



统计物理的动力学视角

A Kinetic View of Statistical Physics

PAVEL L. KRAPIVSKY, SIDNEY REDNER, ELI
BEN-NAIM

First edition · Cambridge University Press ·
2010

Model: Codex / GPT-5.6 Sol

审核: 曹溪能

Updated: 28 Aug 2026

译本说明

本译本以 Cambridge University Press 2010 年出版的英文版 PDF 为内容、公式、结构和可见编号的最高依据；文本提取结果仅作为工作底稿。原书疑似错误不会被静默修正，而会保留并记入项目的 ISSUES.md。本译本使用的主要模型为 GPT-5.6 Sol，由曹溪能审核。

原书简介

本书面向研究生，探讨非平衡统计物理中的若干核心现象，着重发展和应用理论方法，以培养学生解决问题的能力。

全书从微观输运过程开始，包括扩散、碰撞驱动现象和排斥过程；随后介绍聚集、破碎与吸附的动力学，强调基本唯象图景和求解技术。后续各章从离散与连续两种视角讨论动力学自旋系统、无序在非平衡过程中的作用、非平衡视角下的磁滞、化学反应动力学以及复杂网络的性质。全书含二百余道习题。作者维护的勘误和部分习题解答可见 www.cambridge.org/9780521851039。

Pavel L. Krapivsky 是波士顿大学物理学研究副教授，研究兴趣包括强相互作用多粒子系统及其在动力学自旋系统、网络和生物现象中的应用。Sidney Redner 是波士顿大学物理学教授，研究非平衡统计物理及其在反应、网络、社会系统、生物现象和首次通过过程中的应用。Eli Ben-Naim 是洛斯阿拉莫斯国家实验室理论部成员，并隶属于非线性研究中心；其研究涵盖统计物理、非线性物理和软凝聚态物理，包括相互作用粒子系统和颗粒系统的集体动力学。

版权与出版信息

原书由 Cambridge University Press 出版，初版于 2010 年，精装本 ISBN 为 978-0-521-85103-9. 原书版权归 P. Krapivsky、S. Redner 与 E. Ben-Naim 所有. 原书声明：除法律规定的例外及相关集体许可协议的规定外，未经 Cambridge University Press 书面许可，不得复制原书任何部分. Cambridge University Press 不对书中所引外部或第三方网站网址的持续有效性或准确性负责，也不保证这些网站上的内容将持续保持准确或适当.

题献

PLK 感谢 Genja、Lyuba、Dana 以及家中其他成员，感谢的是那些与统计物理毫无关系的事情. SR 感谢孩子 Rebecca 和 Gabriel，以及妻子 Anita，感谢他们在本书写作期间的宽容、支持与爱. EB 感谢挚爱的家人 Ellen、Micha、Daniel 和 Talia，感谢他们所做的一切.

前言

统计物理是一个不同寻常的科学分支. 它并非由某个特定研究对象本身来界定, 而是由一套适用于范围惊人之广的问题的思想和工具来界定. 统计物理研究由海量基本单元——粒子、自旋、主体等——组成的相互作用系统. 这些单元间的局域相互作用会产生涌现行为; 涌现行为往往简单而清晰, 与之对应的少粒子系统却可能呈现令人困惑、难以归类的性质. 从统计观点看, 系统规模大常常有助于、而非妨碍简单集体性质的出现.

平衡统计物理的工具已经相当成熟, 非平衡系统的统计描述则尚不完善. 尽管人们为建立非平衡现象的形式体系已努力一个多世纪, 至今仍不存在与平衡统计物理中的正则 Boltzmann 因子或配分函数相对应的普适对象. 此外, 非平衡统计物理传统上主要处理对平衡态的小偏离. 本书关注远离平衡的系统; 对这类系统的动力学演化, 有时可以导出概念上简单而明确的结果.

理解非平衡统计物理的最佳方式, 也许是展示范围广泛而引人入胜的例子, 并发展一系列求解这些系统的技术. 我们力求使论述自洽, 使感兴趣的读者能够读完全书, 而尽量不留下方法上的谜团或隐藏的计算陷阱. 本书主要强调精确解析工具, 同时也在适当之处发展启发式方法和标度方法. 目标读者是修过研究生层次平衡统计物理课程、并具备相当数学方法基础的高年级研究生. 由于计算机科学、概率论与应用数学、定量生物科学和工程中的许多现象也涉及具有大量自由度的系统随时间演化, 我们也希望这些领域的学生 and 研究人员能够读懂本书.

我们首先以几道“开胃小品”简述若干基本问题, 并提示相应的求解方法. 接下来的三章围绕输运过程展开. 第 2 章介绍随机游走和扩散现象, 它们构成非平衡统计物理许多内容的基础. 第 3 章讨论碰撞驱动现象; 我们不沿袭只关注 Boltzmann 方程及其流体力学应用的传统, 而强调 Lorentz 气体、Maxwell 模型等在教学中清楚且可处理的例子. 第 4 章简述排斥过程, 以及排斥对输运和粒子空间分布造成的深刻影响.

随后三章讨论聚集、破碎和吸附动力学. 经典聚集过程——两个团簇不可逆地合并成更大团簇——为展示精确求解方法和团簇尺度分布中标度的涌现提供了丰富舞台. 这些技术经验会贯穿全书. 对互补的破碎过程, 我们采用相近的逻辑展开; 之后讨论延展物体在表面上的不可逆吸附, 动力学方法在这里能以出人意料的简洁方式解决最终表面覆盖率这一看似困难的几何问题.

第 8 章和第 9 章研究非平衡自旋系统. 我们先讨论动力学 Ising 模型, 因为它简单且广泛适用于与相变有关的动力学现象; 随后从介观图景研究粗化, 此时基本自由度是液滴和界面, 而不是动力学 Ising 模型中的原子尺度自旋. 两种观点相互补充. 第 10 章以三个具体例子展示无序在非平衡过程中的作用, 第 11 章则利用自旋系统与无序研究所得的认识处理磁滞现象.

第 12 章和第 13 章讨论种群动力学和化学反应动力学. 前者突出离散性的作用: 它可能造成与确定性速率方程预言大不相同的时间演化; 后者强调空间涨落和依赖空间维数的效应对反应动力学的根本作用. 全书最后用主方程方法理解复杂网络的基本性质. 与吸附问题一样, 动力学视角为确定网络的许多几何性质提供了有力而直观的方法.

每章末尾都有简短的“注记”, 指引进一步阅读. 我们尽可能推荐专著与综述; 这并非轻视原始文献, 而是因为大多数相关信息都能在这些更全面的资料中找到. 若某篇原

始文献的阐述在教学上特别有用，或某个主题尚无综述，我们仍会引用原始来源。

本书选题的原则，是提供关键思想和核心技术，使非平衡统计物理的学生成长为能够实际开展研究的人。受篇幅、作者个人偏好与知识局限所限，许多重要主题未能收入。我们希望认真学完本书的学生能够进一步通过自学，熟练掌握非平衡统计物理的其他主题。

尽管涵盖范围并不完整，本书材料对一学期课程而言仍然过多。对这类课程，我们建议选讲第 2 章的大部分内容，第 3 章前三节，第 5 章前四节，第 7 章第 7.1 与 7.4 节，第 8 章和第 9 章的大部分内容，第 12 章前两节，第 13 章前三节，以及第 14 章。我们鼓励学生做习题；这也许是学习材料最有效的方式。按我们的经验，若干章节也很适合独立的短期课程和暑期学校。

许多合作者、同事和学生帮助塑造了我们的思想，也为本书写作提供了建议，我们对此深为感激。每位作者都从长期合作者那里获得了启发，其中一些见解也逐渐融入本书。因人数太多且难免遗漏，我们不逐一列名；但我们确实心怀感激，并为能与其中许多同事和合作者成为朋友而感到幸运。

我们感谢波士顿大学许多研究生参加由两位作者（PLK 与 SR）讲授、以本书材料为基础的非平衡统计物理课程。他们对各章初稿提出的问题和反馈极有帮助。特别感谢 Luca D'Alessio、Kip Barros 和 David Schaich 仔细阅读本书部分内容并提出意见。参加 NSF 资助的 Boulder 暑期学校以及 Perimeter 理论物理研究所资助的 Perimeter Scholars Institute 短期课程的学生也提供了宝贵反馈。感谢 Dani ben-Avraham、Harvey Gould、Jon Machta 和 Mauro Mobilia 阅读早期稿件并提出建议与修正；尤其感谢 Kirone Mallick 通读全书并提供了大量改进意见。

两位作者（PLK 与 SR）感谢美国国家科学基金会长期提供研究经费，这些支持有助于本书写作。EB 感谢洛斯阿拉莫斯国家实验室实验室指导研究与发展计划持续支持其工作。我们欢迎读者报告勘误，并将在作者网站维护最新勘误表。可联系 paulk@bu.edu (PLK)、redner@bu.edu (SR) 或 ebn@lanl.gov (EBN)。

约定

研究统计物理的乐趣之一，是几乎不必专门规定单位；只需记住，在经典非相对论物理中，质量、长度和时间只有三个相互独立的单位。在经历被 SI 单位制搅得复杂的电动力学与磁学之后，这尤其像是回归常态。统计物理中也有一个来自 SI 单位制的闯入者——Boltzmann 常数 k ，许多物理学家甚至数学家还自豪地把这个无用的换算因子写出来。它比真空介电常数、真空磁导率之类的人为量危害小一些，但保留 k 就像一直带着英里与千米之间的换算因子。全书一律令 Boltzmann 常数为 1，即 $k = 1$ ；换言之，温度以能量单位度量。

非平衡统计物理与应用数学有大量交叠，我们遵循后者的一些宝贵经验，例如尽量使用无量纲形式的方程。每当使用有量纲方程时，我们会尽量进行量纲分析；它常常以极小代价带来显著进展。量纲分析起源于流体力学，而流体力学也位于非平衡统计物理与应用数学的交界处。

为简化记号，我们会略微滥用符号。例如，对函数及其 Fourier 变换分别使用同一个字母 $f(x)$ 与 $f(k)$ 。语境通常足以避免混淆，这一约定也减少了繁杂记号。类似地，函数 $f(x)$ 的 Laplace 变换记为 $f(s)$ ，Mellin 变换也记为 $f(s)$ ；两种变换从不同时出现，因此这种复用不会造成困惑。

还有若干技术约定：全书中，字母上方的点始终表示对时间求导。关系符号 $\equiv, \cong, \simeq, \sim, \propto, \approx$ 等的含义，在每位研究者心中往往都有些模糊；我们可以证明，这在本书写作中给我们带来了不少头痛。为使数学关系简明，我们尽量不使用 $\cong, \propto, \approx$ ，因为它们分别与 $\equiv, \simeq, \sim$ 相差不大：

1. $\cong$ 的含义介于 $\equiv$ 与 $\simeq$ 之间，因此我们使用两端之一；
2. $\propto$ 与 $\sim$ 含义相近，因此使用 $\sim$ ；
3. $\approx$ 常用于给出常数的近似数值；如今可以轻易得到任意多位数字，因而几乎不再需要该符号。

因此我们主要使用以下符号：

1. $\equiv$ 表示“定义为”；
2. $\simeq$ 表示“渐近等于”，例如 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin 2x \simeq 2x$ ；
3. $\sim$ 表示“成比例”，例如 $\sin 2x \sim x$ ；更一般地，它表示“同阶”。写精确解时，我们当然优先使用标准等号；
4. $\doteq$ 表示在任意所需位数上相等，但只列出前若干位，例如 $\sqrt{2} \doteq 1.41421356$ 。

目录

译本说明	i
原书简介	ii
版权与出版信息	iii
题献	iv
前言	v
约定	vii
第 1 章 开胃小品	1
1.1 扩散	1
1.2 单组分湮灭与并合	4
1.3 双组分湮灭	7
1.4 注记	8
第 2 章 扩散	9
2.1 概率分布	9
2.2 中心极限定理	11
2.3 宽分布随机游走	13
2.4 引力应用: Holtsmark 分布	17
2.5 首次通过性质	20
2.6 逸出概率与逸出时间	23
2.7 反应速率理论	29
2.8 Langevin 方法	31
2.9 表面生长应用	34
2.10 注记	40
2.11 习题	40
第 3 章 碰撞	48
3.1 动力学理论	48
3.1.1 Maxwell-Boltzmann 分布	48
3.1.2 Boltzmann 方程	49
3.2 Lorentz 气体	49
3.2.1 模型	50
3.2.2 一维模型	51
3.3 外场中的 Lorentz 气体	52
3.4 碰撞冲击	53
3.5 Maxwell 分子与甚硬粒子	54
3.6 在弹道湮灭中的应用	55
3.7 非弹性气体	56
3.8 一维非弹性坍缩	57

3.9	一维非弹性 Maxwell 模型	58
3.9.1	自由冷却	58
3.9.2	驱动气体	59
3.10	弹道凝聚	60
3.11	分子动力学模拟	62
3.12	单车道交通	62
3.13	标度	62
3.14	精确速度分布	63
3.15	注记	64
3.16	习题	64
第 4 章	排斥	69
4.1	对称排斥过程	69
4.2	非对称排斥过程	73
4.3	流体力学方法	76
4.4	微观方法	80
4.5	开放系统	86
4.6	注记	92
4.7	习题	93
第 5 章	聚集	96
5.1	主方程	96
5.2	精确求解方法	98
5.2.1	矩	99
5.2.2	递推方法	100
5.2.3	消去损失项	100
5.2.4	指数假设	101
5.2.5	生成函数方法	102
5.2.6	生成函数的反演	103
5.3	凝胶化	105
5.3.1	乘积核, $K_{ij} = ij$	105
5.3.2	矩	106
5.3.3	生成函数方法	107
5.3.4	Lagrange 反演	107
5.3.5	其他理想化核	109
5.4	标度	111
5.5	带输入的聚集	113
5.5.1	常数核	113
5.5.2	广义和核	115
5.5.3	岛生长模型	117
5.6	交换驱动生长	119
5.7	注记	122

5.8	习题	122
第 6 章	破碎	126
6.1	二元破碎	126
6.2	平面破碎	132
6.3	可逆聚合	135
6.4	碰撞破碎	139
6.5	注记	141
6.6	习题	142
第 7 章	吸附	145
7.1	一维随机顺序吸附	145
7.2	相空间结构	151
7.3	高维吸附	156
7.4	可逆吸附	161
7.5	高分子易位	166
7.6	注记	169
7.7	习题	169
第 8 章	自旋动力学	172
8.1	粗化的唯象描述	172
8.2	投票者模型	174
8.3	Ising-Glauber 模型	180
8.4	平均场近似	182
8.5	一维 Glauber 动力学	184
8.6	高维 Glauber 动力学	191
8.7	自旋交换动力学	195
8.8	团簇动力学	199
8.9	注记	201
8.10	习题	202
第 9 章	粗化	205
9.1	模型	205
9.2	自由演化	207
9.3	非守恒动力学案例研究	210
9.4	终态	217
9.5	缺陷	218
9.6	守恒动力学	225
9.7	极值动力学	229
9.8	成核与生长	232
9.9	注记	236
9.10	习题	236
第 10 章	无序	241

10.1	无序自旋链	241
10.2	随机势中的随机游走	248
10.3	随机速度场中的随机游走	254
10.4	注记	257
10.5	习题	258
第 11 章	磁滞	260
11.1	均匀铁磁体	260
11.2	微扰分析	262
11.3	无序铁磁体	267
11.4	平均场模型	268
11.5	随机场 Ising 链中的磁滞	272
11.6	注记	274
11.7	习题	274
第 12 章	种群动力学	277
12.1	连续表述	277
12.2	离散反应	284
12.3	小涨落展开	291
12.4	大涨落	294
12.5	注记	297
12.6	习题	298
第 13 章	扩散反应	302
13.1	空间维数的作用	302
13.2	俘获反应	306
13.3	双组分湮灭	310
13.4	一维单组分反应	312
13.5	空间梯度中的反应	321
13.6	注记	327
13.7	习题	327
第 14 章	复杂网络	331
14.1	非晶格网络	331
14.2	演化随机图	332
14.3	随机递归树	339
14.4	优先连接	343
14.5	网络中的涨落	346
14.6	注记	350
14.7	习题	350
参考文献		355
索引		370

开胃小品

非平衡统计物理 (non-equilibrium statistical physics) 描述多粒子系统随时间的演化. 单个粒子是能够相互作用的基本实体; 在某些情形下, 它还会在相互作用过程中发生改变. 最有趣的情形通常具有强粒子相互作用, 以至于任何精确理论方法都无法给出至少粒子系统的确定性描述. 另一方面, 当粒子数很大时, 多粒子系统往往反而允许解析的统计描述. 从这个意义上说, 它们比少粒子系统更简单. 这一性质有若干不同名称——大数定律、遍历性等——也是统计物理和概率论取得巨大成功的原因之一.

非平衡统计物理也不同于物理学的其他分支. 电动力学、引力和高能物理等“基础”领域采用对少粒子系统的还原论描述; 流体力学和弹性力学等应用领域则主要研究基本控制方程的推论. 非平衡统计物理的一些关键区别包括:

- 不存在能推出其余一切的基本方程 (如电动力学中的 Maxwell 方程或流体力学中的 Navier–Stokes 方程);
- 它处于基础物理与应用物理之间;
- 尽管研究对象极其多样, 仍存在共同的基础技术与概念;
- 它自然催生可用于物理学之外的应用方法, 例如 Monte Carlo 方法和模拟退火.

我们的指导思想是: 在缺少基础原理或控制方程的情况下, 非平衡统计物理应以明确而有说明力的例子为导向, 而不应试图强行发展仍不完整的理论形式体系.

先简要考察随机游走, 以说明几个关键思想, 并介绍若干可推广到更一般问题的分析工具.

1.1 扩散

对于直线上的对称扩散, 概率密度定义为

$$\text{Prob}[\text{粒子} \in (x, x + dx)] \equiv P(x, t) dx. \quad (1.1)$$

它满足扩散方程

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}. \quad (1.2)$$

稍后会看到, 这个方程描述无偏随机游走的连续极限. 扩散方程还必须配以初始条件; 取 $P(x, 0) = \delta(x)$, 对应从原点出发的游走.

量纲分析

假装我们不会求解式 (1.2)，尝试在不显式求解的情况下理解游走者的行为. 平均位移 $\langle x \rangle$ 是多少？系统没有偏置，显然

$$\langle x \rangle \equiv \int_{-\infty}^{\infty} x P(x, t) dx = 0.$$

下一个矩，即均方位移

$$\langle x^2 \rangle \equiv \int_{-\infty}^{\infty} x^2 P(x, t) dx$$

并非平凡量. 它显然依赖扩散系数 (D) 与时间 (t). 令 (L) 表示长度单位, (T) 表示时间单位; 由式 (1.2) 可知

$$[\langle x^2 \rangle] = L^2, \quad [D] = L^2/T, \quad [t] = T.$$

由这些参数构成且量纲为长度平方的量，只有均方位移本身和乘积 (Dt). 因而

$$\langle x^2 \rangle = C \times Dt. \quad (1.3)$$

式 (1.3) 是非平衡统计物理的核心结果之一，而我们仅用量纲分析就得到了它. 要确定其中的数值常数 $C = 2$ ，还需多做一点工作，例如求解式 (1.2)，或把该式乘以 x^2 后对空间积分，从而得到 $d\langle x^2 \rangle/dt = 2D$.

这一看似平凡的推理也适用于复杂得多的问题，例如从宇宙密度估计宇宙年龄，或由爆炸波半径的时间依赖关系估计原子弹爆炸的能量. 由于简单而有力，研究实际问题时应首先尝试量纲分析.

标度

现在对概率密度 $P(x, t | D)$ 作量纲分析；这里显式写出 D ，提醒我们该密度确实依赖扩散系数. 因为 $[P] = L^{-1}$ ，量 $\sqrt{Dt} P(x, t | D)$ 无量纲，所以它只能依赖无量纲的量. 从 x, t, D 只能构造一个无量纲组合 $x/\sqrt{Dt}$. 因此，量纲分析所允许的概率密度对基本变量最一般的依赖形式为

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{Dt}} \mathcal{P}(\xi), \quad \xi = \frac{x}{\sqrt{Dt}}. \quad (1.4)$$

概率密度不再分别依赖两个基本变量 (x, t)，而只依赖一个标度变量. 这一显著性质大大简化了非平衡系统中典型偏微分方程的分析. 式 (1.4) 常称为标度假设 (scaling ansatz). 找到物理问题正确的标度假设，往往意味着朝求解迈出了一大步. 对扩散方程 (1.2)，代入式 (1.4) 可将偏微分方程化为常微分方程

$$2\mathcal{P}'' + \xi\mathcal{P}' + \mathcal{P} = 0.$$

积分两次，并利用对称性 $\mathcal{P}'(0) = 0$ 和归一化条件，得到 $\mathcal{P} = (4\pi)^{-1/2} e^{-\xi^2/4}$ ，最终得到 Gaussian 概率分布

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right). \quad (1.5)$$

在这个例子中，标度形式由量纲推理严格导出. 对更复杂的情形，支持标度的论证不那么严格，而且通常只在某个渐近极限下才出现标度. 上述标度对所有 (t) 都成立的例子是个例外；若扩散方程的初始条件分布在有限区域内，而非集中在一点，则只有在 $x, t \rightarrow \infty$ 且标度变量 ξ 保持有限的极限下标度才成立. 尽管如此，我们会看到，只要标度适用，它就能立刻推进对问题的理解.

重整化

重整化群 (renormalization group) 方法的策略，是迭代随机游走在较短时间尺度上的性质，从而理解大“尺度”——这里指长时间——上的行为. 对扩散方程，从恒等式

$$P(x, 2t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(y, t)P(x - y, t) dy \quad (1.6)$$

出发. 它用从时刻 0 传播到 (t) ，再从 (t) 传播到 $(2t)$ 的概率，表示游走在 $(2t)$ 时位于 (x) 的概率. 数学上，时刻 $(2t)$ 的概率分布是到达中间时刻 (t) 的概率分布与从 (t) 传播至 $(2t)$ 的概率分布的卷积. 式 (1.6) 称为 Chapman–Kolmogorov 方程，它反映了随机游走无记忆的 Markov 性. 式 (1.6) 也是扩散过程路径积分处理的基础，但这里不深入讨论.

式 (1.6) 的卷积形式自然要求使用 Fourier 变换

$$P(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} P(x, t) dx, \quad (1.7)$$

它把式 (1.6) 化为代数关系 $P(k, 2t) = [P(k, t)]^2$. 标度形式 (1.4) 表明 $P(k, t) = \mathcal{P}(\kappa)$ ，其中 $\kappa = k\sqrt{Dt}$ ，所以重整化群方程为

$$\mathcal{P}(\sqrt{2}\kappa) = [\mathcal{P}(\kappa)]^2.$$

取对数并定义 $z \equiv \kappa^2$ 、 $Q(z) \equiv \ln \mathcal{P}(\kappa)$ ，得到 $Q(2z) = 2Q(z)$. 其解为 $Q(z) = -Cz$ ，即原书写作 $P(k, t) = e^{-2k^2 Dt}$. 原书还说明，可在小 k 下展开式 (1.7) 为 $P(k, t) = 1 - k^2 \langle x^2 \rangle$ ，并利用 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 得到常数 $C = 2$. 对 Fourier 变换作逆变换即可恢复式 (1.5). 因而 Gaussian 概率分布是一个重整化群方程的精确解. 这一推导表明，重整化群归根结底与标度有关.

主方程方法

主方程 (master equation) 提供了一种描述许多非平衡系统演化的方法. 这类系统可由状态变量取指定值的概率来作统计描述，而状态变量随时间变化的速率由主方程计入. 考虑一维晶格上的简单对称随机游走. 以 $P_n(t)$ 表示时刻 t 游走位于格点 n 的概率，则

$$\frac{\partial P_n}{\partial t} = P_{n-1} + P_{n+1} - 2P_n. \quad (1.8)$$

右端前两项分别计入从 $n-1$ 或 $n+1$ 跳到 n 导致的 P_n 增加，末项计入从 n 跳到 $n \pm 1$ 导致的 P_n 减少.

随机游走构成非平衡统计物理许多方面的基础. 第 2 章将专门讨论随机游走及相关扩散过程. 第 2 章和第 10 章还会给出若干有物理动机的推广, 包括: 整体有偏跳跃率、长程跳跃, 以及作为位置随机函数的跳跃率. 研究随机游走所得的认识, 是处理相互作用多体系统中非平衡过程控制方程的重要基础.

1.2 单组分湮灭与并合

非平衡统计物理研究含有宏观数量相互作用粒子的系统. 为理解集体行为, 忽略有限性造成的复杂性很有帮助, 也就是关注粒子数无限的情形. 此类最简单的相互作用无限粒子系统, 或许是单组分湮灭 (single-species annihilation) 与单组分并合 (single-species coalescence): 前者中粒子自由扩散并在接触时瞬间湮灭, 后者中反应物接触时合并. 这些过程在非平衡统计物理的发展中起过重要作用, 也很好展示了可用于其他无限粒子系统的技术.

两个过程分别用反应式表示为



两种反应中 A 粒子的密度 $n(t)$ 显然都随时间下降. 问题是: 怎样下降?

流体力学描述

流体力学方法假定反应物始终完全混合. 这意味着每个位置的密度都相同, 每个粒子在下一瞬间发生反应的概率也相同. 在这种良混合极限以及连续极限下, 并合反应中的粒子密度 ρ 满足速率方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -K\rho^2. \quad (1.10)$$

反应发生要求两个粒子处于同一位置, 故右端与密度平方成正比. K 是反应速率, 描述两个扩散粒子发生相互作用的倾向; 计算它需要细致的微观处理 (见第 2.7 节). 对湮灭反应, 控制方程基本相同, 只是变为 $d\rho/dt = -2K\rho^2$, 系数 2 表示每次碰撞消失两个粒子.

式 (1.10) 这种形式是流体力学描述的典型方程, 其解为

$$\rho(t) = \frac{\rho_0}{1 + K\rho_0 t} \sim (Kt)^{-1}, \quad (1.11)$$

其中 ρ_0 是初始密度. 然而, 真正的渐近行为更有趣, 并且依赖空间维数 d :

$$\rho(t) \sim \begin{cases} t^{-1/2}, & d = 1, \\ t^{-1} \ln t, & d = 2, \\ t^{-1}, & d > 2. \end{cases} \quad (1.12)$$

在临界维数 $d_c = 2$ 处发生的变化说明了临界维数 (critical dimension) 的重要概念: 高于 d_c 时, 速率方程给出渐近正确的行为; 低于 d_c 时, 该方法错误; 恰在 d_c 时, 它几乎正确, 通常只差一个对数修正因子.

为得到完整反应理论，可以尝试写出形式上精确的关联函数方程。若二元函数 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 表示微观密度，则 $\rho(t) \equiv \langle \rho(\mathbf{r}, t) \rangle$ 的真实动力学方程涉及二阶关联函数 $\langle \rho(\mathbf{r}, t) \rho(\mathbf{r}', t) \rangle$ ，因为反应要求两个粒子彼此接近。二阶关联函数的方程又涉及三阶关联量，依此类推。这些方程构成层级；要继续求解，只能采用某种闭合方案，把高阶关联量分解为低阶关联量。若假定二阶关联函数可分解，即

$$\langle \rho(\mathbf{r}, t) \rho(\mathbf{r}', t) \rangle = \langle \rho(\mathbf{r}, t) \rangle \langle \rho(\mathbf{r}', t) \rangle = \rho(t)^2,$$

便恢复流体力学方程 (1.10)。因而，式 (1.10) 是湮灭过程 (1.9a) 的 Boltzmann 方程的分解版本。试图用更高阶关联量更忠实地描述这一反应，并未取得成果。对看似无害的 $A + A \rightarrow \emptyset$ ，备受尊崇的动力学理论方法基本无用；传统计算方法失败，因此需要其他方法。

量纲分析

来确定反应速率 K 对反应基本参数——反应物扩散系数 D 和各粒子半径 R ——的依赖。由式 (1.10)， $[K] = L^d/T$ ，故唯一可能的依赖形式为¹

$$K = DR^{d-2}. \quad (1.13)$$

将式 (1.13) 代入式 (1.10) 并求解，得到

$$\rho(t) \sim \frac{1}{R^{d-2}Dt}. \quad (1.14)$$

我们预期，粒子半径增大时密度应衰减得更快。式 (1.14) 表明，这一预期仅在 $d > 2$ 时成立，因此速率方程在此范围内可能正确。当 $d = 2$ 时，衰减与粒子大小无关，这已经令人意外；当 $d < 2$ 时，甚至得到明显错误的结果：粒子越大，密度反而衰减越慢。

事实上， $d < 2$ 时密度与 R 无关。在 $d = 1$ 中这不言自明，因为唯一重要的是粒子间距。若从量纲上寻找不含 R 的形式 $\rho = \rho(D, t)$ ，唯一可能性是 $\rho \sim (Dt)^{-d/2}$ ，与式 (1.12) 在一维的预言一致。用反应速率的语言说，这种慢衰减等价于反应速率随时间下降。下一章会回到这一点。

启发式论证

量纲分析常能给出正确的依赖关系，却并未真正解释这些行为为何正确。对湮灭过程 (1.9a)，利用随机游走的基本性质 (1.3)，可以从物理上理解一维渐近律 $\rho \sim (Dt)^{-1/2}$ ：在时间 t 内，每个粒子探索的区域尺度为 $\ell \sim \sqrt{Dt}$ 。因而幸存粒子的典型间距为 ℓ 量级，从而 $\rho \sim \ell^{-1} \sim (Dt)^{-1/2}$ 。

受此启发，尝试理解所有维数中的式 (1.12)。考虑略作修改的情形：粒子在 d 维晶格上作随机游走，晶格间距相当于粒子半径。随机游走者走 N 步后，平均访问多少个不

¹这里省略量纲分析无法确定的一个一阶数值因子；今后我们也常在不特别说明的情况下忽略这类因子。注意反应速率并不与截面积 R^{d-1} 成正比，而与 R^{d-2} 成正比；这是扩散运动的特殊性质所致，另见第 2.7 节。

同格点 $\mathcal{N}$? 经典而优美的答案是

$$\mathcal{N} \sim \begin{cases} N^{1/2}, & d = 1, \\ N / \ln N, & d = 2, \\ N, & d > 2. \end{cases} \quad (1.15)$$

稍加思考便可相信，单组分湮灭的密度按游走者访问的平均格点数的倒数变化：如果已访问区域内还有不止一个粒子，它们此前就应当已经湮灭。因而式 (1.15) 与式 (1.12) 等价。

一维精确解

扩散控制湮灭在一维中有精确解。这是一种例外；多数相互作用无限粒子系统即使在一维也不可解。而且，即便在可解情形中，通常也只能计算有限数量的物理量。例如，对一维湮灭，密度虽已精确已知，相邻粒子间距 ℓ 的分布 $P(\ell, t)$ 却仍未知；即便在 $\ell, t \rightarrow \infty$ 、 $\xi = \ell / \sqrt{Dt}$ 有限的较简单标度极限中，只能写成 $P(\ell, t) = (Dt)^{-1} \mathcal{P}(\xi)$ ，其中 $\mathcal{P}$ 仍未知。²

扩散控制湮灭的精确结果将在第 8 章和第 13 章介绍，那里会发展所需技术。现在考察一维中易于求解的扩散控制并合 $A + A \rightarrow A$ ，它可约化为两粒子问题。为计算密度，给粒子加上标签，并规定每次碰撞时左侧粒子消失、右侧粒子幸存（图 1.1）。计算一个测试粒子的存活概率时，便可忽略其左侧所有粒子。这种从双侧问题到单侧问题的约化大大简化了分析，因为只有测试粒子右侧最近邻是相关的。右邻粒子虽可与更右侧的其他粒子合并，但这些反应永远不影响测试粒子的命运，故系统约化成可解的两粒子问题。

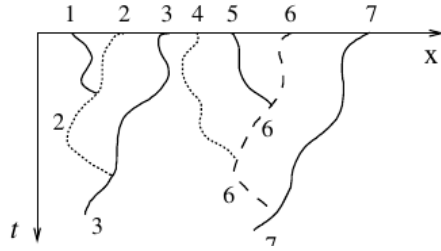


图 1.1: 一维扩散粒子的时空轨迹，显示扩散控制并合 $A + A \rightarrow A$ 中粒子标签的传播。

测试粒子与其右邻之间的距离以扩散率 $2D$ 扩散，因为间距的扩散速率是单个粒子的两倍。因而，测试粒子与右邻相距 ℓ 的概率密度 $p(\ell, t)$ 满足带吸收边界条件的扩散方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} = 2D \frac{\partial^2 p}{\partial \ell^2}, \quad p(0, t) = 0. \quad (1.16)$$

² 因子 $(Dt)^{-1}$ 保证“守恒律” $\int_0^\infty \ell P(\ell, t) d\ell = 1$ 可写成显然与时间无关的形式 $\int_0^\infty \xi \mathcal{P}(\xi) d\xi = 1$ 。

对任意初始条件 ($p(y, t=0)$), 式 (1.16) 的解为

$$\begin{aligned} p(\ell, t) &= \frac{1}{\sqrt{8\pi Dt}} \int_0^\infty p(y, 0) \left[e^{-(\ell-y)^2/8Dt} - e^{-(\ell+y)^2/8Dt} \right] dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi Dt}} \exp\left(-\frac{\ell^2}{8Dt}\right) \int_0^\infty p(y, 0) \exp\left(-\frac{y^2}{8Dt}\right) \sinh\left(\frac{\ell y}{4Dt}\right) dy. \end{aligned} \quad (1.17)$$

第一行把解写成 Gaussian 与镜像反 Gaussian 的叠加, 从而自动满足吸收边界条件. 在长时间极限下, 第二行的积分趋于

$$\frac{\ell}{4Dt} \int_0^\infty yp(y, 0) dy = \frac{\ell}{4Dt\rho_0},$$

其中 ρ_0 为初始密度. 因而

$$p(\ell, t) \simeq \frac{\ell}{4Dt\rho_0\sqrt{2\pi Dt}} \exp\left(-\frac{\ell^2}{8Dt}\right),$$

并得到渐近密度衰减

$$\rho(t) = \rho_0 \int_0^\infty p(\ell, t) d\ell \simeq (2\pi Dt)^{-1/2}, \quad (1.18)$$

它与初始密度无关.

由于区间长度分布 $P(\ell, t) = \rho_0 p(\ell, t)$, 扩散控制并合的标度分布为

$$\mathcal{P}(\xi) = \frac{\xi}{4\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{8}\right), \quad \xi = \frac{\ell}{\sqrt{Dt}}.$$

1.3 双组分湮灭

考虑两种扩散组分 A, B , 它们初始时以相同浓度随机分布: $\rho_A(0) = \rho_B(0) = \rho_0$. 两个异种粒子靠近至反应半径以内时, 立即按



湮灭. 对这一反应, $t \rightarrow \infty$ 时密度下降为

$$\rho(t) \sim \begin{cases} t^{-d/4}, & d \leq 4, \\ t^{-1}, & d > 4, \end{cases} \quad (1.20)$$

故临界维数 $d_c = 4$. 这表明即使在具有物理意义的三维情形, 流体力学描述也是错误的. 式 (1.20) 有一个奇特性质: 在 $d = d_c$ 时没有对数修正. 临界维数处通常会出现对数修正, 而双组分湮灭中为何没有, 至今尚无解释.

在这个例子中, 流体力学描述 (给出 $\rho \sim t^{-1}$) 和量纲分析都无法解释密度衰减. 为理解朴素方法为何失败, 考察某个 $t \gg 1$ 时刻二维系统的快照 (图 1.2). 系统自发组织成 A, B 畴交替排列的镶嵌结构. 由于这种组织, 湮灭只能沿畴边界发生, 而不能遍及整个系统. 这一屏蔽效应解释了为何实际密度高于假定粒子良好混合的流体力学图景.

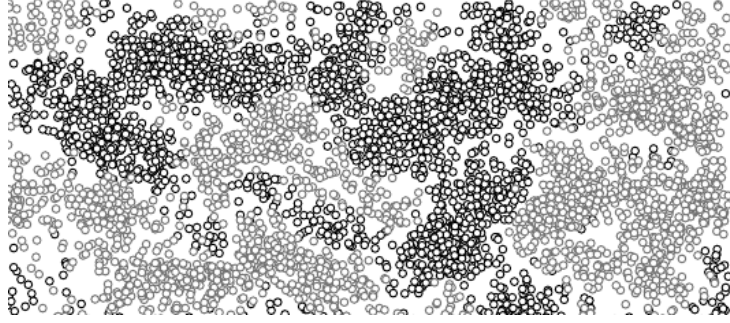


图 1.2: 二维双组分湮灭中粒子位置的快照.

基于这种畴图景的启发式论证可以确定式 (1.20) 中的密度衰减. 在线性尺度为 ℓ 的空间区域内, 初始 A 粒子数为

$$N_A = \rho_0 \ell^d \pm \sqrt{\rho_0 \ell^d}, \quad (1.21)$$

B 粒子亦然. 这里的 $\pm$ 表示有限区域内粒子数是随机变量, 它通常在均值 $\rho_0 \ell^d$ 附近以 $\sqrt{\rho_0 \ell^d}$ 的量级涨落. 因而尺度为 ℓ 的区域内, 差 $N_A - N_B$ 的典型值为

$$N_A - N_B = \pm \sqrt{\rho_0 \ell^d}.$$

湮灭事件不改变这个数目差. 因此, 一个区域内的少数组分消失后, 局域密度变成 $\rho \sim \sqrt{\rho_0 \ell^d} / \ell^d$. 由扩散展宽 (1.3), 平均畴尺度 $\ell \sim \sqrt{Dt}$, 所以

$$\rho(t) \sim \sqrt{\rho_0} (Dt)^{-d/4}. \quad (1.22)$$

单组分湮灭中初始密度在渐近上无关紧要, 双组分湮灭的渐近行为却受初始密度影响.

最后注意, 仅靠量纲分析无法得到密度衰减, 因为现在至少存在两个独立长度尺度: 畴尺度 $\sqrt{Dt}$ 和粒子间距. 要得到密度的时间依赖关系, 还需加入畴图景这样的物理信息.

1.4 注记

本章介绍的主题已有大量文献. 随机游走和扩散是经典课题, 必要背景和更多参考资料见文献 [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 量纲分析和标度概念可追溯至 Galileo [7]; 文献 [8] 给出一种现代视角, 并介绍标度思想的历史根源. 量纲分析与标度在流体力学中尤其流行. Barenblatt 的著作 [9] 对标度、中间渐近和重整化群之间的联系作了有益阐述, Goldenfeld 的著作 [10] 也强调这些联系. de Gennes 的著作 [11] 对高分子物理中的标度方法作了很有用的说明.

反应过程动力学将在第 12 章和第 13 章讨论, 届时会给出相关文献建议. 随机游走访问不同格点数的时间依赖关系 (1.15) 是经典结果, 例如文献 [1, 3] 给出了推导. 一维扩散控制并合是少数可以正当地称为“完全可解”的不可逆反应之一; 该模型及其推广的各种精确解也会在第 12 章和第 13 章列出参考文献.

扩散

随机游走及其连续极限——扩散或 Brown 运动——处于非平衡统计物理的核心. Brown 运动的机制³, 是微观粒子不断与周围环境中的分子发生碰撞. Brown 运动的历史意义在于, 它对原子与分子的存在给出了有力的间接证实. 随机游走 (图 2.1) 和扩散无处不在且极其有用, 可以说是理论物理最成功的模型; 其应用远不止描述微观粒子的运动. 本章简要介绍全书将反复使用的基本结果与应用.

2.1 概率分布

从一维晶格上的离散时间随机游走开始. 每一步, 游走者以概率 p 向右移动一个单位, 以概率 $q = 1 - p$ 向左移动一个单位. 第 N 步后游走位于 x 的概率 $P_N(x)$ 满足递推关系

$$P_N(x) = pP_{N-1}(x-1) + qP_{N-1}(x+1). \quad (2.1)$$

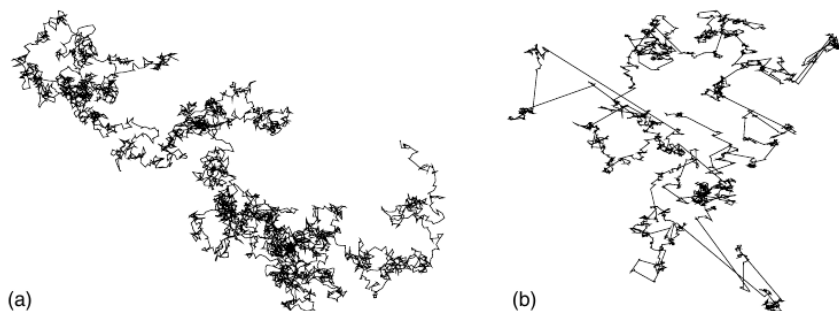


图 2.1: (a) 二维中的 5000 步简单随机游走, 每步长度固定而方向随机. (b) 5000 步随机游走, 步长 r 的分布按 $r^{-4/3}$ 标度.

不直接求解式 (2.1), 而注意游走向右走 r 步、向左走 $N - r$ 步的概率 $\Pi_N(r)$ 具有二项式形式

$$\Pi_N(r) = \binom{N}{r} p^r q^{N-r}. \quad (2.2)$$

二项式因子 $\binom{N}{r}$ 计数左右步的不同排列中, 恰有 r 步向右的排列数; 因子 $p^r q^{N-r}$ 是一次具体游走的概率. 若随机游走从原点出发, 总位移为 $x = 2r - N$. 用 Stirling 近似化

³Brown 运动最早由 Jan Ingenhousz 于 1785 年发现; 他注意到酒精表面的煤尘颗粒作不规则运动. Robert Brown 在 1827 年研究悬浮于水中的花粉颗粒运动时作了自己的观察.

简大 N 下的二项分布, $P_N(x) = \Pi_N[(x + N)/2]$ 变为⁴

$$P_N(x) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi Npq}} \exp\left[-\frac{[x - N(p - q)]^2}{2Npq}\right]. \quad (2.3)$$

只要单步平均位移和单步均方位移有限, 这种 Gaussian 形式就会普遍出现. 第 2.2 节讨论中心极限定理时会回到这一点.

离散时间随机游走在数学和计算机科学中很重要, 自然科学中则通常出现连续时间随机游走. 考虑对称情形: 向左、向右的跳跃以相同速率发生, 不失一般性把速率取为 1 (图 2.2). 记 $P_n(t)$ 为时刻 t 游走位于格点 n 的概率. 这一占据概率的主方程是

$$\frac{\partial P_n}{\partial t} = P_{n+1} - 2P_n + P_{n-1}. \quad (2.4)$$

P_n 因从 $n \pm 1$ 跳到 n 而增加; 反过来, 它又因从 n 跳到 $n - 1$ 或 $n + 1$ 而减小. 式 (2.4) 的解为 (见下文框内推导, 特别是式 (2.15))

$$P_n(t) = I_n(2t)e^{-2t}, \quad (2.5)$$

其中 I_n 是 n 阶修正 Bessel 函数.

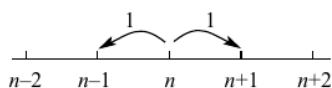


图 2.2: 以速率 1 向左和向右跳跃的连续时间随机游走.

在长时间极限下, Bessel 函数的渐近性质给出 Gaussian 分布

$$P_n(t) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-n^2/4t}. \quad (2.6)$$

在连续空间中, 控制方程 (2.4) 化为扩散方程, 这是贯穿本书的一个经典物理方程. 为使空间连续, 以 x 代替 n , 并以时刻 t 、位置 x 的概率密度 $P(x, t)$ 代替 $P_n(t)$. 随后把式 (2.4) 作 Taylor 展开至二阶, 得到

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2}, \quad (2.7)$$

其中在上述选取下扩散系数 $D = 1$. 对一般 D , 引入 Fourier 变换求解:

$$P(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(x, t) e^{ikx} dx, \quad P(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(k, t) e^{-ikx} dk. \quad (2.8)$$

为完整起见, 这里也写出了逆变换. 本章会反复看到, Fourier 变换能简化随机游走中出现的方程. 对当前例子, 它把式 (2.7) 化为

$$\frac{\partial P(k, t)}{\partial t} = -Dk^2 P(k, t),$$

⁴更精确地说, 当 x, N 奇偶性相同时, $P_N(x)$ 是式 (2.3) 预言的两倍; 当二者奇偶性相反时, $P_N(x) \equiv 0$.

其解为 $P(k, t) = P(k, 0)e^{-Dk^2t}$. 利用初始条件 $P(x, 0) = \delta(x)$, 得到 $P(k, t) = e^{-Dk^2t}$. 对 Fourier 变换求逆, 得到 Gaussian 概率分布⁵

$$P(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Dk^2t} e^{-ikx} dk = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}, \quad (2.9)$$

当 $D = 1$ 时, 它与离散空间结果 (2.6) 相同.

离散跳跃方程与修正 Bessel 函数

考察式 (2.4) 稍一般的版本

$$\frac{\partial P_n}{\partial t} = \gamma(P_{n-1} + P_{n+1}) - 2P_n. \quad (2.10)$$

这一推广描述动力学 Ising 模型中自旋关联函数的演化 (见第 8 章). 为简单起见, 取初始条件 $P_n(0) = \delta_{n,0}$. 引入 Fourier 变换

$$P(k, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n(t) e^{ikn}, \quad (2.11)$$

则运动方程变为

$$\frac{dP(k, t)}{dt} = [\gamma(e^{ik} + e^{-ik}) - 2]P(k, t). \quad (2.12)$$

初始条件的 Fourier 变换为 $P(k, 0) = 1$, 故式 (2.12) 的解为

$$P(k, t) = e^{2(\gamma \cos k - 1)t}. \quad (2.13)$$

修正 Bessel 函数 I_n 的生成函数有紧凑形式

$$e^{z \cos k} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{ikn} I_n(z). \quad (2.14)$$

把该生成函数与 $P(k, t)$ 的解 (2.13) 比较, 并使用 Fourier 变换定义 (2.11), 立即读出

$$P_n(t) = I_n(2\gamma t) e^{-2t}. \quad (2.15)$$

2.2 中心极限定理

经过许多步之后, 随机游走位移的概率分布收敛到 Gaussian 分布, 而与单步分布的具体形式无关, 只需满足下文讨论的温和限制. 这种普适性由中心极限定理 (central limit theorem) 表达. 假设游走限制在一维⁶, 在离散时刻迈步; 第 n 步位移 x_n 从连续

⁵积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ak^2 - ikx} dk$ 可用指数中的配方法完成. 写成 $ak^2 + ikx = a(k + ix/2a)^2 - x^2/4a$, 令 $y = k + ix/2a$, 并用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\pi/a}$.

⁶以下论述可以逐步推广到任意空间维数.

分布 $p(x)$ 中独立抽取. 令 $X_N = \sum_{1 \leq n \leq N} x_n$ 为 N 步后的位移.⁷ 中心极限定理断言, 在 $N \rightarrow \infty$ 极限下, 总位移的概率分布 $P_N(X)$ 是普适的 Gaussian 函数

$$P_N(X) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi N\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(X - N\langle x \rangle)^2}{2N\sigma^2}\right], \quad (2.16)$$

其中 $\sigma^2 \equiv \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$. 中心极限定理成立的条件是:

1. 单步分布的前两阶矩

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx, \quad \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx$$

均有限⁸;

2. 初始空间分布也具有有限的一阶矩和二阶矩;

3. 各步相互独立.

由式 (2.16), 平均位移与方差为

$$\langle X_N \rangle = N\langle x \rangle, \quad \text{var}(X_N) \equiv \langle X_N^2 \rangle - \langle X_N \rangle^2 = N\sigma^2.$$

为推导中心极限定理, 注意到各步独立, N 步后的概率分布与 $N-1$ 步后的概率分布满足递推关系 (也称 Chapman-Kolmogorov 方程)

$$P_N(X) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{N-1}(X')p(X - X') dX'. \quad (2.17)$$

要在 N 步后到达 X , 游走先在 $N-1$ 步后到达 X' , 再以概率 $p(X' \rightarrow X) = p(X - X')$ 从 X' 走到 X . 式 (2.17) 是卷积, Fourier 变换把它化为递推式 $P_N(k) = P_{N-1}(k)p(k)$. 迭代得到 $P_N(k) = P_0(k)[p(k)]^N$. 对从原点出发的标准初始条件 $P_0(x) = \delta_{x,0}$, 有 $P_0(k) = 1$, 故

$$P_N(X) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [p(k)]^N e^{-ikX} dk. \quad (2.18)$$

因为 $p(x)$ 的前两阶矩有限, 可把其 Fourier 变换展开为

$$\begin{aligned} p(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x)e^{ikx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \left(1 + ikx - \frac{1}{2}k^2x^2 + \cdots\right) dx \\ &= 1 + ik\langle x \rangle - \frac{1}{2}k^2\langle x^2 \rangle + \cdots \end{aligned}$$

⁷为简洁起见, 后文常以 X 代替 X_N .

⁸即使二阶以上的单步矩发散, 中心极限定理仍然成立.

于是渐近概率分布为

$$\begin{aligned}
P_N(X) &\simeq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[1 + ik\langle x \rangle - \frac{1}{2}k^2\langle x^2 \rangle \right]^N e^{-ikX} dk \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ N \ln \left[1 + ik\langle x \rangle - \frac{1}{2}k^2\langle x^2 \rangle \right] \right\} e^{-ikX} dk \\
&\simeq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ N \left[ik\langle x \rangle - \frac{k^2}{2}(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2) \right] \right\} e^{-ikX} dk. \quad (2.19)
\end{aligned}$$

对指数配方并完成所得 Gaussian 积分，便得到中心极限定理 (2.16).

2.3 宽分布随机游走

如果随机游走的单步位移分布宽到一阶矩或二阶矩发散，会发生什么？同样，如果每一步所需的时间并不固定，而是从一阶矩或二阶矩发散的分布中抽取，又会发生什么？当这些单事件分布足够宽时，分布 $P(X_N)$ 不再是 Gaussian 分布，位移矩随 N 呈反常标度。事实上，整条游走可能由一次格外长的步长或格外长的等待时间主导，而它占总量的有限比例。正是这些异常事件的存在破坏了中心极限定理的条件。

宽步长

设单步分布为

$$p(x) = \begin{cases} \mu x^{-(1+\mu)}, & x > 1, \\ 0, & 0 < x < 1, \end{cases} \quad \mu > 0. \quad (2.20)$$

下截止避免了无穷短步长引起的复杂性，而条件 $\mu > 0$ 保证概率分布可归一化。下面利用极值统计的基本事实（见下框）确定 N 步后位移的前两阶矩。基本思路是用描述有限步数游走的有效分布 $p_{\text{eff}}(x)$ 代替真正的单步分布 (2.20)。这个有效分布具有有界支撑，其上限是在有限步数内所能预期的最大步长。

极值统计

设从同一个连续分布 $p(x)$ （在 $(0, \infty)$ 上非零）独立抽取 N 个随机变量。样本中的最大变量 x_{max} 必然有限。对 x_{max} 的一个估计由极值判据给出： N 个变量中约有一个大于或等于 x_{max} （图 2.3），即

$$\int_{x_{\text{max}}}^{\infty} p(x) dx \sim \frac{1}{N}. \quad (2.21)$$

更严格地说，可以先确定 N 个变量中最大者取值为 x 的概率分布，再由此得到 x_{max} 的平均值。最大变量等于 x 时，其余 $N-1$ 个变量必须全都小于 x ，另有一个变量等于 x 。这一事件的概率为

$$L_N(x) = N[1 - \mathcal{P}(x)]^{N-1}p(x), \quad (2.22)$$

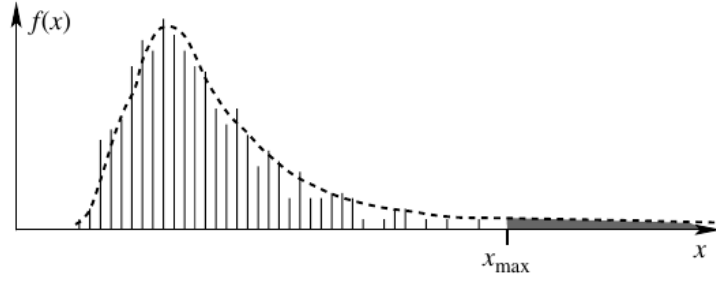


图 2.3: 从连续分布 $f(x)$ 抽取的有限随机变量样本（直方图）示意图. 曲线下极小的阴影面积说明式 (2.21), 它给出该有限样本中 $x_{\max}$ 的估计.

其中 $\mathcal{P}(x) = \int_x^\infty p(y) dy$ 是单个变量落在 (x, ∞) 内的概率. 式 (2.22) 中, 因子 $[1 - \mathcal{P}(x)]^{N-1}$ 是 $N-1$ 个变量均小于 x 的概率; 因子 N 则来自 N 个变量中的任意一个都可能成为最大者. 由于 $\mathcal{P}'(x) = -p(x)$, 有 $\int_0^\infty L_N(x) dx = 1$, 故 L_N 已正确归一化. 当 N 很大时, $L_N(x) \simeq Np(x)e^{-N\mathcal{P}(x)}$, 于是令指数中的因子为一阶量, 即 $N\mathcal{P}(x_{\max}) \sim 1$, 便可求出 $x_{\max}$ 的典型值. 这与经验估计 (2.21) 一致.

利用式 (2.21) 的极值判据, 得到 $x_{\max} \sim N^{1/\mu}$. 按构造, 这一长度为 N 步游走的单步分布提供了上截止. 因而应把无限样本的单步分布 $p(x)$ 替换为 N 步游走的有效单步分布

$$p_{\text{eff}}(x) = \begin{cases} \frac{\mu}{1 - x_{\max}^{-\mu}} x^{-(1+\mu)} \simeq \mu x^{-(1+\mu)}, & 1 < x < x_{\max}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (2.23)$$

也就是说, 单步分布在 $x_{\max}$ 处被截断, 因为在 N 步之内几乎不会出现更大的步长.

例 2.1: 最长步长的概率分布. 概率密度 $L_N(x)$ 由式 (2.22) 给出. 由于

$$\mathcal{P}(x) = \int_x^\infty \mu y^{-(1+\mu)} dy = \begin{cases} x^{-\mu}, & x > 1, \\ 1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

当 $x > 1$ 时有 $L_N(x) = N(1 - x^{-\mu})^{N-1} \mu x^{-(1+\mu)}$. 因此最长步长的平均长度为

$$\begin{aligned} \langle x_{\max} \rangle &= \int_1^\infty x L_N(x) dx \\ &= N \int_0^1 (1 - \xi)^{N-1} \xi^{-1/\mu} d\xi \quad (\xi = x^{-\mu}) \\ &= \frac{\Gamma(1 - 1/\mu) \Gamma(N + 1)}{\Gamma(N + 1 - 1/\mu)} \\ &\longrightarrow \Gamma(1 - 1/\mu) N^{1/\mu}, \quad N \gg 1. \end{aligned}$$

所以, 朴素的极值判据 (2.21) 给出了 $\langle x_{\max} \rangle$ 对 N 的正确依赖关系; 而振幅的计算则需要精确方法.

截断后的单步分布 $p_{\text{eff}}(x)$ 现在满足中心极限定理的条件——由于存在截止, $\langle x \rangle$ 与 $\langle x^2 \rangle$ 都有限. 因此, 可在中心极限定理中用 $p_{\text{eff}}(x)$ 代替原分布 $p(x)$, 计算具有宽单步分布的 N 步随机游走位移. 用 $p_{\text{eff}}(x)$ 得到

$$\langle x \rangle_{\text{eff}} \sim \mu \int_1^{x_{\text{max}}} x x^{-(1+\mu)} dx \sim \begin{cases} x_{\text{max}}^{1-\mu}, & \mu < 1, \\ \ln x_{\text{max}}, & \mu = 1, \\ \text{有限}, & \mu > 1, \end{cases} \quad (2.24)$$

而因 $x_{\text{max}} \sim N^{1/\mu}$, 有

$$\langle x \rangle_{\text{eff}} \sim \begin{cases} N^{(1-\mu)/\mu}, & \mu < 1, \\ \ln N, & \mu = 1, \\ \text{有限}, & \mu > 1. \end{cases} \quad (2.25)$$

类似地,

$$\langle x^2 \rangle_{\text{eff}} \sim \begin{cases} N^{(2-\mu)/\mu}, & \mu < 2, \\ \ln N, & \mu = 2, \\ \text{有限}, & \mu > 2. \end{cases} \quad (2.26)$$

因为单步分布的前两阶矩已经有限, 由中心极限定理, N 步随机游走的平均位移和方差分别为

$$\langle X \rangle \simeq N \langle x \rangle_{\text{eff}} \sim \begin{cases} N^{1/\mu}, & \mu < 1, \\ N \ln N, & \mu = 1, \\ N, & \mu > 1, \end{cases} \quad (2.27)$$

以及

$$\text{var}(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 \sim \begin{cases} N^{2/\mu}, & \mu < 2, \\ N \ln N, & \mu = 2, \\ N, & \mu > 2. \end{cases} \quad (2.28)$$

这些结果说明, 偏离 Gaussian 行为最显著的是 $0 < \mu < 1$ 的区域, 它对应所谓的 Lévy 飞行 (Lévy flight). 图 2.1(b) 给出一条典型 Lévy 飞行轨迹. 这条游走由许多短线段和少数长线段组成, 后者对总位移作出主要贡献; 这与图 2.1(a) 中每一步长度固定的随机游走轨迹形成鲜明对比.

当单步分布的尾部在大 x 下比 x^{-2} 衰减得更快时, 标度变量 $z = (X_N - N \langle x \rangle) / \sqrt{N}$ 的概率分布在 $N \rightarrow \infty$ 时收敛到 Gaussian 形式. 在 $0 < \mu < 2$ 区域, 概率分布趋于通常记作 L_μ 的 Lévy 分布⁹. 这一分布的重要特征是具有幂律尾部 $L_\mu(z) \sim z^{-(1+\mu)}$. 当

⁹不过, Gaussian 分布的普遍程度远远超过所有 Lévy 分布. Lévy 分布与 Gaussian 分布共有的一个很有用的性质, 是它们都具有稳定性. 按定义, 如果一个随机变量的两个副本的加权和, 除可能的平移和伸缩外, 与原变量具有相同分布, 就称该随机变量是稳定的.

$0 < \mu < 1$ 时, 标度变量 $z = X_N/N^{1/\mu}$ 服从 Lévy 分布; 当 $1 < \mu < 2$ 时, 适当的标度变量则为 $z = (X_N - N\langle x \rangle)/N^{1/\mu}$.

用标度变量 z 代替位移 X_N , 是取 $N \rightarrow \infty$ 极限的正确方式. 然而, 这种替换也掩盖了 Gaussian 区域 ($\mu > 2$) 与 Lévy 飞行 ($0 < \mu < 1$) 之间的关键差别. 在 Gaussian 区域, 大量独立同分布随机变量的和会随 $N \rightarrow \infty$ 逐渐变得更确定. 这个和集中在 $N\langle x \rangle$ 附近; 尽管偏差的平均大小随 N 增长, 相对涨落却在 $N \rightarrow \infty$ 时按 $N^{-1/2}$ 消失. 因而随机性实际上从这个和中消失了, 这解释了为何大型民意调查值得信赖. 这种现象称为自平均 (self-averaging). Lévy 飞行的和则仍然是随机的: $\langle X \rangle$ 与 N 的依赖和 $\langle x_{\max} \rangle$ 完全相同. 所以 Lévy 飞行不是自平均的, 其表现是样本间的巨大涨落即使在热力学极限也不会消失.

上面讨论的是式 (2.20) 中所有步长均为正的特殊情形所产生的 Lévy 分布. 更一般地, Lévy 分布 $L_{\mu,\beta}$ 依赖指标 μ 和不对称参数 β , 其中 $-1 \leq \beta \leq 1$, 它刻画正向步的相对频率 ($\beta = 0$ 对应正负步频率相等, $\beta = 1$ 对应只有正向步). 由随机变量求和产生的式 (2.20) 型 Lévy 分布对应完全不对称情形 $\beta = 1$, 所以 $L_\mu \equiv L_{\mu,1}$. 对称 Lévy 分布 ($\beta = 0$) 在应用中也经常出现, 其 Fourier 变换由简洁公式给出:

$$L_{\mu,0}(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{C|k|^\mu - ikz} dk. \quad (2.29)$$

式 (2.29) 的积分在少数情形可用初等函数表示. $\mu = 2$ 时恢复 Gaussian 分布; $\mu = 1$ 时得到 Cauchy 分布¹⁰

$$L_{1,0}(z) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + z^2}. \quad (2.30)$$

宽步长游走的各种性质是习题 2.8–2.10 的主题.

宽等待时间

现在考虑互补情形: 每一步所需的时间是具有宽分布的随机变量. 对当前讨论, 单步分布的空间性质并不重要, 例如可以采用每步以相等概率取 ± 1 的最近邻随机游走. 当单步平均等待时间有限时, 预期出现正常行为, 即空间无偏游走的均方位移渐近地按 $\langle X^2 \rangle \sim t$ 增长. 为说明步间平均等待时间无穷大时会发生什么, 考虑等待时间分布

$$\psi(\tau) = \begin{cases} \mu\tau^{-(1+\mu)}, & \tau > 1, \\ 0, & 0 < \tau < 1. \end{cases}$$

若 $0 < \mu < 1$, 平均等待时间发散, 即 $\langle \tau \rangle = \infty$, 因而预期出现反常行为.

与宽步长分布的情形完全相同, 把它对应到等待时间分布经过适当截断的随机游走. 当 $0 < \mu < 1$ 时, N 步中的最大等待时间由极值条件

$$\int_{\tau_{\max}}^{\infty} \mu\tau^{-(1+\mu)} d\tau \sim N^{-1}$$

¹⁰式 (2.30) 的分布也称 Lorentz 分布; 在核物理和粒子物理中常称 Breit-Wigner 分布.

给出, 从而 $\tau_{\max} \sim N^{1/\mu}$. 采用截断等待时间分布: 在 $[1, \tau_{\max}]$ 内令 $\psi_{\text{eff}}(\tau) = \psi(\tau)$, 其他地方令其为零, 可得随机游走走一步的平均时间

$$\langle t \rangle_{\text{eff}} \sim \int_0^{\tau_{\max}} \mu \tau^{-\mu} d\tau \sim \begin{cases} N^{(1-\mu)/\mu}, & \mu < 1, \\ \ln N, & \mu = 1, \\ \text{有限}, & \mu > 1. \end{cases}$$

这里的下标再次表示该平均时间属于截断分布 $\psi_{\text{eff}}(\tau)$. 走完 N 步所需的总时间 T_N 为

$$T_N = N \langle t \rangle_{\text{eff}} \sim \begin{cases} N^{1/\mu}, & \mu < 1, \\ N \ln N, & \mu = 1, \\ N, & \mu > 1. \end{cases} \quad (2.31)$$

走过 N 步后的均方位移与 N 成正比, 利用式 (2.31) 可推得时间标度

$$\langle X^2 \rangle \sim N \sim \begin{cases} T^\mu, & \mu < 1, \\ T / \ln T, & \mu = 1, \\ T, & \mu > 1. \end{cases} \quad (2.32)$$

前两种情形对应次扩散 (subdiffusion), 此时均方位移随时间的增长慢于线性.

2.4 引力应用: Holtsmark 分布

宽位移分布随机游走的一种物理实现, 出现在随机物质分布所产生的引力场分布——Holtsmark 分布——之中. 考虑一个无限恒星系统: 恒星以均匀密度随机分布, 空间位置之间没有关联. 要计算作用在一颗“测试”恒星上的引力分布, 不失一般性把测试星置于原点. 为简单起见, 假设所有恒星质量相等 (随机星体质量的一般情形也可处理, 只是公式更繁复). 所关心的随机变量为

$$\mathbf{F} = \sum_j \mathbf{f}_j, \quad \mathbf{f}_j = \frac{GM\mathbf{r}_j}{(r_j)^3}. \quad (2.33)$$

这里 $\mathbf{r}_j$ 是第 j 颗恒星的位置, $\mathbf{f}_j$ 是它对测试星的力, G 为 Newton 引力常数, M 为每颗恒星的质量. 下文忽略因子 GM ; 最终可由量纲关系轻易恢复.

可把式 (2.33) 解释为步长 $\mathbf{f}_j$ 具有宽分布的无限随机游走. 从有限系统出发再取热力学极限更为方便. 具体考虑以原点为球心、半径为 R 的球. 球内恒星数接近 $N = nV$, 其中 n 为恒星密度, $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. 先确定有限和 $\mathbf{F} = \sum_{1 \leq j \leq N} \mathbf{f}_j$.¹¹ 因恒星位置 $\mathbf{r}_j$ 在体积 V 内均匀随机分布, $\mathbf{F}$ 的概率分布为 N 重积分

$$P(\mathbf{F}) = \int \frac{d\mathbf{r}_1}{V} \cdots \int \frac{d\mathbf{r}_N}{V} \delta\left(\sum_{1 \leq j \leq N} \mathbf{f}_j - \mathbf{F}\right). \quad (2.34)$$

¹¹严格地说, 有限和应写成 $\mathbf{F}_N$, 但其含义由上下文明确, 故省略下标.

Fourier 变换给出

$$\begin{aligned} P(\mathbf{k}) &= \int d\mathbf{F} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{F}} P(\mathbf{F}) \\ &= \left[\int_{r<R} \frac{d\mathbf{r}}{V} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}} \right]^N, \quad \mathbf{f} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}. \end{aligned}$$

把最后一个积分改写为

$$\int_{r<R} \frac{d\mathbf{r}}{V} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}} = 1 - \frac{1}{V} \int_{r<R} d\mathbf{r} (1 - e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}}), \quad (2.35)$$

便可简化其 N 次幂. 在 $N, V \rightarrow \infty$ 且 $N/V = n$ 固定的热力学极限中,

$$\left[\int_{r<R} \frac{d\mathbf{r}}{V} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}} \right]^N \rightarrow \exp \left[-n \int d\mathbf{r} (1 - e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}}) \right]. \quad (2.36)$$

式 (2.36) 最后的积分收敛, 故可在全空间而不是半径 R 的球内进行. 由逆 Fourier 变换, 力分布为

$$P(\mathbf{F}) = (2\pi)^{-3} \int d\mathbf{k} \exp[-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{F} - n\Phi(\mathbf{k})], \quad (2.37)$$

其中采用简记

$$\Phi(\mathbf{k}) = \int d\mathbf{r} (1 - e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{f}}), \quad \mathbf{f} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}. \quad (2.38)$$

为得到显式结果, 须先算式 (2.38) 再对式 (2.37) 作逆 Fourier 变换. 不过, 无需计算即可确定 $\Phi(\mathbf{k})$ 对 k 的依赖. 因指数中的 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ 因子对 $\mathbf{r}$ 的所有方向积分, 结果不能依赖 $\mathbf{k}$ 的方向, 所以 $\Phi(\mathbf{k}) = \Phi(k)$. 再以新积分变量 $\mathbf{r} \rightarrow k^{-1/2}\mathbf{r}$ 把式 (2.38) 指数因子中的 k 标度出去, 得到积分的整体依赖

$$\Phi(k) = ak^{3/2}. \quad (2.39)$$

仅凭对称性无法确定振幅 a , 详细计算给出 $a = \frac{4}{15}(2\pi)^{3/2}$ (习题 2.11). 因而

$$P(\mathbf{F}) = (2\pi)^{-3} \int d\mathbf{k} \exp[-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{F} - ank^{3/2}], \quad a = \frac{4}{15}(2\pi)^{3/2}. \quad (2.40)$$

在 $\mathbf{k}$ 空间采用以 $\mathbf{F}$ 方向为轴的球坐标, 写成 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{F} = kF \cos \theta$ 和 $d\mathbf{k} = 2\pi \sin \theta d\theta k^2 dk$. 对角坐标积分得

$$\begin{aligned} P(F) &= (2\pi)^{-2} \int_0^\infty dk k^2 e^{-ank^{3/2}} 2 \frac{\sin kF}{kF} \\ &= \frac{1}{2\pi^2 F^3} \int_0^\infty dz z \sin z e^{-(z/\zeta)^{3/2}}, \quad \zeta = \frac{F}{(an)^{2/3}}. \end{aligned} \quad (2.41)$$

为理解力分布的行为, 考察弱力与强力极限. 式 (2.41) 中的积分依赖组合 $\zeta = F/(an)^{2/3}$, 所以弱力极限对应 $\zeta \ll 1$, 强力极限对应 $\zeta \gg 1$.¹²

¹²恒星间的典型距离为 $\ell \sim n^{-1/3}$, 故典型力 $F_{\text{typ}} \sim \ell^{-2} \sim n^{2/3}$. 因而 $\zeta \sim F/F_{\text{typ}}$, 这说明为何 $\zeta \sim 1$ 分隔弱力与强力区域.

例 2.2: 弱力极限. 式 (2.41) 积分的主要贡献来自 $z \sim \zeta$ 区域, 因此 $\zeta \ll 1$ 时的渐近行为容易提取. 令 $\sin z \simeq z$, 得到

$$\begin{aligned} P(F) &\simeq \frac{1}{2\pi^2 F^3} \int_0^\infty dz z^2 e^{-(z/\zeta)^{3/2}} = \frac{\zeta^3}{2\pi^2 F^3} \frac{2}{3} \int_0^\infty dv v e^{-v} \\ &= \frac{1}{3\pi^2} \frac{1}{(an)^2}. \end{aligned} \quad (2.42)$$

例 2.3: 强力极限. 当 $\zeta \gg 1$ 时, 把 $\sin z$ 写成 e^{iz} 的虚部:

$$P(F) = \frac{1}{2\pi^2 F^3} \text{Im } J(\zeta), \quad J(\zeta) = \int_0^\infty dz z e^{iz} e^{-(z/\zeta)^{3/2}}. \quad (2.43)$$

作代换 $z = iu$, 有

$$J(\zeta) = - \int du u e^{-u} \exp \left[\frac{1-i}{\sqrt{2}} \left(\frac{u}{\zeta} \right)^{3/2} \right],$$

从而

$$\text{Im } J(\zeta) = \int du u \exp \left[-u + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{u}{\zeta} \right)^{3/2} \right] \sin \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{u}{\zeta} \right)^{3/2} \right].$$

主要贡献来自 $u \sim 1$. 可用正弦的宗量代替正弦函数, 并在指数中只保留第一项, 故

$$\begin{aligned} P(F) &\simeq \frac{1}{2\pi^2 F^3} \int_0^\infty du u e^{-u} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{u}{\zeta} \right)^{3/2} \\ &= \frac{1}{2\pi^2 F^3} \frac{\Gamma(7/2)}{\sqrt{2} \zeta^{3/2}} = \frac{1}{2} \frac{n}{F^{9/2}}, \end{aligned} \quad (2.44)$$

最后一步用了 $\Gamma(7/2) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$ 和式 (2.40) 中的振幅 a .

例 2.4: 平均力与力的各阶矩. 式 (2.42) 与式 (2.44) 表明, 第 ν 阶力矩

$$\langle F^\nu \rangle \equiv \int F^\nu P(\mathbf{F}) d\mathbf{F} = 4\pi \int_0^\infty F^{2+\nu} P(F) dF$$

仅在 $-3 < \nu < 3/2$ 时存在. 利用式 (2.41) 并把积分变量由 F 换成 ζ , 得到

$$\langle F^\nu \rangle = C_\nu (an)^{2\nu/3}, \quad C_\nu = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty dz z \sin z \int_0^\infty \frac{d\zeta}{\zeta} \zeta^\nu e^{-(z/\zeta)^{3/2}}.$$

利用 Gamma 函数性质计算 C_ν :

$$\begin{aligned} C_\nu &= \frac{4}{3\pi} \int_0^\infty dz z \sin z \int_0^\infty \frac{dt}{t} t^{-2\nu/3} e^{-z^{3/2}t} \quad (t = \zeta^{-3/2}) \\ &= \frac{4}{3\pi} \Gamma(-2\nu/3) \int_0^\infty dz z^{1+\nu} \sin z \\ &= \frac{4}{3\pi} \Gamma(-2\nu/3) \Gamma(2+\nu) \sin\left(\frac{\pi\nu}{2}\right). \end{aligned}$$

第二行中的积分可把 z 当作复变量并令 $z = iy$ ，即把积分路径从实轴 $(0, \infty)$ 移到虚轴 $(0, i\infty)$ ，从而算出。特别地，平均力为

$$\langle F \rangle = C_1(an)^{2/3}, \quad C_1 = \frac{4\Gamma(1/3)}{\pi} \simeq 3.41093.$$

不用 Holtsmark 分布 (2.40) 也可直接推导衰减律 (2.44)。强引力由邻近恒星造成，先计算给定恒星与其最近邻之间距离 R 的概率分布。恒星以均匀密度 n 随机分布，最近恒星落在球壳 $(R, R + dR)$ 内的概率为

$$\exp\left(-\frac{4\pi}{3}R^3n\right) 4\pi R^2n dR. \quad (2.45)$$

指数因子保证以给定恒星为中心、半径 R 的球内没有其他恒星。强力极限对应小距离，更精确地说是 $R^3n \ll 1$ ，此时概率分布简化为 $4\pi R^2n$ 。最近恒星的吸引占主导，故力渐近等于 $F = R^{-2}$ 。将 $4\pi R^2n dR = \Pi(F) dF$ 与 $F = R^{-2}$ 联用，得到强力极限下 $\Pi(F) = 2\pi n/F^{5/2}$ 。由于力分布旋转对称， $\Pi(F) = 4\pi F^2 P(F)$ ，故这一结果与式 (2.44) 一致。

2.5 首次通过性质

到目前为止，我们关注随机游走会走到哪里。现在转向互补问题：随机游走何时首次到达给定点？更一般地，随机游走在时刻 t 首次到达 $\mathbf{r}$ 的首次通过概率 $F(\mathbf{r}, t)$ 是什么？凡随机变量首次达到某个指定值的现象，背后都有首次通过过程，例如化学反应的演化、大脑神经元的放电和股票期权的触发。本节概述首次通过过程的几个基本观念。

暂态与常返

设随机游走在 $t = 0$ 从无限晶格的原点出发。游走者最终会回到起点吗？引人注目的是，答案只依赖空间维数 d ：

- $d \leq 2$ 时，随机游走必定返回原点——游走是常返的 (recurrent)；
- $d > 2$ 时，游走有非零概率永不返回——游走是暂态的 (transient)。

而且，如果随机游走是常返的，它会返回无穷多次，但平均返回时间却是无穷大！

为理解暂态与常返的判据，考察一条典型随机游走轨迹。时间 t 后，游走探索半径 $L \sim \sqrt{Dt}$ 的球形区域，而已访问格点数随 t 线性增长。已访问格点密度因而为 $\rho \sim t/L^d \sim t^{1-d/2}$ 。当 $d > 2$ 时， ρ 随 t 减小，探索区域内有些点可能永远不被访问——这就是暂态。当 $d < 2$ 时，密度随 t 增大，区域内每个格点都必然被访问——这就是常返。边缘情形 $d = 2$ 仅勉强常返，见下文。

现在计算首次通过概率，并由此推出暂态与常返判据。首次通过概率与熟悉的占据概率 $P(\mathbf{r}, t)$ 的关系为

$$P(\mathbf{r}, t) = \int_0^t F(\mathbf{r}, t') P(\mathbf{0}, t - t') dt' + \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{0}} \delta(t). \quad (2.46)$$

该式把游走到达 $(\mathbf{r}, t)$ 的概率分解为：在 $t' \leq t$ 首次通过 $\mathbf{r}$ ，随后在剩余时间 $t - t'$ 内完成回路 $(\mathbf{r}, t') \rightarrow (\mathbf{r}, t)$ （图 2.4）。由于游走在 t' 与 t 之间还可多次返回 $\mathbf{r}$ ，返回因子是占据概率 P ，而不是 F 。

占据概率等于首次到达后再返回的卷积，加上原点的瞬时项。

图 2.4: 随机游走占据概率（波浪线表示传播）与首次通过概率（直线）关系的图示。

式 (2.46) 右端是卷积，因此适合使用 Laplace 变换。¹³ 定义

$$P(\mathbf{r}, s) = \int_0^\infty P(\mathbf{r}, t) e^{-st} dt, \quad F(\mathbf{r}, s) = \int_0^\infty F(\mathbf{r}, t) e^{-st} dt,$$

则式 (2.46) 化为 $P(\mathbf{r}, s) = F(\mathbf{r}, s)P(\mathbf{0}, s) + \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{0}}$ ，所以

$$F(\mathbf{r}, s) = \frac{P(\mathbf{r}, s) - \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{0}}}{P(\mathbf{0}, s)}. \quad (2.47)$$

随机游走的暂态或常返由最终返回原点的概率

$$R = F(\mathbf{0}, 0) = \int_0^\infty F(\mathbf{0}, t) dt$$

决定。 $R = 1$ 时游走常返， $R < 1$ 时游走暂态。下文只考察返回原点，故省略空间宗量。

为计算连续时间随机游走的首次通过概率，从 d 维超立方晶格上原点占据概率——式 (2.5) 的推广——出发：

$$P(t) = [I_0(2t)e^{-2t}]^d \simeq \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (2.48)$$

用这一基本结果计算 $d = 1, 2, 3$ 的首次通过概率和最终返回概率。

函数代数尾部与 Laplace 变换的联系

设 $t \gg 1$ 时 $f(t) \sim t^{-\mu}$ ，且 $\mu < 1$ ，使 $\int_0^\infty f(t) dt$ 发散。完整的 Laplace 变换依赖整个函数，但其小 s 渐近由 $f(t)$ 的大 t 渐近控制。对 $f(t) = t^{-\mu}$ ，

$$f(s) = \int_0^\infty t^{-\mu} e^{-st} dt = s^{\mu-1} \int_0^\infty x^{-\mu} e^{-x} dx = \Gamma(1-\mu) s^{\mu-1}. \quad (2.49)$$

这里用了 Gamma 函数定义 $\Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$ 。因而有用的对应关系是

$$t^{-\mu} \quad (\mu < 1) \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma(1-\mu) s^{\mu-1}, \quad (2.50)$$

本节以及全书都将反复使用它。

¹³若卷积是无限积分限的积分 $\int_{-\infty}^\infty (\cdots)$ ，则使用 Fourier 变换，Chapman-Kolmogorov 方程 (2.17) 就是如此。当卷积积分限有限，如式 (2.46)，Laplace 变换更合适。

$d = 1$ 的情形. 由式 (2.48) 和 (2.50), 原点占据概率的 Laplace 变换为 $P(s) \simeq 1/\sqrt{4s}$. 于是由式 (2.47),

$$F(s) \simeq 1 - \sqrt{4s}. \quad (2.51)$$

一维随机游走常返, 因为最终返回概率 $R = F(0) = 1$. 但 $F(s)$ 在小 s 下不发散, 不便直接作逆变换. 改为求导:

$$-\frac{dF(s)}{ds} = \int_0^\infty tF(t)e^{-st} dt = \frac{1}{\sqrt{s}}.$$

这一技巧使 $tF(t)$ 的 Laplace 变换在小 s 下比 $F(t)$ 的更奇异, 从而可直接应用式 (2.50), 得到 $tF(t) \simeq (\pi t)^{-1/2}$. 因而

$$F(t) \simeq \frac{1}{\sqrt{\pi} t^{3/2}}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (2.52)$$

$d = 2$ 的情形. 这一情形较微妙, 因为 $P(t)$ 的时间积分在 $t \rightarrow \infty$ 时仅弱发散. 还须把 $t < 1$ 的积分截掉, 以消除把 $P(t)$ 的长时间形式用于短时间所造成的伪奇点. 因而

$$P(s) \simeq \int_1^\infty \frac{1}{4\pi t} e^{-st} dt = \frac{1}{4\pi} \int_s^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx \simeq -\frac{1}{4\pi} \ln s. \quad (2.53)$$

小 s 极限中, 指数因子只导致次领头修正, 求积分的领头贡献时可忽略. 代入式 (2.47) 得

$$F(s) \simeq 1 + \frac{4\pi}{\ln s}, \quad s \rightarrow 0. \quad (2.54)$$

因为 $F(0) = R = 1$, 二维随机游走仍然常返. 再对式 (2.54) 两边施加 $-d/ds$, 得到

$$\int_0^\infty tF(t)e^{-st} dt \simeq \frac{4\pi}{s(\ln s)^2}, \quad s \rightarrow 0. \quad (2.55)$$

常数函数的 Laplace 变换为 $1/s$, 故 $tF(t)$ 必须随时间缓慢变化, 才能产生额外的 $(\ln s)^{-2}$ 因子; 即 (见习题 2.14)

$$F(t) \simeq \frac{4\pi}{t[\ln t]^2}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (2.56)$$

$d = 3$ 的情形. 它与 $d \leq 2$ 不同, 因为

$$P(s) \simeq \int_1^\infty \frac{1}{(4\pi t)^{3/2}} e^{-st} dt \quad (2.57)$$

在 $s \rightarrow 0$ 时收敛. 同样截去 $t < 1$, 避免把大 t 形式用于所有时间所造成的伪奇点. 对式 (2.57) 两边施加 $-d/ds$, 有

$$-\frac{dP(s)}{ds} = \int_0^\infty \frac{1}{(4\pi)^{3/2} t^{1/2}} e^{-st} dt = \frac{1}{8\pi\sqrt{s}},$$

其中用式 (2.50) 计算积分. 因此

$$P(s) \simeq P(0) - \frac{\sqrt{s}}{4\pi}. \quad (2.58)$$

再由式 (2.47),

$$F(s) \simeq [1 - P(0)^{-1}] - \frac{\sqrt{s}}{4\pi P(0)^2} = R - \frac{(1 - R)^2 \sqrt{s}}{4\pi}.$$

因 $P(0) < \infty$, 有 $R = 1 - P(0)^{-1} < 1$, 所以游走暂态. 最后与式 (2.51) 比较, 得到

$$F(t) \simeq \frac{(1 - R)^2}{8\pi^{3/2} t^{3/2}}. \quad (2.59)$$

2.6 逸出概率与逸出时间

首次通过过程最重要的两个性质是逸出概率 (exit probability) 与逸出时间 (exit time). 也就是说, 对于从区域 B 内一点 $\mathbf{r}$ 出发的扩散粒子, 它最终到达边界上一点的概率是多少? 这一事件需要多长时间发生? 本节介绍这两个量的一些基本性质.

逸出概率

对于逸出概率, 自然可将区域边界 ∂B 分成两个互不相交的子集 ∂B_+ 与 ∂B_- , 其中 $\partial B_+ \cup \partial B_- = \partial B$, 并考察粒子在触及边界 ∂B_- 之前经由 ∂B_+ 离开区域的概率 $E(\mathbf{r})$. 例如, 在有限一维区间 $[0, N]$ 上, ∂B_- 表示点 $x = 0$, ∂B_+ 表示点 $x = N$; 我们所关心的, 例如, 是从区间内部任意一点出发的游走最终到达 $x = N$ 、且此前从未触及 $x = 0$ 的概率.

考虑从区间 $[0, N]$ 上格点 n 出发的离散随机游走, 令 E_n 为游走未访问 0 而到达 N 的概率. 该量满足递推关系

$$E_n = \frac{1}{2}(E_{n-1} + E_{n+1}). \quad (2.60)$$

这说明, 从 n 出发要成功逸出, 游走或者以概率 $1/2$ 向左迈步, 随后发生从 $n-1$ 出发的逸出; 或者以概率 $1/2$ 向右迈步, 随后发生从 $n+1$ 出发的逸出. 边界条件为 $E_0 = 0$ 与 $E_N = 1$: 也就是说, 游走者若从 0 出发, 就不可能在 N 处逸出; 若从 N 出发, 则已经在 N 处逸出. 递推式 (2.60) 常称为后向方程 (backward equation), 因为其中涉及粒子的起点; 相比之下, 概率分布的主方程, 如式 (2.4), 涉及粒子的当前位置.

离散 Laplace 方程 (2.60) 的通解关于空间变量是线性的, 即 $A + Bn$. 应用边界条件得到

$$E_n = \frac{n}{N}. \quad (2.61)$$

导出式 (2.60) 的推理适用于任意区域; 在连续极限下, 逸出概率满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 E(\mathbf{r}) = 0, \quad (2.62)$$

并服从边界条件 $E(\mathbf{r} \in \partial B_+) = 1$ 与 $E(\mathbf{r} \in \partial B_-) = 0$.

逸出概率由此映射到静电学, 我们便能轻易处理多种几何形状. 举一个简单例子, 考虑从距半径为 R 的球心 r 处出发的扩散粒子, 其中 $R < r$. 它最终撞上该球的概率是多少? 为此, 必须求解 $\nabla^2 E(r) = 0$, 并满足边界条件 $E(r = R) = 1$. 答案根本上依赖空间维数:

$d = 1$ 的情形. Laplace 方程的通解为 $E(r) = A + Br$. 由于 $0 \leq E(r) \leq 1$, 要保证解在 $r \rightarrow \infty$ 时不发散, 必须有 $B = 0$. 再用边界条件 $E(r = R) = 1$, 得到 $E(r) = 1$.

$d = 2$ 的情形. Laplace 方程的通解现在为 $E(r) = A + B \ln(r/R)$. 条件 $0 \leq E(r) \leq 1$ 再次要求 $B = 0$, 所以逸出概率仍是平凡的: $E(r) = 1$.

$d > 2$ 的情形. 通解为 $E(r) = A + Br^{2-d}$, 在 $r \rightarrow \infty$ 时不再发散. 满足边界条件 $E(r = R) = 1$ 的解为 $E(r) = 1 + B(r^{2-d} - R^{2-d})$. 尚未明确说明的是, 无界空间是“非物理的”; 我们实际设想的是: 远离内部球处还有一个外部吸收边界. 假设外边界也是一个与内球同心、半径 $R_\infty \gg R$ 的球. 因此求解 Laplace 方程时采用边界条件 $E(r = R) = 1$ 与 $E(r = R_\infty) = 0$. 解为

$$E(r) = \frac{(R/r)^{d-2} - (R/R_\infty)^{d-2}}{1 - (R/R_\infty)^{d-2}}. \quad (2.63)$$

取 $R/R_\infty \rightarrow 0$ 极限, 得到 Coulomb 型逸出概率公式 $E(r) = (R/r)^{d-2}$. 可以合理相信 (尽管不易证明), 只要外表面距离内球很远, 而我们所求初始点 $\mathbf{r}$ 又远离外表面, 最终结果就与外表面的形状无关.

总之, 当 $d \leq 2$ 时, 扩散粒子必定撞上内部球——这是常返性的体现. 当 $d > 2$ 时, 从 r 处出发的扩散粒子撞上内部球的概率恰由 Coulomb 公式 $E(r) = (R/r)^{d-2}$ 给出.

逸出时间

先回到一维随机游走的一个令人困惑的性质: 游走者必定访问原点, 但首次访问前的平均时间却是无穷大. 具体考虑扩散系数为 D 的连续扩散这一相关问题. 假设粒子从 $x = \ell > 0$ 出发. 在某一时刻 T , 粒子将首次撞上原点; 我们称 T 为逸出时间. 如下文所示, 逸出时间是平均值为无穷大的随机量, $\langle T \rangle = \infty$; 然而, 典型逸出时间是有限的——它只能依赖 D 与 ℓ ——量纲分析告诉我们 $T_{\text{typ}} \sim \ell^2/D$.

为理解这种二分性, 计算逸出时间的概率分布 $\Pi(T, \ell)$. 一种直接方法, 是先计算概率密度 $P(x, t | \ell)$: 游走者从 $x = \ell$ 出发, 时刻 t 位于 x , 且在时间区间 $(0, t)$ 内尚未到达原点. 因此求解扩散方程 (2.7), 并施加初始条件 $P(x, t = 0 | \ell) = \delta(x - \ell)$ 与边界条件 $P(x = 0, t | \ell) = 0$, 后者保证粒子尚未到达原点. 可用镜像法 (image method) 求解, 即在 $x = -\ell$ 处放置一个虚构的反粒子, 使初始条件变为

$$P(x, t = 0 | \ell) = \delta(x - \ell) - \delta(x + \ell). \quad (2.64)$$

在此初始条件下, 边界条件 $P(x = 0, t | \ell) = 0$ 显然得到满足. 由于扩散方程是线性的, 其解只是两个 Gaussian 分布的组合:

$$P(x, t | \ell) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \left[e^{-(x-\ell)^2/4Dt} - e^{-(x+\ell)^2/4Dt} \right], \quad (2.65)$$

分别对应位于 $x = \ell$ 的源与位于 $x = -\ell$ 的汇. 时间区间 $(t, t + dt)$ 内通过原点的通量, 给出了逸出时间为 t 的概率密度 (见习题 2.15). 因而

$$\Pi(T, \ell) = D \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\ell}{\sqrt{4\pi DT^3}} e^{-\ell^2/4DT}. \quad (2.66)$$

作为典型时间的形式定义, 采用量 $\langle T^\alpha \rangle^{1/\alpha}$, 其中 $\langle T^\alpha \rangle$ 是逸出时间的第 α 阶矩

$$\langle T^\alpha \rangle = \int_0^\infty T^\alpha \Pi(T | \ell) dT.$$

利用式 (2.66) 得到

$$\langle T^\alpha \rangle^{1/\alpha} = \frac{\ell^2}{4D} \left[\frac{\Gamma(\frac{1}{2} - \alpha)}{\Gamma(\frac{1}{2})} \right]^{1/\alpha}. \quad (2.67)$$

由式 (2.67) 定义的典型时间在 $\alpha < 1/2$ 时有限, 否则为无穷大; 特别地, 平均时间 $\langle T \rangle$ 是无穷大! 不过, 当 $\alpha < 1/2$ 时, 所有矩 $\langle T^\alpha \rangle^{1/\alpha}$ 的确都按 ℓ^2/D 标度.

现在考虑有限区域中的扩散粒子. 在这种区域中, 平均逸出时间是有限的¹⁴, 原则上可以沿用半直线情形的方案计算逸出时间分布. 也就是说, 在区域 B 内求解扩散方程

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \nabla^2 P, \quad (2.68)$$

并施加初始条件与吸收边界条件

$$\begin{cases} P(\mathbf{x}, t = 0 | \mathbf{r}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}), \\ P(\mathbf{x} \in \partial B, t | \mathbf{r}) = 0. \end{cases} \quad (2.69)$$

逸出时间分布由曲面积分给出

$$\Pi(T, \mathbf{r}) = -D \int_{\partial B} \nabla P(\mathbf{x}, T | \mathbf{r}) \cdot d\boldsymbol{\sigma}, \quad (2.70)$$

因而平均逸出时间 (区域有界时它是有限的) 为

$$t(\mathbf{r}) = \langle T(\mathbf{r}) \rangle = \int_0^\infty T \Pi(T, \mathbf{r}) dT. \quad (2.71)$$

实行上述步骤相当繁琐¹⁵, 而最终答案往往异常简单. 如果只关心平均逸出时间, 上述计算这个时间积分量的方法就十分累赘, 因为它要求: (i) 求解含时问题 (2.68)–(2.69); (ii) 对式 (2.70) 积分以计算逸出时间; (iii) 按式 (2.71) 求平均.

下面介绍一种更优雅的步骤, 它既不需要分析含时方程, 也不需要使用辅助量. 以一维晶格上的连续时间随机游走说明这一方法. 按照构造, 在无穷小时间区间 dt 内, 逸

¹⁴其他所有矩, 例如 $\langle T^2 \rangle$ 、 $\langle T^3 \rangle$ 等, 也都是有限的.

¹⁵例如, 当区域为有限区间 $(0, L)$ 时, 这一方法给出的逸出时间概率密度是一个无穷级数. 然而, 从 $x \in (0, L)$ 出发的粒子, 其平均逸出时间却可写成简单形式 $t(x) = x(L - x)/2D$.

出时间按如下方式变化：

$$T(x) = dt + \begin{cases} T(x), & \text{概率为 } 1 - 2dt, \\ T(x+1), & \text{概率为 } dt, \\ T(x-1), & \text{概率为 } dt. \end{cases} \quad (2.72)$$

该式把随机游走分解为经过时间 dt 后的结果与余下路径. 例如, 若游走在时间 dt 内从 x 跳到 $x+1$, 那么它逸出系统所需的时间就是 dt (刚迈出的一步) 加上 $T(x+1)$ (从新位置出发的逸出时间). 另外两项也可作类似解释. 对式 (2.72) 取平均得到

$$t(x) = dt + (1 - 2dt)t(x) + dt[t(x+1) + t(x-1)],$$

化简为

$$t(x+1) - 2t(x) + t(x-1) = -1. \quad (2.73)$$

现在取式 (2.73) 的连续极限, 用二阶导数代替二阶差分, $t(x+1) - 2t(x) + t(x-1) \rightarrow D d^2t/dx^2$; 对于图 2.2 中的连续时间最近邻随机游走, $D = 1$. 因而一维中的平均逸出时间满足

$$D \frac{d^2t}{dx^2} = -1. \quad (2.74)$$

一般而言, 从任意区域逸出的平均时间服从 Poisson 方程

$$D \nabla^2 t(\mathbf{r}) = -1, \quad (2.75)$$

并满足边界条件 $t(\mathbf{r} \in \partial B) = 0$, 它表示扩散粒子若从区域边界出发, 逸出时间即为零. 例如, 考虑到达半径为 R 的吸收球表面的逸出时间. 由于只有径向距离起作用, 只需使用 Poisson 方程的径向部分

$$\frac{d^2t}{dr^2} + \frac{d-1}{r} \frac{dt}{dr} = -\frac{1}{D},$$

其解为

$$t(r) = \frac{R^2 - r^2}{2dD}. \quad (2.76)$$

原则上, 计算逸出时间分布的步骤极其艰巨: 它需要由式 (2.68)–(2.69) 求出密度 $P(\mathbf{x}, t | \mathbf{r})$, 再计算空间积分 (2.70). 使用 Laplace 变换可以避开概率密度 $P(\mathbf{x}, t | \mathbf{r})$, 直接处理逸出时间分布. 我们不作形式推导, 而是先为一维连续时间最近邻随机游走推导逸出时间分布, 再取连续极限. 逸出时间分布的 Laplace 变换为

$$\Pi(s, x) = \int_0^\infty e^{-sT} \Pi(T, x) dT = \langle e^{-sT(x)} \rangle. \quad (2.77)$$

对于式 (2.72) 定义的过程, $\langle e^{-sT(x)} \rangle$ 的演化方程是

$$\langle e^{-sT(x)} \rangle = e^{-sdt} [(1 - 2dt) \langle e^{-sT(x)} \rangle + dt \langle e^{-sT(x+1)} \rangle + dt \langle e^{-sT(x-1)} \rangle]. \quad (2.78)$$

按 dt 的幂展开并取 $dt \rightarrow 0$ 极限, 得到

$$s\Pi(s, x) = \Pi(s, x+1) - 2\Pi(s, x) + \Pi(s, x-1),$$

它在连续极限下给出

$$s\Pi(s, x) = D \frac{d^2 \Pi(s, x)}{dx^2}, \quad (2.79)$$

而在更高维中一般为

$$s\Pi(s, \mathbf{x}) = D \nabla^2 \Pi(s, \mathbf{x}). \quad (2.80)$$

如果粒子从边界出发, 逸出时间等于零, 即 $\Pi(T, \mathbf{x} \in \partial B) = \delta(T)$. 因此还应给式 (2.80) 补充 Laplace 变换的边界条件 $\Pi(s, \mathbf{x} \in \partial B) = 1$.

式 (2.62) 与 (2.80) 合在一起, 为确定任意区域中扩散粒子的逸出概率和逸出时间提供了一种方便而有力的方法.

凶恶随机游走的应用

首次通过过程的一个自然应用, 是研究相互湮灭的、或者说“凶恶随机游走 (vicious random walk)”的动力学. 它们的存活概率是多少? 我们只考察一维, 因为最有趣的行为出现在这种情形. 先从两个扩散粒子的问题开始: 它们位于 x_1 与 $x_2 > x_1$, 扩散系数同为 D , 相遇时二者均死亡. 为求存活概率, 先把这一个双粒子问题映射为单粒子问题: 将直线上的坐标 x_1 与 x_2 看作二维中单个有效扩散粒子的位置 (x_1, x_2) , 并施加约束 $x_2 > x_1$ (图 2.5). 如果有效粒子撞上直线 $x_2 = x_1$, 它就死亡. 由于只有到直线 $x_2 = x_1$ 的垂直距离起作用, 我们由此把双粒子问题映射为单个扩散粒子的问题: 其位置为 $y = x_2 - x_1$, 扩散系数为 $2D$, 原点处有一个吸收边界.

这个单粒子问题可以用镜像法求解. 我们要求直线上一个扩散粒子的概率密度; 该粒子从 $y_0 > 0$ 出发, 故 $c(y, t=0) = \delta(y - y_0)$, 且粒子若到达原点就死亡. 这里 y_0 是直线上两个粒子的初始间距.

概率密度为 (另见式 (2.65))

$$c(y, t) = \frac{1}{\sqrt{8\pi Dt}} \left[e^{-(y-y_0)^2/8Dt} - e^{-(y+y_0)^2/8Dt} \right]. \quad (2.81)$$

由于初始条件已经归一化, 时刻 t 首次通过原点的概率就是流向该点的通量:

$$F(0, t) = 2D \left. \frac{\partial c(y, t)}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{y_0}{\sqrt{8\pi Dt^3}} e^{-y_0^2/8Dt} \sim t^{-3/2}, \quad (2.82)$$

其中最后一个关系适用于 $t \rightarrow \infty$, 并与式 (2.52) 的时间依赖一致. 双粒子的存活概率 $S(t)$ 可由 $S(t) = 1 - \int_0^t F(0, t') dt'$ 求得. 引入变量 $u^2 = y_0^2/8Dt$, 得到

$$S(t) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{y_0/\sqrt{8Dt}}^{\infty} e^{-u^2} du = \operatorname{erf}\left(\frac{y_0}{\sqrt{8Dt}}\right) \rightarrow \frac{y_0}{\sqrt{2\pi Dt}}, \quad (2.83)$$

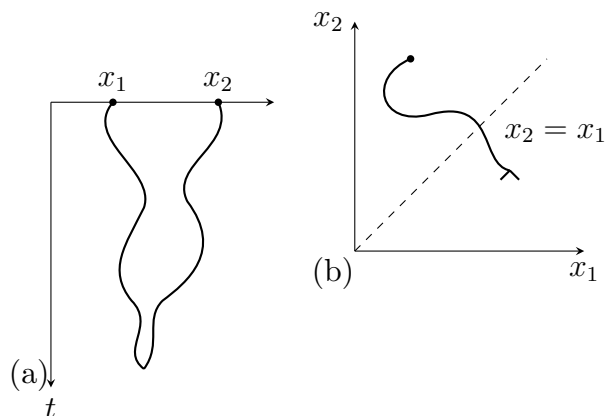


图 2.5: 直线上两个扩散粒子 (a) 与区域 $x_2 > x_1$ 中单个扩散粒子 (b) 之等价关系的示意图. 前者是粒子轨迹的时空图, 后者则给出平面中等效粒子的轨迹 (未按比例绘制).

其中最后一个关系适用于 $t \rightarrow \infty$. 正如扩散的常返性所预期的, 存活概率最终衰减到零. 两粒子必定湮灭; 然而, 平均湮灭时间 $\langle t \rangle \equiv \int_0^\infty t F(0, t) dt$ 却是无穷大.

直线上有三粒子时又会怎样? 设它们位于 x_1 、 $x_2 > x_1$ 与 $x_3 > x_2$. 如果它们相互凶恶, 那么三者都存活至时刻 t 的概率, 等于在所有 $t' \leq t$ 时刻它们都维持次序 $x_3 > x_2 > x_1$ 的概率. 再次将问题映射为单个三维扩散粒子的问题会更方便, 该粒子的坐标始终满足 $x_3 > x_2 > x_1$. 约束 $x_2 > x_1$ 对应扩散粒子始终停留在平面 $x_2 = x_1$ 的一侧. 类似地, 约束 $x_3 > x_2$ 对应扩散粒子始终停留在平面 $x_3 = x_2$ 的一侧. 要同时满足这两个约束, 粒子必须留在由二者定义、张角为 $\pi/3$ 的无限二维楔形区域内. 扩散粒子在张角为 ϕ 的无限二维楔形区域中的存活概率, 渐近衰减为

$$S(t) \sim t^{-\pi/(2\phi)}. \quad (2.84)$$

因此, 三个相互凶恶的游走者, 其存活概率渐近按 $t^{-3/2}$ 衰减.

三粒子系统还包含更微妙的情形. 指定其中一个粒子为“猎物”, 另两个为“捕食者”; 捕食者彼此不相互作用, 但任一捕食者一旦与猎物相遇, 就会杀死猎物. 假设两个物种具有相同的扩散系数. 猎物的存活概率是多少? 有两种不同情形: (i) 猎物初始位于中间; (ii) 猎物位于一端. 这两个三粒子问题都可以通过适当约束, 映射为单个三维扩散粒子的问题. 猎物位于中间时, 约束 $x_2 > x_1$ 与 $x_3 > x_2$ 同三个相互凶恶的游走相同, 猎物存活概率渐近按 $t^{-3/2}$ 衰减.

猎物位于一端的 x_1 处时, 存活约束变为 $x_1 < x_2$ 与 $x_1 < x_3$. 映射到等效三维问题后, 楔形的张角现在是 $2\pi/3$, 所以猎物存活概率渐近按 $t^{-3/4}$ 衰减.

请注意, 在一端加入第二个捕食者所得的收益递减: 一个捕食者时, 存活概率按 $t^{-1/2}$ 衰减; 两个捕食者时, 存活概率却比 $(t^{-1/2})^2$ 衰减得慢. 下一个自然问题是: 当猎物一侧有 $N > 2$ 个捕食者时, 猎物存活概率 $S_N(t)$ 是什么? 答案尚不清楚! 渐近衰减显然是代数型的, $S_N \sim t^{-\gamma_N}$. 数值上看, $\gamma_3 \simeq 0.91342$ 、 $\gamma_4 \simeq 1.032$, 且指数 γ_N 随 N 缓慢增长, 例如 $\gamma_{10} \simeq 1.4$; 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 一个定性论证给出 $\gamma_N \simeq \frac{1}{4} \ln 4N$.

2.7 反应速率理论

扩散分子撞上吸收物体的速率是多少？这个问题的答案有助于理解第 13 章将要讨论的扩散控制反应. 在这类过程中，只要两个反应物彼此靠近到相互作用半径以内——实际上就是反应物“相遇”——反应便会发生. 因而，反应的演化受限于扩散把反应物带到彼此邻近处的速率. 反应速率理论 (reaction rate theory) 的目标正是计算这一速率.

为给反应速率理论提供背景，先考虑一个简单得多的例子：外部粒子作弹道运动而非扩散运动时的反应速率. 对于均匀入射到吸收物体上的粒子束，反应速率显然正比于物体的横截面积. 与此形成鲜明对比的是，当“粒子束”由扩散粒子组成时，反应速率随横截面积的增长要慢得多，而且还以非平凡的方式依赖形状. 利用扩散与静电学在数学上的相似性，我们将说明如何用物体的电容确定其反应速率.

先研究三维 ($d = 3$) 中任意形状吸收物体的反应速率. 该物体周围是一团无相互作用的分子气体，每个分子一旦撞上物体表面就被吸收 (图 2.6). 反应速率定义为流向物体的稳态扩散通量. 为求这一通量，需要在物体 B 的外部求解浓度 $c(\mathbf{r}, t)$ 的扩散方程，并在边界 ∂B 上施加吸收条件. 按惯例，初始条件取为空间均匀的单位密度.

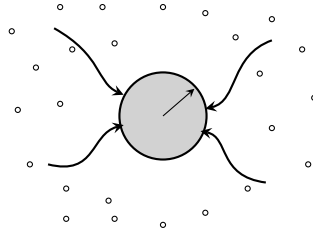


图 2.6: 吸收球周围独立扩散粒子的浓度剖面示意图.

因此需要求解

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c, \quad c(\mathbf{r} \in \partial B, t) = 0, \quad c(\mathbf{r}, t = 0) = 1. \quad (2.85)$$

在 $d = 3$ 时，一个重要的简化性质是浓度会趋于稳态. 直观上，这一稳态源于扩散的暂态性：吸收造成的分子损失由远处的补充抵消. 另一方面， $d = 2$ 与 $d = 1$ 中的扩散是常返的. 因为扩散粒子最终必定撞上吸收体，所以式 (2.85) 不可能有稳态解.

由于在 $d = 3$ 时 $c(\mathbf{r}, t)$ 趋于稳态 $c_\infty(\mathbf{r})$ ，考察互补函数 $\phi(\mathbf{r}) = 1 - c_\infty(\mathbf{r})$. 控制 $\phi(\mathbf{r})$ 的方程为

$$D \nabla^2 \phi = 0, \quad \phi(\mathbf{r} \in \partial B) = 1, \quad \phi(\mathbf{r} \rightarrow \infty) = 0. \quad (2.86)$$

由于边界上 $\phi = 1$ ，且 $\phi(\mathbf{r})$ 满足 Laplace 方程，所以 ϕ 恰是保持在单位电势的理想导体 B 所产生的静电势.

按照定义，反应速率 K 为

$$K = D \int_{\partial B} \nabla c \cdot d\boldsymbol{\sigma} = -D \int_{\partial B} \nabla \phi \cdot d\boldsymbol{\sigma}. \quad (2.87)$$

另一方面，根据静电学，三维中等效导体表面上的总电荷为

$$Q = -\frac{1}{4\pi} \int_{\partial B} \nabla \phi \cdot d\boldsymbol{\sigma}. \quad (2.88)$$

此外，导体上的总电荷通过 $Q = C\phi_B$ 与其电容 C 相联系。因而，当导体保持在单位电势时，反应速率为

$$K = 4\pi DQ = 4\pi DC. \quad (2.89)$$

这一基本等价关系使我们能够由若干简单物体的已知电容求出其反应速率：

- 三维中半径为 R 的球¹⁶：

$$C = R, \quad K = 4\pi DR.$$

- 转轴为 $a > b = c$ 的长旋转椭球：

$$C = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{\cosh^{-1}(a/b)}, \quad K = 4\pi D \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{\cosh^{-1}(a/b)}.$$

- 转轴为 $a = b > c$ 的扁旋转椭球：

$$C = \frac{\sqrt{a^2 - c^2}}{\cos^{-1}(c/a)}, \quad K = 4\pi D \frac{\sqrt{a^2 - c^2}}{\cos^{-1}(c/a)}.$$

- 半径为 R 的圆盘：

$$C = \frac{2R}{\pi}, \quad K = 8DR.$$

低维系统 $d \leq 2$ 中的反应速率又如何？由于扩散常返，吸收体周围形成一个不断扩大的耗尽区。结果，被吸收的通量在 $t \rightarrow \infty$ 时单调减小至零。尽管式 (2.87) 定义的反应速率在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于零，把它看成含时反应速率仍然很有用。为得到这一反应速率，现在应求解完整的含时扩散方程，再计算流向吸收体的通量。尽管这一计算是可处理的（习题 2.23），但可以用近似的准静态计算避开大部分技术细节；下面以吸收球为例说明。这种方法简单而有力，适合求解具有缓慢移动边界的扩散方程。

准静态近似 (quasi-static approximation) 的依据是：当 $d \leq 2$ 时，吸收球外部的区域自然分成从球面向外延伸距离 $\sqrt{Dt}$ 的“近区”与其余的“远区”（图 2.7）。在近区内，扩散粒子受到吸收边界影响。尽管如此，扩散粒子在被吸收之前仍有充分时间彻底探索近区。因而浓度近似与时间无关。相反，在远区内，粒子被吸收的概率可以忽略，因为粒子在时间 t 内扩散超过 $\sqrt{Dt}$ 距离的可能性很小。所以远区浓度仍接近其初始值，即当 $r > \sqrt{Dt}$ 时 $c(r) \simeq 1$ 。

基于这种直觉，在近区求解 Laplace 方程，但在 $r = \sqrt{Dt}$ 处施加含时边界条件 $c(r = \sqrt{Dt}) = 1$ ，以便与静态远区解匹配。当 $d < 2$ 时，Laplace 方程的通解为 $c(r) = A + Br^{2-d}$ ；当 $d = 2$ 时为 $c(r) = A + B \ln r$ 。在 $t \rightarrow \infty$ 时，将其同 $r = R$ 与 $r = \sqrt{Dt}$ 处的边界条件匹配，得到

¹⁶对于 $d > 2$ 维中的球， $C = (d-2)R^{d-2}$ ，因而 $K = D(d-2)\Omega_d R^{d-2}$ ，其中 $\Omega_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 d 维单位球面的表面积。

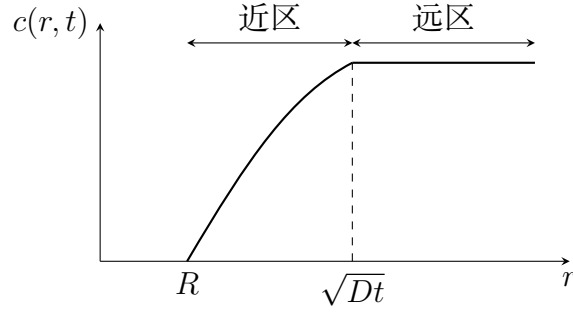


图 2.7: 准静态近似中吸收球周围浓度的示意图. 近区与远区的浓度在 $r = R + \sqrt{Dt}$ 处匹配.

$$c(r, t) \simeq \begin{cases} \frac{1 - (R/r)^{d-2}}{1 - (R/\sqrt{Dt})^{d-2}} \rightarrow \left(\frac{\sqrt{Dt}}{r}\right)^{d-2}, & d < 2, \\ \frac{\ln(r/R)}{\ln(\sqrt{Dt}/R)}, & d = 2. \end{cases} \quad (2.90)$$

最后, 计算流向球面的通量 $D \int_{\partial B} \nabla c \cdot d\sigma$, 由此得到流向半径为 R 的球的反应速率对维数的依赖:

$$K(t) \sim \begin{cases} D(Dt)^{(d-2)/2}, & d < 2, \\ \frac{4\pi D}{\ln(Dt/R^2)}, & d = 2, \\ DR^{d-2}, & d > 2. \end{cases} \quad (2.91)$$

当 $d > 2$ 时, 速率与时间无关, 并随半径按 R^{d-2} 增长; 当 $d \leq 2$ 时, 速率与球半径无关, 而当 $d < 2$ 时, 它随时间按幂律减小.

2.8 Langevin 方法

如本章开头所述, Brown 粒子表面上随机的运动, 是由它们同流体分子发生的大量碰撞引起的. 我们既不可能、也没有必要计入所有这些碰撞, 并由此精确积分运动方程. Langevin 方法 (Langevin approach) 用一个有效的随机外力取代这些极其频繁的碰撞所产生的作用. 这样就把一个多体问题化为更易处理的有效单体问题.

为说明 Langevin 方法, 先从一维扩散运动开始¹⁷. 用随机噪声 $\xi(t)$ 模拟碰撞作用. 粒子位置 $x(t)$ 的运动方程

$$\frac{dx}{dt} = \xi(t) \quad (2.92)$$

是一个随机微分方程, 因为 $\xi(t)$ 是随机变量, 并随每一次噪声实现而不同. 这种噪声具有以下基本性质:

¹⁷同样的处理也适用于更高维; 为简单起见, 我们只考察一维.

- $\xi(t)$ 与 x 无关.
- $\xi(t)$ 在微观短时间尺度上涨落, 以模拟碰撞作用¹⁸.
- $\langle \xi(t) \rangle = 0$, 所以各次碰撞不会合谋产生净速度 (尖括号 $\langle \dots \rangle$ 表示对不同噪声实现取平均) .
- 不同时刻的噪声之间没有关联, 即 $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t-t')$; 下文将说明振幅为何是 $2D$.

积分式 (2.92) 得到形式解

$$x(t) = \int_0^t \xi(t') dt'. \quad (2.93)$$

对式 (2.93) 作噪声平均, 由于 $\langle \xi(t) \rangle = 0$, 得到 $\langle x(t) \rangle = 0$. 将式 (2.93) 平方, 得到

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^t \int_0^t \langle \xi(t')\xi(t'') \rangle dt' dt''. \quad (2.94)$$

利用 $\langle \xi(t')\xi(t'') \rangle = 2D\delta(t' - t'')$, 得到 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, 这再现了扩散方程的结果. 与扩散的这种联系, 说明噪声关联函数中的振幅 $2D$ 是合理的. 请注意, 时间依赖也可由式 (2.92) 通过量纲分析得出. 由于 $\delta(t)$ 的量纲为 $1/t$ (因为积分 $\int \delta(t) dt = 1$), 陈述 $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t-t')$ 意味着 ξ 的量纲是 $\sqrt{D/t}$. 因而由式 (2.93) 可见, $x(t)$ 的量纲必为 $\sqrt{Dt}$.

不只是方差与扩散方程的预言相同, 整个概率分布也都是 Gaussian 的. 把区间 $(0, t)$ 划分成大量长度为 Δt 的子区间, 总数为 $t/\Delta t$, 并把式 (2.93) 中的积分替换为求和, 即可看出这一事实:

$$x(t) = \sum_{j=1}^{t/\Delta t} \zeta_j, \quad \zeta_j = \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} \xi(t') dt'. \quad (2.95)$$

位移 ζ_j 是独立同分布随机变量, 满足 $\langle \zeta_j \rangle = 0$ 、 $\langle \zeta_j^2 \rangle = 2D\Delta t$. 因此应用中心极限定理, 得到

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}. \quad (2.96)$$

Langevin 方程 (2.92) 内含一个非物理的无穷大速度, 尽管如此, 概率分布仍为 Gaussian, 这一点尤其惊人. 的确, 在一个很小的时间区间 Δt 内, Brown 粒子的均方位移为 $\langle \Delta x^2 \rangle = 2D\Delta t$. 所以典型速度 $v_{\text{typ}} \sim \Delta x/\Delta t \sim \sqrt{D/\Delta t}$ 在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时发散. 在数学上, 函数 $x(t)$ 连续却处处不可微. Langevin 提出了方程

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\gamma\mathbf{v} + \boldsymbol{\xi}(t), \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}, \quad (2.97)$$

¹⁸Robert Brown 实验所用的花粉颗粒, 其线性尺度约为 10^{-5} m, 每秒发生约 10^{20} 次碰撞. 显然不可能 (也毫无意义!) 追踪短至 10^{-20} s 的惊人时间尺度上的碰撞变化.

以保持有限的速度 $\mathbf{v}$ 为基本变量¹⁹. Langevin 方法 (2.97) 假定, 流体的影响可分为系统性的摩擦力与涨落项, 前者由 $-\gamma\mathbf{v}$ 表示, 后者由 $\boldsymbol{\xi}(t)$ 表示. 摩擦力通常服从 Stokes 定律²⁰, 其中 $\gamma = 6\pi a\eta/m$, a 是粒子半径 (假设粒子为球形), η 是流体黏度系数, m 是 Brown 粒子的质量. 噪声具有零均值, 关联函数为 $\langle \xi_i(t)\xi_j(t') \rangle = \Gamma\delta_{ij}\delta(t-t')$. 由于这两种贡献都由周围流体引起, 它们并不相互独立; 下文将看到, γ 与 Γ 由涨落-耗散关系联系起来.

式 (2.97) 的形式解为

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} + e^{-\gamma t} \int_0^t \boldsymbol{\xi}(t') e^{\gamma t'} dt'. \quad (2.98)$$

因此, 平均速度按指数衰减: $\langle \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t}$. 均方速度表现出更有趣的行为:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}^2 \rangle &= v_0^2 e^{-2\gamma t} + e^{-2\gamma t} \int_0^t \int_0^t \langle \boldsymbol{\xi}(t') \cdot \boldsymbol{\xi}(t'') \rangle e^{\gamma(t'+t'')} dt' dt'' \\ &= v_0^2 e^{-2\gamma t} + \frac{3\Gamma}{2\gamma} (1 - e^{-2\gamma t}). \end{aligned} \quad (2.99)$$

能量均分定理告诉我们, 平衡态中每个自由度的平均能量为 $T/2$. (我们始终以能量单位度量温度; 等价地, 令 Boltzmann 常数 $k = 1$.) 因此三维中 $\langle \mathbf{v}^2 \rangle = 3T/m$. 在 $t \rightarrow \infty$ 极限下与式 (2.99) 比较, 摩擦系数与噪声振幅由涨落-耗散关系 (fluctuation-dissipation relation) $\Gamma = T\gamma/m$ 联系起来.

为由式 (2.98) 确定概率分布 $P(\mathbf{v}, t | \mathbf{v}_0)$, 可以采用从式 (2.95) 推导式 (2.96) 时的步骤, 即写成

$$\mathbf{v}(t) - \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} = \sum_{j=1}^{t/\Delta t} \boldsymbol{\zeta}_j, \quad \boldsymbol{\zeta}_j = e^{-\gamma t} \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} \boldsymbol{\xi}(t') e^{\gamma t'} dt'. \quad (2.100)$$

右端是独立但非同分布随机变量之和. 不过, 中心极限定理在这种情形下仍然成立²¹. 取 $\Delta t \rightarrow 0$ 极限, 得到

$$P(\mathbf{v}, t | \mathbf{v}_0) = \left[\frac{m}{2\pi T(1 - e^{-2\gamma t})} \right]^{3/2} \exp \left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t})^2}{2T(1 - e^{-2\gamma t})} \right], \quad (2.101)$$

它在 $t \rightarrow \infty$ 极限下趋于 Maxwell 分布.

最初的目标是描述位移的概率分布, 现在来考察这个量. 积分 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}$, 得到

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \gamma^{-1} \mathbf{v}_0 (1 - e^{-\gamma t}) + \gamma^{-1} \int_0^t \boldsymbol{\xi}(t') [1 - e^{-\gamma(t-t')}] dt', \quad (2.102)$$

¹⁹由式 (2.97) 可知, 速度连续却处处不可微, 所以加速度是无穷大的. 还请注意, 在 $\gamma \rightarrow \infty$ 极限下, 可以忽略惯性项 $\dot{\mathbf{v}}$, 并恢复式 (2.92).

²⁰速度很小或流体黏性很强时, 阻力与速度成线性关系. 更精确地说, 无量纲 Reynolds 数 (它给出惯性项与黏性项之比) 应当很小. 对球而言, Reynolds 数为 $\text{Re} = \rho v a / \eta$.

²¹总方差是各个方差之和 $\sum_{j=1}^{t/\Delta t} \langle \zeta_j^2 \rangle$.

所以平均位移为 $\langle \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}_0 + \gamma^{-1} \mathbf{v}_0 (1 - e^{-\gamma t})$. 将式 (2.102) 平方, 得到均方位移

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}^2 \rangle &= x_0^2 + \gamma^{-2} v_0^2 e^{-2\gamma t} + 2\gamma^{-1} (1 - e^{-\gamma t}) \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{v}_0 + \frac{3\Gamma}{2\gamma^3} g(t), \\ g(t) &= 2\gamma t - 3 + 4e^{-\gamma t} - e^{-2\gamma t}. \end{aligned} \quad (2.103)$$

再稍加计算, 可得到完整分布

$$P(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t | \mathbf{x}_0, \mathbf{v}_0) = \left[\frac{m\gamma^2}{2\pi T g(t)} \right]^{3/2} \exp \left[-\frac{m\gamma^2 [\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 - \mathbf{v}_0(1 - e^{-\gamma t})/\gamma]^2}{2T g(t)} \right]. \quad (2.104)$$

渐近地, 当扩散常数为

$$D = \frac{T}{m\gamma} = \frac{T}{6\pi\eta a} \quad (2.105)$$

时, 这一概率分布与扩散方程的解一致. 参数间的这一联系称为 Stokes–Einstein 关系 (Stokes–Einstein relation) .

从随机变量 x 的 Langevin 方程出发, 存在一套标准规则, 可以得到该变量的概率分布 $P(x, t)$ 所满足的 Fokker–Planck 方程. 标准教材广泛讨论了这一联系, 因此这里不再展开. 只需指出, 对于一般的 Langevin 方程

$$\frac{dx}{dt} = F(x) + \xi(t),$$

其中噪声 $\xi(t)$ 的平均值为零且无关联, 即 $\langle \xi \rangle = 0$ 与 $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2\Gamma\delta(t - t')$, 相应的 $P(x, t)$ 所满足的 Fokker–Planck 方程为

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [F(x)P] + \Gamma \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}. \quad (2.106)$$

例如, 对 Langevin 方程 $\dot{x} = \xi(t)$, 相应的 Fokker–Planck 方程退化为标准扩散方程 (2.7). Fokker–Planck 方程的突出特征是, 其解总具有 Gaussian 形式. 在第 12 章第 3 节讨论反应系统主方程的小涨落展开时, 我们将利用这一性质.

2.9 表面生长应用

前文已经看到, 最简单的噪声与最平凡的确定性微分方程 $\dot{x} = 0$ 相结合, 便得到 Langevin 方程 (2.92); 这个非凡的随机微分方程包含一维 Brown 运动的全部性质. 此后, 人们又研究了与更复杂微分方程 (例如谐振子) 和更复杂噪声项相对应的 Langevin 方程. 思路总是相同的: 我们想了解确定性系统与环境相互作用时, 其行为会如何改变. 我们无法精确描述环境, 转而在随机力模拟环境对系统的影响.

一般而言, Langevin 方程按以下标准步骤构造:

1. 从确定性方程出发. 它通常是常微分方程, 但也可以作其他选择 (例如差分方程).
2. 加入噪声项. 在最简单的情形中, 假设噪声与底层变量无关、时间上不相关且为 Gaussian 噪声.

许多自然现象由偏微分方程控制. Langevin 方案的一种雄心勃勃的推广, 是从确定性偏微分方程出发. 本书中出现的最重要线性偏微分方程是扩散方程. 扩散方程最著名的非线性推广是 Burgers 方程. 下面考察分别与这两个偏微分方程对应的 Langevin 方程.

Edwards–Wilkinson 方程

Edwards–Wilkinson (EW) 方程 (Edwards–Wilkinson (EW) equation) 就是带噪声的扩散方程:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = D\nabla^2 h + \eta. \quad (2.107)$$

这个 Langevin 方程被提出作为表面生长模型: 来自外部源的原子沉积到表面上, 而已吸附的原子可以蒸发. 根据入射通量的性质、吸附原子的迁移率和弛豫机制, 表面可以呈现多种多样的形貌. 表面由其高度 $H(\mathbf{r}, t)$ 表征, 其中 $\mathbf{r}$ 是横向坐标, t 是时间. 考察表面偏离其平均高度的量 $h(\mathbf{r}, t) = H(\mathbf{r}, t) - \langle H \rangle$ 更方便. 一个基本目标是理解高度函数 h 及其关联函数 $\langle h(\mathbf{r}, t)h(\mathbf{r}', t') \rangle$ 的性质.

把式 (2.107) 看作表面演化模型时, Laplacian 在局部表面极小值 (正曲率) 附近为正, 在局部极大值 (负曲率) 附近为负. 因而 Laplacian 倾向于使表面平滑, 并模拟表面张力的影响. 假设噪声为零均值 Gaussian 噪声, 与 h 无关, 并且在空间和时间上都不相关. 即

$$\langle \eta \rangle = 0, \quad \langle \eta(\mathbf{x}, t)\eta(\mathbf{x}', t') \rangle = 2\Gamma\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\delta(t - t'). \quad (2.108)$$

这种噪声与 Laplacian 平滑作用之间的竞争, 产生了非平凡的表面形貌.

对于初始平坦的界面 $h(x, t=0) = 0$, 一维情形下的界面宽度定义为

$$w(t) = \sqrt{\langle h^2(x, t) \rangle}.$$

一如既往, 从量纲分析入手很有用. 由平移不变性, 宽度 w 与 x 无关. 因而 $w = w(t, D, \Gamma)$. 由式 (2.107) 得 $[\eta] = L/T$, 而式 (2.108) 给出 $[\Gamma] = [\eta]^2 L T = L^3/T$ (在一维中). 所以, 仅靠量纲分析便得到宽度的非平凡标度预言

$$w^2 = Dt F(\kappa), \quad \kappa = \frac{D^3 t}{\Gamma^2}. \quad (2.109)$$

利用 EW 方程 (2.107) 的线性, 还能做得更好. 由式 (2.108) 可知, 高度 (以及宽度) 应当正比于 η , 也就是正比于 $\sqrt{\Gamma}$. 这种依赖在长时间极限下一定成立; 事实上, 对初始平坦的表面, 它在所有时刻都成立. 因而 w 正比于 $\sqrt{\Gamma}$, 这意味着 $F(\kappa) = C\kappa^{-1/2}$. 所以量纲分析与线性共同确定了宽度

$$w^2 = C\Gamma\sqrt{t/D}, \quad (2.110)$$

只差一个振幅 C .

为解析推导式 (2.110) 并计算振幅, 写出一维中式 (2.107) 的通解:

$$h(x, t) = \int_0^t dt_1 \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \frac{\eta(x_1, t_1)}{\sqrt{4\pi D(t-t_1)}} e^{-(x-x_1)^2/4D(t-t_1)}. \quad (2.111)$$

也就是说, (x_1, t_1) 处的噪声输入通过扩散的 Gaussian 传播子传播到 (x, t) . 将它平方并取平均, 得到 $w^2 = \langle h^2(x, t) \rangle$, 从而得到式 (2.110), 其中 $C = \sqrt{2/\pi}$ (习题 2.28).

在二维中, 量纲分析预言

$$w^2 = Dt F(\kappa), \quad \kappa = \frac{D^2 t}{\Gamma}. \quad (2.112)$$

结合这一结果与 $w \sim \sqrt{\Gamma}$ 的依赖关系, 得到令人困惑的结论: 宽度达到稳态形式 $w^2 = CT/D$. 原则上, 这种稳态行为可能成为渐近行为. 然而, 由于不存在特征时间, 预言 $w^2 = CT/D$ (如果正确!) 就会在所有时刻都成立. 这种恒定性显然不可能, 因为我们把初始宽度设为了零. (事实上, 我们将看到宽度是没有良定义的, 也就是说, 用式 (2.114) 给出的 $h(x, t)$ 计算 $w^2 = \langle h^2(x, t) \rangle$, 会得到 $w = \infty$.)

为解决这一困境, 考察两点关联函数

$$C(x, t) = \langle h(x, t)h(0, t) \rangle. \quad (2.113)$$

当 $x \neq 0$ 时, 该函数有良好定义并且有限. 为计算 $C(x, t)$, 再次使用通解

$$h(\mathbf{x}, t) = \int_0^t dt_1 \int d\mathbf{x}_1 \frac{\eta(\mathbf{x}_1, t_1)}{4\pi D(t-t_1)} \exp\left[-\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1)^2}{4D(t-t_1)}\right] \quad (2.114)$$

并结合式 (2.108), 得到 (见习题 2.29)

$$C(\mathbf{x}, t) = \frac{\Gamma}{4\pi D} E_1(\xi), \quad \xi = \frac{\mathbf{x}^2}{8Dt}, \quad (2.115)$$

其中 $E_1(z)$ 是指数积分²². 利用渐近行为

$$E_1(z) = -\ln z - \gamma_E + z - \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{18} + \cdots,$$

其中 $\gamma_E \simeq 0.577215$ 是 Euler 常数, 可知长时间极限下

$$C(\mathbf{x}, t) = \frac{\Gamma}{4\pi D} \left[\ln\left(\frac{8Dt}{\mathbf{x}^2}\right) - \gamma_E \right]. \quad (2.116)$$

宽度的发散可作如下处理: 任何物理情形中总存在一个微观长度 a , 在它以下, 噪声在空间上不相关这一假设不再成立. 这个截断是连续描述失去意义之前自然的最短长度. 在晶格问题中, a 是晶格间距; 在表面沉积问题中, a 是原子尺寸. 在数学上, 噪声关联函数中的因子 $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ 应当替换为函数 $f(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$, 后者具有以下性质:

- $f(0)$ 有限;

²²指数积分 $E_n(z)$ 定义为 $E_n(z) = \int_1^\infty u^{-n} e^{-uz} du$.

- 当 $|\mathbf{y}| \gg a$ 时, $f(\mathbf{y})$ 快速衰减;
- $\int d\mathbf{y} f(\mathbf{y}) = 1$, 所以噪声大小由参数 Γ 表示.

有限的下截断消除了发散, 并给出宽度 $w = \sqrt{(\Gamma/4\pi D) \ln(Dt/a^2)}$, 它对截断呈对数发散.

虽然二维情形对表面演化的应用最为自然, 统计物理 (事实上也包括物理学许多其他分支) 的一个普遍经验却是考察一般空间维数中的行为. 这种一般性可以揭示规律, 进而阐明有物理意义的维数中的行为. EW 方程在任意维数中都是可处理的, 而考察一般空间维数的习惯往往很有用. 在当前情形下, 两点关联函数的行为鲜明展示了空间维数的重要性:

$$C(\mathbf{x}, t) = \frac{\Gamma}{4\pi D} \begin{cases} (8\pi Dt)^{1/2} E_{3/2}(\xi), & d = 1, \\ E_1(\xi), & d = 2, \\ (8\pi Dt)^{-1/2} E_{1/2}(\xi), & d = 3. \end{cases} \quad (2.117)$$

在三维中, 两点关联函数在长时间极限下变得与时间无关. 由式 (2.117) 得到如下渐近行为:

$$w^2 = \Gamma \begin{cases} \sqrt{2t/\pi D}, & d = 1, \\ (4\pi D)^{-1} \ln(Dt/a^2), & d = 2, \\ (4\pi D a)^{-1}, & d = 3. \end{cases} \quad (2.118)$$

因此, 只有当 $d \leq 2$ 时, 噪声才能使按 EW 方程演化的界面粗糙化.

在一维中, 虽然宽度以及更一般的 $C(x, t)$ 仍然是非稳态的, 高度差却会达到稳态极限. 对均方高度差取平均便可理解这一性质. 利用式 (2.117) 得到

$$\begin{aligned} \langle [h(x, t) - h(0, t)]^2 \rangle &= 2[C(0, t) - C(x, t)] \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi D} (8\pi Dt)^{1/2} [E_{3/2}(0) - E_{3/2}(\xi)]. \end{aligned} \quad (2.119)$$

写成

$$E_{3/2}(0) - E_{3/2}(\xi) = \int_1^\infty \frac{du}{u^{3/2}} (1 - e^{-u\xi}) \quad (2.120)$$

并对 ξ 求导, 可知当 $\xi \rightarrow 0$ 时, 导数趋于 $\sqrt{\pi/\xi}$. 因而, 当 $\xi \rightarrow 0$ 时, 差值 (2.120) 的行为是 $2\sqrt{\pi\xi}$. 将这一结果代入式 (2.119), 得到

$$\langle [h(x, t) - h(0, t)]^2 \rangle = \frac{\Gamma}{D} |x|, \quad t \rightarrow \infty. \quad (2.121)$$

这个简洁公式告诉我们, 在一维中, 高度 $h(t, x)$ 渐近地关于空间坐标 x 作随机游走.

EW 方程让我们初步领略了建立在偏微分方程之上的 Langevin 方程这一广阔主题. 这类方程很少能解; 可解者往往是线性的. Mullins 方程 (Mullins equation) 就是一个可解方程 (见习题 2.31):

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\nu \nabla^4 h + \eta. \quad (2.122)$$

类似的方程（但往往是非线性的）描述正温度下的相序动力学²³。

Kardar–Parisi–Zhang 方程

与 EW 方程类似，Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 方程 (Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) equation) 也被提出用来模拟表面生长。它给出一个非线性 Langevin 方程，比 EW 方程困难得多。KPZ 与 EW 方程都假设表面由高度 $h(\mathbf{x}, t)$ 表征，因而把 $h(\mathbf{x}, t)$ 看作单值函数；在物理上，这意味着表面轮廓中没有悬垂。此外，两个方程都是宏观描述的例子，我们关心的空间尺度远大于原子尺度。EW 与 KPZ 方程最主要的区别是 KPZ 方程为非线性的。KPZ 方程具有简单形式²⁴

$$\frac{\partial h}{\partial t} = D\nabla^2 h + \lambda(\nabla h)^2 + \eta, \quad (2.123)$$

但这种简单性只是假象——人们只在一维空间中理解了该方程的性质。

值得强调的是，式 (2.123) 并非从非线性 Langevin 方程的“动物园”里随意挑出的一个例子——它是一个独一无二的样本。的确，与问题的对称性相容的最简单方程，通常就是最合适的方程。从这一视角来看，请注意式 (2.123) 与以下对称性相容：

1. 沿生长方向的平移不变性。这排除了显式包含高度函数 h 的项；只能出现 h 的导数。
2. 基平面 $\mathbf{x}$ 内的平移、反演与旋转对称性。这些对称性允许 $\nabla^2 h$ 、 $\nabla^4 h$ 、梯度的偶次幂 $(\nabla h)^2$ 、 $(\nabla h)^4$ 等项，却排除梯度的奇次幂（例如 ∇h ）。

原则上，可以有如下形式的方程：

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} = & D_1 \nabla^2 h + D_2 \nabla^4 h + \lambda_1 (\nabla h)^2 \\ & + \lambda_2 (\nabla h)^4 + \mu (\nabla^2 h) (\nabla h)^2 + \eta \end{aligned}$$

该方程同上述对称性相容。对某个具体过程而言，它的早期描述甚至可能比式 (2.123) 更好。然而，在渐近情况下，高阶导数与高阶项可以忽略，即

$$\nabla^2 h \gg \nabla^4 h, \quad (\nabla h)^2 \gg (\nabla h)^4, \quad (\nabla h)^2 \gg (\nabla^2 h) (\nabla h)^2.$$

因而恢复式 (2.123)。如果过程还具有上下对称性 $h \rightarrow -h$ ，非线性项应当消失 ($\lambda_1 = \lambda_2 = 0$)，于是恢复式 (2.107)；如果某种对称性还要求 $D_1 = 0$ ，就得到式 (2.122)。这些论证说明了 EW 方程、Mullins 方程与 KPZ 方程等特殊方程为何具有如此重要的地位。

请注意，EW 方程具有上下对称性，即在变换 $h \rightarrow -h$ 下不变，而 KPZ 方程没有这种对称性。这一区别表明，如果表面生长通过沉积与蒸发进行，且两个过程彼此平衡，那么 EW 方程应能给出忠实描述。反之，如果其中一个过程占据主导，上下对称性就会破缺²⁵，EW 方程（更一般地，任何关于 h 线性的 Langevin 方程）便不再适用。

²³第 9 章将进一步讨论这一主题。

²⁴式 (2.123) 是 Burgers 方程的 Langevin 推广（其噪声项稍显不同寻常）。的确，对式 (2.123) 施加梯度算子 ∇ ，可知 $\mathbf{u} = -2\lambda \nabla h$ 满足 $\mathbf{u}_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = D \nabla^2 \mathbf{u} + \boldsymbol{\zeta}$ ，这就是带噪声 $\boldsymbol{\zeta} = -2\lambda \nabla \eta$ 的 Burgers 方程。

²⁵即使在与平均高度相联系的参考系中也是如此。

让我们用最省力的方式——量纲分析——尽量从 KPZ 方程中提取信息. 具体考察一维系统. 界面宽度是时间与 KPZ 方程参数 D 、 λ 、 Γ 的函数, 即 $w = w(t, D, \lambda, \Gamma)$. 写出这些变量的量纲: $[t] = T$ 、 $[D] = L^2/T$ 、 $[\lambda] = L/T$ 、 $[\Gamma] = L^3/T$, 可见能由这四个变量构造两个无量纲组合. 因而量纲分析给出

$$w = \sqrt{Dt} F(D^3 t / \Gamma^2, \lambda \Gamma / D^2). \quad (2.124)$$

回想 EW 方程的情形: 我们用单个无量纲变量 $\kappa = D^3 t / \Gamma^2$ 表示宽度, 再利用 EW 方程的线性确定宽度. 对非线性 KPZ 方程, 宽度表示成两个变量的未知函数, 似乎无法再作简化.

现在介绍一个很有用的技巧, 它在当前问题中出奇有效. 思路是人为增加量纲的数目. 在表面生长问题中, 横向与竖直方向显然不同, 这启发我们为二者设定不同的量纲. 记横向量纲为 $L = [x]$, 竖直量纲为 $H = [h]$. 利用式 (2.108) 得到 $[\Gamma] = [\eta]^2 L T$, 而式 (2.123) 给出 $[\eta] = H/T$ 与 $[\lambda] = L^2 / H T$. 因而相关变量的量纲为

$$[t] = T, \quad [D] = \frac{L^2}{T}, \quad [\lambda] = \frac{L^2}{H T}, \quad [\Gamma] = \frac{H^2 L}{T}. \quad (2.125)$$

我们想求出宽度 w 和关联长度 ℓ (高度变得不相关的两点之间的典型横向距离) 如何依赖上述四个变量. 从式 (2.125) 的四个变量中只能构造一个无量纲变量 $\Gamma^2 \lambda^4 t / D^5$. 考虑到 $[w] = H$ 与 $[\ell] = L$, 并使用量纲分析, 得到

$$w = \frac{D}{\lambda} F(\tau), \quad \ell = \sqrt{Dt} G(\tau), \quad \tau = \frac{\Gamma^2 \lambda^4 t}{D^5}. \quad (2.126)$$

令人惊讶的是, 一个简单的形式技巧竟带来了如此巨大的简化. 人们或许会怀疑这一技巧用于 EW 方程时是否有效. 对 EW 方程, 变量 t 、 D 与 Γ 具有相互独立的量纲, 因此量纲分析给出参数的完整依赖:

$$w \sim \Gamma^{1/2} (t/D)^{1/4}, \quad \ell \sim \sqrt{Dt}.$$

所以, 对 EW 方程应用这一技巧, 无需借助其线性, 就能推导宽度对物理参数的基本依赖.

遗憾的是, 对于 KPZ 方程, 量纲分析最多只能给出式 (2.126) 的标度预言, 其中仍含单变量未知函数. 在二维及更高维中如何继续, 也尚不清楚. 不过, 一维情形是独特的, 因为高度概率分布所满足的 Fokker-Planck 方程有已知稳态解. Fokker-Planck 方程是概率分布 $\Pi[h]$ 的主方程. 对 KPZ 方程 (一般而言, 也对任何偏微分方程的 Fokker-Planck 描述), 必须考虑到概率分布是泛函 $\Pi[h(x)]$. 因而, Fokker-Planck 方程中出现的对 h 的偏导数应替换为泛函导数.

对于 KPZ 方程, 从 Langevin 方程导出 Fokker-Planck 方程的标准规则给出 (见式 (2.106) 之前的讨论)

$$\frac{\partial \Pi}{\partial t} = - \int dx \frac{\delta}{\delta h} [(D \nabla^2 h + \lambda (\nabla h)^2) \Pi] + \Gamma \int dx \frac{\delta^2 \Pi}{\delta h^2}. \quad (2.127)$$

在一维中，该方程允许稳态解

$$\Pi = \exp \left[- \int dx \frac{D}{2\Gamma} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 \right]. \quad (2.128)$$

这个形式在更高维 $d \geq 2$ 中并不给出解。

确定一维 KPZ 方程生长律的最简单方法，是注意在长时间极限下，参数 D 与 Γ 只以组合 Γ/D 出现。利用这一关键性质，通过量纲分析²⁶，把宽度与关联长度看作 t 、 λ 和 Γ/D 的函数。这些参数具有相互独立的量纲，因而得到对模型参数的完整渐近依赖：

$$w \sim (\lambda t)^{1/3} (\Gamma/D)^{2/3}, \quad \ell \sim (\lambda t)^{2/3} (\Gamma/D)^{1/3}. \quad (2.129)$$

这些标度行为与式 (2.126) 相容，此时 $F \sim \tau^{1/3}$ 、 $G \sim \tau^{1/6}$ 。宽度按 $t^{1/3}$ 增长常称为 KPZ 生长，而指数 $1/3$ 称为 KPZ 指数²⁷。

2.10 注记

随机游走、扩散与首次通过过程是概率论的核心主题，相关文献极为浩繁。除上一章提到的参考文献外，若想了解随机游走以及一般概率论中更偏概率论的内容，我们推荐文献 [12, 13]。关于随机介质中扩散的有用而全面的综述见文献 [14, 15]。自平均缺失的综述见文献 [15, 16]。Holtmark 分布及其天文学应用可见 Chandrasekhar 的综述文章 [12]。关于首次通过性质更全面的论述见文献 [13, 17]。凶恶随机游走的各个方面，尤其是一维捕获问题，见文献 [18, 19, 20]。

关于导体电容与同一物体反应速率之间的关系，文献 [21, 22] 给出了富有洞见的讨论。使用准静态方法求解存在移动边界的扩散方程，可参见文献 [23, 24, 25, 26, 27]。Chandrasekhar 的综述文章 [12] 与 van Kampen 的著作 [13] 广泛讨论了 Langevin 方程。后者还深入讨论了 Langevin 方程同相应 Fokker-Planck 方程之间的联系。关于 Langevin 型方程在表面生长现象中的应用，见文献 [28, 29, 30]。

2.11 习题

2.1 离散随机游走每一步以概率 p 向右跳，以概率 $q = 1 - p$ 向左跳。令 $P_N(x)$ 为第 N 个时间步粒子位于 x 的概率。

(a) 写出这一占据概率的主方程。

(b) 对初始条件 $P_0(x) = \delta_{x,0}$ ，证明 Fourier 变换与生成函数的组合

$$P(k, z) = \sum_{N \geq 0} z^N \sum_{x=-\infty}^{\infty} e^{ikx} P_N(x)$$

²⁶这里必须使用含两种长度单位、 $[w] = H$ 与 $[\ell] = L$ 的推广量纲分析。

²⁷指数值 $1/3$ 最早出现在 Burgers 对具有随机初始条件的确定性 Burgers 方程的研究中，远早于 Kardar、Parisi 与 Zhang 的论文；如今这一指数通常归于该论文。人们花了很长时间才认识到这种行为的普适性。

可写成 $P(k, z) = [1 - zu(k)]^{-1}$, 其中 $u(k) = pe^{ik} + qe^{-ik}$ 是单步跳跃概率的 Fourier 变换.

(c) 对 Fourier 变换和生成函数作逆变换, 确定离散随机游走的概率分布.

2.2 考虑一维离散随机游走: 以概率 $1/3$ 向右走长度为 2 的一步, 以概率 $2/3$ 向左走长度为 1 的一步. 研究渐近各向同性 Gaussian 概率分布的有限时间修正. 提示: 研究二阶以上的矩 $\langle x^k \rangle$, 其中 $k > 2$.

2.3 先作 Laplace 变换, 将式 (2.4) 化为差分方程

$$sP(n, s) - P(n, t=0) = \frac{1}{2}P(n+1, s) + \frac{1}{2}P(n-1, s) - P(n, s),$$

由此求解连续时间随机游走. 对 Laplace 变换

$$P(n, s) = \int_0^\infty P_n(t)e^{-st} dt,$$

证明 $P(n, s) = \lambda_-^n / (s + 1 - \lambda_-)$, 其中

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a^2}}{2a}, \quad a = [2(s+1)]^{-1}.$$

证明在对应于 Laplace 变换中 $s \rightarrow 0$ 的长时间极限下, 对 Laplace 变换作逆变换可恢复 $P_n(t)$ 的 Gaussian 分布 (2.6).

2.4 将式 (2.4) 推广到 d 维超立方晶格, 并求游走位于给定格点的概率. 验证位于原点的概率由式 (2.48) 给出.

2.5 主方程 (2.1) 的连续极限.

(a) 对称跳跃情形 $p = q = 1/2$ 中, 把控制方程作 Taylor 展开至最低非零阶, 推导扩散方程 (2.7), 其中 $D = 1/2$.

(b) 将推导推广到非对称跳跃情形 ($p \neq q$), 证明连续极限是对流-扩散方程

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} + v \frac{\partial P(x, t)}{\partial x} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2}.$$

用随机游走的微观参数 p 和 q 表示扩散系数 D 与偏置速度 v .

(c) 对初始条件 $P(x, t=0) = \delta(x)$, 证明对流-扩散方程的解为

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-vt)^2/4Dt}.$$

2.6 用 Laplace 变换法求解对流-扩散方程, 并证明概率分布的 Laplace 变换 $P(x, s)$ 为

$$P_{\pm}(x, s) = \frac{1}{\sqrt{v^2 + 4Ds}} e^{-\alpha_{\mp}|x|},$$

其中下标 $\pm$ 分别表示区域 $x > 0$ 与 $x < 0$ 中的分布, 且 $\alpha_{\pm} = (v \pm \sqrt{v^2 + 4Ds})/2D$. 对这一 Laplace 变换作逆变换, 恢复 Gaussian 概率分布.

2.7 在半直线 $x > 0$ 上求解对流-扩散方程, 并施加吸收边界条件 $P(x = 0, t) = 0$ 与初始条件 $P(x, t = 0) = \delta(x - \ell)$.

2.8 假设从概率分布 $p(x)$ 中抽取 N 个独立同分布随机变量. 在以下情形中估计这些变量的最大值:

- (a) 对正 x , $p(x) = e^{-x}$;
- (b) 当 $x > 1$ 时 $p(x) = \mu x^{-(1+\mu)}$, 当 $0 < x < 1$ 时 $p(x) = 0$;
- (c) 当 $0 < x < 1$ 时 $p(x) = 1$, 其他情形 $p(x) = 0$.

作为推论, 估计一间典型教室中能量最高的分子的速率.

2.9 研究一个离散时间随机游走, 其对称宽步长分布具有代数尾部: 当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $p(x) \simeq A|x|^{-1-\mu}$. 假设 $0 < \mu < 1$.

(a) 将步长分布的 Fourier 变换写成

$$p(k) = 1 + \int_{-\infty}^{\infty} (e^{ikx} - 1)p(x) dx,$$

并证明当 $k \rightarrow 0$ 时, 第二项的行为为 $-2A\Gamma(-\mu)|k|^\mu$.

(b) 把 $p(k) = 1 + A\Gamma(-\mu)|k|^\mu$ 代入式 (2.18), 证明位移分布达到标度形式

$$P_N(X) \rightarrow N^{-1/\mu} L_{\mu,0}(z), \quad z = X/N^{1/\mu},$$

其中 $L_{\mu,0}(z)$ 由式 (2.29) 给出, 且 $C = -2A\Gamma(-\mu)$.

2.10 假设离散时间随机游走的步长分布为 $p(x) = \pi^{-1}(1+x^2)^{-1}$, 即 Cauchy 分布.

- (a) 证明相应的 Fourier 变换为 $p(k) = e^{-|k|}$.
- (b) 当 $p(k) = e^{-|k|}$ 时计算式 (2.18) 中的积分, 并证明

$$P_N(X) = \frac{1}{\pi} \frac{N}{N^2 + X^2}$$

对任意整数 $N \geq 1$ 都成立. 所以 Cauchy 分布不仅在 $N \rightarrow \infty$ 极限下是稳定律, 而且对所有 N 都稳定; Gaussian 分布也具有这一特征.

2.11 本题涉及式 (2.39) 中振幅的推导.

(a) 在式 (2.38) 中用 $\mathbf{f}$ 而非 $\mathbf{r}$ 作积分变量. 证明 $d\mathbf{r} = -\frac{1}{2}f^{-9/2}d\mathbf{f}$, 所以式 (2.38) 变为

$$\Phi(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \int \frac{d\mathbf{f}}{f^{9/2}} (1 - e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}}).$$

(b) 证明将 $\mathbf{f}$ 替换为 $-\mathbf{f}$ 不改变上述积分. 对这两个积分取算术平均, 证明

$$\Phi(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \int \frac{d\mathbf{f}}{f^{9/2}} [1 - \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{f})].$$

另一种推导方法是注意到 (a) 中的积分值必为实数.

(c) 在 $\mathbf{f}$ 空间中引入以 z 轴沿 $\mathbf{k}$ 方向的球坐标, 使 $d\mathbf{f} = 2\pi \sin \theta df^2 df$. 证明 (b) 中的积分变为

$$\Phi(\mathbf{k}) = \pi \int_0^\infty \frac{df}{f^{5/2}} \int_{-1}^1 d\mu [1 - \cos(kf\mu)], \quad \mu = \cos \theta.$$

(d) 完成对 μ 的积分, 证明 (c) 中的积分化简为

$$\Phi(\mathbf{k}) = 2\pi k^{3/2} \int_0^\infty dz \frac{z - \sin z}{z^{7/2}}, \quad z = kf.$$

(e) 计算 (d) 中的积分, 恢复式 (2.39), 其振幅 $a = \frac{4}{15}(2\pi)^{3/2}$.

2.12 假设恒星以密度 n 随机 (无关联) 且均匀分布. 一颗恒星同其最近邻之间的平均距离是多少?

(a) 由量纲论证说明, 平均距离按 $n^{-1/3}$ 标度; 更一般地, 在 d 维中按 $n^{-1/d}$ 标度.

(b) 证明在 d 维中, 平均距离等于 $d^{-1}\Gamma(1/d)(V_d n)^{-1/d}$, 其中 V_d 是 d 维单位球的体积.

(c) 证明 $V_d = \pi^{d/2}/\Gamma(1 + d/2)$.

提示: 考察全空间 $\mathbb{R}^d$ 上的积分 $J_d = \int e^{-r^2} d\mathbf{r}$. 用两种方法计算该积分. 第一种方法是写成 $r^2 = x_1^2 + \cdots + x_d^2$, $d\mathbf{r} = dx_1 \cdots dx_d$, 将 J_d 化为乘积 $J_d = (J_1)^d$, 其中 $J_1 = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. 第二种方法是利用旋转不变性和球坐标, 把积分化为 $J_d = \int_0^\infty e^{-r^2} \Omega_d r^{d-1} dr$, 并用 Gamma 函数表示该积分. 比较两个答案, 就会得到单位球面的“面积” Ω_d ; 再由 $\Omega_d = dV_d$ 确定单位球的体积.

2.13 对 $r \neq 0$ 与 $t > 0$, 在一维中显式验证式 (2.46).

2.14 由式 (2.55) 推导式 (2.56).

2.15 解释通量同逸出时间概率分布之间的联系, 并由此完成式 (2.66) 的推导.

2.16 证明式 (2.74) 在区间 $(0, L)$ 上的解为 $t(x) = x(L - x)/(2D)$.

2.17 推导高阶矩 $\langle T^2(x) \rangle$ 与 $\langle T^3(x) \rangle$ 所满足的微分方程, 以此推广式 (2.74). 在区间 $(0, L)$ 上求解这些方程.

2.18 考虑区间 $(-L, L)$ 上的式 (2.79).

(a) 证明逸出时间的 Laplace 变换为

$$\Pi(s, x) = \frac{\cosh[x\sqrt{s/D}]}{\cosh[L\sqrt{s/D}]}.$$

假设随机游走者从原点 $x = 0$ 出发. 将 $\Pi(s, x = 0)$ 展开为 s 的幂级数, 并由此推出 $\langle T^n \rangle = A_n \tau^n$, 其中 $\tau = L^2/D$, 各系数为

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2}, & A_2 &= \frac{5}{24}, & A_3 &= \frac{61}{720}, & A_4 &= \frac{277}{8064}, \\ A_5 &= \frac{50521}{362880}, & A_6 &= \frac{540553}{95800320}, & & \dots \end{aligned}$$

(b) 证明逸出时间第 n 阶矩的一般表达式为

$$\langle T^n \rangle = \frac{|E_{2n}|}{(2n)!} \tau^n,$$

其中 E_n 是由展开式

$$\frac{1}{\cosh z} = \sum_{n \geq 0} \frac{E_n}{n!} z^n$$

定义的 Euler 数.

2.19 假设一个粒子初始位于 $x = \ell$, 以扩散常数 D 作无偏扩散. 粒子被限制在半直线 (x_*, ∞) 内, 其中边界 $x_*(t)$ 在移动. 假设 $x_* = Vt$, 即边界初始位于原点, 并以速度 $V > 0$ 接近粒子. 逸出时间就是粒子首次穿过移动边界的时刻.

(a) 证明平均逸出时间与扩散系数无关: $\langle T \rangle = \ell/V$.

(b) 证明逸出时间的均方值为 $\langle T^2 \rangle = (\ell/V)^2 + 2\ell D/V^3$.

(c) 证明逸出时间的 Laplace 变换 $\langle e^{-sT} \rangle$ 为

$$\exp \left[-\frac{\ell(\sqrt{V^2 + 4sD} - V)}{2D} \right].$$

当边界后退, 即 $x_* = -Vt$ 时, 考察同一问题.

(d) 证明逸出时间以概率 $\text{Prob}(T = \infty) = 1 - e^{-\ell V/D}$ 为无穷大.

(e) 证明逸出时间的 Laplace 变换为

$$\exp \left[-\frac{\ell(\sqrt{V^2 + 4sD} + V)}{2D} \right].$$

2.20 一个扩散粒子被限制在区间 $[0, L]$ 内. 粒子的扩散率为 D , 同时还受到恒定偏置, 偏置速度为 v . 端点 $x = L$ 是反射边界, 而粒子一旦到达 $x = 0$ 就被吸附.

- (a) 粒子从 $x = L$ 出发时, 计算其被困在 $x = 0$ 所需时间的平均值与均方值. 详细考察 $v > 0$ 、 $v < 0$ 与 $v = 0$ 三种情形.
- (b) 对 $v > 0$ 、 $v < 0$ 与 $v = 0$ 三种情形, 计算捕获时间分布的 Laplace 变换, 并讨论这些分布在 $t \rightarrow 0$ 与 $t \rightarrow \infty$ 极限下的渐近行为.

2.21 一个 Brown 粒子从半径为 R 的三维球体中心出发.

- (a) 证明逸出时间的 Laplace 变换为

$$\langle e^{-sT} \rangle = \frac{\sqrt{s\tau}}{\sinh \sqrt{s\tau}}, \quad \tau = R^2/D.$$

- (b) 推导逸出时间整数阶矩的一般表达式

$$\langle T^n \rangle = (2^{2n} - 2) \frac{|B_{2n}|}{(2n)!} \tau^n,$$

其中 Bernoulli 数 B_m 由展开式

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} \frac{B_n}{n!} z^n$$

定义.

2.22 考虑赌徒破产问题. 玩家 A 与 B 反复彼此赌博, 每局下注 \$1. 玩家 A 赢得单局赌博的概率为 p . 假设玩家 A 开始时有 n 美元, 玩家 B 有 $N - n$ 美元; 当一名玩家身无分文时, 游戏结束.

- (a) 玩家 A 最终获胜的概率 E_n 是多少?
- (b) 游戏持续多长时间?
- (c) 已知玩家 A 获胜, 游戏持续多长时间? 这一设定定义了条件逸出时间.

2.23 在一维与二维中求解半径为 a 的吸收球外部的扩散方程, 并由此计算流向该球的精确通量²⁸. 即求解

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c, \quad c(a = t, t) = 0, \quad c(r > a, t = 0) = 1,$$

再计算流向球面的含时通量

$$K(t) = D \int \nabla c(\mathbf{r}, t) \cdot d\boldsymbol{\sigma} \Big|_{r=a}.$$

2.24 半径为 a 的球形无相互作用粒子所组成的气体, 被以原点为中心、半径为 R 的球捕获. 每次捕获事件都使该球的体积增加一个被捕获粒子的体积 $4\pi a^3/3$ ²⁹. 在远离吸收球处, 浓度为 c_∞ .

²⁸在 $d = 2$ 中, a 必须大于零; 在 $d = 1$ 中则可令 $a = 0$.

²⁹本题是 Stefan 问题的一个例子: 边界发生移动, 其位置 $R = \sqrt{ADt}$ 在求解过程中确定.

- (a) 利用反应速率的稳态值 $K = 4\pi DRc_\infty$, 证明这一捕获过程导致吸收球半径 $R(t)$ 作“扩散式”增长:

$$R = \sqrt{ADt}, \quad A = \frac{8\pi}{3}c_\infty a^3.$$

- (b) 论证: 如果预言的增长比扩散增长慢, 使用稳态反应速率就是正确的. 说明标度假设

$$c(r, t) = c_\infty f(\eta), \quad \eta = \frac{r}{R}, \quad R = \sqrt{ADt}$$

是合理的, 其中振幅 A 尚未知.

- (c) 把上述标度假设代入式 (2.85), 证明标度浓度为

$$f(\eta) = 1 - \frac{g(\eta)}{g(1)}, \quad g(\eta) = \int_\eta^\infty \xi^{-2} e^{-A\xi^2/4} d\xi.$$

- (d) 利用体积守恒验证, 振幅是方程

$$\frac{8\pi}{3}c_\infty a^3 = Ae^{A/4} \int_1^\infty \xi^{-2} e^{-A\xi^2/4} d\xi$$

的隐式解.

- (e) 在实际应用中, 外部粒子的体积分数通常很低, 即 $c_\infty a^3 \ll 1$, 这意味着 $A \ll 1$. 证明在这种情形下, 上述 A 的关系近似变为

$$\frac{8\pi}{3}c_\infty a^3 = A \left(\ln \frac{4}{A} - \gamma_E \right),$$

其中 $\gamma_E \simeq 0.577215$ 是 Euler 常数.

2.25 完成式 (2.101)与 (2.104)的推导.

2.26 一个具有非零质量、受谐振子束缚的 Brown 粒子服从运动方程

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \eta(t),$$

其中 $\eta(t)$ 是零均值白噪声, 满足 $\langle \eta(t)\eta(t') \rangle = \Gamma \delta(t - t')$. 对任意初始条件 $x(0)$ 与 $\dot{x}(0)$, 求 $\langle x(t) \rangle$ 和 $\langle x(t)^2 \rangle$. 证明在长时间极限 $t \gg \gamma^{-1}$ 下, 适当选择 Γ 后, 结果与平衡统计力学一致.

2.27 验证二维中两点关联函数的式 (2.115).

2.28 补全计算 Edwards–Wilkinson 模型式 (2.110)中均方宽度 w^2 精确形式的缺失步骤.

2.29 验证式 (2.117)给出的一维两点关联函数 $C(x, t)$ 的结果.

2.30 分析三维 Edwards–Wilkinson 方程. 验证式 (2.117) 对两点关联函数的预言. 证明当 $x \ll \sqrt{Dt}$ 时, 两点关联函数化简为

$$C(\mathbf{x}, t) = \frac{\Gamma}{4\pi D} \frac{1}{x}.$$

2.31 考虑 Mullins 方程 (2.122).

(a) 利用量纲分析与线性, 证明宽度按 $w \sim \Gamma^{1/2} \nu^{-d/8} t^{(4-d)/8}$ 标度. 所以, 在具有物理意义的 $d = 2$ 甚至 $d = 3$ 情形中, 噪声都会使界面粗糙化.

(b) 计算 $d = 1, 2$ 与 3 维中的宽度和两点关联函数.

2.32 证明概率分布 (2.128) 是一维 Fokker–Planck 方程 (2.127) 的解.

2.33 证明当 $d > 1$ 时, 概率分布 (2.128) 不是式 (2.127) 的解. (在更高维中, 式 (2.128) 的被积函数应含有 $(\nabla h)^2$.)

碰撞

非平衡统计物理课程通常从 Boltzmann 方程及其重要推论讲起, 特别是 Navier–Stokes 方程的推导和输运系数的确定. 这些推导繁复且常依赖不可控近似. 研究能够显式求解的理想碰撞过程, 如测试粒子在固定散射背景中运动的 Lorentz 气体和碰撞率与相对速度无关的 Maxwell 分子, 已足以获得基本认识. 本章还讨论 Boltzmann 方法在颗粒流和交通流中的应用.

3.1 动力学理论

非平衡统计物理起源于阐明稀薄气体动力学的动力学理论. 它始于 Maxwell–Boltzmann 速度分布; 该分布早于以它为平衡解的 Boltzmann 方程.³⁰

3.1.1 Maxwell–Boltzmann 分布

考虑温度为 T 的同种经典分子平衡气体. 令 $P(\mathbf{v})d\mathbf{v}$ 为速度落在 $\mathbf{v}$ 附近的概率. 推导基于两点:

1. 速度空间旋转对称, 故分布各向同性,

$$P(\mathbf{v}) = P(v^2). \quad (3.1)$$

2. 不同速度分量不相关, 故

$$P(v^2) = p(v_x^2)p(v_y^2)p(v_z^2). \quad (3.2)$$

其中 $p(v_i^2)dv_i$ 是第 i 个分量落在 v_i 附近的概率.

取对数并对 v_i^2 求导得

$$\frac{\partial \ln P}{\partial v_i^2} = \frac{d \ln P}{dv^2} = \frac{d \ln p(v_i^2)}{dv_i^2},$$

故各端均为常数 $-b$, 即 $P = Ae^{-bv^2}$. 用 $\int P, d\mathbf{v} = n$ 和 $m\langle v_x^2 \rangle / 2 = T/2$ 定出

$$P(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2T)}. \quad (3.3)$$

此论证不涉及粒子间势; 只需碰撞守恒质量、动量和能量, 稳态分布便与相互作用和密度无关.³¹

³⁰Maxwell 于 1867 年导出此分布, Boltzmann 方程最早写于 1872 年.

³¹从 $e^{-E/T}$ 写出此分布看似更简单, 但 Boltzmann 因子依赖整套平衡统计力学; Maxwell 的论证不需要这套体系.

3.1.2 Boltzmann 方程

基本量 $P(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)d\mathbf{r}, d\mathbf{v}$ 是相空间元内的粒子数, 它满足

$$(\partial_t + \mathbf{v} \cdot \partial_{\mathbf{r}} + \mathbf{a} \cdot \partial_{\mathbf{v}})P = \sigma \int [P_2(\mathbf{r}, \mathbf{v}'; \mathbf{r}, \mathbf{w}') - P_2(\mathbf{r}, \mathbf{v}; \mathbf{r}, \mathbf{w})] \\ \times \delta(\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{v}' - \mathbf{w}')\delta(v^2 + w^2 - v'^2 - w'^2)d\mathbf{w}, d\mathbf{v}', d\mathbf{w}'. \quad (3.4)$$

左端是自由迁流及外力加速度造成的变化; 右端是碰撞增益与损失. 截面乘以二体关联

图 3.1: 二体碰撞, 碰撞前速度为 $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$, 碰撞后为 $(\mathbf{v}', \mathbf{w}')$.

P_2 给出碰撞伙伴邻近的概率,³² delta 函数保证动量和能量守恒.³³

该方程不封闭, 继续为多体分布列方程得到 BBGKY 层级. 分子混沌假设以

$$P_2(\mathbf{r}, \mathbf{v}; \mathbf{r}, \mathbf{w}) = P(\mathbf{r}, \mathbf{v})P(\mathbf{r}, \mathbf{w}) \quad (3.5)$$

截断层级, 得封闭的非线性 Boltzmann 方程

$$(\partial_t + \mathbf{v} \cdot \partial_{\mathbf{r}} + \mathbf{a} \cdot \partial_{\mathbf{v}})P = \sigma \int [P(\mathbf{r}, \mathbf{v}')P(\mathbf{r}, \mathbf{w}') - P(\mathbf{r}, \mathbf{v})P(\mathbf{r}, \mathbf{w})] \\ \times \delta(\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{v}' - \mathbf{w}')\delta(v^2 + w^2 - v'^2 - w'^2)d\mathbf{w}, d\mathbf{v}', d\mathbf{w}'. \quad (3.6)$$

分子混沌破坏时间反演对称性, 使微观可逆动力学产生宏观不可逆行为. 分子从半间房扩散到整间房的过程极可能发生, 而将所有速度精确反向使其重新聚集虽未被力学禁止, 概率却极小. 据传 Boltzmann 对这一质疑回答: “那就动手把它们反向吧!”

此外还假设气体足够稀薄, 单体分布准确且仅二体碰撞重要; 粒子在碰撞间近似匀速, 可想象成硬球. BE 在 d 维依赖 $2d + 1$ 个变量,³⁴ 缺乏解析解. Chapman–Enskog 展开虽导出 Navier–Stokes 方程, 却繁复且完整处理限于单原子气体. 即使空间变化仅沿一个坐标, 三维微观速度仍使问题困难. 真正一维的等质量碰撞只交换速度, 等同粒子互穿; 质量混合物又使方程复杂且分子混沌可疑. 容器边界条件也没有唯一的“典范”选择, 第一性原理处理还须包括壁内分子. 因而下文转向虽大幅简化、却保留物理内核的可解模型.

3.2 Lorentz 气体

Drude 建立金属导电的定性理论后, Lorentz 提出忽略电子间作用、把原子视为静止球形散射体并采用弹性电子–原子散射的模型. 静态背景把多体问题化为测试粒子的单体问题. 虽然金属导电需要量子理论, 该经典模型对慢中子输运和质量比很大的混合气体仍是良好近似, 并提供了少见的精确结果.

³²这里邻近指处于同一空间位置.

³³分子相同, 尤其质量相等.

³⁴位置 d 个、速度 d 个和时间一个.

3.2.1 模型

三维中电子在随机静止硬球间运动, 碰撞只改变速度方向:

$$(\partial_t + \mathbf{v} \cdot \partial_{\mathbf{r}})f = \tau^{-1}(\mathcal{P}f - f), \quad \mathcal{P}f = \int \frac{d\hat{\mathbf{v}}}{4\pi} f. \quad (3.7-3.8)$$

其中 $\tau^{-1} = v/\ell$, $\ell = (n\pi a^2)^{-1}$. 此 BL 方程线性; 三维硬球增益项各向同性; 要求 $\ell \gg a$ 且散射体随机. 周期晶格可能有无限自由轨道并给出 $\langle r^2 \rangle \sim t \ln t$. 长时扩散常数为

$$D = \frac{1}{3}v\ell. \quad (3.9)$$

令

$$F(\mathbf{v}, t) = \int d\mathbf{r}, f, \quad (3.10)$$

$$\partial_t F = \tau^{-1}(\mathcal{P}F - F), \quad (3.11)$$

$$\partial_t \mathcal{P}F = 0, \quad (3.12)$$

$$F = \Phi(v) + [F_0 - \Phi(v)]e^{-t/\tau}. \quad (3.13)$$

对 $F_0 = \delta(\mathbf{v} - \mathbf{u})$,

$$F(\mathbf{v}, t|\mathbf{u}, 0) = \frac{\delta(v - u)}{4\pi u^2} + \left[\delta(\mathbf{v} - \mathbf{u}) - \frac{\delta(v - u)}{4\pi u^2} \right] e^{-t/\tau}. \quad (3.14)$$

Green-Kubo 公式为

$$D = \frac{1}{3} \int_0^\infty dt \langle \mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{v}(0) \rangle_{\text{equil}}, \quad (3.15)$$

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \rangle_{\text{equil}} = \int d\mathbf{v}, d\mathbf{u} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) F(\mathbf{v}, t|\mathbf{u}, 0) \Phi_{\text{equil}}(\mathbf{u}), \quad (3.16)$$

$$= v_0^2 e^{-t/\tau}. \quad (3.17)$$

故 $D = v_0^2 \tau / 3$.

其 Fourier-Laplace 解由

$$f(\mathbf{k}, \mathbf{v}, s) = \int_0^\infty dt, e^{-st} \int d\mathbf{r}, e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} f, \quad (3.18)$$

$$(s + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})f = \tau^{-1}(\mathcal{P} - 1)f + f_0, \quad (3.19)$$

$$f = \frac{\tau^{-1}}{\tau^{-1} + s + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}} \mathcal{P}f + \phi_0, \quad (3.20)$$

$$\phi_0 = \frac{f_0}{\tau^{-1} + s + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}} \quad (3.21)$$

给出. 利用 $\mathcal{P}[\tau^{-1}/(\tau^{-1} + s + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})] = (kv\tau)^{-1} \tan^{-1}[kv\tau/(1 + s\tau)]$, 得

$$f = \frac{\tau^{-1}}{\tau^{-1} + s + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}} \left[1 - \frac{1}{kv\tau} \tan^{-1} \frac{kv\tau}{1 + s\tau} \right]^{-1} \mathcal{P}\phi_0 + \phi_0. \quad (3.22)$$

长时大尺度下 $\rho = \int f, d\mathbf{v} \sim \mathcal{P}f$ 满足

$$\rho = \int d\mathbf{v} f, \quad (3.23)$$

$$\partial_t \rho = D \nabla^2 \rho, \quad (3.24)$$

$$\partial_t \rho(\mathbf{k}, t) = -D k^2 \rho, \quad (3.25)$$

$$\rho(\mathbf{k}, s) = (D k^2 + s)^{-1}. \quad (3.26)$$

展开反正切再次得到 $D = v^2 \tau / 3$.

3.2.2 一维模型

规定粒子以概率 $1 - p$ 穿透散射体、以 p 后向散射, 则

$$(\partial_t + v \partial_x) f = [f(x, -v, t) - f(x, v, t)] / \tau. \quad (3.27)$$

写成 $f = \rho_+ \delta(v - v_0) + \rho_- \delta(v + v_0)$ 后,

$$(\partial_t + v_0 \partial_x) \rho_+ = (\rho_- - \rho_+) / \tau, \quad (3.28a)$$

$$(\partial_t - v_0 \partial_x) \rho_- = (\rho_+ - \rho_-) / \tau. \quad (3.28b)$$

令 $\rho = \rho_+ + \rho_-$ 、 $J = v_0(\rho_+ - \rho_-)$, 得

$$\partial_t \rho + \partial_x J = 0, \quad (3.29a)$$

$$\partial_t J + v_0^2 \partial_x \rho = -2J / \tau. \quad (3.29b)$$

$$\frac{\tau}{2} \partial_t^2 \rho + \partial_t \rho = \frac{v_0^2 \tau}{2} \partial_x^2 \rho. \quad (3.30)$$

$$D = v_0^2 \tau / 2. \quad (3.31)$$

电报方程是双曲型, 扰动以有限速度传播, 且需给定 ρ 与 $\partial_t \rho$ 两个初始条件. 对

$$f(x, v, 0) = \delta(x) [\delta(v - v_0) + \delta(v + v_0)] / 2, \quad (3.32)$$

有

$$\rho(k, s) = \frac{1 + \tau s / 2}{D k^2 + s + \tau s^2 / 2}, \quad (3.33)$$

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} e^{-t/\tau} \delta(v_0 t - |x|) + \frac{e^{-t/\tau}}{2 v_0 \tau} \left[I_0(\xi) + \frac{t}{\tau \xi} I_1(\xi) \right] \theta(v_0 t - |x|), \quad (3.34)$$

$$\rho(x, t) \sim \frac{e^{-x^2/(4Dt)}}{\sqrt{4\pi Dt}} \theta(v_0 t - |x|). \quad (3.35)$$

其中 $\xi = \tau^{-1} \sqrt{t^2 - (x/v_0)^2}$.

3.3 外场中的 Lorentz 气体

Lorentz 模型无耗散, 故电场中的电子能量无界增长, 不服从 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. 其方程为

$$(\partial_t + \mathbf{v} \cdot \partial_{\mathbf{r}} - e \mathbf{E} \cdot \partial_{\mathbf{v}})f = \frac{|\mathbf{v}|}{\ell}(\mathcal{P}f - f). \quad (3.36)$$

Lorentz 围绕平衡分布构造定态微扰解的出发点错误: 弹性散射不能耗散场输入的能量.³⁵

一维中令 E 为加速度,

$$(\partial_t + v \partial_x + E \partial_v)f = -|v|f^a/\ell, \quad (3.37)$$

$$f^{s,a} = \frac{1}{2}[f(x, v, t) \pm f(x, -v, t)], \quad (3.38)$$

$$x - x_0 = (v^2 - v_0^2)/(2E), \quad (3.39)$$

$$(\partial_t + E \partial_v)F + |v|F^a/\ell = 0, \quad (3.40)$$

$$(\partial_t + |v|/\ell)F^a + E \partial_v F^s = 0, \quad qquad \partial_t F^s + E \partial_v F^a = 0. \quad (3.41)$$

静止初态的精确解可用 Airy 函数表示. 随机游走论证给出

$$v_{n+1}^2 - v_n^2 = \pm 2E\ell, \quad (3.42)$$

$$v \sim (E^2 \ell t)^{1/3}. \quad (3.43)$$

而 $v_{\text{drift}} \sim (E\ell^2/t)^{1/3}$, 故 $J \sim E^{1/3}t^{-1/3}$, 与 Ohm 定律矛盾.

渐近分布取

$$F^s = t^{-1/3}\Phi(u), \quad u = vt^{-1/3}, \quad (3.44)$$

$$F^a = t^{-1}u\Psi(u), \quad (3.45)$$

$$|u|u\Psi/\ell + E\Phi' = 0, \quad -[\Phi + u\Phi']/3 + E[\Psi + u\Psi'] = 0, \quad (3.46)$$

$$F^s = \frac{1}{2\Gamma(1/3)} \left(\frac{3}{\ell E^2 t} \right)^{1/3} e^{-|v|^3/(9\ell E^2 t)}, \quad F^a = \frac{v}{3Et} F^s. \quad (3.47)$$

磁场中回旋频率 $\omega = eB/(mc)$, 且

$$[\partial_t + \mathbf{v} \cdot \partial_{\mathbf{r}} + \omega(\hat{\mathbf{B}} \times \mathbf{v}) \cdot \partial_{\mathbf{v}}]f = \tau^{-1}(\mathcal{P}f - f). \quad (3.48)$$

空间积分后

图 3.2: 磁场中具有圆形散射体的 Lorentz 气体: 一条无散射闭合回旋轨道和一段多次散射轨迹.

$$[\partial_t + \omega(\hat{\mathbf{B}} \times \mathbf{v}) \cdot \partial_{\mathbf{v}}]F = \tau^{-1}(\mathcal{P}F - F), \quad (3.49)$$

$$[\partial_t + \omega(\hat{\mathbf{B}} \times \mathbf{v}) \cdot \partial_{\mathbf{v}}]F^a = -\tau^{-1}F^a, \quad (3.50)$$

$$[\partial_t + \omega(\hat{\mathbf{B}} \times \mathbf{v}) \cdot \partial_{\mathbf{v}}]\Phi = 0, \quad \Phi = e^{t/\tau} F^a. \quad (3.51)$$

³⁵这篇结果错误却富有创造性的论文催生了 Lorentz 模型和大量遍历理论研究.

若磁场沿 z 方向, 扩散张量为

$$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} D_{\perp} & D_{xy} & 0 \\ D_{yx} & D_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & D_{\parallel} \end{pmatrix}. \quad (3.52)$$

三维电子几乎必有平行场的速度分量, 会撞上随机散射体; 二维横场中却存在避开所有散射体的闭合回旋轨道, 因而恒定碰撞率的 BL 描述失效. GaAs 异质结构中的高质量二维电子气使这一问题具有现实意义; 虽然量子效应通常关键, 其经典动力学也很有挑战性.

3.4 碰撞冲击

理解硬球气体的困难促使我们在前两节研究简单得多的 Lorentz 模型. 本着同样的精神, 考察静止硬球气体对一个运动粒子的响应. 正如将要看到的, 这一情形与爆炸后爆轰波的传播密切相关. 第一次碰撞后有两个粒子开始运动, 它们继而与其他粒子碰撞, 最终形成一个异常对称的运动粒子级联 (图 3.3). 我们希望理解这一碰撞级联的基本性质.

向零温气体中突然注入能量可视为一次爆炸, 而碰撞级联类似于从初始爆心向外传播的冲击波. 冲击波的传播速度以及波后密度和温度剖面的径向依赖等基本性质, 已由流体动力学理论充分理解. 下面将说明, 硬球碰撞级联与这种冲击波有许多共同的定量性质.

级联的两个自然特征量是时刻 t 的运动粒子数 $N(t)$ 和截至时刻 t 的总碰撞次数 $C(t)$. 与爆轰波一样, 只需量纲分析便能以极少工作确定这两个量. 运动粒子数可依赖于时间 t 、密度 n 、空间维数 d 、入射粒子的初速度 v_0 和粒子半径 a , 即 $N(t) = N[t, v_0, a, n, d]$. 量纲分析表明, $N(t)$ 可依赖于无量纲时间 $\mathcal{T} = n^{1/d} v_0 t$ 以及另外两个无量纲参数, 例如粒子占据的体积分数 $\rho = n V_d a^{d36}$ 和 d . 因此

$$N = N(\mathcal{T}, \rho, d). \quad (3.53)$$

碰撞级联的自相似性质暗示 $N(t)$ 具有幂律时间依赖

$$N \sim \mathcal{T}^{\xi}, \quad (3.54)$$

其中指数 ξ 可能依赖于 ρ 和 d .

用初等动理学理解运动粒子数如何随时间增长. 由图 3.3, 只有位于级联边缘以内、厚度约为一个平均自由程 $\ell \sim v\tau \sim 1/(na^{d-1})$ 的壳层中的粒子, 才能在一个碰撞时间 τ 内招募新的运动粒子. 若级联能量大致均分给运动粒子, 每个粒子的能量约为初始能量的 N^{-1} 倍, 因而 $v \sim N^{-1/2}$. 碰撞级联近似为半径不断增大的球, 故

$$\frac{dN}{dt} \sim nvR^{d-1} \sim nv \left(\frac{N}{n} \right)^{(d-1)/d}. \quad (3.55)$$

代入 $v \sim N^{-1/2}$ 并求解所得微分方程, 即确认幂律 (3.54), 且 $\xi = 2d/(d+2)$. 出人意料的是, ξ 与体积分数 ρ 无关. 类似论证还可确定截至时刻 t 的总碰撞次数 (习题 3.9).

³⁶ $V_d = \pi^{d/2}/\Gamma(1+d/2)$ 是 d 维单位球的体积.

图 3.3: (a) 一个粒子在二维零温气体内部突然开始运动时的碰撞级联. 运动球按实际尺寸绘出, 静止球以一半半径绘出. (b) 气体占据半空间 $x \geq 0$ 、运动粒子从左侧入射时的相同现象. 图片由 T. Antal 提供.

碰撞级联的性质也可由基于流体动力学的量纲分析得到³⁷. 单个运动粒子造成的扰动可看成能量 $E = \frac{1}{2}mv_0^2$ 的瞬时释放. 这一点能量源类似于引爆一次爆炸; 只要冲击波后的压强远大于波前压强, 后者就有优美的标度解. 在这里外部气体压强为零, 故该条件总是满足. 在无限 Mach 数极限下, 冲击波半径 $R(t)$ 只能依赖释放能量 E 、质量密度 nm 和时间 t . 因而

$$R(t) \sim \left(\frac{Et^2}{nm} \right)^{1/(d+2)}, \quad (3.56)$$

因为这是唯一具有长度量纲的变量组合³⁸. 联立 $E = \frac{1}{2}mv_0^2$ 与 $N = nV_d R^d$, 即重现动理学所得的式 (3.54).

最后考虑粒子正入射到占据半空间 $x \geq 0$ 的零温气体 (图 3.3). 碰撞级联仍以类似体相系统的方式在气体中传播, 但有些粒子最终被反向射出. 尽管从视觉上看这种反向飞溅只含少量粒子, 最终全部能量却会转移给它们. 矛盾的是, 这种能量转移极其缓慢. 启发式论证表明, 初始占据半空间中的能量以幂律衰减到零, 其指数尚未知 (习题 3.10).

3.5 Maxwell 分子与甚硬粒子

BL 方程忠实再现了 BE 的许多性质, 但缺少一个本质要素: BE 是非线性的, BL 方程却是线性的. 如本章前文所述, 人们长期以来一直通过简化完整的非线性 BE 来获得可处理的理论. 下面讨论两个非常有用的例子.

- Maxwell 分子通过势 $U(r) = A/r^4$ 相互作用. 此模型的 BE 大为简化, 因为式 (3.6) 的碰撞积分中相对速度被常数取代. 为理解碰撞率为何与相对速度 u 无关, 设分子间势为 $U(r) = A/r^\nu$. 令动能与势能相等, $Ar^{-\nu} \sim mu^2$, 得最近距离 $r \sim u^{-2/\nu}$. 截面 $\sigma \sim r^{d-1}$ 因而依赖于速度为 $u^{-2(d-1)/\nu}$, 总碰撞率标度为 $u\sigma \sim ur^{d-1} \sim u^{1-2(d-1)/\nu}$. 当 $\nu = 2(d-1)$ 时它与相对速度无关; 三维中即得到 r^{-4} 的 Maxwell 分子势. 自然界尚未发现这种相互作用 (例如中性分子间的 van der Waals 势按 r^{-6} 标度), 但 Maxwell 模型的优点是解析可解.
- 甚硬粒子的总碰撞率正比于两分子相对速度的平方. 由于这种二次速度依赖, 该相互作用比经典动理学中的硬球作用更“硬”, 而 Maxwell 模型因作用与速度无关而更“软”. 因此二者可视为经典动理学的两个界限.

Maxwell 分子和甚硬粒子的 Boltzmann 方程仍相当复杂, 它们为何比硬球 BE 简单并非先验明显. 可通过估计输运系数的温度依赖看出端倪. 对扩散常数, 从动理学关系

³⁷这是 G. I. Taylor 的传奇性论证: 他根据爆轰波半径随时间变化的分时照片估算了第一颗原子弹的爆炸当量.

³⁸量纲分析不能确定式 (3.56) 的系数; 为此必须求解完整的流体动力学运动方程.

$D \sim v\ell \sim v/(n\sigma)$ 出发, 热速度 $v \sim \sqrt{T}$. Maxwell 分子的碰撞率 $nv\sigma$ 被假定与相对速度无关, 因此 $\sigma \propto v^{-1}$; 甚硬粒子的碰撞率被假定为速度的二次函数, 故 $\sigma \sim v$. 因此

$$D \sim \frac{v}{\sigma} \sim \begin{cases} v^2 \sim T, & \text{Maxwell 分子,} \\ v \sim \sqrt{T}, & \text{硬球,} \\ 1, & \text{甚硬粒子.} \end{cases} \quad (3.57)$$

其他输运系数 (如运动黏度) 也有相同的温度依赖. 硬球的 D 对温度的非解析依赖暗示计算这一基本模型的输运系数会很困难. 的确, 尽管 Boltzmann、Hilbert、Chapman、Enskog 等人付出了努力, 硬球气体的精确输运系数仍未知. 相反, Maxwell 本人就算出了 Maxwell 分子的输运系数³⁹.

3.6 在弹道湮灭中的应用

Maxwell 分子和甚硬粒子的效用在不可逆弹道湮灭中尤其突出: 粒子以恒定速度运动并在相撞时湮灭. 对硬球气体, 这一过程虽简单却不可解; 对 Maxwell 分子与甚硬粒子则可完整求解. 在 Boltzmann 框架内, 空间均匀气体的速度分布 $P(\mathbf{v}, t)$ 满足

$$\frac{\partial P(\mathbf{v}, t)}{\partial t} = -P(\mathbf{v}, t) \int g\sigma P(\mathbf{w}, t) d\mathbf{w}. \quad (3.58)$$

按照 Boltzmann 方法, 速度分别为 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的两粒子相撞概率分解为单粒子密度之积. 其余运动学因子是相对速度 $g = |\mathbf{v} - \mathbf{w}|$ 与截面 σ 的乘积, 可吸收到重标度时间中. 右端只有损失项, 因为这里只有湮灭. 一维时

$$\frac{\partial P(v, t)}{\partial t} = -P(v, t) \int_{-\infty}^{\infty} |v - w| P(w, t) dw. \quad (3.59)$$

这个看似无害的方程尚未求解. 数值模拟表明密度和平均速率按幂律衰减:

$$n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(w, t) dw \sim t^{-\alpha}, \quad v_{\text{rms}}(t) = \left[\frac{1}{n(t)} \int_{-\infty}^{\infty} w^2 P(w, t) dw \right]^{1/2} \sim t^{-\beta}. \quad (3.60)$$

指数 α, β 依赖于初始速度分布 $P_0(v)$ 的小速度尾部. 二者只有一个独立, 因为 $\alpha + \beta = 1$ (习题 3.15). 例如, 对原点附近平坦的各向同性分布, $\beta_{\text{flat}} \simeq 0.230472$; 对原点处线性消失的初始分布 $P_0(v) \sim |v|$, $\beta_{\text{linear}} \simeq 0.166649$ ⁴⁰. 另一方面, Maxwell 分子和甚硬粒子的弹道湮灭可完全求解.

例 3.1: Maxwell 分子. 分子以与速度无关的速率相互作用, 因而平均分子速度不变. 将式 (3.58) 中的 g 换成具有速度量纲的常数 u , 得

$$\frac{\partial P(\mathbf{v}, t)}{\partial t} = -P(\mathbf{v}, t) n(t) u \sigma. \quad (3.61)$$

³⁹Maxwell 于 1867 年提出该模型, 早于 Boltzmann 方程的首次写出, 更远早于 Chapman–Enskog 方案的创立.

⁴⁰直接模拟弹道湮灭所得指数精度不足两位; 这里更精确的数值来自把标度形式 $P(v, t) \sim t^{\beta-\alpha} f(vt^\beta)$ 代入式 (3.59), 再数值求解所得非线性本征值方程.

对速度积分得 $\dot{n} = -n^2 u \sigma$, 因而

$$n(t) = \frac{n(0)}{1 + n(0)u\sigma t}, \quad P(\mathbf{v}, t) = \frac{P_0(\mathbf{v})}{1 + n(0)u\sigma t}. \quad (3.62)$$

所得衰减指数为 $\alpha = 1, \beta = 0$; 在 Maxwell 模型中它们既普适又平凡.

例 3.2: 甚硬粒子. 为保持量纲正确, 将式 (3.58) 中的 g 换为 $g^2/v_{\text{rms}}(t)$, 并把 $1/v_{\text{rms}}(t)$ 吸收到时间变量

$$\tau = \int_0^t \frac{\sigma}{v_{\text{rms}}(t')} dt'. \quad (3.63)$$

于是 BE 化为

$$\frac{\partial P(\mathbf{v}, \tau)}{\partial \tau} = -P(\mathbf{v}, \tau) \int |\mathbf{v} - \mathbf{w}|^2 P(\mathbf{w}, \tau) d\mathbf{w} = -P(\mathbf{v}, \tau) n(\tau) [v^2 + v_{\text{rms}}^2(\tau)]. \quad (3.64)$$

这里使用了 $|\mathbf{v} - \mathbf{w}|^2 = v^2 + w^2 - 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 以及零动量参考系中的 $\int d\mathbf{w} \mathbf{w} P(\mathbf{w}, \tau) = 0$. 解为

$$P(\mathbf{v}, \tau) = P_0(\mathbf{v}) e^{-v^2 A(\tau) - B(\tau)}, \quad (3.65)$$

$$A(\tau) = \int_0^\tau n(\tau') d\tau', \quad B(\tau) = \int_0^\tau n(\tau') v_{\text{rms}}^2(\tau') d\tau'. \quad (3.66)$$

取一般的单参数初始速度分布族

$$P_0(\mathbf{v}) = \frac{2}{\Omega_d \Gamma[(\mu + d)/2]} v^\mu e^{-v^2}, \quad \text{quad} \Omega_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}, \quad (3.67)$$

其系数使初始密度为一. 积分式 (3.65) 得 $n = [1 + A]^{-(\mu+d)/2} e^{-B}$, 进而 $dA/d\tau = n$ 以及 $dB/d\tau = \frac{\mu+d}{2} [1 + A]^{-(\mu+d+2)/2} e^{-B}$. 结合 $A(0) = B(0) = 0$ 求解后,

$$n = [1 + (\mu + d + 1)\tau]^{-(\mu+d)/(\mu+d+1)}, \quad (3.61)$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\mu + d}{2}} [1 + (\mu + d + 1)\tau]^{-1/[2(\mu+d+1)]}. \quad (3.68)$$

用式 (3.63) 消去 τ , 得

$$\alpha = \frac{2(\mu + d)}{1 + 2(\mu + d)}, \quad \beta = \frac{1}{1 + 2(\mu + d)}. \quad (3.69)$$

3.7 非弹性气体

传统动理学研究分子作弹性碰撞的气体, 而宏观粒子的碰撞几乎总是非弹性的. 由此产生许多新奇现象, 最引人注目的是自由演化非弹性气体的大尺度成团与非弹性坍缩 (图 3.4). 非弹性碰撞的基本参数是恢复系数 r . 一维中定义为

$$r = -\frac{v_{12}}{u_{12}}, \quad (3.70)$$

其中 $u_{12} = u_1 - u_2$ 与 $v_{12} = v_1 - v_2$ 分别为碰撞前后的相对速度. $0 \leq r \leq 1$, 两端分别对应完全非弹性和弹性碰撞. 对等质量粒子, 动量守恒 $v_1 + v_2 = u_1 + u_2$ 与式 (3.70) 给出

$$v_1 = \frac{1}{2}(1-r)u_1 + \frac{1}{2}(1+r)u_2 \equiv \epsilon u_1 + (1-\epsilon)u_2, \quad (3.2)$$

$$v_2 = \frac{1}{2}(1+r)u_1 + \frac{1}{2}(1-r)u_2 \equiv (1-\epsilon)u_1 + \epsilon u_2. \quad (3.71)$$

这里为方便起见引入耗散参数 $\epsilon \equiv (1-r)/2$. 令粒子质量为一, 一次碰撞的能量变化为

$$\Delta E = \frac{1}{2}(u_1^2 + u_2^2) - \frac{1}{2}(v_1^2 + v_2^2) = -\epsilon(1-\epsilon)(u_1 - u_2)^2. \quad (3.72)$$

能量损失在 $r = 0, \epsilon = 1/2$ 时最大, 在 $r = 1, \epsilon = 0$ 时为零⁴¹.

发生非弹性碰撞的粒子平均动能称为颗粒温度, 惯例上也简称温度. 它因碰撞而下降. 假定气体保持空间均匀, 初等动理学即可给出冷却规律; 这一近似在早期合理, 但长期因大尺度成团而失效. 准弹性极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 中, 一次碰撞损失 $\Delta T \sim -\epsilon(\Delta v)^2$, 碰撞间隔 $\Delta t \sim \ell/\Delta v$, 且 $\Delta v \sim v \sim \sqrt{T}$, 因此 $dT/dt \sim -\epsilon T^{3/2}/\ell$, 从而

$$T(t) = T_0 \left(1 + \frac{t}{t_0}\right)^{-2}, \quad t_0 = \frac{\ell}{\epsilon\sqrt{T_0}}. \quad (3.73)$$

$t \ll t_0$ 时气体近似弹性; 随后 $T \sim (\epsilon t/\ell)^{-2}$, 这就是 Haff 定律. 若非弹性足够弱或粒子足够少, 该论证适用; 否则密度不均匀发展并最终导致非弹性坍缩.

图 3.4: 恢复系数为 0.6 的 40000 粒子气体的非弹性成团. 面积分数为 0.05, 每个粒子平均经历 500 次碰撞. 引自 I. Goldhirsch 与 G. Zanetti, *Phys. Rev. Lett.* 73, 1619 (1993), 经许可.

3.8 一维非弹性坍缩

先看一个非弹性粒子在水平板上反弹的简单例子. 粒子以速度 v 从板面向上出发, 经 $2v/g$ 再次碰板, 随后以 rv 向上运动. 无限次碰撞所需时间为 $t_c = (2v/g)(1+r+r^2+\dots) = 2v/[g(1-r)]$, 因而有限时间内发生无限次碰撞并静止. 两个自由粒子至多碰撞一次, 不会坍缩; 但直线上三个相同粒子在

$$r < r_c = 7 - 4\sqrt{3} \simeq 0.071796769 \quad (3.74)$$

时发生坍缩. 从左至右标为 1, 2, 3, 设首次碰撞为 12, 后续碰撞在 23 与 12 间交替. 一对碰撞后的速度满足

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = M_{23}M_{12} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} \epsilon & 1-\epsilon & 0 \\ 1-\epsilon & \epsilon & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon & 1-\epsilon \\ 0 & 1-\epsilon & \epsilon \end{pmatrix}. \quad (3.75)$$

⁴¹ 三维中相对速度 $\mathbf{u}_{12} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$ 分为法向和切向部分: $\mathbf{u}_{12} = \mathbf{g}_n + \mathbf{g}_t$, $\mathbf{g}_n = (\mathbf{u}_{12} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$, $\mathbf{g}_t = \mathbf{u}_{12} - \mathbf{g}_n$. 一般两者有不同的恢复系数, 因而即使粒子起初不旋转也必须计入转动. 以下忽略这种转动.

经历 $2n$ 次碰撞后 $\mathbf{v} = M^n \mathbf{u}_0$, $M = M_{23} M_{12}$; 经 $2n+1$ 次后 $\mathbf{v} = M_{12} M^n \mathbf{u}_0$. M 的本征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}[(\epsilon^2 + 2\epsilon - 1) \pm \sqrt{(1 - 2\epsilon - \epsilon^2)^2 - 4(2\epsilon - 1)^2}]$ 和 $\lambda_3 = 1$. 当 $\epsilon > \epsilon_c = 2\sqrt{3} - 3$ 即 $r < r_c$ 时, $\lambda_{1,2}$ 均为模小于一的实数, 速度按 $[\max(|\lambda_1|, |\lambda_2|)]^n$ 衰减并坍缩; $r > r_c$ 时碰撞序列终止, 三粒子彼此远离.

$N > 3$ 时碰撞序列未必周期, 上述矩阵法不给出精确 r_c . 对近弹性粒子, 令速度为一的粒子撞入等距静止阵列. 交换每次碰撞中两粒子的身份后, 可看作粒子 1 穿透阵列并逐次减速 (图 3.5). 由式 (3.71), $v(1) = 1 - \epsilon$, 一阶近似下 $v(N) = (1 - \epsilon)^N \simeq 1 - N\epsilon$. 令 $v(N) = 0$ 得

$$1 - r_c(N) \sim \frac{1}{N}. \quad (3.76)$$

故热力学极限中, 近弹性粒子的非弹性坍缩不可避免.

图 3.5: 测试粒子作非弹性碰撞并穿透静止粒子阵列的时空图. 右图交换每次碰撞中的粒子标号, 使粒子 1 穿过阵列但被碰撞减速.

除这一简单结果外, 高于一维的非弹性气体渐近行为仍未被完全理解. 图 3.4 中神秘而美丽的大尺度成团使任何 Boltzmann 型描述失效. 有证据表明其渐近行为类似于完全非弹性碰撞的弹道凝聚 (第 3.7 节), 一维中最容易论证这种对应. 因而 Haff 的 $T \sim t^{-2}$ 只适用于中间时段, 真正的渐近衰减是凝聚对应所预言的 $T \sim t^{-2/3}$ (式 (3.94)).

3.9 一维非弹性 Maxwell 模型

真实气体的非弹性碰撞动力学无法解析求解, 因此转向碰撞率与位置和速度无关的 Maxwell 模型. 模拟时随机选取两粒子, 按式 (3.71) 更新速度, 并以均值等于总粒子数倒数的随机量推进时间. 这种动力学足够简单, 可对自由冷却和驱动气体的一维 BE 给出精确解.

3.9.1 自由冷却

空间均匀非弹性 Maxwell 模型的 Boltzmann 方程为

$$\frac{\partial P(v, t)}{\partial t} = \sqrt{T} \iint P(u_1, t) P(u_2, t) \{ \delta[v - \epsilon u_1 - (1 - \epsilon) u_2] - \delta(v - u_2) \} du_1 du_2. \quad (3.77)$$

两个 delta 函数分别编码速度为 v 的粒子的生成与损失. 前因子 $\sqrt{T}$ 给出相遇率所需的速度量纲. 取 $\int P dv = 1$ 且 $\int v P dv = 0$. 令 $\tau = \int_0^t \sqrt{T(t')} dt'$, 对矩 $M_n = \int v^n P(v, \tau) dv$ 得

$$\frac{dM_n}{d\tau} + a_n M_n = \sum_{m=2}^{n-2} \binom{n}{m} \epsilon^m (1 - \epsilon)^{n-m} M_m M_{n-m}, \quad a_n = 1 - \epsilon^n - (1 - \epsilon)^n. \quad (3.78)$$

从 $M_0 = 1, M_1 = 0$ 递推: $M_2 = M_2(0)e^{-a_2\tau}$, $M_3 = M_3(0)e^{-a_3\tau}$, $M_4 = [M_4(0) + 3M_2^2(0)]e^{-a_4\tau} - 3M_2^2(\tau)$. 因 $M_2 = T$, 积分 $d\tau = \sqrt{T}dt$ 得

$$M_2(t) = T = \frac{T(0)}{[1 + a_2t\sqrt{T(0)/2}]^2} \sim \left(\frac{2}{a_2t}\right)^2, \quad (3.3)$$

$$M_3(t) = M_3(0)T^{a_3/a_2}, \quad (3.4)$$

$$M_4(t) = [M_4(0) + 3M_2^2(0)]T^{a_4/a_2} - 3T^2. \quad (3.79)$$

不同于平衡 Maxwell-Boltzmann 分布的 $M_{2k} \sim T^k$, 非弹性 Maxwell 气体并非由单一能标刻画. $a_3 = 3a_2/2$, 但 $a_4 < 2a_2$, 故 M_4/M_2^2 发散. 一般地

$$M_n \sim \begin{cases} T^{n/2}, & n \leq n_* = 3, \\ T^{a_n/a_2}, & n \geq n_*. \end{cases} \quad (3.80)$$

这表明速度分布有幂律而非 Gaussian 尾. 定义 Fourier 变换 $P(k, t) = \int e^{ikv} P(v, t) dv$, 卷积结构给出

$$\frac{\partial P(k, \tau)}{\partial \tau} + P(k, \tau) = P((1 - \epsilon)k, \tau)P(\epsilon k, \tau). \quad (3.81)$$

长时取 $P(v, \tau) = T^{-1/2}\mathcal{P}(w)$, $w = vT^{-1/2}$, Fourier 标度函数为 $\pi(z)$, $z = |k|T^{1/2}$. 利用 $dT/d\tau = -2\epsilon(1 - \epsilon)T$ 得

$$-\epsilon(1 - \epsilon)z \frac{d\pi}{dz} + \pi(z) = \pi((1 - \epsilon)z)\pi(\epsilon z). \quad (3.82)$$

试探得到与耗散参数无关的解

$$\pi(z) = (1 + z)e^{-z}, \quad (3.83)$$

$$\mathcal{P}(w) = \frac{2}{\pi(1 + w^2)^2}, \quad P(v, t) = \frac{2}{\pi\sqrt{T}(1 + v^2/T)^2}. \quad (3.84)$$

此式代回 BE 可知对所有时间精确成立; 其他初态仅在长时趋于它⁴². 对更真实的硬球气体, 高速尾为

$$\mathcal{P}(w) \sim e^{-Cw}, \quad w = \frac{v}{\sqrt{T}}, \quad w \gg 1. \quad (3.85)$$

启发式地, 高速处损失项主导, 且碰撞积分中 $|v - v'| \simeq |v|$, 故 $dP/dt \sim -|v|P$ 给出指数尾. 严格证明困难, 而非弹性硬球 BE 的求解仍是重要开放问题.

3.9.2 驱动气体

连续注入能量时, 输入与非弹性损失平衡而达到稳态. 可通过振动封闭容器实现; 实验在多种几何与注能机制下均见非 Maxwell 尾. 一种自然模型是给每个粒子施加随机加速度:

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = \xi_\alpha, \quad \langle \xi_\alpha \rangle = 0, \quad \langle \xi_\alpha(t)\xi_\beta(t') \rangle = 2D\delta_{\alpha\beta}\delta(t - t'). \quad (3.86)$$

⁴² $e^{-\kappa z}$ 的逆 Fourier 变换为 $(1/\pi)\kappa/(\kappa^2 + w^2)$; 对 κ 连续求导可得 $z^n e^{-\kappa z}$ 的逆变换.

它在全系统均匀作用, 与实验中仅壁面少数粒子直接受驱的联系尚不清楚⁴³, 但高速尾或许不依赖注能细节. 随机驱动导致速度空间扩散, 故 BE 中作替换

$$\frac{\partial P}{\partial t} \longrightarrow \frac{\partial P}{\partial t} - D \frac{\partial^2 P}{\partial v^2}. \quad (3.87)$$

高速处增益项可忽略⁴⁴, 稳态满足

$$D \frac{d^2 P(v)}{dv^2} \simeq P(v), \quad (3.88)$$

故 $P \sim e^{-v/v_*}$. 若大相对速度下碰撞率正比于 $|u_1 - u_2|^\delta$, 则右端变为 $|v|^\delta P_\infty$, 从而 $P_\infty \sim \exp(-|v|^\gamma)$, $\gamma = 1 + \delta/2$; 硬球给出 $\gamma = 3/2$ (习题 3.18). Fourier 变换满足

$$P(k) = \frac{1}{1 + Dk^2} P((1 - \epsilon)k) P(\epsilon k). \quad (3.89)$$

反复代入并用 $P(0) = 1, P'(0) = 0$, 得

$$P(k) = \prod_{l \geq 0} \prod_{m=0}^l [1 + \epsilon^{2m} (1 - \epsilon)^{2(l-m)} Dk^2]^{-\binom{l}{m}}. \quad (3.90)$$

复 k 平面中最近于原点的简单极点为 $k = \pm i/\sqrt{D}$, 因而

$$P(v) \sim v_*^{-1} e^{-|v|/v_*}, \quad v_* = \sqrt{D}, \quad |v| \rightarrow \infty. \quad (3.91)$$

耗散参数只进入系数, 这一点颇为惊人.

3.10 弹道凝聚

自由运动的粒子团一旦相撞便不可逆黏合. 该模型理想化描述了物质在大尺度上吸积形成天体以及热羽流或涡旋的合并. 重复碰撞使团簇持续长大, 每次碰撞均守恒质量与动量:

$$(m_1, \mathbf{p}_1) + (m_2, \mathbf{p}_2) \longrightarrow (m_1 + m_2, \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2).$$

三维中假设团簇为半径正比于 $m^{1/3}$ 的液滴, 每次碰撞后立即恢复球形 (图 3.6). 初态足够稀薄, 可忽略三体及更高阶相互作用; 位置随机, 速度和质量取自给定分布.

图 3.6: 弹道凝聚演化示意图.

设初始团簇质量和速率均为一, 方向随机. 质量 m 的团簇由 m 个初始粒子组成; 若动量不相关, 总动量为 $m^{1/2}$ 量级, 故 $v \sim m^{-1/2}$. 一次典型碰撞使质量增加自身量级, 因而

$$\frac{dm}{dt} \sim \frac{m}{\tau}. \quad (3.92)$$

⁴³这里用希腊指标标记不同粒子.

⁴⁴凝聚动力学中也出现类似的增益/损失分拆, 可方便确定团簇质量分布的渐近性质.

碰撞管条件 $n(v\tau)R^{d-1} \simeq 1$, 配合 $n \sim m^{-1}$, $v \sim m^{-1/2}$, $R \sim m^{1/d}$ 给出

$$\tau \sim \frac{1}{nvR^{d-1}} \sim m^{(d+2)/(2d)}. \quad (3.93)$$

于是

$$m \sim t^{2d/(d+2)}, \quad v \sim t^{-d/(d+2)}, \quad n \sim t^{-2d/(d+2)}. \quad (3.94)$$

然而有限的 $d > 1$ 中这一论证错误⁴⁵. 错误在于组成团簇的动量并不独立: 相向运动粒子更易碰撞, 背离者反之. 小于平均质量的团簇成分动量更可能正相关, 大团簇反之. 一维中团簇必扫过完整线段, 故这些关联不居核心地位; 高维中却很重要.

反应控制极限有助于理解关联⁴⁶: 令碰撞以很小概率 δ 合并, 以 $1 - \delta$ 弹性散射. 几乎所有碰撞弹性, 各质量团簇速度分布接近 Maxwell-Boltzmann 形式. 对其 BE 的详细分析给出

$$m \sim t^{2d/(d+3)}, \quad v \sim t^{-(d+1)/(d+3)}, \quad n \sim t^{-2d/(d+3)}, \quad (3.95)$$

与模拟高度一致. 既然导出式 (3.94) 的论证同样适用于此极限却失败, 它在弹道控制极限也很可疑.

一维联合质量-速度分布可精确求解, 主要结果如下.

- 典型团簇大小按 $t^{2/3}$ 增长, 速率按 $t^{-1/3}$ 降低, 且

$$P(m, v, t) = t^{-1/3} \mathcal{P}(M, V), \quad M = mt^{-2/3}, \quad V = vt^{1/3}. \quad (3.96)$$

- 可由 $\mathcal{P}(M, V)$ 积分得到速度分布 $\Phi(V) = \int dM \mathcal{P}$ 和质量分布 $\Psi(M) = \int dV \mathcal{P}$, 二者趋于相应标度形式.
- 不存在因子分解: $\mathcal{P}(M, V) \neq \Phi(V)\Psi(M)$.
- 质量分布的渐近行为为

$$\Psi(M) \sim \begin{cases} M^{-1/2}, & M \rightarrow 0, \\ e^{-CM^3}, & M \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (3.97)$$

一维弹道凝聚还与 Burgers 方程存在有趣联系 (第 2.9 节略述, 第 4.3 节详述): 平均粒间距 $\ell \sim t^{2/3}$ 对应相邻冲击之间的平均距离, 团簇合并对应局域波包合并.

⁴⁵最早证据来自模拟: 二维得到 $m \sim t^\alpha$, $\alpha \simeq 0.86$, 而式 (3.94) 预言 $\alpha = 1$.

⁴⁶第 13 章将进一步讨论输运控制与反应控制极限的区别.

3.11 分子动力学模拟

分子动力学对研究此类系统极其有用. 最简单的算法把每个粒子沿直线推进到下一次碰撞, 每次碰撞后重新计算所有粒子对的碰撞时间并取最小值; 对 N 粒子需 $O(N^2)$ 次操作 (一维为 $O(N)$), 效率极低. 一维中可先用 $O(N \ln N)$ 算法将最近邻碰撞时间排序. 若 $n, n+1$ 即将合并, 只需更新 $(n-1, n)$ 与 $(n, n+2)$ 的新碰撞时间. 更高效算法继续按预编译时间表实施不移动位置而只重算碰后速度的“虚拟”凝聚; 一旦新时间早于表中下一时间, 再把所有粒子推进至当前累计时间并重算、重排. 其关键是利用大多数粒子的运动在远长于单次碰撞时间内仍为确定性的事实; 高维也可在很大程度上采用这一思想.

3.12 单车道交通

乡村公路每个方向只有一条车道且禁止超车时, 快车会聚集在慢车后, 后者又追上更慢的车辆, 于是几乎没有车能以期望速度行驶. 禁止超车使初始均匀交通演化为成团状态, 可用动理学理解这一现象.

理想化模型中, 每辆车有其空路本征速度. 快车追上慢车后, 两者都以慢车速度行驶 (图 3.7). 一般地,

$$(m_1, v_1) + (m_2, v_2) \longrightarrow (m_1 + m_2, \min(v_1, v_2)). \quad (3.98)$$

假定碰撞瞬时、车辆无尺寸、初速度独立同分布于 $P(v, 0)$ 、初始位置不相关且平均间距为一. 给定初态后, 交通按规则 (3.98) 确定性演化; 随机性仅来自初态.

图 3.7: 禁止超车的交通示意图. 圆点表示初始未成团交通中车辆的世界线.

3.13 标度

典型团簇质量 m 、间距 ℓ 和速度 v 由最慢车辆的初速度分布控制. 设一般地⁴⁷

$$P(v, 0) \simeq av^\mu, qquadv \rightarrow 0. \quad (3.99)$$

量纲上 $\ell \sim vt$, 而团簇浓度与平均车辆数成反比, 故 $\ell \sim m$. 对速度为 v 的车, 令 $\mathcal{P}(v) = \int_0^v P(v', 0)dv'$. 在仅有后方来车的单侧问题中, 形成大小 k 的团簇要求连续 $k-1$ 辆快车后接一辆慢车, 概率为 $\mathcal{P}(v)[1 - \mathcal{P}(v)]^{k-1}$, 因而 $\langle m(v) \rangle = \sum_{k \geq 1} k\mathcal{P}(v)[1 - \mathcal{P}(v)]^{k-1} = 1/\mathcal{P}(v)$. 小速度极限中, 对完整双侧问题这也渐近精确, 因慢车不大可能追上更慢者. 于是 $m \sim v^{-1-\mu}$, 联立 $m \sim vt$ 得

$$m \sim t^\alpha, \quad v \sim t^{-\beta}, \quad \alpha = \frac{\mu + 1}{\mu + 2}, \quad \beta = \frac{1}{\mu + 2}. \quad (3.100)$$

⁴⁷不失一般性, 从所有速度中减去最慢车速度, 使最小速度为零.

3.14 精确速度分布

先设车辆只有 $v_1 < v_2$ 两种速度, 概率分别为 $P_1(0), P_2(0)$. 慢车密度守恒. 快车在 t 前不碰慢车, 要求前方长度 $(v_2 - v_1)t$ 的区间无慢车; Poisson 初始位置给出

$$P_2(t) = P_2(0)e^{-P_1(0)(v_2-v_1)t}. \quad (3.101)$$

若有 $v_1 < v_2 < v_3$, 速度 v_3 的车必须同时避开前两类团簇, 故

$$P_3(t) = P_3(0)e^{-P_1(0)(v_3-v_1)t}e^{-P_2(0)(v_3-v_2)t}. \quad (3.102)$$

一般离散速度集及其连续极限为

$$P_n(t) = P_n(0) \prod_{1 \leq i \leq n-1} e^{-P_i(0)(v_n-v_i)t}, \quad (3.5)$$

$$P(v, t) = P(v, 0) \exp \left[-t \int_0^v (v - v') P(v', 0) dv' \right]. \quad (3.103)$$

任意速度自由车的密度都随时间指数衰减, 且速率随 v 增长. 对式 (3.99), 长时有

$$P(v, t) = av^\mu e^{-bv^{\mu+2}t}, \quad b = \frac{a}{(\mu+1)(\mu+2)}, \quad (3.104)$$

$$P(v, t) = t^{\beta-\alpha} \Phi(V), \quad \Phi(V) = aV^\mu e^{-bV^{\mu+2}}, \quad V = vt^\beta. \quad (3.105)$$

指数正是式 (3.100) 的结果. 日常直觉也如此: 车以本征速度自由行驶而不追上慢车的概率很快下降, 且本征速度越大, 越快堵在公共汽车后.

该模型清楚展示了一维中 Boltzmann 方法的缺陷. 对式 (3.103) 取时间对数导数得精确线性方程

$$\frac{\partial P(v, t)}{\partial t} = -P(v, t) \int_0^v (v - v') P(v', 0) dv'. \quad (3.106)$$

它类似经典 BE, 但不存在增益项, 因为初态不存在的速度团簇不可能生成. 应强调以下根本差异.

- 式 (3.106) 对 $P(v, t)$ 线性, 经典 BE 非线性.
- 系统一直保留记忆, 初态 $P(v, 0)$ 永久影响成团.
- 该模型的 Boltzmann 方程实际为

$$\frac{\partial P(v, t)}{\partial t} = -P(v, t) \int_0^v (v - v') P(v', t) dv'. \quad (3.107)$$

与对任意初态可解的精确线性式 (3.106) 相反, 非线性式 (3.107) 对任何初态都尚未求解.

- 式 (3.107) 基于平均场相互作用, 而一维仅有最近邻相互作用, 因此它是不可控近似.

- 经典 BE 把多粒子关联分解为单粒子关联之积. 例如 $w > v$ 时两车速度为 v, w 的概率会写成 $P(w, t)P(v, t)$, 正确结果却是 $P(w, t)P(v, 0)$, 因为前方快车“屏蔽”后方慢车, 只需保证前车未减速. 这种明显不因子化再次揭示其缺陷.

许多其他关联也不因子化. 最基本的是由 m 辆车组成、以速度 v 行驶的团簇密度 $P_m(v, t)$. 标度预言

$$P_m(v, t) = t^{\beta-\alpha} \mathcal{P}(M, V), \quad M = mt^{-\alpha}, \quad V = vt^{\beta}. \quad (3.108)$$

$\mathcal{P}(M, V)$ 不能写成 $\Phi(V)\Psi(M)$ ⁴⁸. 严格说这并非 BE 失效的表现, 因为 BE 描述许多相互作用实体, 而此处是单团簇实体; 但不因子化似乎内在于交通流的基本可观测量.

3.15 注记

碰撞理论是非平衡统计物理的基础. 推导气体速度分布的对称性论证由 Maxwell 本人给出 [31]. 动理学与 Boltzmann 方程的基础可参见 Boltzmann 讲义 [32]、专著 [33, 34] 与综述 [35, 36, 37]. 从 Boltzmann 方程导出流体动力学是标准课题, 见例如 [35, 38].

Drude 的论文为 [39], Lorentz 模型的提议见 [40]. 通俗介绍见 [41], 基本性质的全面讨论见 [42, 43]. 场驱 Lorentz 气体的非平稳性及物理后果见 [44]. Kubo 等人的著作 [45] 介绍了本文用于求 Lorentz 气体扩散系数的 Green-Kubo 形式, 它还可导出许多涨落-耗散关系. 冲击问题及密切类似的连续介质爆轰波传播见 [9, 46, 47, 48]. Maxwell 模型见 [31, 35, 36], 甚硬粒子模型详见 [36].

非弹性气体的大尺度成团与非弹性坍塌在 1990 年代广受关注. Haff 的早期工作 [49] 阐明了冷却率. 图 3.4 取自 Goldhirsch 与 Zanetti [50]. 非弹性 Maxwell 模型自由冷却的精确解见 [51]; Brilliantov 与 Pöschel 的专著 [52] 全面讨论其动理学. Maxwell 分子的 Fourier 技巧极大简化控制方程, 这一洞见见 Krupp 未发表的学位论文 [53]; 弹性情形详见 [36, 54], 非弹性模型综述见 [55].

弹道凝聚 [56, 57, 58, 59] 仍在发展 [60], 只有一维获得了较完整理解 [56, 59, 61]. 分子动力学以及列表排序、搜索算法详见 [62, 63]. 碰撞理论在一维交通中的应用基于 [64].

3.16 习题

3.1 当气体稀薄即 $nd^3 \ll 1$ 时可使用 Boltzmann 方程, 其中 n 为密度, d 为分子间力程. 在标准条件 (室温、大气压) 下估算大气密度及分子间力程, 并说明大气确实稀薄.

3.2 说明标准条件下大气的量子效应可忽略. 特别证明 de Broglie 波长远小于相邻粒子平均距离:

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2mT}} \ll n^{-1/3}.$$

对大气压气体估算量子效应开始重要的温度; 对室温气体估算量子效应开始重要的密度.

⁴⁸前文提到, 描述一维凝聚过程的标度分布 $\mathcal{P}(M, V)$ 同样不因子化.

3.3 考察沿 z 方向运动的均匀平行点粒子束在 d 维静止球形障碍物上的散射. 证明总后向散射通量 Φ_b 与前向通量 Φ_f 之比为

$$\frac{\Phi_b}{\Phi_f} = \frac{(1/\sqrt{2})^{d-1}}{(1 - 1/\sqrt{2})^{d-1}} \equiv \lambda_d.$$

前向通量指 z 分量为正的粒子, 后向反之. 特别地, $\lambda_1 = \infty$ (一维只有后向散射), $\lambda_2 = (\sqrt{2} - 1)^{-1} > 1$ (二维以后向为主), $\lambda_3 = 1$ (三维各向同性散射的表现).

3.4 本题推导 Einstein–Green–Kubo 公式.

(a) 证明扩散方程蕴含均方位移 $\Delta(t) = \langle [\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)]^2 \rangle$ 按 $\Delta \simeq 2dDt$ 增长.

(b) 由此推导

$$\frac{d\Delta}{dt} = 2\langle \mathbf{v}(t) \cdot [\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)] \rangle = 2 \int_0^t dt' \langle \mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{v}(t') \rangle.$$

(c) 说明平衡平均只依赖时间差 $t'' = t - t'$, 因而

$$\frac{d\Delta}{dt} = 2 \int_0^t dt'' \langle \mathbf{v}(0) \cdot \mathbf{v}(t'') \rangle.$$

(d) 利用 $\Delta \simeq 2dDt$ 并取 $t \rightarrow \infty$, 证明

$$D = \frac{1}{d} \int_0^\infty dt \langle \mathbf{v}(0) \cdot \mathbf{v}(t) \rangle.$$

3.5 Lorentz 模型的任意各向同性速度分布都是平衡分布. 若运动粒子间存在弱相互作用, 它们最终在温度 T 达到 Maxwell 分布. 证明此时式 (3.9) 的平均扩散系数变为

$$D = \frac{4\ell}{3} \sqrt{\frac{T}{2\pi m}} = \frac{16a}{9} \sqrt{\frac{T}{2\pi m}} \frac{1}{\nu},$$

其中 $\nu = n(4\pi a^3/3) \ll 1$ 是散射体占据的体积分.

3.6 验证式 (3.35) 是电报方程的解.

3.7 用式 (3.47) 计算电场中 Lorentz 气体粒子的均方根速度. 证明除数值因子 $3^{2/3}[\Gamma(1/3)]^{-1/2}$ 外, 它与估计 $(E^2 \ell t)^{1/3}$ 一致.

3.8 仿照零磁场情形使用 Green–Kubo 公式, 计算式 (3.52) 中非平凡的扩散张量分量, 并证明

$$D_{\parallel} = \frac{1}{3} v_0^2 \tau, \quad D_{\perp} = \frac{1}{3} v_0^2 \tau \frac{1}{1 + (\omega\tau)^2}, \quad D_{xy} = -D_{yx} = -\frac{1}{3} v_0^2 \tau \frac{\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}.$$

3.9 使用类似于式 (3.55) 中运动粒子数论证的动理学方法, 确定第 3.4 节碰撞级联截至时刻 t 的碰撞次数 $C(t)$.

3.10 零温气体占据半空间 $x \geq 0$. 沿 x 轴运动的粒子撞击它后产生向介质内部传播的碰撞级联, 同时粒子反向射出形成飞溅图样 (图 3.3). 说明初始半空间中粒子的能量 $E(t)$ 最终按幂律趋于零.

(a) 用量纲分析证明级联尺度 R 仍由式 (3.56) 给出, 但其中 $E(t)$ 随时间下降.

(b) 证明级联总粒子数

$$N \sim nR^d \sim (E/m)^{d/(d+2)}(nt^d)^{2/(d+2)}.$$

(c) 证明射出粒子的典型速度满足 $Nmv^2 \sim E$, 从而

$$v \sim \left(\frac{E}{nmt^d} \right)^{1/(d+2)}.$$

(d) 说明能量按

$$\frac{dE}{dt} \sim -\frac{mv^2}{2} nvR^{d-1}$$

下降.

(e) 用 (a)–(c) 证明 (d) 化为 $dE/dt \sim -E/t$, 因而 E 按幂律衰减.

3.11 考察热导率按温度幂律变化的介质: $\kappa(T) = AT^n$. Maxwell 分子、硬球与甚硬粒子分别有 $n = 1, 1/2, 0$, 与导出式 (3.57) 的论证一致. 热传导方程

$$\frac{\partial T}{\partial t} = A \nabla \cdot (T^n \nabla T)$$

是抛物型偏微分方程. $n = 0$ 时任意初态有一般解; $n \neq 0$ 时非线性方程通常不可解, 但简单初态存在精确解. 令热量在超平面 $x = 0$ 瞬时释放, 外部初温为零:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = A \frac{\partial}{\partial x} \left(T^n \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad T(x, 0) = Q \delta(x).$$

求解 $n \geq 0$ 的初值问题.

(a) 一般地 $T = T(x, t | A, Q)$. 用量纲分析证明 x, t, A, Q 中任取三个量纲独立.

(b) 以 t, A, Q 为基本量, 证明

$$T(x, t) = \left(\frac{Q^2}{At} \right)^{1/(2+n)} f(\xi), \quad \xi = \frac{x}{(Q^n At)^{1/(2+n)}}.$$

所以原本依赖 x, t 的解除标度因子外仅依赖一个标度变量, 根本原因是初值问题中没有长度量纲的参数.

(c) 代入非线性热方程, 证明

$$(f^n f')' + \frac{1}{2+n} (\xi f)' = 0,$$

撇号表示对 ξ 求导.

(d) 证明 $|\xi| \leq \xi_0$ 内

$$f(\xi) = \left[\frac{n}{2(2+n)} (\xi_0^2 - \xi^2) \right]^{1/n},$$

而 $|\xi| \geq \xi_0$ 时 $f = 0$. 由热量守恒

$$Q = \int T(x, t) dx = Q \int_{-\xi_0}^{\xi_0} f(\xi) d\xi$$

确定并计算 ξ_0 .

(e) 受热区为 $[-x_0(t), x_0(t)]$, $x_0(t) = \xi_0(Q^n At)^{1/(2+n)}$; 区外保持零温. 解释这为何看似与“抛物型方程扰动瞬时传播”的常识矛盾.

3.12 考察上题的三维情形, 有限热量在原点瞬时释放: $T(\mathbf{r}, 0) = Q\delta(\mathbf{r})$.

(a) 证明

$$T(r, t) = \left(\frac{Q^2}{A^3 t^3} \right)^{1/(2+3n)} f(\xi), \quad \xi = \frac{r}{(Q^n At)^{1/(2+3n)}}.$$

(b) 导出 f 的常微分方程并求得

$$f(\xi) = \left[\frac{n}{2(2+3n)} (\xi_0^2 - \xi^2) \right]^{1/n}.$$

(c) 受热区是半径 $r_0(t) = \xi_0(Q^n At)^{1/(2+3n)}$ 的球. Maxwell 分子和硬球的受热体积因而分别按 $t^{3/5}$ 与 $t^{6/7}$ 增长; 对甚硬球, 任意 $t > 0$ 时整个 $\mathbb{R}^3$ 都被加热.

3.13 考察三维区域 $R \leq r < \infty$ 中的热传导. 内球面维持 $T(R, t) = T_0$, 无穷远 $T(\infty, t) = 0$. 证明若 $\kappa(T) = AT^n$, 稳态温度满足 $\nabla^2(T^{n+1}) = 0$, 且 $T(r) = T_0(R/r)^{1/(n+1)}$.

3.14 考察一维弹道湮灭. 将控制方程 (3.59) 化为

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^2}{\partial v^2} \ln P(v, t) = -2P(v, t).$$

这个显然很困难的非线性偏微分方程迄今未解.

3.15 解释式 (3.60) 中衰减指数满足 $\alpha + \beta = 1$.

3.16 考察甚硬粒子的弹道湮灭. 验证式 (3.68) 的密度和平均速率, 并证明衰减指数 β 确由式 (3.69) 给出.

3.17 利用对所有 $1 < m < n - 1$ 成立的不等式 $a_n < a_m + a_{n-m}$, 验证一维非弹性 Maxwell 气体各矩在式 (3.80) 中所述的一般行为.

3.18 设 $|u_1 - u_2| \rightarrow \infty$ 时碰撞率依赖于相对速度为 $|u_1 - u_2|^\delta$. 据此确定式 (3.88) 的对应形式以及大 v 时 $P(v, t)$ 的渐近形式.

3.19 考察如下玩具弹道控制聚集模型, 其中所有粒子的质量始终相同: 速度为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的两粒子碰撞后形成速度 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 的聚集体.

- (a) 证明该模型中粒子占据的体积分数持续衰减.
- (b) Boltzmann 框架是否给出渐近精确描述? 由 (a) 系统趋于稀薄, 多体碰撞渐近无关⁴⁹. 一维行为如何? 分子混沌假设以及一般平均场方法在一维总是可疑.
- (c) 用建立弹道凝聚猜测式 (3.92)–(3.93) 的简化平均场论证, 证明玩具模型中式 (3.94) 的对应结果为

$$v \sim t, \quad n \sim t^{-2},$$

且与空间维数 d 无关.

- (d) 证明玩具模型的 Boltzmann 方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial P(\mathbf{v}, t)}{\partial t} = & \iint d\mathbf{u} d\mathbf{w} P(\mathbf{u}, t) P(\mathbf{w}, t) |\mathbf{u} - \mathbf{w}| \delta(\mathbf{u} + \mathbf{w} - \mathbf{v}) \\ & - 2P(\mathbf{v}, t) \int d\mathbf{w} P(\mathbf{w}, t) |\mathbf{v} - \mathbf{w}|. \end{aligned}$$

该 BE 的数值解给出 $n \sim t^{-\alpha}$, 且 $d = 1, 2, 3$ 时 $\alpha \simeq 1.33, 1.55, 1.65$.

- (e) 在一维模拟该 BE, 证明 $\alpha \simeq 4/3$, 与平均场的 $\alpha = 2$ 很不相同.
- (f) 考察反应控制极限, 证明 $n \sim t^{-2d/(d+1)}$. 平均场论证不区分弹道控制与反应控制极限, 故其 $n \sim t^{-2}$ 在任意维数都错误.

3.20 设一个团簇由 m 辆车组成, 其速度独立取自 $P_0(v)$. 利用 $v \rightarrow 0$ 时 $P_0(v) \sim v^\mu$, 证明 $m \sim v^{-\mu-1}$.

3.21 对特殊情形 $P_0(v) = e^{-v}$ 求团簇大小分布 $P(v, t)$, 并证明结果与一般标度行为一致.

3.22 考察最简单的非均匀初态: 半直线 $x < 0$ 被位置与速度不相关的车辆占据, $x > 0$ 初始为空. 证明渗入初始空半直线的团簇总数按 $\alpha \ln t$ 增长. 其中 $\alpha = (\mu+1)/(\mu+2)$ 是体相中典型团簇车辆数 $m \sim t^\alpha$ 的指数.

⁴⁹弹道凝聚模型中体积分数不变, 故 Boltzmann 方程方法仅在初始系统稀薄时适用.

排斥

统计物理的目标，是研究相互作用多粒子系统的集体行为。在平衡统计物理中，最简单的相互作用是排斥（exclusion）——例如，不能彼此重叠的硬球。这一模型只依赖一个无量纲参数，即体积分数（volume fraction）；温度无关紧要，因为球不重叠时相互作用能为零，否则为无穷大。尽管硬球气体看起来很简单，除一维情形外，人们对它仍没有完全理解。硬球的晶格版本也有类似情况；当空间维数 $d \geq 2$ 时，其反常的液-气转变在解析上仍鲜为人知。

本章探讨排斥在最简单的非平衡模型中所起的作用，这些模型称为排斥过程（exclusion process）。在这里，粒子占据单个晶格格点，而且只有相邻格点为空时，粒子才能跳到该处（见图 4.1）。我们可以提出许多基本问题：单个粒子的位移是多少？密度怎样影响输运性质？密度梯度怎样随时间演化？在高于一维的情形，与独立粒子系统相比，排斥不会使输运性质发生任何定性改变。然而在一维中，排斥会导致全新的输运现象。

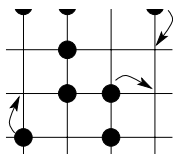


Fig. 4.1. Illustration of the symmetric exclusion process on the square lattice. A particle can move to a neighboring site if it is vacant.

图 4.1: 方格晶格上的对称排斥过程示意图。若相邻格点为空，粒子便可移到该格点。

4.1 对称排斥过程

在对称排斥过程（symmetric exclusion process, SEP）中，每个粒子的平均运动在空间上是对称的。对单个粒子而言，SEP 与随机游走完全相同。在互补的极限下，晶格除一个空位外已被完全占据，这个空位也作简单随机游走。初看起来令人惊讶的是，对任意粒子浓度 $0 \leq c \leq 1$ ，SEP 中的整体密度都像不存在排斥一样演化。

密度的演化

令 $P_n(t)$ 为单粒子密度，即时刻 t 粒子占据晶格格点 n 的概率。还需要两种不同的对密度： $P_{n,m}(t)$ 是格点 n 和 m 均被占据的联合概率，而 $P_{n,\bar{m}}(t)$ 是 n 被占据且 m 为

空的联合概率. 对 SEP, 单粒子密度按下式演化:

$$\frac{dP_n}{dt} = \sum_m (P_{\bar{n},m} - P_{n,\bar{m}}), \quad (4.1)$$

其中求和遍及 n 的所有近邻格点 m . 换言之, 如果格点 n 为空且它的某个近邻 m 被占据, 粒子就能跳到 n ; 如果 n 的某个近邻为空, 粒子就能离开 n .

注意到联合概率满足显然的恒等式

$$\begin{aligned} P_{n,m}(t) + P_{n,\bar{m}}(t) &= P_n(t), \\ P_{n,m}(t) + P_{\bar{n},m}(t) &= P_m(t), \end{aligned}$$

以及对称条件 $P_{n,\bar{m}}(t) = P_{\bar{m},n}(t)$, 便可用单粒子密度消去联合概率. 利用这些事实, 在式 (4.1) 中消去 $P_{\bar{n},m}$ 和 $P_{n,\bar{m}}$, 立即得到

$$\frac{dP_n}{dt} = \sum_m (P_m - P_n). \quad (4.2)$$

这正是单粒子随机跳跃的主方程! 这种等价性对任意晶格都成立. 因而, 排斥不影响密度的时空演化. 所以在远距离、长时间极限下, 密度由经典扩散方程控制.

单个示踪粒子的演化

尽管这与经典扩散相似, 但在一维中, 当我们关注某个特定粒子——即标记粒子 (tagged particle), 等价地也称示踪粒子 (tracer particle) ——的运动时, 排斥确实起着本质作用. 显然, 示踪粒子不可能像自由扩散时走得那么远. 当空间维数 $d \geq 2$ 时, 这种阻碍仅表现为扩散系数的重整化: $\langle r^2 \rangle = 2dD(c)t$, 其中依赖浓度且随 c 减小的扩散系数为 $D(c)$. 然而在一维中, 排斥导致均方根位移按下式增长:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\langle x^2 \rangle} \simeq At^{1/4}, \quad A = \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1-c}{c} \right)^{1/2}. \quad (4.3)$$

尽管时间依赖是反常的, 示踪粒子位置的概率分布仍为 Gaussian 函数, 不过此时变量为 $x/t^{1/4}$.

考虑几乎完全填满的晶格, 即 $c \rightarrow 1$, 便可直观理解示踪粒子位移的时间依赖. 在此极限下, 任意粒子几乎总被已占据格点包围, 因而很少移动. 反过来, 由于空位密度 $1-c$ 很小, 空位几乎彼此“看不见”, 所以能够自由扩散. 关键在于, 可以由这些自由扩散空位的运动推断示踪粒子的运动. 示踪粒子的右邻格点含有空位时, 它会向右跳; 向左跳的情形也一样. 因而示踪粒子的位移为

$$x(t) = N_+(t) - N_-(t), \quad (4.4)$$

其中 $N_+(t)$ 是初始位于示踪粒子右侧、此时已到达左侧的空位数, 而 $N_-(t)$ 则相反. 由于空位自由扩散, 且示踪粒子左右两侧的空位密度相等, 轨迹交叉数 N_+ 和 N_- 满足

$$\langle N_+(t) \rangle = \langle N_-(t) \rangle \sim t^{1/2}. \quad (4.5)$$

因此，示踪粒子的平均位移 $\langle x \rangle$ 为零。然而，向左与向右步数之差类似随机游走，其标度为 $\sqrt{t^{1/2}}$ ，所以均方位移按 $t^{1/2}$ 增长，与式 (4.3) 一致。

为推导示踪粒子位移的概率分布 $P(x, t)$ ，考虑 SEP 的连续统变体要简单得多：背景粒子彼此独立地扩散，每次相遇时都可以自由穿过其他粒子（图 4.2）。相比之下，SEP 中两个粒子相遇时会发生碰撞并反射，因而它们的次序保持不变。关键是，这两种相互作用规则导致示踪粒子以相同方式演化。因此，为确定示踪粒子的位移分布，我们只需处理背景粒子相互独立且自由扩散这一较简单的情形。

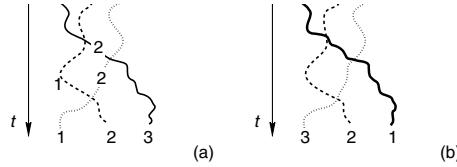


Fig. 4.2. Equivalence of free diffusion and the exclusion process. Shown are the world-lines of three particles in one dimension. (a) With exclusion, particles collide when they meet so that their labels are always ordered. (b) For free diffusion, particle labels remain attached to a specific trajectory (solid, dashed, dotted).

图 4.2: 自由扩散与排斥过程的等价性。图中画出一维中三个粒子的世界线。(a) 存在排斥时，粒子相遇便发生碰撞，所以它们的标号始终有序。(b) 自由扩散时，粒子标号始终附着于一条特定轨迹（实线、虚线、点线）。

假设示踪粒子从原点出发，并在时刻 t 到达 x 。那么，初始位于示踪粒子右侧、时刻 t 已到其左侧的自由扩散背景粒子的平均数为（图 4.3）

$$\nu_+(x, t) \equiv \langle N_+(x, t) \rangle = \int_0^\infty d\xi \int_{-\infty}^x \frac{\rho}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(y-\xi)^2/4Dt} dy, \quad (4.6a)$$

$$\nu_-(x, t) \equiv \langle N_-(x, t) \rangle = \int_{-\infty}^0 d\xi \int_x^\infty \frac{\rho}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(y-\xi)^2/4Dt} dy. \quad (4.6b)$$

这里， ξ 是背景粒子的初始位置， y 是其最终位置， ρ 是背景密度。第二式给出初始位于示踪粒子左侧、时刻 t 已到其右侧的背景粒子的平均数。显然， $\nu_+(-x, t) = \nu_-(x, t)$ 。

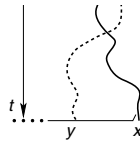


Illustration of Eq. (4.6a). A background particle initially at ξ to the right of the tracer has crossed the tracer by time t and reached $y < x$.

and are now to its left at time t is (Fig. 4.3)

图 4.3: 式 (4.6a) 的示意图。一个背景粒子初始位于示踪粒子右侧的 ξ ，在时刻 t 前越过示踪粒子，并到达 $y < x$ 。

初始位于示踪粒子右侧的背景粒子中，恰有 n 个在时刻 t 位于其左侧的概率 $P_+(n, x, t)$ 是多少？由于这些粒子相互独立地运动，该概率为均值 $\nu_+(x, t)$ 的 Poisson 分

布, $P_-(n, x, t)$ 亦然. 因此

$$P_{\pm}(n, x, t) = \frac{\nu_{\pm}^n}{n!} e^{-\nu_{\pm}}. \quad (4.7)$$

从右向左的穿越次数比从左向右多 $k \geq 0$ 次的概率 $\Pi_k(x, t)$ 为 ($k < 0$ 的情形类似)

$$\Pi_k(x, t) = \sum_{n \geq 0} P_+(n+k, x, t) P_-(n, x, t). \quad (4.8)$$

将式 (4.7) 中的 $P_{\pm}(n, x, t)$ 代入上式, 并利用下框中 Bessel 函数的级数展开, 立即得到

$$\Pi_k(x, t) = e^{-(\nu_+ + \nu_-)} \left(\frac{\nu_+}{\nu_-} \right)^{k/2} I_k(2\sqrt{\nu_+ \nu_-}). \quad (4.9)$$

再看修正 Bessel 函数

对任意实指标 $\mu \geq 0$ 均适用的一种修正 Bessel 函数 (modified Bessel function) 标准定义, 是通过微分方程

$$z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \frac{dy}{dz} - (z^2 + \mu^2) y = 0. \quad (4.10)$$

这个二阶方程有两个线性无关解 $I_{\mu}(z)$ 和 $K_{\mu}(z)$, 分别称为第一类和第二类修正 Bessel 函数. 当 $z \rightarrow 0$ 时, 第一类修正 Bessel 函数具有级数表示

$$I_{\mu}(z) = \left(\frac{z}{2} \right)^{\mu} \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!(m+\mu)!} \left(\frac{z}{2} \right)^{2m}, \quad (4.11)$$

而第二类修正 Bessel 函数 $K_{\mu}(z)$ 在 $z \rightarrow 0$ 时发散.

关键洞见是, $P(x, t)$ 与 $\Pi_0(x, t)$ 直接相关. 如图 4.2 所示, 若把粒子 2 指定为示踪粒子, 那么它在排斥过程中的时刻 t 位置 (图 4.2(a)), 等于某个自由扩散粒子的位置, 而该粒子被背景粒子从左、从右穿越的次数恰好相等 (图 4.2(b)). 因而分布 $P(x, t)$ 与 $\Pi_0(x, t)$ 等价.

现在确定长时间极限下 $\Pi_0(x, t)$ 与示踪粒子概率分布 $P(x, t)$ 的精确关系. 我们假设相关长度尺度小于扩散尺度, 即 $|x| \ll t^{1/2}$; 最终结果会表明这一假设是自洽的. 先把式 (4.6a) 中的第二重积分改写为

$$\int_{-\infty}^x \frac{\rho}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(y-\xi)^2/4Dt} dy = \frac{\rho}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{(x-\xi)/\sqrt{4Dt}} e^{-z^2} dz,$$

再交换式 (4.6a) 的积分次序, 将 ν_+ 化简为

$$\begin{aligned} \nu_+ &= \frac{\rho}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} d\xi \int_{-\infty}^{(x-\xi)/\sqrt{4Dt}} e^{-z^2} dz \\ &= \frac{\rho}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{x/\sqrt{4Dt}} e^{-z^2} dz \int_0^{x-z\sqrt{4Dt}} d\xi \\ &= \rho \sqrt{\frac{4Dt}{\pi}} \int_{-\infty}^{\eta} (\eta - z) e^{-z^2} dz, \end{aligned}$$

其中 $\eta = x/\sqrt{4Dt}$. 类似地,

$$\nu_- = \rho \sqrt{\frac{4Dt}{\pi}} \int_{\eta}^{\infty} (z - \eta) e^{-z^2} dz.$$

假设 $|x| \ll t^{1/2}$ 等价于 $|\eta| \ll 1$. 在此极限下,

$$\nu_{\pm}(\eta, t) = \rho \sqrt{\frac{Dt}{\pi}} (1 \pm \eta \sqrt{\pi} + \eta^2 + \dots). \quad (4.12)$$

还利用 Bessel 函数的长时间渐近形式 $I_0(2t) \simeq e^{2t}/\sqrt{4\pi t}$, 将式 (4.9) 在 $k = 0$ 时改写为

$$\Pi_0(x, t) \simeq (4\pi)^{-1/2} (\nu_+ \nu_-)^{-1/4} e^{-(\sqrt{\nu_+} - \sqrt{\nu_-})^2}.$$

把式 (4.12) 代入上式并只保留主导项, 得到示踪粒子左右穿越次数相等的概率:

$$\Pi_0(x, t) \simeq \frac{1}{\sqrt{4\pi\rho}} \left(\frac{\pi}{Dt} \right)^{1/4} e^{-\rho x^2/4\sqrt{Dt/\pi}}.$$

对所有 x 积分得到 $1/\rho$. 因而示踪粒子位移的概率分布确实是 Gaussian 分布

$$P(x, t) = \rho \Pi_0(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\langle x^2 \rangle}} e^{-x^2/2\langle x^2 \rangle}, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{2}{\rho} \sqrt{\frac{Dt}{\pi}}. \quad (4.13)$$

在 SEP 的晶格版本中也能导出同一结果, 但过程更加繁琐. 一般而言, 随机游走型过程几乎总是在连续统极限下比在离散设定中更容易求解.

4.2 非对称排斥过程

在非对称排斥过程 (asymmetric exclusion process, ASEP) 中, 粒子的运动受到整体空间偏置的驱动. 我们专注于一维情形, 因为它仍然最为有趣. 一般而言, 在 ASEP 中粒子以速率 p 向右跳、以速率 q 向左跳; 只有目标格点为空时才允许跳跃. 通常把总跳跃速率设为一, 即 $p + q = 1$, 并考虑向右偏置 $p > q$. 除非另作说明, 我们默认跳跃速率完全非对称, 即 $(p, q) = (1, 0)$. 这样选择的原因是, 只要存在某种偏置, ASEP 几乎所有定性特征都与偏置大小无关. 因而, 研究完全非对称模型不会损失理解, 反而通常能得到更简洁的公式.

稳态

ASEP 在任一时刻的状态由所有粒子的位置指定. 时刻 t 处于构型 C 的概率 $P(C, t)$ 按下式演化:

$$\frac{dP(C, t)}{dt} = \sum_{C'} P(C', t) R(C' \rightarrow C) - P(C, t) \sum_{C'} R(C \rightarrow C'). \quad (4.14)$$

这里, $R(C \rightarrow C')dt$ 是在时间间隔 dt 内从 C 跃迁到 C' 的概率. 系统最终到达稳态, 此时

$$\sum_{C'} P_{ss}(C') R(C' \rightarrow C) = P_{ss}(C) \sum_{C'} R(C \rightarrow C'). \quad (4.15)$$

上述运动方程是一般性的，适用于任意晶格上的任意排斥过程。然而，其中有一些可能引起困惑的微妙之处。例如，难道不能利用平衡统计物理的基本假设，通过构型 C 的能量 $E(C)$ 表示其权重，即采用平衡 Gibbs 分布

$$P_{\text{eq}}(C) = Z^{-1} e^{-E(C)/T}, \quad (4.16)$$

其中 T 是温度， $Z = \sum_C e^{-E(C)/T}$ 是配分函数？一般而言，答案是否定的，原因很简单：非平衡系统通常没有能量函数 $E(C)$ 。这类系统通常由动力学规则定义。这些规则给出跃迁速率矩阵 $R(C \rightarrow C')$ ；为寻找稳态，我们必须求解平稳性关系 (4.15)。因此，稳态 (steady state) 在概念上不同于平衡态；为牢记这一性质，我们分别用 $P_{\text{ss}}(C)$ 和 $P_{\text{eq}}(C)$ 表示相应概率。

不可逆过程中通常没有能量函数。例如，在后续各章将研究的聚集、碎裂和吸附过程中，基本动力学量是粒子数，而它并不守恒。这一特征有力地表明不存在能量函数。相比之下，对守恒过程（例如粒子数守恒的排斥过程），有时能够构造能量函数。对排斥过程，若 C 是允许构型便取 $E(C) = 0$ ，否则取 $E(C) = \infty$ ，这个平凡的能量函数就足够了。环上的相应 Gibbs 分布很简单：如下文将证明的，每个允许构型具有相同权重。既然如此，我们为何还要从式 (4.15) 推导环上的稳态，而不直接宣称它是 Gibbs 公式的平凡推论？原因在于，Gibbs 公式在这里适用纯属偶然；几乎对排斥过程的微观规则作任何改变，都会得到不能由 Gibbs 公式给出的稳态。

例 4.1：松弛排斥。 考虑环上的 ASEP，并规定同一格点最多容纳两个粒子。每个粒子以速率 1 跳到右侧近邻，只要该格点没有过度占据（即至多含一个粒子）；禁止跳到含两个粒子的格点。例如，对 $N = 3$ 个格点、 $M = 3$ 个粒子的环，构型 $\{2, 1, 0\}$ 是允许的，它以速率 2 演化为 $\{1, 2, 0\}$ （因为两个粒子中的任一个都能跳），或以速率 1 演化为 $\{2, 0, 1\}$ 。构型概率的控制方程为

$$\begin{aligned} \dot{P}(2, 1, 0) &= P(1, 1, 1) - 3P(2, 1, 0), \\ \dot{P}(1, 2, 0) &= P(0, 2, 1) + 2P(2, 1, 0) - 2P(1, 2, 0), \\ \dot{P}(1, 1, 1) &= 2P(2, 0, 1) + 2P(0, 1, 2) + 2P(1, 2, 0) - 3P(1, 1, 1). \end{aligned}$$

在稳态下，左端均为零，而旋转不变性给出 $P_{\text{ss}}(2, 1, 0) = P_{\text{ss}}(0, 2, 1) = P_{\text{ss}}(1, 0, 2)$ 以及 $P_{\text{ss}}(1, 2, 0) = P_{\text{ss}}(0, 1, 2) = P_{\text{ss}}(2, 0, 1)$ 。求解得到

$$\begin{aligned} P_{\text{ss}}(2, 1, 0) &= P_{\text{ss}}(0, 2, 1) = P_{\text{ss}}(1, 0, 2) = \frac{2}{21}, \\ P_{\text{ss}}(1, 2, 0) &= P_{\text{ss}}(0, 1, 2) = P_{\text{ss}}(2, 0, 1) = \frac{1}{7}, \\ P_{\text{ss}}(1, 1, 1) &= \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

相比之下，使格点占据数为 $(2, 1, 0)$ 的粒子排列有六种，而实现占据数 $(1, 1, 1)$ 的方式只有一种。因而

$$P_{\text{eq}}(2, 1, 0) = \frac{1}{7} \quad \text{及其所有排列}, \quad P_{\text{eq}}(1, 1, 1) = \frac{1}{7}.$$

尽管权重的具体数值只属于当前例子，关键特征是稳态权重不同于平衡权重。因此，一般不能用 Gibbs 分布描述 ASEP 的稳态。

另一个微妙之处是，人们很容易不去处理复杂的稳态条件 (4.15)，而改为施加更强的细致平衡 (detailed balance) 条件

$$P_{ss}(\mathcal{C}_2)R(\mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1) = P_{ss}(\mathcal{C}_1)R(\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2). \quad (4.17)$$

满足细致平衡的解自动满足式 (4.15)，因而确实给出稳态；然而，细致平衡通常是过强的约束。特别地，即使稳态存在（并满足式 (4.15)），式 (4.17) 也可能无解。一个平凡例子是含单个粒子的 ASEP（即有偏随机游走），它在有 N 个格点的环上运动。稳态下，所有构型（由粒子位置 n 指定）权重相等。因此，对所有 $n = 1, \dots, N$ 都有 $P_{ss}(n) = 1/N$ 。然而细致平衡条件 (4.17) 给出

$$P_{ss}(n)R(n \rightarrow n+1) = P_{ss}(n+1)R(n+1 \rightarrow n),$$

这产生矛盾，因为 $R(n \rightarrow n+1) = 1$ 而 $R(n+1 \rightarrow n) = 0$ 。因而，完全有偏随机游走不满足细致平衡。同一论证说明任意偏置 $p \neq q$ 都破坏细致平衡；细致平衡只适用于对称随机游走。原书第 6.3 节第 186 页的高亮框更具体地讨论了稳态条件与细致平衡条件的区别。

本书稍后将研究具有明确定义的平衡对应物的非平衡系统。在这些例子中，稳态将与式 (4.16) 给出的平衡态相同，而且细致平衡条件通常成立。我们还会遇到没有能量函数、却恰好满足细致平衡条件的非平衡系统。正如将要看到的，细致平衡远强于保证稳态所需的条件。虽然平衡解和细致平衡条件在非平衡系统中不一定成立，但一旦成立，它们便威力强大，能极大帮助我们理解非平衡系统。

环上的稳态

现在用基本平稳性条件 (4.15) 推导环上允许构型的权重。考虑一个允许构型 $\mathcal{C}$ ，并以 $I(\mathcal{C})$ 表示该构型中的岛总数。例如，在大小 $N = 23$ 的环上，构型



含有 $M = 13$ 个粒子和 $I = 5$ 个岛。在时间间隔 dt 内，离开构型 $\mathcal{C}$ 的概率为 $I(\mathcal{C})P_{ss}(\mathcal{C})dt$ 。类似地，产生构型 $\mathcal{C}$ 的概率为 $dt \sum_{\mathcal{C}'} P_{ss}(\mathcal{C}')$ ，其中求和遍及只与 $\mathcal{C}$ 相差一个粒子位置的构型 $\mathcal{C}'$ 。也就是说，每个 $\mathcal{C}'$ 都可由 $\mathcal{C}$ 中任选一个岛，并把该岛最左侧粒子向左移一步而得到。所以，这种构型的总数等于岛总数 $I(\mathcal{C})$ 。若所有构型权重相等，则 $\sum_{\mathcal{C}'} P_{ss}(\mathcal{C}') = I(\mathcal{C})P_{ss}(\mathcal{C})$ ，平稳性条件确实成立。允许构型的总数为 $\binom{N}{M}$ ，这正是用 M 个粒子占据 N 个格点的方式数。因而每个允许构型的权重为

$$P_{ss}(\mathcal{C}) = \binom{N}{M}^{-1}. \quad (4.18)$$

现在计算稳态电流。若格点 1 被占据、格点 2 为空，则构型 $\mathcal{C}$ 对格点 1 与 2 之间键上的电流有贡献。所以余下 $N - 2$ 个格点 $3, 4, \dots, N$ 必须含有 $M - 1$ 个粒子。这种构

型共有 $\binom{N-2}{M-1}$ 个. 每个构型对电流贡献 1 (因为跳跃速率设为一), 而各构型的权重由式 (4.18) 给出. 因而稳态电流为

$$J = \frac{\binom{N-2}{M-1}}{\binom{N}{M}} = \frac{M}{N} \frac{N-M}{N-1}. \quad (4.19)$$

取热力学极限 $N, M \rightarrow \infty$, 同时保持 $M/N = \rho$, 可见稳态电流 J 与密度 ρ 的关系为

$$J = \rho(1 - \rho). \quad (4.20)$$

最大电流为 $J_{\max} = 1/4$, 对应 $\rho_* = 1/2$. 密度更高时, 空格点太少 (拥堵交通), 电流小于 $J_{\max}$; 密度更低时, 粒子密度太小 (稀疏交通), 电流同样小于 $J_{\max}$.

宏观稳态电流 (4.20) 的一个显著特征是, 它与最朴素的预期一致: 电流等于找到一个已占据格点的概率 ρ 与其右侧为空的概率 $1 - \rho$ 的乘积. 事实上, 这种构型的概率等于 $\langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle$, 其中 n_i 是格点 i 的占据数 (i 为空时 $n_i = 0$, 被占据时 $n_i = 1$). 这一表达式给出键 $(i, i+1)$ 上的电流 j_i . ASEP 所满足的分解性质

$$j_i = \langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle = \langle n_i \rangle \langle 1 - n_{i+1} \rangle = \rho(1 - \rho)$$

堪称一个小小的奇迹. 几乎对微观跳跃规则或排斥规则作任何改变, 都会使这一分解性质失效.

4.3 流体力学方法

为理解排斥过程的大尺度、长时间性质, 没有必要逐个追踪所有粒子的运动. 流体力学也以同一特征为基础: 为确定宏观流体的运动, 我们无须跟踪各个分子的轨迹与碰撞. 因此, 我们不用所有分子的位置和速度作微观描述, 而是采用以平均“流体力学”变量为基础的宏观描述. 这类变量的一个例子是密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$, 其定义为包含 $\mathbf{x}$ 的介观区域内分子总数除以该区域的体积. 这里, “介观”意味着

- 该区域必须足够大, 以容纳大量分子, 使分子数的相对涨落可以忽略;
- 该区域又必须足够小, 使密度 (或任意其他流体力学变量) 在区域内近似恒定.

所以, 当宏观尺度——例如浸没于气流中的物体大小——远大于气体的微观平均自由程时, 流体力学描述才是合理的.

除密度外, 流体力学描述还涉及电流 $\mathbf{J}(\mathbf{x}, t)$ 或流体速度 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$, 并且常常还涉及少量其他宏观变量, 例如压强 $p(\mathbf{x}, t)$ 和温度 $T(\mathbf{x}, t)$. 这些变量由流体力学方程联系起来; 最基本的方程是质量守恒, 它具有连续性方程的形式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad \mathbf{J} = \rho \mathbf{v}. \quad (4.21)$$

对一维 ASEP, 只有两个流体力学量: 密度 $\rho(x, t)$ 和电流 $J(x, t)$. 它们由式 (4.20) 与一维连续性方程 (4.21) 联系. 这些方程构成完整的流体力学描述, 相当于经典流体力学的 Euler 表述.

不过, ASEP 的流体力学远比气体动力学简单: 前者只涉及一个依赖两个变量 x, t 的量 $\rho(x, t)$; Euler 描述则是五个量的一组耦合非线性偏微分方程, 即 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 、 $p(\mathbf{x}, t)$ 和三个速度分量 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$, 它们依赖四个变量 $\mathbf{x}, t$.⁵⁰ 相比之下, 我们将看到 ASEP 的流体力学既紧凑又易于处理. 然而, 宏观方法最重要的一点, 是它让我们了解流体力学的一般特征. 事实上, ASEP 的许多具体例子已经在微观层次得到精确求解. 这些精确解使我们能够同流体力学方法的预言比较, 从而了解后者的有效性. 对经典气体与流体而言, 从未找到过精确的微观解, 所以没有这样的便利.

为看出 ASEP 的流体力学易于处理, 把式 (4.20) 与式 (4.21) 的一维版本结合, 得到一阶非线性偏微分方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (1 - 2\rho) \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0. \quad (4.22)$$

变换 $u = 1 - 2\rho$ 可把式 (4.22) 化为最著名的一阶非线性偏微分方程——无黏 Burgers 方程 (inviscid Burgers equation) $u_t + uu_x = 0$. 下文还默认密度位于 $0 \leq \rho \leq 1$, 这由它同 ASEP 的联系所要求.

所有一阶偏微分方程都是双曲型的 (hyperbolic) (即波动型的), 并沿特征线 (characteristic) 以有限速度传播信号. 对式 (4.22), 特征线是 $x-t$ 平面中斜率满足

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2\rho \quad (4.23)$$

的曲线. 沿特征线对 ρ 求导, 得到

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0,$$

这表明 ρ 沿特征线不变 (这正是用式 (4.23) 定义特征线的原因). 由于 ρ 沿特征线为常数, 斜率 (4.23) 也为常数, 所以特征曲线是直线.⁵¹ 确定特征线是求解一般问题的关键. 假设要解初值问题, 即在初始条件 $\rho(x, t=0) = f(x)$ 下求解式 (4.22). 令尚且未知的特征线从 $t=0$ 时的 $x = \xi$ 出发. 沿该特征线, 密度保持为 $\rho = f(\xi)$, 所以式 (4.23) 变成

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2f(\xi), \quad x(t=0) = \xi, \quad (4.24)$$

其解为

$$x = \xi + [1 - 2f(\xi)]t. \quad (4.25)$$

原则上, 上述公式已给出完整解: 在每条特征曲线 (4.25) 上, 密度都是 $\rho = f(\xi)$. 只要特征线不相交, 这个解就表现良好. 然而, 最有趣的行为恰在特征线相交时出现. 在交点处, 光滑解或经典解不复存在, 一个激波 (shock wave) 随之诞生. 构造这种不连续激波解很有启发性, 下面将加以说明. 含激波的双曲型偏微分方程解绝非病态. 事

⁵⁰对气体, 可由密度和压强表示温度, 所以三个热力学量中只有两个是独立的.

⁵¹更一般地, 对齐次拟线性一阶偏微分方程, 即形如 $\rho_t + c(\rho)\rho_x = 0$ 且 $c = c(\rho)$ 任意的方程, 特征线斜率为 $dx/dt = c(\rho)$, 并且是直线.

实上，通常恰恰相反：不含激波的解才是例外。例如，对式 (4.22) 的解，如果存在一对点 $\xi_1 < \xi_2$ ，相应初始密度满足 $f(\xi_1) < f(\xi_2)$ ，那么对应特征线 (4.25) 在时刻

$$t = \frac{1}{2} \frac{\xi_2 - \xi_1}{f(\xi_2) - f(\xi_1)}$$

相交。避免激波形成的唯一方式，是初始密度轮廓随空间变量单调递减。因而，至少对无黏 Burgers 方程，一般的非单调初始条件确实会产生激波。

既然不连续解是常态而非例外，研究从不连续初始条件出发的演化便很自然。经典例子是

$$\rho_0(x) = \begin{cases} \rho_L, & x < 0, \\ \rho_R, & x > 0. \end{cases} \quad (4.26)$$

下面确定系统从这一初始阶跃出发怎样演化。深入考察这个简单例子的部分原因，是它有许多重要应用。例如，密度阶跃的演化也给出原书第 8.3 节将讨论的 Ising “拐角界面”之演化。

例 4.2：稀疏波， $\rho_L > \rho_R$ 。由于初始密度是 x 的非增函数，不应出现激波。从 $x < 0$ 出发的所有特征线斜率都为 $1 - 2\rho_L$ ；所以在 $x < (1 - 2\rho_L)t$ 区域内， $\rho = \rho_L$ 。类似地，当 $x > (1 - 2\rho_R)t$ 时， $\rho = \rho_R$ 。我们需要确定无限三角形空白区域 $(1 - 2\rho_L)t \leq x \leq (1 - 2\rho_R)t$ 中的密度（图 4.4）。解应当连续，并且必须连接 $\rho = \rho_L$ 与 $\rho = \rho_R$ 。取 $\rho = c$ ，其中 $\rho_L > c > \rho_R$ ；由式 (4.23)，对应特征线（必从原点发出）由 $x = (1 - 2c)t$ 定义。因此

$$\rho(x, t) = \begin{cases} \rho_L, & x < (1 - 2\rho_L)t, \\ \frac{1}{2}(1 - x/t), & (1 - 2\rho_L)t \leq x \leq (1 - 2\rho_R)t, \\ \rho_R, & x > (1 - 2\rho_R)t. \end{cases} \quad (4.27)$$

这种解称为稀疏波（rarefaction wave），也称扇形波（fan）（图 4.5）。

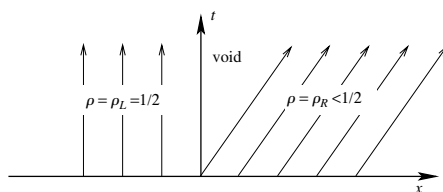


Fig. 4.4. Space-time diagram that illustrates a characteristic void. Shown is the case where $\rho_L = 1/2$ in which the initial data $\rho = \rho_L$ propagates along vertical characteristics, while the initial data $\rho = \rho_R$ propagates along characteristics of positive slope.

图 4.4：表示特征线空白区的时空图。图示 $\rho_L = 1/2$ 的情形：初始数据 $\rho = \rho_L$ 沿竖直特征线传播，而初始数据 $\rho = \rho_R$ 沿斜率为正的特征线传播。

同一解也可用标度方法得到。在运动方程 (4.22) 中， x 与 t 以相同幂次出现。这一事实提示解应具有 $\rho(x, t) = f(z)$ 的形式，其中 $z = x/t$ 。将其代入式 (4.22)，得到常微



Fig. 4.5. Evolution of a density step into the rarefaction wave given by Eq. (4.27).

This same solution can also be obtained by a scaling approach. In the equation of motion (4.22), the same powers of x and t appear. This fact suggests that the solution should have the form $\rho(x, t) = f(z)$ with $z = x/t$. Substitution of this form into Eq. (4.22) gives the

图 4.5: 密度阶跃演化为式 (4.27) 给出的稀疏波.

分方程 $f'[(1 - 2f) - z] = 0$, 其解或者为常数, 或者为 $f = (1 - z)/2$. 保证这些解连续, 便重现式 (4.27).

例 4.3: 激波, $\rho_L < \rho_R$. 此时特征线立即相交, 所以初始激波持续存在. 若 c 是激波速度, 则解保持初始阶跃函数结构

$$\rho(x, t) = \begin{cases} \rho_L, & x < ct, \\ \rho_R, & x > ct. \end{cases}$$

为确定激波速度 c , 利用质量守恒. 考虑一个包含激波的大区域. 从左侧流入此区域的电流为 $\rho_L(1 - \rho_L)$, 从此区域向右流出的电流为 $\rho_R(1 - \rho_R)$. 令时间 t 内流入区域的净质量等于区域内质量的净增量, 得到

$$[\rho_L(1 - \rho_L) - \rho_R(1 - \rho_R)]t = (\rho_L - \rho_R)ct,$$

所以激波速度为

$$c = 1 - \rho_L - \rho_R. \quad (4.28)$$

当 $0 < \rho_L < \rho_R$ 且 $\rho_R + \rho_L = 1$ 时, 激波解呈现一个耐人寻味的方面: 激波速度 $c = 1 - \rho_L - \rho_R = 0$. 在这种情形下, 流体力学不能完全预言激波附近的行为. 由于底层 ASEP 是随机过程, 激波的位置也是随机的. 一般而言, 激波位于 $ct + O(\sqrt{t})$, 其 $\sqrt{t}$ 量级的涨落随实现而异. 因而, 在 $t \rightarrow \infty$ 极限下, 激波通常远离 $x = 0$. 若它恰好远在右侧, 则 $x = 0$ 处密度等于 ρ_L , 这种结果在 50% 的实现中发生. 激波远在 $x = 0$ 左侧的可能性相同, 此时密度等于 ρ_R . 所以在这一特殊情形中, 原点密度是随机变量; 对其他所有初始激波条件, 原点密度都是确定的.

现在讨论具有两个不连续点的分段常数初始密度轮廓:

$$\rho_0(x) = \begin{cases} \rho_L, & x < 0, \\ \rho_M, & 0 < x < X, \\ \rho_R, & x > X. \end{cases} \quad (4.29)$$

现在问题中出现一个尺度 X . 因而, 只有当 X 是宏观的, 即远大于微观晶格间距时, 流体力学方法才适用. 初始时, $x = 0$ 和 X 处的不连续点相距很远, 所以彼此没有“感觉”. 在双曲型偏微分方程的范畴中, 这句话在字面意义上就正确, 因为信号以有限速度传播. 因此, 对阶跃轮廓 (4.26) 的演化预言, 给出了双阶跃初始条件的精确早期行为——结果是例 4.2 与例 4.3 所述解的组合. 下面考虑这两个激发相互作用时的行为.

例 4.4：激波合并. 当 $\rho_L < \rho_M < \rho_R$ 时，左侧激波速度 $1 - \rho_L - \rho_M$ 大于右侧激波速度 $1 - \rho_M - \rho_R$. 因此，左侧激波在时刻 $T = X/(\rho_R - \rho_L)$ 追上右侧激波. 随后两个激波合并，形成速度为 $1 - \rho_L - \rho_R$ 的单个激波. 所以当 $t > T$ 时，解变为

$$\rho(x, t) = \begin{cases} \rho_L, & x < (1 - \rho_L - \rho_M)T + (1 - \rho_L - \rho_R)(t - T), \\ \rho_R, & x > (1 - \rho_L - \rho_M)T + (1 - \rho_L - \rho_R)(t - T). \end{cases}$$

其他可能性包括两个稀疏波的相互作用，以及激波与稀疏波的相互作用. 下面考察后一种相互作用的一个例子.

例 4.5：激波与稀疏波的相互作用. 假设激波初始位于左侧，所以 $\rho_L < \rho_M$ ；并假设第二个不连续点产生稀疏波，这要求 $\rho_M > \rho_R$. 为具体起见，取 $\rho_L < \rho_R$. 激波最初以速度 $c = 1 - \rho_L - \rho_M$ 运动，即其位置为 $s = ct$. 稀疏波在区域 $c_M t < x - X < c_R t$ 内不平凡，其中 $c_M = 1 - 2\rho_M$, $c_R = 1 - 2\rho_R$. 注意 $c > c_M$ ，所以激波在时刻 $T_* = X/(c - c_M) = X/(\rho_M - \rho_L)$ 与稀疏波相撞. 随后相互作用开始，并持续到激波越过整个稀疏波为止. 在这一阶段，激波位置 $s(t)$ 满足

$$\frac{ds}{dt} = 1 - \rho_L - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{s - X}{t} \right).$$

在初始条件 $s(T_*) = cT_*$ 下求解上式，得到 $s = X + (1 - 2\rho_L)t - 2(\rho_M - \rho_L)\sqrt{tT_*}$. 在更晚的时刻 T^* ，激波到达稀疏波右端. 由 $s(T^*) = X + c_R T^*$ 得到

$$T^* = \left(\frac{\rho_M - \rho_L}{\rho_R - \rho_L} \right)^2 T_* = \frac{\rho_M - \rho_L}{(\rho_R - \rho_L)^2} X.$$

最后，当 $t \geq T^*$ 时，稀疏波已被激波吞没，结果是分隔密度 ρ_L 与 ρ_R 的单个激波. 因而激波按下式运动：

$$s(t) = \begin{cases} (1 - \rho_L - \rho_M)t, & 0 \leq t \leq T_*, \\ X + (1 - 2\rho_L)t - 2\sqrt{X(\rho_M - \rho_L)t}, & T_* \leq t \leq T^*, \\ -\frac{\rho_M - \rho_R}{\rho_R - \rho_L}X + (1 - \rho_L - \rho_R)t, & t \geq T^*. \end{cases}$$

图 4.6 展示了该系统的演化.

我们可以继续运用流体力学方法，得到关于密度轮廓的各种有用结果. 不过，现在转向我们的主要目标：比较微观层次的精确结果与宏观解.

4.4 微观方法

ASEP 是含无穷多个粒子的强相互作用系统，所以只有极少数情形得到精确求解并不令人惊讶. 不过，简单的单阶跃初始条件 (4.26) 可以用精确方法处理.⁵² 分析仍然很复杂，并且需要强大的工具，所以这里只介绍少数关键发现与定性结果. 根据此前两个一般例子——激波与稀疏波——的流体力学描述，激波本质上是定常的，因而较易描述；稀疏波则继续演化. 同样的定性区别也出现在微观描述中，而演化中的稀疏波要难分析得多.

⁵²然而，对双阶跃初始条件 (4.29)，尚无已知精确结果.

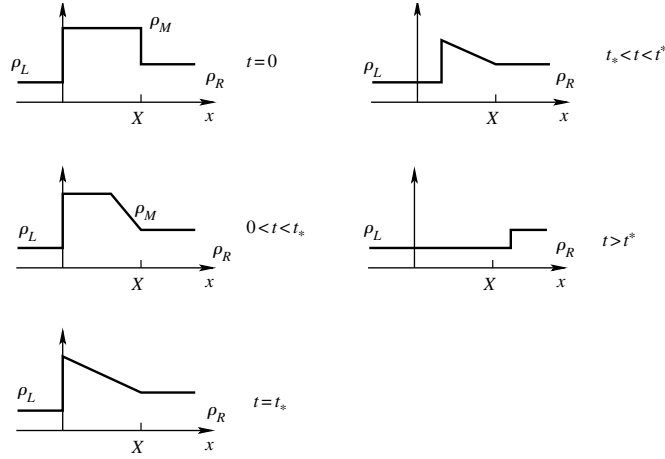


Fig. 4.6. Evolution of shock and rarefaction waves for the specific case of $\rho_L = \frac{1}{4}$, $\rho_M = \frac{3}{4}$, and $\rho_R = \frac{1}{2}$.

图 4.6: 在 $\rho_L = 1/4$ 、 $\rho_M = 3/4$ 、 $\rho_R = 1/2$ 的具体情形下，激波与稀疏波的演化。

激波

在流体力学近似中，相对于随激波运动的参考系，激波达到一个（非平衡）定态，这一特征简化了分析。不过对 ASEP，激波位置随实现而涨落。因此必须设法消除这些涨落，使参考系精确地停留在激波位置。一个巧妙办法可以实现这一目标：用二等粒子（second-class particle）替换一个空位，并设计跳跃规则，把这个二等粒子驱向激波位置。动力学规则

$$10 \longrightarrow 01, \quad 20 \longrightarrow 02, \quad 12 \longrightarrow 21 \quad (4.30)$$

能够实现这一目标。这里粒子记为 1，空位记为 0，二等粒子记为 2。式 (4.30) 中所有过程都以速率 1 发生，而没有列出的过程（例如 $21 \rightarrow 12$ ）均被禁止。每个普通粒子都把二等粒子当作空位，所以 ASEP（即普通粒子的运动）不受影响。反过来，相对于空位，二等粒子的行为又像普通粒子。

现在考虑二等粒子在阶跃初始条件 (4.26) 下的运动，并取 $\rho_L < \rho_R$ 以保证传播激波存在。若二等粒子的右邻是空位，它以速率 1 向右跳；若左邻是普通粒子，它以速率 1 向左跳。因而，若二等粒子处于粒子密度为 ρ 的均匀环境中，其速度等于前方空位密度 $1 - \rho$ 减去后方粒子密度 ρ ，即 $v = 1 - 2\rho$ 。对阶跃初始条件，二等粒子在激波左侧的速度为 $1 - 2\rho_L$ ，在激波右侧的速度为 $1 - 2\rho_R$ 。前者大于激波速度 $c = 1 - \rho_L - \rho_R$ ，而后者更小。所以，二等粒子被吸引到激波处，我们可以把激波位置定义为二等粒子的位置。

上述讨论使下列说法显得可信：二等粒子参考系中的密度轮廓描述激波的微结构。这已经得到证明，而且人们用矩阵假设经过技术性很强且繁琐的计算，求出了所得密度。不过，局域激发的某些特征可以用更简单的推理确定。下一小节将讨论这样一种非平衡稳态——互补的稀疏波。

稀疏波

为具体起见，考虑初始条件： $x \leq 0$ 时 $\rho_0(x) = 1$ ， $x > 0$ 时 $\rho_0(x) = 0$ 。相应流体力学解为

$$\rho(x, t) = \begin{cases} 1, & x < -t, \\ \frac{1}{2}(1 - x/t), & |x| \leq t, \\ 0, & x > t. \end{cases} \quad (4.31)$$

这个流体力学解在 $x = \pm t$ 处的一阶导数有跃变。这些奇点是流体力学近似的产物，也就是无黏 Burgers 方程双曲性质的产物。然而，时刻 t 最右粒子位于格点 M 的概率分布 $R_M(t)$ 是光滑函数。注意到最右粒子不受其他所有粒子影响，因而其位置问题简化为有偏随机游走，便可确定 $R_M(t)$ 。⁵³ 概率分布 $R_M(t)$ 满足

$$\frac{dR_M}{dt} = R_{M-1} - R_M.$$

若最右粒子初始位于原点，即 $R_M(0) = \delta_{M,0}$ ，其解为

$$R_M(t) = \frac{t^M}{M!} e^{-t}. \quad (4.32)$$

由这一 Poisson 分布得到

$$\langle M \rangle = \sum_{M \geq 0} M R_M(t) = t, \quad \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 = t. \quad (4.33)$$

最右粒子的分布以 $M = t$ 为中心，这与流体力学预言一致；其宽度则随时间以扩散方式增长。

可以改进流体力学描述，以消除 $x = \pm t$ 处一阶导数的不连续性。若回想经典流体力学，这种改进的存在似乎很合理。无黏 Burgers 方程 (4.22) 类似于经典流体力学中的 Euler 描述，后者允许激波和其他不连续解。Navier-Stokes 方程提供经典流体力学的下一层近似，其中这类不连续性被光滑化。对 ASEP，Navier-Stokes 方程的对应物是 Burgers 方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (1 - 2\rho) \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}, \quad (4.34)$$

它对稀疏波的解确实是光滑的。在长时间极限下，当 x/t 位于 $(-1, 1)$ 内部时，这一光滑解与式 (4.31) 几乎无法区分；但在 $x = \pm t$ 周围宽度为 $\sqrt{t}$ 的范围内，它开始偏离近似流体力学解。这种偏离的定性性质与式 (4.33) 对宽度的精确预言一致。

正如讨论激波时已经提到的，确定稀疏波密度轮廓的经典方法技术性很强。幸运的是，稀疏波解的一些基本定性特征可由启发式推理把握。例如，下面理解总电流的行为。

⁵³ 这一论证依赖 ASEP 完全非对称的假设。在部分非对称情形中，最右粒子的左邻位置变得重要，而后者又受到它自己的左邻影响，如此继续下去，因而不能再化为单粒子问题。

把电流定义为时刻 t 以前越过键 $(0, 1)$ 的粒子总数，等价地，也就是初始为空的半直线 $x > 0$ 中的粒子总数 $N(t)$. 由流体力学解 (4.31) 得到

$$N(t) = \int_0^\infty \rho(x, t) dx = \frac{1}{4}t. \quad (4.35)$$

不必积分密度轮廓 (4.31), 也可由流体力学解的两个基本特征理解式 (4.35): 其一, $x = 0$ 处密度为 $1/2$; 其二, 对应的局域电流 (见式 (4.20)) 为 $J = \rho(1 - \rho) = 1/4$. 因而时间积分电流 (即总电流) 确实为 $t/4$.

由于 $N(t)$ 是随机量, 式 (4.35) 只描述平均总电流. 真正的挑战是计算电流涨落. 主要特征是电流涨落按 $t^{1/3}$ 标度, 所以在大的 t 下

$$N(t) = \frac{1}{4}t + t^{1/3}\xi, \quad (4.36)$$

其中 ξ 是一个定态随机变量. 为理解 $t^{1/3}$ 标度, 先把 ASEP 映射为如下定义的表面演化模型 (图 4.7): 只允许在表面局域极小处发生沉积事件, 而且所有这类事件都以相同速率 1 发生.

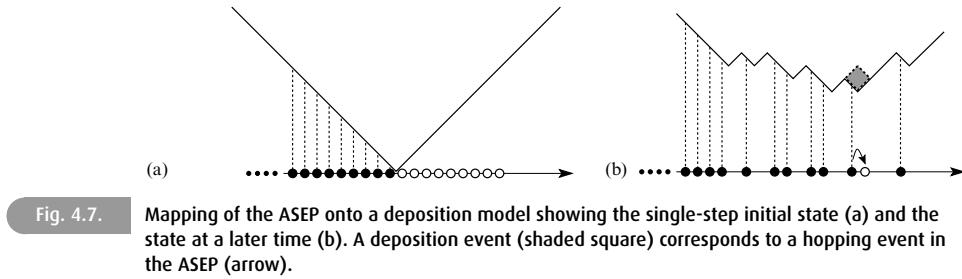


图 4.7: ASEP 到沉积模型的映射, 图示单阶跃初态 (a) 及稍后时刻的状态 (b). 一次沉积事件 (阴影方块) 对应 ASEP 中的一次跳跃事件 (箭头).

时间积分电流可等同于原点处的界面高度. 现在式 (4.36) 有了一个简单解释: 界面以速度 $1/4$ 前进, 而涨落按 $t^{1/3}$ 标度. 沉积模型应属于 KPZ 普适类 (原书第 2.9 节), 所以式 (4.36) 的涨落部分只不过是 KPZ 标度的另一种表述. 如前所述, ASEP 与表面演化之间的映射可用于求解 Ising–Glauber 模型中的拐角界面问题 (原书第 8.6 节).

确定随机变量 ξ 的分布 $P(\xi)$ 是一个困难问题, 因为 $P(\xi)$ 恰好是 Painlevé II 方程的一个解.⁵⁴ 作为容易得多的替代办法, 我们用启发式论证说明 $P(\xi)$ 的极端行为不是 Gaussian 的. 先确定 $\xi \rightarrow -\infty$ 极限下 $P(\xi)$ 的渐近行为. 形式上, 当 $t/4 - N \gg t^{1/3}$ 时, 我们要计算

$$P(N, t) \equiv \text{Prob}[N(t) = N].$$

考虑无电流的极端情形, 对应 $N = 0$. 为实现这一情形, 必须保证最右粒子不曾移动; 这一判据给出 $P(0, t) = e^{-t}$. 与 $N = 0$ 对应的 ξ 值为 $\xi = -t^{2/3}/4$. 把 e^{-t} 重写为

⁵⁴Painlevé II 方程为 $y''(x) = 2y^3 + xy + \alpha$, 其中 α 是复常数.

$e^{-8|\xi|^{3/2}}$, 得到 $\ln P(\xi) \sim -c_-|\xi|^{3/2}$. 正如下框所述, 以这种启发式方法得到的 $P(\xi)$ 渐近行为指数通常正确, 但乘在 $|\xi|^{3/2}$ 前的振幅不可靠. 因而我们写成带未知振幅 c_- 的 $\ln P(\xi) \sim -c_-|\xi|^{3/2}$, 而不用启发式方法给出的因子 8.

从尾部行为得到概率分布

式 (4.42) 给出的估计说明了一种一般而便利的方法：关注随机量的极端行为，从而确定其概率分布。这些极端性质通常容易确定，据此只需很少工作便可推断概率分布的主导行为。

先看第一个平凡例子：一维随机游走的概率分布。假设我们不知道该分布是 Gaussian 的，但知道典型位移随时间按 $t^{1/2}$ 增长。在这一事实和标度假设下，概率分布 $P(x, t)$ 应具有形式

$$P(x, t) \simeq \frac{1}{\sqrt{t}} \Phi(x/\sqrt{t}), \quad (4.37)$$

其中前因子保证归一化 $\int P(x, t) dx = 1$ 。标度函数 $\Phi(z)$ 是什么？它在大 z 下衰减，但有多快？显然，大 z 下 $\Phi(z)$ 必须比任意幂律衰减得更快，否则分布足够高阶的矩会发散。

一个自然假设是

$$\Phi(z) \sim \exp(-z^\delta). \quad (4.38)$$

由这一形式如下确定“尾部”指数 δ 。考虑每一步都向右的“拉伸”游走。连续走出 t 个这种步子的概率为 2^{-t} 。另一方面，该拉伸游走对应标度变量 $z = x/t^{1/2} = t^{1/2}$ ，而式 (4.38) 给出 $\Phi(z = t^{1/2}) \sim \exp[-(t^{1/2})^\delta]$ 。为匹配精确行为 2^{-t} ，必须有 $\delta = 2$ 。因而得到 $\Phi(z) \sim \exp(-\text{常数} \times z^2)$ 。因为对尾部概率的估计很粗略，我们不知道这个 Gaussian 函数指数中的常数。

再看一个略微不那么平凡的例子： d 维自回避随机游走；这是一种晶格随机游走，另加任一格点至多访问一次的约束。自回避随机游走的典型位移按 t^ν 增长；已知当 $d > 4$ 时 $\mu = 1/2$ ，所以自回避在渐近上可以忽略，而当 $d < 4$ 时 $\nu > 1/2$ 。^a 类比式 (4.37)，预期时刻 t 游走端点的分布为

$$P(\mathbf{r}, t) \longrightarrow t^{-d\nu} \exp[-a(r/t^\nu)^\delta]. \quad (4.39)$$

再考虑所有 t 步都沿同一方向的拉伸自回避游走。它对应标度变量 $z = x/t^\nu = t^{1-\nu}$ ，所以端点分布变为

$$P(r \sim t, t) \longrightarrow t^{-d\nu} \exp[-a(t^{1-\nu})^\delta]. \quad (4.40)$$

另一方面，由于所有步都必须沿同一方向，这种拉伸游走以概率 $(2d)^{-t}$ 发生。比较 $(2d)^{-t}$ 与式 (4.40)，得到一般指数关系

$$\delta = (1 - \nu)^{-1}. \quad (4.41)$$

我们正是用同一推理得到式 (4.42) 中的估计。这种方法适用于众多情境，后果有力，却又容易使用。

^a原文此处写作 $\mu = 1/2$ ，而本段其余各处使用指数 ν ；本译文按原文保留。

对于大 ξ 行为，需要估计 $N - t/4 \gg t^{1/3}$ 区域中的 $P(N, t)$. 为此，我们以不影响定性结论的方式修改 ASEP，使 N 有有限上界. 不再采用连续时间过程，而定义离散时间演化，其中所有“有资格”的粒子（即右邻格点为空的粒子）都以概率 $1/2$ 跳跃. 对这一同步 ASEP，移动到半空间 $x > 0$ 的粒子总数满足上界 $N \leq t$. 现在计算达到这一上界的概率. 第一步时，唯一有资格的粒子必须跳跃（概率 $1/2$ ）；第二步时，两个有资格的粒子必须都跳跃（概率 $1/4$ ）；依此类推. 因而

$$P(t, t) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^2} \times \cdots \times \frac{1}{2^{t-1}} = 2^{-t(t-1)/2}.$$

与 $N = t$ 对应的 ξ 值是 $\xi = 3t^{2/3}/4$. 用 ξ 重写 $2^{-t(t-1)/2}$ ，得到渐近关系 $\ln P \sim -\xi^3$. 同样，不应相信这一渐近式的细节——既因为 ξ 与 t 同时发散，也因为我们修改了 ASEP 规则——但它对 ξ 的定性依赖应当正确.

综合以上结果，概率分布的尾部为

$$P(\xi) \sim \begin{cases} e^{-c-|\xi|^{3/2}}, & \xi \rightarrow -\infty, \\ e^{-c+\xi^3}, & \xi \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (4.42)$$

所以该分布是不对称的，而且其极端行为并非 Gaussian.

4.5 开放系统

最后，给出一个开放系统非平衡稳态的精确解（图 4.8）. 该系统连接密度不同的两个无限粒子库. 粒子在体内服从 ASEP 规则，而最左格点以速率 α 被占据，粒子从最右格点跳出系统的速率为 β . 符号表示为

$$0 \xrightarrow{\alpha} 1 \quad \text{在格点 } i = 1, \quad 1 \xrightarrow{\beta} 0 \quad \text{在格点 } i = N.$$

我们的目标是确定稳态的性质.

令 n_i 为占据数：格点 i 被占据时 $n_i = 1$ ，为空时 $n_i = 0$. 还将使用流量变量 $j_i = n_i(1 - n_{i+1})$. 在以下两种情形中，格点 i 的状态发生改变：(i) 该格点为空而左邻被占据，此时以速率 j_{i-1} 发生 $0 \rightarrow 1$ 跃迁；(ii) 该格点被占据而右邻为空，此时以速率 j_i 发生 $1 \rightarrow 0$ 跃迁. 注意，当 $n_i = 0$ 时 $j_i = 0$ ，而当 $n_i = 1$ 时 $j_{i-1} = 0$ ，可见

$$n_i \longrightarrow 1 - n_i \quad \text{速率为 } w_i = j_{i-1} + j_i. \quad (4.43)$$

等价地，在无穷小时间间隔 dt 内，占据数按下式演化：

$$n_i(t + dt) = \begin{cases} n_i(t), & \text{概率为 } 1 - w_i dt, \\ 1 - n_i(t), & \text{概率为 } w_i dt. \end{cases} \quad (4.44)$$

对式 (4.44) 取平均，局域密度 $\langle n_i \rangle$ 按下式演化：

$$\frac{d\langle n_i \rangle}{dt} = \langle w_i(1 - 2n_i) \rangle. \quad (4.45)$$



4.8. ASEP in an open system. One of the two bulk particles is (temporarily) immobile due to exclusion.

图 4.8: 开放系统中的 ASEP. 体内两个粒子之一因排斥而 (暂时) 不能移动.

利用 $w_i = j_{i-1} + j_i$ 及局域电流的表达式, 把式 (4.45) 改写为

$$\frac{d\langle n_i \rangle}{dt} = \langle n_{i-1}(1 - n_i) \rangle - \langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle. \quad (4.46)$$

直观上, 该方程把给定格点的局域密度变化表示为流入该格点的电流减去流出该格点的电流. 然而, 单格点平均与双格点平均耦合. 若写出局域电流 (双格点平均) 的方程, 便会得到三格点平均. 如此继续, 就得到一个无限方程层级, 其中 k 格点平均用 $(k+1)$ 格点平均表示. 这种层级性质是阻碍人们解析求解含时行为的主要障碍.

只要设 $j_0 = \alpha(1 - n_1)$ 和 $j_N = \beta n_N$, 动力学规则 (4.43) 在边界也成立. 利用这些结果以及一般方程

$$\frac{d}{dt}\langle n_i \rangle = \langle w_i[-n_i + (1 - n_i)] \rangle,$$

得到边界格点的演化方程. 结合式 (4.46), 运动方程为

$$\frac{d\langle n_i \rangle}{dt} = \begin{cases} \alpha\langle 1 - n_1 \rangle - \langle n_1(1 - n_2) \rangle, & i = 1, \\ \langle n_{i-1}(1 - n_i) \rangle - \langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle, & 1 < i < N, \\ -\beta\langle n_N \rangle + \langle n_{N-1}(1 - n_N) \rangle, & i = N. \end{cases} \quad (4.47)$$

矩阵方法

开放系统中 ASEP 的稳态可用矩阵乘积假设 (matrix-product ansatz)⁵⁵精确求解. 主要思想是把稳态概率分布抽象地写成矩阵乘积

$$P(\mathbf{n}) = \frac{1}{Z_N} \langle W | \prod_{i=1}^N [n_i D + (1 - n_i) E] | V \rangle. \quad (4.48)$$

这里, $\mathbf{n} = (\dots, n_{i-1}, n_i, n_{i+1}, \dots)$ 指定每个晶格格点的占据情况, D, E 是性质将在下文给出的矩阵, $\langle W |, |V \rangle$ 是状态向量. 在乘积内部, 矩阵 D 对应已占据格点 ($n_i = 1$), 矩阵 E 对应空格点. 例如, 占据构型 $\{1, 0, 1, 0\}$ 的概率可写为 $P(\{1, 0, 1, 0\}) = Z_4^{-1} \langle W | D E D E | V \rangle$. 式 (4.48) 中的因子 Z_N 保证概率分布归一化; 即在 N 格点晶格的全部 2^N 个可能构型上求和后, $\sum_{\mathbf{n}} P(\mathbf{n}) = 1$. 所以归一化因子等于

$$Z_N = \langle W | (D + E)^N | V \rangle \equiv \langle W | C^N | V \rangle, \quad (4.49)$$

⁵⁵这种方法与用于求平衡统计力学精确解的 Bethe 假设有关.

其中 $C = D + E$. 利用矩阵乘积假设 (4.48), 可把局域密度与电流紧凑地表示为

$$\begin{aligned}\langle n_i \rangle &= \langle W | C^{i-1} D C^{N-i} | V \rangle / Z_N, \\ \langle j_i \rangle &= \langle W | C^{i-1} D E C^{N-i-1} | V \rangle / Z_N.\end{aligned}\quad (4.50)$$

例如, 对 $\langle n_i \rangle$, 前 $i-1$ 个格点和后 $N-i-1$ 个格点必须为空, 这由因子 C^{i-1} 和 C^{N-i-1} 编码, 而格点 i 必须被占据, 这由因子 D 强制.⁵⁶ 为实施矩阵方法, 应找到矩阵 D, E 和向量 $\langle W |, |V \rangle$, 使矩阵乘积假设 (4.48) 给出稳态. 事实上, 我们将看到并不需要这些矩阵的显式表示; 重要的是它们满足的代数关系.

稳态下, 式 (4.47) 表明平均局域电流是均匀的: $\langle j_0 \rangle = \langle j_1 \rangle = \cdots = \langle j_i \rangle = \cdots = \langle j_{N-1} \rangle = \langle j_N \rangle$. 这些条件给出

$$\alpha \langle W | E C^{N-1} | V \rangle = \langle W | D E C^{N-2} | V \rangle, \quad (4.51a)$$

$$\langle W | C^{i-1} D E C^{N-i-1} | V \rangle = \langle W | C^i D E C^{N-i-2} | V \rangle, \quad (4.51b)$$

$$\langle W | C^{N-2} D E | V \rangle = \beta \langle W | C^{N-1} D | V \rangle. \quad (4.51c)$$

若 $(DE)C = C(DE)$, 即矩阵 DE 与 $C = D + E$ 对易, 则体内条件 (4.51b) 成立. 如果矩阵 DE 与 $D + E$ 成正比, 这种对易性便得到保证. 事实证明, 若选取 DE 与 $D + E$ 之间最简单的关系, 即 $DE = D + E$, 矩阵乘积形式 (4.48) 的解就适用. 把这一结果代入式 (4.51a) 和 (4.51c), 发现只要分别有 $\alpha \langle W | E = \langle W |$ 与 $\beta D | V \rangle = |V \rangle$, 这些方程确实成立. 因而, 如果矩阵 D, E 和向量 $\langle W |, |V \rangle$ 满足

$$DE = D + E, \quad \langle W | E = \alpha^{-1} \langle W |, \quad D | V \rangle = \beta^{-1} |V \rangle, \quad (4.52)$$

那么局域密度确实是定态的.

局域密度的平稳性并不能证明矩阵假设给出稳态: 我们尚未证明局域电流 (或一般的两点相关函数 $\langle n_i n_j \rangle$) 是定态的, 也没有证明三点相关函数是定态的, 等等. 所以, 矩阵乘积假设 (4.48) 连同关系 (4.52), 是一个有根据的猜测, 而它碰巧对开放系统 ASEP 正确. 特别地, 一旦单点平均是定态的, 所有高阶平均乃至整个分布 $P(\mathbf{n})$ 在动力学下都是定态的.

矩阵假设给出定态分布的证明直接但繁琐. 下面用两个例子说明矩阵假设的有效性.

例 4.6: 小系统. 考虑最简单的 $N = 1$ 情形. 利用式 (4.52), 得到 $\langle W | E | V \rangle = \alpha^{-1} \langle W | V \rangle$ 和 $\langle W | D | V \rangle = \beta^{-1} \langle W | V \rangle$. 因而系统为空的概率为 $P(0) = \alpha^{-1} / (\alpha^{-1} + \beta^{-1}) = \beta / (\alpha + \beta)$, 被占据的概率为 $P(1) = \alpha / (\alpha + \beta)$. 这些概率是定态的. 由于空态以速率 $\alpha P(0)$ 被破坏, 以速率 $\beta P(1)$ 被产生, 等式 $\alpha P(0) = \beta P(1)$ 成立.

⁵⁶原文如此表述; 但由 $C = D + E$ 可见, 这些 C 因子实际对相应格点的两种占据状态求和. 本译文保留原文陈述.

当 $N = 2$ 时, 用式 (4.52) 计算得到

$$\begin{aligned}\langle W|EE|V\rangle &= \alpha^{-2}\langle W|V\rangle, \\ \langle W|ED|V\rangle &= \alpha^{-1}\beta^{-1}\langle W|V\rangle, \\ \langle W|DE|V\rangle &= (\alpha^{-1} + \beta^{-1})\langle W|V\rangle, \\ \langle W|DD|V\rangle &= \beta^{-2}\langle W|V\rangle.\end{aligned}$$

例如, 为验证空态 $\{0, 0\}$ 以相同速率被破坏和产生, 必须验证

$$\alpha\langle W|EE|V\rangle = \beta\langle W|ED|V\rangle.$$

这一关系确实成立. 类似地, 余下三个状态也都是定态的.

例 4.7: 任意长度系统中的特殊构型. 考虑长度为 N 的系统. 证明特殊构型

$$\underbrace{0\cdots 00}_{M}\underbrace{11\cdots 1}_{N-M}, \quad (4.53)$$

的产生速率和破坏速率相等; 根据矩阵假设, 其概率等于 $\langle W|E^M D^{N-M}|V\rangle/Z_N$. (N 和 M 都任意, 但须满足约束 $1 \leq M \leq N - 1$.)

构型 (4.53) 由构型

$$\underbrace{0\cdots 0}_{M-1}10\underbrace{1\cdots 1}_{N-M-1}$$

产生, 故产生速率为 $\langle W|E^{M-1}DED^{N-M-1}|V\rangle/Z_N$. 当粒子从左侧粒子库进入, 或者最右粒子离开系统时, 状态 (4.53) 被破坏. 所以总破坏速率为 $(\alpha + \beta)\langle W|E^M D^{N-M}|V\rangle/Z_N$. 因而, 若

$$\langle W|E^{M-1}DED^{N-M-1}|V\rangle = (\alpha + \beta)\langle W|E^M D^{N-M}|V\rangle, \quad (4.54)$$

构型 (4.53) 的权重便保持不变. 利用式 (4.52) 很容易验证式 (4.54).

扩展前一个例子的分析, 可证明矩阵假设给出的解是定态的. 工作还没有结束, 因为尚未证明存在满足式 (4.52) 的矩阵 D, E 与向量 $\langle W|, |V\rangle$. 处理这个问题的最佳办法是忽略它: 我们直接假定关系 (4.52), 随后只用纯代数操作计算全部权重. 这种方法非常符合量子力学中谐振子升降算符的精神; 我们几乎从不需要这些算符的显式表示, 所需的只是算符代数.

在显式计算中, 会遇到 $\langle W|\cdots D^a E^b D^c E^d \cdots |V\rangle$ 之类的矩阵乘积. 利用关系 $DE = E + D$, 可把算符 E 向左移动, 将矩阵乘积重写为规范矩阵乘积 $\langle W|E^A D^B|V\rangle$ 之和. 利用式 (4.52) 中其余关系, 可计算规范矩阵元:

$$\langle W|E^p D^q|V\rangle = \alpha^{-p}\beta^{-q}\langle W|V\rangle. \quad (4.55)$$

例 4.8: 对易矩阵. 探讨矩阵 D 与 E 是否可能对易, 即 $ED - DE = 0$. 利用式 (4.52), 得到对易子的矩阵元的一般表达式

$$\langle W|(DE - ED)|V\rangle = \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha\beta}\right) \langle W|V\rangle = \frac{\alpha + \beta - 1}{\alpha\beta} \langle W|V\rangle.$$

所以矩阵 D 与 E 只有在 $\alpha + \beta = 1$ 时才能对易. 沿这条直线, 可选择标量矩阵 $E = \alpha^{-1}$ 、 $D = \beta^{-1}$, 并取向量 $\langle W| = |V\rangle = 1$. 因而沿 $\alpha + \beta = 1$ 不存在相关; 特别地, 含 M 个已占据格点的构型以概率 $\alpha^M \beta^{N-M}$ 出现, 与粒子位置无关. 对这些 α, β 值, 开放系统与闭合环的行为相同.

除 $\alpha + \beta = 1$ 这一维表示足够的直线外, 表示必定是无穷维的! 这是有限问题 (具有 2^N 个状态) 的解需要无穷维矩阵的罕见情形. 我们不证明这一断言, 也不给出任何显式表示; 因为如前所述, 完全不需要矩阵与向量的显式表示——只把式 (4.52) 当作一组公理, 进行形式计算反而更容易.

稳态

现在计算电流 $J = \langle j_i \rangle$. 把式 (4.50) 中 $\langle j_i \rangle$ 的表达式与 $DE = D + E = C$ 结合, 得到紧凑的一般公式

$$J = \frac{\langle W|C^{N-1}|V\rangle}{\langle W|C^N|V\rangle}. \quad (4.56)$$

这说明, 只须对所有 N 计算 $Z_N = \langle W|C^N|V\rangle$. 为此, 采用把算符 $(D + E)^N$ 表成规范形式算符 (E 在 D 之前) 之和的策略. 当 $N = 2$ 时,

$$\begin{aligned} (D + E)^2 &= E^2 + ED + DE + D^2 \\ &= E^2 + ED + (D + E) + D^2, \end{aligned}$$

因为只有 DE 项需要重新排序. 类似地, 当 $N = 3$ 时,

$$\begin{aligned} (D + E)^3 &= E^3 + E^2D + EDE + DE^2 + ED^2 + DED + D^2E + D^3 \\ &= E^3 + E^2D + E(D + E) + (D + E)E + ED^2 \\ &\quad + (D + E)D + D(D + E) + D^3 \\ &= E^3 + E^2D + ED + E^2 + (D + E) + E^2 + ED^2 \\ &\quad + D^2 + ED + D^2 + (D + E) + D^3 \\ &= E^3 + E^2D + ED^2 + 2(E^2 + ED + D^2) + 2(E + D) \end{aligned}$$

就是所需的和. 注意, 总次数相同的规范项具有相同振幅. 这一事实提示一般模式

$$(D + E)^N = \sum_{p=1}^N A(p, N) \sum_{q=0}^p E^q D^{p-q}.$$

对小 N 与 $p \leq N$ ，以及对任意 N 的对角线 $p = N$ （此时 $A(N, N) = 1$ ），容易计算振幅 $A(p, N)$ 。若要进一步确定一般行为，则需要投入与创造力。不过，结果是已知的：

$$(D + E)^N = \sum_{p=1}^N \frac{p(2N-1-p)!}{N!(N-p)!} \sum_{q=0}^p E^q D^{p-q}. \quad (4.57)$$

这一结果的推导绝不直接，但验证却很直接。例如，可用归纳法证明式 (4.57)。

规范矩阵元由式 (4.55) 给出；把它与式 (4.57) 结合，得到

$$\frac{\langle W|C^N|V \rangle}{\langle W|V \rangle} = \sum_{p=1}^N \frac{p(2N-1-p)!}{N!(N-p)!} \frac{\beta^{-p-1} - \alpha^{-p-1}}{\beta^{-1} - \alpha^{-1}}. \quad (4.58)$$

式 (4.56) 与 (4.58) 给出任意长度 N 、任意输入与输出速率 α, β 的系统电流。虽然形式上问题已经解决，一般解却不太有启发性——答案是比值之和。在统计物理中，热力学极限下涌现的简洁而醒目的行为，比少粒子系统的行为更具揭示力。因而考察热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 。在当前情形中，涌现行为确实简洁而优美——存在隐藏的相以及相之间的相变；它们表现为式 (4.56) 中电流的如下简单公式：

$$J = \begin{cases} 1/4, & \alpha \geq 1/2, \beta \geq 1/2 \quad (\text{MC 相}), \\ \alpha(1-\alpha), & \alpha < 1/2, \beta > \alpha \quad (\text{LD 相}), \\ \beta(1-\beta), & \beta < 1/2, \alpha > \beta \quad (\text{HD 相}). \end{cases} \quad (4.59)$$

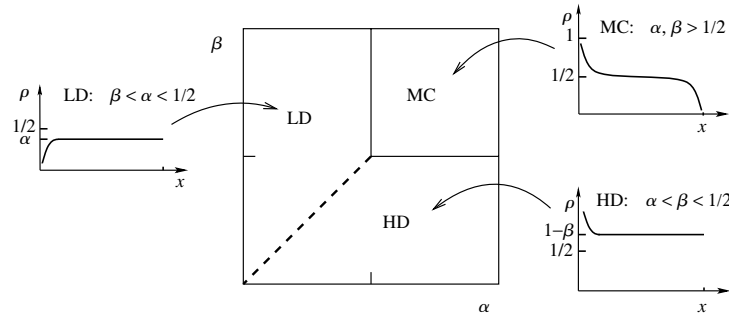


Fig. 4.9. Phase diagram of the ASEP. Also shown are schematic plots of the density versus position for the maximal-current (MC) phase, the high-density (HD) phase, and the low-density (LD) phase.

Here the abbreviations MC, LD, and HD refer to the maximal-current, low-density, and high-density phases, respectively. Recalling relation (4.20) between the current and the

图 4.9: ASEP 的相图。图中还示意画出最大电流 (MC) 相、高密度 (HD) 相和低密度 (LD) 相中密度随位置的变化。

这里 MC、LD 和 HD 分别代表最大电流相 (maximal-current phase)、低密度相 (low-density phase) 与高密度相 (high-density phase)。回忆式 (4.20) 中电流与密度的关系，可知 MC 相的密度为 $\rho = 1/2$ 。对 LD 相的类似论证给出两个解 $\rho = \alpha$ 和 $\rho = 1 - \alpha$ ；精确解表明 $\rho = \alpha$ ，所以 LD 相中的密度确实很低（因为 $\alpha < 1/2$ ）。在 HD

相中, $\rho = 1 - \beta$. 直线 $\alpha = 1/2, \beta > 1/2$ 与 $\beta = 1/2, \alpha > 1/2$ 划定相邻各相之间的连续转变 (图 4.9). 最后, 直线 $\alpha = \beta < 1/2$ 表示 LD 相与 HD 相之间的不连续转变. MC、LD 和 HD 相都以均匀体密度为特征; 与它们不同, 当 $\alpha = \beta < 1/2$ 时, 密度是 $x = i/N$ 的线性函数. 总之,

$$\rho = \begin{cases} 1/2, & \alpha \geq 1/2, \beta \geq 1/2 \text{ (MC 相)}, \\ \alpha, & \alpha < 1/2, \beta > \alpha \text{ (LD 相)}, \\ 1 - \beta, & \beta < 1/2, \alpha > \beta \text{ (HD 相)}, \\ \alpha + (1 - 2\alpha)x, & \alpha = \beta < 1/2. \end{cases} \quad (4.60)$$

在入口与出口附近, 局域密度偏离上述体密度. 先考虑最大电流相. 当 $\alpha = \infty$ 时, 对体密度的偏离最大. 在这种情形下, 最左格点总被占据, 即 $n_1 = 1$; 所以从左边界向内移动时, 密度从 1 衰减到 $1/2$. 当 $1 \ll j$ 时, 趋近体密度的方式是代数的: $\langle n_j \rangle - 1/2 \sim j^{-1/2}$. 类似地, 在输出边界附近, 局域密度也以代数方式衰减, 其渐近行为为

$$\frac{1}{2} - \langle n_{N-j} \rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi j}} + O(j^{-3/2}) \quad (4.61)$$

其中 $1 \ll j \ll N$. 因而主导渐近与速率 α, β 无关.⁵⁷ 式 (4.61) 的推导很直接: 我们已有精确解, 只需作渐近分析来估计诸如式 (4.58) 中出现的和. (习题中给出了一些进行这类计算的提示.) 在最大电流相中, 平均场理论正确预言了体相量, 却给出局域密度的 j^{-1} 尾部, 而不是式 (4.61) 中正确的 $j^{-1/2}$ 尾部. 另外两相中也出现同样图景: 平均场理论给出正确的体相行为, 却给出边界附近错误的密度行为.

最后, 尝试理解 LD 相与 HD 相之间的一阶相变. 考虑极限情形 $\alpha N \ll 1$ 和 $\beta N \ll 1$, 并取 $\alpha > \beta$. 在长时间极限下, 系统大多处于 0011...11 一类构型, 只有左侧有少数空格点. 为看出这些构型为何占主导, 设想最右粒子刚刚离开系统. 随后整个已占据区域将向右移动; 这一事件所需时间为 N 的量级, 远小于新粒子进入所需的时间 $1/\alpha$ 或粒子离开所需的时间 $1/\beta$. 类似地, 若一个新粒子进入系统, 整个已占据区域便向左移动一步. 所以, 空格点与已占据格点之间的畴壁作漂移速度为负值 $\beta - \alpha$ 的有偏随机游走. 因而畴壁偏向左边界, 系统确实处于高密度态. 类似地, 当 $\alpha < \beta$ 时, 系统通常处于 00...0011 一类构型, 只有右侧有少数已占据格点. 当 $\alpha = \beta$ 时, 没有漂移; 所以畴壁在区间上作无偏随机游走 (边界为反射边界). 取平均后得出结论: 密度轮廓是线性的, $\langle n_i \rangle = i/N$.

4.6 注记

排斥过程最初是为描述大分子通过狭窄孔道的扩散而提出的 [65]. 此后, 概率论学者重新发现了该模型, 其中包括 Harris [66] 和 Spitzer [67]. 原书第 4.1 节用来求对称排斥过程中标记粒子概率分布的方法来自 Levitt [68].

⁵⁷左边界也存在同样的普适性.

关于排斥过程的流体力学方法，Burgers [56] 和 Whitham [69] 的著作很有启发性。非线性双曲型偏微分方程理论（例如非线性波动方程）所需的要素见文献 [56, 69] 及许多其他资料；Logan 的教材 [70] 是一本有用的综合参考书。

过去 20 年间，排斥过程一直颇受欢迎。Liggett 的专著 [71]，以及 Schmittmann 与 Zia [72]、Derrida 与 Evans [73]、Schütz [74]、Golinelli 与 Mallick [75]、Blythe 与 Evans [76]、Derrida [77, 78] 的综述文章，提供了大量关于排斥过程物理性质与输运性质的信息。若想进一步了解原书第 120 页高亮框中从极端行为估计概率分布尾部的论证，可参见 de Gennes 关于聚合物物理的专著 [11]；这种方法也称 Lifshitz 尾，关于 Lifshitz 对这一主题的贡献，见文献 [79]。

4.7 习题

习题

4.1. 考虑如下极端极限：除初始位于原点的一个空位外，晶格已被完全占据。本题研究示踪粒子的位移。

- (a) 证明：在一维中，若示踪粒子初始位于空位右侧，例如在格点 $n > 0$ ，那么任一时刻示踪粒子都只可能位于原位置 n 或格点 $n - 1$ 。估计时间区间 $(0, t)$ 内示踪粒子的典型跳跃次数。证明在长时间极限下，示踪粒子尚未移动的概率按 $t^{-1/2}$ 衰减。
- (b) 尝试在二维情形下回答 (a) 中的相同问题。论证典型跳跃次数按 $\ln t$ 标度，而典型位移按 $\sqrt{\ln t}$ 增长。⁵⁸
- (c) 考虑三维中的同一问题。证明示踪粒子以一个正概率永不移动。论证在整个演化过程中，跳跃次数是有限的。

4.2. 考虑初始条件 $\rho(x, 0) = (1 + x^2)^{-1}$ 下的无黏 Burgers 方程 (4.22)。证明光滑解一直存在到时刻 $t_* = 4/\sqrt{27}$ ，并且在时刻 t_* 于 $x_* = -5/\sqrt{27}$ 处产生激波。

4.3. 考虑从初始条件 (4.29) 出发产生的激波与稀疏波之间的相互作用。假设 $\rho_1 < \rho_2$ 且 $\rho_2 > \rho_3$ 。与例 4.5 不同，考虑 $\rho_1 > \rho_3$ 的情形。

4.4. 描述当 $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ 时由初始条件 (4.29) 产生的演化；在这种情形中，两个稀疏波相互作用。

4.5. 按照以下步骤，启发式推导 Burgers 方程 (4.34)：

- (a) 从主方程

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = \rho(x - 1, t)[1 - \rho(x, t)] - \rho(x, t)[1 - \rho(x + 1, t)]$$

出发。尝试用精确演化方程 (4.46) 说明其有效性。把局域电流写成乘积时有哪些注意事项？

⁵⁸ 二维示踪粒子的概率分布不是 Gaussian 的；不过，中心极限定理型论证给出了典型位移正确的 $\sqrt{\ln t}$ 标度。

(b) 将密度作 Taylor 级数展开:

$$\rho(x \pm 1, t) = \rho(x, t) \pm \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \rho(x, t)}{\partial x^2} + \dots$$

把这些展开代入 (a) 的主方程, 并导出 Burgers 方程 (4.34).

4.6. 考虑规范形式的 Burgers 方程 $u_t + uu_x = Du_{xx}$. 本题的目标, 是对任意初始条件求解 Burgers 方程.

(a) 使用 Cole-Hopf 变换

$$u = -2D(\ln \phi)_x = -2D\phi_x/\phi$$

并证明辅助函数 $\phi(x, t)$ 满足扩散方程 $\phi_t = D\phi_{xx}$. 因而 Cole-Hopf 变换把非线性 Burgers 方程化为线性扩散方程.

(b) 考虑任意初始条件 $u(x, 0) = F(x)$. 证明可选择

$$\phi(x, 0) = \Phi(x) = \exp\left[-(2D)^{-1} \int_0^x F(y) dy\right]$$

作为扩散方程的初始条件.

(c) 从初始条件 $\phi(x, 0) = \Phi(x)$ 下扩散方程的解

$$\phi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(y) e^{-(x-y)^2/4Dt} dy$$

出发, 证明初始条件 $u(x, 0) = F(x)$ 下 Burgers 方程的解为

$$u(x, t) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} [(x-y)/t] e^{-G/2D} dy}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-G/2D} dy},$$

$$G(x, y; t) = \int_0^y F(y') dy' + \frac{(x-y)^2}{2t}.$$

4.7. 把上一题的一般解专门用于初始条件为 $x \leq 0$ 时 $\rho_0(x) = 1$ 、 $x > 0$ 时 $\rho_0(x) = 0$ 的 Burgers 方程 (4.34). 证明在体区域 $|x| < t$ 中, 解趋于 $\rho = \frac{1}{2}(1 - x/t)$. 描述 $x = \pm t$ 周围内层中的行为.

4.8. 考虑大小为 $N = 3$ 的开放系统. 验证矩阵假设给出定态解.

4.9. 补全关系 (4.54) 有效性的证明.

4.10. 考虑构型

$$\underbrace{1 \cdots 1}_M \underbrace{0 \cdots 0}_{N-M},$$

并证明其平稳性等价于

$$\langle W|D^M E^{N-M}|V\rangle = \alpha \langle W|ED^{M-1}E^{N-M}|V\rangle + \beta \langle W|D^M E^{N-M-1}D|V\rangle.$$

利用式 (4.52) 检验上述关系.

- 4.11. 在直线 $\alpha + \beta = 1$ 上验证恒等式 (4.57); 在这里, 可用标量 $E = \alpha^{-1}$ 、 $D = \beta^{-1}$ 代替算符. 随后用数学归纳法证明一般情形下的式 (4.57).
- 4.12. 不同相中电流与密度的表达式 (4.59)–(4.60) 的推导很长, 因为它需要对式 (4.58) 中那类和作渐近分析. 考虑 $\alpha + \beta = 1$ 这条直线, 先了解预期结果总是有用的; 在这条直线上, 由于算符 E, D 是标量, 解大为简化, 而且主要结果与 N 无关. 证明在 $\alpha + \beta = 1$ 上, $\langle n_i \rangle = \alpha$, 与 i, N 均无关. 验证这一结果与式 (4.60) 的一般预言一致.
- 4.13. 考虑输入与输出速率相等, 即 $\alpha = \beta$ 的开放系统 ASEP.

(a) 使用 l'Hôpital 法则化简式 (4.58) 中的和, 得到

$$\frac{\langle W|C^N|V\rangle}{\langle W|V\rangle} = \sum_{p=1}^N \frac{p(2N-1-p)!}{N!(N-p)!} \frac{p+1}{\alpha^p}.$$

(b) 证明当 $\alpha > 1/2$ 时, $p = O(1)$ 的项占主导. 利用这一事实计算主导渐近式

$$\frac{\langle W|C^N|V\rangle}{\langle W|V\rangle} \simeq \frac{\alpha^2}{\sqrt{\pi}(2\alpha-1)^3} \frac{4^{N+1}}{N^{3/2}}.$$

(c) 证明当 $\alpha < 1/2$ 时, 接近 $N(1-2\alpha)/(1-\alpha)$ 的 p 项占主导. 利用这一事实计算主导渐近式

$$\frac{\langle W|C^N|V\rangle}{\langle W|V\rangle} \simeq \frac{(1-2\alpha)^2}{(1-\alpha)^2} \frac{1}{\alpha^N(1-\alpha)^N}.$$

(d) 证明当 $\alpha = 1/2$ 时,

$$\frac{\langle W|C^N|V\rangle}{\langle W|V\rangle} = 4^N.$$

(e) 利用 (b)–(d) 的结果确认式 (4.59) 在对角线 $\alpha = \beta$ 上的预言.

(f) 确认式 (4.60) 在对角线 $\alpha = \beta$ 上的预言.

聚集

在聚集 (aggregation) 过程中, 任意两个反应性团簇相遇时都会不可逆地结合. 聚集在自然界中无处不在: 牛奶凝结、血液凝固以及恒星通过引力吸积而形成, 其基础都是聚集. 聚集还极好地展示了非平衡现象的一些典型特征, 例如标度、相变和非平凡稳态. 本章将描述这些一般特征, 并给出若干可解聚集模型的精确解.

5.1 主方程

在作为非平衡统计物理出发点的动理学理论中, 动力学由持续发生的散射事件序列 $P + P \rightarrow P + P$ 构成. 聚集中的基本过程可表示为



质量分别为 i 和 j 的两个团簇以速率 K_{ij} 不可逆地结合, 形成质量为 $i + j$ 的团簇 (图 5.1). 聚集显然是不可逆的, 因为团簇数随时间减少, 最终所有团簇都合并成一个团簇. 在散射过程中, 组成粒子保持各自的身份; 与之相反, 此处发生的是连续合并. 为突出它与散射的区别, 通常把发生聚集的实体称为团簇. 本章的目标是确定质量为 k 的团簇浓度 $c_k(t)$ 随时间的演化, 并理解作为基本反应速率的核 K_{ij} 的哪些特征决定这一分布.

本章始终默认质量 k 取正整数. 这只意味着我们用某个最小质量来度量质量, 而质量为 k 的团簇包含 k 个这样的原初最小质量团簇. 这些基本团簇称为单体 (monomer), 质量为 k 的团簇则称为 k 聚体. 在这一质量约定下, 反应速率构成无穷对称矩阵 $K_{i,j} = K_{j,i}$.

图 5.1: 质量为 i 和 j 的团簇不可逆地合并为质量为 $i + j$ 的团簇.

处理聚集问题的起点是一组无穷多个主方程, 它们描述团簇质量分布 $c_k(t)$ 的演化:

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} K_{ij} c_i c_j - c_k \sum_{i \geq 1} K_{ik} c_i. \quad (5.2)$$

右端第一项描述质量为 i 和 j 且满足 $i + j = k$ 的两个团簇凝聚而生成一个 k 聚体. 增益项中的因子 $1/2$ 用来避免重复计数. 例如, 当 $k = 5$ 时必须对 $(i, j) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ 求和, 所以根据反应速率矩阵的定义并利用对称性 $K_{i,j} = K_{j,i}$, 增益项为 $K_{1,4} c_1 c_4 + K_{2,3} c_2 c_3$. 对偶数质量的团簇, 某一增益项中仍保留因子 $1/2$; 例如质量为 $k = 6$ 的团簇的增益项为

$$K_{1,5} c_1 c_5 + K_{2,4} c_2 c_4 + \frac{1}{2} K_{3,3} (c_3)^2.$$

为理解对等质量团簇间反应进行计数时的这一细节, 考虑一个有限系统. 令 N_k 为质量为 k 的团簇总数. 当 $i \neq j$ 时有 $N_i N_j$ 对 ij 型团簇, 而等质量团簇对的数目为 $\frac{1}{2} N_k (N_k - 1) \rightarrow \frac{1}{2} N_k^2$, 后一极限为热力学极限. 因此, 因子 $1/2$ 正确地计入了等质量团簇对的相对比例.

式 (5.2) 右端的损失项描述 k 聚体与其他团簇的反应. 对等质量团簇对, 损失项是 $K_{jj} c_j c_j$, 而不是 $\frac{1}{2} K_{jj} c_j c_j$, 因为一次这样的碰撞会使两个质量为 j 的团簇消失. 要万无一失地处理这个相对因子 $1/2$, 可将式 (5.2) 写成

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i,j \geq 1} K_{ij} c_i c_j [\delta_{i+j,k} - \delta_{i,k} - \delta_{j,k}],$$

其中 $\delta_{i,j}$ 是 Kronecker delta 函数; 这样一来, 生成或损失一个 k 聚体的所有方式都以显然正确的方式被计入.

主方程是几乎所有聚集研究的出发点, 必须牢记这一方法所依据的假设:

1. **团簇位置.** 最重要的是, 忽略团簇的位置. 也就是说, 假设系统充分混合, 多个反应物彼此接近的概率可分解为单粒子密度的乘积——这就是平均场近似.
2. **双分子反应.** 系统足够稀薄, 因而更高体反应可以忽略.
3. **形状无关性.** 聚集体质量是唯一的动力学变量; 团簇形状不参与演化, 球形液滴的聚集即属此例.
4. **热力学极限.** 系统足够大, 团簇浓度可视为连续函数; 离散效应被忽略.

在物理上重要的三维情形中, 平均场近似通常在渐近意义下精确. 第 13 章将讨论如何处理平均场近似不适用的低维系统. 对双分子反应的限制并不严重, 因为不可逆聚集中的团簇密度会降低. 因此, 一个最初并不稀薄的系统最终会变得稀薄, 多重碰撞在渐近意义下所起的作用可以忽略.⁵⁹ 形状无关性的假设很难从理论上论证, 尽管对一个特定聚集模型的数值研究验证了这一点. 不过在许多情形中, 由于表面张力等附加物理机制, 团簇是球形的. 对大系统, 热力学极限适用.

需要强调的是, 在主方程方法中反应速率被假定为已知, 而在现实问题里, 确定这些速率本身可能就是分析的一部分. 影响速率的反应特征主要是输运机制. 聚集的大多数应用属于物理化学, 其中输运由扩散引起. 当然也可能存在其他输运机制; 例如, 弹道输运与天体物理应用有关.⁶⁰ 式 (5.2) 这类方程也被用于弹道控制的聚集. 在这种情况下, 式 (5.2) 的有效性难以论证, 因为每个团簇都由其质量和速度刻画, 而后者也应进入主方程描述. 对这样的系统, 平均场框架现在包含无穷多个类 Boltzmann 方程.⁶¹

⁵⁹ 不过这条规则也有例外. 例如, 许多自然过程本质上涉及更高体相互作用, 催化剂促进的反应就是一例. 此外, 有些反应与多个团簇同时合并的聚集同构. 本书稍后将研究通过三体合并 $A_i + A_j + A_k \rightarrow A_{i+j+k}$ 演化的反应过程 (见第 8.8、9.7 和 10.2 节).

⁶⁰ 偶尔还会出现更奇特的输运机制. 例如在湍流中, 粒子间的平均距离按 $t^{3/2}$ 增长, 因而输运是超弹道的.

⁶¹ 参见第 3.7 和 3.8 节关于弹道凝聚与交通流的讨论.

方程 (5.2) 具有一个基本运动积分—质量密度

$$M(t) = \sum_{k \geq 1} k c_k(t) \quad (5.3)$$

守恒. 为验证这一守恒律, 写成

$$\frac{dM}{dt} = \sum_k k \frac{dc_k}{dt} = \sum_k \sum_{i+j=k} \frac{1}{2} K_{ij} (i+j) c_i c_j - \sum_k \sum_i K_{ik} k c_i c_k = 0. \quad (5.4)$$

对 k 的外层求和使增益项中对 i, j 的求和彼此独立且不受限制. 因而增益项与损失项抵消, 质量密度显然守恒. 后文将看到, 质量守恒在描述团簇质量分布时起核心作用.

5.2 精确求解方法

主方程是由无穷多个耦合非线性微分方程组成的棘手方程组, 只有少数特殊核可解. 人们为这些核发展了许多巧妙的求解技术, 下面逐一介绍. 我们以 Smoluchowski 于 1917 年提出并求解的常数反应核为讨论框架, 因为其简洁性使它成为展示多种精确方法的理想试验场.

为说明常数核模型的合理性, 先考察以 Brown 运动移动的团簇发生聚集时的反应核. 扩散率为 D 的粒子撞击半径为 R 的球面的速率正比于 DR^{d-2} , 在三维中即为 DR (见第 2.7 节). 推广到一组扩散的球形聚集体, 其中每个聚集体的质量、半径和扩散率分别为 i, R_i, D_i , 便得到 $K_{ij} \sim (D_i + D_j)(R_i + R_j)$. 在此式中, 团簇半径按其质量的立方根标度, 而扩散率与半径成反比. 后一行为来自球形物体的扩散率 D 与阻力系数 $6\pi\eta R$ 之间的 Stokes-Einstein 关系, 即 $D = T/(6\pi\eta R)$ (见第 2.8 节). 因此反应速率变为

$$K_{ij} \sim (i^{-1/3} + j^{-1/3})(i^{1/3} + j^{1/3}) = 2 + \left(\frac{i}{j}\right)^{1/3} + \left(\frac{j}{i}\right)^{1/3}. \quad (5.5)$$

具有这一 Brown 核的主方程 (5.2) 至今仍未求解. 不过 Brown 核与常数核共有一个重要特征: 二者在变换 $(i, j) \rightarrow (ai, aj)$ 下均不变, 即 $K_{ai, aj} = K_{i, j}$. 这一特征表明, 常数核是物理上重要的 Brown 核的一种合理近似, 尽管这种近似不受控制.

为方便起见, 对常数核取 $K_{ij} = 2$, 于是主方程变为

$$\frac{dc_k}{dt} = \sum_{i+j=k} c_i c_j - 2c_k \sum_{i \geq 1} c_i \equiv \sum_{i+j=k} c_i c_j - 2c_k N, \quad (5.6)$$

其中 $N(t) = \sum_{k \geq 1} c_k(t)$ 是任意质量团簇的总浓度. 前几个方程是

$$\begin{aligned} \dot{c}_1 &= -2c_1 N, & \dot{c}_2 &= c_1^2 - 2c_2 N, & \dot{c}_3 &= 2c_1 c_2 - 2c_3 N, \\ \dot{c}_4 &= 2c_1 c_3 + c_2^2 - 2c_4 N, & \dot{c}_5 &= 2c_1 c_4 + 2c_2 c_3 - 2c_5 N, \\ \dot{c}_6 &= 2c_1 c_5 + 2c_2 c_4 + c_3^2 - 2c_6 N. \end{aligned} \quad (5.7)$$

其中上点表示时间导数.

从聚集以及其他不可逆过程的研究中得到的一条重要经验是, 系统的长时间行为——这也是系统最有意义的特征——只通过总质量密度以平凡方式依赖初始条件, 而与初始数据的细节无关. 因而自然选择仅含单体的初始条件

$$c_k(0) = \delta_{k,1}. \quad (5.8)$$

下文如无特别说明, 始终假定这一初始条件. 下面概述常数核聚集的若干求解方法, 以展示求解式 (5.6) 这类主方程的技术范围.

5.2.1 矩

在求解初值问题 (5.6)–(5.8) 之前, 先研究质量分布的矩

$$M_n(t) \equiv \sum_{k \geq 1} k^n c_k(t). \quad (5.9)$$

即使完整主方程无法求解, 也能以很少的工作从矩中获得大量信息. 矩还给出质量分布本身的基本信息; 例如比值 $M_1/M_0 \equiv M/N$ 给出平均团簇质量.

对常数反应速率, 矩方程格外简单. 利用式 (5.6) 可得

$$\begin{aligned} \frac{dM_n}{dt} &= \sum_{k \geq 1} k^n \frac{dc_k}{dt} = \sum_{k \geq 1} k^n \left[\sum_{i+j=k} c_i c_j - 2c_k \sum_{i \geq 1} c_i \right] \\ &= \sum_{i,j} (i+j)^n c_i c_j - 2M_n M_0, \end{aligned} \quad (5.10)$$

第二行中对 i, j 的求和不受限制. 前几个矩的显式方程为

$$\begin{aligned} \dot{M}_0 &= \sum_{i,j} c_i c_j - 2M_0^2 = -M_0^2, \\ \dot{M}_1 &= \sum_{i,j} (i+j) c_i c_j - 2M_1 M_0 = 0, \\ \dot{M}_2 &= \sum_{i,j} (i^2 + 2ij + j^2) c_i c_j - 2M_2 M_0 = 2M_1^2, \\ \dot{M}_3 &= \sum_{i,j} (i^3 + 3i^2 j + 3ij^2 + j^3) c_i c_j - 2M_3 M_0 = 6M_1 M_2. \end{aligned} \quad (5.11)$$

对仅含单体的初始条件, 当 $n \geq 0$ 时 $M_n(0) = 1$. 因而零阶矩 $M_0 = N$ 的解为

$$N(t) = \frac{1}{1+t}. \quad (5.12)$$

逐一求解式 (5.11) 中的高阶矩, 得到 $M_1 = 1$ 、 $M_2 = 1 + 2t$ 、 $M_3 = 1 + 6t + 6t^2$ 等. 一般而言, 当 $t \rightarrow \infty$ 时 $M_n \simeq n! t^{n-1}$. 注意总质量如其所应地守恒, 即 $M_1 = 1$. 二阶矩 M_2 为典型团簇质量提供了一种自然度量, 它随时间线性增长.

5.2.2 递推方法

方程 (5.6) 具有递推结构, 因而可以逐一求解. 对仅含单体的初始条件, 把式 (5.12) 中的 $N(t)$ 代入式 (5.7) 的第一个方程并积分, 得到 $c_1(t) = (1+t)^{-2}$. 求出 c_1 后, c_2 的方程变为

$$\frac{dc_2}{dt} = (1+t)^{-4} - 2(1+t)^{-1}c_2.$$

在 $c_2(0) = 0$ 条件下解此方程, 得到 $c_2(t) = t/(1+t)^3$. 下一个浓度满足

$$\frac{dc_3}{dt} = 2t(1+t)^{-5} - 2(1+t)^{-1}c_3,$$

其满足 $c_3(0) = 0$ 的解为 $c_3(t) = t^2/(1+t)^4$. 继续这一递推过程, 得到 $c_4(t) = t^3/(1+t)^5$, $c_5(t) = t^4/(1+t)^6$ 等. 这一模式提示一般解

$$c_k(t) = \frac{t^{k-1}}{(1+t)^{k+1}}. \quad (5.13)$$

用归纳法很容易验证这一猜测正确.

优美的闭式解 (5.13) 有许多重要性质, 包括:

1. 当 $k, t \rightarrow \infty$ 时, $c_k \rightarrow t^{-2}e^{-k/t}$. 因此, 固定较大的 k 并令 $t \rightarrow \infty$ 时, 每个 $c_k(t)$ 都趋于共同的极限 t^{-2} ; 而当 $k < t$ 时, 质量分布近乎平坦 (图 5.2).
2. 团簇浓度的积分 $\int c_k dk$ 正比于 $t^{-2} \times t = t^{-1}$. 这再现了团簇总浓度正确的时间依赖性.
3. 对具有有限支撑的任意初始质量分布,⁶² 无须求解完整主方程即可容易地确定 c_k 的短时间和长时间极限. 对短时间行为, 忽略损失项, 得到下文式 (5.14) 形式的方程, 由此在 $t \ll 1$ 时 $c_k(t) \sim t^{k-1}$. 反之, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 对固定 k 不再生成 k 聚体. 因而忽略主方程中的增益项, 得到 $\dot{c}_k \sim -2c_k N$, 其解为 $c_k \sim t^{-2}$.

图 5.2: (a) 对常数核聚集, $k = 1, 2, 3, 5$ 时团簇浓度 $c_k(t)$ 随时间的变化. (b) 在双对数坐标中, $t = 1, 5, 20, 100$ 时团簇浓度 $c_k(t)$ 随 k 的变化.

5.2.3 消去损失项

一种常能简化主方程的有用技巧是考察浓度之比而非浓度本身, 借此消去损失项. 例如, 考虑浓度比 $\phi_k \equiv c_k/c_1$, 容易证明其演化方程为

$$\frac{d\phi_k}{dt} = c_1 \sum_{i+j=k} \phi_i \phi_j. \quad (5.14)$$

⁶²若对所有 $k > k_{\max}$ 都有 $c_k(0) \equiv 0$, 且 $k_{\max}$ 有限, 则称分布 $c_k(0)$ 具有有限支撑.

损失项确实已经消失. 还可引入辅助时间

$$\tau = \int_0^t dt' c_1(t') \quad (5.15)$$

来消去右端的前因子, 于是式 (5.14) 化为

$$\frac{d\phi_k}{d\tau} = \sum_{i+j=k} \phi_i \phi_j. \quad (5.16)$$

为联系 τ 与时间 t , 把先前得到的单体浓度 $c_1 = (1+t)^{-2}$ 代入式 (5.15), 得 $\tau = t/(1+t)$. 求解式 (5.16) 中的前几个 ϕ_k , 得到 $\phi_1 = 1, \phi_2 = \tau, \phi_3 = \tau^2$; 容易检验一般解为 $\phi_k = \tau^{k-1}$. 最后代入 $c_k = \phi_k c_1$ 并使用 $\tau = t/(1+t)$, 便再次得到式 (5.13).

5.2.4 指数假设

主方程的解常呈指数形式, 式 (5.13) 就是一例. 若从一开始便采用这一假设, 控制方程可大为简化. 对常数核聚集, 适当的指数假设是

$$c_k(t) = Aa^{k-1}, \quad (5.17)$$

其中 $A(t)$ 和 $a(t)$ 尚待确定. 初始条件 (5.8) 给出 $A(0) = 1$ 和 $a(0) = 0$; 这也说明为何选取幂次 $k-1$ 而非 k .

把假设 (5.17) 代入式 (5.6), 再把方程两端除以 c_k , 得到

$$\frac{\dot{A}}{A} + (k-1)\frac{\dot{a}}{a} = (k-1)\frac{A}{a} - \frac{2A}{1-a}.$$

为了使指数假设成立, 此式中依赖 k 与不依赖 k 的部分必须分别相等. 因而问题化为求解耦合微分方程

$$\dot{A} = -\frac{2A^2}{1-a}, \quad \dot{a} = A. \quad (5.18)$$

若在最初的假设中选择 a 的另一幂次, 上述依赖 k 的项便不会对齐; 不过从失配的程度也能看出应如何选择正确幂次. 由于 $\sum_{k \geq 1} k c_k = A \sum_{k \geq 1} k a^{k-1} = A(1-a)^{-2}$, 质量守恒要求 $A = (1-a)^2$. 把它代入式 (5.18), 立即得到

$$A = \frac{1}{(1+t)^2}, \quad a = \frac{t}{1+t}, \quad (5.19)$$

从而再现式 (5.13) 中的 $c_k(t)$.

指数假设比前两种方法的优点在于猜测较少, 且只需处理两个而非无穷多个微分方程. 它还适用于质量分布随质量指数衰减的所有初始条件.

例 5.1: 指数衰减的初始数据. 令 $c_k(0) = (1-q)^2 q^{k-1}$, 其中 $0 < q < 1$; 当 $q \rightarrow 0$ 时恢复仅含单体的初始条件. 仍采用指数假设 (5.17) 并令 $A = (1-a)^2$, 现在须在 $a(0) = q$ 条件下求解 $\dot{a} = (1-a)^2$. 得

$$a(t) = 1 - \frac{1-q}{1+(1-q)t}, \quad A(t) = \left[\frac{1-q}{1+(1-q)t} \right]^2.$$

参数 q 不影响定性的渐近行为. 例如, 对固定质量, 当 $t \rightarrow \infty$ 时各 k 聚体浓度趋于按 t^{-2} 标度的共同极限. 当质量和时间同时发散而比值 k/t 保持有限时, 质量分布仍取标度形式 $c_k \simeq t^{-2} \exp(-k/t)$.

5.2.5 生成函数方法

求解团簇质量分布的一种强有力方法是生成函数法. 聚集主方程具有离散卷积形式, 因此这种技术尤其适用; 生成函数把卷积变成易于求解的乘积. 定义生成函数

$$C(z, t) \equiv \sum_{k \geq 1} c_k(t) z^k. \quad (5.20)$$

一个函数便编码了整个质量分布. 生成函数正是 Laplace 变换的离散对应物, 因此关于函数与其 Laplace 变换关系的认识可直接移用于生成函数.

为将生成函数法用于常数核聚集, 把式 (5.6) 乘以 z^k 并对所有 k 求和, 得到

$$\frac{dC}{dt} = \sum_{k \geq 1} \sum_{i+j=k} c_i z^i c_j z^j - 2 \sum_{k \geq 1} c_k z^k \sum_{i \geq 1} c_i = C^2 - 2CN. \quad (5.21)$$

对 k 求和后, i, j 两重求和彼此独立, 第一项因而化为乘积. 这正是生成函数法的关键简化. 还可利用 $\dot{N} = -N^2$ 进一步简化, 此时 $C - N$ 满足 $d(C - N)/dt = (C - N)^2$ —整组主方程被化成了一个微分方程. 若初始只有单体, 则 $C(z, 0) = z$. 解得 $C - N = (z - 1)/[1 - (z - 1)t]$, 从而

$$C = \frac{1}{1+t} \frac{z}{1 - (z-1)t}. \quad (5.22)$$

稍加整理并按 z 展成幂级数,

$$C(z, t) = \sum_{k \geq 1} z^k \frac{t^{k-1}}{(1+t)^{k+1}}.$$

由此直接读出质量分布, 再次得到式 (5.13).

对任意初始条件, 生成函数为

$$C(z, t) = (1+t)^{-2} \frac{C_0(z)}{1 - [t/(1+t)]C_0(z)}, \quad (5.23)$$

其中 $C_0(z) = C(z, 0)$, 并假定 $N(0) = C_0(1) = 1$. 原则上只要把式 (5.23) 按 z 展开, 便能得到所有 k 的密度 $c_k(t)$, 但实际计算可能颇为繁琐.

例 5.2: 具有有限支撑的初始质量分布. 考虑由单体和二聚体混合而成的初态, 即 $c_1(0), c_2(0) > 0$ 且 $c_1(0) + c_2(0) = 1$, 而对 $j \geq 3$ 有 $c_j(0) = 0$. 此时 $C_0(z) = c_1(0)z + c_2(0)z^2$, 式 (5.23) 给出

$$C(z, t) = (1+t)^{-2} \frac{c_1(0)z + c_2(0)z^2}{1 - [t/(1+t)][c_1(0)z + c_2(0)z^2]}.$$

为将它按 z 展开, 把分母的二次多项式写成 $(1 - z/z_1)(1 - z/z_2)$, 其中 $z_{1,2}$ 是多项式的根. 再把 $[(1 - z/z_1)(1 - z/z_2)]^{-1}$ 表成 $(1 - z/z_1)^{-1}$ 与 $(1 - z/z_2)^{-1}$ 的线性组合, 并把各因子展开成几何级数.

若对 $k \geq 5$ 有 $c_k(0) = 0$, 同一方法仍能给出显式结果, 因为式 (5.23) 分母中的四次多项式可以显式因式分解. 更一般地, 生成函数解可用来推导具有有限支撑的任意初始质量分布下团簇浓度 $c_k(t)$ 的渐近行为. 反演结果为 (见习题 5.1)

$$c_k \simeq \frac{1}{M(0)t^2} e^{-k/[M(0)t]}. \quad (5.24)$$

5.2.6 生成函数的反演

我们常能求得生成函数 $C(z) = \sum_{k \geq 1} c_k z^k$, 却希望提取底层质量分布 c_k 在大 k 下的渐近性质. 下面说明如何把 c_k 的大 k 尾部与 $z \rightarrow 1$ 时 $C(z)$ 的行为联系起来. 作为一般例子, 设

$$c_k \simeq C k^{-\alpha}, \quad k \gg 1. \quad (5.25)$$

限制在 $\alpha > 1$ 的范围内, 使 $\sum_k c_k$ 收敛; 并进一步令 $\sum_{k \geq 1} c_k = 1$. 暂且假定 $\alpha \neq 2$. 当 $z \uparrow 1$ 时, 生成函数与 c_k 渐近地满足

$$C(z) = 1 + C\Gamma(1-\alpha)(1-z)^{\alpha-1} + \dots, \quad (5.26)$$

其中 Γ 为 Euler gamma 函数.

为证明这一结果, 先由假设知 $C(1) = 1$. 然后对 $C(z)$ 关于 z 求导, 利用式 (5.25), 并取 $z \uparrow 1$ 极限:

$$\begin{aligned} \frac{dC}{dz} &= \sum_{k \geq 1} k c_k z^{k-1} \simeq C \int_0^\infty dk k^{1-\alpha} e^{k \ln z} \\ &\simeq C \int_0^\infty dk k^{1-\alpha} e^{-k(1-z)} = C\Gamma(2-\alpha)(1-z)^{\alpha-2}. \end{aligned} \quad (5.27)$$

积分即得式 (5.26). 这里再次采用了处理更奇异的 dC/dz 而非 C 本身的技巧 (见第 2.5 节), 因为它能突出相关的渐近行为.

在边缘情形 $\alpha = 2$ 中, 式 (5.27) 的同样步骤给出

$$C_0(z) = 1 + C(1-z) \ln(1-z) + \dots. \quad (5.28)$$

例 5.3: 代数衰减的初始数据. 若初始质量分布无界且衰减得足够慢, 团簇质量分布可能呈现反常行为. 一例是初始分布

$$c_k(0) \rightarrow Ck^{-\alpha}, \quad k \gg 1. \quad (5.29)$$

指数 α 必须大于 1, 因为质量分布的零阶矩必须收敛, 否则式 (5.6) 无定义. 除此以外, α 任意. 特别地, 若 $\alpha \leq 2$, 一阶矩发散, $M(0) = \infty$, 式 (5.24) 的渐近形式不再成立.

设 $1 < \alpha < 2$. 由式 (5.25), 编码初始数据的生成函数在 $z \uparrow 1$ 时满足

$$C_0(z) = 1 + CT(1 - \alpha)(1 - z)^{\alpha-1} + \dots \quad (5.30)$$

利用式 (5.30), 取 $t \rightarrow \infty$ 与 $z \uparrow 1$ 极限并只保留首项, 式 (5.23) 成为

$$C(z, t) = \frac{t^{-1}}{1 + Dt(1 - z)^{\alpha-1}}, \quad D = -CT(1 - \alpha).$$

从分母中的变量组合可辨认出标度变量 $w = k/(Dt)^{1/(\alpha-1)}$, 质量分布的标度形式为

$$c_k \simeq t^{-1}(Dt)^{-1/(\alpha-1)} f_\alpha(w), \quad w = \frac{k}{(Dt)^{1/(\alpha-1)}}. \quad (5.31)$$

的确,

$$C(z, t) = \sum_{k \geq 1} c_k(t) z^k \simeq t^{-1} \int_0^\infty dw f_\alpha(w) e^{-ws} = \frac{t^{-1}}{1 + s^{\alpha-1}},$$

其中 $s = (Dt)^{1/(\alpha-1)}(1 - z)$. 因此标度函数 $f_\alpha(w)$ 是 $(1 + s^{\alpha-1})^{-1}$ 的逆 Laplace 变换.

Laplace 变换在小 s 与大 s 下的渐近性质分别蕴含标度函数在大 w 与小 w 下的行为:

$$f_\alpha(w) \simeq \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha-1)} w^{-(2-\alpha)}, & w \rightarrow 0, \\ -\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} w^{-\alpha}, & w \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (5.32)$$

对某些 α 可显式求出标度函数. 例如当 $\alpha = 3/2$ 时, $(1 + \sqrt{s})^{-1}$ 的逆 Laplace 变换可用误差函数表示为

$$f_{3/2}(w) = \frac{1}{\sqrt{\pi w}} - e^w \operatorname{erfc}(\sqrt{w}).$$

在边缘情形 $\alpha = 2$ 中, 标度行为很简单. 利用式 (5.28) 可知标度解仍为指数函数

$$c_k(t) = t^{-2}(C \ln t)^{-1} \exp\left(-\frac{k}{Ct \ln t}\right),$$

但标度变量和前因子中都出现了对数. 这些对数因子是边缘情形与所有 $\alpha > 2$ 的标准标度行为之间唯一的区别. 当 $\alpha \geq 2$ 时标度函数普适且为纯指数; 当 $1 < \alpha < 2$ 时, $f_\alpha(w)$ 是 $(1 + s^{\alpha-1})^{-1}$ 的逆 Laplace 变换. 后一标度函数同样具有普适性, 因为它与初始数据的细节—小质量行为、振幅 C 等—无关; 唯一相关的特征是衰减指数 α 的大小.

5.3 凝胶化

当聚集速率随反应团簇质量增长得足够快时，有限时间内可能发生凝胶化，即总质量中非零的一部分凝聚到单个团簇中（可联想到明胶甜点或“Jello”）。下面将看到，乘积核正是这一惊人现象的一个精确可解实例。超过凝胶化时间后，系统分成两相：凝胶（即无限团簇）以及由有限团簇组成的其余溶胶；由于这些有限团簇不断与凝胶合并，溶胶的总质量随时间减少。

5.3.1 乘积核， $K_{ij} = ij$

当单体由具有 f 个官能反应端基的单元构成时，便会产生乘积核（图 5.3）。两个这样的单体合并后，所得二聚体有 $2f - 2$ 个反应端基，三聚体有 $3f - 4$ 个端基，而 k 聚体有 $kf - 2(k - 1) = (f - 2)k + 2$ 个端基。若所有端基的反应活性相同，两个团簇间的反应速率就等于其端基数目的乘积：

$$K_{ij} = [(f - 2)i + 2][(f - 2)j + 2] = (f - 2)^2 ij + 2(f - 2)(i + j) + 4. \quad (5.33)$$

find that the scaling solution is still an exponential function

$$c_k(t) = t^{-2} (C \ln t)^{-1} \exp \left[-\frac{k}{C t \ln t} \right],$$

but with logarithms appearing in the scaling variable and in the prefactor. These logarithmic factors are the only features that distinguish the behavior in the marginal case from the standard scaling behavior for all $\alpha > 2$. For $\alpha \geq 2$ the scaling function is universal and purely exponential, while for $1 < \alpha < 2$ the scaling function $f_\alpha(w)$ is the inverse Laplace transform of $(1 + s^{\alpha-1})^{-1}$. This scaling function is still universal in that it is independent of details of the initial data (small-mass behavior, the amplitude C , etc.); the only relevant feature is the magnitude of the decay exponent α .

5.3 Gelation

图 5.3: 由三官能单元组成的小 k 聚体: (a) 单体, (b) 二聚体, (c) 三聚体.

$f = 2$ 对应线性聚合物，此时 K_{ij} 为常数；而 $f \rightarrow \infty$ 时得到乘积核。对有限的 $f > 2$ ，该核是常数核、乘积核与和核的线性组合。

现在专注于纯乘积核 $K_{ij} = ij$ ，其主方程为⁶³

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} ij c_i c_j - k c_k \sum_{i \geq 1} i c_i = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} ij c_i c_j - k c_k. \quad (5.34)$$

这组无限方程的惊人特征是：全部质量中的有限一部分会凝聚成单个巨型团簇，即凝胶团簇，并最终吞没整个系统。在数学上，凝胶的出现表现为一个奇点。

⁶³乘积核聚集等价于第 14.2 节将讨论的 Erdős-Rényi 随机图。因而，乘积核聚集的解免费给出了 Erdős-Rényi 随机图的许多基本性质。

5.3.2 矩

先考察质量分布的矩，以最简单的方式探测这一奇点。考虑初始质量为 M 的有限系统。对这样的系统，形成一个“无限”凝胶分子意味着出现质量为 gM 的团簇；它占总质量 M 的有限比例，而其浓度为 $1/M$ 。将质量分布的矩分解为

$$M_n = \sum_{k \geq 1} k^n c_k = \sum_{\text{sol}} k^n c_k + (k^n c_k)_{\text{gel}},$$

即有限团簇（溶胶）之和与单个“无限”凝胶团簇之和。按此分解，前几个矩为⁶⁴

$$\begin{aligned} M_0 &= \sum_{\text{sol}} c_k, & M_1 &= \sum_{\text{sol}} k c_k + g, \\ M_2 &= \sum_{\text{sol}} k^2 c_k + g^2 M, & M_3 &= \sum_{\text{sol}} k^3 c_k + g^3 M^2. \end{aligned}$$

因此，在热力学极限 $M \rightarrow \infty$ 下，二阶及更高阶矩发散；而在凝胶化之前 $t < t_g$ ，有 $g(t) \equiv 0$ ，所有矩均有限。这提示我们通过考察二阶矩的演化来探测奇点。

由式 (5.34)，二阶矩 M_2 的演化为

$$\begin{aligned} \frac{dM_2}{dt} &= \sum_{k \geq 1} k^2 \frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i+j)^2 (ic_i)(jc_j) - \sum_{k \geq 1} k^3 c_k \\ &= \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i^2 c_i)(j^2 c_j) = M_2^2. \end{aligned} \quad (5.35)$$

在初值 $M_2(0) = 1$ 下解得 $M_2(t) = (1-t)^{-1}$ 。这个奇点正是凝胶化的标志，并使人猜测凝胶化发生于 $t_g = 1$ 。三阶矩会不会更早发散，从而意味着凝胶化其实更早发生？答案是否定的。写出三阶矩的演化方程

$$\frac{dM_3}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i+j)^3 ic_i jc_j - \sum_{k \geq 1} k^4 c_k = 3M_3 M_2 = \frac{3}{1-t} M_3, \quad (5.36)$$

并取 $M_3(0) = 1$ ，得到 $M_3(t) = (1-t)^{-3}$ 。类似地，

$$\frac{dM_4}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i+j)^4 ic_i jc_j - \sum_{k \geq 1} k^5 c_k = 4M_4 M_2 + 3M_3^2, \quad (5.37)$$

其解为 $M_4(t) = (1+2t)(1-t)^{-5}$ 。用归纳法可验证，所有矩都在 $t_g = 1$ 处发散。奇点的位置 $t_g = 1$ 并不普适，而依赖于初始条件，更确切地说依赖于 $M_2(0)$ 。对一般初始条件，式 (5.35) 的解在 $t_g = 1/M_2(0)$ 处出现奇点，但奇点的性质仍与单分散初始条件相同。

考察零阶矩也很有启发性。对式 (5.34) 求和可知 $M_0 \equiv N$ 满足

$$\frac{dN}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} ic_i jc_j - \sum_{k \geq 1} k c_k = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \quad (5.38)$$

⁶⁴对零阶矩而言，全部团簇密度与有限团簇密度之间的区别无关紧要，因为无限团簇只有一个。

解 $N(t) = 1 - \frac{1}{2}t$ 在 $t = 2$ 时为零, 并在 $t > 2$ 时变成负数. 这一病态源于在凝胶点以上仍使用关系 $\sum_{k \geq 1} k c_k = 1$. 此和实际上只涉及有限团簇, 故应写为 $\sum_{k \geq 1} k c_k = 1 - g$. 因此, 当 $t > t_g$ 时,

$$\frac{dN}{dt} = \frac{1}{2}(1 - g)^2 - (1 - g) = \frac{g^2 - 1}{2}, \quad (5.39)$$

所以团簇数只在无限时间才停止减少, 此时凝胶分数达到 1.

为了探查凝胶点之后各矩 (以及质量分布) 的行为, 需要更完整的生成函数分析.

5.3.3 生成函数方法

为求解式 (5.34), 引入指数生成函数 $E(y, t) \equiv \sum_{k \geq 1} k c_k(t) e^{yk}$ 很方便. 它编码序列 $k c_k$ 而非 c_k , 从而简化后续分析. 将每个 $\dot{c}_k$ 的主方程乘以 $k e^{yk}$ 并对 k 求和, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial t} &= \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i + j) i j c_i c_j e^{y(i+j)} - \sum_{k \geq 1} k^2 c_k e^{yk} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} i^2 c_i e^{yi} \sum_{j \geq 1} j c_j e^{yj} + \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} i c_i e^{yi} \sum_{j \geq 1} j^2 c_j e^{yj} - \sum_{k \geq 1} k^2 c_k e^{yk} \\ &= (E - 1) \frac{\partial E}{\partial y}. \end{aligned} \quad (5.40)$$

这就是无黏 Burgers 方程, 即最简单的非线性双曲型方程; 第 4.3 节关于排斥过程流体动力学描述的讨论正以它为中心. Burgers 方程的显著特征是激波的出现, 而这在乘积核聚集中恰好对应凝胶的出现.

用第 4.3 节讨论过的特征线法求解式 (5.40). 其特征线是 $y-t$ 平面中斜率 $y_t = 1 - E$ 的曲线. 沿特征线生成函数 E 为常数, 故 $y = (1 - E)t + f(E)$, 其中 $f(E)$ 由初始条件确定. 对仅含单体的初始条件, 初始生成函数为 $E(t = 0) = \sum_k k c_k e^{yk} \big|_{t=0} = e^y$, 即 $y(t = 0) = f(E) = \ln E$. 因而得到隐式解

$$E e^{-Et} = e^{y-t}. \quad (5.41)$$

5.3.4 Lagrange 反演

给定函数 $X = f(Y)$, 且在小 Y 时 $X \simeq Y$, 逆函数 $Y(X) = \sum_{n \geq 1} A_n X^n$ 的幂级数表示是什么? 系数 A_n 由 Lagrange 反演公式给出. 形式上, 可沿以原点为中心的小圆作围道积分求得

$$A_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{Y}{X^{n+1}} dX = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{Y}{X^{n+1}} \frac{dX}{dY} dY = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{Y}{f(Y)^{n+1}} f'(Y) dY. \quad (5.42)$$

关键步骤是把对 X 的积分变换为对 Y 的积分. 变换后的围道同样是围绕原点的小圆, 因为在原点附近 Y 与 X 成正比.

将此反演公式用于式 (5.41). 令 $Y = Et$, $X = t e^{y-t}$, 则式 (5.41) 成为 $f(Y) = Y e^{-Y} = X$. 由式 (5.42) 及 $dX/dY = (1 - Y)e^{-Y}$,

$$A_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{Y}{(Y e^{-Y})^{n+1}} (1 - Y) e^{-Y} dY = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{1 - Y}{Y^n} e^{nY} dY.$$

将指数函数展开为幂级数，再读出积分中 $1/Y$ 项的系数，即得留数：

$$A_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \sum_{k \geq 0} \frac{n^k}{k!} (Y^{k-n} - Y^{k+1-n}) dY = \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{n^{n-2}}{(n-2)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}.$$

因此逆函数的级数表示为

$$Y = \sum_{n \geq 1} \frac{n^{n-1}}{n!} X^n. \quad (5.43)$$

生成函数本身可由 Lagrange 反演公式得到. 在式 (5.43) 中辨认 $Y = Et$ 与 $X = te^{y-t}$ ，便有

$$Et = \sum_{k \geq 1} \frac{k^{k-1}}{k!} t^k e^{-kt} e^{yk}.$$

由于密度 c_k 等于 E 的级数展开中第 k 项除以 k ，得到异常简洁的结果

$$c_k(t) = \frac{k^{k-2}}{k!} t^{k-1} e^{-kt}. \quad (5.44)$$

利用 Stirling 近似，此分布的渐近行为为

$$c_k(t) \simeq \frac{k^{k-2}}{\sqrt{2\pi k} (k/e)^k} t^{k-1} e^{-kt} \xrightarrow{t \uparrow 1} \frac{e^{-k(1-t)^2/2}}{\sqrt{2\pi} k^{5/2}}, \quad (5.45)$$

其中在 t 从下方趋于 1 时，用 $e^{-k(t-\ln t-1)} \simeq e^{-k(1-t)^2/2}$. 当 $t \neq 1$ 时，质量分布 c_k 随 k 指数衰减. 在凝胶化时间 $t = t_g = 1$ ，质量分布具有幂律尾，这标志着凝胶首次出现的奇点. 当 t 接近 t_g 时，式 (5.45) 给出质量分布的标度形式

$$c_k(t) \simeq s^{-5/2} \Phi(k/s), \quad \Phi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\xi^2/2}}{\xi^{5/2}}, \quad (5.46)$$

其中特征质量为 $s = (1-t)^{-2}$.

生成函数还能确定属于凝胶的总质量分数. 利用生成函数的隐式解 (5.41)，可知 $g = 1 - M_1 = 1 - E(y=0, t)$ 满足

$$g = 1 - e^{-gt}. \quad (5.47)$$

此方程总有平凡解 $g = 0$. 然而当 $t > 1$ 时，还存在凝胶质量非零的非平凡解；它给出 $t > t_g = 1$ 时正确的 g . 式 (5.47) 虽不能显式求解，其极限行为却可由微扰得到. 刚过凝胶化时间时，令 $t = 1 + \delta$ 并对小 δ 展开式 (5.47)；当 $t \rightarrow \infty$ 时，令 $g = 1 - \epsilon$ 并对小 ϵ 展开. 由此得到

$$g = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 2(t-1) - \frac{8}{3}(t-1)^2 + \dots, & t \downarrow 1, \\ 1 - e^{-t} - te^{-2t} + \dots, & t \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (5.48)$$

把式 (5.38)–(5.39) 与式 (5.48) 的 g 结合, 团簇密度衰减为

$$M_0 = N = \begin{cases} 1 - t/2, & t \leq 1, \\ 1 - t/2 + 2(t-1)^3/3 + \dots, & t \downarrow 1, \\ e^{-t} + (t/2)e^{-2t} + \dots, & t \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (5.49)$$

团簇密度及其前两阶导数在凝胶点处连续, 而三阶导数发生跳变.

最后, 可以完整求出有限团簇尺寸分布的各阶矩; 除凝胶点外, 它们均有限. 例如, 为求 M_2 , 也可以使用速率方程

$$\begin{aligned} \frac{dM_2}{dt} &= \frac{1}{2} \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} (i+j)^2 ij c_i c_j - \sum_{k \geq 1} k^3 c_k \\ &= \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} i^2 c_i j^2 c_j + \sum_{i \geq 1} i^3 c_i \sum_{j \geq 1} j c_j - \sum_{k \geq 1} k^3 c_k = M_2^2 - gM_3. \end{aligned}$$

在凝胶点之前, 重新得到已知解 $M_2(t) = (1-t)^{-1}$. 对 $t > t_g$, 上式涉及未知的 g 和 M_3 . 因此, 这种方法不能显式给出凝胶后区域的 M_2 或 $n \geq 2$ 时的矩 M_n . 不过, 可由生成函数 E 的导数直接用 g 表示有限团簇总体的矩:

$$M_n = \left. \frac{\partial^{n-1} E}{\partial y^{n-1}} \right|_{y=0}.$$

对二阶矩, 取式 (5.41) 的对数, 对 y 求导并令 $y = 0$, 得到

$$M_2(t) = \left[\frac{1}{E(y=0, t)} - t \right]^{-1}, \quad (5.50)$$

其中在溶胶相 $E(y=0, t) = 1$, 在凝胶相 $E(y=0, t) = 1 - g = e^{-gt}$ (式 (5.47)). 因而

$$M_2(t) = \begin{cases} (1-t)^{-1}, & t < 1, \\ (e^{gt} - t)^{-1}, & t > 1. \end{cases} \quad (5.51)$$

当 t 从下方趋于 t_g 时, 二阶矩随时间迅速增长; 而当 t 很大时, 随着有限团簇逐渐被凝胶吞没, $M_2 \rightarrow 0$ (图 5.4). 更高阶矩具有相似的定性行为 (习题 5.3).

5.3.5 其他理想化核

式 (5.33) 中最一般的聚合核可写为

$$K_{ij} = A + B(i+j) + Cij, \quad (5.52)$$

即常数核、和核与乘积核的任意线性组合. 这一核涵盖了大多数精确可解的聚集模型.⁶⁵ 不过, 由于主方程是非线性的, 一般聚合核的可解性不能由“叠加”推出. 尽管如此, 常

⁶⁵ 其余精确求解的模型包括指数核 $K_{ij} = 2 - q^i - q^j$, 其中 $0 < q < 1$; 它在 $q = 0$ 时的常数核 $K_{ij} = 2$ 与 $q \rightarrow 1 - 0$ 时的和核 $K_{ij} \simeq (1-q)(i+j)$ 之间插值. 另一个精确求解的模型是依赖奇偶性的核: 依照 i, j 同为偶数、同为奇数或一奇一偶, K_{ij} 取三个不同值.

directly in terms of g through derivatives of the generating function $\mathcal{E}$:

$$M_n = \left. \frac{\partial^{n-1} \mathcal{E}}{\partial y^{n-1}} \right|_{y=0}.$$

For the second moment, we take the logarithm of Eq. (5.41), differentiate with respect to y , and set $y = 0$ to give

$$M_2(t) = \left[\frac{1}{\mathcal{E}(y=0, t)} - t \right]^{-1}, \quad (5.50)$$

with $\mathcal{E}(y=0, t) = 1$ in the sol phase and $\mathcal{E}(y=0, t) = 1 - g = e^{-gt}$ (Eq. (5.47)) in the gel phase. Therefore,

$$M_2(t) = \begin{cases} (1-t)^{-1}, & \text{for } t < 1, \\ (e^{gt} - t)^{-1}, & \text{for } t > 1. \end{cases} \quad (5.51)$$

For $t \rightarrow t_g$ from below, the second moment grows rapidly with time, while for large t ,

图 5.4: 凝胶相质量 (实线) 与溶胶相二阶矩 (虚线) 的时间依赖.

数核、和核和乘积核各自均可解, 且和核与乘积核关系密切 (见习题 5.4), 所以一般核 (5.52) 可处理是可信的. 其解证实了自然预期: 当 $C > 0$ 时乘积项占主导, 系统发生凝胶化; 若 $C = 0$ 且 $B > 0$, 和项占主导, 典型质量如和核解那样随时间指数增长.

聚集更快的核, 例如

$$K_{ij} = (i+j)^2 \quad \text{或} \quad K_{ij} = (ij)^2, \quad (5.53)$$

则困难得多. 形式上, 这些核似乎也适合生成函数方法, 可把主方程改写成生成函数的单个偏微分方程. 然而该方程是非线性的且高于一阶 (不同于乘积核的一阶方程 (5.40)). 为取得进展, 自然会用矩方法提取典型质量等基本信息, 或探测凝胶的出现. 遗憾的是, 矩方法对式 (5.53) 这样的核并无用处. 为看清困难所在, 考虑核 $K_{ij} = (i+j)^2$, 其前几个矩的方程为:

$$\begin{aligned} \dot{M}_2 &= 2M_1M_3 + 2M_2^2, \\ \dot{M}_3 &= 3M_1M_4 + 9M_2M_3, \\ \dot{M}_4 &= 4M_1M_5 + 14M_2M_4 + 10M_3^2, \\ \dot{M}_5 &= 5M_1M_6 + 20M_2M_5 + 35M_3M_4. \end{aligned} \quad (5.54)$$

式 (5.54) 是分层的: 每个 $\dot{M}_n$ 的方程都含有更高阶矩 M_{n+1} , 通常无法求解. 先前例子中的矩方程是递推的, 因而可以逐个求解. 此外, 对 $K_{ij} = (i+j)^2$ 等特例, 这种分层结构会导致一种病态: 凝胶瞬时出现, 即 $t_g = 0^+$! 这种奇异行为也出现在具有渐近齐次核

$$K_{1,j} = K_{j,1} \sim j^\nu \quad (j \rightarrow \infty) \quad (5.55)$$

且 ν 严格大于 1 的模型中. 不过, 这类模型能否用于真实聚集过程值得怀疑,⁶⁶ 因为团簇上的活性位点数不应增长得比其尺寸更快. 这意味着 $j \rightarrow \infty$ 时比值 $K(1, j)/j$ 有界, 从而给出 $\nu \leq 1$. 证明采用核 (5.55) 且 $\nu > 1$ 的聚集具有 $t_g = 0^+$ 相当繁琐. 第 5.6 节将说明质量交换过程也会出现瞬时凝胶化; 其分析比常规聚集简单.

⁶⁶例如, 人们曾为引力吸引粒子提出 $\nu > 1$ 的核. 原则上这种核可用于有限系统; 但在热力学极限中, 使用这类核的聚集没有良好定义, 因为演化会瞬时停止.

5.4 标度

标度基于这样一个观察：典型团簇质量随时间系统地增长。因而时间尺度的变化对应质量尺度的变化；若质量随时间作适当缩放，质量分布便保持不变。这种不变性由标度拟设体现：

$$c(x, t) = \frac{1}{s^2} f\left(\frac{x}{s}\right). \quad (5.56)$$

这里 $s = s(t)$ 是时刻 t 的典型团簇质量， x/s 是缩放质量， $f(x/s)$ 是标度函数。因而基本变量不是彼此独立的质量与时间，而是缩放质量 x/s 和时间。前因子 s^{-2} 保证质量守恒 $\int xc(x, t) dx = 1$ ；在缩放单位下，这化为与时间无关的 $\int uf(u) du = 1$ 。

标度方法有如下优点：

1. 它简化并浓缩非平衡系统的描述。
2. 当精确解难以或无法获得时，它把双变量主方程分离成可分别分析的单变量方程，从而提供通向渐近解的最简单途径。
3. 标度解不依赖初始条件，⁶⁷ 因而聚焦于最相关的渐近行为。
4. 它还提供一种稳健方法，可依据反应核的一般特征对解分类；后续各章还会看到这一方法。

应用标度需要“正确”定义典型质量。由标度拟设，

$$M_n = \int x^n \frac{1}{s^2} f\left(\frac{x}{s}\right) dx \sim s^{n-1}.$$

因此，只要质量分布不过于奇异， $1/M_0$ 、 M_2 ，乃至任意 n 的 M_{n+1}/M_n 都是典型质量 s 的合理度量。标度成立时，可选择最适合具体问题的定义。反应速率矩阵 K_{ij} 只有两个特征决定质量分布的渐近性质。第一是齐次指数 λ ，定义为

$$K(ai, aj) \sim a^\lambda K(i, j),$$

它给出反应速率的总体质量依赖。第二是式 (5.55) 定义的指数 ν ，刻画质量悬殊团簇之间反应的相对重要性。常数核的指数为 $(\lambda, \nu) = (0, 0)$ ，乘积核为 $(2, 1)$ ，球形扩散聚集体的“Brownian”核 (5.5) 为 $(0, 1/3)$ 。

把反应矩阵示意写成

$$K_{ij} = \begin{pmatrix} \text{SS} & \text{SL} \\ \text{LS} & \text{LL} \end{pmatrix},$$

其中 SS、SL (= LS) 和 LL 分别表示小-小、大-小和大-大团簇反应。第 5.2 节的精确可解实例是三个普适类的原型：

⁶⁷除去对总质量的平凡依赖（例如见式 (5.24)）。然而，若初始质量分布的尾部衰减得足够慢（见第 5.2 节例 5.3），渐近解就会以本质方式依赖初始条件。

1. I 型: $LL \gg LS, SS$, 对应 $\lambda > \nu$. 大团簇因高反应活性而迅速消失, 小团簇则持续存在, 故质量分布随质量单调衰减. 乘积核是其典型.
2. II 型: 三种反应同阶. 这个边缘类包含常数核 $K_{ij} = 1$, 其渐近行为对反应速率细节敏感.
3. III 型: $LS \gg LL, SS$, 即 $\lambda < \nu$. 大-小相互作用占优使小团簇迅速耗尽, 系统因缺少小团簇而产生有峰质量分布.

在连续极限下, 聚集主方程为⁶⁸

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{1}{2} \int_0^x dy K(y, x-y) c(y, t) c(x-y, t) - \int_0^\infty dy K(x, y) c(x, t) c(y, t). \quad (5.57)$$

代入 $c(x, t) = s^{-2} f(x/s)$ 并利用 $K(ax, ay) = a^\lambda K(x, y)$, 左端为 $-\dot{s} s^{-3} [2f(u) + u f'(u)]$, 其中 $u = x/s$; 右端为 $s^{\lambda-3} \mathcal{K}(u)$, 其中

$$\mathcal{K}(u) = \frac{1}{2} \int_0^u dv K(v, u-v) f(v) f(u-v) - \int_0^\infty dv K(u, v) f(u) f(v). \quad (5.58)$$

令两端相等并整理, 得到

$$\frac{\dot{s}(t)}{s(t)^\lambda} = -\frac{\mathcal{K}(u)}{2f(u) + u f'(u)} \equiv \omega. \quad (5.59)$$

时间依赖与缩放质量 u 的依赖彼此分离, 式 (5.59) 两端必须分别等于分离常数 ω . 由 $\dot{s} = \omega s^\lambda$ 得

$$s(t) \sim \begin{cases} t^{1/(1-\lambda)} \equiv t^z, & \lambda < 1, \\ e^{\omega t}, & \lambda = 1, \\ (t_g - t)^{-1}, & 1 < \lambda \leq 2. \end{cases} \quad (5.60)$$

对不凝胶化系统, 典型质量的时间依赖只由 λ 决定, ν 等其他特征只影响总振幅等细节. 也可作简单估计: 密度为 $1/s$ 量级, 所有团簇反应的一段时间中 $\Delta s \sim s$, 总反应速率正比于 $K(s, s)/s \sim s^{\lambda-1}$, 故 $\Delta s/\Delta t \sim s \times s^{\lambda-1}$, 重得式 (5.60).

标度函数由

$$2f(u) + u f'(u) + \omega^{-1} \mathcal{K}(u) = 0 \quad (5.61)$$

控制. 这个非线性积分微分方程很复杂, 目前仍未完全理解. 当 $u \gg 1$ 时, 已有结果表明 $f(u) \sim e^{-au}$, 核的细节只影响指数尾的前因子. 小 u 行为不够稳健; 数值结果表明 $u \ll 1$ 时 $f(u) \sim u^{-\tau}$. 因而小质量团簇密度满足

$$c_k \sim \frac{1}{s^2} \left(\frac{k}{s} \right)^{-\tau} \sim k^{-\tau} t^{-(2-\tau)z}. \quad (5.62)$$

⁶⁸式 (5.57) 中积分下限实际应为最小初始质量. 只要质量分布在原点附近不过于奇异, 就可换成 0.

可假设单体的时间依赖代表 $u \rightarrow 0$ 极限. 单体密度满足

$$\frac{dc_1}{dt} = -c_1 \sum_{j \geq 1} K_{1j} c_j. \quad (5.63)$$

由于 $K_{1j} \sim j^\nu$ 且 $c_j \sim j^{-\tau}$, 若 $\nu - \tau + 1 < 0$, 右端之和收敛, 第一项可很好地估计它. 于是 $\dot{c}_1 \sim -K_{11}c_1^2$, 故 $c_1 \sim 1/t$. 与式 (5.62) 匹配得到 $\tau = 1 + \lambda$. 该幂律尾适用于 $\nu - \lambda < 0$, 即 I 型核; 这是尺寸分布小质量尾已充分确立的特征.

5.5 带输入的聚集

聚集的许多物理实现并不发生在封闭系统中, 而是由稳定输入推动反应. 带输入聚集的例子多种多样, 从连续搅拌釜式反应器中的化学加工, 到星系中恒星质量的分布. 这里研究最简单情形下输入与聚集的相互作用: 从 $t = 0$ 开始以恒定速率输入单体. 因为渐近行为与初始条件无关, 我们考虑初始为空的系统: $c_k(0) = 0$.

5.5.1 常数核

此时质量分布按

$$\frac{dc_k}{dt} = \sum_{i+j=k} c_i c_j - 2c_k N + \delta_{k,1} \quad (5.64)$$

演化. 总密度满足 $\dot{N} = -N^2 + 1$, 对初始为空的系统其解为

$$N(t) = \tanh t. \quad (5.65)$$

因此团簇密度起初随时间线性增长, 但最终饱和到 1.

原则上可以逐一求解主方程, 得到给定质量的团簇密度. 不过生成函数法仍然更为有力. 引入生成函数 $C(z, t) = \sum_{k \geq 1} c_k(t) z^k$, 可将式 (5.64) 改写为微分方程 (与式 (5.21) 比较)

$$\dot{C}(z, t) = C(z, t)^2 - 2C(z, t)N(t) + z. \quad (5.66)$$

与不可逆聚集一样, 考察 $C - N$ 很方便, 它满足闭合微分方程 $d(C - N)/dt = (C - N)^2 + (z - 1)$. 解得

$$C(z, t) = \tanh t - \sqrt{1 - z} \tanh(t\sqrt{1 - z}), \quad (5.67)$$

从而在 $t \rightarrow \infty$ 时

$$C(z, t = \infty) = 1 - \sqrt{1 - z}.$$

将 $\sqrt{1 - z}$ 展开为 z 的幂级数即可反演无限时间的生成函数, 稳态质量分布的尾为⁶⁹

$$c_k \simeq \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{1}{k^{3/2}}, \quad k \gg 1. \quad (5.68)$$

⁶⁹本节用 c_k 表示 $c_k(t = \infty)$; 凡涉及非稳态质量分布时, 则写作 $c_k(t)$.

伽马函数的妙用. Euler 伽马函数为反演带输入聚集的生成函数提供了一种方便而有力的方法. 考察无限时间生成函数中出现的 $\sqrt{1-z}$. 其 Taylor 展开为

$$\begin{aligned}\sqrt{1-z} &= 1 + \frac{1}{2}(-z) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{(-z)^2}{2!} + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \frac{(-z)^3}{3!} \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \frac{(-z)^4}{4!} + \cdots.\end{aligned}$$

这一形式不便确定级数中任意项的行为. 不过利用伽马函数的基本恒等式

$$a(a+1)\cdots(a+k-1) = \frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)}, \quad (5.69)$$

可消去冗长的乘积串, 把上述幂级数改写为紧凑形式

$$\sqrt{1-z} = 1 - \sum_{k \geq 1} \frac{\Gamma(k - \frac{1}{2})}{2\Gamma(\frac{1}{2})} \frac{z^k}{\Gamma(k+1)}.$$

最后利用 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, 得到

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{\Gamma(k - \frac{1}{2})}{\Gamma(k+1)}. \quad (5.70)$$

求渐近行为时可使用 $k \gg 1$ 下的实用关系

$$\frac{\Gamma(k+a)}{\Gamma(k+b)} \simeq k^{a-b}. \quad (5.71)$$

由式 (5.70) 和 (5.71) 即得稳态质量分布的渐近式 (5.68). 伽马函数的另一应用见第 390 页的专栏.

在有限时间, 质量守恒要求 $\sum_k k c_k(t) = t$, 因此质量分布的稳态幂律尾最终必被截断. 令 $k < k^*$ 为稳态区, 而 $k > k^*$ 区域中的团簇尚未生成, 要求系统总质量正比于已经过的时间, 即可确定两区间的交叉点:

$$t = \sum_{k \geq 1} k c_k(t) \sim \sum_{k=1}^{k^*} k c_k \sim \sum_{k=1}^{k^*} k^{-1/2} \sim (k^*)^{1/2}. \quad (5.72)$$

所以 $k^* \sim t^2$. 因而稳态幂律分布 (5.70) 只延伸到这一截断点.

精确分析可以使这一图景更清晰. 为从生成函数 (5.67) 提取团簇密度, 将级数表示

$$\pi \tanh(\pi x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2 + (n + \frac{1}{2})^2}$$

代入其中并按 z 的幂展开, 得到

$$c_k(t) = \frac{1}{t^3} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 \left[1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\pi^2}{t^2}\right]^{-k-1}. \quad (5.73)$$

在长时间极限, 把式 (5.73) 右端之和替换为对变量 $x = (\frac{1}{2} + n)\pi/t$ 的积分. 当 $k \ll t^2$ 时得到

$$c_k \simeq \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{(1+x^2)^{k+1}}.$$

计算此积分便恢复式 (5.70).

另一方面, 若 k, t 同时发散而 $\kappa = k/t^2$ 保持有限, 式 (5.73) 简化为

$$c_k(t) = \frac{1}{t^3} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 \exp\left[-\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 \kappa\right]. \quad (5.74)$$

对 $k \gg k^*$, 只须保留式 (5.74) 中的第一项, 使得质量密度的首项渐近行为

$$c_k(t) = \frac{\pi^2}{4t^3} e^{-\pi^2 \kappa/4}, \quad (5.75)$$

所以质量 $k \gg t^2$ 的大团簇指数稀少.

5.5.2 广义和核

带输入聚集的一种自然实现出现在外延表面生长中. 原子以恒定速率撞击洁净表面并不可逆吸附, 在适当温度范围内还能沿表面扩散. 这些可动吸附原子可以合并成二聚体、三聚体等, 从而各种尺寸的岛都能在表面扩散并继续聚集. 因而岛的生长由不可逆聚集、岛扩散和稳定单体输入共同推动.

岛扩散的机制是岛边缘的吸附原子可以跳到周边相邻位置 (图 5.5). 考虑线性尺寸为 R 的大岛. 在时间间隔 $\Delta t \sim R^2$ 内, 一个边缘吸附原子可遍历整个岛边界.⁷⁰ 在此期间, 每个周边吸附原子相对原位置移动距离 R . 单个吸附原子的运动引起岛质心位移 $\delta x \sim R/R^2 \sim R^{-1}$. 若每个周边吸附原子独立扩散, 总质心位移 Δx 是 R 个独立同分布随机变量之和, 故 $\Delta x \sim \sqrt{R(\delta x)^2} \sim R^{-1/2}$. 因而线性尺寸为 R 的岛的有效扩散系数按 $D_R \sim (\Delta x)^2/\Delta t \sim R^{-3}$ 标度. 岛的质量 k 正比于其面积, 所以有效扩散系数对质量的依赖为

$$D_k \sim k^{-3/2}. \quad (5.76)$$

利用式 (5.76), 表面上 i 聚体与 j 聚体的 Smoluchowski 聚集速率公式 $K_{ij} = (D_i + D_j)(R_i + R_j)^{d-2}$ 化为 $K_{ij} \sim D_i + D_j$. 这里 R_j 与 D_j 分别是 j 聚体的半径和扩散系数.⁷¹ 写成 $D_j \sim j^{-a}$, 其中迁移率指数 a 对周边扩散等于 $3/2$, 但对其他表面弛豫机制可能不同. 在二维表面的物理情形中得到广义和核

$$K_{ij} = i^{-a} + j^{-a}. \quad (5.77)$$

⁷⁰ 这里默认周边扩散会使边界平滑, 从而岛的周长按 R 标度, 且吸附原子始终停留在岛边界附近.

⁷¹ 对二维表面上的扩散, Smoluchowski 公式中的因子 $(R_i + R_j)^{d-2}$ 应替换为缓慢变化的因子 $1/\ln(R_i + R_j)$, 这里忽略它.

5.5 Aggregation with input

Many physical realizations of aggregation do not occur in a closed system, but instead a steady input helps drive the reaction. Examples of aggregation with input are diverse, ranging from chemical processing in continuously stirred tank reactors to the distribution of star masses in the galaxy. Here we study the interplay between input and aggregation in the simple case of a constant monomer input that begins at $t = 0$. Because the asymptotic behavior is independent of initial conditions, we treat an initially empty system: $c_k(0) = 0$.

图 5.5: 岛周边一个吸附原子的运动导致有效岛扩散的示意图.

下面确定带单体输入的广义和核稳态. 主方程为

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} (i^{-a} + j^{-a}) c_i c_j - c_k \sum_{j \geq 1} (j^{-a} + k^{-a}) c_j + \delta_{k,1}. \quad (5.78)$$

引入生成函数

$$A(z) = \sum_{k \geq 1} k^{-a} c_k z^k, \quad C(z) = \sum_{k \geq 1} c_k z^k, \quad (5.79)$$

并简记 $A = A(z=1)$, 式 (5.78) 化为

$$A(z)C(z) - A(z)N - C(z)A + z = 0. \quad (5.80)$$

由于 $a = 0$ 时质量分布按代数律衰减, 自然可假设 $a \neq 0$ 时仍如此, 即 $k \gg 1$ 时 $c_k \rightarrow Ck^{-\tau}$. 这一假设意味着 $z \uparrow 1$ 时生成函数的奇异行为为 (见第 142 页专栏中的式 (5.26))

$$\begin{aligned} A(z) &= A + CT\Gamma(1-\tau-a)(1-z)^{\tau+a-1} + \dots, \\ C(z) &= N + CT\Gamma(1-\tau)(1-z)^{\tau-1} + \dots. \end{aligned} \quad (5.81)$$

为求衰减指数 τ 和振幅 C , 把上述展开代入式 (5.80), 并要求 $z \rightarrow 1$ 极限自治. 匹配常数项得到 $AN = 1$. 再匹配 $(1-z)$ 的首个修正项, 并利用伽马函数反射公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$, 得到

$$\tau = \frac{3-a}{2}, \quad C = \sqrt{\frac{1-a^2}{4\pi} \cos\left(\frac{\pi a}{2}\right)}. \quad (5.82)$$

得到稳态 k 聚体浓度的衰减指数后, 按导出式 (5.72) 的同样推理估计交叉时间:

$$t = \sum_{k \geq 1} k c_k(t) \sim \sum_{k=1}^{k^*} k c_k \sim \sum_{k=1}^{k^*} k^{1-\tau} \sim (k^*)^{2-\tau} = (k^*)^{(1+a)/2}.$$

因此特征质量为

$$k^* \sim t^{2/(1+a)}. \quad (5.83)$$

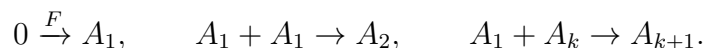
上述分析依赖系统达到稳态的假设. 具体说, 我们默认 $N = \sum c_k$ 与 $A = \sum k^{-a} c_k$ 均收敛, 即衰减指数应同时满足 $\tau > 1$ 和 $\tau > 1-a$. 结合 $\tau = (3-a)/2$, 要存在稳态, 迁移率指数必须满足

$$-1 < a < 1. \quad (5.84)$$

颇为吊诡的是, 最初启发广义和核的周边扩散机制并不能达到稳态, 而会持续演化.

5.5.3 岛生长模型

$a \rightarrow \infty$ 的极端极限尤其有趣, 此时只有单体可动, 而更大的聚集体 (岛) 均不可动 (图 5.6). 在这一岛生长模型中, 质量不小于 2 的团簇只能通过可动吸附原子附着到边界上而生长, 并不存在严格意义上的聚集. 岛生长的基本步骤为



第一过程表示单体以速率 F 沉积到表面, 后两个过程则表示更多单体并入团簇而使其生长. 当只有单体可动时, 反应核为 $K_{ij} \sim D_i + D_j = D(\delta_{i,1} + \delta_{j,1})$, 系统演化由

$$\begin{aligned} \frac{dc_1}{dt} &= -c_1^2 - c_1 \sum_{k=1}^{\infty} c_k + F, \\ \frac{dc_k}{dt} &= c_1(c_{k-1} - c_k), \quad k \geq 2 \end{aligned} \quad (5.85)$$

控制. 这里把扩散率 D 吸收到时间变量中, 于是参数 F 成为沉积速率 (以每个位置每单位时间的吸附原子数计) 与扩散率 D 之比. 在实验应用中, F 通常很小, 且可在很宽范围内调节.

$$t = \sum_{k \geq 1} k c_k(t) \sim \sum_{k=1}^{k_*} k c_k \sim \sum_{k=1}^{k_*} k^{-1/2} \sim (k_*)^{1/2}, \quad (5.72)$$

Thus $k_* \sim t^2$. Consequently, the steady-state power-law distribution (5.70) extends only up to this cutoff point.

This qualitative picture can be sharpened by an exact analysis. To extract the cluster densities from the generating function (5.67), we substitute the series representation

图 5.6: 岛生长模型中基本过程的示意图, 包括以速率 F 吸附 (竖直箭头)、两个可动单体碰撞形成不可动二聚体 (右上), 以及一个可动单体并入不可动团簇 (左下).

岛生长模型的主方程描述建立在下列假设上:

1. 岛很稀疏, 不能直接合并. 这一极限对应于 $Ft \ll 1$ 所定义的亚单层区间.
2. 岛可视为点. 这是温和的假设, 因为二维中的反应速率只对岛半径有对数依赖.
3. 平均场近似成立. 这一假设其实无法真正论证, 因为不可动岛可看作随机分布的“陷阱”, 而平均场描述对这种系统失效 (见第 13.2 节).
4. 存在自由扩散的吸附原子和稳定的不可动岛. 这一假设显然值得怀疑, 因为岛通常会通过单体在岛周边的脱附与再附着而扩散.

尽管有这些理想化, 岛生长模型仍很好地展示了如何用渐近分析求解主方程, 以及标度分析的威力与局限.

为求解式 (5.85), 先将它们求和, 得到总密度 N 的速率方程

$$\frac{dN}{dt} = F - c_1 N. \quad (5.86)$$

把团簇明确分成单体和不可动岛也很有帮助; 后者质量不小于 2. 令不可动岛密度为 $I = \sum_{k \geq 2} c_k$, 则单体与岛满足耦合方程

$$\begin{aligned}\frac{dc_1}{dt} &= -2c_1^2 - c_1 I + F, \\ \frac{dI}{dt} &= c_1^2,\end{aligned}\tag{5.87}$$

其渐近解为 (见习题 5.11)

$$I(t) \simeq F^{2/3}(3t)^{1/3}, \quad c_1(t) \simeq F^{1/3}(3t)^{-1/3}.\tag{5.88}$$

不过这些生长律不能永远成立, 因为覆盖度最终会超过亚单层. 亚单层区间的终点定义为 $t_{\max} \sim F^{-1}$, 对应于 $I_{\max} \sim F^{1/3}$.

为求亚单层区间内的岛密度, 引入辅助时间 $\tau = \int_0^t c_1(t') dt'$, 将式 (5.85) 中不可动岛 ($k \geq 2$) 的方程改写为 Poisson 过程的方程

$$\frac{dc_k}{d\tau} = c_{k-1} - c_k.\tag{5.89}$$

现把 k 当作连续变量, 以导数近似差分, 得到线性波动方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial k} \right) c_k(\tau) = 0.\tag{5.90}$$

通解为 $c_k(\tau) = f(\tau - k)$, 其中任意函数 f 由与充当边界条件的 c_1 匹配而确定. 因 $c_1(\tau) = f(\tau - 1)$, 解就是 $c_{k+1}(\tau) = c_1(\tau - k)$. 利用 τ 的定义和式 (5.88) 中的 c_1 , 有

$$\tau \simeq \frac{1}{2} F^{1/3} (3t)^{2/3}, \quad c_1(\tau) \simeq F^{1/2} (2\tau)^{-1/2},\tag{5.91}$$

从而

$$c_k(\tau) \simeq \frac{F^{1/2}}{\sqrt{2(\tau - k)}}.\tag{5.92}$$

因此岛尺寸分布由传播波解描述.

当 k 很小时, 用导数替代 $c_k - c_{k-1}$ 不合理, 所以式 (5.92) 不够精确. 当 $k \geq \tau$ 时, 波解 (5.92) 同样不适用. 保留 Taylor 展开中的两项,

$$c_{k-1} - c_k \simeq -\frac{\partial c}{\partial k} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 c}{\partial k^2},$$

便可解决后一问题. 此时得到的不是波动方程 (5.90), 而是对流-扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial \tau} + \frac{\partial c}{\partial k} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 c}{\partial k^2},\tag{5.93}$$

它对所有 k 都有良定解. 当 $k < \tau$ 时, 该解非常接近波解; 波解 (5.92) 在 $k = \tau$ 的奇点被有限宽度的峰取代 (见习题 5.12).

5.6 交换驱动生长

最后讨论质量交换过程, 其中两个团簇的相互作用为

$$A_i + A_j \xrightarrow{K_{ij;mn}} A_m + A_n. \quad (5.94)$$

这里只考虑 $i + j = m + n$ 的质量守恒事件. 交换过程的实例包括液滴通过蒸发和再凝结而生长, 以及经济交往的个体之间交换资本所导致的财富演化. 如图 5.7 所示, 质量交换是散射与聚集的混合: 两个入射团簇转化为两个出射团簇; 但若 m, n 之一很小, 该过程又类似聚集, 因为一个出射团簇的质量几乎等于两个入射团簇的质量之和.

Island growth model
The extreme limit of $a \rightarrow \infty$, where only monomers are mobile, while larger aggregates (islands) are immobile (Fig. 5.6), is especially interesting. In this *island growth model*,

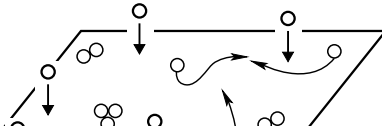


图 5.7: 质量交换示意图: 质量为 i, j 的团簇相互作用, 生成质量为 m, n 的团簇.

举一个简单例子, 设每次交换事件都转移一个单位质量. 相互作用便化为

$$A_i + A_j \xrightarrow{K_{ij}} A_{i\pm 1} + A_{j\mp 1}. \quad (5.95)$$

再假定团簇在相互作用中得到或失去质量的概率相同, 故反应矩阵对称: $K_{i,j} = K_{j,i}$. 团簇质量降至零时便消失. 因此, 当反应团簇中有一个单体时, 团簇数以 $1/2$ 的概率减少 1; 若两个入射团簇都是单体, 团簇数必然减少 1.

交换过程的一项吸引力在于它很容易求解. 乍看这点颇为意外, 因为质量分布的矩 (它们在通常聚集中极其有用) 并不满足闭合方程.⁷² 不过, 交换核的主方程往往可以线性化并由此求解. 例如考虑乘积核 $K(i, j) = (ij)^\lambda$. 此交换过程的 c_k 演化由

$$\frac{dc_k}{dt} = M_\lambda [(k+1)^\lambda c_{k+1} + (k-1)^\lambda c_{k-1} - 2k^\lambda c_k] \quad (5.96)$$

控制, 其中 $M_\lambda = \sum_j j^\lambda c_j$ 是质量分布的 λ 阶矩. 若施加约束 $c_0 \equiv 0$, 这些方程对所有 $k \geq 1$ 都成立. 求解式 (5.96) 的一个有用起点, 是把因子 M_λ 吸收到时间变量中:

$$\tau = \int_0^t dt' M_\lambda(t'), \quad (5.97)$$

由此把主方程线性化为

$$\frac{dc_k}{d\tau} = (k+1)^\lambda c_{k+1} + (k-1)^\lambda c_{k-1} - 2k^\lambda c_k. \quad (5.98)$$

下面求解 $\lambda = 0, 1, 2$ 的示例, 并说明 $\lambda > 2$ 时瞬时凝胶化的出现.

⁷²唯一例外是一阶矩, 它仍必然守恒, $M_1 = 1$.

示例 5.4: 常数核 ($\lambda = 0$). 当 $K(i, j) = 1$ 时, 式 (5.98) 成为

$$\frac{dc_k}{d\tau} = c_{k+1} + c_{k-1} - 2c_k, \quad (5.99)$$

这正是连续时间、离散空间的扩散方程. 可以把 k 看作“粒子”的空间位置, 于是 $c_k(t)$ 是粒子在时刻 t 位于 k 的概率. 对纯单体初始条件 $c_k(0) = \delta_{k,1}$, 粒子从 $k = 1$ 出发并随后扩散. 约束 $c_0 \equiv 0$ 可解释为吸收边界条件.

没有吸收边界时, 浓度解为 $c_k = e^{-2\tau} I_{k-1}(2\tau)$ (见第 2.1 节关于离散空间扩散的讨论). 与第 2.1 节的解相比, 修正 Bessel 函数的指标发生平移, 这是因为粒子从 $k = 1$ 而非 $k = 0$ 出发. 现在可在 $k = -1$ 放置一个镜像, 再在整条直线上处理式 (5.99),⁷³ 初始条件为 $c_k(0) = \delta_{k,1} - \delta_{k,-1}$. 将直接解与镜像解结合得到

$$c_k(\tau) = e^{-2\tau} [I_{k-1}(2\tau) - I_{k+1}(2\tau)], \quad (5.100)$$

其中 I_ν 是 ν 阶修正 Bessel 函数. 由此解得团簇总密度

$$N(\tau) = \sum_{k \geq 1} c_k(\tau) = e^{-2\tau} [I_0(2\tau) + I_1(2\tau)] \simeq (\pi\tau)^{-1/2}, \quad \tau \rightarrow \infty.$$

这一结果与无限半直线上的扩散存活概率相同. 为用物理时间 t 表示此解, 积分 $t(\tau) = \int_0^\tau d\tau' / N(\tau')$; 在长时间极限得到 $N \simeq [2/(3\pi t)]^{1/3}$, 而质量密度为

$$c_k(t) \simeq \frac{k}{3t} \exp \left[- \left(\frac{\pi}{144} \right)^{1/3} \frac{k^2}{t^{2/3}} \right].$$

示例 5.5: 乘积核 ($\lambda = 1$). 乘积核 $K(i, j) = ij$ 是最简单的可解交换模型, 因为一阶矩 $M_1 = 1$, 故式 (5.97) 中 t 与 τ 相同. 此时式 (5.98) 成为

$$\frac{dc_k}{dt} = (k+1)c_{k+1} + (k-1)c_{k-1} - 2kc_k. \quad (5.101)$$

用第 139 页讨论过的指数假设 $c_k = Aa^{k-1}$ 很容易求解式 (5.101). 代入后, 这一无穷方程组化为两个耦合方程

$$\dot{a} = (1-a)^2, \quad \dot{A} = -2A(1-a),$$

由此 $a = t/(1+t)$ 且 $A = (1+t)^{-2}$. 因而 $c_k = t^{k-1}/(1+t)^{k+1}$. 注意到条件 $\sum_k kc_k = 1$ 给出 $A = (1-a)^2$, 便可用更少的工作得到同一结果, 此后只需解关于 a 的单个微分方程.

这一质量分布与常数核聚集的结果完全相同 (见式 (5.13)); 对指数衰减的初始数据, 这一令人惊讶的巧合仍然成立. 此巧合是独有的, 聚集的非线性主方程 (5.6) 与交换的线性主方程 (5.101) 之间一般不存在精确映射.

⁷³ 这一标准技巧广泛用于静电学, 也同样适用于扩散方程.

示例 5.6: 二次乘积核 ($\lambda = 2$). 二次乘积核 $K(i, j) = (ij)^2$ 导致“完全”凝胶化, 即凝胶点之后所有有限尺寸团簇的密度都消失. 分析矩的速率方程即可探测这一奇点. 用式 (5.97) 定义的辅助时间变量, 最初几个方程为⁷⁴

$$\frac{dM_2}{d\tau} = 2M_2, \quad \frac{dM_3}{d\tau} = 6M_3, \quad \frac{dM_4}{d\tau} = 12M_4 + 2M_2,$$

解是指数函数的组合: $M_2 = e^{2\tau}$ 、 $M_3 = e^{6\tau}$ 、 $M_4 = \frac{6}{5}e^{12\tau} - \frac{1}{5}e^{2\tau}$. 由 $t = \int_0^\tau d\tau' M_2(\tau')^{-1}$ 求物理时间, 得到 $t = \frac{1}{2}(1 - e^{-2\tau})$. 用 t 表示各矩便有

$$\begin{aligned} M_2 &= (1 - 2t)^{-1}, & M_3 &= (1 - 2t)^{-3}, \\ M_4 &= \frac{6}{5}(1 - 2t)^{-6} - \frac{1}{5}(1 - 2t)^{-1}. \end{aligned} \quad (5.102)$$

一般地, $M_n \sim (1 - 2t)^{-n(n-1)/2}$. 因而凝胶化发生在 $t_g = 1/2$.

示例 5.7: 瞬时凝胶化 ($\lambda > 2$). 为确立这一不同寻常 (也可说病态, 取决于个人看法) 的瞬时凝胶化现象, 先假定没有凝胶化, 再推出矛盾. 按此假设, 凝胶前区间有良好定义, 其中各矩存在并按

$$\frac{dM_n}{d\tau} = 2 \sum_{l=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2l} M_{n-2l+\lambda} \quad (5.103)$$

演化. 只保留上式求和的第一项, 即可得到增长率下界

$$\frac{dM_n}{d\tau} \geq n(n-1)M_{n-2+\lambda}. \quad (5.104)$$

这仍是一组层级方程, 因为 $\lambda > 2$ 时右端矩的指标 $n-2+\lambda$ 大于左端矩的指标. 所幸可用 Jensen 不等式 (见下方专栏) 推出

$$M_{n-2+\lambda} \geq (M_n)^{1+\mu}, \quad \mu = \frac{\lambda-2}{n-1}. \quad (5.105)$$

结合式 (5.104)–(5.105), 得到 $dM_n/d\tau \geq n(n-1)(M_n)^{1+\mu}$. 这提示我们考察按

$$\frac{d\mathcal{M}_n}{d\tau} = n(n-1)(\mathcal{M}_n)^{1+\mu} \quad (5.106)$$

演化的辅助函数 $\mathcal{M}_n$. 在初始条件 $\mathcal{M}_n(0) = 1$ 下解式 (5.106), 得到 $\mathcal{M}_n = [1 - n(\lambda - 2)\tau]^{-(n-1)/(\lambda-2)}$. 因而 $\tau \rightarrow \tau_n = [n(\lambda - 2)]^{-1}$ 时 $\mathcal{M}_n \rightarrow \infty$. 由于 $M_n \geq \mathcal{M}_n$, 矩 M_n 至迟在 τ_n 发散. 因为 $\tau < \tau_g$ 时所有矩都应有限, 这一系列时间 τ_n 给出凝胶化时间 τ_g 的上界. 又因 $n \rightarrow \infty$ 时 $\tau_n \rightarrow 0$, 故 $\tau_g = 0$. 所以 $\lambda > 2$ 时凝胶化是瞬时的: $t_g = 0$.

⁷⁴对所有核, 总密度都满足 $dM_0/d\tau = -c_1$, 所以要确定零阶矩必须知道单体密度.

Jensen 不等式. 设 $j = 1, 2, \dots$ 时 p_j 为满足 $p_j \geq 0$ 及约束 $\sum_j p_j = 1$ 的非负数. 令 $\Phi(x)$ 为任意凸函数, 则不等式

$$\sum_{j \geq 1} p_j \Phi(x_j) \geq \Phi\left(\sum_{j \geq 1} p_j x_j\right) \quad (5.107)$$

称为 Jensen 不等式. 这一不等式等价于凸性的陈述, 即函数为凸函数当且仅当它满足式 (5.107). 在 Jensen 不等式中取 $p_j = jc_j$ (约束 $\sum_j p_j = 1$ 随即由质量守恒 $\sum_j jc_j = 1$ 得到), 并取凸函数 $\Phi(x) = x^{1+\mu}$ ($\lambda > 2$ 时 $\mu > 0$). 再令 $x_j = j^{n-1}$, 利用 $\sum_j p_j x_j = \sum_j j^n c_j = M_n$ 以及 $\sum_j p_j \Phi(x_j) = M_{n-2+\lambda}$, 便发现 Jensen 不等式化为式 (5.105).

5.7 注记

Chandrasekhar [12] 评述了聚集问题的一些早期工作, 后来文献 [80, 81] 又在物理化学背景下作了综述. 聚集的其他应用也主要从物理化学视角见于文献 [82, 83]. 速率方程方法的一项假设—聚集速率与团簇形状无关—已在文献 [84] 中得到数值验证. Stokes-Einstein 关系和物理流体动力学其他方面的一般讨论见文献 [85]. 第 2 章曾简要提及生成函数; 本章在求解主方程、Lagrange 反演法以及奇点分析中都实质性地使用了它. 三本有用的生成函数著作见文献 [86, 87, 88]. 另一部更高级的参考书是文献 [89], 它对奇点分析尤其有用. 强调标度的聚集问题近期综述见文献 [90, 91].

具有稳定源的聚集问题的早期文献是 [92, 93]. 前者研究一个天体物理问题: 物质的引力吸积以及超新星持续输入新物质所造成的恒星尺寸分布; 后者研究同一现象, 但背景是气溶胶. 外延模型及其与聚集的联系例如见文献 [94, 95, 96, 97]. 质量交换过程的基本思想由 Melzak [98] 提出; 这一思想在财富交换统计物理建模中的应用见文献 [99]. 关于瞬时凝胶化所涉及微妙问题的更多资料见文献 [100, 101, 102, 103]. 习题中提到的整数序列在线百科全书见文献 [104].

5.8 习题

5.1 考虑常数核聚集, 其初始质量分布在 $j \geq m+1$ 时 $c_j(0) = 0$, 且 $m > 4$. 按如下步骤推广示例 5.2(第 142 页) 的方法, 推出团簇质量分布的渐近行为.

(a) 尽管不能显式求出生成函数的根, 证明初始生成函数可以写成

$$\begin{aligned} C(z_1, 0) &= c_1(0)z_1 + c_2(0)z_1^2 + \cdots + c_m(0)z_1^m \\ &= 1 + \epsilon M(0) + O(\epsilon^2), \end{aligned}$$

其中 $c_1(0) + c_2(0) + \cdots + c_m(0) = 1$ 是初始团簇密度, $c_1(0) + 2c_2(0) + \cdots + mc_m(0) = M(0)$ 是初始质量密度. 这里 $z_1 = 1 + \epsilon$ 是 $C(z_1, 0)$ 的最小根.

(b) 利用上述 $C(z, t = 0)$ 的结果证明生成函数可以写成

$$C(z, t) \simeq \frac{1}{t^2 M(0)} \frac{1}{1 - z/z_1},$$

其中 $z_1 = 1 + 1/[M(0)t]$ 是生成函数中的最小根. 将此式展开为 z 的幂级数, 并证明质量分布的标度形式由式 (5.24) 给出.

5.2 对初始条件 $c_k(0) = 2^{-k}$ 的常数核聚集, 求团簇浓度 $c_k(t)$.

5.3 证明, 对具有纯单体初始条件的乘积核聚集, 团簇质量分布的三阶矩和四阶矩分别为

$$M_3(t) = \begin{cases} (1-t)^{-3}, & t < 1, \\ e^{2gt}(e^{gt} - t)^{-3}, & t > 1, \end{cases}$$

$$M_4(t) = \begin{cases} (1+2t)(1-t)^{-5}, & t < 1, \\ (e^{4gt} + 2te^{3gt})(e^{gt} - t)^{-5}, & t > 1. \end{cases}$$

更一般地, 证明在凝胶点附近

$$M_n \simeq \frac{2^{n-2}\Gamma(n - \frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{1}{2})} |1-t|^{-(2n-3)},$$

此式由式 (5.46) 得到.

5.4 考虑 $K_{ij} = i + j$ 的和核聚集.

(a) 证明主方程为

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{k}{2} \sum_{i+j=k} c_i c_j - c_k (kM_0 + 1),$$

其中质量密度等于一: $M_1 = \sum_{k \geq 1} k c_k = 1$.

(b) 写出各矩的速率方程. 证明对纯单体初始条件, 最初几个矩为 $M_0 = e^{-t}$ 、 $M_2 = e^{2t}$ 、 $M_3 = 3e^{4t} - 2e^{3t}$ 、 $M_4 = 15e^{6t} - 20e^{5t} + 6e^{4t}$.

(c) 对纯单体初始条件求解上述主方程, 得到精确解

$$c_k(t) = \frac{k^{k-1}}{k!} (1 - e^{-t})^{k-1} e^{-t} e^{-k(1-e^{-t})}.$$

5.5 考虑无输入的岛生长模型, 其中 $A_1 + A_k \rightarrow A_{k+1}$, 每个反应的速率均为 1, 但单体间反应 $A_1 + A_1 \rightarrow A_2$ 的速率为 2(为什么?). 假设系统初始时只有单体.

(a) 引入一个使此反应的主方程线性化的辅助时间变量.

(b) 确定无限时间的岛尺寸分布.

(c) 证明系统以指数方式趋近终态.

5.6 考虑上一题的添加过程, 但设反应核为 $K_{ij} = i\delta_{j,1} + j\delta_{i,1}$. 证明

$$c_k(t) = \{(1 - e^{-t})^{k-1} - k^{-1}(1 - e^{-t})^k\} (2 - e^{-t})^{-k}.$$

5.7 用标度方法确定常数核聚集的质量分布; 即求解式 (5.59) 中的标度函数.

5.8 考虑有稳定单体输入的常数核聚集.⁷⁵

(a) 证明单体密度为

$$c_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{t}{\cosh^2 t} + \tanh t \right).$$

(b) 递归求解式 (5.64), 并导出形式解 ($k > 1$)

$$c_k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t} \int_0^t dt' \cosh^2 t' \sum_{i+j=k} c_i(t') c_j(t').$$

5.9 考虑带输入的和核聚集.

- (a) 验证团簇总密度为 $N(t) = \int_0^t dt' e^{(t'^2-t^2)/2}$. 证明 $N(t)$ 起初增长, 达到最大值后衰减, 且 $t \gg 1$ 时 $N \simeq t^{-1}$.
- (b) 证明单体密度同样先增后减, 并渐近地按 $c_1 \simeq t^{-1}$ 衰减.
- (c) 证明二聚体密度按 $c_2 \simeq t^{-3}$ 衰减.
- (d) 验证长时间极限下一般有 $c_k \simeq A_k t^{-(2k-1)}$.
- (e) 求振幅 A_k 的递推关系, 并证明这些振幅构成整数序列在线百科全书中的序列 A088716.

5.10 研究带输入的乘积核聚集.

- (a) 证明在凝胶前区间二阶矩为 $M_2 = \tan t$. 利用此解论证凝胶化发生在 $t_g = \pi/2$.
- (b) 证明凝胶前区间 $N = t - t^3/6$.
- (c) 证明凝胶前区间 $M_3 = \tan t + \frac{2}{3} \tan^3 t$.
- (d) 证明所有时间的单体密度均为 $c_1(t) = \int_0^t dt' e^{(t'^2-t^2)/2}$.

5.11 从岛生长模型的演化方程 (5.87) 出发, 按如下步骤确定岛密度 $I(t)$ 和单体密度 $c_1(t)$ 的时间依赖.

- (a) 证明岛密度随时间单调增加, 且 $t \rightarrow \infty$ 时 $c_1 \rightarrow 0$. 提示: 假设相反, 即 $t \rightarrow \infty$ 时 $c_1 \rightarrow$ 常数, 并证明这一行为导致矛盾.
- (b) 利用 $t \rightarrow \infty$ 时 $c_1 \rightarrow 0$, 求 c_1 主方程的渐近解. 用此结果导出式 (5.88).

5.12 分析岛生长模型的改进连续描述 (5.93).

- (a) 证明此方法消除了波解 (5.92) 的奇点, 即奇异行为被有限宽度的峰取代.
- (b) 确定峰高, 也就是 $k = \tau$ 时的密度 $c_k(\tau)$.

⁷⁵ 本题以及其他带输入的习题均假定系统初始为空, 并将输入速率设为一, 因此质量密度为 $M = t$.

(c) 估计峰宽.

5.13 研究二聚体不稳定的岛生长模型: 每个二聚体均可按速率 λ 分裂成两个可动吸附原子, 而所有更大的岛均稳定.

(a) 写出并求解此过程的主方程, 证明渐近地

$$I = F^{3/4}(4t/\lambda)^{1/4}, \quad c_1 = F^{1/4}(4t/\lambda)^{-1/4}, \quad c_2 = F^{1/2}(4t\lambda)^{-1/2}.$$

(b) 证明在亚单层区间末端达到的最大岛密度按 $I_{\max} \sim F^{1/2}$ 标度.

5.14 假设质量不小于 n 的岛稳定, 而更轻的岛不稳定.

(a) 证明 $c_1 \sim t^{-1/(n+1)}$.

(b) 证明 $c_n \sim t^{-(n-1)/(n+1)}$.

(c) 证明 $I_{\max} \sim F^{(n-1)/(n+1)}$.

5.15 考虑“贪婪”交换: 两个相互作用的团簇中, 较大者总是得到一个单体, 而较小者失去一个单体. 用符号表示, 当 $j \geq k$ 时, $(j, k) \rightarrow (j+1, k-1)$.

(a) 证明系统演化由

$$\dot{c}_k = c_{k-1} \sum_{j=1}^{k-1} c_j + c_{k+1} \sum_{j \geq k+1} c_j - c_k N - c_k^2$$

描述.

(b) 验证团簇总密度满足 $dN/dt = -c_1 N$.

(c) 证明在连续极限下, 主方程化为

$$\begin{aligned} \frac{\partial c(k, t)}{\partial t} &= -c_k(c_k + c_{k+1}) + N(c_{k-1} - c_k) + (c_{k+1} - c_{k-1}) \sum_{j \geq k} c_j \\ &\simeq 2 \frac{\partial c}{\partial k} \int_k^\infty dj c(j) - N \frac{\partial c}{\partial k}. \end{aligned}$$

(d) 利用标度假设 $c_k \simeq N^2 \mathcal{C}(kN)$, 在连续极限下把主方程分离为

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dt} &= -\mathcal{C}(0)N^3, \\ \mathcal{C}(0)[2\mathcal{C} + x\mathcal{C}'] &= 2\mathcal{C}' \left[1 - 2 \int_x^\infty dy \mathcal{C}(y) \right]. \end{aligned}$$

求解这些方程. 提示: 利用 $B(x) = \int_0^x dy \mathcal{C}(y)$ 的方程证明标度分布 $\mathcal{C}(x) = B'(x)$ 等于零温 Fermi 分布

$$\mathcal{C}(x) = \begin{cases} \mathcal{C}(0), & x < x^*, \\ 0, & x \geq x^*. \end{cases}$$

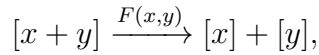
用“质量”守恒确定 x^* .

破碎

团簇在外部驱动或相互碰撞作用下连续裂解的过程称为破碎 (fragmentation). 在地质尺度上, 破碎产生了海滩上的沙粒和巨砾场. 碰撞驱动的破碎产生了“太空垃圾”, 它们可能对近地卫星构成长期威胁. 在分子尺度上, 化学键断裂是聚合物降解和燃烧的基础. 此外, 聚集与破碎同时发生会形成星际尘埃云、行星环以及其他天体结构; 细胞内的众多生化反应则提供了更贴近生活的例子. 破碎看起来就像时间反演后的聚集, 因此这两个过程适用于相似的理论方法并不令人意外. 本章将介绍破碎的基本唯象规律, 并考察聚集与破碎之间的相互作用.

6.1 二元破碎

破碎可以表示为反应



其中质量为 $x + y$ 的碎片以速率 $F(x, y)$ 裂成质量分别为 x 和 y 的两个较小碎片, 而 $F(x, y)$ 必然关于 x 和 y 对称.⁷⁶ 与互补的聚集现象不同, 把团簇质量视为连续变量是自然的. 与聚集研究非常类似, 我们的目标是理解涌现出的碎片尺寸分布. 由于碎片数目无限增长, 而且在大多数物理情形中初始碎片数已经很大, 因此, 随着系统演化, 只关注平均密度而忽略涨落的最简单统计框架应当给出越来越好的近似. 因而基本变量是 $c(x, t) dx$, 即在时刻 t 质量落在区间 $(x, x + dx)$ 内的碎片密度. 此量按照下式演化:

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = -c(x, t) \int_0^x F(y, x - y) dy + 2 \int_x^\infty c(y, t) F(x, y - x) dy. \quad (6.1a)$$

右边第一项表示质量为 x 的碎片因自身断裂而损失, 第二项表示质量为 $y > x$ 的团簇断裂而产生这种碎片的增益. 系数 2 计入了质量为 y 的碎片断裂后, 两个子碎片中的一个都可能具有质量 x 的情形. 检验主方程 (6.1a) 是否正确的一个有用办法, 是验证总质量 $\int xc(x, t) dx$ 保持不变.

当断裂速率只依赖初始质量而不依赖于团簇的质量时, $F(x, y) = F(x + y)$ 仅为 $x + y$ 的函数. 此时主方程化为

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = -R(x)c(x, t) + 2 \int_x^\infty y^{-1} R(y)c(y, t) dy, \quad (6.1b)$$

其中尺寸为 x 的碎片的总断裂速率为 $R(x) = xF(x)$.

破碎主方程 (6.1a) 和 (6.1b) 建立在若干假设之上, 值得在一开始逐一列出:

⁷⁶断裂速率 $F(x, y)$ 的确定是另一个问题, 它依赖于断裂事件的微观细节; 这里假定这些断裂速率已知. 也可以用主方程分析处理一个物体裂成任意数目碎片的情形.

1. **线性**：破碎由外部驱动而非碎片之间的相互作用引起；因此，一个碎片的断裂速率与其他碎片的状态无关.
2. **二元破碎**：每次断裂事件产生两个碎片.
3. **空间均匀**：碎片密度与空间位置无关.
4. **热力学极限**：系统足够大，可以忽略离散效应.
5. **形状无关**：碎片形状不参与演化.

本章稍后将在平面破碎模型中以一种简化方式计入形状依赖性 (subsection 6.2). 我们还将讨论一个简单的非线性破碎模型，其中碎片之间的碰撞引起断裂事件 (subsection 6.4).

随机切断

破碎最简单的例子或许是随机切断 (random scission) (Figure 6.1)，其中物体以正比于自身尺寸的速率断裂. 这一解释适用于聚合物降解：碎片是聚合物链，每个聚合物键都能以同一固定速率断裂. 在这种情形下，可将总断裂速率定义为 $R(x) = x$. 于是 (6.1b) 化为

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = -xc(x, t) + 2 \int_x^\infty c(y, t) dy. \quad (6.2)$$

同样，右边第一项表示尺寸为 x 的碎片以速率 $R(x) = x$ 损失，第二项表示两个较小碎片的产生. 对所有尺寸积分 (6.2)，可见碎片总数 $N = \int c(x) dx$ 随时间线性增长，即 $dN/dt = 1$ (这里质量 $\int xc(x, t) dx = 1$). 因而 $N(t) = N(0) + t$ ，平均碎片尺寸 $\langle x \rangle = 1/N$ 渐近衰减为

$$\langle x \rangle \simeq t^{-1}. \quad (6.3)$$

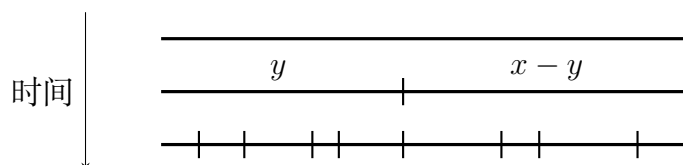


图 6.1: 随机切断. 初始长度为 x 的线段在一个随机点被切成长度为 y 和 $x - y$ 的两段. 最后一行给出多次断裂事件后的结果；等价地，也可把它们看作切口的随机沉积.

下面先对碎片尺寸分布给出概率论解释. 在这一表述中，单位时间内在线段的随机位置作切口. 因此，在时刻 t ，长度为 L 的区间中切口的平均数为 Lt . 对于初始长度为 L 的区间，稍后会出现三类线段 (Figure 6.2)：

1. **零切口线段**. 长度为 L 的区间以概率 e^{-Lt} 不含切口.

2. **单切口线段.** 当距一端 x 的范围内没有切口 (概率为 e^{-xt}), 而区间 $(x, x+dx)$ 中有一个切口 (概率为 $t dx$) 时, 便产生长度落在 $(x, x+dx)$ 内的线段. 无须关心剩余部分 $L-x$ 的状态. 由于这段线段可出现在任一端, 单切口线段的完整贡献为 $2te^{-xt}$.
3. **双切口线段.** 这类线段由位于两端区间 dy 和 dz 内的两个切口产生, 两切口之间是长度为 x 的完整内部线段. 这一事件的概率为 $t^2 dy dz e^{-xt}$. 同样可以忽略线段外部部分的状态. 对线段所有可能的位置积分, 得到 $t^2(L-x)e^{-xt}$.

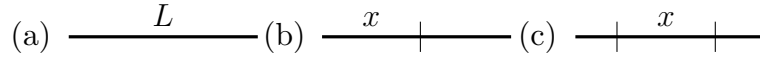


图 6.2: 区间中的三类线段: (a) 零切口线段, (b) 单切口线段, (c) 双切口线段.

合并这三项贡献, 得到时刻 t 长度为 x 的线段的概率 $P_L(x, t)$:

$$P_L(x, t) = e^{-xt} \delta(L-x) + [2t + t^2(L-x)] e^{-xt} \Theta(L-x). \quad (6.4)$$

现在对初始长度分布积分, 即 $c(x, t) = \int_0^\infty c_0(L) P_L(x, t) dL$, 得到尺寸分布

$$c(x, t) = e^{-xt} \left\{ c_0(x) + \int_x^\infty c_0(y) [2t + t^2(y-x)] dy \right\}. \quad (6.5)$$

在长时间极限下, 长度分布 (6.5) 趋于标度形式. 在 (6.5) 的三项中, 只有最后一项对标度极限有贡献. 由于典型线段长度衰减到零, 故

$$\int_x^\infty c_0(y)(y-x) dy \longrightarrow \int_0^\infty c_0(y)y dy = 1,$$

因而渐近质量分布具有极其简单的标度形式:

$$c(x, t) \simeq t^2 e^{-xt}. \quad (6.6)$$

齐次断裂速率

在许多物理情形中, 断裂速率是碎片尺寸的齐次函数. 例如, 在线性物体的随机切断中, 断裂速率正比于其长度. 在破碎受物体表面积控制的情形中, 断裂速率将按质量的 $2/3$ 次幂增长. 与聚集一样, 首要参数是齐次指数 (homogeneity index) λ , 其定义为 $R(ax) = a^\lambda R(x)$.⁷⁷ 下面考察破碎动力学如何依赖这一齐次指数. 对于严格幂律断裂速率 $R(x) = x^\lambda$, 主方程 (6.1b) 为

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = -x^\lambda c(x, t) + 2 \int_x^\infty y^{\lambda-1} c(y, t) dy. \quad (6.7)$$

⁷⁷ 由于碎片逐渐变小, 只需齐次性在渐近意义下成立, 即在 $x, y \rightarrow 0$ 时成立.

方程 (6.7) 的形式提示我们寻找 $c(x, t) = \Phi(t) \exp[-\Psi(t)x^\lambda]$ 形式的解. 把此试探形式代入主方程, 得到

$$\frac{\dot{\Phi}}{\Phi} - x^\lambda \dot{\Psi} = -x^\lambda + \frac{2}{\lambda \Psi}.$$

比较两边 x^λ 的系数可得 $\dot{\Psi} = 1$. 因而 $\Psi = t + a$, 其中 a 为常数. 再比较其余两项, 得到 $\Phi = (t + a)^{2/\lambda}$. 于是有一族由 a 参数化的精确解

$$c(x, t) = (t + a)^{2/\lambda} \exp[-(t + a)x^\lambda]. \quad (6.8)$$

利用 (6.7) 的线性性, 把一般精确解构造成为基本解的线性组合:

$$c(x, t) = \int_0^\infty C(a)(t + a)^{2/\lambda} \exp[-(t + a)x^\lambda] da, \quad (6.9)$$

其中振幅 $C(a)$ 由初始条件确定. 在长时间极限下, 解 (6.9) 呈现普适行为

$$c(x, t) \sim t^{2/\lambda} e^{-tx^\lambda}. \quad (6.10)$$

这一碎片质量分布仍可写成标准标度形式 $c(x, t) \sim \xi^{-2} f(x/\xi)$, 其中典型质量 $\xi = t^{-1/\lambda}$, 标度函数 $f(z) = e^{-z^\lambda}$.

粉碎

前面的分析默认 $\lambda > 0$. 当 $\lambda < 0$ 时, 小粒子的破碎会爆炸性加速, 从而导致引人入胜的粉碎 (shattering) 现象: 质量流失到由零质量粒子组成的“尘埃”相. 破碎中的粉碎转变与聚集中的凝胶化转变互为对应.

与凝胶化情形一样, 矩的行为提供了探测奇点是否存在的最快方法. 对所有 x 积分 (6.7), 可得 $N(t) \equiv M_0(t) = \int_0^\infty c(x, t) dx$ 与 $M_\lambda(t) = \int_0^\infty x^\lambda c(x, t) dx$ 满足

$$\frac{dN}{dt} = M_\lambda. \quad (6.11)$$

方程 (6.11) 是精确的, 并对所有 λ 有效. 为推断渐近行为, 采用启发式方法最为简单. 与我们在聚集标度理论中的讨论⁷⁸ 非常类似, 利用碎片质量分布具有标度形式 $c(x, t) = \xi^{-2} f(x/\xi)$ 这一特征. 于是

$$N = \int_0^\infty c(x, t) dx \sim \xi^{-1}, \quad M_\lambda = \int_0^\infty x^\lambda c(x, t) dx \sim \xi^{\lambda-1}.$$

合并这两个关系, 得到 $M_\lambda \sim N^{1-\lambda}$. 将这一形式代入 (6.11), 得到碎片密度的封闭方程

$$\frac{dN}{dt} \sim N^{1-\lambda}. \quad (6.12)$$

⁷⁸见第 5.4 节和式 (5.56).

因此碎片密度的渐近时间依赖为

$$N \sim \begin{cases} t^{1/\lambda}, & \lambda > 0, \\ e^{\omega t}, & \lambda = 0, \\ (t_c - t)^{-1/|\lambda|}, & \lambda < 0 \text{ 且 } t \rightarrow t_c. \end{cases} \quad (6.13)$$

当 $\lambda < 0$ 时, 最小碎片的破碎快到使碎片密度在有限时刻 t_c 发散. 当 $t > t_c$ 时, 有限比例的质量转化为由无穷多个零质量粒子构成的尘埃, 而这些粒子设法容纳了总质量的有限比例.

带输入的破碎

具有稳定物质输入的破碎出现在许多物理过程中, 例如粉碎一股稳定流入的原矿. 在这类情形中, 碎片尺寸分布会达到稳态. 事实上, 除了时间依赖解 (6.8) 外, 主方程 (6.7) 通常还容许形如 $c(x) = Cx^{-2-\lambda}$ 的一类稳态解 (习题 6.4). 若质量为 x 的物体输入速率为 $I(x)$, 则质量分布按

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = -x^\lambda c(x, t) + 2 \int_x^\infty y^{\lambda-1} c(y, t) dy + I(x) \quad (6.14)$$

演化. 采用梅林变换 $c(s, t) \equiv \int_0^\infty x^{s-1} c(x, t) dx$, 方程 (6.14) 成为

$$\frac{\partial c(s, t)}{\partial t} = \frac{2-s}{s} c(s+\lambda, t) + I(s), \quad (6.15)$$

其中 $I(s) = \int_0^\infty x^{s-1} I(x) dx$ 是输入速率的梅林变换. 与不可逆破碎一样, 梅林变换再次把原主方程简化为可解的递推公式.

梅林变换. 函数 $f(x)$ 的梅林变换 (Mellin transform) $f(s)$ 及相应的逆变换为

$$f(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} x^{-s} f(s) ds. \quad (6.16)$$

这里 s 应视为复变量, 逆变换沿复平面的一条竖直线积分. 梅林变换就是 $f(x)$ 的 $s-1$ 阶矩, 也是伪装后的拉普拉斯变换: 令 $x = e^{-y}$, 它便化为拉普拉斯变换. 因而可借用拉普拉斯逆变换的已知规则.

几个常见函数的梅林变换如下:

$f(x)$	e^{-x}	$2e^{-x^2}$	$\ln(1+x)$	$(1+x)^{-1}$	$\Gamma(a)(1+x)^{-a}$	$(1+x^2)^{-1}$	$\sqrt{\pi} \operatorname{erfc}(x)$
$f(s)$	$\Gamma(s)$	$\Gamma(s/2)$	$\frac{\pi}{s \sin \pi s}$	$\frac{\pi}{\sin \pi s}$	$\Gamma(a-s)\Gamma(s)$	$\frac{\pi}{2 \sin(\pi s/2)}$	$s^{-1} \Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)$

我们将经常使用两个性质:

1. 若 $f(s)$ 是 $f(x)$ 的梅林变换, 则 $f(s-n)$ 是 $x^{-n} f(x)$ 的梅林变换.

2. $g(x) = \int_x^\infty y^{m-1} f(y) dy$ 的梅林变换为 $s^{-1} f(s+m)$. 交换积分次序可见

$$\int_0^\infty x^{s-1} g(x) dx = \int_0^\infty y^{m-1} f(y) dy \int_0^y x^{s-1} dx = \frac{1}{s} \int_0^\infty y^{s+m-1} f(y) dy.$$

稳态下, 式 (6.15) 的梅林变换满足 (将指标 s 平移 1 后)

$$c(s) = \frac{s-\lambda}{s-2-\lambda} I(s-\lambda). \quad (6.17)$$

把它写为 $c(s) = [1 + 2/(s-2-\lambda)]I(s-\lambda)$, 并利用上述性质, 得到稳态碎片质量分布

$$c(x) = x^{-\lambda} I(x) + 2x^{-2-\lambda} \int_x^\infty I(y) y dy. \quad (6.18)$$

在小碎片质量极限下第二项占主导, 故

$$c(x) \simeq \frac{2J}{x^{2+\lambda}}, \quad x \rightarrow 0, \quad (6.19)$$

其中 $J = \int_0^\infty x I(x) dx$ 是单位时间注入的物质质量密度. 除整体振幅 J 外, 稳态质量分布与输入分布的细节无关.

也可启发式地得到此结果. 具体考虑 $R(x) = x$. 由于稳定输入, 总质量 $M(t) = c(2, t) = Jt$. 由 (6.14), 总碎片数 $N(t) = c(1, t)$ 满足 $\dot{N} = Jt + \mu$, 其中 $\mu = \int I(x) dx$, 故 $N = \frac{1}{2}Jt^2 + \mu t$. 典型质量 $M/N \sim t^{-1}$, 所以

$$c(x, t) \simeq t^3 F(xt), \quad t \rightarrow \infty. \quad (6.20)$$

前因子 t^3 保证总质量线性增长, 标度宗量给出典型质量的 $1/t$ 衰减. 仅当大 z 下 $F(z) \sim z^{-3}$ 时才可能有稳态, 因而 $c(x) \sim x^{-3}$.

例 6.1.1 (带输入破碎的 Charlesby 方法): 为得到带输入聚集的完整时间依赖解, 先把梅林变换展开为时间的无穷幂级数⁷⁹

$$c(s, t) = \sum_{k \geq 1} \frac{t^k}{k!} M_k(s). \quad (6.21)$$

然后迭代确定展开函数 $c_k(s)$. 初始为空时无常数项; 稳定输入的梅林变换只有与时间无关的 $I(s)$ 项. 将 (6.21) 代入 (6.15) 并比较同次幂, 得到 $M_1(s) = I(s)$, 以及 $k \geq 2$ 时 $M_{k+1}(s) = -(1 - 2/s)M_k(s+1)$. 递归解为

$$M_{k+1}(s) = (-1)^k \frac{(s-1)(s-2)}{(s+k-1)(s+k-2)} I(s+k).$$

将其作部分分式展开:

$$M_{k+1}(s) = (-1)^k \left[1 - \frac{k(k+1)}{s+k-1} + \frac{k(k-1)}{s+k-2} \right] I(s+k). \quad (6.22)$$

⁷⁹此方法很少使用, 因为它看起来如同魔法. 它依赖通常只对短时间有用的时间泰勒展开, 而我们关心的却是长时间行为. 当泰勒级数中只有有限项保持非零时, 这一技巧会奏效. 此方法起源于 Euler; 在破碎问题中由 Charlesby 使用.

由 (6.21) 把质量分布写为

$$c(x, t) = \sum_{k \geq 0} \frac{t^{k+1}(-x)^k}{(k+1)!} c_k(x), \quad (6.23)$$

其中将 $M_{k+1}(s)$ 的逆变换写为 $(-x)^k c_k(x)$. 对 (6.22) 三项分别逆变换, 得到

$$c_k(x) = I_1(x) - \frac{k(k+1)}{x} I_2(x) + \frac{k(k-1)}{x^2} I_3(x), \quad (6.24)$$

$$\begin{aligned} I_1(x) &= I(x), \\ I_2(x) &= \int_x^\infty I(y) dy, \quad I_3(x) = \int_x^\infty y I(y) dy. \end{aligned} \quad (6.25)$$

于是无穷级数 (6.23) 可分成三个易于求和的子级数, 质量分布为

$$c(x, t) = \sum_{k=1}^3 t^k I_k(x) F_k(xt), \quad (6.26)$$

其中⁸⁰

$$\begin{aligned} F_1(z) &= z^{-1}(1 - e^{-z}), \\ F_2(z) &= e^{-z}, \\ F_3(z) &= z^{-3}[2 - (2 + 2z + z^2)e^{-z}]. \end{aligned} \quad (6.27)$$

方程 (6.26)–(6.27) 给出任意稳定输入 $I(x)$ 的完整时间依赖解. 在 $x \rightarrow 0$ 、 $t \rightarrow \infty$ 且 $z = xt$ 有限时, 第三项占主导, 恢复 (6.20), 其中 $F = F_3$. $\diamond$

6.2 平面破碎

迄今只有碎片尺寸控制动力学, 但脆性物体断裂的经验表明几何因素显然也很重要. 这里讨论一种极简纳入形状效应的模型—矩形破碎 (rectangular fragmentation): 一个矩形经一系列直线切割碎成许多较小矩形. 一次更新包括 (Figure 6.3):

1. 以正比于面积的概率随机选一个矩形.
2. 从所选矩形内的随机点出发, 以相等概率作水平或竖直裂纹, 保持面积地将其分成两个小矩形.⁸¹

此类模型曾用于描述二维马氏体的形成, 因为马氏体微畴的细化在视觉上类似多次矩形破碎后的结果 (Figure 6.4(a) 是单位正方形经历 500 次断裂后的图样). 显著的是, 矩形破碎满足无穷多个“隐藏”守恒律, 因而质量分布服从多重分形标度, 而非常规标度.

⁸⁰ $F_3(z)$ 由幂级数 $F_3(z) = \sum_{k \geq 0} (-z)^k / [k!(k+3)]$ 得到.

⁸¹ 可直接推广到任意维数 d , 其中一个 $(d-1)$ 维超平面从给定种子出发, 沿 $d-1$ 个可能的正交方向之一生长.

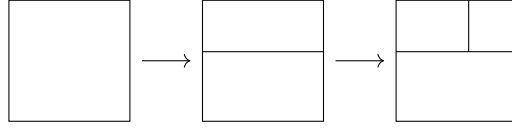


图 6.3: 矩形破碎的最初几个步骤.

不失一般性, 系统从一个 1×1 正方形开始, 总破碎速率为 1. 每次事件毁掉一个矩形并产生两个, 故平均碎片数 $N = 1 + t$. 以 $c(x_1, x_2, t)dx_1dx_2$ 表示时刻 t 长宽分别落入 $(x_1, x_1 + dx_1)$ 和 $(x_2, x_2 + dx_2)$ 的矩形密度, 则

$$\frac{\partial c(x_1, x_2, t)}{\partial t} = -x_1x_2c(x_1, x_2, t) + x_2 \int_{x_1}^1 c(y_1, x_2, t)dy_1 + x_1 \int_{x_2}^1 c(x_1, y_2, t)dy_2. \quad (6.28)$$

第一项是面积 $A = x_1x_2$ 的矩形因破碎而损失; 断裂点在面积内随机选取, 故速率正比于面积. 第二项是 $y_1 > x_1$ 的矩形竖直断裂产生所需碎片的增益, 前因子 x_2 计入断裂点可处于竖直裂纹任意位置; 最后一项同理来自水平裂纹.

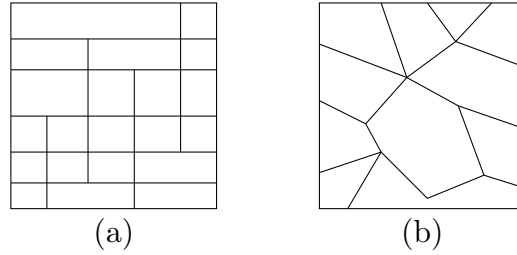


图 6.4: 单位正方形平面破碎的长时间结果. (a) 500 次事件后的矩形破碎; (b) 1000 次事件后的各向同性破碎.

采用二变量梅林变换 $c(s_1, s_2, t) = \int_0^1 \int_0^1 x_1^{s_1-1} x_2^{s_2-1} c(x_1, x_2, t) dx_1 dx_2$. 将 (6.28) 两边同乘相应幂并积分, 得到

$$\frac{\partial c(s_1, s_2, t)}{\partial t} = \left(\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2} - 1 \right) c(s_1 + 1, s_2 + 1, t). \quad (6.29)$$

碎片质量分布的矩为

$$\langle x_1^{n_1} x_2^{n_2} \rangle \equiv \frac{c(n_1 + 1, n_2 + 1)}{c(1, 1)}. \quad (6.30)$$

总面积守恒给出 $c(2, 2, t) = 1$, 平均碎片数为 $c(1, 1, t) = 1 + t$, 故 $\langle A \rangle = \langle x_1 x_2 \rangle = 1/(1+t)$.

方程 (6.29) 沿曲线⁸²

$$(s_1^*)^{-1} + (s_2^*)^{-1} = 1 \quad (6.31)$$

给出无穷多个守恒律: $c(s_1^*, s_2^*)$ 不随时间变化. 这些隐藏守恒律只在对所有实现取平均的意义下成立; 唯一逐事件严格成立的是总面积守恒. 参数化 $s_1^* = \kappa + 1$, $s_2^* = \kappa^{-1} + 1$

⁸²将其写成 $(s_1^* - 1)(s_2^* - 1) = 1$, 可见该曲线是双曲线.

表明, 对一切 $\kappa > -1$, $\int_0^1 \int_0^1 x_1^\kappa x_2^{1/\kappa} c(x_1, x_2, t) dx_1 dx_2$ 守恒. $\kappa = 1$ 是面积守恒; 其他值甚至 $\kappa = 2$ 都缺乏清晰物理意义.

假定 $c(s_1, s_2) \sim t^{-\alpha(s_1, s_2)}$. 代入 (6.29) 得 $\alpha(s_1 + 1, s_2 + 1) = \alpha(s_1, s_2) + 1$; 结合 $\alpha(s_1^*, s_2^*) = 0$, 有

$$\alpha(s_1^* + k, s_2^* + k) = k, \quad (s_1^*)^{-1} + (s_2^*)^{-1} = 1. \quad (6.32)$$

几何上, α 是点 (s_1, s_2) 到曲线的水平或竖直距离 (Figure 6.5). 消去 s_1^* 后, 它是方程 $(s_1 - \alpha)(s_2 - \alpha) - (s_1 - \alpha) - (s_2 - \alpha) = 0$ 的较小根:

$$\alpha(s_1, s_2) = \frac{s_1 + s_2}{2} - 1 - \sqrt{\frac{(s_1 - s_2)^2}{4} + 1}.$$

因此

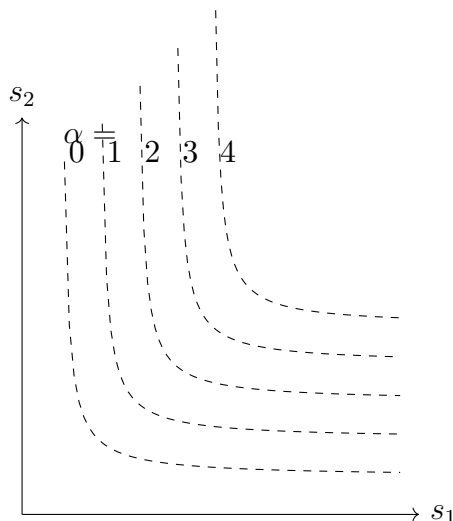


图 6.5: $\alpha(s_1, s_2) = 0, 1, 2, 3, 4$ 的轨迹. 每条后继曲线相对前一条沿水平和竖直方向各平移 1 (虚线).

$$\langle x_1^{s_1} x_2^{s_2} \rangle \sim t^{-\alpha(s_1+1, s_2+1) + \alpha(1,1)} \sim t^{-\alpha(s_1, s_2) - 2}. \quad (6.33)$$

特别地, 长度矩

$$\langle \ell^n \rangle \equiv \langle x_1^n \rangle \sim t^{-(n+2-\sqrt{n^2+4})/2}. \quad (6.34)$$

故 $\langle \ell \rangle \sim t^{-(3-\sqrt{5})/2} \sim t^{-0.382}$, $\langle \ell^2 \rangle^{1/2} \sim t^{-(2-\sqrt{2})/2} \sim t^{-0.293}$. 它们比由 $\langle A \rangle = (1+t)^{-1}$ 所朴素预期的 $t^{-1/2}$ 衰减更慢. 典型碎片也越来越细长; 由 (6.33), $\langle (x_1/x_2)^n \rangle \sim t^{\sqrt{n^2+1}-1}$ 发散.

非线性指数谱是多重标度 (multiscaling) 的例子, 高阶矩不直接由低阶矩决定. 长度矩与长宽比的反常性质说明了其后果. 裂纹取向受限是关键; 若裂纹各向同性, 常规标度便恢复, 如图 6.4(b) 所示. 各向同性模型以正比于面积的速率选碎片, 再由位置、方向均随机的直线切割, 因而 $\langle \ell \rangle^2 \sim \langle A \rangle$.

例 6.2.1 (面积分布): 令 $F(A, t)$ 为面积为 A 的矩形密度, 则

$$F(A, t) = \int \int c(x_1, x_2, t) \delta(x_1 x_2 - A) dx_1 dx_2. \quad (6.35)$$

虽无 c 的显式表达式, 但 $F(s, t) = c(s, s, t)$, 故

$$\frac{\partial F(s, t)}{\partial t} = \left(\frac{2}{s} - 1 \right) F(s + 1, t). \quad (6.36)$$

假定 $c(s, s) = \mu(s)t^{-\alpha(s)}$, 则 $\alpha(s) = s - 2$ 且 $\mu(s + 1) = s\mu(s)$. 由 $\mu(1) = \mu(2) = 1$, 得

$$F(s, t) \simeq \Gamma(s)t^{2-s}, \quad t \gg 1. \quad (6.37)$$

逆变换给出

$$F(A, t) \simeq t^2 e^{-At}. \quad (6.38)$$

标度面积分布与随机切断模型的长度分布相同. $\diamond$

6.3 可逆聚合

在聚合物科学中, 聚集与破碎常常同时进行, 形成可逆聚合 (reversible polymerization). 考虑由相同单体构成的聚合物链总体, 每个单体含有两个活性端基. 每条链可符号化为 $-A-A-\cdots-A-A-$. 成键使长度为 i 和 j 的两个聚合物以速率 K_{ij} 聚集成长链; 而长链以速率 F_{ij} 裂成长度为 i 、 j 的两条短链:



聚集和破碎速率是 (半) 无穷对称矩阵, $K_{ij} = K_{ji}$ 、 $F_{ij} = F_{ji}$. 含 k 个单体的聚合物密度 $c_k(t)$ 服从

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} K_{ij} c_i c_j - c_k \sum_{j \geq 1} K_{kj} c_j + \sum_{j \geq 1} F_{kj} c_{j+k} - \frac{1}{2} c_k \sum_{i+j=k} F_{ij}. \quad (6.39)$$

聚集与破碎竞争通常使质量分布趋于稳态. 在最简单的情形中, 将聚集过程 $[i] + [j] \rightarrow [i + j]$ 的速率与逆破碎过程的速率相等, 即可求稳态分布. 这一细致平衡 (detailed balance) 条件 (见下文专栏) 为

$$K_{ij} c_i c_j = F_{ij} c_{i+j}, \quad (6.40)$$

并由此确定平衡分布.

由于向平衡的弛豫通常呈指数快速而可忽略, 我们只需研究代数方程 (6.40), 不必研究微分方程 (6.39). 这让人想起第 3.1 节的教训: 支配性的 Boltzmann 方程令人生畏, 几乎没有解析解, 但其对应于 (6.40) 的方程却有 Maxwell-Boltzmann 分布这一解. 然而, 可逆聚合与动力学理论有一处关键区别: 方程 (6.40) 可能无解.

为理解此点，写出最初几个方程：

$$\begin{aligned} K_{11}c_1^2 &= F_{11}c_2, & K_{12}c_1c_2 &= F_{12}c_3, \\ K_{13}c_1c_3 &= F_{13}c_4, & K_{22}c_2^2 &= F_{22}c_4. \end{aligned} \quad (6.41)$$

c_2 和 c_3 可唯一表示为 $c_2 = (K_{11}/F_{11})c_1^2$ 、 $c_3 = (K_{11}K_{12}/F_{11}F_{12})c_1^3$ 。代入后两式，得到两个独立的 c_4 ：

$$c_4 = \frac{K_{11}K_{12}K_{13}}{F_{11}F_{12}F_{13}}c_1^4, \quad c_4 = \left(\frac{K_{11}}{F_{11}}\right)^2 \frac{K_{22}}{F_{22}}c_1^4. \quad (6.42)$$

只有约束

$$\frac{K_{12}K_{13}}{F_{12}F_{13}} = \frac{K_{11}K_{22}}{F_{11}F_{22}} \quad (6.43)$$

成立，两式才相容。因而 (6.40) 通常是超定系统—存在无穷多个类似 (6.43) 的约束，解集一般为空。若许多反应速率为零，该系统可能无解，也可能欠定而有多解。即使有唯一解，还必须确定它确实是吸引不动点，且初始条件属于其吸引盆。

细致平衡。 细致平衡条件区分两类稳态。一般地，从状态 i 到 j 的通量 $J_{i \rightarrow j}$ 等于系统处于 i 的概率 p_i 与跃迁速率 $w_{i \rightarrow j}$ 的乘积： $J_{i \rightarrow j} = p_i w_{i \rightarrow j}$ 。稳态要求流入状态 i 的总通量等于流出通量：

$$\sum_{j \neq i} p_i w_{i \rightarrow j} = \sum_{j \neq i} p_j w_{j \rightarrow i}, \quad \text{对所有 } i. \quad (6.44)$$

而细致平衡要求任意两状态间的通量平衡，即

$$p_i w_{i \rightarrow j} = p_j w_{j \rightarrow i}, \quad \text{对所有 } i, j. \quad (6.45)$$

显然，(6.45) 保证 (6.44)，但稳态不必满足细致平衡。Figure 6.6(a) 是简单的非平衡稳态：仅允许循环跃迁， $w_{1 \rightarrow 2}, w_{2 \rightarrow 3}, w_{3 \rightarrow 1} \neq 0$ ，其余均不能发生。稳态通量 $J = p_1 w_{1 \rightarrow 2} = p_2 w_{2 \rightarrow 3} = p_3 w_{3 \rightarrow 1}$ 满足 (6.44)，却违反 (6.45)（习题 6.7）。对 N 状态系统，稳态条件有 N 个，而细致平衡条件多得多，有 $\binom{N}{2} = \frac{1}{2}N(N-1)$ 个。

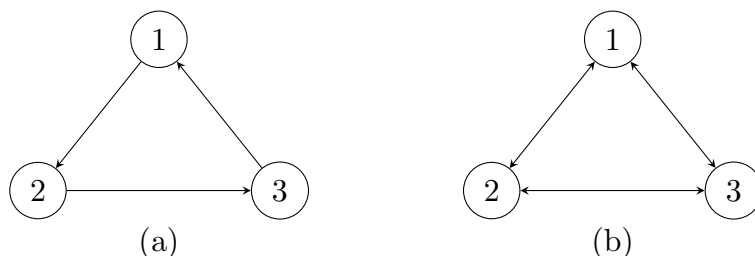


图 6.6: (a) 有循环通量的非平衡稳态；(b) 满足细致平衡的平衡稳态。

一般而言，聚集与破碎并存时有两类稳态分布：满足 (6.45) 的平衡稳态，以及满足 (6.44) 但违反细致平衡的非平衡稳态，后者具有非零净通量。下面考察两个代表模型。

弦模型

有限温度下线性聚合的经典描述是弦模型 (string model), 其中聚集和破碎速率均为常数. 这基于所有化学键反应性相同的合理假设. 此时 (6.40) 为

$$c_i c_j = \lambda c_{i+j}, \quad (6.46)$$

其中 $\lambda = F_{ij}/K_{ij}$. 它有单参数解族

$$c_k = \lambda \beta^k. \quad (6.47)$$

由总质量 $\sum_{k \geq 1} k c_k = 1$ 确定 β : $\lambda \beta / (1 - \beta)^2 = 1$, 满足分布随 k 衰减的根为

$$\beta = 1 + \frac{\lambda}{2} - \sqrt{\lambda + \frac{\lambda^2}{4}}. \quad (6.48)$$

例 6.3.1 (平衡聚合): 验证完整时间依赖主方程的渐近解确为 (6.47)–(6.48). 取 $K_{ij} = 2$, $F_{ij} = 2\lambda$, 则

$$\dot{c}_k = \sum_{i+j=k} c_i c_j - 2c_k M_0 + 2\lambda \sum_{j>k} c_j - \lambda(k-1)c_k, \quad (6.49)$$

其中 $M_0 = \sum_{k \geq 1} c_k$. 采用显然满足质量守恒的指数试探式 $c_k = (1-a)^2 a^{k-1}$; 纯单体初态有 $a(0) = 0$. 无穷方程组化为 $\dot{a} = (1-a)^2 - \lambda a$, 解为

$$a(t) = \frac{1 - e^{-(\alpha-\beta)t}}{\alpha - \beta e^{-(\alpha-\beta)t}}, \quad \alpha = 1 + \frac{\lambda}{2} + \sqrt{\lambda + \frac{\lambda^2}{4}}. \quad (6.50)$$

因 $a(\infty) = \alpha^{-1} = \beta$, 稳态 $c_k = (1-\beta)^2 \beta^{k-1} = \lambda \beta^k$, 与前述结果一致. $\diamond$

削片模型

作为非平衡稳态的例子, 考虑聚合物增长与链端降解 (削片) 竞争. 端部单体只由一个键连接, 内部单体由两个键连接, 故前者更易脱落. 削片模型 (chipping model) 取只有端部单体能脱落的极端情形 (Figure 6.7):

$$F_{ij} = \begin{cases} 2\lambda, & i = 1 \text{ 或 } j = 1, \\ 0, & i \neq 1 \text{ 且 } j \neq 1. \end{cases} \quad (6.51)$$

取自然适用于聚合的常数核 $K_{ij} = 2$, 削片速率 $[k+1] \rightarrow [k] + [1]$ 也与质量无关, 记为 2λ . 因并非所有微观步骤均可逆, 细致平衡显然被破坏. 此模型产生一种反常聚合物长度分布, 其中临界相与凝胶相共存.

长度为 k 的聚合物密度服从

$$\frac{dc_k}{dt} = -2c_k N + \sum_{i+j=k} c_i c_j + 2\lambda(c_{k+1} - c_k), \quad k \geq 2, \quad (6.52a)$$

$$\frac{dc_1}{dt} = -2c_1 N + 2\lambda \left(c_2 + \sum_{j \geq 2} c_j \right), \quad (6.52b)$$

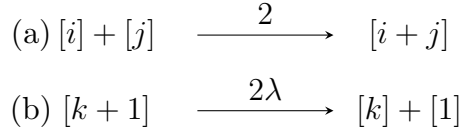


图 6.7: 削片模型的组成过程: (a) 不可逆聚集; (b) 可逆单体削片. 图中标出了各过程速率.

其中 $N = \sum_{j \geq 1} c_j$. 引入生成函数 $C(z, t) = \sum_{j \geq 1} (z^j - 1)c_j(t)$, 得到 Riccati 方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = C^2 + 2\lambda \frac{1-z}{z} C + 2\lambda \frac{(1-z)^2}{z} N. \quad (6.53)$$

稳态解为

$$C(z) = \lambda(1 - z^{-1}) \left(1 - \sqrt{1 - 2Nz/\lambda}\right). \quad (6.54)$$

对 z 求导并令 $z = 1$, 由初始质量密度为 1 得

$$1 = \sum_{j \geq 1} j c_j = \left. \frac{dC}{dz} \right|_{z=1} = \lambda \left(1 - \sqrt{1 - 2N/\lambda}\right), \quad (6.55)$$

其解为 $N = 1 - (2\lambda)^{-1}$. 当 $\lambda < 1/2$ 时此式给出负密度, 且在 $\lambda < 1$ 时根号内已为负. 原因是出现无穷聚合物 (“凝胶”). 有限聚合物 (“溶胶”) 的质量 $\sum j c_j$ 小于 1, 凝胶含有其余比例 $g = 1 - \sum j c_j$. 由 (6.54) 可知凝胶相中 $N = \lambda/2$ (习题 6.10), 故

$$N = \begin{cases} 1 - (2\lambda)^{-1}, & \lambda \geq 1 \quad (\text{溶胶相}), \\ \lambda/2, & \lambda < 1 \quad (\text{凝胶相}). \end{cases} \quad (6.56)$$

系统在 $\lambda = 1$ 发生非平衡相变; N 在临界点连续, 故相变连续.

凝胶相中

$$C(z) = \lambda(1 - z^{-1})(1 - \sqrt{1 - z}). \quad (6.57)$$

求导并令 $z = 1$, 得溶胶质量为 λ , 故

$$g = \begin{cases} 0, & \lambda \geq 1, \\ 1 - \lambda, & \lambda < 1. \end{cases} \quad (6.58)$$

凝胶质量如同普通连续相变的序参量. 然而, 更自然的看法是整个 $\lambda \leq 1$ 区域都是一种临界相. 将 (6.54) 展开, 溶胶相中

$$c_k = e^{-\epsilon k} \frac{\binom{k-1/2}{1/2}}{2(k+1)} \left[\frac{(\lambda-1)^2}{2\lambda} + \frac{3[1 - (2\lambda)^{-1}]}{2(k+1)} \right], \quad (6.59)$$

其中 $\epsilon = 2 \ln \lambda - \ln(2\lambda - 1)$. 大 k 时

$$c_k \simeq C k^{-3/2} e^{-\epsilon k}, \quad C = \frac{(\lambda-1)^2}{\lambda \sqrt{4\pi}}. \quad (6.60)$$

离开临界点后出现指数衰减并不意外. 但凝胶相中展开 (6.57) 得

$$c_k = \frac{3\lambda}{4\sqrt{\pi}} \frac{\binom{k-1/2}{1/2}}{k+2} \simeq \frac{3\lambda}{4\sqrt{\pi}} k^{-5/2}, \quad k \gg 1. \quad (6.61)$$

引人注目的是, 聚合物质量分布不仅在临界点, 而且在整个 $\lambda \leq \lambda_c = 1$ 区域都是代数的. 这违背了连续相变只在临界点呈临界行为的常识. 在 $\lambda < 1$ 时, 超额质量 (总质量的 $1 - \lambda$) 凝聚成巨型聚合物 (凝胶), 其余系统仍处于临界态.

6.4 碰撞破碎

在天体物理和材料科学中, 不同团簇间的碰撞会导致破碎 (Figure 6.8). 可表示为

$$[x] + [y + z] \longrightarrow [x] + [y] + [z],$$

即两个碎片碰撞使其中一个断裂, 净结果为三个碎片. 碰撞诱导破碎很可能十分剧烈, 一次断裂常产生许多碎片. 然而, 即使在最温和的二元断裂框架中, 其猛烈性质也会显现.



图 6.8: 碰撞诱导破碎. 该图为昴宿星团恒星 HD 23514 周围环境的艺术想象图. (图片由 Lynette R. Cook 制作, 经 Gemini Observatory/AURA 许可转载.)

先看一般性质. 断裂由碰撞引起, 故速率正比于碎片密度的平方⁸³ N^2 . 取适当单位,

$$\frac{dN}{dt} = -N^2, \quad (6.62)$$

⁸³这忽略了碎片尺寸不断减小; 下文将处理更符合物理的情形.

初始密度为 1 时

$$N(t) = \frac{1}{1-t}. \quad (6.63)$$

碎片数在有限粉碎时刻 $t_c = 1$ 发散, 平均质量消失. 线性破碎也会粉碎, 但只发生于小粒子比大粒子更易断裂的病态核, 现实通常相反. 碰撞破碎则对任何断裂规则都普遍发生粉碎.

为确定质量分布, 构造含下列要素的理想模型:

1. **谁断裂.** 自然规则包括: (i) 随机选择一个碰撞粒子断裂; (ii) 较大粒子断裂.
2. **如何断裂.** 假定确定性断裂, 即总是分成两个等质量部分. 若初始粒子质量为 1, 经历 n 次断裂后质量为 $m = 2^{-n}$.⁸⁴

记经历 n 次分裂、质量为 2^{-n} 的碎片密度为 $c_n(t)$.

例 6.4.1 (随机粒子分裂): 假定碰撞时随机选一个粒子分裂 (等价于两个粒子都以一半速率分裂). 则

$$\frac{dc_n}{dt} = N(2c_{n-1} - c_n). \quad (6.64)$$

增益项的 2 来自一个 $2^{-(n-1)}$ 粒子产生两个 2^{-n} 粒子. 对所有 n 求和恢复 (6.62); 也可验证质量 $M = \sum_{j \geq 0} 2^{-j} c_j = 1$ 守恒.

改用 $\tau = \int_0^t N(t') dt' = -\ln(1-t)$ 作时间, 方程线性化.⁸⁵ 在单分散初态 $c_n(0) = \delta_{n0}$ 下, $c_n(\tau) = e^{-\tau} (2\tau)^n / n!$, 即

$$c_n(t) = (1-t) \frac{[-2\ln(1-t)]^n}{n!}. \quad (6.65)$$

在 $t_c = 1$ 时所有密度消失, 系统发生不连续 (一级) 相变, 全部质量粉碎为尘埃, 不再有正质量粒子. $\diamond$

例 6.4.2 (较大粒子分裂): 现在令较大粒子分成两等份; 质量相等时随机选一个分裂. 质量密度满足

$$\frac{d}{dt} c_n = 4c_{n-1}A_n - 2c_nA_{n+1} + 2c_{n-1}^2 - c_n^2, \quad (6.66)$$

其中 $A_n = \sum_{j \geq n} c_j$ 是质量为 2^{-n} 及更小碎片的累积密度. 可验证质量守恒且总密度满足 (6.62).

单位质量粒子密度满足 $dc_0/dt = c_0^2 - 2c_0N$. 因 c_0^{-1} 满足线性方程, 利用 (6.63) 和 $c_0(0) = 1$ 得

$$c_0(t) = \frac{3(1-t)^2}{2 + (1-t)^3}.$$

⁸⁴更符合物理的随机断裂规则产生大体相同的行为; 见习题 6.14.

⁸⁵物理上, 修正时间 τ 是截至时刻 t 一个碎片经历的平均碰撞次数.

$n \geq 1$ 的方程是 Riccati 方程，无通用解法，但可用行波方法提取渐近密度轮廓（习题 6.13）。这里只求粉碎转变附近的行为。当 $t \rightarrow 1$, $A_n \rightarrow N$ ，且 (6.66) 最后两项渐近可忽略，方程化为 $dc_n/d\tau = 2(2c_{n-1} - c_n)$ ，与 (6.64) 只差因子 2。因而

$$c_n \sim (1-t)^2 \frac{[-4\ln(1-t)]^n}{n!}.$$

除对数修正外，密度按 $(1-t)^2$ 消失，粉碎转变仍不连续. $\diamond$

上述双分子相互作用描述忽略了碎片动量和尺寸随时间减小。可用动力学理论修正，类似第 3.7 节对弹道团聚中团簇半径增长的处理。将 (6.62) 改写为

$$\frac{dN}{dt} \sim \frac{N}{\tau}, \quad (6.67)$$

其中 τ 为连续碰撞间的平均时间。若碎片尺寸与质量无关， $\tau \sim N^{-1}$ ，恢复 (6.62)。

尺寸减小时，标准动力学理论要求某碎片在时间 τ 扫过的碰撞管中约有一个碎片： $N(V\tau)R^{d-1} \sim 1$ 。平均质量 $m \sim N^{-1}$ ，典型半径 $R \sim m^{1/d} \sim N^{-1/d}$ ；能量守恒使典型速率不变。因此 $\tau \sim N^{-1}R^{-(d-1)} \sim N^{-1/d}$ ，代入得

$$\frac{dN}{dt} \sim N^{1+1/d}. \quad (6.68)$$

于是

$$N \sim N_0(1-t/t_c)^{-d}, \quad t_c \sim (VN_0R_0^{d-1})^{-1}. \quad (6.69)$$

指数等于空间维数 d ，故简单结果 (6.63) 只在一维定性正确。

对随机粒子分裂，较准确的方程为

$$\frac{dc_n}{dt} = 2c_{n-1} \sum_{j \geq 0} (R_{n-1} + R_j)^{d-1} c_j - c_n \sum_{j \geq 0} (R_n + R_j)^{d-1} c_j, \quad (6.70)$$

其中 $R_n = 2^{-n/d}$ 。虽不能线性化，仍可提取转变附近渐近行为。最大碎片满足

$$\frac{dc_0}{dt} = -c_0 \sum_{j \geq 0} (1 + R_j)^{d-1} c_j \sim -c_0 N,$$

故

$$\ln c_0 \sim -\frac{1}{(1-t/t_c)^{d-1}}, \quad t \rightarrow t_c.$$

当 $d > 1$ 时，更小碎片的密度也以类似的极快方式消失，粉碎转变仍不连续。

6.5 注记

破碎的早期工作综述见文献 [105]。对特定断裂速率的破碎模型已有多种精确解，代表性文献为 [106, 107, 108, 109, 110]。与互补的聚集标度理论相映照的破碎标度理

论在文献 [111] 中建立. 粉碎转变由 Filippov 首先研究 [112], 该现象的更多性质见文献 [109, 111].

稳定物质输入下的破碎解见文献 [113], 它基于 Charlesby 发展的级数展开 [114]. 矩形破碎模型在文献 [115] 中提出, 其求解方法还将在下一章用于处理针状物吸附. 可逆聚合的标准参考文献为 Blatz 和 Tobolsky [116]. 可逆破碎中细致平衡条件的影响在文献 [117] 中探讨. 削片模型的反常动力学特征最早见文献 [118], 其非平衡相变发现于文献 [119]. 碰撞诱导破碎模型由文献 [111] 提出, 许多特征见文献 [120].

6.6 习题

6.1 求随机切断模型各矩的领先渐近行为.

6.2 对初始指数长度分布求解随机切断模型, 并证明该分布保持指数形式.

6.3 考虑齐次断裂核 $R(x) = 1$, 其齐次指数 $\lambda = 0$, 因而处在标度与粉碎的边界.

(a) 证明对单分散初态 $c(x, 0) = \delta(x - \ell)$,

$$c(x, t) = e^{-t} \delta(x - \ell) + \frac{2te^{-t}}{\ell} \sum_{n \geq 0} \frac{[2t \ln(\ell/x)]^n}{n!(n+1)!}.$$

(b) 用修正 Bessel 函数 $I_1[2\sqrt{2t \ln(\ell/x)}]$ 表示 (a) 的级数解.

(c) 证明质量分布的矩为 $M_n = \ell^n \exp[(1 - n)t/(1 + n)]$.

6.4 对任意非零断裂速率 $R(x) \neq 0$, 求主方程 (6.1b) 的稳态解.

6.5 考虑 subsection 6.2 中矩形破碎的三维推广. 初始碎片为 $1 \times 1 \times 1$ 立方体, 每条裂纹在三个相互正交方向之一成核为平面切割.

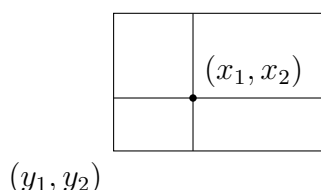
(a) 证明

$$\frac{\partial c(s_1, s_2, s_3, t)}{\partial t} = \left[\frac{2}{3} \left(\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_3} \right) - 1 \right] c(s_1 + 1, s_2 + 1, s_3 + 1, t).$$

(b) 令 $c(s_1, s_2, s_3, t) \sim t^{-\alpha(s_1, s_2, s_3)}$, 求指数 α .

(c) 验证体积分布具有 $F(V, t) \simeq t^2 e^{-Vt}$ 的标度形式, 仍与随机切断模型相同.

6.6 考虑一个矩形裂成四块的几何破碎过程:



(a) 验证

$$\frac{\partial c(s_1, s_2, t)}{\partial t} = \left(\frac{4}{s_1 s_2} - 1 \right) c(s_1 + 1, s_2 + 1, t).$$

(b) 检验面积守恒, 并证明平均碎片数为 $1 + 3t$.

(c) 利用 (a) 及 $c \sim t^{-\alpha}$, 证明 $\alpha(s_1, s_2) = [(s_1 + s_2) - \sqrt{(s_1 - s_2)^2 + 16}]/2$.

(d) 证明面积分布具有

$$F(A, t) \simeq t^{-2} f(At), \quad f(z) = 6 \int_0^1 d\xi (\xi^{-1} - 1) e^{-z/\xi}.$$

(e) 利用 (c) 证明小面积极限 $f(z) \simeq 6 \ln(1/z)$; 并验证相反极限 $z \gg 1$ 下 $f(z) \simeq 6z^{-2}e^{-z}$.

6.7 考虑三状态系统, 所有 $i \neq j$ 的跃迁速率 $w_{i \rightarrow j} \neq 0$. 这些速率须满足何种条件, 稳态才满足细致平衡 (6.45).

6.8 考虑连续极限下聚合与破碎并存的过程, 其中聚合物长度为连续变量.

(a) 证明主方程为

$$\frac{\partial c(\ell)}{\partial t} = \int_0^\ell c(x)c(\ell-x)dx - 2c(\ell) \int_0^\infty c(x)dx + \lambda \left[2 \int_\ell^\infty c(x)dx - \ell c(\ell) \right].$$

(b) 验证稳态解为 $c(\ell) = \lambda e^{-\ell/\ell_0}$, 并确定 ℓ_0 .

6.9 考虑高温下闭弦的演化. 目标是把上一题的开弦主方程推广到闭弦并求稳态解.

(a) 论证主方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial c(\ell)}{\partial t} = & \int_0^\ell x(\ell-x)c(x)c(\ell-x)dx - 2\ell c(\ell) \int_0^\infty xc(x)dx \\ & + \lambda \left[2 \int_\ell^\infty xc(x)dx - \ell^2 c(\ell) \right]. \end{aligned}$$

前两项描述聚集: 不同于只在端点相遇时连接的开弦, 闭弦的任意两环交点都可引发聚集. 后两项描述闭弦自交导致的破碎.

(b) 证明稳态解 $c = (\lambda/\ell)e^{-\ell/\ell_0}$.

(c) 证明细致平衡条件也给出同一长度分布.

6.10 证明削片模型在凝胶相 ($\lambda < 1$) 的碎片密度为 $N = \lambda/2$, 从而建立 (6.56) 的第二行.

6.11 验证削片模型在溶胶相和凝胶相中的质量密度表达式 (6.59) 与 (6.61).

6.12 考虑例 6.4.1 中碰撞双方之一分裂的模型.

- (a) 证明粉碎转变附近, 质量密度的 Poisson 形式 (6.65) 趋于 Gaussian 分布.
 (b) 证明质量分布峰值对应的典型质量按

$$m_* \sim (1-t)^\sigma, \quad \sigma = 2 \ln 2 \simeq 1.386294$$

衰减到零.

6.13 考虑例 6.4.2 中较大碰撞粒子分裂的模型.

- (a) 证明用累积密度表示时, (6.66) 化为 $dA_n/dt = 2A_{n-1}^2 - A_n^2$.
 (b) 归一化 $F_n(\tau) = N^{-1}A_n(t)$, 改写为 $dF_n/d\tau = 2F_{n-1}^2 - F_n^2 - F_n$.
 (c) 论证 $F_n(\tau) \rightarrow f(n - v\tau)$, 代入得到

$$v \frac{d}{dx} f(x) = f(x) + f^2(x) - 2f^2(x-1).$$

- (d) 证明边界条件 $f(-\infty) = 1$ 、 $f(\infty) = 0$, 并尝试猜测 $x \rightarrow \pm\infty$ 时趋于最终渐近形式的方式.
 (e) 在波前方令 $1 - f(x) \sim e^{\lambda x}$, 推出色散关系 $v = (3 - 4e^{-\lambda})/\lambda$. 绘制 $\lambda > 0$ 时的 $v(\lambda)$, 证明速度谱有上界 $v \in (-\infty, v_{\max}]$.
 (f) 在可能速度谱中选择最大值, 证明 $v = v_{\max} \simeq 1.52961$.
 (g) 证明典型质量依照式 (12) 衰减到零, 其中 $\sigma = v \ln 2 \simeq 1.06024$.

6.14 考虑随机选取的碰撞粒子随机分裂: 质量 m 的粒子分成 m' 与 $m - m'$, 其中 m' 在 $[0, m]$ 上均匀选取.

- (a) 证明质量密度满足

$$\frac{\partial c(m, \tau)}{\partial \tau} = -c(m, \tau) + 2 \int_m^\infty \frac{dm'}{m'} c(m', \tau).$$

- (b) 用梅林变换求解. 证明在 $c(m, 0) = \delta(m - 1)$ 下

$$c(m, \tau) = e^{-\tau} \delta(m - 1) + e^{-\tau} \sqrt{\frac{2\tau}{\ln(1/m)}} I_1 \left(\sqrt{8\tau \ln(1/m)} \right).$$

- (c) 证明除对数因子外, 粉碎转变附近 $c(m, t) \sim 1 - t$. (确定性分裂的碰撞破碎中也得到本质相同的行为.)

吸附

设气体分子撞击并吸附到某个表面或基底上. 如果入射分子是永久附着在表面单个吸附位点上的单体, 而且已吸附单体之间没有相互作用, 那么已占据位点的密度 ρ 随时间增加的速率正比于空位密度, 即 $d\rho/dt = 1 - \rho$. 因此 $\rho(t) = 1 - e^{-t}$, 空位随时间指数消失. 然而, 如果每个到达的分子覆盖基底上的多个位点, 那么小于分子尺寸的空区永远无法填满. 基底会达到一个未完全填充、却再也容纳不了额外吸附的阻塞态 (jammed state). 这个阻塞态的填充分数是多少? 系统以多快的速率达到这一最终分数? 这些都是吸附动力学的基本问题.

7.1 一维随机顺序吸附

二聚体吸附

具有非平凡集体行为的一个简单例子, 是二聚体的随机顺序吸附 (random sequential adsorption); 二聚体是占据一维晶格上两个相邻位点的分子 (图 7.1). 我们用依次发生在基底随机位置上的吸附尝试来模拟稳定的分子入射流. 只有当二聚体落在两个相邻空位点上时, 吸附尝试才会成功. 如果二聚体落在两个已占据位点上, 或落在一个已占据位点和一个空位点上, 尝试便失败. 每次成功尝试之后, 覆盖率都会增加. 最终只剩下孤立空位; 一旦达到这种状态, 便不可能再发生吸附, 基底因此被阻塞.

图示说明: 一列晶格位点上, 左侧二聚体落在两个相邻空位点上并成功吸附; 右侧二聚体覆盖了至少一个已占据位点, 因而不能吸附. 空位点与占据位点分别以空心圆和实心圆表示, 二聚体连接两个相邻位点.

图 7.1: 不可逆二聚体沉积示意图. 左侧二聚体成功吸附到两个相邻空位点上, 右侧二聚体则不吸附.

对二聚体吸附, 阻塞态由含偶数个占据位点 (●) 的串组成, 各串之间由孤立空位 (○) 隔开, 如图 7.2 所示. 原则上, 阻塞态中占据位点的分数 $\rho_{\text{jam}} \equiv \rho(t = \infty)$ 可以取 $2/3$ 到 1 之间的任意值. 两个极限分别由每对已吸附二聚体之间有一个空位的构型 $\cdots \bullet - \bullet \circ \bullet - \bullet \circ \bullet - \bullet \cdots$ 和没有空位的构型 $\cdots \bullet - \bullet \bullet - \bullet \bullet - \bullet \cdots$ 实现. Flory 最早用组合方法导出了一个优美结果: 起初为空的基底最终饱和到阻塞密度 ρ_{jam} , 其值为

$$\rho_{\text{jam}} = 1 - e^{-2} \simeq 0.864664. \quad (7.1)$$

图示说明：一维晶格上的若干已吸附二聚体以相邻实心圆对表示；不同的二聚体串之间只剩孤立空心圆，因而不存在两个相邻空位，不能再放入二聚体。

图 7.2: 二聚体随机顺序吸附中的一个阻塞构型。

空区间方法

这里采用动力学观点，确定覆盖率完整的时间演化，最终覆盖率随后作为一个简单推论自然出现。若要完整描述演化，就必须知道基底上已吸附分子的所有可能构型的概率。然而，对于确定覆盖率的演化而言，这些概率包含了过多信息。一维中真正需要的是空区间概率（empty interval probability），即连续 m 个位点全为空的概率：

$$E_m \equiv P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_m]. \quad (7.2)$$

这里 P 表示一个构型的概率。注意，串外位点的状态并未指定。因而， E_m 是找到长度不小于 m 的空区间的概率。特别地， E_1 是空位点密度，而 $\rho = 1 - E_1$ 是占据位点密度。

对于不可逆二聚体吸附，描述空区间概率 E_m 演化的方程为

$$\frac{dE_m}{dt} = -(m-1)E_m - 2E_{m+1}, \quad m \geq 1. \quad (7.3)$$

通常把内禀吸附速率设为 1，这相当于以吸附速率的倒数为时间单位。式 (7.3) 右端第一项表示二聚体在区间内部吸附而使一个 m -区间消失。因子 $m-1$ 计数二聚体完全位于区间内部时可以吸附的 $m-1$ 个不同位置（图 7.3）。第二项表示入射二聚体有一端位于 m -区间之外的两种不同吸附事件。对于后一类事件，空区间必须含有至少 $m+1$ 个空位点，才能容纳发生在 m -区间边缘的二聚体吸附；因而出现因子 E_{m+1} 。注意，式 (7.3) 只含损失项；这是选取空区间概率 E_m 作为基本动力学变量的结果。实际上，我们仿佛通过一次只能看到连续 m 个位点的透镜观察基底，而 E_m 只是这些区间中全为空的比率。在这种表述中，把二聚体吸附到更大的空区间上，不可能创造出长度不小于 m 的空区间。

图示说明：取 $m = 5$ 的虚线标记空区间。（a）二聚体完全落在五个位点的内部；（b）二聚体横跨空区间的边缘，其中一端位于虚线区间外。两种事件都会使所考察的五位点区间不再全空。

图 7.3: $m = 5$ 时空区间概率 E_m 的变化：（a）吸附发生在区间内部；（b）吸附发生在区间边缘（虚线部分）。

为求解式 (7.3)，注意其齐次部分允许解 $e^{-(m-1)t}$ 。这提示我们把完整方程的解写成

$$E_m(t) = e^{-(m-1)t} \Phi(t), \quad (7.4)$$

其中 $\Phi(t)$ 与 $E_1(t)$ 相同。对于系统初始为空这一自然初始条件， $E_m(0) = 1$ ，从而 $\Phi(0) = 1$ 。把这一 $E_m(t)$ 的试探形式代入后，无穷多个演化方程 (7.3) 竟然化为单个方程 $d\Phi/dt = -2e^{-t}\Phi$ ，其解为 $\Phi(t) = \exp[-2(1 - e^{-t})]$ 。因此空区间概率为

$$E_m(t) = \exp[-(m-1)t - 2(1 - e^{-t})]. \quad (7.5)$$

长度大于 1 的空隙随时间指数衰减，最终阻塞态中只留下长度为 1 的空隙。由式 (7.5)，这种空隙的渐近密度为 $E_1(\infty) = e^{-2}$ ，故阻塞覆盖率 $\rho_{\text{jam}} = 1 - e^{-2}$ 。这样，我们轻而易举地重现了 Flory 的结果；但所得远不止于此，我们还导出了整个演化过程中的覆盖率：

$$\rho(t) = 1 - \exp[-2(1 - e^{-t})]. \quad (7.6)$$

覆盖率以指数方式趋近阻塞值， $\rho_{\text{jam}} - \rho(t) \simeq Ce^{-t}$ ，其中 $C = 2e^{-2}$ ；这种迅速趋近终态的行为是晶格上不可逆吸附模型的典型特征（习题 7.3 和 7.4）。

空区间与空隙

对于不可逆吸附，除了空区间概率 E_m ，还可选取空隙概率作为基本变量。长度为 m 的空隙定义为连续 m 个空位点组成、且两端均以占据位点为界的一组位点。用图示记号， m -空隙的概率定义为

$$V_m \equiv P[\bullet \underbrace{\circ \cdots \circ}_m \bullet].$$

为了把空隙概率 V_m 与空区间概率 E_m 联系起来，先从最简单的构型开始。显然， $P[\bullet] + P[\circ] = \rho + E_1 = 1$ 。对两个位点，有如下守恒关系：

$$P[\circ\circ] + P[\circ\bullet] = P[\circ], \quad P[\circ\circ] + P[\circ\bullet] + P[\bullet\circ] + P[\bullet\bullet] = 1;$$

而对任意长度的区间，

$$P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_m \bullet] + P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_{m+1}] = P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_m], \quad (7.7a)$$

$$S_m \equiv P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_m \bullet]. \quad (7.7b)$$

这里还定义了辅助的线段概率（segment probability） S_m ，其中线段一端的位点状态已被指定。利用式 (7.7a)，线段概率可以改写为空区间概率之差 $S_m = E_m - E_{m+1}$ 。类似地，空隙概率是线段概率之差，

$$V_m = S_m - S_{m+1} = E_m - 2E_{m+1} + E_{m+2}, \quad (7.8a)$$

$$S(x, t) = -\frac{\partial E(x, t)}{\partial x}, \quad V(x, t) = -\frac{\partial S(x, t)}{\partial x} = \frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial x^2}. \quad (7.8b)$$

式 (7.8b) 给出了连续极限下空隙密度 $V(x, t)$ 、线段密度 $S(x, t)$ 与空区间密度 $E(x, t)$ 之间的对应关系。

究竟用 E_m 还是 V_m 来研究吸附以及其他动力学问题，并没有一成不变的规则。尽管空隙概率乍看之下在概念上更简单， V_m 的演化方程却同时含有增益项和损失项（习题 7.5），因而可能比相应的 E_m 方程更难分析。

吸附的模拟

不失一般性，把吸附速率设为 1. 一维二聚体吸附有两种基本模拟方法.

1. **笨算法.** 每一步模拟: (i) 随机选取一个位点; (ii) 当且仅当这个位点及其右邻位点均为空时, 接受在该位点的吸附尝试; (iii) 以总位点数 L 的倒数推进时间: $t \rightarrow t + L^{-1}$. 重复上述模拟步骤, 直至达到预先指定的覆盖率. 这个算法容易实现, 但在计算上十分浪费, 因为后期绝大多数吸附尝试都会失败.
2. **聪明算法.** 每一步模拟: (i) 随机选取一个允许吸附的位点; (ii) 在该位点及其右邻位点吸附一个二聚体; (iii) 以允许吸附位点总数 L_a 的倒数推进时间: $t \rightarrow t + L_a^{-1}$. 重复上述模拟步骤, 直至达到阻塞态 ($L_a = 0$). 该算法要求持续记录所有允许吸附的位点. 这种额外的记账开销 (图 7.4) 带来了计算效率上的收益, 因为每次吸附尝试都必定成功, 而且每次吸附事件的计算成本固定. 图 7.4展示了这种记账方式.

图示说明: 环上有 $L = 8$ 个位点. 左列逐行给出每次吸附后的物理基底, 右列给出相应的允许吸附起点列表. 初态列表为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 第一次事件后, 位点 1, 2, 8 不再允许, 紧凑列表写成 6, 7, 3, 4, 5; 第二次事件后列表为 6, 7, 5; 最后列表为空. 删除不再允许的位置时, 以仍允许的位置填补其槽位.

图 7.4: 在含 $L = 8$ 个位点的环上高效模拟二聚体吸附. 左侧显示每次单独吸附事件之后的物理基底, 右侧显示相应的允许吸附位点列表 (假定周期边界条件). 每一步都用允许位点的位置替换已不再允许的位置, 把这个数值列表压紧. 例如, 第一次吸附事件之后, 位点 1、2 和 8 不再允许吸附; 重新标记后, 第一个允许位点变为 6, 第二个变为 7, 而位点 8 直接从列表中删除.

一般而言, 只要持续记录可供继续吸附的允许空间, 这一算法便可用于模拟离散或连续基底上任意形状物体的吸附.

较长分子的吸附

如果入射分子占据基底上连续 k 个位点, 会怎样? 这种线形高分子称为 k -聚体. 只需直接推广二聚体的方法, 便可得到这一一般吸附过程的覆盖率. 现在, k -聚体吸附中空区间概率 E_m 的方程为

$$\frac{dE_m}{dt} = \begin{cases} -(m - k + 1)E_m(t) - 2 \sum_{1 \leq j \leq k-1} E_{m+j}(t), & m \geq k, \\ -(k - m + 1)E_k(t) - 2 \sum_{1 \leq j \leq m-1} E_{k+j}(t), & m \leq k. \end{cases} \quad (7.9)$$

这些项与二聚体吸附方程 (7.3) 中的项一一对应. 当 $m \geq k$ 时, 第一项表示 k -聚体完全在大小为 m 的空区间内部吸附的 $m - k + 1$ 种不同方式. 第二项表示 k -聚体部分位于原 m -区间外、部分位于其中的 $2(k - 1)$ 种吸附方式. 当 $m < k$ 时, 第一项表示 m -区间

被 k -聚体完全覆盖的 $k - m + 1$ 种方式，第二项表示 k -聚体部分覆盖该区间的各种方式。注意，只要在 $m \geq k$ 的方程中交换 k 与 m 的角色，就得到 $m < k$ 的方程。

类似于式 (7.4)，作试探 $E_m(t) = e^{-(m-k+1)t}\Phi(t)$ ，并将其代入 $m \geq k$ 时的式 (7.9)，得到 $d\Phi/dt = -2\Phi \sum_{1 \leq j \leq k-1} e^{-jt}$ 。求解 Φ 后得到空区间概率

$$E_m(t) = \exp \left[-(m - k + 1)t - 2 \sum_{1 \leq j \leq k-1} \frac{1 - e^{-jt}}{j} \right], \quad m \geq k. \quad (7.10)$$

为了求覆盖率 $\rho = 1 - E_1$ 的时间依赖关系，考察式 (7.9) 第二个方程中 $m = 1$ 的情形。它给出 $dE_1/dt = -kE_k$ ，等价地， $d\rho/dt = kE_k$ 。但令式 (7.10) 中的 $m = k$ ，便已知 E_k 。积分后得到覆盖率

$$\rho(t) = k \int_0^t \exp \left[-u - 2 \sum_{1 \leq j \leq k-1} \frac{1 - e^{-ju}}{j} \right] du. \quad (7.11)$$

数值计算该积分可得一个随 k 单调下降的阻塞覆盖率；例如，对 $k = 2-5$ ， $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.864665, 0.823653, 0.803893, 0.792276$ （图 7.5）。分子尺寸越大，阻塞态的覆盖率越低，因为可以留下越来越长的空区。

图示说明：主图以 k 为横轴、 ρ_{jam} 为纵轴，曲线从 $k = 2$ 附近约 0.865 单调下降，并趋近虚线 0.747597。插图把同一组数据对 $1/k$ 作图，显示 $1/k \rightarrow 0$ 时的连续极限。

图 7.5: 阻塞覆盖率 ρ_{jam} 对已吸附高分子长度 k 的依赖关系。虚线为渐近值 $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.747597$ 。插图给出同一组数据对 $1/k$ 的作图。

不可逆停车问题

$k \rightarrow \infty$ 时的 k -聚体吸附极限定义了停车问题。在此极限下，已吸附 k -聚体的位置变为连续，可以把问题想象成单位长度的“汽车”在一维路缘沿线的任意位置不可逆地停下（没有标出的车位），随后便被遗弃。唯一约束是汽车不能重叠；不过，只要车位比汽车本身长无穷小的一点，一辆汽车就能停进去。对这个停车问题，Rényi 得到的阻塞覆盖率为 $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.747597$ 。

仍用主方程方法求解停车问题。如果所求是直线被覆盖的比例，汽车长度并不重要，故令其为 1。适当的动力学变量现在是 $E(x, t)$ ，即随机选取的长度为 x 的区间全为空的概率。与离散情形一样，这一区域可以是一个更长空区间的一部分。当汽车停车速率为 1 时， $E(x, t)$ 的演化由下式描述（与式 (7.9) 比较）：

$$\frac{\partial E(x, t)}{\partial t} = \begin{cases} -(x-1)E(x, t) - 2 \int_x^{x+1} E(y, t) dy, & x > 1, \\ -(1-x)E(1, t) - 2 \int_1^{x+1} E(y, t) dy, & x < 1. \end{cases} \quad (7.12)$$

这些项在 k -聚体吸附方程 (7.9) 中都有直接对应. 当 $x > 1$ 时, 式 (7.12) 右端第一项表示完全落在区间内部的吸附事件, 第二项表示与该区间部分重叠的吸附事件. 式 (7.12) 第二行也有类似对应, 并再次注意变量 x 与 1 的角色互换.

为了看清空区间概率表述与空隙表述之间的对应关系, 把空隙密度 $V(x, t)$ 的主方程也写出来很有启发性:

$$\frac{\partial V(x, t)}{\partial t} = \begin{cases} -(x-1)V(x, t) + 2 \int_{x+1}^{\infty} V(y, t) dy, & x > 1, \\ 2 \int_{x+1}^{\infty} V(y, t) dy, & x < 1. \end{cases} \quad (7.13)$$

当 $x > 1$ 时, 第一项表示长度为 x 的区间内部发生吸附, 与式 (7.12) 完全相同. 第二项表示一个长度为 $x+1$ 的空隙因其内部发生吸附而“破碎”, 从而产生一个 x -空隙; 注意它与破碎主方程 (6.2) 非常相似. 恰有两个吸附位置会产生一个 x -空隙. 当 $x < 1$ 时, 因为这种短空隙内部不能发生吸附, 所以没有损失项; 但长度不小于 $x+1$ 的空隙破碎仍会产生增益项.

为求解 $E(x, t)$, 先考察 $x > 1$ 的区域. 与离散情形一样, 设解为

$$E(x, t) = e^{-(x-1)t} E(1, t).$$

把它代入式 (7.12) 第一个方程, 依赖 x 的项相消; 对所得 $E(1, t)$ 方程积分, 得到

$$E(1, t) = \exp \left[-2 \int_0^t \frac{1 - e^{-u}}{u} du \right], \quad (7.14)$$

由此立即得到 $x > 1$ 时的 $E(x, t)$. 从式 (7.12) 第二个方程有 $\partial E(0, t)/\partial t = -E(1, t)$, 故覆盖率 $\rho(t) = 1 - E(0, t)$ 为

$$\rho(t) = \int_0^t \exp \left[-2 \int_0^v \frac{1 - e^{-u}}{u} du \right] dv. \quad (7.15)$$

在 $t \rightarrow \infty$ 时数值计算该积分, 得到阻塞覆盖率 $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.747597$.⁸⁶

连续停车问题有一个性质与晶格吸附在定性上不同: 它趋近阻塞态慢得多. 来考察当 $t \rightarrow \infty$ 时, 偏离渐近覆盖率的差 $\rho_{\text{jam}} - \rho(t)$ 如何消失. 为此, 把式 (7.15) 中积分的渐近行为写成

$$\int_0^t \frac{1 - e^{-u}}{u} du = \ln t + \gamma_E + t^{-1}e^{-t} + \dots,$$

其中 $\gamma_E \simeq 0.577215$ 为 Euler 常数. 利用这一结果, 趋近阻塞覆盖率的方式为

$$\begin{aligned} \rho_{\text{jam}} - \rho(t) &= \int_t^{\infty} \exp \left[-2 \int_0^v \frac{1 - e^{-u}}{u} du \right] dv \\ &\simeq \int_t^{\infty} \exp[-2(\ln v + \gamma_E)] dv \\ &= e^{-2\gamma_E} t^{-1}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

之所以会这样缓慢地趋近阻塞态, 是因为可能出现只比汽车长无穷小一点的车位, 而这类车位被填充得极慢. 在 d 维空间中也会出现相关的幂律弛豫, 密度以 $t^{-1/d}$ 的形式趋近阻塞密度 (见第 7.3 节).

⁸⁶同一结果也可令式 (7.11) 中的 $k \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow \infty$ 得到.

7.2 相空间结构

遍历性破缺

平衡统计物理的一条基本原理是等先验概率假设——能量相同的每个微观态都以相同概率实现. 这一性质等价于遍历性概念; 正是遍历性保证了统计力学的形式系综平均等同于真实平衡系统中的时间平均. 一般的非平衡系统, 尤其是具有阻塞构型的系统, 并不符合这幅图景, 因为它们不会均匀采样由所有构型组成的状态空间. 这种现象称为遍历性破缺 (broken ergodicity). 不可逆吸附是理解遍历性破缺的理想场景, 因为其中所有状态都可以直接计数.

先来计数不可逆二聚体吸附在有限系统中的阻塞态总数. 令 J_L 为含 L 个位点的有限链上阻塞构型的总数. 小链上的阻塞构型数很容易数出: $J_2 = 1$ ($\bullet\text{---}\bullet$), $J_3 = 2$ ($\bullet\text{---}\bullet$ 与 $\circ\text{---}\bullet$), $J_4 = 2$ ($\bullet\text{---}\bullet\text{---}\bullet$ 与 $\circ\text{---}\bullet\text{---}\bullet$), $J_5 = 3$ ($\bullet\text{---}\bullet\text{---}\bullet$ 与 $\bullet\text{---}\bullet\text{---}\circ$ 与 $\bullet\text{---}\circ\text{---}\bullet$). 一般而言, 阻塞构型分成两类: (i) 链上第一个位点被占据; (ii) 第一个位点为空. 两类典型构型分别形如

$$\bullet\text{---}\underbrace{\times\cdots\times}_{L-2} \quad \text{与} \quad \circ\text{---}\bullet\text{---}\underbrace{\times\cdots\times}_{L-3},$$

其中 $\times$ 表示尚未指定状态的位点. 因此第一类含 J_{L-2} 个构型, 第二类含 J_{L-3} 个构型. 于是, 当 $L > 2$ 时, J_L 满足类似 Fibonacci 递推的关系

$$J_L = J_{L-2} + J_{L-3}, \quad (7.17)$$

边界条件为 $J_0 = J_1 = J_2 = 1$. 为求渐近解, 把指数形式 $J_L = z^L$ 代入 J_L 的递推式, 得到 z 必须满足三次多项式 $z^3 - z - 1 = 0$. 这些根中只有一个根 ($z \simeq 1.32472$) 为实数且模大于 1. 因而阻塞构型数的渐近行为确实随系统大小指数增长 (见习题 7.8):

$$J_L \sim z^L, \quad (7.18)$$

所以堆积熵为 $S = \ln J_L \simeq L \ln z$.

现在, 确定给定覆盖率下阻塞构型的数目很有启发性. 令 $J_{N,L}$ 表示大小为 L 的系统中恰含 N 个二聚体的阻塞构型数. 要使构型真正阻塞, 二聚体数必须满足 $\lfloor (L+1)/3 \rfloor \leq N \leq \lfloor L/2 \rfloor$, 其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示 x 的整数部分. 在阻塞构型中, 一个二聚体之后必须接另一个二聚体或单个空位. 因此, 每个不同的阻塞构型都可象征性地写成 $\cdots DDODDDOD \cdots$, 即每对二聚体之间或者有一个空位, 或者什么也没有. 空位可以出现在任意一对二聚体之间, 也可以出现在二聚体与链端之间, 因而 $L - 2N$ 个空位共有 $N + 1$ 个可能位置. 所以含 N 个二聚体的不同排列数为二项式系数

$$J_{N,L} = \binom{N+1}{L-2N}, \quad (7.19)$$

而所有允许构型的总数为 $J_L = \sum_N J_{N,L}$.

在热力学极限中, 固定覆盖率 $\rho = 2N/L$, 并只保留 Stirling 公式 $\ln x! \sim x \ln x - x$ 的两个首项, 以估算给定密度下的构型总数 $J_L(\rho) \equiv J_{\rho L/2, L}$. 在此近似下, 固定密度构

型数按 $J_L(\rho) \sim e^{Lf(\rho)}$ 增长，其中熵函数（图 7.6）为

$$f(\rho) = \frac{\rho}{2} \ln \frac{\rho}{2} - (1 - \rho) \ln(1 - \rho) - \left(\frac{3\rho}{2} - 1 \right) \ln \left(\frac{3\rho}{2} - 1 \right). \quad (7.20)$$

图示说明：熵函数 $f(\rho)$ 在 $\rho = 2/3$ 与 1 处为零，中间为正并在 ρ_{eq} 处达到最大。阻塞动力学给出的 ρ_{jam} 位于最大值右侧；从最大值到该点的函数值差标为 Δ 。

图 7.6: 熵函数. 图中标出了阻塞密度和等概率密度，以及熵差 Δ 。

$f(\rho)$ 有几个重要性质。第一，只要 $2/3 < \rho < 1$ ，阻塞构型总数就呈指数巨大，因为 $f(\rho)$ 在此范围内为正。⁸⁷ 第二，因为 $J_L(\rho)$ 随 L 指数增长，它由最概然值支配。条件 $f'(\rho) = 0$ 给出 $\frac{1}{2}\rho(1 - \rho)^2 = (\frac{3}{2}\rho - 1)^3$ ，由此得到等概率密度 $\rho_{\text{eq}} \simeq 0.822991$ 。在最大值附近， $f(\rho) = f(\rho_{\text{eq}}) + \frac{1}{2}f''(\rho_{\text{eq}})(\rho - \rho_{\text{eq}})^2 + \dots$ ，由此，阻塞构型数对密度的依赖趋于 Gaussian 形式

$$J_L(\rho) \simeq \frac{J_L}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(\rho - \rho_{\text{eq}})^2}{2\sigma^2} \right], \quad (7.21)$$

其方差为 $\sigma^2 = [-f''(\rho_{\text{eq}})L]^{-1}$ 。

之所以把 ρ_{eq} 称作“等概率”密度，是因为它来自对所有阻塞态作等概率采样。事实上，Gaussian 分布 (7.21) 会变得高度尖锐，所以随机选取的阻塞构型，其覆盖率几乎必然等于 ρ_{eq} 。然而，在不可逆吸附中，系统探索的是相空间中极小的一部分，其覆盖率更高： $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.864644 > \rho_{\text{eq}} \simeq 0.822991$ 。这一相空间区域的相对权重随系统大小按 $e^{-\Delta L}$ 指数衰减，其中 $\Delta = f(\rho_{\text{eq}}) - f(\rho_{\text{jam}})$ （图 7.6）。以不可逆吸附为例的非平衡系统中，动力学决定相空间如何被探索，没有理由认为所有微观构型都会被均匀采样。

有限尺寸修正

吸附动力学的主方程分析只描述无限大系统，而真实系统是有限。为理解有限性的作用，我们采用 Flory 的组合方法，研究长度为 L 的有限区间上的不可逆二聚体吸附。令 A_L 为长度 L 的区间上二聚体吸附所有阻塞态中占据位点数的平均值。对小系统可以直接计算这个量。

例 7.1 (小系统中的阻塞)： 对只含一个位点的系统， A_1 显然为零。对含两个或三个位点的区间，只能吸附一个二聚体，所以 $A_2 = A_3 = 2$ 。第一个非平凡情形是四位点区间。第一只二聚体以概率 $1/3$ 落在中间两个位点上，此后不可能再吸附；以概率 $2/3$ 占据区间的一个端点及其相邻位点，这时还能容纳第二只二聚体。因而占据位点的平均数为 $\frac{1}{3} \times 2 + \frac{2}{3} \times 4 = \frac{10}{3}$ 。总之， $A_1 = 0$ ， $A_2 = A_3 = 2$ ， $A_4 = 10/3$ ，等等。◇

逐步用手完成这种枚举并不可行。不过，可以把长度 L 的有限区间上的阻塞密度写成较短区间上阻塞密度的递推式，从而确定一般 L 的 A_L 。如果第一只二聚体落在位点

⁸⁷在两个极端处，构型数有限： $J_L(2/3) = 2$ 、 $J_L(1) = 1$ ，因而 $f(2/3) = f(1) = 0$ 。

$(j, j+1)$ 上, 其中 $1 \leq j \leq L-1$, 就会产生长度分别为 $j-1$ 和 $L-j-1$ 的两个区间, 随后它们彼此独立地被填充. 因此, 当 $L \geq 2$ 时, 覆盖量满足

$$A_L = \frac{1}{L-1} \sum_{j=1}^{L-1} (2 + A_{j-1} + A_{L-j-1}) = 2 + \frac{2}{L-1} \sum_{j=0}^{L-2} A_j, \quad (7.22)$$

边界条件为 $A_0 = A_1 = 0$. 换言之, 阻塞态中的占据位点数等于初始二聚体贡献的 2, 加上两个剩余子区间中占据位点的数目. 由于对称性, 后两项相同, 故把它们合并.

为求解 A_L , 使用生成函数 $A(z) = \sum_{L \geq 2} A_L z^{L-1}$. 将式 (7.22) 乘以 $(L-1)z^{L-2}$, 再对所有 $L \geq 2$ 求和, 左端变为 dA/dz , 右端第一项变为 $2/(1-z)^2$. 对右端第二项交换求和次序, 得到

$$2 \sum_{L \geq 2} z^{L-2} \sum_{j=0}^{L-2} A_j = 2 \sum_{j \geq 0} A_j \sum_{L \geq j+2} z^{L-2} = 2 \sum_{j \geq 0} A_j \frac{z^j}{1-z} = \frac{2z}{1-z} A(z).$$

经过这些步骤, 递推关系 (7.22) 化为微分方程

$$\frac{dA}{dz} = \frac{2}{(1-z)^2} + \frac{2z}{1-z} A. \quad (7.23)$$

边界条件为 $A(z=0) = A_1 = 0$ 和 $A'(z=0) = A_2 = 2$. 为求解式 (7.23), 注意积分因子 $I = (1-z)^2 e^{2z}$ 把式 (7.23) 化为 $d(IA)/dz = 2e^{2z}$. 解为

$$A(z) = \frac{1 - e^{-2z}}{(1-z)^2}. \quad (7.24)$$

从小 z 行为 $A = 2z + 2z^2 + \frac{10}{3}z^3 + \dots$, 再次得到小系统阻塞态中的平均占据位点数.

当 $L \rightarrow \infty$ 时, 可以从 $z \uparrow 1$ 附近 $A(z)$ 的行为得到生成函数的级数系数. 如果覆盖量随系统大小线性变化, 即当 $L \rightarrow \infty$ 时 $A_L \rightarrow L\rho + C$, 其中 ρ, C 为常数, 那么在此极限下 $A(z)$ 必须具有形式

$$\begin{aligned} A(z) &= \sum_{L \geq 2} (\rho L + C) z^{L-1} = \rho \frac{d}{dz} \sum_{L \geq 2} z^L + C \sum_{L \geq 2} z^{L-1} \\ &= \rho \frac{z(2-z)}{(1-z)^2} + C \frac{z}{1-z}. \end{aligned} \quad (7.25)$$

在 $z \rightarrow 1$ 时比较式 (7.24) 和 (7.25), 得到 $\rho = \rho_{\text{jam}} = 1 - e^{-2}$, 从而重现 Flory 结果 (7.1). 还可得到首项渐近修正 $C = -2e^{-2}$. 因此, 大小为 L 的系统中的覆盖率 $\rho(L) \equiv A_L/L$ 还含有形式为

$$\rho(L) \simeq \rho_{\text{jam}} + CL^{-1} \quad (7.26)$$

的有限尺寸修正. 由有限性引起的这类渐近修正常常具有幂律形式, 式 (7.26) 便是一例. 有限尺寸修正在数值计算中很有用, 因为它们让我们可以从有限系统模拟外推无限系统的性质 (习题 7.9). 修正项的量级正比于 L^{-1} , 其来源是除区间边缘附近少数位点以外, 系统密度都接近 Flory 值.

关联与涨落

阻塞态中的分子空间排列偏离随机排列的程度，可以用二点关联函数 C_j 表征：

$$C_j \equiv \langle n_0 n_j \rangle - \langle n_0 \rangle \langle n_j \rangle, \quad (7.27a)$$

$$C_j = \langle e_0 e_j \rangle - \langle e_0 \rangle \langle e_j \rangle = P_j - E_1^2. \quad (7.27b)$$

这里 n_j 是位点 j 占据状态的示性函数：位点 j 为空时 $n_j = 0$ ，被占据时 $n_j = 1$ 。关联函数也可以等价地写成式 (7.27b)，⁸⁸ 其中 $e_j = 1 - n_j$ 是空位点的示性函数，而 $P_j \equiv \langle e_0 e_j \rangle$ 。使用 e_j 和 P_j 更方便，因为它们与空区间概率直接相关。 P_j 可以表示为构型概率

$$P_j = P[\underbrace{\circ \times \cdots \times \circ}_{j-1}], \quad (7.28)$$

其中 $\times$ 表示状态未指定的位点。

为了确定关联函数，需要考虑更一般的一类构型概率：两个长度分别不小于 i 和 k 的空区间包围着 $j-1$ 个状态未指定的位点，

$$E_{i,j,k} \equiv P[\underbrace{\circ \cdots \circ}_i \times \underbrace{\cdots \times}_{j-1} \underbrace{\circ \cdots \circ}_k].$$

于是式 (7.28) 中的 P_j 就是 $P_j = E_{1,j,1}$ 。⁸⁹ 概率 $E_{i,j,k}$ 满足一组结构上类似于式 (7.3) 的主方程层级：

$$\begin{aligned} \frac{dE_{i,j,k}}{dt} = & -(i-1)E_{i,j,k} - E_{i+1,j,k} - E_{i+1,j-1,k} \\ & - (k-1)E_{i,j,k} - E_{i,j,k+1} - E_{i,j-1,k+1}, \end{aligned} \quad (7.29)$$

其中 $i, k \geq 1$ 且 $j \geq 2$ 。第一行的三项分别表示二聚体在空的 i -串内部吸附、与该串左端重叠吸附，以及与该串右端重叠吸附。第二行各项表示空的 k -串上相应的事件。

方程 (7.29) 可以求解，并最终由此导出关联函数。先推广式 (7.4) 的试探形式，写成

$$E_{i,j,k}(t) = e^{-(i+k-2)t} P_j(t), \quad i, k \geq 1, \quad (7.30)$$

初始条件为 $E_{i,j,k}(t=0) = P_j(t=0) = 1$ 。这一试探形式把方程 (7.29) 化为

$$\frac{dP_j}{dt} = -2e^{-t}(P_j + P_{j-1}), \quad j \geq 2; \quad (7.31)$$

对 $j=1$ ，有 $P_1 = E_2$ 。为求解此方程，引入积分因子 $I = \exp(2 \int e^{-t} dt) = \exp[2(1-e^{-t})]$ ；它恰好与式 (7.5) 中的 E_1^{-1} 相同。令 $P_j = E_1 Q_j$ ，式 (7.31) 简化为

$$\frac{dQ_j}{dt} = -2e^{-t} Q_{j-1}.$$

⁸⁸ $C_j = \langle (1-e_0)(1-e_j) \rangle - \langle 1-e_0 \rangle \langle 1-e_j \rangle$ 中的常数项和线性项相消。

⁸⁹ 注意 $E_{i,1,k} = E_{i+k}$ ，后者正是先前引入的空区间概率；还要注意，对二聚体吸附， $E_{i,2,k} = P[\circ \cdots \circ \times \circ \cdots \circ] = E_{i+1+k}$ ，因为夹在两簇空位点之间的单个位点也必定为空。

最后，用重标时间变量 $d\tau = -2e^{-t}dt$ 吸收显式时间依赖，得到

$$\frac{dQ_j}{d\tau} = Q_{j-1}, \quad \tau = \ln E_1. \quad (7.32)$$

该方程的初始条件为 $Q_j(0) = 1$ ，边界条件为 $Q_1 = P_1/E_1 = E_2/E_1 = e^{-t}$ ，最后一个等号来自式 (7.5). 从 $Q_1 = 1 + \frac{1}{2}\tau$ 开始逐个积分式 (7.32)，得到 $Q_2 = 1 + \tau + \frac{1}{2}\tau^2/2!$ 、 $Q_3 = 1 + \tau + \tau^2/2! + \frac{1}{2}\tau^3/3!$ ，等等；一般形式为

$$Q_j = \sum_{k=0}^{j-1} \frac{\tau^k}{k!} + \frac{1}{2} \frac{\tau^j}{j!}.$$

最后，用 P_j 和 $\tau = \ln E_1$ 改写 Q_j ，得到二点关联函数（图 7.7）

$$C_j = P_j - E_1^2 = -E_1 \left[\frac{(\ln E_1)^j}{2j!} + \sum_{k \geq j+1} \frac{(\ln E_1)^k}{k!} \right], \quad j \geq 1. \quad (7.33)$$

推导中使用了展开 $e^x = \sum_{k \geq 0} x^k/k!$. 在阻塞态 $E_1(\infty) = e^{-2}$ ，所以

$$C_j \longrightarrow -e^{-2} \frac{(-2)^{j-1}}{j!}, \quad j \rightarrow \infty, \quad (7.34)$$

其衰减快于通常的指数衰减；后者是硬球气体等具有短程相互作用的平衡系统中关联的典型行为. 还要注意，相距奇数个位点时呈正关联，相距偶数个位点时呈反关联.

图示说明：横轴为整数间距 $j = 0-10$ ，纵轴为 C_j . 离散点随奇偶性在零线上下交替：小 j 时振幅约为几乘 10^{-2} ，随后极快衰减至零.

图 7.7: 式 (7.34) 中关联函数 C_j 对 j 的依赖关系.

密度涨落

方差 $\sigma^2 = \langle \rho^2 \rangle - \langle \rho \rangle^2$ 是覆盖率涨落的标准度量. 由定义 $\rho = L^{-1} \sum_i n_i$ ，其中 L 为系统大小，可把方差用二点关联函数 $\langle n_i n_j \rangle$ 写成

$$\sigma^2 = L^{-2} \sum_{i,j} [\langle n_i n_j \rangle - \langle n_i \rangle \langle n_j \rangle]. \quad (7.35)$$

现在利用式 (7.27a) 把关联函数写成 $C_k \equiv \langle n_i n_{i+k} \rangle - \langle n_i \rangle \langle n_{i+k} \rangle$ ，其中指标 k 可以是任意正整数或负整数. 取热力学极限，对两个指标中的一个求和，并利用 $\sum_i 1 = L$ ，得到

$$\sigma^2 = L^{-1} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k. \quad (7.36)$$

因而，密度关联与密度涨落直接相关. 对吸附这样具有短程关联的系统，涨落在热力学极限中消失，密度成为确定量. 以二聚体吸附为例，把式 (7.33) 代入式 (7.36)，得到方差 $\sigma^2 = 2E_1^2 \ln(1/E_1)/L$ ；在阻塞态，它等于 $4e^{-4}L^{-1}$ （习题 7.10 和 7.11）.

7.3 高维吸附

不可逆吸附的大多数物理应用发生在二维基底上. 一个自然起点是研究圆盘、矩形和细棒等基本延展物体的吸附, 以此为理解蛋白质、胶体等真实粒子的吸附作准备. 为对数值大小有直观认识, 表 7.1 列出了二维中各种基本物体随机顺序吸附的阻塞覆盖率. 一般而言, 高维吸附无法精确分析. 尽管如此, 任意维数中的覆盖率演化都具有与一维情形相同的定性特征: 在离散基底上以指数方式弛豫至阻塞密度, 在连续基底上则以代数方式弛豫. 本节余下部分讨论说明这些特征的简单例子.

表 7.1: 数值模拟得到的二维中各种物体的阻塞覆盖率.

物体	基底	ρ_{jam}
无取向二聚体	方格晶格	0.9068
2×2 正方形	方格晶格	0.74788
取向一致的正方形	连续平面	0.562009
圆盘	连续平面	0.5472

离散基底

有一种特殊的高维基底上的吸附可以精确求解, 它就是 Cayley 树 (Cayley tree); 其中每个位点在树结构中恰与另外 z 个位点相连. Cayley 树上的二聚体吸附, 是指二聚体可以等概率落在树中任意两个相邻且未占据的位点上. 现在的基本量不再是长度不小于 m 的空区间, 而是含不少于 m 个位点的空连通簇, 仍记为 E_m . 由于这些簇具有树结构, 进入 E_m 演化方程的“边界”构型很容易计数 (图 7.8). 正是这一性质使我们能够求解 Cayley 树上的吸附.

图示说明: 配位数 $z = 4$ 的 Cayley 树局部结构. 三个相连的实心圆组成 $m = 3$ 的簇; 与该簇相邻但不属于它的八个位点画成空心圆. 这八个位点构成簇的周界.

图 7.8: 配位数 $z = 4$ 的 Cayley 树上, 由 $m = 3$ 个位点 (实心圆) 组成的簇及其 8 个周界位点 (空心圆).

在二聚体吸附过程中, 一个空 m -簇的所有位点仍保持为空的概率 E_m 现在满足 (与式 (7.3) 比较)

$$\frac{dE_m}{dt} = -(m-1)E_m - [(z-2)m+2]E_{m+1}, \quad m \geq 1, \quad (7.37)$$

初始条件为 $E_m(0) = 1$. 右端第一项表示二聚体在簇内某处吸附的事件. 这种“内部”吸附事件的可用位置数, 就是簇中的键数. 每个簇都具有树拓扑, 所以簇内键数为 $m-1$. 第二项表示二聚体的一个位点落在 m -簇内、另一个位点落在簇外的吸附事件. 这种事件的方式数等于簇的周界位点数, 即与簇相邻但不属于簇的位点数 (图 7.8). 对 m -簇,

周界位点数为 $(z-2)m+2$ ，与簇的具体拓扑无关。初始位点有 z 个周界位点，随后每加入一个位点，周界净增加 $z-2$ ；所以周界位点总数为 $z+(m-1)(z-2)=(z-2)m+2$ 。

为求解方程 (7.37)，采用指数试探形式 $E_m(t) = \Phi(t)[\phi(t)]^{m-1}$ ，取 $\phi(0) = \Phi(0) = 1$ 以满足初始条件（见本页框内文字）。方程层级 (7.37) 随即化为一对耦合方程

$$\frac{d\phi}{dt} = -\phi - (z-2)\phi^2, \quad \frac{d\Phi}{dt} = -z\phi\Phi.$$

通过变换 $u = 1/\phi$ ，可把关于 ϕ 的 Bernoulli 方程化为可解的线性方程 $du/dt = u + (z-2)$ ，由此 $\phi = e^{-t}[(z-1) - (z-2)e^{-t}]^{-1}$ 。把这一结果用于 Φ 的方程，得到 $\Phi(t) = [(z-1) - (z-2)e^{-t}]^{-z/(z-2)}$ 。因此空簇概率为

$$E_m(t) = e^{-(m-1)t} [(z-1) - (z-2)e^{-t}]^{-m-2/(z-2)}. \quad (7.38)$$

最后，由密度 $\rho(t) = 1 - E_1$ 可知，系统以指数方式趋近阻塞覆盖率，其阻塞覆盖率为

$$\rho_{\text{jam}} = 1 - (z-1)^{-z/(z-2)}. \quad (7.39)$$

在 $z \downarrow 2$ 的极限下，恢复一维结果 $\rho_{\text{jam}} = 1 - e^{-2}$ （习题 7.14）；而当 z 很大时，未覆盖分数与配位数成反比，即 $1 - \rho_{\text{jam}} \sim z^{-1}$ 。对配位数相同的规则晶格，Cayley 树实际上能给出相当合理的 ρ_{jam} 近似。例如，当 $z = 4$ 时，Cayley 树上的二聚体吸附给出 $\rho_{\text{jam}} = 8/9$ ，而方格晶格上的值为 $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.9068$ 。

再论指数解 (续第 5 章第 2 节, 原书第 139 页)

考虑一般形式的主方程

$$\frac{dE_m}{dt} = \lambda(m + \alpha)E_m + \mu(m + \beta)E_{m+1}, \quad (7.40)$$

它包含式 (7.37). 指数试探形式再次提供了简便的求解途径. 假设 E_m 具有形式

$$E_m = \Phi(t)[\phi(t)]^m. \quad (7.41)$$

代入式 (7.40), 再除以 E_m , 得到

$$\frac{\dot{\Phi}}{\Phi} + m \frac{\dot{\phi}}{\phi} = \lambda(m + \alpha) + \mu(m + \beta)\phi.$$

与第 5 章第 2 节给出的指数试探形式一样, 上式自然分成关于 m 的线性项和与 m 无关的项. 由线性项得到

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \lambda + \mu\phi, \quad (7.42)$$

从而可求得 $\phi(t)$. 与 m 无关的项给出

$$\frac{\dot{\Phi}}{\Phi} = \lambda\alpha + \mu\beta\phi, \quad (7.43)$$

进而得到 $\Phi(t)$.

关键在于, 试探形式 (7.41) 中的因子 ϕ^m 把最初的一组方程 (7.40) 分解成仅仅两个方程: 一个关于 m 为线性, 另一个与 m 无关.

除 Cayley 树解之外, 空间维数大于一时, 覆盖率演化基本上没有精确结果. 不过, 可以用一个启发式论证说明, 系统以指数方式弛豫到阻塞覆盖率:

$$\rho_{\text{jam}} - \rho(t) \sim e^{-\lambda t}. \quad (7.44)$$

任意维数的离散基底上, 任意形状物体的吸附都会出现这种行为. 下面讨论最简单的例子: 方格晶格上的二聚体吸附.

例 7.2 (方格晶格上的二聚体吸附): 考虑长时间下的晶格状态, 此时能容纳更多二聚体的可用空间少而分散. 这些目标区域是由未占据位点组成的小连通簇: 二聚体、三聚体 (包括直形和弯形)、 2×2 正方形, 等等. 为确定这些“晶格动物”被填充的速率, 需要知道各种构型为空的概率. 长时间下的简化性质是: 只有最小的空晶格动物仍然存在, 其渐近衰减由动物内部的二聚体吸附主导. 因此, 对方格晶格上的二聚体吸附, 最低阶构型 (二聚体、三聚体和 2×2 正方形) 的概率演化为

$$\frac{d}{dt}P[\circ\circ] \simeq -P[\circ\circ], \quad \frac{d}{dt}P[\circ\circ\circ] \simeq -2P[\circ\circ\circ], \quad \frac{d}{dt}P\begin{bmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \circ \end{bmatrix} \simeq -4P\begin{bmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \circ \end{bmatrix}.$$

这里 $P[\cdot]$ 表示一个构型出现的概率，数值前因子计数二聚体可以在簇内吸附的方式数。因而，这些构型的密度随时间衰减为

$$P[oo] \sim e^{-t}, \quad P[o \circ o] \sim e^{-2t}, \quad P\begin{bmatrix} o & o \\ o & o \end{bmatrix} \sim e^{-4t}. \quad (7.45)$$

一般地，给定晶格动物为空的概率按 $P(t) \sim e^{-\lambda t}$ 衰减，其中 λ 计数二聚体可以在这个特定晶格动物内吸附的方式数。覆盖率由最低阶方程 $d\rho/dt \sim -2P[oo]$ 决定，所以 $\rho_{\text{jam}} - \rho(t) \sim e^{-t}$. $\diamond$

连续基底

连续基底上的吸附动力学与离散基底在性质上大不相同。主要的新特征是：相邻已吸附物体之间的空隙可以任意小（见图 7.9），最终导致密度按代数方式弛豫，

$$\rho_{\text{jam}} - \rho(t) \sim t^{-\sigma}, \quad (7.46)$$

其中 σ 为阻塞指数。与离散基底相比，这种缓慢趋近阻塞密度的行为也出现在一维停车问题中（式 (7.16)），其中停放汽车之间的空隙同样可以任意小。

现在研究二维圆盘不可逆吸附的动力学。每个已吸附圆盘周围都有一个“排斥区”，其半径为圆盘半径的两倍（图 7.9 (b)）。如果入射圆盘的圆心落在任一已吸附圆盘的排斥区内，这次吸附尝试便会失败。所以，只有当圆盘中心落在所有排斥区并集的补集内时，圆盘才能吸附。把基底中这些允许吸附的部分定义为“目标区”。基底趋近阻塞态时，只剩下少数微小而彼此独立的目标区。在阻塞构型中，即使已吸附粒子没有完全覆盖基底，也不再存在目标区。覆盖率的演化可以由这些目标区的演化确定。

例如，当圆盘 1 和 2 已经吸附、随后圆盘 3 吸附时，三个圆盘之间会产生一个小目标区（图 7.9 (b)）。令 ℓ 为这个目标区的线性尺度。由构造可知， ℓ 在从某个上限到零的区间内均匀分布。令 $c(\ell, t)$ 为线性尺度为 ℓ 的目标区密度。由于这种目标区的面积与 ℓ^2 成正比，线性尺度为 ℓ 的目标区密度满足 $dc/dt \sim -\ell^2 c$ ，从而

$$c(\ell, t) \sim e^{-\ell^2 t}. \quad (7.47)$$

吸附速率正比于目标区的面积分数：

$$\frac{d\rho}{dt} \sim \int_0^\infty \ell^2 c(\ell, t) d\ell \sim \int_0^\infty \ell^2 e^{-\ell^2 t} d\ell \sim t^{-3/2}. \quad (7.48)$$

因此，基底覆盖率偏离阻塞值的程度满足 $\rho_{\text{jam}} - \rho(t) \sim t^{-1/2}$ ，即阻塞指数 $\sigma = 1/2$ 。要点在于，目标区可以任意小，而每个这种目标区的指数衰减叠加起来就产生幂律衰减（习题 7.15）。这一启发式方法可以直接推广到任意空间维数 d 。此时线性尺度为 ℓ 的目标区体积按 ℓ^d 标度，相应目标区密度按 $c(\ell, t) \sim e^{-\ell^d t}$ 标度。式 (7.48) 在 d 维中的对应式给出阻塞指数 $\sigma = 1/d$ 。因此，维数越高，弛豫越慢。

针状物

不可逆吸附一个耐人寻味的例子，是相同、随机取向、单位长度针状物的沉积。单位面积内针的密度会随时间无限增加，核心问题是确定这种增加的速率。早期沉积尝试

图示说明: (a) 50×50 正方形区域内, 大量单位半径圆盘形成一个阻塞态, 圆盘之间仍留有无法容纳新圆盘的空白. (b) 局部有三个深色已吸附圆盘, 周围半径加倍的阴影排斥区相互重叠; 排斥区并集之外留下一小块白色弧边三角形目标区, 其线性尺度标为 ℓ .

图 7.9: (a) 在 50×50 区域内单位半径圆盘随机顺序吸附的一个阻塞态. (b) 一个小簇中目标区 (白色)、排斥区 (阴影) 和已吸附圆盘 (深色) 的示意图. 在长时间极限下, 只存在弧边三角形目标区, 例如图中线性尺度为 ℓ 的微小区域.

几乎总能成功, 因为基底接近空白. 因此, 已吸附针数起初随时间线性增长, 而且这些早期针几乎没有取向有序或位置有序. 然而, 当针密度达到 1 的量级时, 已吸附针会强烈约束随后吸附事件的位置和取向. 在长时间极限下, 系统形成一些畴; 每个畴内相邻针近乎平行并具有位置有序 (图 7.10). 每个畴的取向由最初几次吸附尝试固定, 结果是在小尺度上具有取向有序、在大尺度上却没有. 畴一旦清晰形成, 大多数吸附尝试便会失败, 已吸附针数只随时间次线性增长.

近乎平行的畴的形成大大简化了长时间行为的分析. 一根新针若要吸附在两根相邻针之间, 就必须在取向和位置上都与它们高度对齐. 长时间下, 典型目标区域近似为高为 1、两底宽度为 x_1 和 $x_2 \simeq x_1$ 的梯形 (图 7.10 (b)). 新针的下端可以吸附在 $0 < y_1 < x_1$ 的范围内, 上端可以吸附在 $0 < y_2 < x_2$ 的范围内. 这一吸附事件把梯形分成两个更小的梯形, 其底边宽分别为 y_1, y_2 和 $x_1 - y_1, x_2 - y_2$, 由此定义了一个平面破碎过程 (见第 6 章第 2 节).

利用它与梯形破碎的等价性以及相应的主方程方法, 底边宽为 (x_1, x_2) 的梯形密度 $c(x_1, x_2)$ 按下式演化:

$$\frac{\partial c(x_1, x_2)}{\partial t} = -x_1 x_2 c(x_1, x_2) + 2 \int_{x_1}^{\infty} \int_{x_2}^{\infty} c(y_1, y_2) dy_1 dy_2. \quad (7.49)$$

损失项正比于针的两个端点可以分别放在梯形两条底边上的方式总数. 增益项表示一个更大梯形破裂后产生底边宽为 x_1, x_2 的梯形的两种方式. Mellin 变换

$$c(s_1, s_2) \equiv \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x_1^{s_1-1} x_2^{s_2-1} c(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

按下式演化:

$$\frac{\partial c(s_1, s_2)}{\partial t} = \left(\frac{2}{s_1 s_2} - 1 \right) c(s_1 + 1, s_2 + 1). \quad (7.50)$$

与矩形破碎一样, 这里也有由 $s_1^* s_2^* = 2$ 定义的无穷多个隐含守恒律. 如果假设 Mellin 变换具有代数时间依赖

$$c(s_1, s_2) \sim t^{-\alpha(s_1, s_2)},$$

那么式 (7.50) 给出递推关系 $\alpha(s_1 + 1, s_2 + 1) = \alpha(s_1, s_2) + 1$. 利用这一递推关系和抛物线 $s_1^* s_2^* = 2$ 上的条件 $\alpha(s_1^*, s_2^*) = 0$, 按第 6 章第 2 节中的同样推理, 可确定指数 $\alpha(s_1, s_2)$,

结果为

$$\alpha(s_1, s_2) = \frac{s_1 + s_2 - \sqrt{(s_1 - s_2)^2 + 8}}{2}. \quad (7.51)$$

这个公式的一个惊人推论是，针的数密度以无理指数随时间次线性变化：

$$N \sim t^\nu, \quad \nu = -\alpha(1, 1) = \sqrt{2} - 1. \quad (7.52)$$

图示说明：(a) 二维平面上大量单位长度针形成若干局域取向畴；畴内的针近乎平行，不同畴的方向不同。(b) 两根近乎平行的相邻针围成一个高约为 1、上下底宽分别为 x_2, x_1 的窄梯形；新针端点位置为 y_2, y_1 ，把它分成两个梯形。

图 7.10: (a) 二维针状物随机顺序吸附的一个长时间构型。(b) 单次针吸附事件的局域几何，以及它与梯形破碎的等价关系。

随着更多针被吸附，它们越来越趋于平行。用 $\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}' \rangle = \langle \cos \theta \rangle$ 量化这种对齐，其中 $\mathbf{n}, \mathbf{n}'$ 是沿两根针方向的单位向量， θ 是它们之间的夹角。当 $x_1, x_2 \ll 1$ 时，这个角与两根针所定义梯形的底边长度满足 $\theta = |x_1 - x_2|$ 。因而，取向关联函数 $\langle \cos \theta \rangle$ 与梯形尺寸的矩满足

$$1 - \langle \cos \theta \rangle \sim \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = 2(\langle x^2 \rangle - \langle x_1 x_2 \rangle),$$

其中 $\langle x_1^2 \rangle = \langle x_2^2 \rangle \equiv \langle x^2 \rangle$ 。利用 $\langle x^2 \rangle \sim t^{-\alpha(3,1)+\alpha(1,1)}$ ，可知取向关联函数以另一个无理指数作代数衰减：

$$1 - \langle \cos \theta \rangle \sim t^{-\mu}, \quad \mu = \alpha(3, 1) - \alpha(1, 1) = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}. \quad (7.53)$$

所以相邻针在渐近上变得完全平行。

与梯形破碎的联系以一种漂亮的方式解释了针状物吸附所具有的微妙多重标度性质和无理指数。一个重要教训是：只要找到正确的几何视角，表面上很困难的问题——这里是针状物吸附——就能大为简化。一旦准确指出后期占主导地位的动力学机制，就有可能对问题作精确的渐近分析。

7.4 可逆吸附

已吸附分子以有限结合能束缚在基底上这一物理情形，促使我们研究可逆吸附-脱附：分子以速率 r_+ 吸附，以速率 r_- 脱附。一个日常而宏观的例子，是试图沿一维路缘停车的汽车（图 7.11）。与通常经验一致，如果汽车离开（脱附）的速率很小，找到车位的概率也会变小。唯一有关的参数是比值 $r \equiv r_+/r_-$ ，故重新定义时间 $t \rightarrow r_- t$ ，并用 r 写出所有公式。

例 7.3 (可逆单体吸附)： 作为预备，先考虑单体在基底单个位点上吸附和脱附的情形。由于不存在停车问题中的几何受挫，这个问题很初等。已吸附粒子密度 ρ 满足 Langmuir 方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho + r(1 - \rho), \quad (7.54)$$

图示说明：若干单位长度汽车沿无标线的一维路缘停放. 实线箭头表示一辆已停汽车离开，这种脱附尝试总是允许；虚线箭头表示一辆汽车试图驶入某段空隙，但空隙不足一个车长，吸附失败.

图 7.11: 汽车的吸附-脱附. 脱附尝试总是允许（实线箭头），而图示吸附尝试（虚线箭头）由于停车空间不足而失败.

由此可知，系统以指数速度弛豫至稳态：

$$\rho(t) = \rho_{\infty} + (\rho_0 - \rho_{\infty})e^{-t/\tau}. \quad (7.55)$$

这里弛豫时间为 $\tau = (1 + r)^{-1}$ ，最终覆盖率为 $\rho_{\infty} = r/(1 + r)$. 注意，当 $r \rightarrow \infty$ 时，渐近覆盖率为 $1 - \rho_{\infty} \simeq 1 - r^{-1}$ ，并且在 r^{-1} 量级的时间内达到这一极限. $\diamond$

在可逆停车问题中，研究单位长度汽车在连续一维停车场内以速率 r 停入、以速率 1 离开时覆盖率的演化. 此时用时刻 t 长度为 x 的空隙密度 $V(x, t)$ ，比用空区间密度 $E(x, t)$ 更方便. 在物理上，空隙密度的零阶矩和一阶矩分别等于已占据空间的比例和空空间的比例：

$$\rho = \int_0^{\infty} V(x) dx, \quad 1 - \rho = \int_0^{\infty} xV(x) dx. \quad (7.56)$$

第一个条件来自空隙与已停汽车之间的一一对应关系，所以任意大小空隙的总密度等于汽车密度.

当 $x < 1$ 时，空隙密度的主方程为

$$\frac{\partial V(x, t)}{\partial t} = -2V(x, t) + 2r \int_{x+1}^{\infty} V(y, t) dy, \quad x < 1, \quad (7.57a)$$

第一项表示空隙任一端的汽车脱附，造成一个 x -空隙消失. 第二项表示吸附把较大空隙分割而产生一个长度为 x 的空隙（习题 7.16）. 对长度 $x > 1$ 的空隙，演化方程还多两项：

$$\begin{aligned} \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} = & -2V(x, t) + 2r \int_{x+1}^{\infty} V(y, t) dy \\ & - r(x-1)V(x, t) + \frac{1}{\rho} \int_0^{x-1} V(y, t)V(x-y-1, t) dy, \quad x > 1. \end{aligned} \quad (7.57b)$$

右端第三项表示空隙内部发生吸附而使该空隙消失. 消失速率正比于可用于吸附的空间长度 $x-1$. 卷积项表示一种 x -空隙的产生：一辆单位长度汽车离开某车位，汽车一端原有长度为 y 的空空间，另一端原有长度为 $x-y-1$ 的空空间. 严格表达这一复合事件概率应使用双空隙密度. 但这种描述并不封闭：单空隙的演化耦合到双空隙密度，双空隙函数又耦合到三空隙密度，如此无限延续. 为以最简单的方式截断这一层级，假设相邻空隙彼此无关联，并把夹在一辆汽车两侧、长度分别为 y 和 $x-y-1$ 的双空隙密度写成两个单空隙密度的乘积. 分母中的因子 ρ 给出正确归一化. 可以检验，这些主方程保持积分 $\int_0^{\infty} (x+1)V(x) dx = 1$ 守恒，与式 (7.56) 一致.

平衡稳态

尽管式 (7.57a), 尤其是式 (7.57b) 这样的演化方程看起来令人生畏, 它们却允许一个简单的精确解. 注意式 (7.57a) 把空隙密度与其空间积分联系起来, 这提示指数解 $V(x) = Ae^{-\alpha x}$. 式 (7.56) 中的两个归一化条件规定前因子 $A = \rho^2/(1-\rho)$, 衰减常数 $\alpha = \rho/(1-\rho)$. 接着注意到, 当衰减常数满足 $\alpha e^\alpha = r$ 时, 式 (7.57a) 允许稳态解. 最后, 把取上述 A, α 的 $V(x) = Ae^{-\alpha x}$ 代入卷积项, 并要求另外两项彼此平衡. 这一要求再次给出 $\alpha = \rho/(1-\rho)$. 因而对所有 x , 空隙密度都具有指数形式

$$V(x) = \frac{\rho^2}{1-\rho} e^{-\rho x/(1-\rho)}. \quad (7.58)$$

值得注意的是, 尽管底层演化方程 (7.57a)–(7.57b) 区分大于车长的空隙和小于车长的空隙, 空隙密度的形式却保持不变. 此外, 各种大小的空隙都可能出现, 这与不可逆吸附形成对照; 在不可逆吸附的终态中不存在大空隙. 可逆性使系统能够探索整个构型相空间. 在这个意义上, 可以把空隙密度 (7.58) 看成平衡分布. 最后, 这一平衡分布也为相邻空隙无关联的假设提供了后验依据 (习题 7.16 和 7.17).

因此, 平衡密度由超越方程 $\alpha e^\alpha = r$ 和 $\alpha = \rho/(1-\rho)$ 确定. 在吸附速率很大的有趣极限下,

$$\rho(r) \simeq 1 - (\ln r)^{-1}. \quad (7.59)$$

所以, 要达到高密度, r 必须大得惊人. 例如, 要达到 $\rho = 0.99$, 必须有 $r = e^{100}$. 最后注意, $r \rightarrow \infty$ 极限下的行为不同于禁止脱附的情形. 后一种情形没有任何机制可以利用过小的停车空间, 阻塞密度为 $\rho_{\text{jam}} \simeq 0.747597$.

缓慢弛豫

密度的时间依赖关系由

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho + r \int_1^\infty (x-1)V(x) dx \quad (7.60)$$

控制. 这个广义 Langmuir 方程 (与式 (7.54) 比较) 有简单的解释: 右端第一项表示已停汽车以速率 ρ 脱附, 从而降低密度; 第二项表示汽车停入长度为 $x > 1$ 的空间而使密度增加. 注意, 对式 (7.57a)–(7.57b) 在所有长度上积分, 也可得到式 (7.60).

有趣的情形是 $r \rightarrow \infty$, 它对应脱附控制极限; 任何腾出的停车空间都会立即被重新填上. 在此极限下, 可以把精确方程 (7.60) 替换为一个近似方程, 理由如下. 在远长于脱附时间的尺度上, 脱附和立即再填充使汽车只在各自车位内扩散, 尽管某个给定车位中汽车的身份会改变. 因此, 式 (7.60) 中损失项的作用被抵消. 此外, 由于汽车在车位内迅速扩散, 空隙密度具有式 (7.58) 的指数形式. 所以, 在式 (7.61) 中略去损失项, 并把平衡空隙分布 (7.58) 代入增益项, 得到

$$\frac{d\rho}{dt} = r(1-\rho)e^{-\rho/(1-\rho)}. \quad (7.61)$$

比较式 (7.54) 与 (7.61)，因子

$$S(\rho) = e^{-\rho/(1-\rho)} \quad (7.62)$$

可以看作一次吸附事件成功的概率；当 $\rho \rightarrow 1$ 时，这种事件变得极不可能。这一有效黏附概率的密度依赖关系有简单解释。对近乎填满的系统，把密度写成 $\rho = (1 + \langle x \rangle)^{-1}$ ，其中 $\langle x \rangle \ll 1$ 表示相邻已停汽车保险杠之间的微小距离。在 1 量级的时间尺度上，一辆汽车离开车位，随后该车位立即被重新填上。然而，在大得多的时间尺度上，通过 $N = \langle x \rangle^{-1} = \rho/(1 - \rho)$ 辆已停汽车的集体重排，脱附可以使两个车位同时腾出。只有当脱附及随后的立即再吸附（发生在 1 量级的时间尺度上）使第一辆车向前移动 $\langle x \rangle$ 、第二辆车向前移动 $2\langle x \rangle$ 、第三辆车向前移动 $3\langle x \rangle$ ，依此类推，直至最终产生一个长度为 1 的新空间时，才会发生这种幸运事件（图 7.12）。这种协同重排的概率随汽车数 N 指数衰减，所以有效黏附概率 $S \sim e^{-N}$ ，与式 (7.62) 一致。当系统趋近完全覆盖时，协同重排涉及的汽车数发散，黏附概率因而趋于零。

图示说明：从一系列几乎首尾相接的汽车开始，编号 1-5 的五辆连续汽车依次经历脱附和立即再吸附，并各自作小幅位移；图中六行对应六个步骤。位移逐车累积，最终在第 6 个位置形成一个完整车长的新空位，并立即由新车填上。

图 7.12: 一次协同事件的六个步骤：五辆连续汽车通过脱附及随后的立即吸附作轻微移动。最终产生一个额外车位，并且该车位也立即被填充。

为求解式 (7.61) 中汽车密度的时间依赖关系，先令 $g = (1 - \rho)^{-1}$ 。这一替换在最低阶给出 $dg/d(rt) \sim e^{-g}$ ，其解为

$$1 - \rho(t) \sim \frac{1}{\ln(rt)}. \quad (7.63)$$

因此，随着密度增加，汽车吸附变得极其缓慢，因为黏附概率随密度指数衰减。

可逆停车模型为颗粒压实动力学提供了有益见解。设把相同的球形玻璃珠逐个随机放入罐中。这种珠粒堆积中被填充空间的密度约为 0.58，称作随机松散堆积密度。如果随后以合适的强度和频率轻轻敲击装满珠粒的罐子，密度就会缓慢增加，并最终达到约 0.64 的随机密堆积密度。振动偶尔会引起集体重排，使一颗珠粒能够“停入”先前小得无法容纳它的空隙。密度越高，重排涉及的空间区域越大，也越罕见。发生这种压实的时间尺度（图 7.13）可以长达数月！不过，这一随机密堆积密度仍远小于球在面心立方晶格上周期堆积的最大密度 $\pi/\sqrt{18} \simeq 0.7405$ 。

图示说明：纵轴为敲击颗粒柱中固定高度处的密度 ρ （约 0.57–0.62），横轴为对数刻度时间 t （约 10^0 – 10^4 ）。数据点缓慢上升，实线按式 (7.63) 的反对数弛豫拟合。

图 7.13: 颗粒压实中的缓慢密度弛豫（数据取自 Nowak 等, *Phys. Rev. E* **57**, 1971 (1998)）。图示为受敲击颗粒柱中固定高度处的密度对时间的关系。实线是式 (7.63) 中反对数弛豫的拟合。

扩散控制吸附

在可逆停车问题中，吸附与脱附的时间尺度分离导出了一个有效模型，其中汽车主要在各自车位内扩散。只要已停汽车的集体重排产生足够大的开放空间，就会立即多吸附一辆汽车。这里研究已吸附分子在基底上显式扩散、并且只要产生足够开放空间便发生额外吸附的情形。不失一般性，把扩散速率设为 1，把吸附速率设为无穷大。因而，只要已吸附分子的构型允许再发生一次吸附，它就会瞬时发生，如图 7.14 所示。

当二聚体以无穷大速率吸附到一维晶格上时，系统立即达到所有空位点均孤立的阻塞态；把这类空位点称为“孔”。这个阻塞态并不稳定，因为如果二聚体旁边有孔，它就可以跳到相邻位点。如图 7.14 所示，二聚体沿某个方向跳一步，对应孔沿相反方向有效地跳两步。这种跳跃偶尔会使两个孔成为最近邻。这样的孔对会被一个二聚体瞬时且不可逆地填满。孔的扩散与相邻孔对的填充结合起来，等价于扩散控制二体湮灭：



其动力学已为人熟知（详见第 13 章）。这里“扩散控制”意味着扩散限制了总反应速率，因为只要两个反应物彼此接近，湮灭就会瞬时发生。根据第 13 章将给出的结果，孔密度 ϕ 按

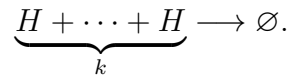
$$\phi \sim \begin{cases} t^{-1/2}, & d = 1, \\ t^{-1} \ln t, & d = 2, \\ t^{-1}, & d > 2, \end{cases} \quad (7.65)$$

下降，其中 d 是基底的空间维数。⁹⁰ 二维处行为的改变表明， $d = d_c = 2$ 是扩散控制湮灭的临界维数。

图示说明：每一行表示一次事件之后的一维晶格。已吸附二聚体成对占位，孤立孔在二聚体跳跃时沿相反方向有效移动两个格点；演化中两个孔最终相邻，并在下一行被一个新二聚体立即填满。竖直箭头表示时间方向。

图 7.14: 一维中可移动的已吸附二聚体。每一后继行都显示一次事件之后的系统。当两个孔变成相邻时，它们立即被一个二聚体占据。

可以类似地分析可移动 k -聚体的沉积。现在，每当一个已吸附分子跳一个位点时，一个孔就跳 k 个晶格位点。每当 k 个孔相邻，就可以再吸附一个 k -聚体。这种扩散及随后的吸附，等价于扩散控制 k -体湮灭，



对这一反应，速率方程为 $d\phi/dt \sim -\phi^k$ ，且它对 $k \geq 4$ 适用。解为

$$\phi \sim t^{-1/(k-1)}, \quad k \geq 4, \quad (7.66)$$

⁹⁰吸附在空间维数 $d = 1, 2$ 时具有直接物理意义，因为基底的所有位点都位于界面上；不过，对所有 d ，这个问题在数学上仍有良好定义。

对所有 $d \geq 1$ 都成立.⁹¹ 分子越长, 孔密度下降得越慢. 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对应停车问题, 幂律弛豫 (7.66) 变成对数弛豫律 (7.63). 事实上, 缓慢的表面扩散与脱附后发生一次小位移的再吸附具有相同效果.

7.5 高分子易位

吸附动力学一个格外有吸引力的应用, 是辅助高分子穿过膜上小孔的易位. 如果只靠热涨落, 任何具有生物学意义的高分子穿过小孔都慢得无法参与细胞过程. 加快易位的一种办法是把涨落整流, 从而抑制向后运动. 正如下文所述, 伴侣蛋白辅助易位恰好提供了这样的整流机制. 设膜右侧的介质含有固定密度的“伴侣蛋白”, 它们以速率 λ 不可逆地吸附在高分子的未占据吸附位点上. 如果伴侣蛋白足够大, 不能穿过小孔, 扩散就会被整流, 使高分子以非零速度 v 穿过小孔.

用简单的物理推理即可理解 v 对控制参数 D 和 λ 的依赖关系. 考虑吸附速率很小的极限, 令 $\tau = 1/(\lambda\ell)$ 为高分子最左侧、长度为 ℓ 的无伴侣蛋白链段内两次吸附事件之间的典型时间 (图 7.15 (c)). 在这段时间内, 高分子扩散距离 $\ell \sim \sqrt{D\tau}$. 联立这两个关系, 得到 $\tau \sim (D\lambda^2)^{-1/3}$ 和 $\ell \sim (D/\lambda)^{1/3}$. 根据量纲, 易位速度应当按

$$v \sim \frac{\ell}{\tau} \sim (D^2\lambda)^{1/3} \quad (7.67)$$

标度.

图示说明: 竖直屏障中的缺口表示小孔, 高分子沿水平方向穿过. (a) 孔旁没有伴侣蛋白, 高分子可以向任一方向跳动. (b) 孔右侧紧邻一个以大圆点表示的已吸附伴侣蛋白, 它太大而不能入孔, 因此高分子只能向右跳. (c) 最左侧无伴侣蛋白链段长度为 m ; 阴影圆点表示一个新伴侣蛋白在该段内吸附.

图 7.15: 伴侣蛋白辅助易位示意图. (a) 高分子可以向任一方向跳动. (b) 由于一个已吸附伴侣蛋白 (大圆点) 紧邻小孔 (屏障上的缺口) 且太大而不能进入, 高分子只能向右跳. (c) 一个新伴侣蛋白 (阴影) 在最左侧无伴侣蛋白链段内吸附.

现在利用第 7.1 节为不可逆吸附建立的空区间方法来计算易位速度 v . 为此, 需要理解高分子最左侧无伴侣蛋白链段 $[1, m]$ 的动力学. 有两种情形: (i) 由于高分子的各向同性跳跃, 该链段长度 m 可以改变 ± 1 (在 $m = 1$ 处反射, 见图 7.15 (b)); 这里把跳跃速率设为 1, 对应“裸”高分子扩散系数 $D = 1$. (ii) 另一种情形是, 由于发生吸附, m 可以等概率变成区间 $[1, m - 1]$ 中的任意值 (图 7.15 (c)). 因而, 只有当伴侣蛋白紧邻小孔时, 高分子才向前运动; 其余时候, 高分子作各向同性扩散. 所以速度等于最左侧无伴侣蛋白区间长度为 1 的概率.

为了计算这个量, 需要引入小孔右侧长度为 m 的区间不含伴侣蛋白的概率

$$E_m \equiv P \left[\underbrace{|\circ \cdots \circ|}_m \right];$$

⁹¹对三聚体 ($k = 3$), 临界维数为 $d_c = 1$, 一维中存在对数修正 $\phi \sim t^{-1/2} \sqrt{\ln t}$. 除此以外, 式 (7.66) 对 $d > 1$ 成立.

这里 $|$ 表示小孔, $\circ$ 表示空位点. 它们类似于式 (7.2) 定义的空区间概率. 速度就是 $v = 1 - E_1$; 也就是说, 当紧邻小孔的位点含有伴侣蛋白时, 高分子以单位速度平移. 还需要线段概率 (见式 (7.7b))

$$S_m \equiv P \left[\underbrace{| \circ \cdots \circ }_m \bullet \right] = E_m - E_{m+1}, \quad (7.68)$$

即最左侧伴侣蛋白距小孔 $m + 1$ 的概率; 这里 $\bullet$ 表示伴侣蛋白.

为计算 E_1 , 必须知道整组概率 E_m , 因为求 E_1 需要 E_2 , 后者又耦合到 E_3 , 依此类推. 概率 E_m 随时间按

$$\frac{dE_m}{dt} = S_{m-1} - S_m - \lambda m E_m, \quad m \geq 1, \quad (7.69)$$

演化. 根据定义 (7.68), 高分子向右跳时, 长度为 $m - 1$ 的空线段会产生一个长度为 m 的空区间, 故有 S_{m-1} 项. 类似地, 当最左侧伴侣蛋白距小孔 $m + 1$ 且高分子向左跳时, 一个长度为 m 的空区间被破坏, 故有 $-S_m$ 项. 在 m 个吸附位点中的任一个都可能发生吸附, 所以 $-\lambda m E_m$ 表示区间内部吸附导致 m -区间损失. 把式 (7.68) 代入式 (7.69), 得到空区间概率的演化方程

$$\frac{dE_m}{dt} = E_{m-1} + E_{m+1} - 2E_m - \lambda m E_m, \quad m \geq 1. \quad (7.70)$$

式 (7.70) 满足边界条件 $E_0 = 1$, 它来自归一化条件 $E_0 = \sum_{m \geq 0} S_m = 1$. 注意, 线段概率所服从的离散扩散, 与有单粒子输入的反应 $A + A \rightarrow 0$ 中出现的离散扩散相同 (式 (13.35)).

在长时间极限下, 系统达到稳态, 式 (7.70) 左端消失:

$$E_{m-1} + E_{m+1} - (2 + m\lambda)E_m = 0. \quad (7.71)$$

应当在边界条件 $E_0 = 1$ 下求解此方程, 再由 $v = 1 - E_1$ 得到速度. 式 (7.71) 是 Airy 方程 $E'' = \lambda x E$ 的离散对应物, 并允许用 Bessel 函数写成紧凑解. 从 Bessel 函数的著名恒等式

$$J_{\nu-1}(z) + J_{\nu+1}(z) - \frac{2\nu}{z} J_{\nu}(z) = 0$$

出发, 与式 (7.71) 比较, 必须有

$$\frac{2\nu}{z} = 2 + m\lambda = 2 \frac{m + 2/\lambda}{2/\lambda}.$$

因此辨认出 $\nu = m + 2/\lambda$ 和 $z = 2/\lambda$. 虽然只有一个条件来同时确定 ν, z , 这一选择却是唯一的, 因为两个相继指标之差必须是整数. 最后, 要求 $E_0 = 1$, 得到解

$$E_m = \frac{J_{m+2/\lambda}(2/\lambda)}{J_{2/\lambda}(2/\lambda)},$$

由此易位速度为

$$v = 1 - \frac{J_{1+2/\lambda}(2/\lambda)}{J_{2/\lambda}(2/\lambda)}. \quad (7.72)$$

易位速度的极限行为很有启发性. 在小 λ 极限下, Bessel 函数的指标 $\nu = m + 2/\lambda$ 变得很大, 使用渐近公式

$$J_\nu(\nu + x\nu^{1/3}) \simeq (2/\nu)^{1/3} \text{Ai}(-2^{1/3}x), \quad (7.73)$$

它把 Bessel 函数与另一个很有用的特殊函数 Airy 函数联系起来.

当 λ 很大时, 式 (7.73) 给出幂级数表示

$$J_\nu(\nu + x) = (2/\nu)^{1/3} \text{Ai}(0) - (2/\nu)^{2/3} \text{Ai}'(0)x + \cdots, \quad \nu \rightarrow \infty, \quad (7.74)$$

其中 $\text{Ai}(0) = [3^{2/3}\Gamma(2/3)]^{-1}$, $\text{Ai}'(0) = -[3^{1/3}\Gamma(1/3)]^{-1}$. 把这些结果代入式 (7.72), 得到速度的首项行为 (习题 7.18)

$$v \simeq \begin{cases} C\lambda^{1/3}, & \lambda \rightarrow 0, \\ 1 - \lambda^{-1} + 2\lambda^{-2} + O(\lambda^{-3}), & \lambda \rightarrow \infty, \end{cases} \quad (7.75)$$

其中前因子 $C = -\text{Ai}'(0)/\text{Ai}(0) = 3^{1/3}\Gamma(2/3)/\Gamma(1/3)$.

作为副产品, 最左侧伴侣蛋白位于 m 的概率 $P_m = S_{m-1} = E_{m-1} - E_m$ 为

$$P_m = \frac{J_{m-1+2/\lambda}(2/\lambda) - J_{m+2/\lambda}(2/\lambda)}{J_{2/\lambda}(2/\lambda)}. \quad (7.76)$$

在大距离极限下, 研究稳态方程 (7.71) 的连续版本 $E_{yy} = yE$ 更简单, 其中 $y = \lambda^{1/3}m$. 然后采用 WKB 近似 (见下框), 得到 $E(y) \sim y^{-1/4} \exp[-\frac{2}{3}y^{3/2}]$. 最后利用 $P = -\partial E/\partial m$, 得到

$$P_m \sim \lambda^{-1/12} m^{1/4} \exp\left[-\frac{2}{3}\lambda^{1/2} m^{3/2}\right]. \quad (7.77)$$

因此, 最左侧伴侣蛋白出现在远大于平均孔-伴侣蛋白距离 $\lambda^{-1/3}$ 处的可能性很小.

WKB 方法

Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) 方法是一种强有力的技术, 可用于求微分方程在非正则奇点附近的渐近解. 一个突出的例子是式 (7.71) 的连续极限, 即 $E''(x) = \lambda x E$, 一般地写作 $y'' = xy$. 这种形式出现在经典转折点附近的定态 Schrödinger 方程中. 在 WKB 方法中, 把 y 写成展开 $y = \exp[\phi_1(x) + \phi_2(x) + \cdots]$, 然后递归求解各函数 ϕ_n . 最低阶得到 $(\phi_1')^2 + \phi_1'' \simeq x$. 当 x 很大时, 这个方程中有一项可忽略. 考察两种可能后, 发现自洽的选择是 $(\phi_1')^2 \simeq x$, 并且 $\phi_1'' \ll (\phi_1')^2$. 该方程有两个解, 正确的是随 $x \rightarrow \infty$ 衰减的 $\phi_1 = -\frac{2}{3}x^{3/2}$. 下一阶近似给出 $\phi_2' = -\frac{1}{4}x^{-1}$, 所以首项行为为

$$y \sim x^{-1/4} e^{-2x^{3/2}/3}. \quad (7.78)$$

把这一方法继续到下一阶, 所有高阶项在 $x \rightarrow \infty$ 时都只是相对于这一首项行为趋于零的修正.

7.6 注记

给出不可逆二聚体吸附阻塞覆盖率的式 (7.1), 是这一领域的第一个精确结果; Flory 在研究高分子链的环化反应时导出了它 [121]. 停车模型相应的阻塞覆盖率由 Rényi 求得 [122]. 此后, 人们认识到动力学方法为理解不可逆吸附的基本性质提供了一条简单得多的途径. 早期精确结果的综述见文献 [123], 较新的综述包括文献 [124, 125, 126]; 其中还包含许多本章未涉及的有用主题. 二聚体吸附中关联函数的超指数衰减由 Monthus 和 Hilhorst 得到 [127].

尽管关于这一主题的早期论文已经找到一维不可逆吸附的精确解, 人们却没有提出过任何一种可在高维中导出精确解的有效思想. 所需要的是: 首先有一种方法, 能够精确枚举二维晶格上任意大小连通簇 (所谓“晶格动物”) 的所有可能构型; 随后还要解出一组耦合方程, 描述每种晶格动物构型保持为空的概率演化. 不过, 作为物理学家, 如果能够理解高维不可逆吸附的渐近行为, 我们也会感到满意. 文献 [128, 129, 130] 针对圆盘和取向一致的超立方体吸附给出了这类渐近论证. Tarjus 和 Viot 发现了针状物沉积覆盖率的反常标度 [131].

可逆停车模型 [132] 之所以流行, 是因为它成功解释了颗粒材料的超慢压实, 其时间尺度可达数月. 图 7.13 所示缓慢压实的实验数据来自文献 [133]. 扩散控制吸附与扩散控制湮灭之间的联系见文献 [134]. 伴侣蛋白辅助高分子易位见文献 [135]; 较新的一篇文章 [136] 所用方法与本章的论述接近. Watson 的巨著 [137] 包含了关于 Bessel 函数 (几乎) 所有已知内容. 每本量子力学教材和许多应用数学教材都会介绍 WKB 方法; Bender 和 Orszag [138] 给出了一份极好的讲解.

7.7 习题

- 7.1. 对不可逆二聚体吸附, 用空区间概率计算空隙总密度和岛的密度.
- 7.2. 求受限单体吸附的阻塞覆盖率; 在该模型中, 只有当某个已占据位点两侧均为未占据位点时, 单体才能在这个已占据位点上吸附. (提示: 把该问题映射到一个适当定义的二聚体吸附过程.)
- 7.3. 设二聚体不可逆地吸附到一维晶格上, 初态中每个位点以概率 ρ_0 独立被占据. 计算阻塞覆盖率.
- 7.4. 利用式 (7.11), 确定不可逆 k -聚体吸附中 $\rho_{\text{jam}} - \rho(t)$ 的长时间行为. 确定 $k \rightarrow \infty$ 时覆盖率的极限行为.
- 7.5. 用空隙概率写出并求解不可逆二聚体吸附的演化方程. 把你的方程与描述区间随机断裂的式 (6.2) 比较.
- 7.6. 取前一方程的连续统 ($k \rightarrow \infty$) 极限, 由式 (7.11) 导出式 (7.15).
- 7.7. 如果初态中有密度为 λ 、随机分布且没有尺寸的缺陷, 求解不可逆停车模型.
- 7.8. 把阻塞构型总数 J_L 的递推方程 (7.17) 推广到 k -聚体吸附, 并确定 $J_L \sim z^L$ 中 z 所满足的方程. 对 $k = 3, 4, 5$ 计算 z , 并求 $k \rightarrow \infty$ 时 z 的首项渐近行为.

7.9. 利用式 (7.26) 给出的有限尺寸修正, 从有限系统模拟中外推随机顺序吸附在热力学极限下的阻塞覆盖率.

- (a) 用第 7.1 节所述高效算法, 模拟长度为 L 的一维晶格上的不可逆二聚体吸附. 通过优化实现次数和系统大小, 在可行范围内以最高精度数值估算阻塞覆盖率 ρ_{jam} . (提示: 分别对偶数 L 和奇数 L 作外推.)
- (b) 求二维二聚体不可逆吸附的阻塞覆盖率, 其中尝试水平取向和竖直取向的概率相等.

7.10. 对关联函数 (7.33) 求和, 计算方差 (7.36).

7.11. 利用式 (7.33), 计算不可逆单体吸附阻塞态的结构因子

$$S(q) \equiv \sum_m e^{iqm} C_m.$$

7.12. 定义长度为 m 的填充串概率 F_m 和长度为 m 的岛概率 I_m :

$$F_m \equiv P[\underbrace{\bullet \cdots \bullet}_m], \quad I_m \equiv P[\underbrace{\circ \bullet \cdots \bullet \circ}_m].$$

证明岛概率是填充串概率的离散二阶导数:

$$I_m = F_m - 2F_{m+1} + F_{m+2}.$$

7.13. 对 $m \leq 3$, 利用守恒关系找出 F_m 与空区间概率 E_m 之间的下列关系:

$$\begin{aligned} F_1 &= 1 - E_1, \\ F_2 &= 1 - 2E_1 + E_2, \\ F_3 &= 1 - 3E_1 + 2E_2. \end{aligned}$$

注意, 最后一个恒等式的一般形式为

$$F_3 = 1 - 3P[\circ] + 2P[\circ\circ] + P[\circ \times \circ] - P[\circ \circ \circ],$$

但对二聚体吸附, $P[\circ \times \circ] = P[\circ \circ \circ]$, 所以这个恒等式中的三体项相消.

对 $3 < m < 7$, 用 E_j 和两个不连通空区间的概率 $E_{i,j,k}$ 表示 F_m . 例如, 对 F_5 ,

$$F_5 = 1 - 5E_1 + 4E_2 - 2E_4 + E_5 + 2(1 - e^{-t})\Psi_3 + \Psi_4.$$

7.14. 取 $z \downarrow 2$ 极限, 验证 Cayley 树表达式 (7.38) 化为一维二聚体吸附表达式 (7.5), 从而恢复二聚体吸附的覆盖率.

7.15. 研究取向一致的正方形在连续平面基底上的不可逆吸附. 推广式 (7.47) 和 (7.48), 并确定覆盖率趋近阻塞覆盖率的方式.

- 7.16. 为一维 k -聚体的吸附-脱附写出类似于式 (7.57a)-(7.57b) 的空隙密度主方程. 证明空隙密度总是指数形式, 并找出控制密度的方程. 求 $r \rightarrow \infty$ 极限下的密度.
- 7.17. 计算可逆停车中平衡多空隙概率分布 $V_N(x_1, x_2, \dots, x_N)$, 即存在 N 个大小分别为 $x_1, \dots, x_N$ 的空隙的概率分布. 用总空隙空间表示该函数, 并利用所得表达式证明密度涨落服从 Gaussian 统计. 计算方差.
- 7.18. 考虑伴侣蛋白辅助易位问题, 其中伴侣蛋白是占据高分子上两个相邻位点的二聚体. 计算这种情形下的易位速度. 更进一步, 把结果推广到伴侣蛋白为 k -聚体、占据高分子上连续 k 个位点的情形.

自旋动力学

统计物理的两个经典主题是动力学理论和相变。传统上，相变是在平衡框架下研究的，其目标是刻画短程相互作用系统在临界温度以下出现的有序相。较新的发展则是研究这种有序如何通过动力学形成。本章和下一章将集中讨论这种动力学。

8.1 粗化的唯象描述

相变理论最初是由理解铁磁性的目标推动的。Ising 模型在这一努力中发挥了核心作用，同时也为研究动力学提供了一个有用框架。Ising 模型的基本实体是自旋变量；晶格的每个格点上都有一个这样的变量，可取两个可能值 $s = \pm 1$ 。自旋之间的局域铁磁相互作用促使它们同向排列，而热噪声则倾向于使其取向随机化。两者竞争的结果是：温度足够高时系统处于无序态；低于临界温度时，同向排列的趋势占据优势，系统出现有序态，此时序参量——平均磁化强度——不为零。

设 Ising 模型起初处于平衡无序相，随后降低温度。为理解系统如何向终态演化，我们必须赋予模型一种动力学，并且还要指定淬火过程。淬火通常按如下方式实施：

- 从高初温 $T_i > T_c$ 开始，此时自旋无序；这里 T_c 是临界温度；
- 瞬时将系统冷却到较低温度 T_f 。

在从玻璃形成到宇宙冷却的各种应用中，缓慢冷却是合适的；但在许多其他情形中，快速冷却更为自然。瞬时冷却不引入时间尺度，这一点尤其有用，因为它使我们能够专注于粗化本身的时间尺度，而非淬火过程强加的尺度。

动力学本身的定义相当灵活。由于原子尺度的自旋是基本对象，原则上我们应当使用 Heisenberg 或 Schrödinger 量子运动方程。然而，对强相互作用的非平衡量子多粒子系统作完全微观的理论处理几乎没有希望。即使只有几十个这样的粒子，数值处理也会变得异常困难。而且，即便对稀薄经典气体，在 Newton 方程框架下也几乎无法理解多少内容，必须采用粗粒化的（并且是概率性的）Boltzmann 方法。类似地，对于动力学自旋系统，我们也需要设计基本性较弱但更易处理的框架。

研究自旋系统演化时的一项重大简化，是可以忽略量子效应。这种近似的依据是，铁磁体中的相变发生温度远高于量子效应变得重要的温度。⁹² 在经典描述中，主方程是我们在概率层次处理多体系统的主要分析工具。本章把这一方法应用于具有简单微观演化规则、并由这些规则驱向平衡的模型；下一章则从更宏观的（唯象的）视角研究这类模型。

⁹²量子涨落效应在零温时相关，因为此时热涨落消失。本书不讨论正在蓬勃发展的零温量子相变领域。即使研究零温动力学，我们也始终处于经典物理框架内。

对于这两章将要概述的演化方程，严格确立的知识很少。尽管理论众多而确凿结果稀缺，但由模拟、近似与启发式论证以及可处理模型（通常是一维模型）的精确分析所得的知识，都指向一条简单的核心信条。这条信条断言，根据终温相对于临界温度的大小，自旋系统的动力学行为可分为三大类：

1. **超临界动力学**， $T_f > T_c$ 。系统以与温度无关的速率指数迅速地达到终温 T_f 所对应的平衡无序态。
2. **临界动力学**， $T_f = T_c$ 。临界动力学只适用于一个温度值 T_c 。平衡临界行为有多少种类型，临界动力学就有多少种类型。
3. **亚临界动力学**， $T_f < T_c$ 。动力学行为具有普适性，并且本质上与零温动力学相同。

大多数研究都集中于零温动力学，因为它具有普适性、能够给出鲜明的结果，而且比有限温度动力学简单得多。零温动力学（以及一般亚临界动力学）最引人注目的特征，是出现错综复杂的粗化畴镶嵌结构（图 8.1）。这类畴镶嵌结构的基本性质表现出非凡的普适性。这些普适特征可由所谓的动力学标度假设概括：

1. **单一尺度**。在粗化后期，系统由单一长度尺度 $L(t)$ 刻画；也就是说，若将空间坐标重标度为 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}/L(t)$ ，不同时刻的畴镶嵌结构在统计意义下看起来相同。
2. **代数标度**。在长时间极限下，特征长度尺度 $L(t)$ 随时间按 t^z 增长；这里 z 是普适动力学指数。
3. **动力学指数的普适性**。指数 z 与空间维数和系统的大多数细节无关，但对守恒律敏感。

图示说明：一个 256×256 方格晶格上的投票者模型演化快照。上排从半径为 180 的圆形单意见泡出发，泡外为相反意见，依次显示 $t = 4, 16, 64, 256$ ；下排从两种意见密度相等的随机初态出发，显示相同四个时刻。

图 8.1: 投票者模型在 256×256 方格晶格上的演化。上排显示从一种意见构成、半径为 180 的初始圆形泡（周围是相反意见的海洋）出发，在 $t = 4, 16, 64, 256$ 时的快照。下排显示从两种意见态密度相等的随机初始条件出发的相同演化。图片引自 Dornic 等, *Phys. Rev. Lett.* **87**, 045701 (2001)；承蒙 I. Dornic 提供。

核心信条和动力学标度假设为理解粗化过程提供了一个完备框架。这种框架的存在令人惊异，因为大多数非平衡过程都超出了数学分析的能力范围。在开始分析前先指出，具有标量序参量的一维系统最适于定量探查动力学行为。我们将看到，事实的确如此；但一维情形又具有病态性，因为相变发生在 $T_c = 0$ 。⁹³ 因此，一维问题的解究竟对应临界动力学还是亚临界动力学，事先并不清楚。不过我们将看到，从一维模型主方程的解所作出的预言，与高维零温动力学给出相同的定性结果。然而，一般图景也有例外。特别是，Langevin 动力学预言缓慢的对数粗化，这与动力学标度假设矛盾；不过单一长度

⁹³另一个类似例子是二维中具有矢量序参量的系统，此时同样有 $T_c = 0$ 。

尺度仍然存在. 本章稍后还将讨论其他复杂情形, 例如淬火至零温的系统可能永远困在亚稳态. 但根本信息是: 核心信条和动力学标度假设在精神上正确, 尽管在某些特殊情形下并非逐字严格成立.

8.2 投票者模型

我们从投票者模型开始研究自旋动力学. 它本质上是一个玩具自旋系统, 但优点是可以在任意空间维数中求解. 此模型描述一群没有主见的个体如何形成共识. 每个个体位于一个图的格点上⁹⁴并可处于 q 个等价意见态之一. 个体没有任何坚定信念, 在一次更新事件中只会采纳其某个邻居的意见. 在这种动力学下, 有限投票者群体最终会达成共识, 所需时间依赖系统大小、空间维数和意见数 q . 系统必然会在 q 个等价意见之一上达成共识, 因为这种构型是随机动力学唯一的吸收态. 为简单起见, 下文只讨论两态投票者模型. 图 8.1 展示了投票者模型的演化, 以说明系统如何随时间增长组织成单一意见的畴.

每个晶格格点 $\mathbf{x}$ 上放置一个投票者, 其意见 $s(\mathbf{x})$ 可取两个状态 ± 1 之一; 我们可以把这种意见看作类似 Ising 的变量. 每个自旋的翻转速率等于其邻居中持相反意见者所占的比例 (图 8.2). 这一翻转规则可编码为格点 $\mathbf{x}$ 处投票者意见 $s(\mathbf{x})$ 改变态的速率 $w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s})$:

$$w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s}) = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{s(\mathbf{x})}{z} \sum_{\mathbf{y} \in \langle \mathbf{x} \rangle} s(\mathbf{y}) \right]. \quad (8.1)$$

求和遍及格点 $\mathbf{x}$ 的最近邻集合 $\langle \mathbf{x} \rangle$, z 是晶格配位数. 速率 $w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s})$ 的下标 $\mathbf{x}$ 表明, 一次更新事件中只有格点 $\mathbf{x}$ 处的投票者改变意见. 注意, $\mathbf{x}$ 处投票者的跃迁速率等于持异议邻居的比例. 正如我们将看到的, 更新规则中的这种正比关系是投票者模型可解的主要原因.

图示说明: 方格晶格中心投票者的五种不等价局域邻域. 四个邻居中持相反意见者的数目依次为 0, 1, 2, 3, 4, 中心投票者的翻转速率相应为 $r = 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$.

图 8.2: 方格晶格上, 式 (8.1) 给出的中心投票者翻转速率随其局域邻域状态的变化.

投票者模型的完整描述由 $P(\mathbf{s}, t)$ 给出, 即时刻 t 所有投票者处于构型 $\mathbf{s}$ 的概率. 这一概率分布按照

$$\frac{dP(\mathbf{s})}{dt} = - \sum_{\mathbf{x}} w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s}) P(\mathbf{s}) + \sum_{\mathbf{x}} w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s}_{\mathbf{x}}) P(\mathbf{s}_{\mathbf{x}}) \quad (8.2)$$

演化.⁹⁵ 这里 $\mathbf{s}_{\mathbf{x}}$ 表示除 $\mathbf{x}$ 处投票者改变意见之外都与 $\mathbf{s}$ 相同的状态, 即当 $\mathbf{y} \neq \mathbf{x}$ 时 $\mathbf{s}_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}) = s(\mathbf{y})$, 而 $\mathbf{s}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = -s(\mathbf{x})$. 式 (8.2) 中的损失项计入从状态 $\mathbf{s}$ 出发的所有可能跃

⁹⁴图——有限或无限——是顶点的集合, 其中一些顶点由边连接. 对空间规则的无限晶格, 并且一般在物理学中, 顶点称为格点, 边称为键. 本章采用这一术语, 并且主要考虑规则晶格.

⁹⁵式 (8.2) 中省略了时间自变量, 以免公式过于拥挤. 此外, 记号 $P(\mathbf{s}, t)$ 并不精确, 因为概率分布并不显式依赖时间; 严格说来, 分布是 $\mathbf{s}$ 的函数, 而 $\mathbf{s}$ 又依赖时间, 因此 $P(\mathbf{s}[t])$ 是 $\mathbf{s}$ 的泛函. 我们不作这种繁琐区分, 并且常常连显式依赖时间的量也省略时间变量; 例如式 (8.5) 写作 $S(\mathbf{x})$ 而不是 $S(\mathbf{x}, t)$.

迁，增益项则计入从仅有一个自旋不同于构型 $\mathbf{s}$ 的状态跃迁到 $\mathbf{s}$ 。我们不求解完整概率分布，而把注意力集中于关联函数，因为可由它们推断投票者模型最重要的特征。

投票者模型的模拟

投票者模型更新规则的算法定义如下：

1. 等概率随机选取一个投票者，设其位于格点 $\mathbf{x}$ 。
2. 被选投票者采纳一个随机选出的邻居（设位于 $\mathbf{y}$ ）的状态。（因此，只有当交互对象持相反意见时，投票者才会改变意见。）
3. 适当地增加时间， $t \rightarrow t + \Delta t$ 。

重复这些步骤，直到达到指定时刻或系统达成共识。时间增量的自然选择是 $\Delta t = 1/N$ ，这样每个投票者平均尝试改变一次状态后，时间增加 1。另一种更接近式 (8.2) 的选择，是从均值为 $1/N$ 的指数随机变量中抽取时间增量。

实际模拟中不应实现上述朴素更新方法，因为它的效率低得令人绝望。随着群体趋近共识，选中两个同态投票者的可能性越来越大，而这种选择什么也不会发生。与其模拟空事件，不如实现事件驱动算法，只选取方向相反而能成功更新的投票者。一次成功事件的平均时间增量为 $(2N_{+-})^{-1}$ ，其中 N_{+-} 是相互连接且意见相反的投票者对数。

关联函数

原则上，可以用主方程 (8.2) 为概率分布的所有矩——即所有形如 $S_{\mathbf{x}, \dots, \mathbf{y}} \equiv \langle s(\mathbf{x}) \cdots s(\mathbf{y}) \rangle$ 的多体关联函数——导出闭合方程；其中尖括号表示平均 $\langle f(\mathbf{s}) \rangle \equiv \sum_{\mathbf{s}} f(\mathbf{s}) P(\mathbf{s})$ 。先考察最简单的关联函数，即平均意见，等价地说就是单点函数 $S(\mathbf{x}) \equiv \langle s(\mathbf{x}) \rangle$ 。可以直接从式 (8.2) 得到这一函数乃至任意多体关联函数的演化。不过，这种方法需要繁琐且容易出错的记账。更简单的方法是注意，在无穷小时间间隔 Δt 内，给定投票者的状态按下式改变：⁹⁶

$$s(\mathbf{x}, t + \Delta t) = \begin{cases} s(\mathbf{x}, t), & \text{概率为 } 1 - w_{\mathbf{x}} \Delta t, \\ -s(\mathbf{x}, t), & \text{概率为 } w_{\mathbf{x}} \Delta t. \end{cases} \quad (8.3)$$

由于 $\mathbf{x}$ 处的意见以速率 $w_{\mathbf{x}}$ 改变 $-2s(\mathbf{x})$ ，平均意见的演化满足

$$\frac{dS(\mathbf{x})}{dt} = -2\langle s(\mathbf{x}) w_{\mathbf{x}} \rangle. \quad (8.4)$$

代入式 (8.1) 的跃迁速率，并利用 $[s(\mathbf{x})]^2 = 1$ ，投票者模型中的平均意见按

$$\frac{dS(\mathbf{x})}{dt} = -S(\mathbf{x}) + \frac{1}{z} \sum_{\mathbf{y} \in \langle \mathbf{x} \rangle} S(\mathbf{y}) \quad (8.5)$$

⁹⁶我们常把 $w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s})$ 简写为 $w_{\mathbf{x}}$ ；如上一条注脚所述，精确记号应是 $w_{\mathbf{x}}(\mathbf{s}[t])$ 。

演化，其中 z 是晶格配位数。

在数学上，式 (8.5) 与连续时间晶格随机游走的主方程相同。因此，平均磁化强度 $m \equiv \sum_{\mathbf{x}} S(\mathbf{x})/N$ 扮演总概率的角色，从而守恒。对式 (8.5) 遍历所有格点求和也可得到同一结果。注意，尽管具体系统的磁化强度会在一次更新事件中改变，但对所有格点和所有动力学轨线取平均后，它是守恒的。

这种磁化强度守恒具有深刻后果（图 8.3）。考虑一个有限系统，初始时处于 $+1$ 态的投票者比例为 ρ ，处于 -1 态的比例为 $1 - \rho$ ，故初始磁化强度 $m_0 = 2\rho - 1$ 。最终，这个投票者系统达到共识；其中磁化强度 $m = +1$ 的状态以概率 $E(\rho)$ 出现， $m = -1$ 的状态以概率 $1 - E(\rho)$ 出现。终态磁化强度为

$$m_\infty = E(\rho) \times 1 + [1 - E(\rho)] \times (-1) = 2E(\rho) - 1,$$

它等于初始磁化强度 $m_0 = 2\rho - 1$ 。综上，达到 $+1$ 共识的概率为 $E(\rho) = \rho$ ，达到 -1 共识的概率为 $1 - \rho$ 。这些概率只依赖 ρ ，与系统大小和底层图的结构无关。⁹⁷

图示说明：(a) 初态磁化强度位于区间 $[-1, 1]$ 内的 m_0 。(b) 终态只可能为 $m = -1$ 或 $m = +1$ ；到达两者的概率分别标为 $(1 - m_0)/2$ 和 $(1 + m_0)/2$ 。

图 8.3: 磁化强度守恒示意图。(a) 初态磁化强度为 m_0 。(b) 终态或者是正共识 ($m = +1$)，或者是负共识 ($m = -1$)；磁化强度守恒固定了达到这两个状态的概率。

求解式 (8.5)，取初始条件 $S(\mathbf{x}, t = 0) = \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{0}}$ ，即在一群未决定的投票者背景中只有一个投票者处于 $+1$ 态。在一维中，

$$\frac{dS(x)}{dt} = -S(x) + \frac{1}{2}[S(x-1) + S(x+1)]. \quad (8.6)$$

利用第 2.1 节第 14 页高亮框中这类差分方程的 Bessel 函数解，立即得到

$$S(x, t) = e^{-t} I_x(t). \quad (8.7)$$

同样的方法适用于高维晶格。例如，对超立方晶格作多维 Fourier 变换 $P(\mathbf{k}, t) = \sum_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ ，并注意各坐标方向上的 Fourier 变换可因子分解。因而，当原点处只有一个 $+1$ 投票者而其余投票者均未决定时，格点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 处的平均意见为

$$S(\mathbf{x}, t) = e^{-t} I_{\mathbf{x}}(t/d), \quad I_{\mathbf{x}}(t/d) \equiv \prod_{i=1}^d I_{x_i}(t/d). \quad (8.8)$$

因此，原点投票者的平均意见单调衰减到零，而其他任意投票者的平均意见先上升、达到一个依赖其位置 $\mathbf{x}$ 的最大值，随后再衰减到零。渐近地，对任意 $\mathbf{x}$ 都有 $S(\mathbf{x}, t) \simeq (d/2\pi t)^{d/2}$ 。因而，单个投票者最终弛豫到其余群体平均的未决定意见。

上述结果虽是精确的，却没有提供关于共识如何真正达成的信息。我们需要一个量来刻画相距很远的两个投票者同意到何种程度。两点关联函数 $S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle s(\mathbf{x})s(\mathbf{y}) \rangle$ 正

⁹⁷若底层图由彼此不连通的部分组成，或者各格点的邻居数不同，则这些陈述不成立。

好提供这种度量. 与式 (8.3) 十分相似, 两点函数按

$$s(\mathbf{x}, t + \Delta t)s(\mathbf{y}, t + \Delta t) = \begin{cases} s(\mathbf{x}, t)s(\mathbf{y}, t), & \text{概率为 } 1 - (w_x + w_y)\Delta t, \\ -s(\mathbf{x}, t)s(\mathbf{y}, t), & \text{概率为 } (w_x + w_y)\Delta t \end{cases} \quad (8.9)$$

演化. 也就是说, 只要 $\mathbf{x}$ 或 $\mathbf{y}$ 处的任一投票者分别以速率 w_x 或 w_y 改变态, $s(\mathbf{x})s(\mathbf{y})$ 就改变 $-2s(\mathbf{x})s(\mathbf{y})$, 故

$$\frac{dS(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{dt} = -2\langle s(\mathbf{x})s(\mathbf{y})(w_x + w_y) \rangle.$$

在超立方晶格上, 上式的显式形式为

$$\frac{dS(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{dt} = -2S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \frac{1}{2d} \sum_{\mathbf{x}' \in \langle \mathbf{x} \rangle} S(\mathbf{x}', \mathbf{y}) + \frac{1}{2d} \sum_{\mathbf{y}' \in \langle \mathbf{y} \rangle} S(\mathbf{x}, \mathbf{y}'). \quad (8.10)$$

下文讨论空间均匀系统, 此时关联函数只依赖投票者之间的距离: $S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv G(\mathbf{x} - \mathbf{y})$. 对这种系统, 式 (8.10) 右端最后两项相同; 除去一个总体系数 2, 该式约化为平均自旋方程 (8.5). 然而, 我们不能直接使用平均自旋的解, 因为两点关联函数还必须满足边界条件 $G(\mathbf{0}, t) = 1$.

连续方法

在边界条件 $G(\mathbf{0}, t) = 1$ 下求解式 (8.10) 颇有技术性, 所以先用更简单的方法提取最有趣的结果, 而这里所谓有趣通常就是渐近. 当时间尺度变大时, 相关空间尺度预计也会变大.⁹⁸ 因此, 先在连续极限研究投票者模型, 此时式 (8.10) 成为扩散方程

$$\frac{\partial G}{\partial t} = D\nabla^2 G, \quad (8.11)$$

而与此连续极限相联系的扩散系数为 $D = 1/d$. 对未决定初态, 每个投票者独立地以相等概率取 ± 1 , 故初始条件是 $G(r, t = 0) = 0$ ($r > 0$). 另一方面, 每个投票者与自身完全关联, 即 $S(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 1$. 在连续极限中, 必须在关联函数的自变量上施加下截断 $a > 0$, 于是完全自关联写成 $G(a, t) = 1$. 晶格系统当然不是各向同性的, 但当间距远大于晶格间距 $r \gg a$ 时, 关联函数 $G(r)$ 应当趋于各向同性. 由于所施加的初始条件 $G(a, t) = 1$ 各向同性, 相应的连续扩散方程 (它具有旋转不变性) 的解 $G(r, t)$ 也各向同性. 因此, 当 $r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \gg a$ 时, 晶格系统的关联函数 $S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 应趋近 $G(r, t)$.

为理解关联函数如何演化, 采用同样满足扩散方程的 $c \equiv 1 - G$ 很方便; 其初始条件为 $c(r > a, t = 0) = 1$, 边界条件为 $c(r = a, t) = 0$. 也就是说, 原点的吸收点被一个半径非零的小吸收球取代. 应把 a 看成晶格间距; 为了让扩散粒子真正能够击中球, 必须采用非零半径. 因此, 我们研究的是原点存在一个小吸收球时, 初始恒定的密度分布如何演化. 第 2.5 节已用准静态近似分析过这个问题. 在三维中, 浓度分布变为定态 $c(r) = 1 - a/r$; 更一般地, 当 $d > 2$ 时, 浓度分布趋近静电学解 $c(r) = 1 - (a/r)^{d-2}$. 在

⁹⁸我们将看到, 对投票者模型, 当 $d = 1, 2$ 时相关空间尺度确实无限增长. 在更高维数 ($d > 2$) 中不再发生这种增长; 不过, 即便在这种情形下, 连续方法仍能提供有价值的认识.

一维和二维中，浓度分布趋近平凡解 $c = 1$. 由第 2.5 节的式 (2.88)，双自旋关联函数的渐近行为为

$$G(r, t) \sim \begin{cases} 1 - \frac{r}{\sqrt{Dt}}, & d = 1, \quad 0 < r < \sqrt{Dt}, \\ 1 - \frac{\ln(r/a)}{\ln(\sqrt{Dt}/a)}, & d = 2, \quad a < r < \sqrt{Dt}, \\ \left(\frac{a}{r}\right)^{d-2}, & d > 2, \quad a < r. \end{cases} \quad (8.12)$$

因此，当 $d \leq 2$ 时，固定间距 r 处的关联函数趋近 1，即相距较远的自旋逐渐变得更加关联. 这一特征体现了粗化：投票者组织成单一意见的聚居区，其特征尺度随时间增长. 另一方面，当 $d > 2$ 时，如果群体无限，投票者模型趋于定态，投票者的空间排列不发生粗化.

可以从关联函数推出投票者模型的两个重要结果. 第一个是界面密度，即相邻投票者意见相反的比例 ρ 对时间的依赖. 本章后面还会频繁使用一种有帮助的表象：把界面表示成占据于两个相邻异议投票者之间键上的有效准粒子. 畴壁密度刻画系统偏离共识的程度. 对最近邻格点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ ，关联函数与畴壁密度的关系为

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \langle s(\mathbf{x})s(\mathbf{y}) \rangle = [\text{Prob}(++) + \text{Prob}(--)] - [\text{Prob}(+-) + \text{Prob}(-+)] \\ &= [1 - \rho] - [\rho] = 1 - 2\rho. \end{aligned} \quad (8.13)$$

因此，界面密度与最近邻关联函数满足 $\rho = [1 - G(\mathbf{x}, \mathbf{y})]/2$. 使用式 (8.12)，界面密度的时间依赖为

$$\rho(t) \sim \begin{cases} t^{-1/2}, & d = 1, \\ (\ln t)^{-1}, & d = 2, \\ O(1), & d > 2. \end{cases} \quad (8.14)$$

当 $d \leq 2$ 时，给定间距上的两个投票者持相反意见的概率渐近趋于零，并形成单一意见畴的粗化镶嵌结构. 在边缘维数 $d = 2$ 上，粗化过程很慢，界面密度只按 $1/\ln t$ 渐近消失 (图 8.1). 在高维中，无限系统达到动力学受挫态；持相反意见的投票者共存并持续演化，而每类投票者的平均密度保持不变.

关联函数给出的第二个基本结果，是含 N 个投票者的有限系统达到共识所需的时间 T_N . 为估计共识时间，利用任一投票者影响范围的扩散展开，即其影响范围为 $\sqrt{Dt}$ 量级. 随后假定，当任一投票者在距离 $\sqrt{Dt}$ 内的总关联量等于投票者总数 N 时，系统达到共识. 这一共识判据为

$$\int_0^{\sqrt{Dt}} G(r) r^{d-1} dr = N.$$

当 $d = 1$ 时，下限可取 0；当 $d \geq 2$ 时应取截断 a . 把式 (8.12) 的关联函数代入此积分，通过标度即可提取时间依赖，渐近行为为

$$T_N \sim \begin{cases} N^2, & d = 1, \\ N \ln N, & d = 2, \\ N, & d > 2. \end{cases} \quad (8.15)$$

当维数降到 2 以下时，达成共识所需时间越来越长. 这一特征反映出维数降低时信息传播越来越困难.

精确分析

在 d 维超立方晶格上，成对关联函数的演化由离散扩散方程控制（与式 (8.5) 比较）：

$$\frac{dG(\mathbf{x}, t)}{dt} = -2G(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{d} \sum_{\mathbf{y} \in \langle \mathbf{x} \rangle} G(\mathbf{y}, t), \quad (8.16)$$

并满足无关联初始条件 $G(\mathbf{x}, 0) = \delta(\mathbf{x})$ 和边界条件 $G(\mathbf{0}, t) = 1$. 若没有边界条件，由式 (8.8) 可知解为 $I_{\mathbf{x}}(2t/d)e^{-2t}$. 这个解仅在 $t = 0$ 时符合边界条件. 为在整个演化中维持 $G(\mathbf{0}, t) = 1$ ，考虑原点带有局域源的初值问题；源强度将选择为满足边界条件的形式.

由于控制方程是线性的，通解是线性组合

$$G(\mathbf{x}, t) = I_{\mathbf{x}}(2t/d)e^{-2t} + \int_0^t d\tau J(t - \tau) I_{\mathbf{x}}(2\tau/d)e^{-2\tau}. \quad (8.17)$$

积分给出时间区间 $(\tau, \tau + d\tau)$ 内有效时变源 $J(\tau)d\tau$ 的贡献. 在 原点，式 (8.17) 成为

$$1 = [I_0(2t/d)e^{-2t/d}]^d + \int_0^t d\tau J(t - \tau) [I_0(2\tau/d)e^{-2\tau/d}]^d. \quad (8.18)$$

现在求解这个积分方程以确定源强度 $J(t)$. 式 (8.18) 中积分的卷积结构提示使用 Laplace 变换. 定义

$$\begin{aligned} J(\sigma) &= \int_0^\infty dt e^{-\sigma t} J(t), \\ \mathcal{I}_d(\sigma) &= \int_0^\infty dt e^{-\sigma t} [I_0(2t/d)e^{-2t/d}]^d, \end{aligned} \quad (8.19)$$

即可推出简单关系

$$J(\sigma) = [\sigma \mathcal{I}_d(\sigma)]^{-1} - 1. \quad (8.20)$$

利用 Bessel 函数的积分表示 $I_0(\tau) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} e^{\tau \cos q} dq$ ，把式 (8.19) 中的后一变换改写为

$$\mathcal{I}_d(\sigma) = \int_0^{2\pi} \cdots \int_0^{2\pi} \prod_{i=1}^d \frac{dq_i}{2\pi} \frac{1}{\sigma + \frac{2}{d} \sum_{i=1}^d (1 - \cos q_i)}. \quad (8.21)$$

式 (8.20) 和 (8.21) 给出源强度的 Laplace 变换的精确表达式.

长时间行为最终联系于相应 Laplace 变换在小 σ 下的行为. 由式 (8.21) 得到 $\mathcal{I}_d(\sigma)$ 的领头行为：

$$\mathcal{I}_d(\sigma) \simeq \begin{cases} 2^{-1} \sigma^{-1/2}, & d = 1, \\ (2\pi)^{-1} \ln(1/\sigma), & d = 2, \\ \mathcal{I}_d(0), & d > 2. \end{cases} \quad (8.22)$$

因此, 当 $\sigma \rightarrow 0$ 时, 若 $d \leq 2$, 积分 (8.21) 发散; 若 $d > 2$, 则保持有限. 特别地, 在三维中常数的显式表达式为

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_3(0) &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dq_1 dq_2 dq_3}{(2\pi)^3} \frac{1}{2 - \frac{2}{3}(\cos q_1 + \cos q_2 + \cos q_3)} \\ &= \frac{\sqrt{24}}{\pi^2} \Gamma\left(\frac{1}{24}\right) \Gamma\left(\frac{5}{24}\right) \Gamma\left(\frac{7}{24}\right) \Gamma\left(\frac{11}{24}\right).\end{aligned}$$

这类积分称为 Watson 积分, 在晶格 Green 函数问题中无处不在. 联立式 (8.20) 和 (8.22), 源强度 Laplace 变换在 $\sigma \rightarrow 0$ 时的领头行为为

$$J(\sigma) \simeq \begin{cases} 2\sigma^{-1/2}, & d = 1, \\ 2\pi\sigma^{-1}[\ln(1/\sigma)]^{-1}, & d = 2, \\ [\mathcal{I}_d(0)]^{-1}\sigma^{-1}, & d > 2. \end{cases} \quad (8.23)$$

变换回时域, 得到源强度的长时间渐近式:

$$J(t) \simeq \begin{cases} 2\pi^{-1/2}t^{-1/2}, & d = 1, \\ 2\pi(\ln t)^{-1}, & d = 2, \\ [\mathcal{I}_d(0)]^{-1}, & d > 2. \end{cases} \quad (8.24)$$

最后, 为提取反应性界面密度的渐近行为, 利用式 (8.17) 和 (8.18) 写成⁹⁹

$$\begin{aligned}\rho(t) &= \frac{1}{2}e^{-2t}[I_0(2t/d)]^{d-1}[I_0(2t/d) - I_1(2t/d)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^t d\tau J(t-\tau)[I_0(2\tau/d)]^{d-1}[I_0(2\tau/d) - I_1(2\tau/d)]e^{-2\tau}.\end{aligned} \quad (8.25)$$

将此结果与式 (8.24) 结合, 反应性界面密度在长时间极限下满足

$$\rho(t) \simeq \begin{cases} (4\pi t)^{-1/2}, & d = 1, \\ \pi/(2 \ln t), & d = 2, \\ \text{常数}, & d > 2. \end{cases} \quad (8.26)$$

这些渐近精确结果确认了连续方法的预言, 即式 (8.14).

8.3 Ising–Glauber 模型

Ising 模型由于简单、可用于理解相变并具有令人惊讶的广泛应用, 是统计力学中研究最多的模型. 在经典 Ising 模型中, 规则晶格的格点上放置二态自旋, 取值 $s(\mathbf{x}) = \pm 1$. 系统的 Hamiltonian 为

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} J s_i s_j, \quad (8.27)$$

⁹⁹为具体起见, 我们考虑垂直于某一指定坐标轴的界面; 总界面密度还要大 d 倍. 因此这里定义 $\rho(t) = \frac{1}{2}[1 - G(\mathbf{1}_x, t)]$, 其中 $\mathbf{1}_x$ 指晶格格点 $(1, 0, 0, \dots)$.

求和遍及所有不同的最近邻自旋对 $\langle i, j \rangle$. 因而, 每对平行近邻自旋对能量贡献 $-J$, 每对反平行近邻自旋贡献 $+J$. Ising 模型的所有热力学性质都可由配分函数 $Z = \sum_{\mathbf{s}} \exp(-\beta H)$ 得到, 其中求和遍及系统所有自旋构型, $\beta = 1/T$ 是逆温度.¹⁰⁰ 当 $J > 0$ 、空间维数 $d \geq 2$ 且温度 T 低于临界温度 T_c 时, 即使外磁场为零也会自发出现铁磁性. 在这种有序态中, 磁化强度非零, 远距离自旋彼此关联. 在 T_c 以上, 自旋在空间上无序, 处于 $+1$ 与 -1 态的数目相等, 故磁化强度为零; 而且, 自旋之间的空间关联随间距指数衰减.

Ising 模型的平衡性质由配分函数决定, 而非平衡性质则依赖自旋动力学的性质. 动力学的构造有相当大的自由度, 唯一约束是细致平衡条件 (见下文以及第 186 页的高亮框). 例如, 自旋可以逐个改变, 也可成关联块地改变; 动力学可以守恒磁化强度, 也可以不守恒; 第 8.7 节将讨论磁化强度守恒动力学. 动力学规则不唯一的现象在非平衡统计物理中十分普遍, 它反映出非平衡系统的演化不存在类似平衡统计力学中自由能最小化那样的普适原理.

跃迁速率

在 Glauber 模型中, 按随机顺序逐个选择自旋, 每个自旋 $s_j \rightarrow -s_j$ 的改变态速率取决于该次更新造成的能量变化. 按构造, 每次更新事件并不守恒磁化强度. 自旋翻转有三类跃迁: 升高能量、降低能量和能量中性 (图 8.4). 当自旋与多数邻居同向时, 翻转会升高能量; 当自旋与局域多数反向时, 翻转会降低能量; 当局域磁化强度为零时, 翻转能量中性或守恒. 确定这些事件速率的基本原理是细致平衡条件

$$P_{\text{eq}}(\mathbf{s})w_j(\mathbf{s}) = P_{\text{eq}}(\mathbf{s}_j)w_j(\mathbf{s}_j). \quad (8.28)$$

这里 $\mathbf{s}$ 表示系统中 N 个自旋的 2^N 个状态之一; $\mathbf{s}_j$ 是由 $\mathbf{s}$ 翻转第 j 个自旋所得的状态; $w_j(\mathbf{s})$ 是从 $\mathbf{s}$ 到 $\mathbf{s}_j$ 的跃迁速率; $P_{\text{eq}}(\mathbf{s})$ 是平衡 Boltzmann 权重

$$P_{\text{eq}}(\mathbf{s}) = \frac{\exp[-\beta H(\mathbf{s})]}{Z}. \quad (8.29)$$

细致平衡表明状态空间每条连线上的流守恒: 从 $\mathbf{s}$ 到 $\mathbf{s}_j$ 以及从 $\mathbf{s}_j$ 到 $\mathbf{s}$ 的概率流——式 (8.28) 的左右两边——相等. 按定义, 平衡权重满足细致平衡条件. 若跃迁速率由式 (8.28) 定义, 则对任意正温度, 任何初始自旋态都会弛豫到平衡态.

图示说明: 方格晶格上中心自旋翻转的三种局域构型: (a) 中心自旋与多数邻居反向, 翻转降低能量; (b) 中心自旋与多数邻居同向, 翻转升高能量; (c) 两个邻居向上、两个向下, 翻转保持能量.

图 8.4: 方格晶格上的 Ising–Glauber 模型中, (a) 降能、(b) 升能以及 (c) 能量守恒的自旋翻转事件.

细致平衡是提示如何实现动力学的关键原理. 不过必须牢记若干注意事项:

¹⁰⁰如前所述, 我们始终以能量单位度量温度; 等价地, 令 Boltzmann 常数 $k_B = 1$.

1. 速率由细致平衡条件定义，但并不是从任何微观模型导出的。平衡统计物理告诉我们，平衡 Boltzmann 权重 (8.29) 应当是非平衡动力学的一个解。这使式 (8.28) 的速率选择对从平衡态开始的系统而言很自然。然而，若起始构型远离平衡，其他速率也能把系统驱向平衡。
2. 速率 (8.28) 保证任意正温度下都能达到平衡，因为状态空间每条键上都有非零概率流。然而，当 $T = 0$ 时，自旋翻转被禁止，相应跃迁速率为零。因而，Ising 系统可能落入局域极小值，即能量低于任何仅相差一个自旋翻转的其他状态。系统无法逃离这种亚稳态，也就不能到达基态。

值得注意的是，采用一个简单的跃迁速率就能满足细致平衡。考虑一般非均匀 Ising 模型，其 Hamiltonian 为

$$H = - \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j. \quad (8.30)$$

耦合可以任意（铁磁或反铁磁），强度可逐键变化，每个自旋的邻居数也可不同。式 (8.28) 给出

$$\begin{aligned} \frac{w_i(\mathbf{s})}{w_i(\mathbf{s}_i)} &= \frac{P_{\text{eq}}(\mathbf{s}_i)}{P_{\text{eq}}(\mathbf{s})} = \frac{e^{-\beta s_i \sum_j J_{ij} s_j}}{e^{\beta s_i \sum_j J_{ij} s_j}} \\ &= \frac{1 - s_i \tanh\left(\beta \sum_{j \in \langle i \rangle} J_{ij} s_j\right)}{1 + s_i \tanh\left(\beta \sum_{j \in \langle i \rangle} J_{ij} s_j\right)}, \end{aligned} \quad (8.31)$$

其中求和遍及格点 i 的最近邻集合 $\langle i \rangle$ 。最后一步使用了对任意 $s = \pm 1$ 都成立的有用恒等式

$$e^{As} = \cosh A + s \sinh A = \cosh A (1 + s \tanh A). \quad (8.32)$$

满足式 (8.31) 的最简单速率组是

$$w_i(\mathbf{s}) = \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \left(\beta \sum_{j \in \langle i \rangle} J_{ij} s_j \right) \right], \quad (8.33)$$

这里把能量守恒翻转的跃迁速率设为 $1/2$ 。¹⁰¹ 在转向这一情形前，先考虑一个更简单的 Glauber 动力学版本——平均场极限——以说明其工作方式。

8.4 平均场近似

平均场近似中的平均场，是代替自旋间局域相互作用的有效场。平均场近似的起点并不包含近似；我们只是把 Hamiltonian (8.27) 重写为

$$H = - \sum_i h_i s_i, \quad h_i = \frac{1}{2} \sum_{j \in \langle i \rangle} J s_j, \quad (8.34)$$

¹⁰¹在一维情形中，速率 (8.33) 由 Glauber 提出。

并把它看作一组自旋 $\{s_i\}$ 的 Hamiltonian，其中每个自旋都受到由邻近自旋 $j \in \langle i \rangle$ 产生的局域非均匀磁场 h_i 影响。¹⁰² 当我们把每个 $j \in \langle i \rangle$ 上的自旋 s_j 替换为其平均值——平均磁化强度 m ——时，近似才出现；于是局域场 h_i 约化为均匀平均场 $h = Jzm/2$ ，其中 z 是晶格配位数。这一替换把原来的相互作用系统映射成一组有效独立的自旋，它们只与外场 h 相互作用，而不直接与邻居相互作用。

邻居之间缺少直接相互作用导致一个关键性质：相邻自旋不相关。数学上，

$$\langle s_i s_j \rangle = \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \quad (i \neq j), \quad (8.35)$$

高阶关联函数也同样如此。在许多情形中，特别是对不存在 Hamiltonian 描述的非平衡过程，不可能引入一个与系统内所有单个自旋（或粒子）耦合的平均场。这类系统自然用关联函数描述。然而，这些关联函数的控制方程通常构成层级，即 n 体关联函数与 $(n+1)$ 体关联函数耦合。此时，式 (8.35) 那样的关联函数可分解性便定义了平均场近似。这种近似把关联函数的精确层级方程替换为递归且闭合、因而可处理的平均场方程。一般而言，关联函数可分解性是一种不可控近似，但它常能抓住相互作用系统的基本定性特征。

按构造，平均场描述对局域相互作用系统不可能在定量上准确；但在所有元素对都相互作用的特殊情形中，它是精确的。一个特别简单的例子是在 N 个格点的完全图¹⁰³上的铁磁 Ising 模型，其精确解与平均场解一致。系统的 Hamiltonian 为

$$H = -\frac{1}{N} \sum_{i < j} s_i s_j. \quad (8.36)$$

这里让相互作用强度与系统大小成反比，以保证能量是广延量，即能量随 N 线性标度。由于每个自旋都与其他所有自旋相互作用，局域场等于磁化强度。¹⁰⁴

现在研究完全图上的 Glauber 动力学，此时跃迁速率 (8.33) 成为

$$w_i = \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \left(\frac{\beta}{N} \sum_j s_j \right) \right]. \quad (8.37)$$

求和号上的撇号表示遍及系统中除 s_i 之外的所有自旋。当 $N \gg 1$ 时，可包含 s_i 项而误差可忽略。还可把精确磁化强度 $N^{-1} \sum_j s_j$ 替换为其平均值 $m = N^{-1} \sum_j S_j$ ，其中 $S_j = \langle s_j \rangle$ 。平均自旋的运动方程 $dS_i/dt = -2\langle s_i w_i \rangle$ 于是成为

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \tanh \beta m. \quad (8.38)$$

对所有格点上的式 (8.38) 求和，平均磁化强度满足

$$\frac{dm}{dt} = -m + \tanh \beta m. \quad (8.39)$$

¹⁰² h_i 中的因子 $1/2$ 修正了重复计数，因为式 (8.34) 的 Hamiltonian 把每条键计数两次。

¹⁰³ N 个格点的完全图有 $N(N-1)/2$ 条键，因为所有格点两两相连。

¹⁰⁴ 还有一种可以精确分析的网络——Cayley 树——也产生与完全图相同的临界行为。这两个例子代表相反的拓扑极端：完全图包含可能的最大闭环数，而 Cayley 树是没有任何闭环的规则图。

与一维情形不同, 磁化强度一般不守恒. 在平衡时, 式 (8.39) 预言相变发生在 $\beta_c = 1$. 当 $\beta \leq \beta_c = 1$ 时, $m = \tanh \beta m$ 的唯一解是 $m = 0$. 当 $\beta > \beta_c$ 时, 除零磁化强度解外还有两个非平凡平衡解 $m = \pm m_{\text{eq}}$, 其中 m_{eq} 是超越方程 $m = \tanh(\beta J m)$ 的正根. 线性稳定性分析容易表明, $\beta > 1$ 时 $m = \pm m_{\text{eq}}$ 稳定, 而零磁化强度态不稳定. 当 $T \lesssim T_c = 1$ 时, 临界温度附近有 $m_{\text{eq}} \simeq \sqrt{3(\beta - 1)} = \sqrt{3(T_c - T)/T}$. Hamiltonian 本身对称, 却出现两个等价但破坏对称性的基态, 这称为自发对称性破缺.

现在回到动力学. 在临界温度以上, 把式 (8.39) 中的 $\tanh \beta m$ 按 βm 展开, 得到

$$\frac{dm}{dt} = -(\beta_c - \beta)m - \frac{1}{3}(\beta m)^3 + O(m^5). \quad (8.40)$$

在高温相中, 三次及更高次项可忽略, 磁化强度按 $m \sim e^{-t/\tau}$ 随时间指数衰减, 其中 $\tau = (\beta_c - \beta)^{-1}$. 在临界点, $dm/dt = -m^3/3 + O(m^5)$, 故磁化强度按幂律弛豫

$$m \sim t^{-1/2}. \quad (8.41)$$

在临界温度以下, $m = 0$ 解不稳定, 磁化强度趋于 $\pm m_{\text{eq}}$. 在平衡磁化强度附近展开式 (8.40), 可知磁化强度按 $|m - m_{\text{eq}}| \sim e^{-t/\tau}$ 指数趋近平衡值, 其中 $\tau^{-1} = 1 - \beta / \cosh^2(\beta m_{\text{eq}})$. 因而, 无论从上方还是下方趋近临界点, 弛豫时间尺度都按

$$\tau \sim |T_c - T|^{-1} \quad (8.42)$$

发散. 当 $T \rightarrow T_c$ 时弛豫时间发散, 是趋近平衡过程中临界慢化的标志.

超临界、临界和亚临界动力学的这些不同行为体现了本章开头概述的核心信条. 在临界温度以上, 系统迅速弛豫到 $m = 0$ 的平衡无序态. 对任意有限 $T > T_c$, 自旋关联都是短程的; 在 $T = \infty$ 时则完全不存在. 在临界温度, 系统弛豫得慢得多. 在临界温度以下的所有温度, 系统都弛豫到某个平衡有序态. 正因为这种普适行为, 我们将集中研究零温动力学, 因为它以最纯粹的形式代表亚临界动力学.

8.5 一维 Glauber 动力学

在一维中, 翻转速率 (8.33) 成为

$$\begin{aligned} w_i(\mathbf{s}) &= \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \left(2\beta J \frac{s_{i-1} + s_{i+1}}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \gamma s_i \frac{s_{i-1} + s_{i+1}}{2} \right], \quad \gamma = \tanh(2\beta J), \end{aligned} \quad (8.43)$$

最后一步使用恒等式 $\tanh(\ell x) = \ell \tanh x$, 其中 $\ell = 0, \pm 1$, 正如 Glauber 翻转速率中那样. 这一速率与细致平衡相容, 但它只是众多相容速率之一. 为更深入理解 Glauber 动力学, 寻找满足下列自然要求的最一般自旋翻转速率:

1. **局域性.** 由于 Hamiltonian $H = -J \sum_j s_j s_{j+1}$ 只含最近邻相互作用, 自旋翻转速率也应只依赖每个自旋的最近邻: $w_i(\mathbf{s}) = w_i(s_{i-1}, s_i, s_{i+1})$.
2. **左右对称性.** 在交换 $i+1 \leftrightarrow i-1$ 下不变.

3. **上下对称性.** 在所有自旋同时反转下不变, 以反映 Hamiltonian 在这种变换下的不变性. 在非零磁场中, 上下对称性不再适用, 翻转速率在自旋反转下也不再不变.

满足这些条件的最一般翻转速率具有形式

$$w_i(s_{i-1}, s_i, s_{i+1}) = A + Bs_i(s_{i-1} + s_{i+1}) + Cs_{i-1}s_{i+1}. \quad (8.44)$$

建立这一结果的一种启发性方法, 是把自旋翻转速率展开成 Taylor 级数

$$w_i(s_{i-1}, s_i, s_{i+1}) = \sum_{a,b,c \geq 0} A_{abc} s_{i-1}^a s_i^b s_{i+1}^c.$$

由于 $s^2 = 1$, 无穷级数约化为有限和, 其中 a, b, c 只取 0 或 1. 再利用左右和上下对称性, 便把该和约化为式 (8.44) 的速率.

通过重定义时间变量 $t \rightarrow 2At$, 可令 $A = 1/2$. 所得翻转速率只依赖两个参数, 传统上写成

$$w_i = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\gamma}{2} s_i(s_{i-1} + s_{i+1}) + \delta s_{i-1}s_{i+1} \right]. \quad (8.45)$$

用自旋图形表示, 这一翻转速率为

$$w_i = \frac{1}{2} \begin{cases} 1 - \gamma + \delta, & \text{自旋态 } \uparrow\uparrow\uparrow, \downarrow\downarrow\downarrow, \\ 1 - \delta, & \text{自旋态 } \uparrow\uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow\uparrow, \downarrow\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow\downarrow, \\ 1 + \gamma + \delta, & \text{自旋态 } \uparrow\downarrow\uparrow, \downarrow\uparrow\downarrow. \end{cases} \quad (8.46)$$

常数 γ, δ 受细致平衡条件约束:

$$\frac{1 - \frac{1}{2}\gamma s_j(s_{j-1} + s_{j+1}) + \delta s_{i-1}s_{i+1}}{1 + \frac{1}{2}\gamma s_j(s_{j-1} + s_{j+1}) + \delta s_{i-1}s_{i+1}} = \frac{1 - \frac{1}{2}\tanh(2\beta J)s_j(s_{j-1} + s_{j+1})}{1 + \frac{1}{2}\tanh(2\beta J)s_j(s_{j-1} + s_{j+1})}. \quad (8.47)$$

对自旋三元组 (s_{i-1}, s_i, s_{i+1}) 的所有构型计算这一等式, 可知细致平衡成立的条件是

$$\gamma = (1 + \delta) \tanh(2\beta J), \quad (8.48)$$

而翻转速率非负这一物理要求给出界 $-1 \leq \delta \leq 1$.

虽然式 (8.45) 是最一般的翻转速率, Glauber 速率 (8.43) 却最自然. 例如在 $T \rightarrow \infty$ 极限, Glauber 速率预言所有翻转事件等概率, 而一般速率并非如此. 此外, 一维动力学 Ising 模型只有采用 Glauber 速率时才可解 (另有一个此处不讨论的例外情形). 下文除非另有说明, 始终采用 Glauber 自旋翻转速率.

磁化强度与关联函数

沿用投票者模型式 (8.3) 和 (8.5) 的分析思路, 低阶关联函数的运动方程为

$$\frac{dS_j}{dt} = -2\langle s_j w_j \rangle, \quad (8.49a)$$

$$\frac{dS_{i,j}}{dt} = -2\langle s_i s_j (w_i + w_j) \rangle, \quad (8.49b)$$

其中 $S_i = \langle s_i \rangle$, $S_{i,j} = \langle s_i s_j \rangle$.

使用跃迁速率 (8.43) 和恒等式 $s_j^2 = 1$, 平均自旋 S_j 的演化方程为

$$\frac{dS_j}{dt} = -S_j + \frac{\gamma}{2}(S_{j-1} + S_{j+1}). \quad (8.50)$$

在初始条件 $S_j(0) = \delta_{j,0}$ 下, 其解为 (见第 14 页关于 Bessel 函数的高亮框)

$$S_j(t) = I_j(\gamma t) e^{-t}, \quad (8.51)$$

其中 I_j 是 j 阶修正 Bessel 函数. 注意, $T = 0$ 对应 $\gamma = 1$, 此时运动方程 (8.50) 与一维投票者模型完全相同. 事实上, 在一维、零温时两个模型相同. 当 $T > 0$ 时, Ising–Glauber 模型相较投票者模型的新特征是出现依赖温度的因子 γ . 因而, 任意格点的平均自旋渐近按 $S_j(t) \sim (2\pi\gamma t)^{-1/2} e^{-(1-\gamma)t}$ 衰减; 即正温时以弛豫时间 $\tau = (1-\gamma)^{-1}$ 指数衰减, 零温时则代数衰减. 磁化强度 $m = N^{-1} \sum_j S_j$ 满足 $dm/dt = -(1-\gamma)m$, 故任意正温下

$$m(t) = m(0) e^{-(1-\gamma)t} \quad (8.52)$$

随时间指数衰减, 只有零温时才像投票者模型那样守恒. 一维 Ising–Glauber 模型表现出临界慢化: 临界点 (在一维中是 $T = 0$) 的弛豫慢于 $T > 0$. 对一般初始条件, 式 (8.50) 的通解是分解 (8.51) 的线性组合:

$$S_\ell(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sigma_m I_{\ell-m}(\gamma t) e^{-t}. \quad (8.53)$$

现在研究成对关联函数 $S_{i,j}$. 最近邻关联函数尤其有用, 因为它具有畴壁的简单几何解释 (图 8.5). 两个相邻反平行自旋对应其间存在一个畴壁准粒子, 两个相邻平行自旋则对应没有畴壁. 也就是说, 若 $\frac{1}{2}(1 - s_k s_{k+1}) = 1$, 键 $(k, k+1)$ 上就有畴壁. 畴壁密度为

$$\rho = \left\langle \frac{1}{2}(1 - s_k s_{k+1}) \right\rangle = \frac{1}{2}(1 - G_1).$$

图示说明: 一维自旋构型与位于反平行近邻之间键上的畴壁粒子之间的映射. (a) 升能翻转产生一对畴壁; (b) 降能翻转使一对畴壁湮灭; (c) 能量守恒翻转使单个畴壁扩散一个格距.

图 8.5: 一维 Ising 模型或投票者模型状态与相应畴壁准粒子的映射: (a) 升能移动并产生一对畴壁; (b) 降能移动并湮灭畴壁; (c) 能量守恒移动并使畴壁扩散.

对平移不变系统, 关联函数只依赖两自旋的间距, 记 $G_k \equiv S_{i,i+k}$, 于是主方程 (8.49b) 成为

$$\frac{dG_k}{dt} = -2G_k + \gamma(G_{k-1} + G_{k+1}) \quad (8.54)$$

($k > 0$), 并满足边界条件 $G_0(t) = \langle s_i^2 \rangle = 1$. 为求式 (8.54) 的平衡解, 代入 $G_k(\infty) \sim \eta^k$, 可知当 $2 = \gamma(\eta + \eta^{-1})$ 时右端为零. 由此推出 $\eta = [1 - \sqrt{1 - \gamma^2}]/\gamma = \tanh \beta J$. 因而平衡解可写成

$$G_k(\infty) = e^{-k/\xi}, \quad \xi = [\ln(\coth \beta J)]^{-1}, \quad (8.55)$$

与平衡统计物理一致. 正如预期, $T \rightarrow 0$ 时关联长度 ξ 发散, 表明存在相变; 无穷高温时 ξ 消失.

为求关联函数的时间依赖, 注意其演化方程 (8.54) 除去总体系数 2 和原点固定边界条件外, 与平均自旋方程形式相同. 因而, 通解必须由与式 (8.53) 相同的分量构成, 但以 $t \rightarrow 2t$ 替换. 现在需要确定这些分量的适当线性组合, 使它同时满足初始条件 $G_k(t=0) = \delta_{k,0}$ 和边界条件 $G_0 = 1$. 完整解的一部分就是平衡关联函数 $G_k(\infty) = \eta^k$. 还要加上满足规定约束的一般齐次解. 从图像上说, 齐次解的适当初始条件由一个任意奇函数, 加上在 $k > 0$ 抵消平衡解的反对称部分构成. 这些部分的反对称性保证 $G_0 = 1$, 并保证 $k > 0$ 时满足规定的初始条件. 因而, 对 $k > 0$, 通解为

$$\begin{aligned} G_k(t) &= \eta^k + e^{-2t} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} G_\ell(0) I_{k-\ell}(2\gamma t) \\ &= \eta^k + e^{-2t} \sum_{\ell \geq 1} [G_\ell(0) - \eta^\ell] [I_{k-\ell}(2\gamma t) - I_{k+\ell}(2\gamma t)]. \end{aligned} \quad (8.56)$$

最有趣的行为出现在零温, 下文除非另有说明都取 $T = 0$. 对初始磁化强度 $m_0 = 0$ 的随机初态, 有 $G_\ell(0) = 0$, 关联函数的时间依赖为

$$G_k(t) = 1 - e^{-2t} \left[I_0(2t) + I_k(2t) + 2 \sum_{j=1}^{k-1} I_j(2t) \right]. \quad (8.57)$$

由此, 畴壁密度为

$$\rho(t) = \frac{1}{2}(1 - G_1) = \frac{1}{2}e^{-2t}[I_0(2t) + I_1(2t)] \simeq (4\pi t)^{-1/2}. \quad (8.58)$$

另一个说明性例子是反铁磁初始条件, 此时 $G_\ell(0) = (-1)^\ell$. 现在畴壁密度为

$$\rho(t) = e^{-2t} I_0(2t) \simeq (4\pi t)^{-1/2}, \quad (8.59)$$

其渐近衰减与随机初始条件相同. 一般而言, 畴壁密度只依赖初始磁化强度; 初始条件的其他细节均无关. 最后注意, 零温时畴壁动力学等同于不可逆扩散控制湮灭: 一群相同粒子自由扩散, 两粒子一旦相遇便湮灭. 类似地, $T > 0$ 时 Ising-Glauber 动力学等价于带有成对产生的扩散控制湮灭. 第 13 章将回到这一主题.

例 8.5.1 (畴壁多重态): 可以扩展畴壁分析, 确定两个相邻键都含有畴壁的概率. 当 $\frac{1}{4}(1 - s_{k-1}s_k)(1 - s_k s_{k+1}) = 1$ 时, 键 $(k-1, k)$ 和 $(k, k+1)$ 都有畴壁. 因而畴壁双重态密度为

$$\rho_2 = \frac{1}{4} \langle (1 - s_{k-1}s_k)(1 - s_k s_{k+1}) \rangle = \frac{1}{4}(1 - 2G_1 + G_2).$$

把式 (8.57) 的 G_1, G_2 代入, 对 $m_0 = 0$ 的无关联初始条件可得

$$\rho_2(t) = \frac{1}{4}e^{-2t}[I_0(2t) - I_2(2t)] = \frac{1}{4t}e^{-2t}I_1(2t) \simeq \frac{1}{8\sqrt{\pi t^3}} \quad (t \rightarrow \infty). \quad (8.60)$$

类似地, 三重态密度

$$\rho_3 = \frac{1}{8} \langle (1 - s_{k-1}s_k)(1 - s_k s_{k+1})(1 - s_{k+1}s_{k+2}) \rangle$$

可表示为

$$\rho_3 = \frac{1}{4} (1 - 3G_1 + 2G_2 - G_3 + \langle s_{k-1}s_k s_{k+1}s_{k+2} \rangle). \quad (8.61)$$

因此, 为确定三重态密度, 需要计算四自旋关联函数 $\langle s_{k-1}s_k s_{k+1}s_{k+2} \rangle$. 这并不容易, 但对最自然的 $m_0 = 0$ 无关联初始条件, 答案相对简单 (习题 8.5):

$$\langle s_{k-1}s_k s_{k+1}s_{k+2} \rangle = G_1^2 + G_1 G_3 - G_2^2. \quad (8.62)$$

联立式 (8.61), 并使用式 (8.57) 的 G_1, G_2, G_3 , 得到

$$\begin{aligned} \rho_3 = \frac{e^{-4t}}{4} [I_0^2(2t) + I_0(2t)I_1(2t) + I_0(2t)I_3(2t) - I_1^2(2t) \\ - 2I_1(2t)I_2(2t) + I_1(2t)I_3(2t) - I_2^2(2t)]. \end{aligned} \quad (8.63)$$

渐近地, $\rho_3 \simeq 1/(8\pi t^3)$. ◇

存在非零磁场时, 铁磁 Ising 自旋链的 Hamiltonian 为

$$H = -J \sum_j s_j s_{j+1} - H \sum_j s_j, \quad (8.64)$$

我们应当预期自旋会沿磁场排列. 然而, 引入磁场会使正温动力学 Ising 模型的演化方程不可处理. 但在零温时模型简单且可解, 并很好地说明自旋如何渐近地沿磁场排列.

例 8.5.2 (磁场中的 Ising 链): 现在细致平衡条件给出

$$\begin{aligned} \frac{w_i(\mathbf{s})}{w_i(\mathbf{s}_i)} &= \frac{e^{-\beta J s_i(s_{i-1} + s_{i+1}) - \beta H s_i}}{e^{\beta J s_i(s_{i-1} + s_{i+1}) + \beta H s_i}} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}\gamma s_i(s_{i-1} + s_{i+1})}{1 + \frac{1}{2}\gamma s_i(s_{i-1} + s_{i+1})} \frac{1 - h s_i}{1 + h s_i}, \end{aligned} \quad (8.65)$$

其中 $\gamma = \tanh 2\beta J$, $h = \tanh \beta H$, 不失一般性取磁场为正. 因而跃迁速率的自然选择是

$$w_i(\mathbf{s}) = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\gamma}{2} s_i(s_{i-1} + s_{i+1}) - h s_i + \frac{\gamma h}{2} (s_{i-1} + s_{i+1}) \right]. \quad (8.66)$$

磁场产生自旋变量的线性项, 其阶数低于与场无关的二次项. 这种线性似乎暗示非零磁场下的自旋动力学可以求解; 遗憾的是事实并非如此. 例如平均自旋满足

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \frac{\gamma}{2}(S_{i-1} + S_{i+1}) + h - \frac{\gamma h}{2}(S_{i-1,i} + S_{i,i+1}), \quad (8.67)$$

它与相邻自旋的成对关联函数 $S_{i-1,i}$ 耦合. 类似地, 成对关联函数方程含有三自旋关联, 如此层层无穷延续.

虽然正温行为在解析上不可处理, $T = 0$ 的情形却较简单而且仍然有趣. 为确定零温跃迁速率, 使用统摄性的规则最方便: 允许降低能量的自旋翻转, 禁止所有其他事件. 由此可知, $H > 2J$ 与 $H < 2J$ 对应两种不同动力学.

强场 ($H > 2J$) . 这一情形平凡: 向上自旋不演化, 向下自旋以速率 1 翻转, 与邻近自旋状态无关. 因而跃迁速率为 $w_i = (1 - s_i)/2$, 平均自旋满足 $\dot{S}_i = 1 - S_i$. 从零磁化强度的无关联初始条件出发, 解为 $S_i = 1 - e^{-t}$, 系统指数迅速地达到完全对齐态. 因为自旋彼此解耦, 所有关联函数均可分解为 $S_{i_1, \dots, i_n} = (1 - e^{-t})^n$.

弱场 ($0 < H < 2J$) . 八种相邻三自旋构型中, 只有下列三种情形的中心自旋能以单位速率翻转:

$$\uparrow\downarrow\downarrow \Rightarrow \uparrow\uparrow\downarrow, \quad \uparrow\downarrow\uparrow \Rightarrow \uparrow\uparrow\uparrow, \quad \downarrow\uparrow\downarrow \Rightarrow \downarrow\downarrow\downarrow.$$

在畴图像中, 向下自旋畴系统地收缩. 长度为 n 的这类畴的密度 P_n 按

$$\frac{dP_n}{dt} = 2(P_{n+1} - P_n) \quad (8.68)$$

演化 ($n \geq 2$); 长度为 1 的向下自旋畴满足略有不同的方程 $dP_1/dt = 2P_2 - P_1$. 这些方程容易求解 (习题 8.9). $\diamond$

畴长分布

在零温时, 遇合便湮灭的扩散畴壁是具有 Glauber 动力学的 Ising 链的基本激发. 激发的一种基本度量是其平均间距 (等价于畴壁密度的倒数), 它在零温时按 $t^{1/2}$ 增长. 更基本的量是距离分布, 即找到长度为 k 的畴的概率 P_k . 我们把该概率定义为每单位长度的量, 使其为强度量. 一个畴由连续 k 个同向自旋组成, 两端由反向自旋界定. 注意到畴壁密度就是 $\rho = \sum_{k \geq 1} P_k$, 应按 $t^{-1/2}$ 标度; 归一化条件则给出 $\sum_{k \geq 1} k P_k = 1$. 这些事实提示畴长分布具有标度形式

$$P_k(t) \simeq C t^{-1} \Phi(k t^{-1/2}). \quad (8.69)$$

归一化要求给出 $\int_0^\infty x \Phi(x) dx = 1$; 而令 $\sum_{k \geq 1} P_k = \rho$, 再用式 (8.58) 的渐近衰减, 得到 $\int_0^\infty \Phi(x) dx = (4\pi)^{-1/2} \equiv C$.

还可从畴密度的长时间衰减推断标度函数 $\Phi(x)$ 的短距离尾. 考察最短的长度 1 畴在畴密度 ρ 方程中的作用. 单自旋畴翻转时, 三个畴合并成一个较大的畴:

$$\cdots \downarrow \underbrace{\uparrow \cdots \uparrow}_i \downarrow \underbrace{\uparrow}_1 \downarrow \underbrace{\uparrow \cdots \uparrow}_j \downarrow \cdots \longrightarrow \cdots \downarrow \underbrace{\uparrow \cdots \uparrow}_{i+j+1} \downarrow \cdots$$

这类事件以单位速率发生, 故畴密度按

$$\frac{d\rho}{dt} = -2P_1 \quad (8.70)$$

衰减. 用式 (8.58) 得到 $P_1 \simeq \frac{1}{4}Ct^{-3/2}$. 另一方面, 把标度分布 Φ 展开为 Taylor 级数, 得到 $P_1 = \Phi(0)t^{-1} + \Phi'(0)t^{-3/2} + \dots$. 比较两式可知 $\Phi(0) = 0$ 、 $\Phi'(0) = \frac{1}{4}C$. 因而在小自变量极限, 标度函数线性消失:

$$\Phi(x) = \frac{1}{4}Cx + \dots \quad (x \rightarrow 0). \quad (8.71)$$

小长度尾的线性是许多一维相互作用多体系统的普遍特征. 这是因为畴壁的扩散湮灭等价于单个随机游走到吸收原点的距离, 而后一系统在原点附近的概率分布通常线性依赖距离.

虽然标度给出了长度分布性质的线索, 完整分布仍未知. 这里给出基于独立区间近似的近似解, 该近似假定相邻畴的长度不相关. 它已被成功用于许多一维畴演化与反应过程, 所得近似解相当准确. 在独立区间近似下, 长度分布满足

$$\frac{dP_k}{dt} = -2P_k + P_{k+1} + P_{k-1} \left(1 - \frac{P_1}{\rho}\right) + 2\frac{P_1}{\rho^2} \sum_{i+j=k-1} P_i P_j - \frac{P_1}{\rho} P_k. \quad (8.72)$$

前三项计入畴壁跳跃造成的长度变化. 乘在 P_{k-1} 上的因子 $1 - P_1/\rho$ 保证 $(k-1)$ 畴的邻居长度大于 1, 使畴增长过程 $k-1 \rightarrow k$ 真正对应 $(k-1, j) \rightarrow (k, j-1)$, 而不是 $(k-1, 1, j) \rightarrow (k, j)$. 最后两项计入畴合并造成的长度分布变化. 因为任何合并都需要一个长度 1 畴, 这两项都与 P_1 成正比. 增益项计入长度 $i, j, 1$ 的三个畴合并, 满足 $i+j+1=k$; 损失项计入长度 k 的畴与任意长度畴合并. 独立区间近似把找到指定长度的三个 (或两个) 相邻畴的概率写成单畴密度乘积. 若令 $P_0 = 0$, 式 (8.72) 对 $k=1$ 也成立.

由于典型畴长随时间持续增长, 把求和换成积分, 并把整数 k 换成连续变量 x , 从而把式 (8.72) 化为连续方程. 将标度形式 (8.69) 以及 $\rho \simeq Ct^{-1/2}$ 、 $P_1 \simeq \frac{1}{4}Ct^{-3/2}$ 代入连续主方程, 得到标度函数满足

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} + \frac{1}{2} \frac{d(x\Phi)}{dx} + \frac{1}{4C} \int_0^x \Phi(y)\Phi(x-y) dy = 0. \quad (8.73)$$

最后一项是卷积, 引入带有一个前因子的 Laplace 变换 $\hat{\Phi}(s) = C^{-1} \int_0^\infty \Phi(x)e^{-sx} dx$, 即可把卷积表示成乘积, 并将式 (8.73) 改写为常微分方程

$$\frac{d\hat{\Phi}}{ds} = \frac{\hat{\Phi}^2}{2s} + 2s\hat{\Phi} - \frac{1}{2s}, \quad (8.74)$$

边界条件为 $\hat{\Phi}(0) = 1$, 以满足归一化.

式 (8.74) 是 Riccati 方程. 有时可把这类方程化为恰好可解的二阶线性微分方程. 在本例中, 变换 $\hat{\Phi} = -2s d \ln \psi / ds$ 把式 (8.74) 化为

$$\frac{d^2\psi}{ds^2} + \left(\frac{1}{s} - 2s\right) \frac{d\psi}{ds} - \frac{\psi}{4s^2} = 0.$$

再用消去线性项的标准技巧, 把它变为 Schrödinger 方程

$$\frac{d^2y}{ds^2} + (2 - s^2)y = 0. \quad (8.75)$$

具体做法是令 $\psi = yv$ ，并强制关于 y' 的项消失。此条件固定积分因子 $v = \exp[-\frac{1}{2} \int (1/s - 2s) ds]$ 。原变量与 y 的关系为 $\hat{\Phi} = 1 - 2s^2 - 2s d \ln y / ds$ 。式 (8.75) 是抛物柱函数方程，例如也出现在量子谐振子中。其通解是两个线性无关项的线性组合： $y = C_+ D_{1/2}(\sqrt{2}s) + C_- D_{1/2}(-\sqrt{2}s)$ ，其中 $D_\nu(x)$ 是 ν 阶抛物柱函数。由大 s 行为 $\hat{\Phi} \simeq (4s)^{-2}$ 和 $D_\nu(s)$ 的渐近式可知 $C_- = 0$ 。因而 Laplace 变换为

$$\hat{\Phi} = 1 - 2s^2 - 2s \frac{d}{ds} \ln D_{1/2}(\sqrt{2}s). \quad (8.76)$$

为确定畴长分布的大长度尾，考察 Laplace 变换 (8.76) 的小 s 极限。在此极限，抛物柱函数导致形如 $\hat{\Phi} \simeq 2\lambda/(s + \lambda)$ 的简单极点，其中 $\lambda \simeq 0.5409$ 是抛物柱函数的第一个零点， $D_{1/2}(-\sqrt{2}\lambda) = 0$ 。对 Laplace 变换求逆，得到主要结果： $\Phi(x)$ 的大 x 尾随 x 指数衰减，即 $\Phi(x) \simeq Ae^{-\lambda x}$ 。

虽然独立区间近似并不精确，它却给出一个可处理的畴长分布方程，其解包含畴长分布的主要定性特征：(i) 小长度极限线性；(ii) 大长度尾指数衰减；(iii) 积分性质正确，例如畴数按 $t^{-1/2}$ 衰减。

8.6 高维 Glauber 动力学

自旋演化通常产生错综复杂的增长图样，即畴粗化（图 8.6）。对 $d > 1$ 的 Ising-Glauber 模型，一般理解主要建立在连续理论上（第 9 章）；但研究离散自旋动力学系统仍能获得许多认识。

跃迁速率

对 $d > 1$ 的 Glauber 动力学，跃迁速率为

$$w_i(\mathbf{s}) = \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \left(\beta J \sum_{j \in \langle i \rangle} s_j \right) \right], \quad (8.77)$$

其中求和遍及 d 维超立方晶格上自旋 i 的 $2d$ 个最近邻。先理解为何零温 Ising-Glauber 模型在 $d > 1$ 时不可解，而与之密切相关的投票者模型在所有维数都可解。零温时，允许的自旋翻转及其速率定义了多数规则——自旋翻转为与多数邻居一致（图 8.7）。相比之下，正如第 8.2 节所述，投票者模型遵循比例规则——投票者以持该意见的邻居比例作为概率，采纳局域多数的状态。这种正比性使 d 维投票者模型的主方程可分解为可解一维方程的乘积。相反，当 $d > 1$ 时，式 (8.77) 的双曲正切函数内部含有自旋变量，导致关联函数形成无法闭合的无穷方程层级。 $d = 1$ 是例外，因为翻转速率可写成式 (8.43) 的二次型，最终使平均自旋和自旋关联函数的速率方程可解。

图示说明：256 × 256 方格晶格上黑白自旋畴由等密度随机初态开始，在零温 Glauber 多数规则下随时间形成并粗化的连续快照。

图 8.6: Ising-Glauber 模型在 256 × 256 方格晶格上以 $T = 0$ 从向上、向下自旋密度相等的随机初始条件出发的演化。承蒙 V. Spirin 提供图片。

图示说明：三角晶格上同一局域构型中，中心自旋的多数邻居与其相反。(a) 零温 Ising-Glauber 多数规则的更新速率为 1；(b) 投票者比例规则的更新速率为 2/3。

图 8.7: 三角晶格上 (a) 零温 Ising-Glauber 模型与 (b) 投票者模型的一次更新事件速率比较。

例 8.6.1 (零温 Ising-Glauber 模型的翻转速率): 像一维情形 (第 8.5 节) 那样利用局域性、左右和上下对称性, 自旋 s_i 最一般的局域翻转速率必须具有形式

$$w_i = a + bs_i \sum_{\alpha \in \langle i \rangle} s_\alpha + cs_i \sum_{\alpha, \beta, \gamma \in \langle i \rangle} s_\alpha s_\beta s_\gamma.$$

第一项求和遍及 $i = (x, y)$ 的四个最近邻, 即 $(x \pm 1, y)$ 和 $(x, y \pm 1)$; 第二项求和遍及从 i 的最近邻中选择三个两两不同格点的四种方式, 即 $\alpha \neq \beta, \beta \neq \gamma, \gamma \neq \alpha$. 现在对零温动力学的翻转速率施加下列条件 (图 8.8):

$$\begin{aligned} a - 4b - 4c &= 1, & \text{图 8.8(a),} \\ a - 2b + 2c &= 1, & \text{图 8.8(b),} \\ a &= \frac{1}{2}, & \text{图 8.8(c).} \end{aligned}$$

(把图 8.8 的中心自旋 s_i 反转, 还会得到另外三个简并方程.) 这些约束给出翻转速率

$$w_i = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{3}{8} s_i \sum_{\alpha \in \langle i \rangle} s_\alpha + \frac{1}{8} s_i \sum_{\alpha, \beta, \gamma \in \langle i \rangle} s_\alpha s_\beta s_\gamma \right]. \quad (8.78)$$

用这一翻转速率可确定关联函数的演化. 例如, 联立式 (8.49a) 和 (8.78) 得到

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \frac{3}{8} \sum_{\alpha \in \langle i \rangle} S_\alpha - \frac{1}{8} \sum_{\alpha, \beta, \gamma \in \langle i \rangle} S_{\alpha\beta\gamma}, \quad (8.79)$$

它把单自旋关联函数 $S_i = \langle s_i \rangle$ 与三自旋关联函数 $S_{\alpha\beta\gamma} = \langle s_\alpha s_\beta s_\gamma \rangle$ 耦合. 因此需要三自旋关联函数的方程, 而这些方程又含五自旋关联函数, 如此形成永无止境的螺旋. 一般而言, 关联函数的演化方程具有层级性质, 而非递归性质. 这种层级方程通常不可处理, 因此二维 Glauber 自旋翻转动力学不可解. $\diamond$

图示说明：用于确定方格晶格零温翻转速率的三种不等价局域自旋构型. 中心自旋翻转速率在 (a) 和 (b) 中为 1, 在 (c) 的零局域场构型中为 1/2.

图 8.8: 用于确定翻转速率的方格晶格不同自旋构型.

高于一维时, 零温 Glauber 动力学的一个关键特征是平均磁化强度不守恒. 数学上, 不守恒来自对所有格点求和后, 式 (8.79) (及其高维推广) 中的和不消失. 一个直观解释来自半径 R 的孤立液滴演化: 液滴由一种相组成, 浸没在相反相的海洋中 (图 8.9). Glauber 动力学的多数规则产生有效表面张力, 使孤立液滴半径按 $R(t)^2 = R_0^2 - at$ 收

图示说明：方格晶格上初始为正正方形的 Ising 少数相液滴，在零温多数规则下四角首先变圆、边界向内移动，液滴逐步收缩消失的连续快照。

图 8.9: 初始正方形 Ising 液滴的演化. 图片引自 R. Cerf 与 S. Louhichi, *Prob. Theory Rel. Fields* **137**, 379 (2007); 经 R. Cerf 许可转载.

缩 (第 9.3 节将给出这种收缩的连续描述). 相比之下, 在投票者模型中, 磁化强度守恒使孤立液滴变得更弥散, 并不系统收缩 (图 8.1).

Ising-Glauber 模型的长时间性质尤其耐人寻味. 当线性尺度为 L 的有限随机系统突然淬灭到零温时, 终态从根本上依赖空间维数. 在一维中, 有限系统最终完全对齐, 即达到基态. 在二维中, 系统以严格小于 1 的概率 p 达到基态; 以概率 $1 - p$ 达到由偶数条宽度 ≥ 2 的完全笔直条纹组成的状态 (图 8.10).¹⁰⁵ 这些条纹态是静止的, 可能成为演化终态. 这类亚稳态总数 M 极其庞大: $\ln M \sim \sqrt{N}$ (习题 8.15).

在高于二维时, 系统永远不能达到基态,¹⁰⁶ 而亚稳态的完整性质仍不清楚. 典型亚稳态可看作极小曲面的离散对应物 (图 8.10, 连续对应物见图 9.4): 两相界面同时含有正曲率和负曲率部分, 使整个界面静止. 奇怪的是, 终态不是孤立的亚稳态, 而是一组相互连通的等能状态, 系统在其中依靠零温 Glauber 自旋翻转动力学永远游荡.

图示说明: (a) 周期矩形晶格上六条宽度至少为 2 的竖直平直条纹, 任一自旋翻转都会升能; (b) 简单立方晶格上同时具有正、负曲率界面部分的复杂亚稳构型.

图 8.10: (a) 周期矩形晶格上由六条竖直条纹组成的亚稳构型. (b) 简单立方晶格上的亚稳构型; 承蒙 V. Spirin 提供图片.

例 8.6.2 (角界面): 方格晶格上的角界面 (图 8.11) 也许是可用 Glauber 动力学精确求解的最简单二维界面. 角起初位于原点, 第一象限自旋向下, 其余自旋都向上. 最初只有 $(0, 0)$ 处角自旋可翻转, 因为它是唯一处在零能局域环境中的自旋. 翻转后, $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处两个相邻自旋可以翻转, 而 $(0, 0)$ 处角自旋也可翻回初始方向. 这一模式持续下去: 任意时刻都有某个数目 $\mathcal{N}$ 的自旋可翻入多数相, 并恰有 $\mathcal{N} - 1$ 个自旋可翻回少数相. 所有这些翻转都守恒能量, 因而界面长度不变. 此外, 界面始终保持完整, 不可能产生液滴, 也不可能从初始界面脱落液滴. 这些特征使角界面问题可以处理.

图示说明: (a) 初始直角界面, 粗箭头标出唯一可翻转自旋; (b) $t > 0$ 时弯曲界面包围面积 S_t , 实线和虚线分别标出可翻转的向下与向上自旋, 前者总比后者多一个.

图 8.11: 角界面: (a) 初态; (b) $t > 0$ 时的状态. (a) 中粗箭头标出初态唯一可翻转的自旋. 演化界面在时刻 t 包围面积 S_t . 零磁场下, (b) 中可翻转的 $\downarrow$ 自旋 (实线) 总比可翻转的 $\uparrow$ 自旋 (虚线) 多一个.

依磁场不同, 有两类动力学:

¹⁰⁵ 始终默认初始磁化强度 $m_0 = 0$. 若 $m_0 \neq 0$, 在热力学极限下, 无论空间维数为何, 系统总会达到与场对齐的基态.

¹⁰⁶ 所谓永远, 是指达到基态的概率随 L 极快地衰减.

受驱界面 (弱正场 $0 < H < 2J$). 此时 $\downarrow \rightarrow \uparrow$ 事件只在角点发生, 而 $\uparrow \rightarrow \downarrow$ 事件永不发生. 例如图 8.11(b) 中有六处可发生 $\downarrow \rightarrow \uparrow$ 翻转. 为求界面形状, 先把自旋动力学映射到第 4 章讨论的非对称排斥过程 (ASEP). 映射分两步: 先把角界面绕原点逆时针旋转 $\pi/4$, 再把西北/东南向线段投影为水平轴上的占据粒子, 把东北/西南向线段映射为空位 (图 8.12). 自旋翻转对应把一个凹角界面段变成凸角界面段; 在等价 ASEP 中, 这对应粒子向右跳跃 $\bullet\circ \rightarrow \circ\bullet$, 只有右邻为空时才能发生. 因每个合格粒子以同一速率跳跃, 界面演化与 ASEP 完全一致.

图示说明: 角界面旋转 $\pi/4$ 后, 由两种斜率线段分别映射为 ASEP 的占据格点和空格点; 界面一个角点翻转对应 $\bullet\circ \rightarrow \circ\bullet$ 的排斥跳跃.

图 8.12: 旋转 $\pi/4$ 的角界面与 ASEP 的对应关系; 图中还显示一次自旋翻转及其在 ASEP 中的对应事件.

由于界面与等价 ASEP 之间有 $\pi/4$ 倾角, 界面上 (x, y) 处的翻转映射到倾斜直线上的点 $z = x - y$. 直线上 z 处有粒子, 对应 (x, y) 处界面高度降低 1. 因而在连续极限中, 界面斜率与相应 ASEP 的粒子密度满足 $y'(x) = -n(z)$. 自旋系统的初始角界面, 等价于 ASEP 中半直线 $z < 0$ 完全占据, 即 $n(z, t=0) = 1$ ($z < 0$), 半直线 $z > 0$ 为空, 即 $n(z, t=0) = 0$ ($z > 0$). 计算 ASEP 中这一密度阶跃的平滑过程, 便可推断等价界面的形状.

在连续极限中, ASEP 直线上的粒子密度 $n(z, t)$ 满足曾在第 4 章遇到的 Burgers 型方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial [n(1-n)]}{\partial z} = \frac{\partial^2 n}{\partial z^2}. \quad (8.80)$$

在长时间极限中, 扩散项相较恒定向右偏置的影响是次领的, 可将其忽略. 第 4.3 节例 4.3 已给出不含扩散项的式 (8.80) 之解, 粒子密度为

$$n(z, t) = \begin{cases} 1, & z < -t, \\ \frac{1}{2}(1 - z/t), & |z| < t, \\ 0, & z > t. \end{cases} \quad (8.81)$$

由 $n(z) = -y'(x)$, 界面轨迹为

$$y(x, t) = \int_{x-y}^{\infty} n(z, t) dz = \int_{\max(x-y, -t)}^t n(z, t) dz. \quad (8.82)$$

计算此积分, 得到隐式方程

$$y = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[t - (x - y) + \frac{(x - y)^2}{2t} \right], & |x - y| < t, \\ 0, & x - y > t, \end{cases} \quad (8.83)$$

当 $0 < x, y < t$ 时, 它约化为极其简单的抛物线界面形状

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{t}, \quad 0 < x, y < t. \quad (8.84)$$

在此范围以外, 界面不受扰动.

Ising 界面 (零场). 所有角点自旋的 $\downarrow \rightarrow \uparrow$ 与 $\uparrow \rightarrow \downarrow$ 翻转以相同速率发生. 因为可翻转的向下自旋总比向上自旋多一个 (图 8.11(b)), 界面运动具有一个微弱的恒定偏置. 沿受驱界面的同样思路, 界面演化现在等价于倾斜直线上的对称排斥过程. 然而, 正如第 4 章所述, 排斥并不影响总体密度. 因而粒子密度满足标准扩散方程 $\partial n / \partial t = \partial^2 n / \partial z^2$, 阶跃初始条件的解为

$$n(z, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{z/\sqrt{4t}}^{\infty} e^{-w^2} dw = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{\sqrt{4t}}\right), \quad (8.85)$$

其中 $\operatorname{erfc}(x)$ 是余误差函数. 粒子分布很容易得到, 但通过式 (8.82) 变换回界面形状, 并不能得到式 (8.84) 那样显式而简单的结果. 尽管如此, 界面已在形式上求解, 其若干特征可以显式写出; 例如界面与对角线 $y = x$ 的交点位于 $x = y = \sqrt{t/\pi}$. $\diamond$

8.7 自旋交换动力学

正如第 8.3 节开头所述, 自旋动力学有两个基本类别: 磁化强度守恒与磁化强度不守恒. 前一类适于描述合金系统, 其中两种不同自旋态对应组成合金的两类原子. 合金发生相分离、形成纯金属畴时, 一种合理的动力学是不同组分的原子交换位置. 用自旋语言说, 这种演化对应相邻反平行自旋的交换:

$$\cdots \uparrow \downarrow \cdots \longrightarrow \cdots \downarrow \uparrow \cdots .$$

这种演化称为 Kawasaki 自旋交换动力学, 它在每次更新事件中都严格守恒磁化强度. 这种严格守恒具有深远后果; 下一章讨论自旋动力学的连续理论时会看得更清楚.

跃迁速率

更新事件分为三类: 升高能量、降低能量和能量中性. 如图 8.13 所示, 能量中性更新源于两个最近邻畴壁的同时跳跃; 等价地说, 当向上自旋海洋中的一个孤立向下自旋与邻近自旋交换位置时就发生这种更新. 只要这对畴壁仍与所有其他畴壁隔离, 它就能在相邻格点间自由跳跃. 这种畴壁对可视为自旋系统的基本激发. 畴壁对的跳跃速率只设定时间尺度, 故不失一般性, 可像 Glauber 动力学中那样令其为 $1/2$. 由于这种扩散移动不改变能量, 它们自动满足细致平衡条件. 其余两类更新事件的速率再由细致平衡确定. 自旋交换涉及四个自旋——两个翻转自旋及其两个邻居——之间的相互作用, 所以速率依赖连接这四个自旋的三条键之总能量. 细致平衡条件为

$$\frac{w_3}{w_{-1}} = \frac{p_{-1}}{p_3} = e^{4\beta J}, \quad (8.86)$$

其中 w_q 是离开能量为 qJ 的状态之跃迁速率, p_q 是该状态的平衡概率. 采用 Glauber 记号, 对降能与升能跃迁分别令 $w_3 = (1 + \gamma)/2$ 、 $w_{-1} = (1 - \gamma)/2$, 细致平衡便具有与 Glauber 动力学相同的形式 $(1 + \gamma)/(1 - \gamma) = e^{4\beta J}$, 即 $\gamma = \tanh 2\beta J$.

为确定跃迁速率, 首先要保证自旋 i 和 $i + 1$ 反平行. 因子 $(1 - s_i s_{i+1})/2$ 在两自旋反平行时等于 1, 否则为零, 正好实现此约束. 翻转速率的形式还依赖自旋对 s_{i-1}, s_i 与 s_{i+1}, s_{i+2} 的相互作用能. 速率应是这两个键能的对称函数; 当键能符号分

图示说明：四种一维 Kawasaki 更新及畴壁粒子表示. (a)、(b) 孤立自旋向左或向右交换，畴壁对以速率 $1/2$ 平移；(c) 降能事件以 $(1 + \gamma)/2$ 发生；(d) 升能逆事件以 $(1 - \gamma)/2$ 发生. 翻转自旋加粗.

图 8.13: 一维 Kawasaki 动力学中的能量中性更新 (a)、(b)，降能更新 (c) 和升能更新 (d). 翻转自旋用粗体表示. 图中还给出了相应畴壁粒子 (●) 及四种事件的跃迁速率.

别为 $--, +-, ++$ 时，速率应依次与 $(1 + \gamma)/2, 1/2, (1 - \gamma)/2$ 成正比. 这些约束给出跃迁速率

$$w_i(s_i, s_{i+1}) = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\gamma}{2} (s_{i-1}s_i + s_{i+1}s_{i+2}) \right] \frac{1}{2} (1 - s_i s_{i+1}). \quad (8.87)$$

采用这一速率时，自旋关联函数的演化不闭合. 单自旋平均与三自旋平均耦合，双自旋平均与四自旋平均耦合，依此类推. 因而再次遇到技术障碍：某个特定关联函数的运动方程会生成高阶关联函数的无穷方程层级. 要把这种无穷层级截断成有限组可解方程，需要大量技术努力和技巧.

零温受挫

由于 Kawasaki 动力学守恒磁化强度，淬火到零温的系统必然困在亚稳态. 亚稳态的特征是每个畴壁粒子与任何其他畴壁的间距都超过一个最近邻距离. 等价地，所有自旋畴的长度都不小于 2. 长度 L 的系统中，这类构型数渐近按 g^L 增长，其中 $g = (1 + \sqrt{5})/2$ 是黄金比. 零温时，这些亚稳态阻止系统达到基态；非零温时，它们只会减缓趋近平衡的过程.

现在对简单的反铁磁初始态，研究零温受挫；此处只允许降低能量的跃迁（图 8.14）. 若还允许能量守恒跃迁（邻近畴壁的扩散），结果略有不同，但前一种情形在解析上更简单. 用占据对偶晶格格点的畴壁来观察演化很方便. 零温时，Kawasaki 自旋交换更新等价于随机选取三个连续畴壁粒子并移去两侧粒子，即把任意三重态 $\bullet\bullet\bullet$ 变成 $\circ\bullet\circ$. 现在可用随机顺序吸附的工具（见第 7.1 节）求解.

图示说明：以时间向下的一维时空图展示反铁磁交替初态在仅允许降能的 Kawasaki 动力学下演化. 即将交换的反平行自旋被突出显示；相邻反向自旋之间的畴壁也同时标出.

图 8.14: 反铁磁初始态在降能 Kawasaki 动力学下的演化. 即将翻转的自旋被突出显示，图中还标出了相邻反向自旋之间的畴壁.

令 E_k 为（对偶晶格上）连续 k 个格点全被畴壁占据的概率. 对 $k \geq 3$ ，其演化为

$$\frac{dE_k}{dt} = -(k - 2)E_k - 2E_{k+1} - 2E_{k+2}. \quad (8.88)$$

这一方程反映跃迁 $\bullet\bullet\bullet \rightarrow \circ\bullet\circ$ 改变长度 k 的占据区间数目的各种方式. 此跃迁可在 k 区间内部以 $k - 2$ 种方式发生. 还可有两种方式使两个格点位于 k 区间边缘、一个格点

在外；此时事件必须发生在长度 $k + 1$ 的占据区间中。最后还有两种方式使一个格点在区间边缘、两个格点在 k 区间之外。

把问题写成占据区间演化后，应用第 7.1 节的工具求解式 (8.88)。取指数假设 $E_k = \phi(t)e^{-(k-2)t}$ ，把无穷方程组约化为单个方程（见式 (7.4) 附近的讨论）

$$\frac{d\phi}{dt} = -2\phi(e^{-t} + e^{-2t}). \quad (8.89)$$

对反铁磁初始条件，对偶晶格完全占据，故 $E_k(0) = 1$ 、 $\phi(0) = 1$ 。在此初始条件下积分式 (8.89)，得到 $k \geq 2$ 的区间概率

$$E_k(t) = \exp[-(k-2)t + e^{-2t} + 2e^{-t} - 3]. \quad (8.90)$$

每次更新损失两个畴壁粒子，且这些事件以速率 E_3 发生，故畴壁密度 $\rho \equiv E_1$ 满足 $d\rho/dt = -2E_3$ 。使用式 (8.90) 的 E_3 并积分，得到

$$\rho(t) = 1 - 2 \int_0^t du \exp[-u + e^{-2u} + 2e^{-u} - 3], \quad (8.91)$$

由此终态堵塞密度为 $\rho_{\text{jam}} \equiv \rho(\infty) \simeq 0.450898$ 。因而弛豫不完全，终态堵塞状态的畴壁密度接近 $1/2$ 。而且，系统以时间指数趋近堵塞密度：

$$\rho(t) - \rho_{\text{jam}} \simeq e^{-3}e^{-t}. \quad (8.92)$$

无穷小温度下的粗化

尽管具有 Kawasaki 动力学的一维链在零温时迅速达到堵塞态，但任意非零温度——无论多小——下都会达到平衡。因为平衡关联长度 $\xi = [\ln(\coth \beta J)]^{-1} \sim e^{2\beta J}$ （见式 (8.55)）在温度趋零时发散，所以可把温度取得足够低，使关联长度远大于系统长度。此时平衡态由单个铁磁有序畴组成，演化类似零温粗化。

升能更新与其他所有更新之间巨大的时间尺度分离，使我们可以在极值动力学框架内给出一种直观的畴演化描述。升能更新速率为 $e^{-4\beta J}$ ，故这类事件的典型等待时间是 $\tau \equiv e^{4\beta J}$ 。现在以 τ 为基本时间单位。在这个单位下，能量中性和降能事件瞬时发生。系统从一个初态瞬时到达受挫态，其中不再可能发生能量中性或降能移动。平均经过时间 τ 后，一次升能事件发生，随后爆发一连串能量中性和降能事件，直到系统到达另一个受挫亚稳态。升能事件后接一阵互补事件的模式持续下去，直至有限系统达到单畴态。如下所示，这种动力学使典型畴尺度按 $t^{1/3}$ 增长，这是序参量守恒动力学的一般特征。一维 Kawasaki 动力学的吸引力之一，正是这种 $t^{1/3}$ 粗化以直接方式出现。相比之下，下一章将看到，要从连续方法推出 $t^{1/3}$ 粗化需要更多工作。

在某个中间但仍然很长的时刻，系统达到由典型长度 ℓ 的交替畴组成的低能态。后续低温演化由稀少的升能更新控制；它们需要时间 $\tau = e^{4\beta J}$ ，并在一个已有孤立畴壁周围成核出一对畴壁。畴壁三重态形成后，其中两个相邻畴壁可作为束缚畴壁对自由扩散，直到遇到另一个孤立畴壁。该畴壁可能是双重态开始扩散时留下的原始壁，也可能是下一个界面。在后一情形，可把自旋看作从一个界面移到下一个界面，使一个畴增长 1，另一个畴缩短 1（图 8.15）。

图示说明：一个向下自旋从 j 畴边缘脱离，在相邻长度为 k 的畴中扩散。它以概率 $1/k$ 到达该畴右边缘；净结果是 k 畴整体向左平移一个格距。

图 8.15: 无穷小温度下 Kawasaki 动力学产生的有效畴扩散。一个 $\downarrow$ 自旋从 j 畴（虚线椭圆）脱离，并最终有概率 $1/k$ 到达相邻 k 畴的右边缘。自旋穿过 k 畴扩散的净结果，是 k 畴向左刚性移动一个晶格间距。

自旋移到相邻界面的概率，是第 2.5 节讨论过的首达问题。自旋脱离后，距原界面为 1，距另一侧界面为 $k-1$ 。因为自旋几乎自由扩散，¹⁰⁷ 它最终以概率 $1/(2k-2)$ 到达另一侧，以概率 $1 - 1/(2k-2)$ 回到出发位置。因而 k 畴跳跃一个晶格间距的概率按 k^{-1} 标度，对应畴扩散系数 $D(k) \sim k^{-1}$ 。

所以在低温极限，自旋动力学映射为整个畴向左或向右各一步的有效各向同性跳跃¹⁰⁸（图 8.15）。然而，只要长度为 1 的畴有一个邻畴向它跳跃，它便消失，使四个相邻畴合并为两个（图 8.16）。最后一过程的净效应是畴粗化。

图示说明：依次长度为 $a, 1, b, c$ 的四个交替畴中，长度 1 畴消失；其两侧同相畴合并为长度 $a+b$ 的畴，另一相畴增长为 $c+1$ 。

图 8.16: 畴合并后的结果。

现在用标度论证估计粗化速率。每个畴都作随机游走，故当畴扩散了自身长度量级的距离时发生并合。在一次这种事件中，典型长度 ℓ 的畴增长量 $\Delta\ell$ 也是 ℓ 量级，而并合事件间的时间 $\Delta t \sim \tau\ell^2/D(\ell)$ 。因而

$$\frac{\Delta\ell}{\Delta t} \sim \frac{\ell}{\tau\ell^2/D(\ell)} \sim \frac{1}{\tau\ell^2},$$

所以畴按

$$\ell \sim (t/\tau)^{1/3} \quad (8.93)$$

增长。

由于系统保持在很小但为正的溫度，它最终会达到平衡。粗化到达平衡的交叉时间，可由令典型畴尺度等于平衡关联长度来估计： $(t^*/\tau)^{1/3} \sim \xi$ 。由此得到低温下极其漫长的时间 $t^* \sim \tau\xi^3 \sim e^{10\beta J}$ 。

通常以粗化时典型长度尺度的增长 $\ell \sim t^z$ 定义动力学指数 z 。对非守恒 Glauber 动力学与守恒 Kawasaki 动力学，

$$z = \begin{cases} 1/2, & \text{非守恒动力学,} \\ 1/3, & \text{守恒动力学.} \end{cases} \quad (8.94)$$

虽然这些结果是在一维中导出的，但它们对所有空间维数都是普遍的。守恒律强烈约束非平衡动力学的性质。

¹⁰⁷ 当自旋邻近其出发位置或畴的另一端时，跳跃并不对称（见习题 8.17）。

¹⁰⁸ 长度为 2 的畴存在一种反常，但在本讨论中可以忽略。

8.8 团簇动力学

至此讨论了局域 Glauber 单自旋翻转动力学和 Kawasaki 自旋交换动力学. 尽管这些规则十分理想化, 但由于它们与真实系统演化存在明显联系, 已成为许多粗化和动力学临界现象模拟研究的基础. 然而, 以翻转单个自旋或两个相邻自旋为基础的动力学在计算上效率低下; 临界附近动力学显著慢化又加重了这种低效. 为减轻这些缺点, 人们提出了同时翻转整个适当定义的自旋团簇、又仍保持正确平衡性质的动力学更新规则. 由于效率高, 这类团簇算法已广泛用于模拟多体统计力学和晶格场论模型的平衡行为. Swendsen-Wang 与 Wolff 算法是最早也最突出的两个团簇动力学例子.

如下所述, 编码这些算法的主方程在一维中可解析求解. 这两个例子很好地展示了主方程方法的威力.

Swendsen-Wang 算法

在 Swendsen-Wang 算法中, 随机选择一个由同向自旋组成的完整畴, 同时翻转其中所有自旋, 例如

$$\cdots \uparrow\uparrow \underbrace{\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow}_{\text{被选畴}} \uparrow\uparrow \cdots \longrightarrow \cdots \uparrow\uparrow \underbrace{\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow}_{\text{翻转后}} \uparrow\uparrow \cdots$$

每次更新都降低能量, 并同时损失两个畴, 故畴数密度 ρ 满足 $d\rho/dt = -2\rho$; 这里不失一般性取翻转速率为 1. 对反铁磁初始条件, $\rho(0) = 1$, 故畴密度 $\rho(t) = e^{-2t}$. 平均畴长 $\langle \ell \rangle$ 是畴密度的倒数, 因此 $\langle \ell \rangle = e^{2t}$. 当该平均长度达到系统长度 L 时动力学完成. 由此判据, 到达基态的时间为 $T_L \sim \ln L$.

现在考察畴长分布. 定义 c_ℓ 为长度 ℓ 的畴密度. 一个畴翻转时会与两个邻畴合并, 所得畴的长度等于最初三个畴的长度之和. 由于这种三体聚集,

$$\frac{dc_\ell}{dt} = -3c_\ell + \frac{1}{\rho^2} \sum_{i+j+k=\ell} c_i c_j c_k. \quad (8.95)$$

因子 $-3c_\ell$ 计入长度 ℓ 的畴本身或其任一邻畴翻转所造成的畴损失. 最后一项计入长度 j 的畴翻转、继而与长度 i, k 的两邻畴合并所产生的 c_ℓ 增益, 其中 $\ell = i + j + k$. 这种合并事件的概率为 $c_i c_k / \rho^2$, 即 j 畴位于 i 畴和 k 畴之间的概率. 注意, 新生成的畴既不影响其邻居, 也不受邻居影响. 因而, 若各畴初始不相关, 它们将始终不相关. 由于不会产生空间关联, 式 (8.95) 是精确的.

引入 $P_\ell \equiv c_\ell / \rho$, 即存在长度 ℓ 畴的概率, 可得到更简洁的方程. 按构造 $\sum_\ell P_\ell = 1$. 用 P_ℓ 表示式 (8.95), 并使用密度运动方程 $\dot{\rho} = -2\rho$, 得到

$$\frac{dP_\ell}{dt} = -P_\ell + \sum_{i+j+k=\ell} P_i P_j P_k. \quad (8.96)$$

与前面许多例子一样, 引入生成函数 $\mathcal{P}(z) = \sum_\ell P_\ell z^\ell$, 可化简增益项的卷积形式, 并把式 (8.96) 约化为 $\partial \mathcal{P} / \partial t = -\mathcal{P} + \mathcal{P}^3$. 将 $1/(\mathcal{P}^3 - \mathcal{P})$ 作部分分式展开, 即可用初等方法积分, 解为

$$\mathcal{P}(z, t) = \frac{\mathcal{P}_0(z) e^{-t}}{\sqrt{1 - \mathcal{P}_0(z)^2 (1 - e^{-2t})}}, \quad (8.97)$$

其中 $\mathcal{P}_0(z)$ 是初始生成函数.

对简单的反铁磁初始条件, 所有初始畴长度均为 1, 相应生成函数初始条件为 $\mathcal{P}_0(z) = z$. 把式 (8.97) 的生成函数按 z 的幂展开, 得到畴数分布

$$P_{2\ell+1} = \binom{2\ell}{\ell} \left(\frac{1 - e^{-2t}}{4} \right)^\ell e^{-t}. \quad (8.98)$$

注意, 这一生成函数只产生奇数长度的畴. 由此分布, 平均畴长按 $\langle \ell \rangle = e^{2t}$ 随时间指数增长, 与先前结果相同. 最后使用 Stirling 近似, 渐近长度分布趋于标度形式 $P_\ell \rightarrow e^{-2t} \Phi(\ell e^{-2t})$, 其中标度函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2}. \quad (8.99)$$

在标度单位中, 分布由小畴数目的奇异性主导.

Wolff 算法

在 Wolff 团簇算法中, 随机选择一个自旋, 并翻转它所属的畴. 与 Swendsen–Wang 算法相比, 这一方案进一步加速动力学, 因为大畴更可能被更新. 示意地, Wolff 动力学可表示为

$$\cdots \uparrow\uparrow \underbrace{\downarrow\downarrow \cdots \downarrow\downarrow}_k \uparrow\uparrow \cdots \xrightarrow{k} \cdots \uparrow\uparrow \underbrace{\uparrow\uparrow \cdots \uparrow\uparrow}_k \uparrow\uparrow \cdots,$$

所以翻转畴仍与邻畴合并. 因为每个自旋都被随机选择, 任意一次更新对应的时间增量相同. 因而畴密度以恒定速率下降, $\dot{\rho} = -2$. 于是 $\rho(t) = 1 - 2t$, 整个系统在有限时间 $t_c = 1/2$ 化为单畴. 相应地, 平均畴长 $\langle \ell \rangle = (1 - 2t)^{-1}$ 在 $t \rightarrow t_c$ 时发散.

畴长分布的演化由式 (8.96) 的直接推广控制:

$$\frac{dP_\ell}{dt} = -\ell P_\ell + \sum_{i+j+k=\ell} j P_i P_j P_k. \quad (8.100)$$

生成函数 $\mathcal{P}(z, t) = \sum_\ell P_\ell z^\ell$ 现在满足

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = z(\mathcal{P}^2 - 1) \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial z}. \quad (8.101)$$

为求解此方程, 先从变量 (t, z) 变换到 $(\tau, y) \equiv (t, t - \ln z)$, 把线性项写成单个导数, 得到

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \tau} = -\mathcal{P}^2 \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial y}. \quad (8.102)$$

现在采用求解乘积核聚集时所用的同一方法 (见第 5 章式 (5.41) 之前的讨论). 沿由 $\partial y / \partial \tau = \mathcal{P}^2$ 定义的特征曲线, $\mathcal{P}$ 为常数. 因而 $y = \mathcal{P}^2 \tau + G(\mathcal{P})$, 等价地,

$$t - \ln z = \mathcal{P}^2 t + G(\mathcal{P}), \quad (8.103)$$

其中 $G(\mathcal{P})$ 由初始条件确定. 对反铁磁初始态, $\mathcal{P}_0(z) = z$, 故 $G(\mathcal{P}) = -\ln \mathcal{P}$. 将其代入式 (8.103) 并取指数, 得到生成函数的隐式方程

$$z = \mathcal{P} e^{t - \mathcal{P}^2 t}. \quad (8.104)$$

长度分布 P_ℓ 就是 $\mathcal{P}(z)$ 幂级数展开的第 ℓ 项. 形式上, 可把它写成围道积分

$$P_\ell = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{\mathcal{P}(z)}{z^{\ell+1}} dz,$$

再把积分变量从 z 换成 $\mathcal{P}$, 并使用 Lagrange 反演公式 (见第 5 章第 148 页高亮框), 得到

$$\begin{aligned} P_\ell &= \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{\mathcal{P}(z)}{z^{\ell+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{\mathcal{P}}{z(\mathcal{P})^{\ell+1}} \frac{dz}{d\mathcal{P}} d\mathcal{P} \\ &= \frac{e^{-\ell t}}{2\pi i} \oint e^{\ell \mathcal{P}^2 t} \left[\frac{1}{\mathcal{P}^\ell} - \frac{2t}{\mathcal{P}^{\ell-2}} \right] d\mathcal{P}. \end{aligned} \quad (8.105)$$

上式使用 $dz/d\mathcal{P} = e^{t - \mathcal{P}^2 t}(1 - 2\mathcal{P}^2 t)$. 把 $e^{\ell \mathcal{P}^2 t}$ 展开为幂级数并只保留被积函数中 $1/\mathcal{P}$ 的系数, 即可求留数. 由于该幂级数只含 $\mathcal{P}$ 的偶次幂, 只有奇数 ℓ 的 P_ℓ 非零, 并得到

$$P_\ell = e^{-\ell t} \left[\frac{(\ell t)^{(\ell-1)/2}}{[(\ell-1)/2]!} - 2t \frac{(\ell t)^{(\ell-3)/2}}{[(\ell-3)/2]!} \right].$$

稍作代数化简, 畴长分布为

$$P_{2\ell+1}(t) = \frac{(2\ell+1)^{\ell-1}}{\ell!} t^\ell e^{-(2\ell+1)t}. \quad (8.106)$$

8.9 注记

尽管动力学自旋系统在非平衡统计物理中占据核心地位, 却没有面向物理学家、专门讨论 Glauber 动力学或相关微观自旋演化模型的专著. 关于非平衡自旋系统基本唯象学的两个有用综述见文献 [139,140], 它们主要采用连续视角.

投票者模型的研究始于概率论界, 基本参考资料是 Liggett 的专著 [141]. 图 8.1 所示投票者模型缺乏表面张力的模拟研究发表于 [142]. 用非平衡统计物理方法给出的投票者模型精确解见 [143,144]. 学习 Glauber 动力学的绝佳起点是 Glauber 本人的优美论文 [145]. 文献 [146,147] 在 Glauber 工作基础上进一步分析高阶关联函数, 即例 8.1 涉及的主题. 零温 Ising–Glauber 链的畴长分布随时间的完整演化仍然未知, 但这个困难问题似乎最终可以处理. 不过, 人们已分别用独立区间近似 [148] 和精确方法 [149] 确立了该分布的若干基本特征. 独立区间近似适合处理一维多体问题, 有时甚至在渐近意义下精确 [150].

Ising–Glauber 模型的零温演化以及冻结进亚稳态的现象见 [151,152]. Glauber 动力学下单界面 (例如角问题) 的精确演化由 Rost [153] 用与本章相近的技术求解. 关于正方形液滴收缩的更多内容见 [154–156]. 显式守恒磁化强度的自旋交换动力学由 Kawasaki [157] 提出. 文献 [158] 发展了低温 Kawasaki 动力学中畴按 $t^{1/3}$ 粗化的畴图像. 通过翻转关联自旋组大幅加速动力学 Ising 模型模拟的思想由 Swendsen 和 Wang [159] 提出, 相关的 Wolff 动力学见 [160]; 动力学 Ising 模拟加速算法的一般主题由 [161] 综述. Ising 链的 Swendsen–Wang 与 Wolff 动力学见 [162,163].

8.10 习题

习题

8.10.1. 考虑一维投票者模型.

1. 设初态由未承诺投票者海洋中的两个 $+1$ 投票者组成; 所谓未承诺投票者, 是指他们以相同概率处于任一意见态:

$$S(x, t=0) = \delta_{x,-1} + \delta_{x,1}.$$

- (a) 对所有整数 x 求 $S(x, t)$.
- (b) 证明 $S(0, t) = 2e^{-t}I_1(t)$. 利用 Bessel 函数 $I_1(t)$ 的定义, 证明 (物理上显然的) 不等式 $S(0, t) < 1$.

2. 现在考虑偶极初始条件 $S(x, t=0) = \delta_{x,1} - \delta_{x,-1}$, 即未承诺投票者海洋中有一个 $+1$ 投票者和一个 -1 投票者. 对此初始条件证明

$$S(x, t) = \frac{2x}{t} e^{-t} I_x(t).$$

8.10.2. 本题讨论任意空间维数 d 中投票者模型成对关联函数精确解的推导.

1. 推出领头渐近式 (8.22).
2. 证明在长时间极限下源强度按式 (8.24) 变化.
3. 完成式 (8.26) 的推导. 你可能需要计算形如

$$\int_0^\infty e^{-x} I_0(x) dx, \quad \int_0^\infty e^{-x} I_1(x) dx, \quad \int_0^\infty e^{-2x} I_0(x) I_1(x) dx$$

的积分. 计算时, 下列积分表示可能有用:

$$I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{x \cos q} dq, \quad I_1(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos q e^{x \cos q} dq.$$

8.10.3. 在平均场近似下研究 Ising-Glauber 动力学. 设自旋数有限但很大.

1. 对零温动力学, 求含 M 个向上自旋和 $N - M$ 个向下自旋的概率 $P_M(t)$.
2. 求临界动力学的 $P_M(t)$.
3. 在低温区间 $\beta_c < \beta < \infty$, 分布 $P_M(t)$ 是双峰的, 两个峰宽为 $\sqrt{N}$ 量级, 中心位于 $M_\pm = \frac{1}{2}N(1 \pm m_\infty)$. 系统几乎所有时间都停留在某个峰附近, 但偶尔从一峰跃迁到另一峰. 估计这一跃迁时间.

8.10.4. 考虑一维零温 Ising-Glauber 动力学, 取反铁磁初始态.

1. 计算成对关联函数 $G_k(t)$.
2. 验证畴壁密度由式 (8.59) 给出.
3. 证明畴壁双重态密度为

$$\rho_2 = e^{-2t}[I_0(2t) - I_1(2t)].$$

验证其渐近行为与无关联初始条件下的式 (8.60) 相同.

8.10.5. 考虑从无关联初始条件 ($m_0 = 0$) 出发的一维零温 Ising–Glauber 模型.

1. 写出三自旋关联函数 $\langle s_i s_j s_k \rangle$ 的演化方程, 其中 $i \leq j \leq k$, 其余任意.
2. 验证 (此处初始条件很重要) 这些方程的解是平凡的: $\langle s_i s_j s_k \rangle = 0$.
3. 写出四自旋关联函数 $\langle s_i s_j s_k s_\ell \rangle$ 的演化方程, 其中 $i \leq j \leq k \leq \ell$.
4. 验证四自旋关联函数可用成对关联函数表示:

$$\langle s_i s_j s_k s_\ell \rangle = \langle s_i s_j \rangle \langle s_k s_\ell \rangle + \langle s_i s_\ell \rangle \langle s_j s_k \rangle - \langle s_i s_k \rangle \langle s_j s_\ell \rangle.$$

5. 证明对四个连续自旋, 上式约化为式 (8.62).

8.10.6. 证明畴壁密度 ρ 与畴壁双重态密度 ρ_2 满足 $\dot{\rho} = -2\rho_2$. 验证式 (8.58) 和 (8.60) 给出的密度符合 $\dot{\rho} = -2\rho_2$.

8.10.7. 计算式 (8.61) 定义的畴壁三重态密度的渐近行为. 启发式解释为何 ρ_3 与 $(\rho_2)^2$ 都按 t^{-3} 衰减.

8.10.8. 设 Ising 链具有式 (8.45) 的动力学, 参数为 $\gamma = 2, \delta = 1$.

1. 证明此动力学对应零温.
2. 验证此动力学禁止升能和能量守恒的自旋翻转.
3. 证明系统落入堵塞态, 其中相邻畴壁间距大于晶格间距.
4. 把自旋演化映射为随机顺序吸附过程. 证明反铁磁初始态映射为空系统, 因而可直接从第 7 章结果读出畴壁终密度.
5. 对无关联初态计算畴壁终密度.

8.10.9. 考虑非零磁场中的 Ising 链, 动力学为零温 Glauber 动力学. 若初始条件是向上、向下自旋畴交替排列且所有畴长度均为 L , 求长度为 n 的向下畴密度.

8.10.10. 从主方程 (8.72) 出发, 检验总畴密度 $\rho = \sum_k P_k$ 满足式 (8.70), 并证明总畴长守恒:

$$\sum_k k \frac{dP_k}{dt} = 0.$$

8.10.11. 求零温 Glauber 动力学下 Potts 模型的畴数分布. 提示: 式 (8.72) 中的 P_1 替换为 $P_1/(q-1)$.

8.10.12. 对正温方格晶格 Ising 模型, 证明自旋翻转速率可写成与式 (8.78) 类似的形式, 但用系数

$$\frac{1}{4} \tanh(2\beta J) + \frac{1}{8} \tanh(4\beta J), \quad \frac{1}{4} \tanh(2\beta J) - \frac{1}{8} \tanh(4\beta J)$$

分别取代 $3/8$ 和 $1/8$.

8.10.13. 推广式 (8.78) 的推导, 导出立方晶格 ($d=3$) 上零温 Glauber 动力学 Ising 模型的自旋翻转速率.

8.10.14. 考虑任意奇配位晶格上的零温 Glauber 动力学 Ising 模型. 证明对任何足够随机的初始条件, 例如任意初始磁化强度 m_0 的无关联初态, 只要无限系统起初不在基态, 就永远不能到达基态.

8.10.15. 证明对具有周期边界条件的 $L \times L$ 方格晶格 Ising 模型, 条纹态总数为

$$\frac{g^{L-1} - (-g)^{-L+1}}{\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{\pi(L-1)}{3},$$

其中 $g = (\sqrt{5} + 1)/2$ 是黄金比.

8.10.16. 研究具有零温 Kawasaki 动力学的 Ising 链.

1. 写出格点 i 的平均自旋 S_i 的演化方程.
2. 证明关联函数服从无穷方程层级.
3. 对随机初始条件求畴壁密度. 将结果与反铁磁初始条件的式 (8.91) 比较.
4. 求冻结结构的数目.

8.10.17. 考虑温度很低、具有 Kawasaki 动力学的 Ising 链. 要计算位于长度 L 的畴内位置 x 处的自旋最终到达 $x=L$ 的概率 $E(x)$.

1. 确定逸出概率满足的方程, 尤其注意 $x=1$ 和 $x=L-1$ 两种情形.
2. 求解这些方程, 证明对所有 $0 < x < L$,

$$E(x) = \frac{2x-1}{2L-2}.$$

8.10.18. 考虑 $q = \infty$ Potts 模型的零温 Swendsen-Wang 动力学, 其中只能发生降能事件. 在此情形, 一个畴翻转会使它只与一个邻畴合并. 求畴密度和畴长分布.

粗化

上一章讨论了动力学 Ising 模型从均匀高温相骤冷到两相共存的低温区域之后的相分离动力学，即畴粗化 (domain coarsening)。随后发生的粗化过程十分复杂，因此人们投入了大量努力来发展连续的、在解析上更易处理的粗化理论。虽然连续表述失去了与单个自旋的直接联系，但连续方法能够提供许多在单自旋层次的描述中难以获得的新认识。

9.1 模型

除非另作说明，我们默认序参量 (order parameter) 是标量。我们通常以磁性系统为背景，并沿用这类系统的术语；这种用法反映的是传统，而不是说磁性系统是粗化的主要应用。非守恒动力学与守恒动力学之间存在关键区别，下面先描述这两类动力学的一般模型。

非守恒动力学

非守恒动力学的基本要素如下。

- 基本变量不是二值 Ising 变量 $\sigma = \pm 1$ ，而是连续的粗粒化序参量（即磁化强度）

$$m(\mathbf{x}, t) \equiv \ell^{-d} \sum_{\ell^d} \sigma,$$

即以 $\mathbf{x}$ 为中心、线性尺度为 ℓ 的区块内的平均磁化强度。为使磁化强度在大于 ℓ 的尺度上平滑变化，应有 ℓ 远大于晶格间距 a ，又远小于系统尺度。这种粗粒化适用于典型畴尺度仍远小于系统尺度的时间范围。

- 系统的热力学由粗粒化 Landau 自由能泛函描述：

$$F[m(\mathbf{x})] = \int \left\{ \frac{1}{2} |\nabla m(\mathbf{x})|^2 + V(m(\mathbf{x})) \right\} d\mathbf{x}. \quad (9.1)$$

势 $V(m)$ 具有双阱结构，其极小值对应平衡态。对有两个简并极小值的系统，标准例子是 $V(m) = \frac{1}{2}(1 - m^2)^2$ 。

- 构造粗粒化描述的最后一步同样是唯象的：我们断言，序参量的变化率正比于局域热力学力 $\delta F / \delta m(\mathbf{x}, t)$ ，即 F 对位置 $\mathbf{x}$ 处的 m 的泛函导数。运动方程中没有二阶时间导数，因此这里考虑的是过阻尼动力学；这一假设等价于忽略惯性。把比

例系数吸收到时间尺度中，便得到含时 Ginzburg–Landau 方程（time-dependent Ginzburg–Landau equation, TDGL）

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\frac{\delta F}{\delta m} = \nabla^2 m - V'(m), \quad (9.2)$$

它是粗化理论的核心方程之一。

下面强调 TDGL 方程的几个重要方面。

1. 粗粒化自由能 (9.1) 把 Landau 平均场理论与序参量空间变化所产生的最低阶贡献结合起来，直观上很合理；然而，从微观自旋模型出发，无法由第一性原理推导式 (9.1) 和 TDGL 方程。

2. TDGL 方程是纯耗散的；亦即，自由能随时间的变化为

$$\frac{dF}{dt} = \int \frac{\delta F}{\delta m} \frac{\partial m}{\partial t} d\mathbf{x} = - \int \left(\frac{\delta F}{\delta m} \right)^2 d\mathbf{x} \leq 0.$$

因而，受 TDGL 方程支配的系统会沿自由能梯度向下“流动”，直至到达势的一个极小值。

3. TDGL 方程 (9.2) 适用于零温。在正温下，必须给式 (9.2) 补上一个强度随温度增大的噪声项。因此，更一般的 TDGL 方程是随机非线性偏微分方程。在临界温度以下，动力学行为本质上具有普适性（这是第 8 章开头所述核心信条的一部分），所以我们可以专注于零温动力学。

4. TDGL 方程在零温下是确定性的。相比之下，Ising–Glauber 描述在零温下仍是随机的。

5. TDGL 方程可解释为反应–扩散过程。例如，对势 $V(m) = \frac{1}{2}(1 - m^2)^2$ ，TDGL 方程为

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \nabla^2 m + 2m(1 - m^2). \quad (9.3)$$

若把 m 视为密度，上式描述一群扩散粒子的演化：粒子发生增殖 $A \rightarrow 2A$ ，并经历三体并合 $3A \rightarrow A$ （损失过程也可取为湮灭 $3A \rightarrow \emptyset$ ）。对这一反应，密度按 $dm/dt = 2m(1 - m^2)$ 演化，其中 $m = 0$ 是不稳定固定点， $m = 1$ 是稳定固定点。加入扩散后，运动方程 (9.3) 描述稳定的高密度相（ $m = 1$ ）侵入低密度区域（ $m = 0$ ）。事实上，式 (9.3) 是如下自调节反应族的一个例子：¹⁰⁹

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \nabla^2 m + f(m), \quad (9.4)$$

其中 $f(0) = f(1) = 0$ ，且 $f(m)$ 在区间 $[0, 1]$ 内只有一个极大值。不过，这种解释有一点需要注意：在反应–扩散过程中， m 表示密度，必须为正；而在 TDGL 中，标量序参量 m 可以为负。尽管如此，从数学上说，与反应–扩散过程的等价性仍可作为理解相应唯象行为的直观向导。

¹⁰⁹其中最著名的例子是 Fisher–Kolmogorov–Petrovsky–Piscounov (FKPP) 方程，对应 $f(m) = m(1 - m)$ 。第 13 章将讨论这一例子。

守恒动力学

在二元合金系统中，自然的序参量是两种组分元素浓度之差。根据定义，这一序参量在一块孤立材料中守恒。因而，需要采用不同于 TDGL 方程的动力学来体现这种守恒性。在唯象层次上，我们寻找一个控制方程，使合金中每种元素的原子通量都能写成（守恒的）连续性方程

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (9.5)$$

其中仍考虑过阻尼动力学。在式 (9.5) 中，通量矢量 $\mathbf{J}$ 应通过自由能 (9.1) 依赖序参量。既满足守恒又包含梯度流的最简单选择是 $\mathbf{J} \sim -\nabla(\delta F/\delta m)$ 。再次把比例因子吸收到时间尺度中，便得到 Cahn–Hilliard 方程（Cahn–Hilliard equation, CH）

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \nabla^2 \frac{\delta F}{\delta m} = -\nabla^2 [\nabla^2 m - V'(m)], \quad (9.6)$$

它对零温守恒动力学所起的作用，与 TDGL 方程对非守恒动力学所起的作用相同。

按式 (9.2) 与 (9.6) 所给的形式，TDGL 和 CH 控制方程都是确定性的；这意味着我们处理的是零温系统。为从唯象上描述正温行为，应在这两个方程的右端加入（Langevin）噪声项。正如上一章开头的核心信条所述，只要温度低于临界温度 T_c ，这一附加项就不应改变定性的动力学行为。

通常从初温 $T_i = \infty$ 出发，此时系统完全无序，再把系统骤冷至 $T_f = 0$ 。这种无序初始条件的粗粒化形式是

$$\langle m(\mathbf{x}, 0) \rangle = 0, \quad \langle m(\mathbf{x}, 0) m(\mathbf{x}', 0) \rangle = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (9.7)$$

我们的目标，是确定确定性 TDGL 和 CH 方程在这些随机初始条件下的解的长时行为。现已充分确认，这些方程的解在晚时会形成标度不变的粗化畴镶嵌。若把所有长度都用一个随时间代数增长的典型畴尺度 $L(t)$ 重标度，这一形貌在统计意义上与时间无关。通常把这一特征长度尺度写成 $L(t) \sim t^z$ ；对标量序参量系统，动力学指数 z 的值为（同式 (8.94)）

$$z = \begin{cases} 1/2, & \text{TDGL,} \\ 1/3, & \text{CH.} \end{cases} \quad (9.8)$$

这种普适动力学指数的存在——序参量守恒与否是唯一相关的特征——是核心信条的原则之一。

9.2 自由演化

现在用标度来简化动力学描述。支持标度的证据很有说服力，但除一维 TDGL 方程以及一维 Ising–Glauber 模型、 $n = \infty$ 的 n 矢量模型等特殊微观模型外，标度尚未得到证明。因而，即使 TDGL 与 CH 方程只是理想化例子，看到标度在其中涌现仍令人欣慰。本着这一精神，下面研究势消失的情形 $V(m) = 0$ 。此时，对非守恒序参量动力

学, 动力学方程化为扩散方程 $\partial m / \partial t = \nabla^2 m$; 对守恒序参量动力学, 则化为双扩散方程 $\partial m / \partial t = -\nabla^4 m$. 在这两个例子中, 量纲分析表明存在单一的增长长度尺度: $L(t) \sim t^{1/2}$ (TDGL) 和 $L(t) \sim t^{1/4}$ (CH).¹¹⁰

若自旋系统起初处于式 (9.7) 所给的随机态, 则总磁化强度在整个演化过程中都保持为零. 因而, 为研究粗化的性质, 需要考察二体关联函数; 上一章研究投票者模型和 Ising–Glauber 模型时已经遇到过同样的问题. 为此定义二体关联函数

$$C(\mathbf{r}_1, t_1, \mathbf{r}_2, t_2) \equiv \frac{\langle m(\mathbf{r}_1, t_1) m(\mathbf{r}_2, t_2) \rangle}{\sqrt{\langle m^2(\mathbf{r}_1, t_1) \rangle \langle m^2(\mathbf{r}_2, t_2) \rangle}}. \quad (9.9)$$

它探测两个不同时空点处的畴结构. 我们对关联函数作了归一化, 使其成为无量纲量. 为简洁起见, 采用简写 $1 \equiv (\mathbf{r}_1, t_1)$ 和 $2 \equiv (\mathbf{r}_2, t_2)$. 平移不变性意味着 $C(1, 2) = C(\mathbf{r}, t_1, t_2)$, 其中 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$. 显式研究自关联函数 $A(t_1, t_2) = C(\mathbf{0}, t_1, t_2)$ 也很有用; 它度量时刻 t_1 与 t_2 的磁化强度符号相同的概率.

先考察无势 TDGL (扩散) 方程

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \nabla^2 m \quad (9.10)$$

在随机初始条件 (9.7) 下的粗化. 其解为

$$m(\mathbf{r}_1, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \int m(\mathbf{z}_1, 0) e^{-(\mathbf{r}_1 - \mathbf{z}_1)^2 / 4t} d\mathbf{z}_1.$$

两个不同时空点处磁化强度乘积的平均为

$$\begin{aligned} & \langle m(\mathbf{r}_1, t_1) m(\mathbf{r}_2, t_2) \rangle \\ &= \frac{1}{[(4\pi)^2 t_1 t_2]^{d/2}} \iint \underbrace{\langle m(\mathbf{z}_1, 0) m(\mathbf{z}_2, 0) \rangle}_{\delta(\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2)} \\ & \quad \times e^{-(\mathbf{r}_1 - \mathbf{z}_1)^2 / 4t_1} e^{-(\mathbf{r}_2 - \mathbf{z}_2)^2 / 4t_2} d\mathbf{z}_1 d\mathbf{z}_2 \\ &= \frac{1}{[(4\pi)^2 t_1 t_2]^{d/2}} \int e^{-(\mathbf{r}_1 - \mathbf{z})^2 / 4t_1} e^{-(\mathbf{r}_2 - \mathbf{z})^2 / 4t_2} d\mathbf{z} \\ &= \frac{1}{[(4\pi)^2 t_1 t_2]^{d/2}} \int e^{-r_1^2 / 4t_1 - r_2^2 / 4t_2} e^{-z^2 (1/4t_1 + 1/4t_2)} \\ & \quad \times e^{\mathbf{z} \cdot \mathbf{r}_1 / 2t_1} e^{\mathbf{z} \cdot \mathbf{r}_2 / 2t_2} d\mathbf{z}. \end{aligned}$$

在最后一行的指数中配方并完成积分, 得到

$$\langle m(\mathbf{r}_1, t_1) m(\mathbf{r}_2, t_2) \rangle = \frac{e^{-(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 / 4(t_1 + t_2)}}{[4\pi(t_1 + t_2)]^{d/2}}. \quad (9.11)$$

最后, 由式 (9.9) 定义的归一化二体关联函数为

$$C(1, 2) = \left(\frac{2\sqrt{t_1 t_2}}{t_1 + t_2} \right)^{d/4} e^{-(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 / 4(t_1 + t_2)}. \quad (9.12)$$

¹¹⁰关于量纲分析和标度的进一步讨论, 见原书第 1.1 节.

因此，关联函数随空间间隔迅速（以 Gaussian 形式）衰减，而随时间间隔缓慢（以幂律形式）衰减。

无势 CH（双扩散）方程

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\nabla^4 m \quad (9.13)$$

同样容许对粗化作完整解析处理。求解双扩散方程（以及扩散方程）最简单的方法是 Fourier 变换。采用 Fourier 展开

$$m(\mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-d} \int m(\mathbf{k}, t) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{k},$$

式 (9.13) 化为常微分方程 $dm/dt = -k^4 m$ ，其解为 $m(\mathbf{k}, t) = m_0(\mathbf{k}) e^{-k^4 t}$ ，其中 $m_0(\mathbf{k}) \equiv m(\mathbf{k}, t=0)$ 。对 Fourier 变换求逆得到

$$m(\mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-d} \int m_0(\mathbf{k}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - k^4 t} d\mathbf{k}. \quad (9.14)$$

更有用的量是均方磁化强度，因为初始条件的随机性会像经典 Langevin 方程（原书第 2.8 节）中那样被平均掉。对白噪声初始条件 (9.7)，Fourier 变换及 Fourier 分量之间的关联为

$$\langle m_0(\mathbf{k}) \rangle = 0, \quad \langle m_0(\mathbf{k}) m_0(\mathbf{k}') \rangle = (2\pi)^d \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}'). \quad (9.15)$$

利用这些结果以及式 (9.7) 和 (9.14)，均方磁化强度 $\langle m^2(\mathbf{r}, t) \rangle$ 为

$$\langle m^2(\mathbf{r}, t) \rangle = (2\pi)^{-d} \int e^{-2k^4 t} d\mathbf{k} = B_d (2t)^{-d/4}, \quad (9.16)$$

其中 $B_d = (2\pi)^{-d} \Omega_d \Gamma(d/4)/4$ 。这里 $\Omega_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 d 维单位球面的面积， Γ 是 Euler Gamma 函数。

类似地，关联函数为

$$\langle m(1)m(2) \rangle = (2\pi)^{-d} \int e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - k^4(t_1+t_2)} d\mathbf{k}. \quad (9.17)$$

当空间点重合，即 $\mathbf{r} = 0$ 时，得到自关联函数

$$A(t_1, t_2) = \left(\frac{2\sqrt{t_1 t_2}}{t_1 + t_2} \right)^{d/4}, \quad (9.18)$$

它对扩散方程与双扩散方程具有相同形式。若空间点不同，即 $\mathbf{r}_1 \neq \mathbf{r}_2$ ，则对 $d \geq 2$ 在 $\mathbf{k}$ 空间引入球坐标来计算式 (9.17) 中的积分。此时 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos \theta$ ， $d\mathbf{k} = k^{d-1} \Omega_{d-1} \sin^{d-2} \theta d\theta dk$ ，从而

$$\langle m(1)m(2) \rangle = \frac{\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d} \int_0^\infty k^{d-1} e^{-k^4(t_1+t_2)} F_d(kr) dk,$$

其中

$$F_d(u) = \int_0^\pi (\sin \theta)^{d-2} e^{-iu \cos \theta} d\theta.$$

计算该积分，得到二体关联函数 $C(r, t_1, t_2)$ ：

$$C(r, t_1, t_2) = \begin{cases} \frac{2(4t_1 t_2)^{1/8}}{\Gamma(1/4)r} \int_{-\infty}^{\infty} \cos q e^{-q^4 \tau} dq, & d = 1, \\ \frac{4(4t_1 t_2)^{1/4}}{\sqrt{\pi} r^2} \int_0^{\infty} q I_0(q) e^{-q^4 \tau} dq, & d = 2, \\ \frac{2(4t_1 t_2)^{3/8}}{\Gamma(3/4)r^3} \int_0^{\infty} q \sin q e^{-q^4 \tau} dq, & d = 3. \end{cases} \quad (9.19)$$

这里采用简写 $q = kr$ 、 $\tau = (t_1 + t_2)/r^4$ ， I_0 是零阶修正 Bessel 函数。

最后，时间归一化关联函数 $G(r, t_1, t_2) \equiv C(r, t_1, t_2)/A(t_1, t_2)$ 是单一标度变量 τ 的函数（这里“时间归一化”反映了 $G(0, t_1, t_2) \equiv 1$ 这一性质）。这种单参数标度是该玩具模型的特殊性，而非普遍规律；一般而言，旋转对称性与动力学标度意味着 $G(r, t_1, t_2)$ 是两个变量的函数。若 $t_1 = t_2 = t$ ，关联函数 $C(r, t, t)$ 与 $G(r, t, t)$ 都化为等时关联函数 $G(\tau)$ ，它只依赖单一标度变量 $\tau = 2t/r^4$ 。对无势 CH 方程，等时关联函数 $G(\tau)$ 的精确形式为

$$G(\tau) = \begin{cases} \frac{2\tau^{1/4}}{\Gamma(1/4)} \int_{-\infty}^{\infty} \cos q e^{-q^4 \tau} dq, & d = 1, \\ \frac{4\tau^{1/2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} q I_0(q) e^{-q^4 \tau} dq, & d = 2, \\ \frac{2\tau^{3/4}}{\Gamma(3/4)} \int_0^{\infty} q \sin q e^{-q^4 \tau} dq, & d = 3. \end{cases}$$

势为零时，序参量动力学及其关联函数完全可解。除了确定典型长度尺度的增长，还能得到更细致的性质，例如自关联函数的衰减。这种可解性为研究这些自由场模型提供了强烈动机。此外，扩散方程与双扩散方程具有不同动力学指数的机制也清晰可见。不过，必须意识到自由场模型的局限；例如，分析双扩散方程得到的时间依赖 $L(t) \sim t^{1/4}$ ，不同于守恒标量序参量粗化过程所特有、且已得到充分确认的 $t^{1/3}$ 增长。¹¹¹

9.3 非守恒动力学案例研究

现在转向运动方程的显式解。粗化中的畴界面在几何上十分复杂，因此先研究一些能够精确分析、但在动力学上仍非平凡的理想化情形。这类经典例子包括单个畴壁与单个球形液滴。我们还将讨论指状体和楔形几何，它们能更深入地揭示单界面的动力学。

在考察空间非平凡的构型之前，先验证均匀构型会演化到基态。对空间均匀的系统，TDGL 方程 (9.2) 化为 $dm/dt = -V'(m)$ ，所以系统在长时极限下确实到达 $V(m)$ 的一个极小值。除非另作说明，下面均考虑双阱势 $V(m) = \frac{1}{2}(1 - m^2)^2$ 。对该势，空间均匀的定态解为 $m = 1$ 或 $m = -1$ 。我们的目标是理解空间非均匀系统的演化。

¹¹¹不过，对矢量序参量的守恒系统，确实会出现 $t^{1/4}$ 增长（XY 模型有一些例外）。

平直畴壁

最简单的空间非均匀例子，是形如平直畴壁的单界面。对离散 Ising-Glauber 模型，磁化强度不过是一个阶跃函数。对连续 TDGL 方程，平直界面要更有趣一些，因为粗粒化磁化强度在穿过界面时具有非平凡的空间变化。对平直定态界面，TDGL 方程化为常微分方程

$$\frac{d^2 m}{dx^2} = V'(m), \quad (9.20)$$

其中 x 是沿界面法轴的坐标。远离界面处，序参量均匀且静止；对一般双阱势，式 (9.20) 的边界条件为 $m(\pm\infty) = \pm 1$ 。

在求解式 (9.20) 之前，先说明一个很有吸引力的经典力学解释。把 x 视为时间变量、 m 视为坐标，则平直畴壁等价于质量为一的虚构粒子在势 $-V$ 中运动（图 9.1）。这一虚构粒子的能量为

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{dm}{dx} \right)^2 - V(m), \quad (9.21)$$

并且不随“时间” x 改变。边界条件蕴含 $E = 0$ 。因而 $dm/dx = \sqrt{2V(m)}$ ，即

$$x = \int_{m(0)}^{m(x)} \frac{d\mu}{\sqrt{2V(\mu)}}. \quad (9.22)$$

图示说明（原图未截取） 左图画出有效势 $-V(m) = -\frac{1}{2}(1-m^2)^2$ ：虚构粒子从左侧极大值 $m = -1$ 的顶端出发，无耗散地运动，最终停在右侧极大值 $m = +1$ ；右图画出相应的 m 随 x 从 -1 单调过渡到 $+1$ 的畴壁轮廓。

图 9.1: (a) 有效势 $-V(m) = -\frac{1}{2}(1-m^2)^2$ 。图中还示意了与单 kink 对应的虚构粒子运动：粒子从左侧极大值 $m = -1$ 的顶端出发，无耗散地运动，最终停在 $m = +1$ 处的极大值。(b) 相应的 m 对 x 的依赖关系。

通常把“初始条件”取为 $m(x=0) = 0$ 。对势 $V(m) = \frac{1}{2}(1-m^2)^2$ ，式 (9.22) 的解给出畴壁轮廓

$$m(x) = \tanh x. \quad (9.23)$$

这一解在 ϕ^4 理论中称为 kink (kink)。kink 的宽度为 1 的量级，而其自由能密度为（见式 (9.1)）

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dm}{dx} \right)^2 + V(m) = 2V(m(x)) = \frac{1}{\cosh^4 x}, \quad (9.24)$$

每单位面积的总自由能，也就是表面张力，为

$$\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} 2V(m) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 2V(m) \left(\frac{dm}{dx} \right)^{-1} dm = \int_{-1}^1 \sqrt{2V(m)} dm = \frac{4}{3}. \quad (9.25)$$

在这一经典力学类比中，控制方程 (9.20) 也可由极小化“作用量”

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{dm}{dx} \right)^2 + V(m) \right] dx$$

得到。由于动能与势能相等，与虚构粒子对应的作用量恰好等于表面张力。

力学类比为系统的相行为提供了许多有用认识，尤其适用于无法解析描述畴壁的情形。例如，设初始条件是 kink-antikink 构型等两个静态解的组合。这种构型能否稳定？在力学类比中，这相当于询问：虚构粒子能否从 $m = -1$ 处的极大值出发，运动到 $m = +1$ 处的极大值，再返回 $m = -1$ 处的极大值（见图 9.1）。显然，这种运动不可能发生，所以无需计算即可断定 kink-antikink 对不可能稳定。数值模拟表明，kink 与 antikink 会缓慢相向运动并最终湮灭。本章稍后将分析这一运动。

力学类比的另一用处，是可以用它刻画所有每单位面积自由能有限的一维定态解。对任意势函数，虚构粒子必须满足：(i) 在“时刻” $x = -\infty$ 从势 $[-V]$ 的一个极大值出发，并在 $x = \infty$ 到达该势的另一个极大值；(ii) 这两个极大值必须彼此相邻。因此，对在 $m = \pm 1$ 处有两个简并极小值的势，存在两类静态解——kink 与 antikink——分别象征性地记为 $[-1, 1]$ 和 $[1, -1]$ 。类似地，对有三个简并极小值的势，例如极小值位于 $m = \pm 1$ 与 $m = 0$ 的三态自旋系统（其一个例子是 $V(m) = \frac{1}{2}m^2(1 - m^2)^2$ ），存在四类静态解： $[-1, 0]$ 、 $[0, -1]$ 、 $[1, 0]$ 与 $[0, 1]$ 。对此势，分隔 $m = 0$ 与 $m = \pm 1$ 两相的式 (9.22) 精确静态解为（习题 9.3）

$$m(x) = \pm (1 + e^{\pm x})^{-1/2}. \quad (9.26)$$

此外，从力学类比立即可见，虚构粒子不能从 $m = -1$ 处的极大值出发并运动到 $m = +1$ 处的极大值；因而不可能出现 $[-1, 1]$ 型畴壁。

畴壁与基态的稳定性

在一维中，只要系统至少有两个基态，TDGL 方程就容许随空间变化的含时无关解（畴壁）。从物理上看，基态和畴壁的稳定性很明显。TDGL 方程具有梯度动力学，自由能会下降并最终到达一个极小值。由于畴壁和基态是仅有的可能极小值，系统应落入其中一种状态。这一论证中潜在的陷阱，是默认为畴壁数目有限；例如，当势有两个简并极小值时，似乎只有 kink 与 antikink。畴壁的类型数确实有限；但由于平移不变性，给定类型的畴壁有无限多个。因此，若从一个畴壁出发并对它施加微扰，预期磁化强度最终会弛豫到同一类型、但平移了一定距离的畴壁。

为检验这一图景并使其定量化，考察定态畴壁附近的小微扰。把磁化强度写为定态解 $m_0 = \tanh x$ 与小微扰 $\phi(x, t)$ 之和：

$$m(x, t) = m_0(x) + \phi(x, t). \quad (9.27)$$

把这一试探形式代入 TDGL 方程 (9.2) 并展开，得到最低阶方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - V''(m_0)\phi. \quad (9.28)$$

这是势为 $V''(m_0)$ 的含时一维 Schrödinger 方程，其解为¹¹²

$$\phi(x, t) = \sum_{n \geq 0} A_n e^{-E_n t} \psi_n(x), \quad (9.29)$$

其中系数 A_n 由初始条件确定， E_n 与 ψ_n 分别是满足

$$E_n \psi_n = -\frac{d^2 \psi_n}{dx^2} + V''(m_0) \psi_n \quad (9.30)$$

的本征值与本征函数. 若 Schrödinger 方程 (9.30) 的所有本征值都非负，解 $m_0(x)$ 对小微扰就是稳定的. 对势 $V = \frac{1}{2}(1 - m^2)^2$ ，下面证明这一断言. 对以原点为中心的 kink, $m_0 = \tanh x$ ，式 (9.30) 变为

$$E_n \psi_n = \left[-\frac{d^2}{dx^2} + 6 \tanh^2 x - 2 \right] \psi_n. \quad (9.31)$$

这一 Schrödinger 方程见于许多量子力学教材.¹¹³ 能谱由少量离散能级以及其后的连续谱组成. 把这些结果用于当前例子，得到两个离散能级

$$E_0 = 0, \quad \psi_0 = 1 / \cosh^2 x, \quad (9.32a)$$

$$E_1 = 3, \quad \psi_1 = \sinh x / \cosh^2 x, \quad (9.32b)$$

以及 $E \geq 4$ 的连续谱. (最后这一结果符合预期，因为 Schrödinger 方程 (9.30) 中的势 $6 \tanh^2 x - 2$ 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时趋于 4，所以连续谱必须位于更高能量处.)

预言 (9.32a)–(9.32b) 的一些细节，特别是第一激发态 ψ_1 ，依赖于 $V(m)$ 的选择；另一些特征则是一般性的，无需计算即可得到. 例如，式 (9.30) 总容许本征函数

$$\psi_0 = \frac{dm_0}{dx} \quad (9.33)$$

及本征值 $E_0 = 0$. 的确，对 TDGL 控制方程

$$\frac{d^2 m_0}{dx^2} = V'(m_0)$$

求导，便可看出式 (9.33) 给出的 ψ_0 满足 $E_0 = 0$ 的式 (9.30). 同一结果还有一种更具概念性的推导：注意到 $m_0(x + a)$ 是定态解，并将它按 a 的幂展开，最低阶给出

$$m_0(x + a) = m_0(x) + a \psi_0(x).$$

因此 $a \psi_0(x)$ 满足式 (9.28)；由于该函数不含时间，再次得到 ψ_0 是本征值 $E_0 = 0$ 的本征函数.

¹¹²严格说，式 (9.28) 是虚时间 Schrödinger 方程. 还要注意，式 (9.29) 中的求和只是示意性的；它既包括只含少数几个（有时仅一个）元素的离散谱，也包括对连续谱部分的积分.

¹¹³该势通常写成 $-U_0(\cosh \alpha x)^{-2}$. 取 $U_0 = 6, \alpha = 1$ ，便可在相差一个能量平移的意义下恢复式 (9.31) 中的势.

液滴收缩

高维界面动力学中一个可处理的例子，是一种相（例如 $m = -1$ ）的液滴在相反相（ $m = +1$ ）海洋中的演化。从单个自旋的角度看，预期少数自旋组成的有限团簇会被取向相反的绝大多数自旋吞没。同样的行为也出现在连续图景中。

由于液滴会收缩，必须用完整的含时 TDGL 方程描述其演化。由球对称性，TDGL 方程 (9.2) 化为

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \frac{\partial^2 m}{\partial r^2} + \frac{d-1}{r} \frac{\partial m}{\partial r} - V'(m). \quad (9.34)$$

只要液滴半径 R 远大于界面宽度，便可预期磁化强度具有形式 $m(r, t) = f(r - R(t))$ 。把这一试探形式代入式 (9.34) 并定义 $x = r - R(t)$ ，得到

$$f'' + \left(\frac{d-1}{r} + \frac{dR}{dt} \right) f' - V'(f) = 0. \quad (9.35)$$

将此式乘以 f' ，再对 x 穿过界面积分。对大液滴，界面局限在 $R(t)$ 附近的狭窄区域内。因而可把积分下限 $-R$ 取成 $-\infty$ ，得到

$$(f')^2|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{d-1}{r} + \frac{dR}{dt} \right] (f')^2 dx - V(x)|_{-\infty}^{\infty} = 0. \quad (9.36)$$

现在， $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近（对应 $r = R(t)$ ）从 -1 突然变为 $+1$ ，所以 f' 在原点附近形成尖峰。因而第一项为零。类似地，由于势在 $x = \pm\infty$ 处取相同值，最后一项也为零。最后，积分中的 $(f')^2$ 只在 $x = 0$ 附近非零且为正。因此，可把被积函数方括号中的项换成其在 $r = R$ 处的值，得到界面的运动方程

$$\frac{d-1}{R} + \frac{dR}{dt} = 0. \quad (9.37)$$

求解此式可知，液滴半径按 $R^2 = R_0^2 - 2(d-1)t$ 收缩。因而，液滴消失所需的时间为 $R_0^2/[2(d-1)]$ 。

聚焦界面区域的优点，是无需处理不可解的 TDGL 方程 (9.34)，就能得到一个可处理的界面动力学方程。只要与界面形貌有关的特征长度尺度远大于界面宽度，这种界面动力学的有效描述便适用于任意复杂的畴几何。这一构造在二维中特别有用。局域而言，界面的曲率为 $1/R$ ，所以可把界面近似为半径 R 的圆。因而界面法向速度为 $v = -1/R$ 。一般地，在 d 维中，界面是一个 $(d-1)$ 维流形。记其主曲率半径为 $R_1, \dots, R_{d-1}$ （它们依赖界面上的局域位置），则界面法向速度是各主曲率 $1/R_j$ 之和；这给出 Allen-Cahn 方程 (Allen-Cahn equation)

$$v = -(d-1)K, \quad (9.38)$$

其中 K 是平均曲率， $K = (d-1)^{-1} \sum_j 1/R_j$ 。Allen-Cahn 方程有几点值得强调：

1. 动力学是纯局域的；也就是说，速度由局域曲率决定，与界面的其余部分、其他界面的存在等无关。这种局域性刻画了渐近区域中的 TDGL，但对守恒动力学并不成立。

2. 动力学与势 $V(m)$ 的精确形式无关.

3. Allen-Cahn 方程不适用于一维, 此时两个畴之间的界面只是一个点. 这里, 界面速度是界面两侧畴长度的指数小函数. 这一特征导致极慢的对数畴增长, 可用极值动力学描述 (见第 9.7 节).

从 TDGL 方程导出的界面动力学是曲率驱动流的一个例子, 其中任意形状都受局域曲率驱动. 对单个闭界面在曲率驱动流下的演化, 人们已知很多结果. 在二维中, 无论初始形状如何, 每个这样的界面都会渐近趋于一个 (不断收缩的) 圆. 初看之下令人惊讶的是, 图 9.2 所示的曲线能在曲率驱动流下渐近收缩为圆, 而最突出的凸起不会发生夹断. 在三维中, 若初始界面处处凸, 则曲率驱动流的长时结果是球面. 但若界面同时包含凸部和凹部, 且凹部足够细——例如中部有细流体颈的细长液滴——界面就可能发生分裂. 关于高维曲率驱动流下所有可能拓扑变化的分类仍不完整.

图示说明 (原图未截取) 一条带有多处凸起和凹入的二维闭曲线; 曲率驱动使它在收缩过程中逐渐圆化, 且凸起不发生夹断.

图 9.2: 按曲率驱动流演化的二维闭界面, 必然在收缩过程中逐渐变得更圆.

二维无界畴

在二维中, 若单个闭界面的特征尺度远大于其宽度, 则长时极限下的演化很简单: 界面变为圆形并按式 (9.37) 收缩. 无界界面又如何? 同样, 足够简单的初始几何会演化到一个性质可计算的定常状态. 这里考察两个可解例子: 半无限指状体和无限楔形体 (图 9.3); 后者是原书第 8.6 节所研究单角系统的连续对应物.

图示说明 (原图未截取) (a) 后退的半无限指状体, 标出界面法向速度 v_n 、竖直速度 v_y 与局域切线角 θ ; (b) 直角无限楔形体, 点线、虚线与实线依次表示初始形状和两个逐渐后退、圆钝化的较晚时刻形状.

图 9.3: 后退指状体 (a) 的示意图, 其中标出了法向速度 v_n 和竖直速度 v_y ; 楔形体 (b) 的示意图, 其中点线表示初始楔形, 虚线和实线分别表示逐渐更晚时刻的几何形状.

对指状体, 少数相起初占据半无限区域 $y > 0$ 、 $|x| < L$. 有趣的极限是 $t \gg L^2$, 此时已经过足够长时间, 初始指状体的两个角能够相互作用. 在这一长时区域, 指状体弛豫到一个以恒定速度后退的极限形状, 因此界面 $y(x)$ 在共动参考系中静止. 对这一几何, Allen-Cahn 方程为

$$v_n = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}, \quad (9.39)$$

其中 v_n 是界面法向速度. 右端正是定义指状体边界的轨迹 $y(x)$ 的曲率, 撇号表示对 x 求导. 速度的竖直分量为 $v_y = v_n / \cos \theta = v_n \sqrt{1 + (y')^2}$ (图 9.3). 在定态下, 竖直速度

为常数 $v_y \equiv v$, 因此 $y(x)$ 满足

$$v = \frac{y''}{1 + (y')^2}. \quad (9.40)$$

此式可用初等方法积分; 第一步求解 $z \equiv y'$ 所满足的 $z' = v(1 + z^2)$, 再积分一次. 满足 $|x| \rightarrow L$ 时 $y \rightarrow \infty$ 的解为

$$y = -\frac{2L}{\pi} \ln \cos \left(\frac{\pi x}{2L} \right), \quad v = \frac{\pi}{2L}. \quad (9.41)$$

直角无限楔形的例子稍复杂一些. 令初始角位于原点, 使楔形占据区域 $x, y \geq 0$. 楔角以扩散方式后退,¹¹⁴ 即 $x, y \sim \sqrt{t}$. 式 (9.40) 中不存在具有长度量纲的常数, 因此相应解容许自相似形式

$$X = \frac{x(t)}{\sqrt{t}}, \quad Y(X) = \frac{y(x, t)}{\sqrt{t}}. \quad (9.42)$$

注意, 磁化强度的增加量等于曲线 $y(x, t)$ 下方面积的两倍. 由式 (9.42), 该面积正比于 t , 故磁化强度也随时间线性增长. 为确定楔形的演化, 把试探形式 (9.42) 代入运动方程 (9.40), 得到标度函数 $Y(X)$ 所满足的

$$\frac{Y - XY'}{2} = \frac{Y''}{1 + (Y')^2}, \quad (9.43)$$

这里撇号改为表示对 X 求导. 方程 (9.43) 应在约束 $\lim_{X \rightarrow -\infty} Y(X) = 0$ 与 $\lim_{X \rightarrow +0} Y(X) = \infty$ 下求解; 它们对应楔形几何.

引入极坐标 $(X, Y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, 可将式 (9.43) 化简为 $r = r(\theta)$ 的方程

$$2r \frac{d^2 r}{d\theta^2} - (4 + r^2) \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = r^2(2 + r^2). \quad (9.44)$$

令 $dr/d\theta = R(r)$, 式 (9.44) 化为一阶方程, 其解为 $R^2 = r^4 e^{r^2/2} F(r, r_0)$, 其中

$$F(r, r_0) = \int_{r_0}^r \left(\frac{2}{\rho^3} + \frac{1}{\rho} \right) e^{-\rho^2/2} d\rho, \quad (9.45)$$

r_0 是从原点到界面最近点的标度距离. 现在, 界面轨迹由

$$\frac{dr}{d\theta} = \pm r^2 e^{r^2/4} \sqrt{F(r, r_0)} \quad (9.46)$$

确定; $\theta \geq \pi/4$ 时取正号, $\theta \leq \pi/4$ 时取负号, 从而得到关于对角线 $\theta = \pi/4$ 对称的解 (原书此处印作 $\theta < \pi/4$). 对式 (9.46) 积分, 得到 $\theta = \theta(r)$ 的显式方程

$$\theta = \int_r^\infty \frac{e^{-\rho^2/4}}{\rho^2 \sqrt{F(\rho, r_0)}} d\rho, \quad (9.47)$$

¹¹⁴ 这一特征对 Ising-Glauber 动力学和连续描述都成立.

它适用于 $\theta \leq \pi/4$. 对 $\pi/4 < \theta < \pi/2$, 取 $r(\theta) = r(\pi/2 - \theta)$ 以保证界面关于对角线对称. 未知常数 r_0 的值由 $r = r_0$ 时 $\theta = \pi/4$ 的约束确定. 由此得到判据

$$\int_{r_0}^{\infty} \frac{e^{-r^2/4}}{r^2 \sqrt{F(r, r_0)}} dr = \frac{\pi}{4}, \quad (9.48)$$

其数值解为 $r_0 \simeq 1.0445$. 式 (9.47) 与式 (9.45) 给出的 F 一起, 用到原点的 (标度) 距离 $r \in [r_0, \infty)$ 显式表示了界面上的 $\theta(r)$. 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 界面方程大为简化. 在此极限下, 式 (9.45) 和 (9.47) 给出 $\theta \rightarrow Ar^{-3}e^{-r^2/4}$, 其中 $A = 2/\sqrt{F(\infty, r_0)}$. 在 Cartesian 坐标中, θ 与 r 的这一关系给出 $Y \rightarrow AX^{-2}e^{-X^2/4}$.

9.4 终态

类似于原书第 8.5 与 8.6 节对零温 Ising-Glauber 模型演化的讨论, 长时极限下的粗化也提出了一些基本问题: (i) 按零温 TDGL 动力学演化的系统, 其终态是什么? (ii) 低能激发是什么? TDGL 与 Ising-Glauber 动力学既有相似之处, 也存在一些重要而微妙的差别, 下面加以说明.

在一维中, 我们已经看到 (原书第 285 页), 基本 TDGL 激发是 kink 与 antikink; 它们对应于 Ising-Glauber 模型中的畴壁. 在 Ising-Glauber 系统中, 畴壁自由扩散并在相遇时湮灭. 因而, 到达最终基态所需的时间按系统长度的平方标度. 另一方面, 在 TDGL 方程中, 当 kink 与 antikink 的间距超过其宽度时, 二者之间的相互作用指数小 (第 9.7 节将讨论这一特征). 所以, 动力学由间距最小的那对激发支配. 第 9.7 节将处理这种极值动力学图景; 它导致缓慢演化, 其中按 TDGL 动力学到达基态的时间随系统尺寸呈指数标度, 而不是幂律标度.

当 $d \geq 2$ 时, 零温 TDGL 与 Ising-Glauber 动力学的结果起初相似. 两种动力学似乎都会产生相似的粗化图样, 并以相同的幂律方式演化. 此外, 当两个系统从同一个初态出发时, 它们似乎会以相同概率到达相同终态 (基态或条纹态). TDGL 方程原本就是作为微观 Glauber 动力学的自然宏观对应物而构造的, 所以这种对应也许并不意外. 然而, 零温 TDGL 方程是确定性的, 而 Glauber 动力学即使在零温下仍是随机的. 因此, 两种动力学之间联系的性质值得更仔细地考察.

这里涉及两个微妙之处. 第一, 由于 TDGL 演化是确定性的, 终态由初始条件唯一决定. 另一方面, 从给定初态出发并按零温 Glauber 动力学演化, 不同的动力学实现可能通向不同终态. 因而, 为确定到达条纹态的概率, 必须对许多磁化强度均为零的初始条件取平均. 但若从一个“足够随机”的初始条件出发, 也可以只对动力学的许多实现取平均.¹¹⁵

第二个微妙之处, 是 TDGL 动力学的粗化区域与终态之间存在巨大的时间尺度分离. 若 TDGL 动力学到达条纹态, 这一状态在按 L^2 标度的时间内形成, 其中 L 是系统的线性尺度. 在条纹态中, 相邻畴壁之间的指数相互作用最终会使系统凝聚到基态——动力学真正的终态. 然而, 到达这一终态所需的时间按 e^L 标度, 而不是 L 的幂律. 对

¹¹⁵“足够随机”很难精确定义. 一个“坏”初态的例子是由两条平直条纹组成的状态; 这种状态在 Glauber 动力学中是静止的. 另一方面, 反铁磁初态虽然是能量最高的完全确定性状态, 却很可能是 Glauber 动力学的一个良好起点.

典型宏观样品，例如 $L = 10^8$ ，这一寿命超过宇宙中的任何时间尺度，因而可以忽略这种异常缓慢的过程。

在三维中，终态¹¹⁶与 Ising-Glauber 动力学产生的状态相似（见原书图 8.10），不过这种相似不如二维中精确。Allen-Cahn 方程告诉我们，终态由平均曲率为零的静态界面组成。这种曲面称为极小曲面（minimal surface），因为它是在给定边界上张成的曲面中面积最小者。肥皂膜是现实中的极小曲面。对周期区域上的 TDGL 动力学，极小曲面延伸到整个空间 $\mathbb{R}^3$ ，形成所谓的三重周期极小曲面。¹¹⁷ 图 9.4 给出几个简单的极小曲面例子。即使界面平均曲率为零，界面之间仍存在残余的指数小相互作用，最终应使系统到达基态。与 Ising-Glauber 模型的另一个差别是，TDGL 系统不会像离散自旋模型那样永远在一组等能亚稳态上游走。

图示说明（原图未截取） 原图并列展示若干在三个空间方向都周期重复的三维极小曲面；这些曲面由互相连通的鞍形片组成，处处平均曲率为零，并把周期胞元分割成彼此贯通的区域。

图 9.4: 三维三重周期极小曲面的例子。图片由 K. Brakke 惠赐。

9.5 缺陷

第 9.3 节讨论的畴壁是最简单的拓扑缺陷（topological defect）。为理解其重要性，考虑 TDGL 方程所有自由能有限的可能解：

$$F[m] = \int dx \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial m}{\partial x} \right)^2 + V(m) \right]. \quad (9.49)$$

在任意时刻，磁化强度都必须在空间无穷远处趋于势的一个零点；否则自由能 (9.49) 将为无穷。对势在 $m = \pm 1$ 处有两个简并极小值的一维系统，所有解的空间分成四个扇区，由 $m(x = \pm\infty)$ 的值刻画。例如，两个 kink 扇区对应 $m(x = -\infty, t) = \mp 1$ 、 $m(x = \infty, t) = \pm 1$ 。这些扇区在拓扑上彼此不连通，因为从一个扇区内的解通往另一扇区内解的路径必然经过无穷自由能；¹¹⁸ 这不可能发生——当演化由 TDGL 方程描述时，自由能只能下降。在每个扇区内，磁化强度以自由能下降的方式演化，并最终达到一个极小值。这样的极小值恰有四个： $[-1, 1]$ 扇区中的定态 kink、 $[1, -1]$ 扇区中的定态 antikink，以及其余两个扇区各自的一个基态。因此，畴壁（以及基态）作为 TDGL 演化的终态具有特殊地位。

位力定理

在更高维中，畴壁不再具有有限自由能；但它们本质上是一维对象，也不会带来新物理。高维中是否存在自由能有限的定态解？引人注目的是，答案是否定的——当序

¹¹⁶这里仍忽略发生在 e^L 量级时间尺度上的过程。

¹¹⁷最早的五个三重周期极小曲面例子由 Schwarz 及其学生在十九世纪后半叶发现；许多其他例子直到 1970 年以后才被发现。

¹¹⁸例如，若 $m(x = \infty, t)$ 从 $+1$ 连续变到 -1 ，那么只要 $m(x = \infty, t) \neq \pm 1$ ，自由能就是无穷。

参量为标量时，基态是仅有的定态解。这一断言称为位力定理（Derrick 定理）（virial theorem, or Derrick's theorem）。

为证明这一位力定理，设 $m = m_*(\mathbf{x})$ 是 TDGL 方程的一个非平凡定态解：

$$\nabla^2 m = V'(m), \quad (9.50)$$

它来自自由能泛函的极小化 $\delta F = 0$ ；这里 ∇^2 是 d 维 Laplace 算符。把自由能泛函分成“动能”与“势能”两部分很有用： $F[m] = K[m] + P[m]$ ，其中

$$K[m] = \int d\mathbf{x} \frac{1}{2} (\nabla m)^2 \geq 0, \quad P[m] = \int d\mathbf{x} V(m) \geq 0.$$

对定态解作尺度变换

$$m_*(\mathbf{x}) \longrightarrow m_a(\mathbf{x}) = m_*(a\mathbf{x}).$$

在此变换下

$$K[m_a] = a^{2-d} K[m_*], \quad P[m_a] = a^{-d} P[m_*], \quad (9.51)$$

所以

$$F[m_a] = a^{2-d} K[m_*] + a^{-d} P[m_*]. \quad (9.52)$$

由于 $m_1 \equiv m_*$ 是 $F[m]$ 的极值，它在单参数磁化强度族 $m_a(\mathbf{x})$ 上也取极值。因而

$$\left. \frac{dF[m_a]}{da} \right|_{a=1} = 0, \quad (9.53)$$

结合式 (9.52) 得到

$$(2-d)K[m_*] = dP[m_*]. \quad (9.54)$$

式 (9.54) 与不等式 $K[m_*] \geq 0$ 、 $P[m_*] \geq 0$ 对定态解的存在施加了严格约束：

1. 当 $d > 2$ 时，只有 $K[m_*] = P[m_*] = 0$ 才能满足式 (9.54)。条件 $K[m_*] = P[m_*] = 0$ 表明 m_* 必须是常数，并等于 $V[m]$ 的一个零点；也就是说，该解是平凡基态。
2. 当 $d = 2$ 时，式 (9.54) 给出 $P[m_*] = 0$ 。当 $V[m]$ 的极小值离散时，这一条件仍足以排除非平凡定态解。
3. 当 $d = 1$ 时， $K[m_*] = P[m_*]$ 满足式 (9.54)。经典力学中会出现一个类似关系，称为位力定理。这种联系解释了“位力”这一术语的使用。

在 $d > 2$ 中不存在定态解，也可直接从式 (9.52) 看出。的确，该式表明，当 $a > 1$ 时， $m_a(\mathbf{x})$ 的能量低于 $m_* \equiv m_1(\mathbf{x})$ 。而 $m_a(\mathbf{x})$ 的特征尺度比 $m_*(\mathbf{x})$ 小 a 倍。因而，构型 $m_*(\mathbf{x})$ 收缩到一点，例如变成基态，在能量上更有利。

位力定理告诉我们，标量序参量系统只在一维中容许非平凡定态解；它没有说明含时解。某些模型中确实存在后一类解。这里仅对含时无关解感兴趣，因此绕开位力定理的唯一办法，是考虑具有更复杂序参量的模型。

矢量序参量

更高一层的复杂性是矢量序参量. 这一推广很直接: 除把标量序参量换成矢量 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$ 外, 前面的所有结果仍然成立. 例如, 式 (9.54) 变为

$$(2-d)K[\mathbf{m}_*] = dP[\mathbf{m}_*]. \quad (9.55)$$

初看起来, 与标量序参量相比没有任何改变; 例如, 当 $d > 2$ 时仍不存在非平凡定态解. 但在二维空间中, 情形更有趣. 对零势系统 $V[\mathbf{m}] \equiv 0$, 定态解满足 Laplace 方程 $\nabla^2 \mathbf{m} = 0$. 由于无限空间中 Laplace 方程的 (非奇异) 解都是常数, 无势模型不具有非平凡定态解.

然而, 若给无势模型加上物理约束

$$\mathbf{m}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{m}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n [m_j(\mathbf{x})]^2 = 1, \quad (9.56)$$

便可能出现非平凡定态. 与非零势模型相比, 这一约束对由定长自旋组成的 (经典) Heisenberg 铁磁体给出了更忠实的宏观描述.¹¹⁹ 朴素地看, 似乎由式 (9.50) 及 $V = 0$ 可知控制方程仍是 $\nabla^2 \mathbf{m} = 0$. 但这个方程是错误的: 对有约束的系统, 正确的极小化对象应是原泛函加上约束, 并让约束乘以适当选择的 Lagrange 乘子. 在当前情形中, 这一程序给出泛函

$$F[\mathbf{m}] = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} [(\nabla \mathbf{m})^2 + \lambda(\mathbf{m}^2 - 1)],$$

其中 $\lambda(\mathbf{x})$ 是尚未确定的 Lagrange 乘子. 对上式应用 Euler-Lagrange 条件 $\delta F / \delta \mathbf{m} = 0$, 得到

$$\nabla^2 \mathbf{m} = \lambda \mathbf{m}. \quad (9.57)$$

把此式与 $\mathbf{m}$ 点乘并利用约束 (9.56), 可用磁化强度表示 Lagrange 乘子: $\lambda(\mathbf{x}) = \mathbf{m} \cdot \nabla^2 \mathbf{m}$. 因而控制方程 (9.57) 变为

$$\nabla^2 \mathbf{m} = (\mathbf{m} \cdot \nabla^2 \mathbf{m}) \mathbf{m}. \quad (9.58)$$

若没有约束, 得到的是线性 Laplace 方程 $\nabla^2 \mathbf{m} = 0$; 相比之下, 式 (9.58) 是一个优美却富有挑战性的非线性偏微分方程.

试着在不显式求解的情况下判断式 (9.58) 何时解. 由于约束 (9.56), 可把 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 看成从定义该模型的二维物理空间到 n 维内部自旋空间中单位球面 S^{n-1} 的映射:

$$\mathbf{m} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^{n-1}. \quad (9.59)$$

注意, 在空间无穷远处, 磁化强度必须趋于内部自旋空间中的某个恒定单位矢量 $\mathbf{m}_\infty$:

$$\lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} \mathbf{m}(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_\infty. \quad (9.60)$$

¹¹⁹ 势为零且磁化强度位于 n 维单位球面上的模型称为 (非线性) $O(n)$ 模型. $O(2)$ 模型又称 XY 模型, $O(3)$ 模型则常称 Heisenberg 模型.

若没有这一边界条件，那么即使 $r \rightarrow \infty$ ，磁化强度仍会依赖极角 θ 。这意味着梯度的角向分量 $r^{-1} \partial \mathbf{m} / \partial \theta \sim r^{-1}$ 。因而自由能

$$\frac{1}{2} \int r \, dr \, d\theta (\nabla \mathbf{m})^2$$

将（以对数形式）发散。

由于在空间无穷远的所有点上， $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 必须趋于同一个值 $\mathbf{m}_\infty$ ，可以把二维平面 $\mathbb{R}^2$ 与球面 S^2 等同。因而，式 (9.59) 可视为从二维球面到 $(n-1)$ 维球面的映射

$$\mathbf{m} : S^2 \longrightarrow S^{n-1}. \quad (9.61)$$

引人注目的是，这类映射会形成不同扇区：同一扇区内的映射可彼此连续形变，而不同扇区的映射则不能。这些扇区称为同伦群，记作 $\pi_2(S^{n-1})$ 。已知的群如下：

1. 若 $n \geq 4$ ，则只有一个包含常值映射的扇区。此时同伦群是平凡的：当 $k \geq 3$ 时， $\pi_2(S^k) = 0$ 。这一事实并未形式上证明序参量只有平凡定态解，但至少使该性质显得合理。
2. 当 $n = 3$ ，即 Heisenberg 模型时，存在无穷多个扇区。这一性质可简洁写为 $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ ；它表示扇区可用整数标记（也暗示同伦类可以相加并构成一个与整数加法群 $\mathbb{Z}$ 同构的群）。映射 (9.61) 的整数“拓扑”荷由积分¹²⁰

$$q = \frac{1}{8\pi} \int d\mathbf{x} [\epsilon_{ij} \mathbf{m} \cdot (\partial_i \mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m})] \quad (9.62)$$

给出。这里指标标记空间坐标： $d\mathbf{x} = dx_1 dx_2$ 、 $\partial_i \mathbf{m} = \partial \mathbf{m} / \partial x_i$ 等；重复指标求和； ϵ_{ij} 表示反对称张量： $\epsilon_{12} = -\epsilon_{21} = 1$ ， $\epsilon_{11} = \epsilon_{22} = 0$ 。

3. 最后， $\pi_2(S^1) = 0$ 蕴含：对 XY 模型，自由能有限的序参量不存在非平凡定态解。

Heisenberg 模型的定态解

上述论证表明，在二维 Heisenberg 模型中存在自由能有限的非平凡解，特别是定态解。回忆 Heisenberg 模型的自由能为

$$F[\mathbf{m}] = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} (\partial_i \mathbf{m}) \cdot (\partial_i \mathbf{m}), \quad (9.63)$$

其中序参量是三维单位矢量 $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3)$ ，即 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{m} = 1$ 。每个自由能有限的解都属于某一扇区；扇区总数为无穷，并且一个演化中的解被限制在单个扇区内。在任意扇区内寻找解都很困难，因为即使最简单的定态解也必须满足看似棘手的式 (9.58)。唯一例外是平凡基态解 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{m}_\infty$ ，¹²¹其相应自由能为零，即 $F = 0$ 。

不过，利用两个巧妙的技巧，可以构造一些非平凡解。

¹²⁰右端是整数这一点并不明显；对任意映射 $\mathbf{m} : S^2 \rightarrow S^2$ ，式 (9.62) 中的积分除以 8π 是整数，这是代数拓扑中的一个典型而惊人的结果。

¹²¹存在无穷多个基态，每个都由一个单位矢量 $\mathbf{m}_\infty$ 描述。这种不确定性是经典层次“自发对称性破缺”的表现。

第一个技巧

从显然成立的不等式出发：

$$\int d\mathbf{x} [(\partial_i \mathbf{m} \pm \epsilon_{ij} \mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m}) \cdot (\partial_i \mathbf{m} \pm \epsilon_{ik} \mathbf{m} \times \partial_k \mathbf{m})] \geq 0.$$

展开此不等式，得到

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{x} [(\partial_i \mathbf{m}) \cdot (\partial_i \mathbf{m}) + \epsilon_{ij} \epsilon_{ik} (\mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m}) \cdot (\mathbf{m} \times \partial_k \mathbf{m})] \\ \geq \pm 2 \int d\mathbf{x} [\epsilon_{ij} \mathbf{m} \cdot (\partial_i \mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m})]. \end{aligned} \quad (9.64)$$

左端的两项相等：

$$\begin{aligned} \epsilon_{ij} \epsilon_{ik} (\mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m}) \cdot (\mathbf{m} \times \partial_k \mathbf{m}) \\ = \delta_{jk} [(\mathbf{m} \cdot \mathbf{m})(\partial_j \mathbf{m} \cdot \partial_k \mathbf{m}) - (\mathbf{m} \cdot \partial_j \mathbf{m})(\mathbf{m} \cdot \partial_k \mathbf{m})] = (\partial_i \mathbf{m}) \cdot (\partial_i \mathbf{m}). \end{aligned}$$

(这里使用了恒等式 $\epsilon_{ij} \epsilon_{ik} = \delta_{jk}$ 、约束 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{m} = 1$ ，以及其导数 $\mathbf{m} \cdot \partial_j \mathbf{m} = 0$ 。) 因此，式 (9.64) 变为

$$\int d\mathbf{x} (\partial_i \mathbf{m}) \cdot (\partial_i \mathbf{m}) \geq \pm \int d\mathbf{x} [\epsilon_{ij} \mathbf{m} \cdot (\partial_i \mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m})]. \quad (9.65)$$

回忆拓扑荷的表达式 (9.62) 和式 (9.63)，可把式 (9.65) 简写为

$$F \geq 4\pi|q|. \quad (9.66)$$

因此，在每个 q 扇区内，自由能都不可能小于 $4\pi|q|$ 。回忆定态解由极小化 $F[\mathbf{m}]$ 得到，而且可以在每个扇区内分别极小化。所以， q 扇区中 $F[\mathbf{m}]$ 的最小可能值是 $4\pi|q|$ 。式 (9.65) 的推导表明，当且仅当

$$\partial_i \mathbf{m} = \pm \epsilon_{ij} \mathbf{m} \times \partial_j \mathbf{m} \quad (9.67)$$

时，才得到这一最小解。这是一个一阶偏微分方程，与原来的二阶偏微分方程 (9.58) 相比大为简化。原则上，式 (9.58) 可能还有一些定态解，对应 $F[\mathbf{m}]$ 的局域极小值，并且其值高于全局极小值 $4\pi|q|$ 。不过，我们专注于由简单得多的一阶方程 (9.67) 产生的解。

第二个技巧

现在的目标是把非线性方程 (9.67) 化为线性方程。思路是把球面 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{m} = 1$ 作到平面上的球极投影。所选平面平行于 (m_1, m_2) 平面并包含南极点。该平面的坐标 (y_1, y_2) 与 $\mathbf{m}$ 的关系为

$$y_1 = \frac{2m_1}{1 - m_3}, \quad y_2 = \frac{2m_2}{1 - m_3}. \quad (9.68)$$

利用式 (9.67) 计算 $\partial_1 y_1$ 与 $\partial_2 y_2$, 发现二者相等 (或互为相反数); 另外两个导数也有类似关系. 总之,

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = \pm \frac{\partial y_2}{\partial x_2}, \quad \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = \mp \frac{\partial y_2}{\partial x_1}. \quad (9.69)$$

这些不仅是线性方程, 还是 Cauchy–Riemann 方程! 它们告诉我们, 对式 (9.69) 中的上号, 复变量 $\zeta = y_1 + iy_2$ 是 $z^* = x_1 - ix_2$ 的解析函数; 对下号, ζ 是 $z = x_1 + ix_2$ 的解析函数.

总结上述发现:

1. 目标是寻找非线性二阶偏微分方程 (9.58) 的解, 它们表示 Heisenberg 模型中自由能有限的定态解.
2. 利用第一个技巧, 问题化为简单得多的一阶方程 (9.67) 的求解. 这些解满足原方程 (9.58), 但式 (9.58) 并非所有解都满足式 (9.67).
3. 利用第二个技巧可知, 在映射 (9.68) 后, 方程 (9.67) 化为 Cauchy–Riemann 方程. 因而, 任意解析函数都给出一个解.

涡旋

现在给出若干定态解的例子. 由于这些解具有局域性, 无论 q 取何值, 都可自然地称其为涡旋 (vortex). 这类解由解析函数 $\zeta = \zeta(z)$ 表示, 其中 $\zeta = y_1 + iy_2$, 而 (y_1, y_2) 由式 (9.68) 给出. 用该函数表示, 自由能 (9.63) 与拓扑荷 q 为

$$F = \int d\mathbf{x} \frac{|d\zeta/dz|^2}{(1 + |\zeta|^2/4)^2}, \quad |q| = \frac{F}{4\pi}. \quad (9.70)$$

例如, 考虑

$$\zeta = z^n,$$

其中 n 为正整数. 将其代入式 (9.70), 得到 $F = 4\pi n$ 、 $|q| = n$. 若选择看似更一般的解析函数 $\zeta = [(z - z_0)/R]^n$, 仍得到相同的 F . 这里 z_0 给出涡旋位置; F 与 z_0 无关反映了平移不变性. 类似地, 参数 R 是涡旋尺度; F 与 R 无关反映了自由能在尺度变换 $\mathbf{x} \rightarrow R\mathbf{x}$ 下的不变性.

对应 $\zeta = 2z$ 的最简单涡旋, 可用原变量优美地显式表示为

$$m_1 = \frac{2x_1}{|\mathbf{x}|^2 + 1}, \quad m_2 = \frac{2x_2}{|\mathbf{x}|^2 + 1}, \quad m_3 = \frac{|\mathbf{x}|^2 - 1}{|\mathbf{x}|^2 + 1}. \quad (9.71)$$

远离该涡旋中心 (中心取在原点) 时, 磁化强度趋于 $\mathbf{m}_\infty = (0, 0, -1)$. 涡旋 (9.71) 的拓扑荷为 $q = -1$; 例如, 把式 (9.71) 中 m_3 的符号反转, 就得到荷 $q = 1$ 的涡旋:

$$m_1 = \frac{2x_1 R}{|\mathbf{x}|^2 + R^2}, \quad m_2 = \frac{2x_2 R}{|\mathbf{x}|^2 + R^2}, \quad m_3 = \frac{R^2 - |\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^2 + R^2}, \quad (9.72)$$

这里还恢复了可任意取值的涡旋尺度 R . 荷 $q = 1$ 的最一般涡旋解, 在相差平移与旋转的意义下与式 (9.72) 相同.

矢量函数 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 不容易可视化. 与其画出这个矢量函数, 不如画标量能量密度 $\mathcal{F}$, 其定义为 $F = \int d\mathbf{x} \mathcal{F}$ (图 9.5). 由式 (9.70),

$$\mathcal{F} = \frac{|d\zeta/dz|^2}{(1 + |\zeta|^2/4)^2}. \quad (9.73a)$$

对 $\zeta = 2z$, 能量密度变为

$$\mathcal{F}_1 = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2} = \frac{4}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^2}. \quad (9.73b)$$

下标表示这一能量密度对应荷 $q = -1$ 的涡旋. 类似地, 取 $\zeta = 2z^2$ 得到荷 $q = -2$ 的涡旋, 其能量密度为

$$\mathcal{F}_2 = \frac{16|z|^2}{(1 + |z|^4)^2} = \frac{16(x_1^2 + x_2^2)}{[1 + (x_1^2 + x_2^2)^2]^2}. \quad (9.73c)$$

最后, 取 $\zeta = 2(z - a)(z + a)$, 相当于把 $q = -1$ 涡旋作 (非线性) 叠加, 得到拓扑荷 $q = -2$ 的激发, 其能量密度为

$$\mathcal{F}_{11} = \frac{16(x_1^2 + x_2^2)}{\{1 + [(x_1 - a)^2 + x_2^2][(x_1 + a)^2 + x_2^2]\}^2}. \quad (9.73d)$$

当 $a \gg 1$ 时, 组成这一激发的涡旋近似位于 $(x_1, x_2) = (\pm a, 0)$.

图示说明 (原图未截取) 三幅三维曲面图分别画出二维位置 (x, y) 上的能量密度: (a) $\mathcal{F}_1$ 是以原点为中心的单峰; (b) $\mathcal{F}_2$ 在原点为零并形成环状峰; (c) $a = 1$ 时的 $\mathcal{F}_{11}$ 呈现与两个组成涡旋相关的双峰结构.

图 9.5: 二维中能量密度 (a) $\mathcal{F}_1$ 、(b) $\mathcal{F}_2$ 和 (c) $\mathcal{F}_{11}$ ($a = 1$) 随 (x, y) 的变化. 这些密度分别对应拓扑荷 $q = -1$ 、 -2 和 -2 的涡旋.

涡旋的意义

为理解涡旋的意义, 先回顾一维畴壁的一些基本特征. 由于畴壁具有有限自由能, 在任意正温下都会存在有限密度的畴壁.¹²² 一维中有限密度畴壁的存在, 会破坏任意正温下的长程序. 二维经典 Heisenberg 模型中出现的、自由能有限的局域涡旋起着类似作用: 仅仅因为它们存在, 就可知任意正温下其密度为 $e^{-F/T}$ 量级. 因而, 利用涡旋可以确定二维 Heisenberg 模型平衡行为的一个关键特征——任意正温下都不可能有长程序.

涡旋的性质远比畴壁多样. 的确, 涡旋有无穷多种类型 (每种拓扑荷都可取任意整数); 此外, 荷相同的涡旋还可具有不同尺度. 相比之下, 畴壁只有两类,¹²³ 且其尺

¹²² 若把一个畴壁的能量取为一, 其密度为 $e^{-1/T}$ 量级.

¹²³ 这一陈述适用于具有两个简并极小值的势. 对有 m 个简并极小值的势, 存在 $2(m - 1)$ 类畴壁.

度都相同. 多种涡旋的存在把 Heisenberg 模型与 Ising 模型区分开来. 不过, 在低温下, 几乎所有涡旋的荷都是 $q = \pm 1$. 在这方面, 情形类似于同样具有两类畴壁——kink 与 antikink——的一维 Ising 模型.

畴壁与涡旋在其他几个重要方面也有差别. 例如, 在一维中 kink 与 antikink 交替出现; 二维涡旋的位置不存在这种拓扑限制. 描述涡旋之间的相互作用, 也比描述畴壁之间的相互作用困难得多. 由于控制方程是非线性的, 只有当两个涡旋的间距 L 很大, 即 L 远大于其尺度之和 $L \gg R_1 + R_2$ 时, 才可谈论定义明确的涡旋. 除了发生小形变外, 这种相距很远的涡旋会近似保持各自的身份. 两个涡旋将彼此吸引或排斥. 拓扑荷相反的涡旋或许可以湮灭; 这类相互作用的细节尚不清楚. 另一方面, kink 与 antikink 彼此吸引, 其相互作用随二者间距呈指数标度 (见第 9.7 节).

9.6 守恒动力学

守恒律的影响严重限制了两个畴之间界面的运动方式. 单个界面固然可以通过运动来降低局域曲率和能量, 但这种演化必须伴随界面的全局重排, 才能保证序参量守恒. 因而, 即使单个液滴的演化, 在守恒情形下也并非平凡. 所以下面先讨论单个液滴, 再讨论浸没于多数相中的稀薄液滴群的演化. 在稀薄极限下, 液滴彼此相距很远, 因而几乎是球形的. 在整个演化过程中都把液滴视为球形, 可以避开随机界面带来的复杂性. 尽管如此, 这一极限仍相当微妙——小于平均尺度的液滴会收缩, 大于平均尺度的液滴会增长, 而平均液滴尺度必须自洽确定.

单个液滴的演化

考虑一种相的单个液滴浸没在相反相背景中的演化. 仅在问题陈述的层次上, 就已经存在不一致: 若两相完全分离, 则液滴不能演化, 因为液滴尺度的任何改变都会违反序参量守恒. 相反, 应设想封闭容器中的单个液滴及其蒸气. 在液滴表面, 既可发生蒸发, 也可发生蒸气分子重新凝结到液滴中的过程. 通过这两个过程的共同作用, 液滴可以在仍然保持序参量守恒的同时演化.

凝结率由蒸气分子流向液滴的通量给出, 而这一通量又由气体中的蒸气浓度决定. 原则上, 液滴外部的蒸气浓度服从扩散方程. 然而, 由于液滴半径随时间变化缓慢, 我们采用准静态近似 (见原书第 2.7 节), 忽略显式时间依赖, 用较简单的 Laplace 方程确定外部蒸气浓度. 对半径为 R 的液滴, 少数相浓度随到液滴中心距离的依赖关系应如图 9.6 所示. 整个系统中少数相的平均浓度 $\bar{c}$ 必须大于饱和值 c_∞ . 也就是说, 必须存在过饱和, 液滴才能首先形成. (当 $\bar{c} < c_\infty$ 时, 少数相以均匀蒸气形式留在气体中.) 根据液滴的定义, 其内部浓度远大于 $\bar{c}$. 液滴外部的蒸气浓度服从 Laplace 方程, 边界条件为 $c(r \rightarrow \infty) \rightarrow \bar{c}$, 而 $c(R)$ 由 Gibbs–Thomson 关系 (见下文) 确定. 因而在三维中, $c(r)$ 按

$$c(r) = \bar{c} - [\bar{c} - c(R)] \frac{R}{r} \quad (9.74)$$

变化.

Gibbs–Thomson 关系用如下物理图景把 $c(R)$ 与 c_∞ 联系起来: 对与饱和蒸气平衡的体相液体, 界面处蒸气浓度按定义等于 c_∞ . 对小液滴, 由于位于界面的分子比例更

图示说明 (原图未截取) 少数相浓度 $c(r)$ 随径向坐标 r 的示意曲线: 液滴内部浓度高; 在界面 $r = R$ 处降至 $c(R)$, 随后在外部气相中渐近趋于远场平均值 $\bar{c}$, 并标出饱和浓度 c_∞ .

图 9.6: 少数相浓度随径向坐标变化的示意关系 (不按比例) .

大, 界面处蒸气浓度高于体相液体的相应值. 因而, $c(R)$ 应比 c_∞ 大一个在液滴半径趋于无穷时消失的量. Gibbs–Thomson 关系 $c(R) = c_\infty(1 + \nu/R)$ 概括了这一关系, 其中 ν 称为毛细长度, 与表面张力和温度有关.

综合这些要素, 孤立液滴的体积 V 按如下速率改变:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi R^2 \frac{dR}{dt} = 4\pi R^2 D \left. \frac{\partial c}{\partial r} \right|_{r=R}, \quad (9.75)$$

由此 $dR/dt = D[\bar{c} - c(R)]/R$. 现在定义 $\Delta = \bar{c} - c_\infty$ 为过饱和度, 并利用 Gibbs–Thomson 关系消去 $c(R)$, 得到

$$\frac{dR}{dt} = \frac{D}{R} \left(\Delta - \frac{c_\infty \nu}{R} \right) \equiv \frac{\alpha}{R^2} \left(\frac{R}{R_c} - 1 \right). \quad (9.76)$$

从后一形式清楚可见, 当 $R > R_c = c_\infty \nu / \Delta$ 时液滴增长, 而当 $R < R_c$ 时液滴收缩. 作为一个特别简单的例子, 考虑极限情形 $\bar{c} = c_\infty$. 此时 $R_c = \infty$, 式 (9.76) 化为 $dR/dt = -\alpha R^{-2}$. 因而液滴按 $R^3 = R_0^3 - 3\alpha t$ 收缩. 这一行为是守恒序参量动力学特征性的 $t^{1/3}$ 粗化的基本构件.

Lifshitz–Slyozov–Wagner 粗化

上述讨论为理解过饱和背景中稀薄液滴群的粗化奠定了基础. 这一现象由 Lifshitz、Slyozov 与 Wagner 分析, 称为 LSW 粗化 (Lifshitz–Slyozov–Wagner coarsening). 稀薄极限容许我们近似认为液滴之间不相互作用, 因而每个液滴周围的浓度场都与孤立液滴相同. 式 (9.76) 已经包含这种粗化的基本特征: 半径超过 R_c 的液滴增长, 半径较小的液滴收缩. 对尺度不一的液滴群, 必须自洽地确定 R_c ; 下面将说明这会导致 $R_c \sim t^{1/3}$.

令 $f(R, t)$ 为时刻 t 半径为 R 的液滴浓度. 该浓度按连续性方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial R} = 0 \quad (9.77)$$

演化, 其中通量 $J = f(R, t) dR/dt$ 正是半径为 R 的液滴因演化而增加与减少之差. 我们希望求解这一运动方程, 其中 dR/dt 由式 (9.76) 给出, 并且少数相的总质量守恒. 这一约束可写成

$$\bar{c} - c_\infty + \frac{4\pi}{3} \int_0^\infty R^3 f(R, t) dR = \text{常数}. \quad (9.78)$$

在少数相极限下, 以自由扩散单体形式存在的少数相体积分分数趋于零. 因而, 守恒律化为液滴总体积固定这一条件. 加上这一限制, 式 (9.76)–(9.78) 便构成少数相极限下守恒序参量粗化的控制方程.

为求解这些粗化运动方程，再次应用标度. 该系统自然的标度试探形式为

$$f(R, t) = \frac{1}{R_c^4} \phi(z), \quad z = \frac{R}{R_c}. \quad (9.79)$$

这里的前因子由少数相总质量守恒确定，即 $\int R^3 f(R, t) dR = \text{常数}$. 它与式 (9.79) 一起给出关系 $\int z^3 \phi(z) dz = \text{常数}$ ，后者显然与时间无关. 把标度试探形式 (9.79) 代入式 (9.77)，该式第一项变为

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{4\dot{R}_c}{R_c^5} \phi - \frac{R\dot{R}_c}{R_c^6} \phi' = -\frac{\dot{R}_c}{R_c^5} (4\phi + z\phi'),$$

其中撇号表示对标度变量 $z \equiv R/R_c$ 求导. 类似地，式 (9.77) 的第二项变为

$$\frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{\alpha}{R^2} \left(\frac{R}{R_c} - 1 \right) \frac{1}{R_c^4} \phi \right] = \frac{\alpha}{R_c^7} \left[\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} \right) \phi' + \left(\frac{2}{z^3} - \frac{1}{z^2} \right) \phi \right].$$

有了这些准备，可把偏微分方程 (9.77) 化为常微分方程

$$R_c^2 \dot{R}_c = \alpha \frac{(z^{-1} - z^{-2})\phi' + (2z^{-3} - z^{-2})\phi}{4\phi + z\phi'} \equiv \alpha\gamma, \quad (9.80)$$

这里重新排列了各项，把所有时间依赖放在左端，所有 z 依赖放在右端. 由于两端是不同变量的函数，它们必须各自为常数. 在初等的标度应用中，例如原书第 1.1 节扩散方程的标度解，分离常数的值对标度解影响很小. 但在当前情形中，分离常数 γ 至关重要：依 γ 的取值不同，会有三种不同的行为区域，其中只有一种具有物理意义.

现在考察分离后的方程，并确定给出 γ 物理值的条件. 时间依赖满足

$$R_c^2 \dot{R}_c = \alpha\gamma \quad \Longrightarrow \quad R_c(t) = (3\alpha\gamma t)^{1/3}. \quad (9.81)$$

因此，在序参量守恒约束下的粗化导致典型液滴半径按 $t^{1/3}$ 增长. 这种慢于扩散的增长也证明了此前用来确定液滴外部浓度的准静态近似是合理的. 对标度函数的 z 依赖，将控制方程 (9.80) 稍加整理得到

$$g\phi' - h\phi = 0, \quad g(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - z\gamma, \quad h(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{2}{z^3} + 4\gamma. \quad (9.82)$$

因而，标度函数在形式上由

$$\ln \phi = \int^z \frac{h(y)}{g(y)} dy = \int^z \frac{2 - y - 4\gamma y^3}{1 - y + \gamma y^3} \frac{dy}{y} \quad (9.83)$$

给出.

到目前为止，推理是标准的：我们用标度把偏微分方程 (9.77) 分离成两个常微分方程. 与常见情形一样，时间依赖很容易得到. 对 LSW 粗化， z 依赖的分析却很微妙，因为分离常数 γ 起着关键作用. 式 (9.83) 的一个惊人推论是， $\phi(z)$ 必须在某个 $z_{\max}$ 处有尖锐截断，超过该值便有 $\phi(z) = 0$. 为证明这一断言，假设事实相反. 那么当 $z \rightarrow \infty$ 时，式 (9.83) 表明 $\phi(z)$ 应渐近按

$$\ln \phi \simeq - \int^z \frac{4 dy}{y} = -4 \ln z \quad \Longrightarrow \quad \phi \sim z^{-4}$$

变化. 但 ϕ 不可能具有幂律尾部, 因为这一渐近衰减会导致少数相总质量发散:

$$\int R^3 f(R, t) dR \sim \int z^3 z^{-4} dz \rightarrow \infty.$$

所以, $\phi(z)$ 在某个 $z_{\max}$ 以上具有尖锐截断.

第二个更深刻的特征是, 分离常数 γ 只有一个值在物理上可接受. 为理解其原因, 重新考察标度单位下 $\dot{R}$ 的行为. 利用式 (9.76) 和 (9.81), 经过简单代数运算得到

$$\dot{z} = \frac{1}{3\gamma t} g(z), \quad (9.84)$$

其中 $g(z)$ 定义于式 (9.82). 现在考察不同 γ 值下 $g(z)$ 的行为. 存在三种不同情形 (见图 9.7):

- (a) $\gamma < \gamma^* = 4/27$. 当 $z(0) > z_1$ 时, $z(t)$ 以指数快的方式流向 z_2 处的稳定固定点. 也就是说, 所有液滴的半径都趋于共同值 $R_c z_2$, 后者在 $t \rightarrow \infty$ 时发散. 这种分布不可能满足质量守恒.
- (b) $\gamma > \gamma^*$. 对 z 的任意初值, $z(t)$ 都随时间以指数快的方式趋于零. 因而所有液滴都收缩到零, 再次违反质量守恒.
- (c) $\gamma = \gamma^*$. 此时 $z = 3/2$ 是固定点, 但只以时间幂律趋近. 正是这一微妙行为使质量守恒得以满足. 若以指数快的方式到达 $z = 3/2$ 处的固定点, 那么所有液滴半径又都会趋于共同值 $3R_c/2$, 从而违反质量守恒. z 的缓慢减小保证了团簇增长与收缩之间的精细平衡, 并以质量守恒的方式实现这一平衡.

图示说明 (原图未截取) 三幅定性流图画出 $\dot{z} = g(z)/(3\gamma t)$ 对 z : (a) $\gamma < \gamma^*$ 时有两个正固定点 z_1, z_2 , 箭头显示较大固定点稳定; (b) $\gamma > \gamma^*$ 时无正固定点, 流指向零; (c) $\gamma = \gamma^*$ 时两个固定点并合为 $z = 3/2$ 的重根.

图 9.7: 三种情形下 $\dot{z} = g(z)/(3\gamma t)$ 对 z 的示意图: (a) $\gamma < \gamma^*$; (b) $\gamma > \gamma^*$; (c) $\gamma = \gamma^*$. z 轴上的箭头表示式 (9.84) 中 z 的流向.

对物理情形 $\gamma = \gamma^*$, 标度函数的式 (9.83) 可因式分解为

$$\ln \phi = \int^z \frac{2 - y - \frac{16}{27}y^3}{(\frac{2}{3}y - 1)^2(\frac{1}{3}y + 1)} \frac{dy}{y}.$$

用部分分式展开计算后一积分, 得到三维标度函数的复杂形式 (图 9.8):

$$\phi(z) = \begin{cases} Cz^2(z+3)^{-7/3}(3-2z)^{-11/3}e^{-3/(3-2z)}, & z < 3/2, \\ 0, & z > 3/2, \end{cases} \quad (9.85)$$

其中振幅 C 由守恒律 (9.78) 固定. 任意空间维数中的 LSW 粗化都呈现相同的定性唯象行为 (习题 9.15 和 9.16).

图示说明（原图未截取） 标度函数 $\phi(z)$ 从 $z = 0$ 起先上升，在中间尺度达到单一极大值，随后下降，并在 $z = 3/2$ 处光滑而尖锐地截断为零。

图 9.8: LSW 粗化的标度函数 $\phi(z)$ ，见式 (9.85)。

9.7 极值动力学

幂律畴增长是高维零温粗化的一般特征，而一维很特殊，因为其中会出现慢得多的对数增长。这种差别在非守恒动力学中尤其明显。一维中没有驱动界面的局域曲率；界面靠序参量穿过相邻畴的净通量运动，而这一通量又由相邻畴的长度决定。在长时极限下，该通量随畴长度指数消失，并导致极值动力学 (extremal dynamics)：系统中最短的畴发生演化，而除其相邻畴外，所有其他畴几乎不变。这种极值图景为确定非守恒与守恒动力学中的畴演化都提供了一种自然方法。这一动力学的净结果是畴尺度随时间按对数粗化。

单个畴的收缩

为在一维 TDGL 方程框架下理解缓慢畴增长的起源，考虑长度 $L = x_2 - x_1$ 、磁化强度接近 +1 的单个大畴，它浸没在磁化强度接近 -1 的海洋中（图 9.9）。该气泡的两个界面由 $x = x_1(t)$ 处的 kink 和 $x = x_2(t) = x_1 + L$ 处的 antikink 组成。

图示说明（原图未截取） 磁化强度轮廓在 x_1 左侧接近 -1，经 kink 上升到长度为 $L = x_2 - x_1$ 的 +1 平台，再经 antikink 在 x_2 右侧降回 -1。

图 9.9: 背景磁化强度接近 -1，其中有一个磁化强度接近 +1 的单畴。

若 L 远大于每个界面的宽度——长时下这是一个良好近似——则 kink 与 antikink 几乎彼此独立。在这一假设下，磁化强度的空间依赖可写成

$$m(x, t) \simeq \tanh[x - x_1(t)] - \tanh[x - x_2(t)] - 1, \quad (9.86)$$

其中对 kink 与 antikink 使用了轮廓 (9.23)。

现在估计这对 kink-antikink 的界面如何运动。把轮廓 (9.86) 代入 TDGL 方程 (9.2)，得到

$$\begin{aligned} & \frac{\dot{x}_1}{\cosh^2(x - x_1)} - \frac{\dot{x}_2}{\cosh^2(x - x_2)} \\ &= 6[\tanh(x - x_1) - \tanh(x - x_2)][1 - \tanh(x - x_1)][1 + \tanh(x - x_2)]. \end{aligned} \quad (9.87)$$

只保留 $x - x_1$ 与 $x - x_2$ 中的最低阶项，渐近得到

$$\dot{x}_1 \simeq -\dot{x}_2 = 12e^{-2(x_2 - x_1)}. \quad (9.88)$$

所以畴长度 $L = x_2 - x_1$ 按 $dL/dt \simeq -24e^{-2L}$ 收缩，其解为

$$L(t) = \frac{1}{2} \ln [e^{2L(0)} - 48t].$$

畴消失的时间异常漫长： $\tau = \frac{1}{48}e^{2L(0)}$. 收缩时间对长度的这种指数依赖，对一维中不均匀畴列的演化有深刻影响. 在长时极限下，最小畴的收缩时间比次小畴短许多个数量级. 因而，畴会按尺度排序、从而以确定性的方式同其相邻畴合并. 这种排序导致极值动力学，并给出如下高效的 TDGL 畴演化算法：(i) 选择最小畴，把它与两个最近邻畴合并，同时保持所有其他畴不变；(ii) 无限重复这一过程（图 9.10）.

图示说明（原图未截取） 图中逐行展示一维交替畴列的演化：每一步圈出当时最短的畴，把它和左右两个相邻畴合并；其他畴保持不动，新生成的畴用阴影突出显示.

图 9.10: 极值动力学中的演化. 每一阶段最短的畴（以圆圈标出）与两个相邻畴合并，所有其他畴保持静止. 每一步新生成的畴均突出显示.

畴长度分布

现在研究畴长度分布如何按极值动力学演化.¹²⁴ 更具体地说，我们确定当最短畴长度为 ℓ 时，长度为 x 的畴密度 $c(x, \ell)$. 这一最小长度在极值动力学中扮演时间变量的角色. 从连续分布中选取初始畴长度，使每个畴都有不同长度. 还假定初始总磁化强度为零，因此正、负磁化畴的平均长度相等. 按定义，畴总密度为 $\rho = \int_{\ell}^{\infty} c(x, \ell) dx$ ；而畴覆盖整条直线这一条件给出 $\int_{\ell}^{\infty} xc(x, \ell) dx = 1$.

先说明最短畴如何扮演类时间变量. 当最短畴的长度为 ℓ 时，设发生了足够多次合并，以消除长度位于区间 $(\ell, \ell + \Delta\ell)$ 内的所有畴. 于是，最短畴的长度从 ℓ 增至 $\ell + \Delta\ell$. 该长度区间内的畴密度为 $c(\ell, \ell)\Delta\ell$. 每次合并净损失两个畴，所以 $\rho(\ell + \Delta\ell) = \rho(\ell) - 2c(\ell, \ell)\Delta\ell$ ，畴密度服从

$$\frac{d\rho}{d\ell} = -2c(\ell, \ell). \quad (9.89)$$

因此，在这一畴总密度的速率方程中，最小长度 ℓ 起到时间的作用.

现在可以用类时间变量 ℓ 写出畴长度分布的运动方程. 当最短畴长度从 ℓ 增至 $\ell + \Delta\ell$ 时，长度分布 $c(x, \ell)$ 按

$$\begin{aligned} & c(x, \ell + \Delta\ell) - c(x, \ell) \\ &= \left[-2 \frac{c(x, \ell)}{\rho} + \Theta(x - 3\ell) \int_{\ell}^{x-2\ell} \frac{c(y, \ell)}{\rho} \frac{c(x - \ell - y, \ell)}{\rho} dy \right] c(\ell, \ell) \Delta\ell \end{aligned} \quad (9.90)$$

改变. 右端第一项计及长度为 x 的畴因合并而损失. 因子 2 的出现，是因为长度为 x 的畴可能位于最小畴的左边或右边. 第二项计及长度分别为 ℓ 、 y 与 $x - \ell - y$ 的三个畴合

¹²⁴由此得到的粗化类似于原书第 8.8 节讨论的 Swendsen-Wang 与 Wolff 团簇动力学.

并而生成一个长度为 x 的畴. Heaviside 阶跃函数 $\Theta(x - 3\ell)$ 强制满足如下条件: 当最小畴长度为 ℓ 时, 合并所能生成的最短畴长度为 3ℓ . 最后的因子 $c(\ell, \ell)\Delta\ell$ 计数最小尺度从 ℓ 增到 $\ell + \Delta\ell$ 时发生的合并事件数. 与原书第 8.8 节讨论的团簇动力学中发现的一样, 极值动力学有一个显著特征: 若畴初始时彼此不关联, 则在所有时刻都保持不关联. 畴的合并不影响其邻居, 畴也不受邻居影响.

现在改用归一化长度分布 $P(x, \ell) \equiv c(x, \ell)/\rho$ 较为方便. 利用式 (9.89) 和 (9.90) (并除以 $\Delta\ell$), $P(x, \ell)$ 的演化由

$$\frac{dP(x, \ell)}{d\ell} = \Theta(x - 3\ell)P(\ell, \ell) \int_{\ell}^{x-2\ell} P(y, \ell)P(x - \ell - y, \ell) dy \quad (9.91)$$

支配, 其中只含增益项. 用式 (9.91) 确定畴长度分布的渐近行为. 不断增长的最小畴长度 ℓ 定义了一个尺度, 我们假定它在长时极限下是系统的特征尺度. 因而假设当 $\ell \rightarrow \infty$ 时, $P(x, \ell)$ 趋于标度形式

$$P(x, \ell) \simeq \frac{1}{\ell} \Phi(x/\ell). \quad (9.92)$$

式 (9.92) 中的前因子保证归一化 $\int_{\ell}^{\infty} P(x, \ell) dx = 1$. 所以标度函数 $\Phi(z)$ 必须满足 $\int_1^{\infty} \Phi(z) dz = 1$. 把 $P(x, \ell)$ 的标度试探形式代入式 (9.91), 得到标度函数 $\Phi(z)$ 满足

$$z \frac{d\Phi(z)}{dz} + \Phi(z) + \Theta(z - 3)\Phi(1) \int_1^{z-2} \Phi(y)\Phi(z - 1 - y) dy = 0. \quad (9.93)$$

由于该方程包含卷积, 转到 Laplace 空间很有帮助. 对当前例子, 把 Laplace 变换定义为

$$\phi(s) = \int_1^{\infty} \Phi(z)e^{-sz} dz$$

很方便; 下限取为 1, 是因为卷积具有同样的下限. 现在将式 (9.93) 乘以 e^{-sz} 并分部积分, 得到 Laplace 变换满足

$$s \frac{d\phi}{ds} = -\Phi(1)(1 - \phi^2)e^{-s}, \quad (9.94)$$

边界条件为 $\phi(0) = 1$. 为确定常数 $\Phi(1)$ (最短畴的归一化密度), 代入展开 $\phi(s) = 1 + s\phi'(0) + \dots$ 并取 $s = 0$ 极限, 得到 $\Phi(1) = \frac{1}{2}$.¹²⁵ 取 $\Phi(1) = \frac{1}{2}$ 后, 可把式 (9.94) 改写为

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{2}(1 - \phi^2), \quad dt = \frac{ds}{s}e^{-s},$$

Laplace 变换的解为

$$\phi(s) = \tanh[\text{Ei}(s)/2], \quad (9.95)$$

其中 $\text{Ei}(s)$ 是指数积分, 定义为 $\text{Ei}(s) \equiv \int_s^{\infty} u^{-1}e^{-u} du$.

极值动力学有几个值得强调的基本特征:

¹²⁵ 因此, 最短畴的渐近密度为 $P(\ell, \ell) = (2\ell)^{-1}$.

1. 运动方程可解. 相比之下, 一维 Ising-Glauber 模型的畴长度分布未知.
2. 极值动力学是确定性的. 随机性仅来自初始条件.
3. 与随机演化过程不同, 动力学不生成关联.
4. 标度分析实际上在每次合并后都把最短畴的长度重新设为一. 这一程序可看成实空间重整化的一个固定点.¹²⁶

现在用上述结果确定平均畴长度 $\langle x \rangle = \langle z \rangle \ell$. 由 Laplace 变换的小宗量行为 $\phi(s) = 1 - s\langle z \rangle + O(s^2)$ 以及指数积分的渐近性质,¹²⁷ 推出 $\langle x \rangle = 2e^{\gamma_E} \ell$. 注意, 平均畴长度与最小畴长度之比趋于 $2e^{\gamma_E} \simeq 3.562144$, 所以该分布确实只有一个特征长度尺度. 由守恒律 $\rho\langle x \rangle = 1$, 畴总密度为

$$\rho = \frac{e^{-2\gamma_E}}{2\ell}. \quad (9.96)$$

最后, 可以直接由式 (9.93) 求出畴分布的小长度尾部. 在长度区间 $1 < z < 3$ 内, 积分项消失, 标度函数满足 $z\Phi'(z) = -\Phi(z)$, 边界条件为 $\Phi(1) = 1/2$. 这给出 $1 \leq z \leq 3$ 时 $\Phi(z) = (2z)^{-1}$. 令人意外的是, 在区间 $\ell < x < 3\ell$ 内, 归一化畴长度密度 $P(x, \ell) \rightarrow (2x)^{-1}$ 与 ℓ 无关.

9.8 成核与生长

相变可以是连续的 (二阶), 也可以是不连续的 (一阶). 到目前为止, 我们的分析集中于连续相变, 研究温度从临界温度以上骤冷到临界温度以下时的动力学. 同样的骤冷也可用来探测发生不连续相变的系统的动力学. 本节描述简单的成核-生长模型, 即 Kolmogorov-Avrami-Johnson-Mehl (KAJM) 模型 (nucleation-and-growth, or Kolmogorov-Avrami-Johnson-Mehl model) (图 9.11). 在成核与生长过程中, 一种热力学相中的物质通过以下两个步骤转变成另一相:

- 成核. 稳定相的无穷小岛或“种子”在不稳定相的“海洋”中形成.
- 生长. 稳定岛从这些种子出发, 以不稳定区域为代价生长, 并把物质转化为稳定相. 稳定相与不稳定相之间的界面以恒定速度、沿垂直于界面的方向向不稳定相中传播 (图 9.11).

为完整描述该模型, 还需要规定稳定相成核种子实际如何形成. 有两种自然的可能性:

- 初始播种. 系统从一个给定的成核种子构型开始.
- 连续成核. 种子以固定速率在系统中连续、均匀地成核.

实际种子具有非零尺度, 模型中忽略这一尺度. 因而, 稳定相区域由一组不断增长的球形畴的并集组成. 生长的一个基本特征, 是物质转变为稳定相的速率. 演化的几何性质使我们能用简单的概率论证, 求出已转变物质所占的比例.

¹²⁶原书第 10.2 节将采用类似的强无序重整化.

¹²⁷当 x 很小时, $\text{Ei}(x) \simeq -\gamma_E - \ln x$, 其中 $\gamma_E \simeq 0.577215$ 是 Euler 常数.

图示说明 (原图未截取) 二维初始播种下, 圆形稳定岛以法向恒速 v 扩张: (a) 一个种子形成单圆; (b) 两个种子形成相交圆的并集; (c) 四个种子在四个等间隔时刻形成不断扩张、并合的圆域并集.

图 9.11: 二维初始播种下成核与生长的示意图: (a) 一个成核种子; (b) 两个成核种子; (c) 四个成核种子. 最后一幅画出了四个等间隔时刻的形状.

初始播种

若所有种子都在时刻 $t = 0$ 、无界二维基底中成核, 则有两个基本参数: 成核种子浓度 c , 以及从稳定相向不稳定相传播的速度 v . 由于扩张方向总是垂直于界面, 从单个圆形种子长出的岛会一直保持半径为 vt 的圆形 (图 9.11(a)). 多个孤立种子最终并合成一个扩张区域, 它是从每个种子长出的半径为 vt 的圆的并集 (图 9.11(b)、(c)). 因而, 到时刻 t , 起初距任一成核种子不超过 vt 的所有点都已转变为稳定相.

对任意数目的种子, 平面上一点保持为不稳定相, 当且仅当初始构型中以该点为中心、半径 vt 、面积 $\pi(vt)^2$ 的圆内没有成核种子 (图 9.12). 由于成核在空间中随机发生, 这一圆形排除区不含种子的概率为 $\exp[-c\pi(vt)^2]$; 该概率随此区域中成核种子的期望数 $c\pi(vt)^2$ 指数衰减. 所以, 不稳定相的面积分数 ϕ 就是

$$\phi(t) = \exp[-c\pi(vt)^2], \quad d = 2. \quad (9.97a)$$

图示说明 (原图未截取) 初始种子以点表示; 待判断的空间点以小圆表示, 并在其周围画出半径 vt 的圆形排除区. 只有该圆内没有任何种子, 该点到时刻 t 才仍处于不稳定相.

图 9.12: 在初始构型中, 一个点 (以小圆表示) 若距任一种子 (点) 都超过 vt , 则到时刻 t 仍处于不稳定相.

这一结果在精神上类似于式 (7.47), 后者给出不可逆圆盘吸附中靶区的面积分布. 稳定相的面积分数 ρ 就是 $\rho = 1 - \phi$, 最终整个空间都被稳定相覆盖.

在 d 维中, 排除区是半径 vt 、体积 $V_d(vt)^d$ 的球体, 其中 V_d 是 d 维单位球体的体积.¹²⁸ 因而, 不稳定相的体积分数由式 (9.97a) 的直接推广给出:

$$\phi(t) = \exp[-cV_d(vt)^d]. \quad (9.97b)$$

同样, 系统以时间的指数函数趋向被稳定相完全覆盖的终态.

连续成核

对连续成核, 种子从初始为空的系统出发, 以每单位体积 γ 的速率不断产生. 此时岛的尺度取决于其年龄, 而每个岛的年龄不同 (图 9.13). 因而, 需要追踪成核过程的

¹²⁸单位球体定义为集合 $\{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x}\| < 1\}$, 而单位球面定义为集合 $\{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$. d 维单位球体的体积为 $V_d = \pi^{d/2}/\Gamma(1 + d/2)$, 其中 $V_1 = 2$ 、 $V_2 = \pi$ 、 $V_3 = 4\pi/3$.

完整历史. 先考虑一维情形; 在时空表示中, 从孤立种子长出的稳定区域可视为一个不断扩张的三角形 (图 9.14(a)). 类似地, 从多个成核种子长出的稳定区域, 是这一时空表示中多个三角形的并集. 若一点要保持为不稳定相, 则在 $x-t$ 平面中, 底宽为 $2vt$ 、高为 t 、面积为 vt^2 的倒三角形内不能发生成核事件 (图 9.14(b)). 该排除区中成核事件的期望数为 γvt^2 . 因而, 系统中仍处于不稳定相的比例为

$$\phi(t) = \exp(-\gamma vt^2), \quad d = 1. \quad (9.98a)$$

因此, 与初始播种后生长的情形相比, 连续成核与生长趋于渐近行为的速度快得多.

图示说明 (原图未截取) 二维系统在若干等间隔时刻的快照: 新稳定相岛不断在尚未转变的区域中随机成核; 较早岛更大, 岛以恒速扩张并逐渐相交、并合, 稳定相覆盖率持续增加.

图 9.13: 二维系统连续成核与生长在等间隔时刻的快照.

图示说明 (原图未截取) (a) 一维 $x-t$ 图中, 不同时刻出现的种子 (点) 各自产生斜率由 v 决定的扩张三角形, 其并集阴影为稳定区; (b) 要使观测点仍不稳定, 其过去时空中底宽 $2vt$ 、高 t 的倒三角形必须没有成核事件.

图 9.14: 一维连续成核下的成核与生长. (a) 在不同时刻成核的种子 (点) 所产生岛的时空演化; 所得稳定区域以阴影表示. (b) 为使小圆所示点保持为不稳定相, 必须存在一个底为 $2vt$ 、高为 t 的倒三角形排除区.

推广到 d 维仍很直接. 此时排除区是半径为 vt 、高为 t 的 $(d+1)$ 维超锥体, 其体积为

$$\int_0^t V_d(v\tau)^d d\tau = \frac{1}{d+1} V_d v^d t^{d+1}.$$

所以, 对所有 d , 式 (9.98a) 推广为

$$\phi(t) = \exp \left[-\frac{1}{d+1} \gamma V_d v^d t^{d+1} \right]. \quad (9.98b)$$

上述结果也可直接推广到成核率依赖时间或空间, 以及生长速度依赖时间的情形.

空间关联

二点关联函数

$$G(x, t) = \langle \varphi(\mathbf{0}, t) \varphi(\mathbf{x}, t) \rangle - \langle \varphi(\mathbf{x}, t) \rangle \langle \varphi(\mathbf{0}, t) \rangle, \quad x = |\mathbf{x}|, \quad (9.99)$$

对稳定相与不稳定相的空间分布给出了更完整的刻画; 它量化了相距 x 的两点在时刻 t 都处于不稳定相的关联. 这里 $\varphi(\mathbf{x}, t)$ 是相指示函数: $\mathbf{x}$ 位于不稳定相时 $\varphi(\mathbf{x}) = 1$, 否则 $\varphi(\mathbf{x}) = 0$. 因而 $\langle \varphi(\mathbf{x}) \rangle = \phi$, 即不稳定相的面积分数. 由于系统空间均匀, 我们默认

关联函数各向同性. 按定义 $\varphi^2 = \varphi$, 所以关联函数 G 满足边界条件 $G(x=0) = \phi - \phi^2$. 由于 $\phi = \langle \varphi(\mathbf{x}) \rangle$ 已经算出, 只需寻找

$$g(x, t) = \langle \varphi(\mathbf{0}, t) \varphi(\mathbf{x}, t) \rangle, \quad (9.100)$$

再由 $G = g - \phi^2$ 得到 G .

先考虑一维连续成核. 我们已经看到, 时空排除区是倒三角形; 若一点要保持为不稳定相, 该排除区就必须没有成核种子. 类似地, 相距 x 的两点都保持为不稳定相的概率, 由两个排除三角形的并集支配 (图 9.15). 若 $A_{\cup}$ 是该并集的面积, 则 $g(x) = \exp(-\gamma A_{\cup})$, 因为这个复合排除区内不能发生成核事件. 当 $x > 2vt$ 时, $A_{\cup} = 2A$, 其中 $A = vt^2$ 是一个三角形的面积 (图 9.15(a)). 利用式 (9.98a), 有 $g(x) = \phi^2$, 所以两点不相关, 即 $G(x) = 0$.

但相距小于 $2vt$ 的点是相关的, 因为两个排除区有重叠. 重叠区是一个底为 $2vt - x$, 高为 $(2vt - x)/2v$ 的三角形, 其面积为 (图 9.15(b))

$$A_{\cap} = \frac{(2vt - x)^2}{4v}. \quad (9.101)$$

最后, 两个排除区并集的面积就是 $A_{\cup} = 2A - A_{\cap}$. 将该面积代入 $g(x) = \exp(-\gamma A_{\cup})$, 得到 $g(x) = \phi^{2-F(z)}$, 其中归一化重叠函数 $F(z) \equiv A_{\cap}/A = (1 - z)^2$. 利用式 (9.99), 得到关联函数

$$G(x, t) = \begin{cases} \phi^2 [\phi^{-(1-z)^2} - 1], & z \leq 1, \\ 0, & z \geq 1, \end{cases} \quad z = \frac{x}{2vt}. \quad (9.102a)$$

相距小于 $2vt$ 的点之间存在正关联, 否则没有关联. 关联函数是覆盖率 ϕ 的普适函数: 两个不同系统即使处于不同演化阶段, 只要总覆盖率相同, 就具有相同的二体关联.

图示说明 (原图未截取) 一维连续成核的两点排除区: (a) 两点间距大于 $2vt$ 时, 两个倒三角形互不重叠, 两点不相关; (b) 间距小于 $2vt$ 时, 两个倒三角形有一个阴影重叠三角形, 两点关联由该重叠面积决定.

图 9.15: 一维连续成核中关联函数的示意图: (a) 两个不相关的点; (b) 两个相关的点. 排除区之间的重叠 (阴影三角形) 支配两点之间的关联.

对任意维数, 关联函数 (9.102a) 直接推广为

$$G(x) = \phi^2 [\phi^{-F_d(z)} - 1], \quad (9.102b)$$

它适用于 $z \leq 1$, 其中 ϕ 由式 (9.98b) 给出. 这里 $F_d(z)$ 是 d 维重叠函数, 等于两个对齐的 $(d+1)$ 维超锥体的归一化重叠体积; 每个超锥体的高度和半径均为一, 二者相距 $2z$:

$$F_d(z) = \begin{cases} (1 - z)^2, & d = 1, \\ \frac{2}{\pi} \left[\cos^{-1} z - 2z\sqrt{1 - z^2} + z^3 \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - z^2}}{z} \right) \right], & d = 2, \\ (1 - z)^3(1 + z), & d = 3. \end{cases} \quad (9.102c)$$

重叠函数满足 $F(0) = 1$ 、 $F(1) = 0$ ，所以 $G(x=0) = \phi - \phi^2$ 、 $G(x=2vt) = 0$ 。因为重叠函数随标度距离 z 单调减小，关联函数 (9.102b) 也随距离单调减小，并在标度距离 $z \geq 1$ 时消失 (图 9.16)。上述推导可以自然地推广到高阶关联函数。例如，为得到 n 点关联，必须计算 n 个排除区并集的体积。这一计算是习题 9.22 和 9.23 的主题。

图示说明 (原图未截取) 横轴为 $z = x/(2vt) \in [0, 1]$ ，纵轴为 $G(x, t)$ 。三条曲线对应 $\phi = 0.1, 0.3, 0.5$ ，均从 $z = 0$ 处的 $\phi - \phi^2$ 单调下降，并在 $z = 1$ 处到达零。

图 9.16: 当 $\phi = 0.1$ 、 0.3 和 0.5 时，标度关联函数 $G(x, t)$ 对标度距离 $z = x/(2vt)$ 的曲线。

9.9 注记

关于粗化现象的一般背景，可参阅上一章提到的两篇文献 [139, 140]，以及文献 [164, 165]。粗化中出现的 Schrödinger 势问题在标准教材中有所讨论；Landau 与 Lifshitz [166] 以及 Morse 与 Feshbach [167] 给出了两个很有用的论述。Cahn 及其合作者关于粗化的早期工作，以及 Allen–Cahn 与 Cahn–Hilliard 方程，见文献 [140]。在局域曲率流下，所有二维闭界面都渐近收缩成圆，这种界面演化见文献 [168, 169]。演化指状体的解由 Mullins [170] 给出。三重周期极小曲面的构造由 Schwarz [171] 发现；关于这一迷人的几何主题，较新且更全面的工作见文献 [172, 173, 174]。例如，文献 [175, 176, 177] 讨论了 Derrick 定理；Derrick 的原始论文是文献 [178]。具有矢量序参量的系统中缺陷的拓扑性质，例如可见文献 [140, 179]。

Lifshitz–Slyozov–Wagner 粗化现象由文献 [180, 181] 发展。一维畴的极值动力学粗化在文献 [182, 183, 184] 中得到研究和求解。关于成核–生长过程的更多细节，可参阅两篇综述 [125, 185]。

9.10 习题

- 9.1. 考察右端带有“错误”正号的方程 $m_t = \nabla^4 m$ 。分析初始条件形如 $m(x, t=0) = \sin kx$ 的解。证明短波长微扰会随时间迅速增长。
- 9.2. 补全自关联函数 (9.18) 和二体关联函数 (9.19) 的推导。
- 9.3. 验证：势 $V = \frac{1}{2}m^2(1 - m^2)^2$ 的模型，其 kink 由式 (9.26) 给出。
- 9.4. 按如下思路证明式 (9.33) 中的 ψ_0 对应最低能态：
 - (a) 验证 $m_0(x)$ 是 x 的单调函数。
 - (b) 利用 (a) 验证 ψ_0 没有节点（即零点）。
 - (c) 应用如下定理：对具有任意势的一维 Schrödinger 方程，没有节点的本征函数具有最低能量。

9.5. 对势 $V = \frac{1}{2}(1 - m^2)^2$ 的模型, 研究基态 $m_0 = 1$ 的稳定性. 证明小磁化强度微扰的长时衰减为 $\phi \sim e^{-4t}$.

9.6. 对势 $V = \frac{1}{2}m^2(1 - m^2)^2$ 的模型, 研究 kink $m_0 = (1 + e^{-x})^{-1/2}$ 的稳定性.

(a) 写出相应的 Schrödinger 方程.

(b) 画出该 Schrödinger 方程的势, 并证明它从 $x = -\infty$ 处的 1 单调增至 $x = \infty$ 处的 4.

(c) 利用 (b) 和一维 Schrödinger 方程的基本结果, 证明存在:

(i) 唯一的离散能级 $E_0 = 0$;

(ii) 区间 $1 < E < 4$ 内本征值非简并的连续谱 (每个本征函数在 $x \rightarrow -\infty$ 时振荡, 在 $x \rightarrow \infty$ 时按 $e^{-x\sqrt{4-E}}$ 衰减);

(iii) 最后还有 $E \geq 4$ 、本征值二重简并的连续谱.

9.7. 验证式 (9.51) 中自由能各项对参数 a 的依赖关系.

9.8. 同伦群 $\pi_i(S^j)$ 对从 i 维球面 S^i 到 j 维球面 S^j 的映射分类. 这种分类不区分可以彼此连续形变的映射. 当 $i = j$ 时, 从 S^j 到自身的每个映射都有一个整数拓扑荷, 它度量球面在自身上缠绕了多少次. 因而, 对所有 $j \geq 1$, $\pi_j(S^j) = \mathbb{Z}$. 下面分析最简单的圆到圆映射. $S^1 \rightarrow S^1$ 映射可写成 $\theta \rightarrow f(\theta)$. 角 θ 按模 2π 定义.

(a) 证明 $f(2\pi) - f(0) = 2\pi n$, 其中整数 n 称为缠绕数 $w(f) = n$. 对圆而言, 缠绕数起拓扑荷的作用. 该缠绕数也可写成积分形式

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{df}{d\theta} d\theta.$$

这一表达式对应于式 (9.62), 后者给出通常球面 S^2 到自身映射的拓扑荷.

(b) 证明映射

$$f(\theta) = \begin{cases} \theta, & 0 \leq \theta \leq \pi, \\ 2\pi - \theta, & \pi \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

可形变为平凡映射 $f_0(\theta) = 0$.

(c) 证明映射 $f_0(\theta) = 0$ 不能形变为映射 $f_1(\theta) = \theta$.

(d) 当 $n \neq m$ 时, 证明映射 $f_n(\theta) = n\theta$ 不能形变为映射 $f_m(\theta) = m\theta$.

(e) 考虑两个映射 $f(\theta)$ 与 $g(\theta)$, 把它们的乘积 $f * g$ 定义为如下映射: 起初与 f 相同, 但以两倍速度推进; 随后与 g 相同, 也以两倍速度推进. 用公式表示为

$$f * g(\theta) = \begin{cases} f(2\theta), & 0 \leq \theta \leq \pi, \\ f(2\pi) + g(2\theta - 2\pi), & \pi \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

证明 $f_n * f_m = f_{n+m}$, 并证明一般情形下缠绕数相加: $w(f * g) = w(f) + w(g)$. 这说明 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 具有整数加法群的结构.

9.9. 证明：任何满足式 (9.67)，当然还满足约束 (9.56) 的磁化强度，都是控制方程 (9.58) 的解。

9.10. 考虑涡旋 (9.72)。

- (a) 验证它是式 (9.67) 的解。
- (b) 验证涡旋 (9.72) 的拓扑荷为 $q = 1$ 。
- (c) 计算涡旋 (9.72) 的自由能，并证明它等于 4π 。
- (d) 为荷 $q = 2$ 的涡旋磁化强度分布构造一个（类似式 (9.72) 的）显式表达式。

9.11. 考虑二维 XY 模型。

- (a) 证明采用表示 $\mathbf{m} = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ 可以消去约束 (9.56)。
- (b) 用 φ 表示自由能，并证明极小化该自由能给出 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。
- (c) 在极坐标 (r, θ) 中寻找方程 $\nabla^2 \varphi = 0$ 的解。证明解只依赖角坐标，即 $\varphi = \varphi(\theta)$ ，并具有形式 $\varphi = n\theta + \text{常数}$ ，其中 n 为整数（缠绕数）。
- (d) 计算涡旋 $\varphi_n = n\theta$ 的自由能，并证明

$$F = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} (\nabla \varphi_n)^2 = \pi n^2 \int_0^\infty \frac{dr}{r}.$$

该自由能以对数形式发散（与 XY 模型不容许自由能有限的定态解这一一般结果一致）。¹²⁹ 最重要的涡旋仍是 $n = \pm 1$ 的涡旋；在原变量中，它们可表示为 $\mathbf{m} = \pm \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ 。用流体动力学语言说，第一个涡旋是源，第二个是汇。这些涡旋是奇异的，不仅因为其能量发散，还因为原点处存在磁化强度无定义的奇点。

9.12. 考虑“墨西哥帽”（或“酒瓶”）势 $V = (1 - \mathbf{m}^2)^2$ ，它是双阱势 $V = (1 - m^2)^2$ 的推广。证明：无论序参量内部空间的维数为何，在任意空间维数 $d \geq 2$ 中都不存在非平凡定态解。

9.13. 准静态近似给出了式 (9.81) 中增长律的领先渐近行为。估计三维中 $t^{1/3}$ 增长的次领先修正。

9.14. 验证：对式 (9.82) 定义的函数 $g(z)$ ，当 $\gamma = \gamma^* = 4/27$ 时，方程 $g(z) = 0$ 在 $z = 3/2$ 处有一个二重根。

9.15. 把 LSW 理论推广到任意维数 $d > 2$ 。验证 $t^{1/3}$ 标度与 d 无关。证明标度函数变为

$$\phi = C_d z^2 (z + 3)^{-1-4d/9} (3 - 2z)^{-2-5d/9} e^{-d/(3-2z)}$$

($z < 3/2$)，而当 $z \geq 3/2$ 时 $\phi(z) = 0$ 。

¹²⁹ 小尺度发散是连续描述的人为结果；对微观模型，晶格间距提供下截断。大尺度发散则是真实的，因此对有限系统，涡旋自由能正比于系统尺度的对数。

9.16. 考虑 $d = 2$ 的 LSW 粗化. 在无穷远处消失的 Laplace 方程各向同性定态解不存在, 导致标准理论失效. 使用原书第 2.7 节为反应速率发展的方法, 证明结果是稍慢的增长 $R_c \sim (t/\ln t)^{1/3}$.

9.17. 补全式 (9.88) 的推导.

9.18. 本题讨论式 (9.92) 中出现的极值动力学标度函数 $\Phi(z)$.

(a) 计算区间 $3 \leq z \leq 5$ 内的 $\Phi(z)$.

(b) 计算区间 $5 \leq z \leq 7$ 内的 $\Phi(z)$.

(c) 证明 $\Phi(z)$ 在奇整数 $z = 1, 3, 5, 7, \dots$ 处具有逐渐减弱的不连续性: $z = 1$ 处 Φ 不连续, $z = 3$ 处一阶导数 Φ' 不连续, $z = 5$ 处二阶导数 Φ'' 不连续, 依此类推.

(d) 证明在 $z \rightarrow \infty$ 极限下, $\Phi(z)$ 按指数衰减, 即 $\Phi(z) \sim Ae^{-az}$. 计算 A 和 a .

9.19. 考虑一维成核-生长过程.

(a) 令 $h(x, t)$ 为时刻 t 长度为 x 的空隙密度. 证明该空隙长度分布按

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - 2v\frac{\partial}{\partial x}\right)h(x, t) = 2\gamma(t) \int_x^\infty h(y, t) dy - \gamma(t)xh(x, t)$$

演化.

(b) 证明空隙 (或岛) 的密度 $n(t)$ 和未覆盖空间的比例 $1 - \rho(t)$ 分别为

$$n(t) = \int_0^\infty h(x, t) dx, \quad 1 - \rho(t) = \int_0^\infty xh(x, t) dx.$$

(c) 证明: 对瞬时成核 $\gamma(t) = \sigma\delta(t)$, 控制方程化为波动方程 $h_t - 2vh_x = 0$, 其一般解为 $h(x, t) = h_0(x + 2vt)$. 证明适当的初始条件是 $h_0(x) = \sigma^2 e^{-\sigma x}$, 因而 $h(x, t) = \sigma^2 e^{-\sigma x} e^{-2\sigma vt}$.

(d) 证明: 对 $t > 0$ 时 $\gamma(t) = \gamma$ 的均匀成核, 空隙长度分布变为

$$h(x, t) = (\gamma t)^2 e^{-\gamma xt} e^{-\gamma vt^2}.$$

(e) 令 $g(x, t)$ 为时刻 t 长度为 x 的空隙密度. 证明该分布满足

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} + 2v\frac{\partial}{\partial x}\right)g(x, t) &= \gamma(t)[1 - \rho(t)]\delta(x) \\ &+ 2v\frac{h(0, t)}{[n(t)]^2} \left[\int_0^x g(y, t)g(x-y, t) dy - 2n(t)g(x, t) \right]. \end{aligned}$$

9.20. 考虑初始播种的一维成核与生长.

(a) 推导二点关联函数 (9.99).

(b) 用 $z = x/(2vt)$ 表示关联函数, 并证明关联函数只通过式 (9.102b) 所示的方式依赖覆盖率和空间维数.

(c) 求重叠函数 $F_1(z)$.

9.21. 对成核位置初始播种的情形, 计算归一化重叠函数 $F_d(z)$.

9.22. 对 d 维中成核率恒为 γ 的连续成核-生长过程, 求 n 点关联函数

$$g_n(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) = \langle \varphi(\mathbf{x}_1) \varphi(\mathbf{x}_2) \cdots \varphi(\mathbf{x}_n) \rangle$$

的形式表达式.

9.23. 三点关联函数由三个排除区的并集支配. 把这一排除区并集表示成单点排除体积、两个排除区重叠体积和三个排除区重叠体积的线性组合.

无序

有序与对称、美和简单相联系。物理学中一些最深刻的进展，正是利用这些概念来理解关于空间与时间的基本问题，以及物质在基本尺度上的结构。另一方面，无序这一概念却令人联想到混乱、困惑和复杂性。这类偏见曾阻碍无序系统研究的科学进展；但到 20 世纪 70 年代中期，人们发现，许多无序系统表现出的奇妙行为足以媲美最对称系统的性质。人们还认识到，在无序系统中，动力学性质远比在均匀系统中重要。特别是，某些无序系统无法在平衡框架内得到充分处理，必须采用动力学描述。

关于无序系统的一种偏见倒确实反映了现实——它们可能异常复杂。我们仍有很大空间去发展“好”模型：既抓住无序如何影响某种物理现象的本质，又能作解析处理，或能在合理时间尺度内模拟。一个原型例子是具有非均匀相互作用的 Ising 模型，其 Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} s_i s_j. \quad (10.1)$$

相邻自旋 s_i 与 s_j 之间的相互作用 J_{ij} 是随机的（并且相互独立、同分布）。在无序铁磁体中，所有相互作用都同号，基本问题是：降温时，无序会怎样影响向铁磁性的转变。当铁磁相互作用（ $J_{ij} > 0$ ）与反铁磁相互作用（ $J_{ij} < 0$ ）的总体强度相近时，低温相更加复杂。低温下不存在长程铁磁有序，取而代之的是自旋玻璃有序（spin-glass order）：每个自旋都沿其局域但随机取向的场排列（图 10.1）。这种转变以及自旋玻璃相本身的许多方面至今仍然神秘。

本章的目标，是介绍几个动力学受无序控制的基本系统。这些例子让我们得以短暂窥见无序系统这一迷人世界。

10.1 无序自旋链

我们从最近邻相互作用无序、并按 Glauber 单自旋翻转动力学演化的 Ising 链开始。相邻自旋之间的相互作用 $J_{i,i+1}$ 从分布 $\rho(J)$ 中抽取。为具体起见，我们对相互作用分布作三个简化假设：

- $J_{i,i+1}$ 是独立同分布随机变量；
- 分布 $\rho(J)$ 连续；
- 分布 $\rho(J)$ 对称，即 $\rho(J) = \rho(-J)$ 。

$\rho(J)$ 的连续性是最重要的特征，它使两条相邻相互作用具有相同强度成为不可能事件。这一限制保证每次自旋翻转都会提高或降低能量；守恒能量的自旋翻转事件不可

图示说明：三角晶格的一个三角形元胞. 两条实线铁磁键与一条虚线反铁磁键构成三边，线宽表示键强度；三个顶点各有一个自旋箭头. 两条较强键得到满足，最弱键受挫.

图 10.1: 三角晶格上无序 Ising 模型 (10.1) 的一个元胞，其中铁磁键用实线表示，反铁磁键用虚线表示；线条粗细与键强度成正比. 图示为最低能态：每个自旋都沿其两个近邻产生的局域场排列. 最弱键受到挫折，因为两端自旋的取向与相互作用所偏好的取向相反.

能发生. 当系统在零温下按 Glauber 动力学演化时，提高能量的自旋翻转被禁止，只允许降低能量的翻转. 一次这样的事件发生后，除非某些近邻先翻转、从而使反向翻转能够降低系统能量，否则该自旋不可能翻转回去.

与均匀 Ising 链一样，相变发生在零温，因此我们专注于零温演化. 均匀铁磁自旋链只有两个平凡基态；与之不同，无序 Ising 链拥有数量庞大的亚稳态，其数目随系统大小指数增长. 我们将看到，系统会陷入这些亚稳态之一，而不是到达基态. 人们或许会因此预期复杂的时间演化，但某些动力学特征却出奇简单. 特别是，一个初始完全同向排列的系统最终会弛豫到磁化强度等于 $1/3$ 的状态，并且与系统的其他所有细节无关.

亚稳态数目庞大，并不保证系统一定落入其中——原则上，基态的吸引域可能占主导，并压倒亚稳态在数目上的优势. 例如，第 8 章已经看到，二维均匀 Ising-Glauber 模型未必会落入亚稳态，尽管这种状态的数目极大（对含 N 个自旋的正方形系统，它按 $[(\sqrt{5}+1)/2]^{\sqrt{N}}$ 标度）. 不过，当亚稳态数目随系统大小指数增长时，系统确实常常会落入某个亚稳态.

图示说明：沿一维链画出阶梯状的键强度景观 $|J_i|$ ，并在各键下依次标注 $W, S, W, M, S, M, W, S, M, W, S, M, W$. 双向箭头标出由相邻弱键分隔的亚稳态团簇.

图 10.2: 键强度 $|J_i|$ 的景观，以及弱、中、强键所对应的三字母表 W, M, S . 双向箭头划定亚稳态团簇；每个团簇内部的自旋彼此关联，而不同团簇中的自旋互不相关.

亚稳态

在亚稳态中，每个自旋都沿其局域场排列. 若零温 Glauber 动力学到达这种状态，就再也无法离开. 亚稳态中第 i 个自旋的值由

$$s_i = \text{sgn}(J_{i-1}s_{i-1} + J_i s_{i+1}) \quad (10.2)$$

决定，其中 $J_i \equiv J_{i,i+1}$. 由于相互作用分布连续， $|J_{i-1}| \neq |J_i|$ 以概率 1 成立，因此两条相互作用中只有较强者决定 s_i . 例如，若 $|J_i| > |J_{i-1}|$ ，式 (10.2) 给出 $s_i = \text{sgn}(J_i s_{i+1})$ ，所以 s_i 与 s_{i+1} 完全耦合.

刻画亚稳态的一种有用方式，是比较相邻键的相对强度. 若第 i 条键满足 $|J_i| > \max(|J_{i-1}|, |J_{i+1}|)$ ，就称它为“强”键；若满足 $|J_i| < \min(|J_{i-1}|, |J_{i+1}|)$ ，则称其为“弱”

键；其余情形称为“中”键。键强度的实际数值与演化无关；重要的只有一条键究竟是弱、中还是强。因而，一个键构型可以表示为三字母序列 W, M, S （图 10.2）。

随机乘性过程与指数平均

考虑 N 个随机变量的乘积 Π ，其中每个因子各以概率 $1/2$ 取 2 或 $1/2$ 。该乘积的平均值 $\langle \Pi \rangle$ 是多少？由于 k 个因子取 2 、其余 $N - k$ 个因子取 $1/2$ 的概率为 $2^{-N} \binom{N}{k}$ ，乘积的平均值为

$$\begin{aligned} \langle \Pi \rangle &= 2^{-N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} 2^k (1/2)^{N-k} \\ &= 2^{-N} (2 + 1/2)^N = (5/4)^N = \langle e^{\ln \Pi} \rangle. \end{aligned} \quad (10.3)$$

指数增大的平均值 $\langle \Pi \rangle$ 与最初的直觉相反：人们会以为乘积中 2 与 $1/2$ 的因子数相等，所以乘积等于 1 。事实上，后一结果给出的是乘积的最概然值 Π_{mp} 。把它写成

$$\begin{aligned} \Pi_{\text{mp}} &= 2^{N/2} (1/2)^{N/2} \\ &= e^{[\ln 2 + \ln(1/2)]N/2} = e^{\langle \ln \Pi \rangle} = 1 \end{aligned} \quad (10.4)$$

很有启发性。乘积的对数是 N 项之和，每一项各以概率 $1/2$ 取 $\ln 2$ 或 $\ln(1/2)$ 。因而， $\ln \Pi$ 的平均值是这两个因子的平均值乘以 N 。我们得到基本结果

$$\langle e^{\ln \Pi} \rangle \gg e^{\langle \ln \Pi \rangle}. \quad (10.5)$$

直观上，乘积的均值与最概然值为何相差如此之大？乘积中的典型项并不含有数目完全相同的 2 与 $1/2$ ，而是每种因子出现 $N/2 \pm \sqrt{N}$ 次。因而，和式中的一个典型项量级为

$$2^{N/2 \pm \sqrt{N}} (1/2)^{N/2 \mp \sqrt{N}} = 2^{\pm 2\sqrt{N}},$$

它已经与最概然值大不相同。事实上，和式 (10.3) 中的最大项渐近按

$$\frac{5}{\sqrt{8\pi N}} \left(\frac{5}{4} \right)^N$$

增长，这表明稀有事件对 $\langle \Pi \rangle$ 有实质贡献，并使 $\langle \Pi \rangle$ 不同于 Π_{mp} 。

我们把链上两条弱键之间的部分定义为一个团簇。根据定义，弱键不可能相邻，所以每个团簇至少含一条键。一个团簇中恰有一条强键，而相邻团簇由单条弱键分隔。在零

温下，使每条非弱键都得到满足的状态使能量最小：若第 i 条键为铁磁键，则 $s_i = s_{i+1}$ ；若为反铁磁键，则 $s_i = -s_{i+1}$ 。然而，对弱键而言，两端自旋互不相关，该键同样可能得到满足或受到挫折；所谓受挫，是指相邻自旋的相对取向与相互作用所偏好的取向相反。每条弱键的状态都可以独立指定，因此亚稳态总数为

$$\mathcal{M} = 2^\Omega, \quad \Omega = \text{弱键数}. \quad (10.6)$$

为确定弱键的平均数，考察三条连续键。显然，中间一条以概率 $1/3$ 最弱，所以弱键平均数为 $\langle \Omega \rangle = N/3$ 。这能告诉我们亚稳态的平均数吗？朴素猜测 $2^{\langle \Omega \rangle}$ 是错误的。差异的根源在于 $\mathcal{M}$ 随 Ω 指数增长。即使 Ω 的统计性质表现良好， Ω 的指数函数之统计性质也并非如此，因此 $2^{\langle \Omega \rangle}$ 可能与 $\langle 2^\Omega \rangle$ 很不相同（见上面的高亮栏）。所以必须仔细区分亚稳态数目的最概然值（即上述猜测）

$$\mathcal{M}_{\text{mp}} = 2^{\langle \Omega \rangle} = 2^{N/3}, \quad (10.7a)$$

$$\langle \mathcal{M} \rangle = \langle 2^\Omega \rangle, \quad (10.7b)$$

和亚稳态的平均数；我们将证明，后者按 $(4/\pi)^N$ 增长。

为了完整理解亚稳态数目，需要确定一条含 N 个自旋的链具有 Ω 条弱键的概率 $\Pi_N(\Omega)$ 。这可以用一种递归方法做到，该方法等价于平衡统计力学中的转移矩阵技术。

分布 $\Pi_N(\Omega)$

转移矩阵方法的思想，是写出并求解一个依赖 N 的统计量的递推关系。¹³⁰ 在当前问题中，我们希望用 Π_N 表示 Π_{N+1} 。然而，单有 Π_N 不足以构造递推关系。我们还需要知道最后一条键的强度，以及倒数第二条键比最后一条更强还是更弱。为追踪相邻键强度的这些信息，引入 $P_N(\Omega, x)$ ：系统有 N 条键、其中 Ω 条为弱键，并满足 $|J_{N-1}| = x$ 与 $|J_{N-2}| > x$ 的概率。类似地，定义 $Q_N(\Omega, x)$ 为具有 Ω 条弱键，并满足 $|J_{N-1}| = x$ 与 $|J_{N-2}| < x$ 的概率。这些概率满足递推关系

$$\begin{aligned} P_{N+1}(\Omega, x) &= \psi(x) \int_x^\infty [P_N(\Omega, y) + Q_N(\Omega, y)] dy, \\ Q_{N+1}(\Omega, x) &= \psi(x) \int_0^x [P_N(\Omega - 1, y) + Q_N(\Omega, y)] dy. \end{aligned} \quad (10.8)$$

这里 $\psi(x) = \rho(x) + \rho(-x)$ ，是键强度的绝对值¹³¹等于 x 的概率密度。图 10.3 展示了递推关系中的各项。例如，概率 $P_{N+1}(\Omega, x)$ 可以由 $P_N(\Omega, y)$ 或 $Q_N(\Omega, y)$ 构造，其中前一条键的强度 y 大于 x 。类似地， $Q_{N+1}(\Omega, x)$ 可以由 $P_N(\Omega - 1, y)$ 或 $Q_N(\Omega, y)$ 构造，其中 $y < x$ 。只有把一条强度 $x > y$ 的键加入 $P_N(\Omega - 1, y)$ 中的构型集合时，弱键数才增加（图 10.3 右上）。

¹³⁰例如，Fibonacci 数由标量递推关系 $F_{N+1} = F_N + F_{N-1}$ 定义。当 F_N 是向量量时，递推关系就涉及转移矩阵。

¹³¹对称耦合强度分布满足 $\rho(x) = \rho(-x)$ ，因而 $\psi(x) = 2\rho(x)$ 。对称性并不影响“弱键”这一概念，所以本推导也适用于非对称分布 $\rho(x)$ 。不过，亚稳态数目的表达式 $\mathcal{M} = 2^\Omega$ 确实假设了对称性。

图示说明: 四幅三键强度阶梯图. 左列两图表示末键 x 比前键 y 弱, 对应 P_{N+1} 的两个贡献; 右列两图表示末键 x 比前键 y 强, 对应 Q_{N+1} 的两个贡献. 右上图中加入更强末键会新生成一条弱键.

图 10.3: 式 (10.8) 中四项的示意图. 左侧两图对应 $P_{N+1}(\Omega, x)$ 的贡献 (最后一条键弱于前一条), 右侧两图对应 $Q_{N+1}(\Omega, x)$ 的贡献 (最后一条键强于前一条).

尽管下面的推导略具技术性, 但每一步在概念上都很直接, 而式 (10.14) 给出的最终结果很简单. 为求解递推式 (10.8), 引入生成函数

$$\mathcal{P}_N(\omega, x) = \sum_{\Omega \geq 0} e^{\omega \Omega} P_N(\Omega, x), \quad \mathcal{Q}_N(\omega, x) = \sum_{\Omega \geq 0} e^{\omega \Omega} Q_N(\Omega, x),$$

从而把式 (10.8) 改写为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{N+1}(\omega, x) &= \psi(x) \int_x^\infty [\mathcal{P}_N(\omega, y) + \mathcal{Q}_N(\omega, y)] dy, \\ \mathcal{P}_{N+1}(\omega, x) &= \psi(x) \int_0^x [e^\omega \mathcal{P}_N(\omega, y) + \mathcal{Q}_N(\omega, y)] dy. \end{aligned} \quad (10.9)$$

于是, $(\mathcal{P}_{N+1}, \mathcal{Q}_{N+1})$ 由一个线性算子与 $(\mathcal{P}_N, \mathcal{Q}_N)$ 联系. 以 e^λ 表示其最大本征值. 量 $\lambda = \lambda(\omega)$ 称为 Lyapunov 指数 (Lyapunov exponent). 在 $N \rightarrow \infty$ 极限下, 式 (10.9) 的解随 N 指数增长: $\mathcal{P}_N(\omega, x) \sim p(\omega, x)e^{\lambda N}$, $\mathcal{Q}_N(\omega, x) \sim q(\omega, x)e^{\lambda N}$. 把这些渐近形式代入式 (10.9), 得到

$$\begin{aligned} e^\lambda p(\omega, x) &= \psi(x) \int_x^\infty [p(\omega, y) + q(\omega, y)] dy, \\ e^\lambda q(\omega, x) &= \psi(x) \int_0^x [e^\omega p(\omega, y) + q(\omega, y)] dy. \end{aligned}$$

将两式除以 $\psi(x)$, 再对 x 求导, 得到

$$e^\lambda \left(\frac{p}{\psi} \right)' = -p - q, \quad e^\lambda \left(\frac{q}{\psi} \right)' = e^\omega p + q. \quad (10.10)$$

现在引入辅助变量 $dz = \psi(x) dx$, 并把振幅函数重新标度为 $\tilde{p}(\omega, z) = p(\omega, x)/\psi(x)$ 与 $\tilde{q}(\omega, z) = q(\omega, x)/\psi(x)$, 使式 (10.10) 变为

$$e^\lambda \frac{d\tilde{p}}{dz} = -\tilde{p} - \tilde{q}, \quad e^\lambda \frac{d\tilde{q}}{dz} = e^\omega \tilde{p} + \tilde{q}.$$

从这对方程中消去 $\tilde{q}(\omega, z)$, 得到

$$e^{2\lambda} \frac{d^2 \tilde{p}}{dz^2} + (e^\omega - 1) \tilde{p} = 0. \quad (10.11)$$

根据 $Q_N(x)$ 的定义, 有 $Q_N(x=0) = 0$. 因而 $q(\omega, 0) = 0$, 并且 $\tilde{q}(\omega, 0) = 0$. 类似地, $p(\omega, \infty) = 0$, 从而 $\tilde{p}(\omega, 1) = 0$.¹³² 满足 $\tilde{p}(\omega, 1) = 0$ 的式 (10.11) 之解为

$$\tilde{p}(\omega, z) = C(\omega) \sin[(1-z)e^{-\lambda} \sqrt{e^\omega - 1}],$$

¹³² 根据 $\tilde{p}, \tilde{q}, \psi$ 的定义, $x = \infty$ 对应于 $z = \int_0^\infty \psi(y) dy = \int_{-\infty}^\infty \rho(y) dy = 1$.

由此

$$\begin{aligned}\tilde{q}(\omega, z) &= C(\omega)\sqrt{e^\omega - 1} \cos[(1-z)e^{-\lambda}\sqrt{e^\omega - 1}] \\ &\quad - C(\omega) \sin[(1-z)e^{-\lambda}\sqrt{e^\omega - 1}].\end{aligned}$$

边界条件 $\tilde{q}(\omega, 0) = 0$ 给出 Lyapunov 指数

$$\lambda(\omega) = \ln\left(\frac{\sqrt{e^\omega - 1}}{\tan^{-1}\sqrt{e^\omega - 1}}\right). \quad (10.12)$$

算出 $P_N(\Omega, x)$ 与 $Q_N(\Omega, x)$ 后, 即可求分布 $\Pi_N(\Omega)$. 由于 $P_N(\Omega, x) + Q_N(\Omega, x)$ 是在指定末键 $|J_{N-1}| = x$ 的条件下具有 Ω 条弱键的概率, 对该和关于所有 x 积分, 便得到总共含 N 条键的链具有 Ω 条弱键的概率:

$$\Pi_N(\Omega) = \int_0^\infty \psi(x)[P_N(\Omega, x) + Q_N(\Omega, x)] dx.$$

相应的生成函数 $G_N(\omega) = \sum_{\Omega \geq 0} e^{\omega\Omega} \Pi_N(\Omega) = \langle e^{\omega\Omega} \rangle$ 因而为

$$\begin{aligned}G_N(\omega) &\sim e^{\lambda(\omega)N} \int_0^\infty \psi(x)[p(\omega, x) + q(\omega, x)] dx \\ &= e^{\lambda(\omega)N} \int_0^1 [\tilde{p}(\omega, z) + \tilde{q}(\omega, z)] dz \\ &= e^{\lambda(\omega)N} C(\omega) e^\lambda \sin[e^{-\lambda(\omega)}\sqrt{e^\omega - 1}].\end{aligned} \quad (10.13)$$

亚稳态平均数

利用 $G_N(\omega) = \sum_{\Omega \geq 0} e^{\omega\Omega} \Pi_N(\Omega) = \langle e^{\omega\Omega} \rangle$ 及其显式表达式 (10.13), 可以提取亚稳态平均数. 事实上, 由于 $\langle \mathcal{M} \rangle = \langle 2^\Omega \rangle = \langle e^{\Omega \ln 2} \rangle$, 亚稳态平均数等于 $G_N(\ln 2)$. 因而由式 (10.12), 有

$$\langle \mathcal{M} \rangle \sim (4/\pi)^N. \quad (10.14)$$

更一般地, 对任意 n ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln \langle \mathcal{M}^n \rangle = \lambda(n \ln 2) = \ln\left(\frac{\sqrt{2^n - 1}}{\tan^{-1}\sqrt{2^n - 1}}\right).$$

小 n 行为使我们能够计算亚稳态数目的最概然值. 事实上,

$$\sum_{\Omega \geq 0} 2^{n\Omega} \Pi_N(\Omega) \longrightarrow (\mathcal{M}_{\text{mp}})^n, \quad n \rightarrow 0,$$

而另一方面, $(\mathcal{M}_{\text{mp}})^n$ 按 $e^{\lambda(n \ln 2)N}$ 增长. 因而

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln \mathcal{M}_{\text{mp}} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\lambda(n \ln 2)}{n} = \frac{1}{3} \ln 2,$$

这证实了式 (10.7a). 当 N 很大时, 亚稳态平均数远大于其最概然数:

$$\frac{\langle \mathcal{M} \rangle}{\mathcal{M}_{\text{mp}}} \sim C^N, \quad C = \frac{2^{5/3}}{\pi} \doteq 1.01057.$$

因此, 亚稳态数目在不同实现之间表现出巨大涨落. 偶尔, 这个数目会远远超过最概然数, 从而使亚稳态平均数大于最概然数.

剩余磁化强度

自旋玻璃的一个重要特征是剩余磁化强度 (remanent magnetization). 在实验中, 通常通过施加强外磁场, 在温度 T 下把自旋玻璃制备成高度磁化状态; 然后保持温度不变、关闭磁场并等待系统到达终态, 就会产生这一量. 终态的剩余磁化强度 $m_\infty(T) \equiv m(T, t = \infty)$ 探测相空间的结构, 并提供关于系统亚稳态的信息. 对真实自旋玻璃, 这些亚稳态极其复杂; 而对无序 Ising 链, 它们较容易刻画, 因为如上所述, 链分裂成由弱键划界、彼此不相互作用的团簇.

先确定对称相互作用分布 $\rho(J)$ 在零温下的剩余磁化强度. 考虑任意一个不与强键相连的自旋. 这种自旋与其某个近邻完全关联, 该近邻位于与它相连的两条键中较强者的另一端. 对称键强度分布下, 这种自旋取向向上或向下的概率相等, 所以它对剩余磁化强度的贡献为零. 只有强键末端的自旋有关. 如果强键是铁磁的, 两端自旋都向上; 如果强键是反铁磁的, 两端自旋反平行. 对称相互作用分布下, 铁磁耦合与反铁磁耦合等概率, 因此对剩余磁化强度的贡献等于 $(2 + 0)/2$ 乘以强键的比例. 这给出

$$m_\infty = \frac{1}{3}.$$

所以, 只要相互作用分布对称且连续, 剩余磁化强度就与该分布无关.

现在确定零温 Glauber 动力学下的自旋演化. 考虑由 $s_1, \dots, s_\ell$ 组成的自旋团簇, 其中强键位于 $(j, j+1)$. 在无穷小时间间隔 dt 内, 强键左侧的自旋 s_i ($1 \leq i \leq j$) 按

$$s_i(t+dt) = \begin{cases} s_i(t), & \text{概率 } 1-dt, \\ \epsilon_i s_{i+1}(t), & \text{概率 } dt \end{cases} \quad (10.15)$$

演化, 其中 $\epsilon_i \equiv \text{sgn}(J_i)$. 式 (10.15) 第二行计入如下更新: 若两自旋间为铁磁相互作用, s_i 变得等于 s_{i+1} ; 若为反铁磁相互作用, 则 $s_i = -s_{i+1}$. 因而 $S_i(t) \equiv \langle s_i(t) \rangle$ 满足

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \epsilon_i S_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq j, \quad (10.16a)$$

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \epsilon_{i-1} S_{i-1}, \quad j+1 \leq i \leq \ell. \quad (10.16b)$$

第二式描述强键右侧的自旋 ($j+1 \leq i \leq \ell$).

为确定宏观系统的演化, 需要对相互作用分布平均. 因为各相互作用是独立同分布随机变量, ϵ_i 也是只取 ± 1 的独立同分布变量. 对对称相互作用分布 $\rho(J_i)$, 每个 ϵ_i 独立且等概率取 ± 1 .

用上划线 $\overline{(\dots)}$ 表示量 $(\dots)$ 对相互作用分布的平均. 因而根据定义, $\bar{\epsilon} = 0$. 我们不先求解式 (10.16a) 再对解作无序平均, 而是先平均方程再求解. 线性项的平均给出 $S_i \rightarrow \overline{S_i}$; 乘积中各因子不相关, 所以二次项的平均也很简单, 例如当 $i < j$ 时, $\overline{\epsilon_i S_{i+1}} = \bar{\epsilon}_i \overline{S_{i+1}} = 0$. 的确, S_i 依赖 ϵ_i 与 S_{i+1} , 而 S_{i+1} 又依赖 ϵ_{i+1} 与 S_{i+2} , 依此类推. 所以 S_i 依赖所有指标 $i' \geq i$ 的 $\epsilon_{i'}$. 由于不同的 ϵ 相互独立, 我们断定, 在式 (10.16a) 中, ϵ_i 与 S_{i+1} 不相关. 因而平均式 (10.16a) 与 (10.16b), 得到

$$\frac{d}{dt} \overline{S_i} = -\overline{S_i}, \quad i \neq j, j+1,$$

其解为 $\overline{S}_i(t) = \overline{S}_i(0)e^{-t}$.

对与强键 $(j, j+1)$ 相连的两个自旋, 上述步骤不完全适用, 因为此时 s_{j+1} 由其左邻 s_j 决定. 不过, 我们可以直接求解原方程

$$\frac{dS_j}{dt} = -S_j + \epsilon_j S_{j+1}, \quad \frac{dS_{j+1}}{dt} = -S_{j+1} + \epsilon_j S_j, \quad (10.17)$$

然后再平均. 对式 (10.17) 两式相加、相减, 最终得到: 对铁磁初态 $s_i(0) = 1$ (所有 i), 有 $S_j = S_{j+1} = \exp[(\epsilon_j - 1)t]$.

对无序平均后, 团簇内自旋的平均值为: 当 $i \neq j, j+1$ 时, $\overline{S}_i = e^{-t}$; 对与强键相连的自旋, $\overline{S}_j = \overline{S}_{j+1} = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t})$. 在含 ℓ 个自旋的团簇中, 强键两端的两个自旋按后一公式演化, 其余 $\ell - 2$ 个自旋指数弛豫. 令 X_ℓ 为含 ℓ 个自旋的团簇所占的比例. 平均磁化强度于是为

$$m(t) = (1 + e^{-2t}) \sum_{\ell \geq 2} X_\ell + e^{-t} \sum_{\ell \geq 2} (\ell - 2) X_\ell. \quad (10.18)$$

注意, $\sum_{\ell \geq 2} X_\ell$ 是团簇密度; 由于团簇与弱键一一对应, 它等于弱键密度 $1/3$. 此外, $\sum_{\ell \geq 2} \ell X_\ell$ 等于任意大小团簇覆盖的系统比例, 因而等于 1. 利用这些结果, 磁化强度化为

$$m(t) = \frac{1}{3}(1 + e^{-t} + e^{-2t}).$$

所以, 不仅剩余磁化强度等于 $1/3$ 、与相互作用强度分布无关, 向这一终态的演化也是普适的.

现在计算每个自旋的终态能量 $\mathcal{E}$. 每条弱键以相同概率得到满足或受到挫折, 所以它们对能量的贡献为零. 所有非弱键都得到满足, 而这类键的比例为 $2/3$, 故 $\mathcal{E} = -\frac{2}{3}|\overline{J}|_{\text{nw}}$. 又因为 $\frac{2}{3}|\overline{J}|_{\text{nw}} + \frac{1}{3}|\overline{J}|_{\text{w}} = |\overline{J}|$, 其中下标 nw 与 w 分别表示非弱键和弱键, 所以亚稳态能量为

$$\mathcal{E}_M = -|\overline{J}| + \frac{1}{3}|\overline{J}|_{\text{w}}, \quad (10.19)$$

它高于基态能量 $\mathcal{E}_{\text{GS}} = -|\overline{J}|$. 为计算 $\mathcal{E}_M$, 令 $\psi(x)$ 表示键耦合强度的绝对值 $x = |J|$ 的概率密度. 则强度为 x 的弱键之概率密度为 $\psi(x)[\int_x^\infty \psi(y) dy]^2$. 因而

$$\mathcal{E}_M - \mathcal{E}_{\text{GS}} = \frac{1}{3} \int_0^\infty \left[\int_x^\infty \psi(y) dy \right]^2 x \psi(x) dx, \quad (10.20)$$

所以, 一旦指定相互作用分布, 就能显式计算能量 (习题 10.2).

10.2 随机势中的随机游走

随机游走问题中自然会出现两类无序. 第一类是游走各步的随机性, 它来自随机游走者与系统中其他粒子碰撞所产生的热噪声. 通常把游走每一步的方向取为随机, 以此模拟这些碰撞. 正如第 2 章所述, 处理这种随机性并求解随机游走概率分布的技术已经相当成熟. 第二个随机性来源是: 随机游走者运动其中的介质很少是均匀的. 在许多情形下, 介质变化的时间尺度远长于随机游走本身的时间尺度; 因此可以假设介质的特征在空间中随机变化, 却不随时间变化. 这种淬火无序 (quenched disorder) 用于模拟含有杂质或具有内禀随机性的材料.

唯象学

Langevin 方法为随机介质中的随机游走提供了简单的连续描述. 从对应 Brownian 运动的 Langevin 方程 $\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\xi}$ 出发, 再加入模拟介质的随机力, 得到

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\xi}(t). \quad (10.21)$$

这里 $\boldsymbol{\xi}(t)$ 是关于时间的 Gaussian 白噪声, 用来模拟热噪声, 并具有性质

$$\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = 0, \quad \langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(t - t'). \quad (10.22)$$

随机力项 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 通常也取为 Gaussian 随机量¹³³, 其形式类似式 (10.22), 即

$$\langle \mathbf{F} \rangle = 0, \quad \langle F_i(\mathbf{x}) F_j(\mathbf{x}') \rangle = 2\Gamma \delta_{ij} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (10.23)$$

对式 (10.21)–(10.23) 以及相关随机介质中随机游走模型的分析, 导出了如下异常简单的分类:

1. **一维.** 淬火无序显著减慢随机游走. 在零偏置情形, 典型位移按 $(\ln t)^2$ 标度.
2. **二维及更高维.** 淬火无序不改变位移对时间的标度, 只会影响扩散系数.¹³⁴

虽然难以证明上述分类的正确性, 但可以用启发式方法理解它. 对空间和时间均离散的随机游走, 当 $d = 1, 2, 3$ 时, 游走者访问过的不同格点数分别按 $\sqrt{t}, t/\ln t, t$ 增长. 若无序很弱, 最简单的猜测是它几乎不影响游走者. 来估计随机力造成的典型额外位移 $\delta\mathbf{x}$. 有

$$\delta\mathbf{x} = \sum_{1 \leq \tau \leq t} \mathbf{F}[\mathbf{x}(\tau)].$$

当 $d > 2$ 时, 任意格点至多被访问几次, 所以上述和式中的力序列基本不相关. 因而中心极限定理告诉我们 $\delta\mathbf{x} \sim \epsilon\sqrt{t}$, 其中 ϵ 是典型力. 这与普通随机游走的增长相同, 而因子 ϵ 表明弱无序只会微弱影响随机游走者. 这一论证使如下结论显得合理: 在二维以上, 应出现通常的扩散行为, 只是扩散常数被重整化. 同时也很清楚, 二维中至多出现对数修正.

图示说明: (a) 格点 k 处, 游走者分别以概率 p_k 与 q_k 向右、向左跳跃. (b) 一串格点上随机交替的局域偏置箭头. (c) 由这些局域偏置诱导的锯齿状随机势 $V(x)$, 其在距离 x 上的典型涨落标度为 $x^{1/2}$.

图 10.4: (a) 格点 k 处的局域跳跃偏置, 其中 p_k 与 q_k 分别是向右和向左跳跃的概率. (b) 一串格点上的局域偏置. (c) 局域偏置所诱导的随机势.

¹³³式 (10.23) 有时可能并不适用; 例如, 随机力可能不可压缩 ($\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$), 或源自某个势 ($\mathbf{F} = -\nabla V$).

¹³⁴对某些特殊的随机力, 二维中会出现对数修正.

最有趣的现象发生在一维. 首先注意, 在一维中总能把力写成某个势的梯度, 即 $F = -dV/dx$; 特别地, 可以令 $V(0) = 0$, 再定义 $V(x) = -\int_0^x F(y) dy$, 如图 10.4 所示. 因为力本身均值为零, 随机势的均值也为零, 并具有扩散型涨落

$$\langle V^2(x) \rangle \sim \Gamma x.$$

因此, 粒子在随机势中运动. 要从初始位置移动距离 L , 粒子必须越过典型高度按 $\sqrt{\Gamma L}$ 标度的势垒. 如下一小节将讨论的, 对很大的 L , 可用具有相同平均梯度的线性势代替随机势. 由原书习题 2.20¹³⁵ 可知, 扩散粒子越过高度 $\sqrt{\Gamma L}$ 的势垒所需时间按

$$t \sim t^* e^{\sqrt{\Gamma L}/D}, \quad (10.24)$$

标度, 其中 $t^* = \Gamma^2/D^3$. 因而, 随机游走的典型长度尺度按

$$L \sim \frac{D^2}{\Gamma} [\ln(t/t^*)]^2 \quad (10.25)$$

增长. 所以, 任意微弱的淬火随机性都会剧烈改变扩散粒子的运动: 粒子不再遵循扩散增长 $L \sim \sqrt{t}$, 而遵循超慢的对数律 $L \sim (\ln t)^2$; 这种行为称为 Sinai 定律 (Sinai's law).

当两个互不相互作用的粒子受到同一随机势作用时, 随机势对扩散运动的影响还有另一种非凡表现. 若不存在无序, 两个游走者的位置满足

$$\langle x_1^2 \rangle = \langle x_2^2 \rangle = t, \quad \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = 2t.$$

也就是说, 两粒子之间的距离同样作扩散, 只是其扩散系数是单粒子运动的两倍. 无序彻底改变了这种情形——现在, 平均粒子间距在无穷长时间后趋于有限极限! 这种意外行为的根源在于, 每个粒子都倾向于移动到其局域势阱底部附近. 随时间增长, 粒子会移动到越来越深的谷底. 到某个时刻, 两个粒子都会进入同一个谷; 此后它们的位置高度相关, 因为二者都倾向于停在同一个局域谷中. 这一特征称为 Golosov 现象 (Golosov phenomenon).

消元步骤

下面更详细地考察一维模型 (10.21)–(10.23), 它也称为 Sinai 模型. 为简单起见, 我们不考虑随机力 (10.23), 或等价的 Brownian 运动随机势, 而研究一个分段线性随机势. 每条线段的斜率绝对值相同, 但符号为随机变量, 正、负斜率所占比例相等. 随机游走者在这种随机势中的渐近行为与 Sinai 模型相同.

令 ℓ_n 为第 n 条线段的长度, 势沿该段从 V_n 线性增长到 V_{n+1} ; 两端之间由势垒 $B_n = |V_n - V_{n+1}|$ 分隔. 粒子在这种势中运动时, 通常会停留在谷底附近. 若势垒很小, 粒子很快就会越过它, 进入更深的谷. 要点在于, 在长时间尺度上, 小势垒不起作用. 这一观察启发如下递归步骤: 它简化随机势, 却不影响粒子的渐近运动. 每一步都消去具有最小势垒的键 $(\ell, B_{\min})$, 并把它与相邻键 (ℓ_1, B_1) 和 (ℓ_2, B_2) 合并. 这一消元步骤 (decimation procedure) 是实空间重整化的一种形式, 示意见图 10.5.

¹³⁵ 这是 Arrhenius 定律的一种形式: 温度为 T 的粒子越过势垒 V 所需时间量级为 $e^{V/T}$.

形式上，消元定义为

$$(\ell_1, B_1) \oplus (\ell, B_{\min}) \oplus (\ell_2, B_2) \longrightarrow (\ell_1 + \ell + \ell_2, B_1 - B_{\min} + B_2), \quad (10.26)$$

并且保持分段线性势的之字形性质. 使分析成为可能的关键特征是: 这种重整化不会自发产生关联; 如果各势垒初始不相关, 它们就始终不相关. 式 (10.26) 是极值动力学的一个例子, 重整化变换的细节类似原书第 9.7 节中极值动力学粗化的处理. 虽然细节会变得略显繁琐, 但粒子概率分布的最终结果 (10.38) 很紧凑, 并且具有异常简单的解释.

图示说明: 一条由三段组成的之字形势曲线, 三段水平长度依次为 L_1, L, L_2 , 相应势垒为 $B_1, B_{\min}, B_2$. 虚线连接外侧端点, 表示消去最小势垒后合并得到的新线段.

图 10.5: 在消元过程中, 通过与相邻线段合并, 消去势垒最小的线段 $B_{\min}$.

先忽略势垒长度, 只关注势垒高度分布 $c(B, b)$; 它定义为最小势垒高度等于 b 时, 高度为 B 的势垒之数密度. 该势垒分布的主方程为

$$\frac{\partial c(B, b)}{\partial b} = c(b, b) \left[-2 \frac{c(B, b)}{\rho(b)} + \int_b^B dB' \frac{c(B', b)}{\rho(b)} \frac{c(B - B' + b, b)}{\rho(b)} \right]. \quad (10.27)$$

这里, 可把最小势垒高度看作一种类时间变量; 在计算上, 它比时间本身更方便. 右端第一项计入如下损失: 高度为 B 的势垒位于某个最小势垒的任一侧, 因而被消去. 第二项计入如下增益: 高度分别为 $B', B - B' + b$ 的两个势垒, 与深度为 b 的负势垒合并, 生成高度为 B 的势垒. 这里 $\rho(b) = \int_b^\infty dB c(B, b)$ 是任意高度势垒的密度, 它按

$$\frac{d\rho(b)}{db} = -2c(b, b) \quad (10.28)$$

演化, 因为每次合并事件都消去三个势垒、生成一个势垒. 利用渐近精确的 Arrhenius 估计 $t \sim e^b$, 可以把最小势垒高度 b 表示为 $\ln t$, 从而用原始时间变量重写最终结果.

在 $b \rightarrow \infty$ 极限下, 预期势垒高度分布趋于标度形式

$$\frac{c(B, b)}{\rho(b)} \simeq b^{-1} \Phi(z), \quad z = \frac{B - b}{b}. \quad (10.29)$$

把这个标度假设代入式 (10.27), 势垒高度分布方程简化为

$$(1 + z) \frac{d\Phi(z)}{dz} + \Phi(z) + \Phi(0) \int_0^z \Phi(x) \Phi(z - x) dx = 0. \quad (10.30)$$

可以用 Laplace 变换把卷积写成乘积, 从而求解式 (10.30). 另一种办法是注意, 该方程类似常数核聚集的标度函数方程, 即原书式 (5.61), 后者的解是指数函数. 所以这里也寻找¹³⁶指数解 $\Phi = ae^{-az}$. 把这一形式代入式 (10.30), 发现 $a = 1$ 时得到相容解. 因而

$$\Phi(z) = e^{-z}. \quad (10.31)$$

¹³⁶一般的指数函数含两个参数, 即 $\Phi = Ae^{-az}$; 但为保证 $\rho(b) = \int_b^\infty c(B, b) dB$, 必须取 $A = a$.

现在联用 $c(b, b)/\rho(b) = b^{-1}\Phi(0) = b^{-1}$ 与式 (10.28), 可确定势垒总密度 $\rho(b) = b^{-2}$, 以及最小势垒密度 $c(b, b) = b^{-3}$.

为了探测完整的势垒分布, 需要 $c(\ell, B, b)$, 即长度为 ℓ 、高度为 B 的线段之数密度. 该联合分布按

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial b} + 2 \frac{c(b, b)}{\rho(b)} \right) c(\ell, B, b) &= \int d\ell_1 d\ell_2 d\ell_3 \delta(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 - \ell) \\ &\times \int dB_1 dB_2 \delta(B_1 + B_2 - b - B) c(\ell_3, b, b) \\ &\times \frac{c(\ell_1, B_1, b)}{\rho(b)} \frac{c(\ell_2, B_2, b)}{\rho(b)} \end{aligned}$$

演化, 其中 δ 函数保证重标度后的势垒具有合成规则 (10.26) 给出的长度和高度. 在 $b \rightarrow \infty$ 极限下, 联合分布获得标度形式

$$c(\ell, B, b) = b^{-5} \psi(w, z), \quad w = \frac{\ell}{b^2}, \quad z = \frac{B - b}{b}. \quad (10.32)$$

这一形式可由如下事实说明: 最小势垒高度 b 设定偏离最小高度 $B - b$ 的尺度, 而势垒密度的倒数 $\rho^{-1} = b^2$ 设定 ℓ 的尺度. 把标度形式 (10.32) 代入 $c(\ell, B, b)$ 的控制方程, 可得标度函数满足

$$\begin{aligned} 3\psi + (1 + z) \frac{\partial \psi}{\partial z} + 2w \frac{\partial \psi}{\partial w} + \int dw_1 dw_2 dw_3 \delta(w_1 + w_2 + w_3 - 1) \\ \times \int dz_1 dz_2 \delta(z_1 + z_2 - z) \\ \times \psi(w_1, z_1) \psi(w_2, z_2) \psi(w_3, 0) = 0. \end{aligned}$$

现在引入 Laplace 变换 $\psi(p, z) = \int_0^\infty e^{-pw} \psi(w, z) dw$, 把上式改写为

$$\left[1 + (1 + z) \frac{\partial}{\partial z} - 2p \frac{\partial}{\partial p} \right] \psi(p, z) + \psi(p, 0) \int_0^z \psi(p, x) \psi(p, z - x) dx = 0. \quad (10.33)$$

这个方程是式 (10.30) 的推广, 而后者具有指数解 (10.31). 这一事实启发我们再次寻找指数解

$$\psi(p, z) = \alpha(p) e^{-z\beta(p)}. \quad (10.34)$$

把式 (10.34) 代入 (10.33), 发现若

$$2p \frac{d\alpha}{dp} - \alpha = -\alpha\beta, \quad 2p \frac{d\beta}{dp} - \beta = -\alpha^2, \quad (10.35)$$

则指数假设相容. 根据定义, $\psi(p = 0, z) = \int_0^\infty dw \psi(w, z) = \Phi(z) = e^{-z}$, 见式 (10.31). 因而 $\alpha(0) = \beta(0) = 1$. 方程 (10.35) 形式简单, 并可作变换

$$\alpha(p) = qA(q), \quad \beta(p) = qB(q), \quad q = \sqrt{p},$$

将其化为

$$\frac{dA}{dq} = -AB, \quad \frac{dB}{dq} = -A^2.$$

这些方程满足守恒律 $B^2 - A^2 = \text{常数}$, 而常数为正、为零或为负时, 解的定性行为不同. 只有第一种情形给出物理上可接受的解.¹³⁷

物理上相关的解是 $A = (\sinh q)^{-1}$ 与 $B = \coth q$. 回到原变量 $q = \sqrt{p}$, 有

$$\alpha(p) = \frac{\sqrt{p}}{\sinh \sqrt{p}}, \quad \beta(p) = \sqrt{p} \frac{\cosh \sqrt{p}}{\sinh \sqrt{p}}. \quad (10.36)$$

因而, $\psi(p, z)$ 由式 (10.34) 与 (10.36) 给出, 而其逆 Laplace 变换给出 $\psi(w, z)$. 结果较为繁复, 所以只考察单变量分布. 我们已经知道势垒高度分布 $\Phi(z)$, 还需要势垒长度分布的标度形式 $\Psi(w) = \int \psi(w, z) dz$; 类似地, 二者的 Laplace 变换满足 $\Psi(p) = \int \psi(p, z) dz$. 由式 (10.34) 得到

$$\Psi(p) = \frac{\alpha(p)}{\beta(p)} = \frac{1}{\cosh \sqrt{p}}.$$

令人惊讶的是, Laplace 变换 $\Psi(p)$ 恰好等于扩散粒子在有限吸收区间内的首次通过概率. 函数 $(\cosh \sqrt{p})^{-1}$ 的逆 Laplace 变换可用标准留数计算确定; 对标度长度分布, 结果为

$$\begin{aligned} \Psi(w) &= \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \left(n + \frac{1}{2}\right) \exp \left[-\pi^2 w \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{\pi^{1/2} w^{3/2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \left(n + \frac{1}{2}\right) \exp \left[-\frac{1}{w} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (10.37)$$

这里把答案写成两种等价形式, 它们分别便于提取大 w 与小 w 行为.

以上讨论致力于重整化随机势. 为确定扩散粒子的位置, 利用本节开头概述的基本观察: 粒子位于包含其起点的重整化势阱底部. 令 $\text{Prob}(x, t)$ 为如下条件下粒子在时刻 t 位于 x 的概率密度: 它在 $t = 0$ 时位于 $x = 0$. 我们需要该概率对环境的平均, 并用 $\overline{\text{Prob}(x, t)}$ 表示. 若 $P(\ell, b)$ 是重整化线段长度为 ℓ 的概率, 则粒子位于这种线段中的概率为 $\ell P(\ell, b) / \int \ell P(\ell, b) d\ell$. 谷底在 $[0, \ell]$ 中均匀分布, 所以所有长度 $\ell \geq |x|$ 的线段都会对 $\overline{\text{Prob}(x, t)}$ 作贡献:

$$\overline{\text{Prob}(x, t)} = \left[2 \int_0^\infty \ell P(\ell, b) d\ell \right]^{-1} \int_{|x|}^\infty P(\ell, b) d\ell.$$

已知 $P(\ell, b) \simeq b^{-2} \Psi(\ell/b^2)$, 其中 $\Psi(w)$ 由式 (10.37) 给出. 利用这一事实并回想 $b = \ln t$, 得到

$$\overline{\text{Prob}(x, t)} = (\ln t)^{-2} F(X), \quad X = \frac{x}{(\ln t)^2},$$

¹³⁷例如, 若常数为零, 就会得到 $A = B = A(0)/[1 + qA(0)]$, 因而 $\alpha(p) = \beta(p) = A(0)\sqrt{p}/[1 + A(0)\sqrt{p}]$, 这与边界条件 $\alpha(0) = \beta(0) = 1$ 不符.

其中

$$F(X) = \frac{2}{\pi} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(n + \frac{1}{2}\right)^{-1} \exp \left[-\pi^2 |X| \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \right]. \quad (10.38)$$

这就是Golosov–Kesten 分布 (Golosov–Kesten distribution), 它是普通随机游走 Gaussian 分布的对应物. 尽管 Golosov–Kesten 分布 (10.38) 是无穷级数, 但位移对噪声与所有环境平均后的各阶矩却很简单. 例如,

$$\overline{\langle x^2 \rangle} \simeq \frac{61}{180} (\ln t)^4, \quad \overline{\langle x^4 \rangle} \simeq \frac{50521}{75600} (\ln t)^8, \quad \overline{\langle x^6 \rangle} \simeq \frac{199360981}{60540480} (\ln t)^{12}. \quad (10.39)$$

10.3 随机速度场中的随机游走

如上一节所述, 随机游走跳跃率的空间无序会使均方位移随时间增长得慢于线性. 反过来, 也存在出现超扩散 (superdiffusion) 运动的情形, 此时均方位移随时间增长得快于线性. 一个例子是 Matheron–de Marsily (MdM) 模型; 它最初用于描述地下水在沉积岩中的输运.

图示说明: (a) 二维分层介质中, 各水平层内流体沿同一总体方向、但速率略有差别. (b) 转到质心参考系后, 各层相对速度方向随机, 平均为零. (c) 离散 MdM 模型: 水平晶格层的速度在 $+u_0$ 与 $-u_0$ 之间随机取值.

图 10.6: (a) 二维分层介质中的流场. (b) 质心参考系中的同一流动; 从中抽象出 (c) 所示的 MdM 模型.

在 MdM 模型中, 把沉积介质模拟成平行层阵列, 每一层材料性质略有不同 (图 10.6). 每层中的流体都以该层特有的恒定速度运动. 在随所有层的平均速度运动的参考系中, 各层的相对速度因此变成横向位置的一个均值为零的随机函数. 现在考虑一个既扩散、又由流场被动对流的粒子. 当粒子留在给定层内时, 它以该层的流体速度被对流输运. 然而, 由于还叠加了扩散, 粒子会在相邻层之间跃迁. 因而, 粒子的纵向速度会随机变化. 横向扩散与纵向随机对流的这种组合导致超扩散.

理解粒子运动的一种简单方法, 是考察 Langevin 运动方程. 在二维中, 受到额外随机水平对流的 Brownian 粒子满足

$$\frac{dx}{dt} = u[y(t)] + \eta_x(t), \quad \frac{dy}{dt} = \eta_y(t). \quad (10.40)$$

这里, $u[y(t)]$ 是 x 方向的速度场, 它只依赖横向位置. 为进一步简化系统, 用图 10.6(c) 的离散图景代替图 10.6(b) 的连续图景, 其中每层速度随机取 $\pm u_0$. 按构造, 所有层上的平均纵向速度为零, 而且不同层的速度之间没有关联. 将会看到, 对流效应支配扩散, 所以可以忽略 x 方向噪声 η_x 的次级效应.

通过估计 Brownian 粒子截至时刻 t 所经历的有效时间依赖偏置之大小, 可以确定纵向均方位移的时间依赖. 若粒子以相同频率访问图 10.6(c) 离散系统中的每一层, 则

平均偏置应为零. 然而, 扩散粒子的典型横向漫游距离为 $\sqrt{Dt}$, 所以截至时刻 t 会访问 $N \sim \sqrt{Dt}/a$ 层; 这里 a 是晶格间距. 在这有限数量层内, 平均偏置速度为

$$\bar{u}(t) \sim \frac{1}{\sqrt{Dt/a^2}} \sum_{y=1}^{\sqrt{Dt/a^2}} u(y) \sim u_0 \left(\frac{a^2}{Dt} \right)^{1/4}. \quad (10.41)$$

因而, 典型纵向位移作超扩散增长:

$$\bar{x} \sim \bar{u} t \sim a^{1/2} D^{-1/4} u_0 t^{3/4}. \quad (10.42)$$

粒子运动的一种更完整刻画是位移的概率分布. 对所有粒子轨迹以及速度无序的所有实现平均后, 预期长时间下的位移分布具有标度形式

$$P(x, t) \sim t^{-3/4} f(xt^{-3/4}). \quad (10.43)$$

用标度变量 $\xi \equiv xt^{-3/4}$ 表示, 自然预期当 $\xi \gg 1$ 时标度函数的衰减快于任意幂律; 几乎所有类随机游走过程都表现出这种行为. 因而写成

$$f(\xi) \sim \exp(-\text{常数} \times \xi^\delta). \quad (10.44)$$

现在利用原书第 120 页高亮栏中首次给出的一般论证, 确定形状指数 δ .

对 MdM 模型, 应用这一极值论证时有一个微妙之处, 因为存在两个无序来源——轨迹中的无序和介质中的无序. 这两个属性相互作用, 产生可能位移最大的游走. 显然, 若游走局限在速度全都相同的一组层中, 它沿纵向走得最远. 这种事件的概率是多少? 在离散 MdM 模型中, 对给定 y , 速度以相同概率取 $\pm u_0$, 所以宽度为 w 的区域全部由同速度层组成的概率为 2^{-w} . 在长时间极限下, 游走的横向位置始终留在该区域内¹³⁸的概率按 $\exp(-Dt/w^2)$ 衰减. 对所有宽度平均的限制概率于是为

$$\int 2^{-w} e^{-Dt/w^2} dw \equiv \int e^{F(w)} dw, \quad (10.45)$$

其中 $F(w) = Dt/w^2 - w \ln 2$, 它在积分区间内有唯一极大值. 式 (10.45) 这类积分称为 Laplace 积分, 可以用 Laplace 方法轻易估计.

Laplace 积分

Laplace 积分的一般形式为

$$I(N) = \int_0^\infty e^{NF(x)} dx,$$

¹³⁸随机游走局限于固定大小区间内的这一概率, 也是存在随机分布陷阱时一维随机游走之存活概率的基础; 这一系统将在第 13.2 节讨论.

其中 $F(x)$ 在 $0 < x_0 < \infty$ 处有唯一极大值. 我们关心 $N \rightarrow \infty$ 极限下该积分的值. 用 Laplace 方法计算这一积分时, 把 $F(x)$ 在其极大值处展开:

$$F(x) = F(x_0) - \frac{1}{2}(x - x_0)^2 |F''(x_0)| + \cdots.$$

利用这一二阶展开, 估计积分为

$$\begin{aligned} I(N) &= \int_0^\infty \exp \left\{ N \left[F(x_0) - \frac{1}{2}(x - x_0)^2 |F''(x_0)| + \cdots \right] \right\} dx \\ &\simeq \exp[NF(x_0)] \int_{-\infty}^\infty \exp \left[-\frac{1}{2} N (x - x_0)^2 |F''(x_0)| \right] dx \\ &\simeq \sqrt{\frac{2\pi}{N|F''(x_0)|}} \exp[N|F(x_0)|]. \end{aligned}$$

更准确地说, 指数大项是控制因子, 上式给出积分的领头行为; 完整表达式等于该领头行为乘以一个关于 N 的负幂的无穷渐近级数.

应用上面高亮栏中的 Laplace 方法, 发现 w 的最优值按 $(Dt)^{1/3}$ 标度. 因而, 式 (10.45) 的控制因子为

$$\exp[-\text{常数} \times (Dt)^{1/3}].$$

现在对 MdM 模型中的概率分布使用式 (10.44), 并对拉伸游走的概率作同样比较 (如原书第 120 页高亮栏所述), 有

$$P(x \sim t, t) \sim t^{-3/4} \exp[-\text{常数} \times t^{\delta/4}].$$

比较这两个表达式, 推断 $\delta = 4/3$. MdM 模型一个令人惊讶的特征是: 形状指数与距离指数不服从许多随机游走过程所具有的一般关系 $\delta = (1 - \nu)^{-1}$ (见原书式 (4.41)).

在物理上的三维情形, MdM 模型会怎样? 自然想到两种情况: 平行沉积岩板或沉积岩丝 (图 10.7). 前者在地质上或许更容易出现, 但其行为与二维系统相同. 后者可视为真正的三维 MdM 模型. 此时 Brownian 粒子的运动方程为

$$\frac{dx}{dt} = u[y_1(t), y_2(t)], \quad \frac{dy_1}{dt} = \eta_1(t), \quad \frac{dy_2}{dt} = \eta_2(t),$$

其中把 x 看作纵向坐标, 把 y_1, y_2 看作横向坐标. 再次考虑晶格模型很有帮助: 对固定的横向坐标 (y_1, y_2) , x 方向的随机速度以相同概率取 $\pm u_0$. 为确定纵向位移, 再次把运动分解为纵向和横向分量. 在横向, 粒子轨迹就是二维中的纯随机游走. 由二维随机游走的经典结果可知, 粒子通常访问 $t/\ln t$ 量级的不同横向格点; 这里忽略涉及 D 和晶格间距的因子. 因而, 游走截至时刻 t 经历的平均偏置, 由式 (10.41) 向三维推广得到. 由于时间 t 内访问的不同细丝数按 $t/\ln t$ 标度, 有

$$\bar{u} = \frac{1}{t/\ln t} \sum_y^{t/\ln t} u(y) \sim u_0 \sqrt{\frac{\ln t}{t}}. \quad (10.46)$$

图示说明：(a) 三维 MdM 流场：方柱状介质沿纵向分成多条细丝，各细丝的流向随机为前或后。(b) 二维随机 Manhattan 网格：每条完整的水平街道或竖直大道都固定为单向，但不同街道、大道的方向随机，且相反方向比例相等。

图 10.7: (a) 三维 MdM 模型的流场。(b) MdM 模型的各向同性版本——二维随机 Manhattan 网格。

于是估计典型位移为

$$\bar{x} \sim \bar{u} t \sim (t \ln t)^{1/2}.$$

MdM 模型可以自然推广到各向同性随机速度场。一个特别有趣的实现是“随机 Manhattan”晶格：任意一条南北向大道或东西向街道全程的速度方向固定，但单向向北与单向向南的大道比例相等，向东与向西的街道比例也相等。推广导出式 (10.42) 的论证，可以得到随机 Manhattan 晶格上随机游走的均方位移。尽管运动各向同性，先任意把游走的各向同性运动分成不同的横向和纵向分量。现在确定横向 Brownian 运动扫过的一个典型区域内残留的纵向偏置。把未知的横向位移写成 $y \sim t^\nu$ 。那么由式 (10.41)，对典型随机游走在 y 方向漫游中访问的 t^ν 个层平均后，时刻 t 的 x 方向平均纵向速度按 $t^{-\nu/2}$ 消失。由式 (10.42) 的对应式，得到 $x \sim t^{1-\nu/2}$ 。然而，由各向同性必须有 $\nu = 1 - \nu/2$ ，即 $\nu = 2/3$ 。因而，随机 Manhattan 晶格上的随机游走仍是超扩散的，位移按 $t^{2/3}$ 标度 (MdM 模型则为 $x \sim t^{3/4}$)。

把该论证推广到任意空间维数 d 的随机 Manhattan 晶格，得到 $\nu = 2/(d+1)$ 。由于运动不可能慢于纯扩散，可断定当 $d > 3$ 时 $x \sim t^{1/2}$ 。所以，随机 Manhattan 晶格上随机游走的临界维数为 $d_c = 3$ 。当 $d > d_c$ 时， $\nu = 1/2$ ；当 $d < d_c$ 时， $\nu = 2/(d+1)$ ；而当 $d = d_c$ 时，自然预期会出现对数修正，正如 $d = 3$ 的 MdM 模型一样。

10.4 注记

本章集中介绍了几个特定系统；在这些系统中，无序对动力学行为起核心作用，并且可以得到解析解。无序动力学 Ising 自旋链的弛豫性质与剩余磁化强度见文献 [186, 187]。随机乘性过程有一篇初等的教学性介绍 [188]；这种过程是计数弱键数的基础，并扩展了原书第 325 页高亮栏的讨论。关于弱键和随机景观的更多信息（另见习题 10.3–10.5），可参见文献 [186, 189, 190, 191]。

目前仍不知道如何计算二维和三维零温自旋玻璃的剩余磁化强度（一维结果 $m_\infty = 1/3$ 的对应物）。关于这一引人入胜的难题，详见文献 [192]。对 Sherrington–Kirkpatrick 模型，剩余磁化强度或剩余能量同样未知；它是零温下最简单的非平凡自旋玻璃模型。Sherrington–Kirkpatrick 模型的非平衡行为仍未得到充分理解，本书也没有触及这个优美模型。建议读者通过文献 [192] 所收录的大量参考资料进一步了解自旋玻璃模型。

关于 Sinai 模型和随机势中其他随机游走模型的早期工作，综述见文献 [193]。处理这些模型的实空间重整化方法发展于文献 [194]；文献 [17] 第 4 章给出了该方法的初等介绍。无序环境中随机游走的一般性论述，以及 Matheron–de Marsily 模型的综述，见

文献 [14, 15, 195, 196]. 关于随机环境中随机游走的更多信息, 见文献 [197, 198]. 随机游走访问不同格点数的基本结果可见文献 [1, 3]. 最后, Bender 与 Orszag [138] 对 Laplace 积分给出了极好的阐述.

10.5 习题

习题

10.1. 本题讨论弱键总数的各阶矩.

(a) 取生成函数 $G_N(\omega) = \sum_{\Omega \geq 0} e^{\omega \Omega} \Pi_N(\Omega) = \langle e^{\omega \Omega} \rangle$ 的显式公式 (10.13), 将其按 ω 的幂展开.

(b) 利用上述结果提取方差:

$$\langle \Omega^2 \rangle - \langle \Omega \rangle^2 = \frac{2}{45} N, \quad N \rightarrow \infty.$$

(c) 不使用式 (10.13), 直接推导方差. 也就是说, 把导出 $\langle \Omega \rangle = N/3$ 的论证推广到方差 (以及其他矩 $\langle \Omega \rangle^p$).

10.2. 利用式 (10.19) 与 (10.20) 证明: 对耦合强度的均匀分布, 即 $0 \leq x \leq 1$ 时 $\psi(x) = 1$, 其余地方为零, 基态能量为 $\mathcal{E}_{\text{GS}} = -1/2$, 而亚稳态能量为 $\mathcal{E}_{\text{M}} = -17/36$. 类似地, 证明对指数分布 $\psi(x) = e^{-x}$, 能量为 $\mathcal{E}_{\text{GS}} = -1$ 与 $\mathcal{E}_{\text{M}} = -26/27$.

10.3. 考虑式 (10.18) 中出现的团簇大小分布. 用转移矩阵方法确定该分布. 应得到

$$X_\ell = 2^\ell \frac{(\ell-1)(\ell+2)}{(\ell+3)!}.$$

注意, 该分布同样与相互作用强度分布无关. 验证求和规则

$$\sum_{\ell \geq 2} X_\ell = \frac{1}{3}, \quad \sum_{\ell \geq 2} \ell X_\ell = 1.$$

10.4. 把图 10.2 看作一维景观: 每个格点都有一定高度, 这些高度是独立同分布随机变量; 只要高度分布不含 δ 函数, 其具体形式就无关紧要. (计算时, 从单位区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布抽取高度最为方便.) 用景观的语言说, 弱键对应谷, 而强键对应峰.

(a) 证明, ℓ 个连续高度构成上升序列的概率为 $1/\ell!$.

(v) 证明如下概率:

$$P_{ij} = \frac{1}{(i+1)!(j+1)!} \left[\frac{ij}{\ell+1} + \frac{1}{\ell+3} \right].$$

这里 P_{ij} 是 $i+j+1$ 个连续高度中包含一个谷的概率, 该谷与左侧峰相距 i , 与右侧峰相距 j .

(b) 令 X_ℓ 为相邻峰之间, 或等价地相邻谷之间的长度分布. 证明

$$X_\ell = \sum_{\substack{i,j \geq 1 \\ i+j=\ell}} P_{ij}.$$

把上面确定的 P_{ij} 代入并计算该和, 从而得到上一题中的 X_ℓ 表达式.

10.5. 考虑二维景观: 正方晶格的每个格点都有一定高度, 高度分布满足上一题的相同假设.

- (a) 证明谷的密度为 $1/5$. (峰的密度相同.)
- (b) 证明具有三个下降方向的点之密度 $M_3 = 1/5$. (具有一个下降方向的点之密度相同, 即 $M_1 = 1/5$.)
- (c) 证明具有两个下降方向的点之密度同样为 $M_2 = 1/5$.
- (d) 证明鞍点密度为 $1/15$.
- (e) 证明谷总数的方差为

$$\langle \mathcal{V}^2 \rangle - \langle \mathcal{V} \rangle^2 = \frac{13}{225} N, \quad N \rightarrow \infty.$$

谷的平均数正比于密度, 即 $\langle \mathcal{V} \rangle = N/5$.

10.6. 考虑由式 (10.21)–(10.23) 控制的一维随机环境中随机游走. 以量纲正确的形式重复导出式 (10.25) 的论证, 并证明

$$L \sim L_* \left(\ln \frac{t}{t_*} \right)^2, \quad L_* = \frac{D^2}{\Gamma}, \quad t_* = \frac{\Gamma^2}{D^3}.$$

用量纲分析解释 $t_* = \Gamma^2/D^3$ 与 $L_* = D^2/\Gamma$ 的出现.

10.7. 考虑具有总体偏置的一维随机环境中随机游走; 也就是说, 用

$$\langle F \rangle = F_0, \quad \langle F(x)F(x') \rangle - F_0^2 = 2\Gamma\delta(x - x')$$

代替式 (10.23). 证明参数 D, F_0, Γ 有且只有一个无量纲组合, 即

$$\mu = \frac{DF_0}{\Gamma},$$

或它的任意函数. 已知当 $\mu > 1$ 时, 随机游走者作弹道运动:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x \rangle}{t} = V, \quad V = F_0(1 - \mu^{-1}).$$

(注意, 速度 V 小于游走在无无序情形下将获得的“裸”速度 $V_0 = F_0$.) 当 $0 < \mu < 1$ 时, 运动是次弹道的: $\langle x \rangle \sim t^\mu$.

10.8. 推导式 (10.39) 所给各阶矩的振幅.

磁滞

词典（例如 Webster 词典）把磁滞（hysteresis）定义为“当作用于物体的力发生改变时，效应出现迟滞；特别是磁性材料（如铁）中，由于磁化力改变而导致的磁化强度取值滞后”。磁滞源于磁学研究，但也出现在机械、化学、生物、光学、电子等各种系统中。本章采用磁学视角，研究自旋系统对振荡磁场的响应。我们考察磁滞回线的面积和形状如何依赖于振荡磁场的振幅与频率。为此将运用前面各章关于动力学自旋模型与无序系统的思想和方法，以及动力系统与渐近技术的工具。

11.1 均匀铁磁体

只需考察振荡外磁场 $h(t) = H \sin \Omega t$ 中均匀 Ising 铁磁体的行为，便可对磁滞获得定性认识。我们希望确定磁化强度 $m(t)$ 如何依赖温度 T ，以及驱动场的振幅 H 和频率 Ω 。将会看到， $m(t)$ 滞后于磁场；经过暂态后， $m(t)$ 沿一条面积为

$$A(T, H, \Omega) = \oint m dh \quad (11.1)$$

的动力学 $m(t)$ - $h(t)$ 回线运动。若这一面积在准静态极限 $\Omega \rightarrow 0$ 中仍不消失，系统便表现出静态磁滞。它出现在 $T < T_c$ ；相变以上则不存在静态磁滞（图 11.1）。当磁场非绝热变化（ $\Omega > 0$ ）时，回线性质发生定性改变。

面积 $A(T, H, \Omega)$ ，或者有静态磁滞时的超额面积 $A(T, H, \Omega) - A(T, H, 0)$ ，称为动力学磁滞面积（dynamic hysteresis area）。它量度磁开关与光开关反复切换额外耗散的功率，在许多技术应用中很重要。当 $H \ll 1$ 时，

$$A(T, H, \Omega) \sim \begin{cases} H^a \Omega^b, & \Omega \ll 1, \\ H^\alpha \Omega^{-\beta}, & \Omega \gg 1. \end{cases} \quad (11.2)$$

考虑振荡磁场中的平均场铁磁体。任意一对自旋间 $J_{ij} = 1/N$ ，自旋按 Glauber 动力学演化。Hamiltonian 与翻转率为（见第 8.4 节）

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{N} \sum_{i < j} s_i s_j - h(t) \sum_{i=1}^N s_i, \quad w_i = \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \left(\frac{m + h(t)}{T} \right) \right].$$

由 $\dot{S}_i = -2 \langle s_i w_i \rangle$ （见式 (8.49a)）， $S_i = \langle s_i \rangle$ 满足

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \tanh \left(\frac{m + h(t)}{T} \right).$$

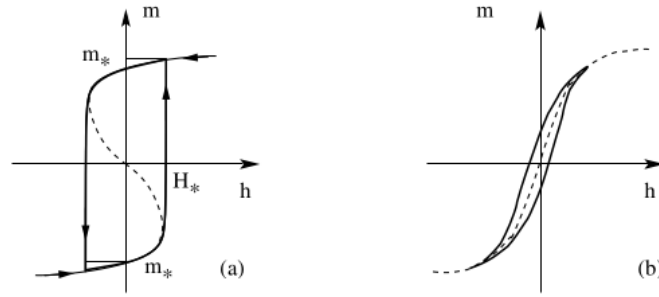


图 11.1: (a) 相变以下的静态磁滞回线 (实线). 虚线表示平衡解. 当 $h > 0$ 时, 系统可能陷于 $m < 0$ 的亚稳态, 反之亦然. 当磁场超过矫顽场 H_* 时, 系统回到 m 与 h 同号的平衡态. (b) 相变以上的动力学磁滞回线 (实线). 准静态极限中, 磁化强度沿虚线所示的平衡解 $m_{\text{eq}}(h)$ 变化, 回线面积消失.

求和, 并令 $h(t) = H \sin \tau$ 、 $\tau \equiv \Omega t$, 得到 $m = N^{-1} \sum_i S_i$ 的方程¹³⁹

$$\Omega \frac{dm}{d\tau} = -m + \tanh \left(\frac{m + H \sin \tau}{T} \right). \quad (11.3)$$

周期驱动使暂态后的系统进入周期 2π 的受迫振荡; 下面确定其特征.

一般特征

在 $T > T_c = 1$, 系统进入唯一的周期 2π 受迫振荡, 与初始条件无关. 首先证明周期解存在. 方程

$$m - \tanh \left(\frac{m + H}{T} \right) = 0 \quad (11.4)$$

有唯一平衡解 $m_{\text{eq}}(H, T)$, 因为 $F(m) = \tanh[(m + H)/T]$ 的斜率小于 1, 故与对角线恰交一次 (图 11.2(a)).

对 $m > m_{\text{eq}}(H)$ 有 $dm/d\tau < 0$; 对 $m < -m_{\text{eq}}(H)$ 有 $dm/d\tau > 0$. 因而所有轨道最终进入并留在 $I = [-m_{\text{eq}}(H), m_{\text{eq}}(H)]$. 因 $\tau = 0$ 与 2π 等价, 跟随轨道穿过 $I \times [0, 2\pi]$, 定义 I 到自身的 Poincaré 映射 (Poincaré map) $m \mapsto P(m)$. 它连续¹⁴⁰, 故不动点定理给出 $P(m^*) = m^*$, 即周期解.

再证唯一性. 若 $m_2(\tau) > m_1(\tau)$ 是两个周期解 (轨道因解的唯一性不能相交¹⁴¹), 则

$$\begin{aligned} \Omega \frac{d}{d\tau} (m_2 - m_1) &= -(m_2 - m_1) + F_\tau(m_2) - F_\tau(m_1), \\ F_\tau(m_j) &= \tanh \left(\frac{m_j + H \sin \tau}{T} \right). \end{aligned}$$

¹³⁹实际最重要的是 $\Omega \ll 1$; 因此 $\tau = \Omega t$ 常称为慢时间.

¹⁴⁰因为常微分方程解连续依赖初值.

¹⁴¹常微分方程解的唯一性禁止轨道相交.

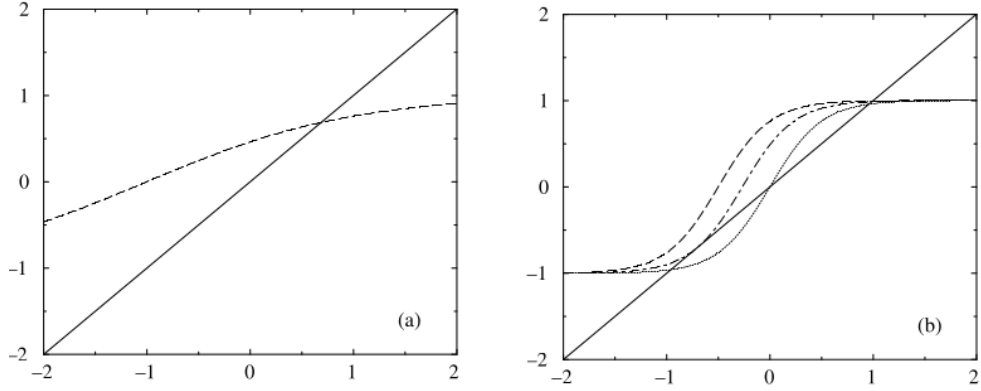


图 11.2: (a) $T = 2, H = 1$ 时式 (11.4) 的图解, 交点给出 $m_{\text{eq}}(1, 2)$. (b) $T = 1/2$ 时的图解. 上方曲线对应 $H = 1/2 > H_* \simeq 0.2664199$, 只交一次; 中间和下方曲线对应 $H = H_*$ 与 $H = 0$, 解数分别为 2 和 3.

$T \geq 1$ 时 $|F_\tau(m_2) - F_\tau(m_1)| < |m_2 - m_1|$, 所以差严格减小, 与 $P(m_j) = m_j$ 矛盾.

在 $T < 1$, 式 (11.4) 有唯一正解 $m_{\text{eq}}(H)$. 曲线在 $m = 0$ 处位于原点上方¹⁴², 斜率随 m 递减并趋零, 故只在一个正点穿过对角线. 负交点仅在 H 足够小时存在. 负解消失的阈值称为矫顽场 (coercive field):

$$H_* = \sqrt{1 - T} - T \tanh^{-1} \sqrt{1 - T}. \quad (11.5)$$

当 $H = H_*$ 还有解 $-m_*$, $m_* = \sqrt{1 - T}$; 当 $H < H_*$ 另有两个负解.

周期解可能不唯一. 低频且 $H < H_*$ 时, 回线只绕 $m_{\text{eq}}(h)$ 或 $-m_{\text{eq}}(h)$ 振荡, 平均磁化非零, 称为铁磁解. $H > H_*$ 时平均磁化为零, 称为顺磁解. 对 $\Omega > 0$, T - H 相图含顺磁解稳定的 P 区、两个铁磁解稳定的 F 区及两者均稳定的 P+F 区. 完整解析相图仍是开放问题.

11.2 微扰分析

下面分析回线面积对 H, Ω 的依赖, 并在末尾研究铁磁链.

高温区 ($T > T_c$)

小 H 时线性化式 (11.3):

$$\Omega \frac{dm}{d\tau} = - \left(1 - \frac{1}{T} \right) m + \frac{H}{T} \sin \tau. \quad (11.6)$$

唯一周期解 $m = M \sin(\tau - \phi)$ 的参数为

$$M = \frac{H}{T \sqrt{\Omega^2 + (1 - 1/T)^2}}, \quad \phi = \sin^{-1} \frac{\Omega}{\sqrt{\Omega^2 + (1 - 1/T)^2}}. \quad (11.7)$$

¹⁴²假设 $H > 0$; 负 H 可由 $\tau \mapsto \tau + \pi$ 反号.

一般解为

$$m = M \sin(\tau - \phi) + C e^{-(1-T^{-1})\tau/\Omega}, \quad (11.8)$$

故任何初值都指数趋向周期解.

由 $m/M = \sin \tau \cos \phi - \cos \tau \sin \phi$ 、 $h/H = \sin \tau$ 得

$$\left(\frac{h}{H}\right)^2 + \left(\frac{m}{M}\right)^2 - 2\frac{mh}{MH} \cos \phi = \sin^2 \phi.$$

以 $h/H = (x - y)/\sqrt{2}$ 、 $m/M = (x + y)/\sqrt{2}$ 旋转坐标, 得椭圆

$$\frac{x^2}{2 \cos^2(\phi/2)} + \frac{y^2}{2 \sin^2(\phi/2)} = 1.$$

其半轴为 $\sqrt{2} \cos(\phi/2)$ 与 $\sqrt{2} \sin(\phi/2)$. 长轴与 h 轴夹角

$$\vartheta = \tan^{-1} \frac{1}{T \sqrt{\Omega^2 + (1 - 1/T)^2}}$$

随频率减小; 高频时 $\vartheta \simeq (T\Omega)^{-1} \rightarrow 0$. 椭圆面积给出

$$A = \frac{\pi}{T} \frac{H^2 \Omega}{\Omega^2 + (1 - 1/T)^2}. \quad (11.9)$$

它适用于 $H \ll 1$, 给出 $a = \alpha = 2, b = \beta = 1$. 一般微扰分析仍给出低频 $A \sim \Omega$ 、高频 $A \sim \Omega^{-1}$.

例 11.1 (低频极限): 令

$$m(\tau) = m_0(\tau) + \Omega m_1(\tau) + \Omega^2 m_2(\tau) + \dots. \quad (11.10)$$

代入得到

$$m_0(\tau) = \tanh \left(\frac{m_0(\tau) + H \sin \tau}{T} \right), \quad (11.11)$$

$$m_1(\tau) = -\frac{dm_0}{d\tau} \left[1 - \frac{1 - m_0^2(\tau)}{T} \right]^{-1}. \quad (11.12)$$

高阶见习题 11.2. 形式解为

$$m_0(\tau) = m_{\text{eq}}(h), \quad m_1(\tau) = -\frac{dh}{d\tau} \frac{dm_{\text{eq}}}{dh} \left[1 - \frac{1 - m_{\text{eq}}^2(h)}{T} \right]^{-1}. \quad (11.13)$$

零阶无滞后且面积为零; $m_1 \sim dh/d\tau$ 与场相差四分之一周期, 因此

$$A = \Omega \int_0^{2\pi} m_1(\tau) \frac{dh}{d\tau} d\tau. \quad (11.14)$$

◇

例 11.2 (高频极限): 令¹⁴³

$$m(\tau) = m_0 + \Omega^{-1}m_1 + \Omega^{-2}m_2 + \cdots. \quad (11.15)$$

逐阶有 $dm_0/d\tau = 0$ 与

$$\frac{dm_1}{d\tau} = -m_0 + \tanh\left(\frac{m_0 + H \sin \tau}{T}\right).$$

周期性要求 $m_0 = 0$, 故

$$m = \Omega^{-1}m_1, \quad m_1(\tau) = \int_0^\tau \tanh\left(\frac{H}{T} \sin \xi\right) d\xi + C_1. \quad (11.16)$$

C_1 由 m_2 的周期性固定. 于是

$$A = \Omega^{-1} \int_0^{2\pi} m_1 \frac{dh}{d\tau} d\tau, \quad (11.17)$$

$$A = \frac{4H}{\Omega} \int_0^1 \tanh\left(\frac{H}{T} \sqrt{1-x^2}\right) dx. \quad (11.18)$$

$H \ll T$ 时恢复 $A = \pi H^2/(\Omega T)$. ◇

临界区 ($T = T_c$)

临界区仍有唯一受迫振荡, 但小场时线性项消失, 必须保留三次项. 高频结果仍成立, 取 $T = 1$ 得

$$A = \frac{4H}{\Omega} \int_0^1 \tanh\left(H\sqrt{1-x^2}\right) dx. \quad (11.19)$$

低频展开给出

$$m_0 = \tanh(m_0 + h), \quad m_1 = \frac{d}{d\tau} \left(\frac{1}{m_0} \right). \quad (11.20)$$

小场时 $m_0 = m_0 + h - \frac{1}{3}(m_0 + h)^3 + \cdots$, 故 $m_0 \simeq (3H\tau)^{1/3}$ 、 $m_1 \simeq -H^{-1/3}(3\tau)^{-4/3}$. 正规展开在 $\tau \sim H^{-2/5}\Omega^{3/5}$ 失效, 须用边界层 (boundary layer) 方法:

1. 式 (11.10) 是在外区 $\tau \gg \Omega^{3/5}$ 成立的外展开.
2. 在互补边界层中用重标度变量作内展开.
3. 在重叠区匹配内外解.

令

$$\tau = \Omega^{3/5} H^{-2/5} \theta, \quad (11.21)$$

$$m(\tau) = (\Omega H)^{1/5} M_0(\theta) + \cdots. \quad (11.22)$$

¹⁴³这里的 m_j 与式 (11.10) 中的函数不同.

代入原方程并展开得

$$\frac{dM_0}{d\theta} = \theta - \frac{1}{3}M_0^3. \quad (11.23)$$

剩余主导项要求引入 $(\Omega H)^{3/5} M_1$, 故

$$m(\tau) = (\Omega H)^{1/5} [M_0 + (\Omega H)^{2/5} M_1 + (\Omega H)^{4/5} M_2 + \dots]. \quad (11.24)$$

下一阶为 $dM_1/d\theta = -[\theta + M_1]M_0^2$. 在 $\Omega^{3/5}H^{-2/5} \ll \tau \ll 1$ 匹配, 要求 $M_0 \simeq (3\theta)^{1/3}$.¹⁴⁴ 因 $m_0 dh = (\Omega H)^{4/5} M_0 d\theta$, 两个边界层贡献相同,

$$A = C\Omega^{4/5}H^{4/5}, \quad C = -2 \int_{-\infty}^{\infty} M_0(\theta) d\theta. \quad (11.25)$$

这里的常数确实为正.¹⁴⁵ 因此

$$A(T_c, H, \Omega) \simeq \begin{cases} \pi H^2 \Omega^{-1}, & H^{2/3} \ll \Omega, H \ll 1, \\ CH^{4/5} \Omega^{4/5}, & \Omega \ll H^{2/3} \ll 1. \end{cases} \quad (11.26)$$

这提示 $A = H^{4/5} \Omega^{4/5} \mathcal{A}(z)$, $z = \Omega/H^{2/3}$; $\mathcal{A}(0) = C$, 且 $\mathcal{A}(z) \rightarrow \pi z^{-9/5}$.

低温区 ($T < T_c$)

$H < H_*$ 时周期解为铁磁解, 面积由式 (11.14) 给出. 平均磁化领先项为

$$M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} m_0 d\tau = \frac{1}{\pi} \int_{-H}^H \frac{m_{\text{eq}}(h)}{\sqrt{H^2 - h^2}} dh.$$

小场时它接近 $\mu = m_{\text{eq}}(0)$,¹⁴⁶ 而

$$m_{\text{eq}}(h) = \mu + \left(\frac{T}{1 - \mu^2} - 1 \right)^{-1} h + \dots.$$

代入式 (11.12) 得

$$m_1 = - \left(\frac{T}{1 - \mu^2} - 1 \right)^{-1} \left(1 - \frac{1}{T(1 - \mu^2)} \right)^{-1} \frac{dh}{d\tau},$$

以及

$$A = \pi H^2 \Omega \frac{(1 - \mu^2)^2}{1 + (1 - \mu^2)^2 - (1 - \mu^2)(T^{-1} + T)}. \quad (11.27)$$

¹⁴⁴ 小驱动场下, 低频极限应定义为 $\Omega \ll H^{2/3}$.

¹⁴⁵ 常数 C 确实为正 (习题 11.4) .

¹⁴⁶ 量 μ 是方程 $\mu = \tanh(\mu/T)$ 的正解.

其温度极限为

$$A \rightarrow \pi H^2 \Omega \begin{cases} 16e^{-4/T}, & T \rightarrow 0, \\ \frac{1}{8}(1-T)^{-2}, & T \rightarrow 1. \end{cases} \quad (11.28)$$

$H > H_*$ 时周期解为顺磁解, 低频面积趋于 $A_0 = 2 \int_{-H_*}^{H_*} m_{\text{eq}}(h) dh$, 额外面积按 $\Omega^{2/3}$ 标度. 对 T 接近 T_c ,

$$\Omega \frac{dm}{d\tau} = (1-T)m - \frac{1}{3}m^3 + H \sin \tau.$$

静态回线沿不稳定支至 $(m_*, -H_*)$, 其中 $m_* = \sqrt{1-T}$ 、 $H_* = \frac{2}{3}(1-T)^{3/2}$, 再跳到 $(-3\sqrt{1-T}, -H_*)$. 边界层分析给出

$$A - A_0 \sim \Omega^{2/3}(H - H_*)^{1/3}.$$

铁磁自旋链的磁滞

一维铁磁 Ising 链有 $T_c = 0$, 故无静态磁滞, 但适合研究动力学磁滞. 采用

$$w_i = \frac{1}{2} \left[1 - s_i \tanh \frac{J(s_{i-1} + s_{i+1}) + h(t)}{T} \right],$$

$$\frac{dS_i}{dt} = -S_i + \left\langle \tanh \frac{J(s_{i-1} + s_{i+1}) + h(t)}{T} \right\rangle.$$

$h = 0$ 时平均为 $\frac{\gamma}{2}(S_{i-1} + S_{i+1})$, $\gamma = \tanh(2J/T)$. 对 $H \ll \min(J, T)$,

$$\tanh \frac{J(s_{i-1} + s_{i+1}) + h}{T} = \gamma \frac{s_{i-1} + s_{i+1}}{2} + \frac{h}{T} \left[1 - \gamma^2 \left(\frac{s_{i-1} + s_{i+1}}{2} \right)^2 \right] + \dots$$

平均并求和得

$$\frac{dm}{dt} = -(1-\gamma)m + \frac{h}{T} \left[1 - \frac{\gamma^2}{2}(1+G_2) \right] + \dots, \quad (11.29)$$

$G_k = \langle s_i s_{i+k} \rangle$. 暂态后 G_k 在 $G_k^{\text{eq}} = \eta^k$ 附近作 $O(h)$ 摆动, $\eta = \tanh(J/T)$. 因其乘有 h , 忽略摆动¹⁴⁷, 得

$$\Omega \frac{dm}{d\tau} = -(1-\gamma)m + \frac{H}{T} \left[1 - \frac{\gamma^2}{2}(1+\eta^2) \right] \sin \tau.$$

它与式 (11.6) 同形, 回线面积¹⁴⁸与振幅为

$$A = \frac{\pi}{T} \frac{1-\eta^2}{1+\eta^2} \frac{H^2 \Omega}{\Omega^2 + (1-\gamma)^2},$$

$$M = \frac{H}{T} \frac{1-\eta^2}{1+\eta^2} \frac{1}{\sqrt{\Omega^2 + (1-\gamma)^2}}. \quad (11.30)$$

低频时振幅给出平衡静态磁化率 (习题 11.5) .

¹⁴⁷若保留它, 应将双曲正切展开到 $O(h^2)$ 阶.

¹⁴⁸利用了 $\gamma = 2\eta/(1+\eta^2)$.

11.3 无序铁磁体

多数表现磁滞的材料温度远低于临界温度，因此考察零温情形很有用。在绝热极限 $\Omega \rightarrow 0$ ，若 $H > H_*$ ，均匀铁磁体的零温回线为矩形。¹⁴⁹ 然而真实回线形状不同，且磁场缓慢变化时会出现磁化跳跃。这些跳跃在仔细测量中仍不消失。最显著的表现或许是 Barkhausen 噪声 (Barkhausen noise)，它由磁场变化时局域磁化的突然重取向产生。

至少能定性解释部分实验行为的最简单框架是随机场 Ising 模型 (random-field Ising model, RFIM)，其中每个自旋感受不同磁场。¹⁵⁰ Hamiltonian 为

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - \sum_i h_i s_i - h \sum_i s_i.$$

在位磁场 h_i 是从密度 $\rho(h_i)$ 抽取的淬火、独立同分布随机变量。假设 ρ 连续，并从一开始令 $\overline{h_i} = 0$ 。¹⁵¹ 若 $\rho(h_i) = \rho(-h_i)$ ，回线在 $m \rightarrow -m, h \rightarrow -h$ 下不变。以下关键假设是铁磁相互作用 $J > 0$ 。除非另说，外场绝热改变，所有可翻转自旋瞬时弛豫。零温只允许降低能量的翻转，每个 s_i 与局域场

$$L_i \equiv J \sum_{j \in \langle i \rangle} s_j + h_i + h$$

对齐，即 $s_i = \text{sgn}(L_i)$ 。

随机场能在零温显著破坏铁磁序。从全向上的铁磁态出发，考虑半径 R 的紧致液滴翻转向下。界面产生使能量增加 JR^{d-1} ；自旋顺应体积 R^d 中平均随机场使能量降低 $\delta h R^{d/2}$ 。若 $JR^{d-1} > \delta h R^{d/2}$ ，即 $d > 2$ ，液滴代价为正。因而零温 Ising 铁磁序在两维以上对随机场扰动稳定。

下面说明与维数及晶格结构无关的一般性质。从 $h = \infty$ 、所有自旋为 +1 开始减小 h ，某个 L_i 首先过零， s_i 翻成 -1。这降低邻居的局域场，可能触发更多翻转，从而形成雪崩 (avalanche)。雪崩终止后继续减小 h ，直到下一次翻转。直至所有自旋翻转，得到回线上半支 $m_+(h)$ 。

雪崩之间磁化不变，因而回线阶跃并产生 Barkhausen 噪声 (图 11.3)。RFIM 还有次级返回回线。例如从主回线下半支 A 点出发减小场，次级回线上半支可在 C 点与主回线上半支相交；再增大场时，次级回线下半支精确返回 A。若较早在 B 点停止减场，也得到精确返回 A 的另一回线。任意采用零温自旋翻转动力学的无序系统都有这些现象；铁磁 RFIM 还特有如下性质：

1. Abelian 性 (Abelian property)。雪崩中可翻转自旋的翻转顺序不影响结果。
2. 单次翻转 (one flip)。 h 从 $+\infty$ 降到 $-\infty$ 时，每个自旋恰翻转一次。
3. 对称性。从 $-\infty$ 增场得到的下半支是上半支镜像： $m_-(h) = -m_+(-h)$ 。¹⁵²

¹⁴⁹任意空间维数都如此，只有 H_* 的大小依赖维数。

¹⁵⁰RFIM 比自旋玻璃等更复杂磁模型更易处理；其若干定性性质很稳健，故也能启发其他无序铁磁体的磁滞研究。

¹⁵¹横线表示无序平均。若平均随机场非零，可从各 h_i 中减去该平均并把它加到外场中。

¹⁵²仅在热力学极限且随机场分布为偶函数时成立。

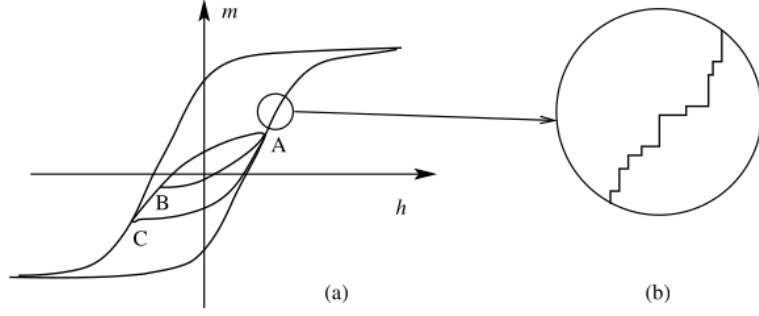


图 11.3: (a) RFIM 的静态磁滞. (b) 回线局部放大, 显示产生 Barkhausen 噪声的磁化跳跃. 图中还画出位于主回线内部的次级返回回线; 它们由在较小 h 区间内循环磁场得到.

4. 不可越过性 (no passing). 设完整构型为 $\mathbf{s} = \{s_1, \dots, s_N\}$. 若 $h^{(1)}(t) \geq h^{(2)}(t)$ 且初始 $\mathbf{s}^{(1)}(0) \geq \mathbf{s}^{(2)}(0)$ (逐点比较), 则始终有 $\mathbf{s}^{(1)}(t) \geq \mathbf{s}^{(2)}(t)$.
5. 返回点记忆 (return-point memory). 若 $h(0) \leq h(t) \leq h(t_f)$, 则终态 $\mathbf{s}(t_f)$ 只依赖 $h(t_f)$, 与持续时间和场的历史无关.

为理解 Abelian 性, 设自旋 i 的翻转使邻居 j, k 均可翻转. 若先翻 s_j , 当 j, k 相邻时 L_k 进一步降低, 否则不变; 两种情形中 k 都仍可翻. 反序亦然, 其他位点的最终局域场也相同. 迭代即知整场雪崩涉及同一批自旋. 第二、三条显然. 若不可越过性失效并首次发生于 i , 则尽管起初 $s_i^{(1)} > s_i^{(2)}$, 后来却有 $s_i^{(1)} < s_i^{(2)}$, 这会要求 $L_i^{(1)} < 0 < L_i^{(2)}$; 但由 $\mathbf{s}^{(1)} \geq \mathbf{s}^{(2)}$ 、 $h^{(1)} \geq h^{(2)}$ 不可能. 对返回点记忆, 单调路径情形显然. 一般路径可定义

$$h_{\min}(t) = \min_{t \leq t' \leq t_f} h(t'), \quad h_{\max}(t) = \max_{0 \leq t' \leq t} h(t').$$

它们单调且 $h_{\min} \leq h \leq h_{\max}$. 从同一初态在三种场下演化, 由不可越过性 $\mathbf{s}_{\min} \leq \mathbf{s} \leq \mathbf{s}_{\max}$. 两条单调路径在 t_f 给出同一终态¹⁵³, 故任意路径也只依赖终场.

这些性质奠定 RFIM 静态磁滞的基础. 雪崩大小分布等更细性质依赖随机场分布, 空间维数又是更严重障碍. 对有环二维、三维晶格通常只能数值研究; 一维无环晶格与具有最多环的完全图却可解析处理. 下面先讨论后者, 即平均场模型.

11.4 平均场模型

完全图中所有位点成对连接. 取耦合 $1/N$, 位点 i 的局域场为 $m + h_i + h$. 向下自旋满足 $h_i < -m - h$, 故

$$m(h) = 1 - 2 \int_{-\infty}^{-m(h)-h} \rho(x) dx. \quad (11.31)$$

一般无法求解, 但若干简单分布可解 (图 11.4).

¹⁵³场保持在 $h(0) \leq h(t) \leq h(t_f)$ 内, 故辅助场在两端与原场相等.

例 11.3 (均匀无序分布): 取

$$\rho(h_i) = \frac{1}{2\Delta} \begin{cases} 1, & |h_i| \leq \Delta, \\ 0, & |h_i| > \Delta. \end{cases} \quad (11.32)$$

由式 (11.31), 若 $h > \Delta - 1$ 则 $m = 1$. 临界无序强度为 $\Delta_c = 1$, 其下出现矩形回线. 当 $\Delta > 1$,

$$m(h) = \begin{cases} -1, & h \leq -(\Delta - 1), \\ h/(\Delta - 1), & |h| < \Delta - 1, \\ +1, & h \geq +(\Delta - 1). \end{cases} \quad (11.33)$$

◇

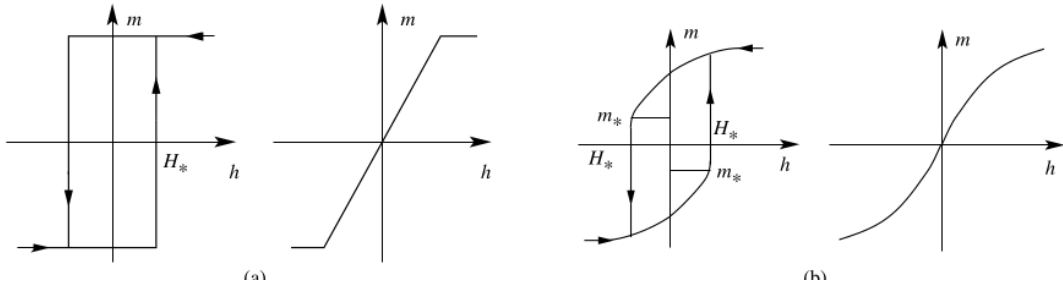


图 11.4: 磁滞回线与磁化曲线. (a) 均匀随机场分布. 弱无序 $\Delta < 1$ 时 $H_* = 1 - \Delta$; 强无序 $\Delta \geq 1$ 时回线消失. (b) 指数随机场分布. 弱无序 $\Delta < 1$ 时, 在 $(m_*, -H_*)$ 与 $(-m_*, H_*)$ 发生无限雪崩, 其中 $m_* = 1 - \Delta$ 、 $H_* = 1 - \Delta + \Delta \ln \Delta$; 强无序时回线消失.

回线在足够强无序下消失是普遍现象, 但矩形形状是均匀分布所特有.

例 11.4 (指数无序分布): 取

$$\rho(h_i) = (2\Delta)^{-1} e^{-|h_i|/\Delta}. \quad (11.34)$$

回线也在 $\Delta_c = 1$ 消失. 对式 (11.31) 求导消去积分:

$$\frac{dm}{dh} = \frac{2\rho(-m-h)}{1 - 2\rho(-m-h)} = \frac{e^{-|m+h|/\Delta}}{\Delta - e^{-|m+h|/\Delta}}. \quad (11.35)$$

$\Delta \geq 1$ 时分母为正, m 从 -1 平滑增到 1 ; $\Delta < 1$ 时分母可为零, 磁化跳到另一支. 直接代入还得

$$m = \begin{cases} e^{(m+h)/\Delta} - 1, & m + h < 0, \\ 1 - e^{-(m+h)/\Delta}, & m + h > 0. \end{cases} \quad (11.36)$$

在原点附近 (习题 11.6)

$$m = \begin{cases} \sqrt{2h} - h + \dots, & \Delta = 1, \\ \frac{h}{\Delta - 1} - \frac{\Delta}{2(\Delta - 1)^3} h^2 + \dots, & \Delta > 1. \end{cases} \quad (11.37)$$

若 $\Delta < 1$, 减场时在 $(m_*, -H_*)$ 从上支跳到下支, 增场时在 $(-m_*, H_*)$ 跳回. 由式 (11.35) 分母为零及式 (11.36), 得到 $m_* = 1 - \Delta$ 、 $H_* = 1 - \Delta + \Delta \ln \Delta$. $\diamond$

一般对称单峰分布满足 $\rho(-x) = \rho(x)$ 且 $\rho(x) \leq \rho(0)$. 临界无序由 $\rho(0) = 1/2$ 定义. 临界以上小场磁化为

$$m = \frac{h}{\Delta - 1} + O(h^2). \quad (11.38)$$

临界处若 $\rho(h_i) = \frac{1}{2} - A|h_i|^\mu + \dots$, 则

$$m \simeq \left(\frac{1 + \mu}{2A} \right)^{1/(1+\mu)} h^{1/(1+\mu)}, \quad 0 < h \ll 1. \quad (11.39)$$

这一非解析行为依赖 μ , 因而不普适.

雪崩大小分布

设雪崩从 (m, h) 开始, 最易翻转的随机场 $x = -m - h$ 的自旋向下翻, 使 m 减少 $2/N$ (图 11.5). 若区间 $[x, x + 2/N]$ 无其他随机场, 雪崩终止. 其中平均自旋数为 $\lambda = 2\rho(-m - h)$, 故 $A_1(\lambda) = e^{-\lambda}$. 若该区间恰有一个自旋而 $[x + 2/N, x + 4/N]$ 无自旋, 则 $A_2(\lambda) = \lambda e^{-2\lambda}$. 推广 (习题 11.7) 得

$$A_s(\lambda) = \frac{(s\lambda)^{s-1}}{s!} e^{-s\lambda}. \quad (11.40)$$

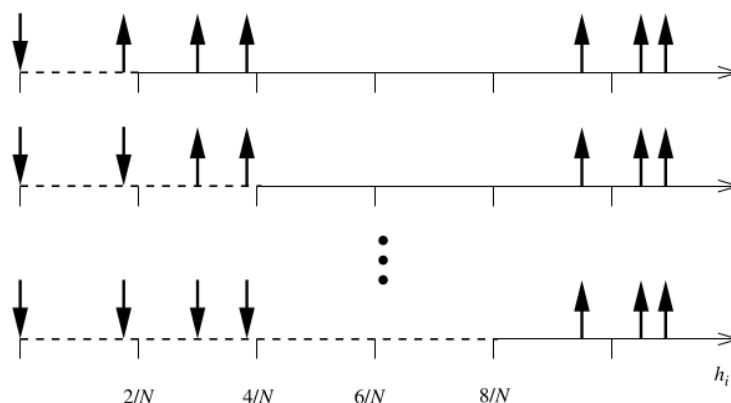


图 11.5: 平均场 RFIM 中的雪崩. 自旋按随机场递增排列. 最易翻转自旋翻转后, 虚线段内 (与其随机场相差不超过 $2/N$) 的一个自旋随之翻转. 图示大小为 4 的雪崩; 四个自旋翻转后, 所有向上自旋的随机场都落在虚线段外, 雪崩终止.

该公式已在乘积核聚集的式 (5.44) 中出现, 那里 $c_s(t) = s^{-1} A_s(t)$. 质量守恒 $\sum_s s c_s = 1$ 即给出归一化 $\sum_s A_s = 1$. 分布依赖隐藏在 λ 中.

例 11.5 (均匀无序分布): 上支有 $-m - h < -1 + H_* = -\Delta$. 因均匀分布在 $x < -\Delta$ 为零, $\lambda = 0$. 正如图 11.4(b) 所示, 除把系统从 $(1, -H_*)$ 带到 $(-1, -H_*)$ 的无限雪崩外, 没有雪崩. $\diamond$

例 11.6 (指数无序分布): 上支 $m = 1 - e^{-(m+h)/\Delta}$ 上, $-(m+h)$ 从 $-\infty$ 增至 $\Delta \ln \Delta$, 故 $\lambda = \Delta^{-1} e^{-(m+h)/\Delta}$ 从 0 增至 1. 对 $\lambda < 1$, Stirling 近似给出

$$A_s(\lambda) \rightarrow \frac{1}{\lambda \sqrt{2\pi s^3}} e^{s(1-\lambda+\ln \lambda)}.$$

趋近分岔点等价于 $\lambda \rightarrow 1$, 于是

$$A_s(\lambda) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi s^3}} e^{-s(1-\lambda)^2/2}.$$

令 $m = m_* + \epsilon$, $h = -H_* + \delta$, 展开得 $\epsilon = \sqrt{2\Delta\delta}$, 且

$$1 - \lambda = \frac{\epsilon}{\Delta} = \frac{m - m_*}{\Delta} = \sqrt{\frac{2\delta}{\Delta}}. \quad (11.41)$$

因此

$$A_s \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi s^3}} e^{-s(m-m_*)^2/(2\Delta^2)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi s^3}} e^{-s(h+H_*)/\Delta}.$$

平均大小 $\langle s \rangle \rightarrow (1 - \lambda)^{-1}$, 即

$$\langle s \rangle \simeq \frac{\Delta}{m - m_*} = \sqrt{\frac{\Delta}{2(h + H_*)}}.$$

◇

无限雪崩

恰在分岔点,

$$A_s = \frac{s^{s-1}}{s!} e^{-s} \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi s^3}}. \quad (11.42)$$

这个分布本身不含无限雪崩, 似乎与图 11.4(b) 的宏观跳跃矛盾. 略微越过分岔点后, 先经历许多有限雪崩. M 场大小 s_j 的雪崩使

$$\delta m = \frac{2}{N} \sum_{j=1}^M s_j.$$

极值判据 $\sum_{s=s_{\max}}^{\infty} A_s = 1/M$ 与 $A_s \sim s^{-3/2}$ 给出 $s_{\max} \sim M^2$. 截断平均满足

$$\sum_{j=1}^M s_j \sim M \langle s \rangle_M = M \sum_{s=1}^{s_{\max}} s A_s \sim M [s_{\max}]^{1/2} \sim M^2,$$

所以 $\delta m \sim M^2/N$.¹⁵⁴ 无限雪崩概率 $A_{\infty}(\lambda) = 1 - \sum_s A_s(\lambda) \sim 2(\lambda - 1)$. 由式 (11.41), $\lambda - 1 \sim M^2/N$; 当 $M \sim A_{\infty}^{-1}$ 时选中无限雪崩, 故 $M \sim N/M^2$, 即 $M \sim N^{1/3}$. 宏观雪崩在 $N^{1/3}$ 场有限雪崩后涌现.

¹⁵⁴因此最大项已给出整和的正确标度.

11.5 随机场 Ising 链中的磁滞

考虑一维 RFIM，铁磁耦合取 $J = 1$ ：

$$\mathcal{H} = - \sum_i s_i s_{i+1} - \sum_i h_i s_i - h \sum_i s_i,$$

外场绝热减小. 一维晶格无环，极大简化磁滞分析.¹⁵⁵ 初始 $h = \infty$ ，所有自旋向上. 位点 i 在局域场 $s_{i-1} + s_{i+1} + h_i + h$ 过零时翻转. 因而其状态还依赖已经翻转的向下邻居数 $f = 0, 1, 2$. 令 $\Pi_f(h)$ 为有 f 个向下邻居的自旋自身向下的条件概率，则

$$\Pi_f(h) = \int_{-\infty}^{-2(1-f)-h} \rho(x) dx. \quad (11.43)$$

减场时完整翻转历史可能复杂，但 Abelian 性与返回点记忆大幅简化分析. 返回点记忆允许把场从 ∞ 突然降到 h ，而不必缓慢记录雪崩史；Abelian 性允许按任意顺序翻转与局域场反向的自旋.

从全向上突然降场到 h ，问任意种子自旋翻转的概率 $p(h)$. 借助 Abelian 性，令种子最后翻转. 记其右邻居 R 翻转的概率为 $\Pi(h)$. 依左右邻居中向下自旋数分类，

$$p(h) = [\Pi(h)]^2 \Pi_2(h) + 2\Pi(h)[1 - \Pi(h)]\Pi_1(h) + [1 - \Pi(h)]^2 \Pi_0(h). \quad (11.44)$$

例如第一项中的 Π^2 表示两邻居都向下；固定种子向上后，左右半无限链不相关，再乘相应条件概率 Π_2 .

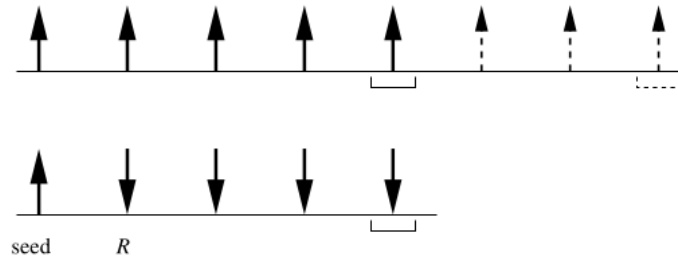


图 11.6: 使种子自旋翻转的雪崩. 场降低后产生两个可翻转自旋（括号标出），但所有虚线自旋都可忽略. 最近的可翻转自旋触发一个大小为 4、向左传播并到达 R 的雪崩.

求 $\Pi(h)$ 是单侧问题. R 只能由从右向左传播的雪崩或在自身起始的雪崩翻转. 场骤降后有比例 $\Pi_0(h)$ 的初始可翻转自旋. 最近者右边的自旋不影响 R ，可忽略；最近者翻转后触发向左雪崩. 图 11.6 中大小 4 雪崩的概率为 $\Pi_0[\Pi_1 - \Pi_0]^3$. 对所有长度 $l \geq 1$ 求和：

$$\Pi(h) = \sum_{l=1}^{\infty} \Pi_0(h) [\Pi_1(h) - \Pi_0(h)]^{l-1} = \frac{\Pi_0(h)}{1 - [\Pi_1(h) - \Pi_0(h)]}. \quad (11.45)$$

¹⁵⁵第 10.1 节的无序自旋链也出现类似简化.

该简单结果的推导并不明显. 另一种概率论推导是: 平移不变性说明 R 的右邻居也以概率 Π 翻转; 它翻转时 R 的贡献为 $\Pi\Pi_1$, 不翻转时为 $(1 - \Pi)\Pi_0$, 故

$$\Pi(h) = \Pi(h)\Pi_1(h) + [1 - \Pi(h)]\Pi_0(h), \quad (11.46)$$

与式 (11.45) 等价.

式 (11.44)–(11.45) 给出任意分布的一般解. 先算 $\Pi_1(h) = \int_{-\infty}^{-h} \rho(x)dx$, 再由 $\Pi_0(h) = \Pi_1(h+2)$ 、 $\Pi_2(h) = \Pi_1(h-2)$ 得其余概率, 最后 $m(h) = 1 - 2p(h)$.

对均匀分布 (11.32),

$$\Pi_1(h) = \begin{cases} 1, & h < -\Delta, \\ (\Delta - h)/(2\Delta), & |h| \leq \Delta, \\ 0, & h > \Delta. \end{cases}$$

弱无序 $\Delta < 1$ 时回线为矩形, 与平均场均匀 RFIM 相同, 区别仅在 $H_* = 2 - \Delta$ 而非 $H_*^{\text{MF}} = 1 - \Delta$. 但一维回线不在 $\Delta = 1$ 消失; Δ 超过 $\Delta_1 = 1$ 时形状改变, 超过 $\Delta_2 = 2$ 时再次分岔. 对 $\Delta > 2$, 上支为 (图 11.7 及习题 11.8)

$$m(h) = \begin{cases} -1, & h < -\Delta, \\ \frac{\Delta(6\Delta - 4 - \Delta^2) + \Delta(5\Delta - 4)h + (\Delta - 2)h^2 - h^3}{4\Delta(\Delta - 1)^2}, & -\Delta < h < 2 - \Delta, \\ \frac{2 + (\Delta + 1)h}{\Delta(\Delta - 1)}, & 2 - \Delta < h < \Delta - 2, \\ 1, & h > \Delta - 2. \end{cases} \quad (11.47)$$

对 $1 < \Delta \leq 2$, 磁化曲线没有线性段, $-\Delta < h < -2 + \Delta$ 时 $m(h)$ 为三次多项式. 与平均场的主要差别是无序很强时回线仍不消失. 这是普遍结果, 更细特征则依赖分布.

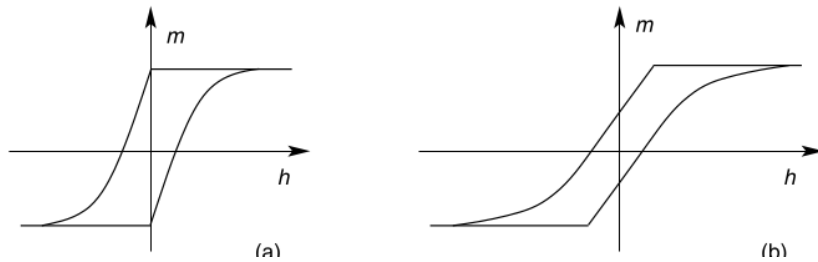


图 11.7: 均匀无序分布的回线. (a) $\Delta = 2$. 上支非平凡部分为 $m = 1 + \frac{3}{2}h - \frac{1}{8}h^3$, $-2 < h < 0$. (b) $\Delta = 3$. 当 $-1 < h < 1$ 时 $m = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}h$; 当 $-3 < h < -1$ 时 $m = \frac{5}{16} + \frac{11}{16}h + \frac{1}{48}h^2(1 - h)$.

Cayley 树上的磁滞

最后简述 Cayley 树上的 RFIM. Cayley 树与一维系统都无环, 故形式上相似; 例如可用一维技巧求树上二聚体随机序贯吸附 (见第 7 章). 然而即使零温、零均匀外场下, 铁磁 RFIM 在树上的平均自由能与磁化等平衡性质也未知.¹⁵⁶ 尽管如此, 任意连续随机场分布的磁滞回线仍可解析确定.

推广一维式 (11.44). 对配位数 $z \geq 2$, 种子翻转概率与邻居翻转概率满足

$$p = \sum_{f=0}^z \binom{z}{f} \Pi^f (1 - \Pi)^{z-f} \Pi_f, \quad (11.48)$$

$$\Pi = \sum_{f=0}^{z-1} \binom{z-1}{f} \Pi^f (1 - \Pi)^{z-1-f} \Pi_f, \quad (11.49)$$

其中 $\Pi_f(h) = \int_{-\infty}^{-(z-2f)-h} \rho(x) dx$. 第二式中二项式系数枚举邻居 j 的其余 $z-1$ 个邻居中有 f 个向下的构型; 概率因子给出该构型, Π_f 给出 j 翻转的条件概率.

式 (11.48)–(11.49) 是任意分布与配位数的通解, 但即使均匀分布的完整求解也繁琐. 结论简单而惊人: $z=3$ 的回线定性类似 $z=2$ 的一维结果; $z \geq 4$ 则类似平均场. 后者因 Cayley 树有效为无限维并不意外, 奇特的是 $z=3$ 的磁滞具有准一维特征.

11.6 注记

磁滞对磁带录音及其他磁存储技术至关重要; 例如磁带磁化滞后于磁头磁场这一性质曾用于存储音乐. 然而磁滞常被当作应消除的麻烦, 以获得“正确”平衡数据. 理论上, 恰当描述磁滞要求非平衡技术、考虑无序 (常用语“脏材料”或许比科学名称“无序系统”更贴切), 还可能要计入长程磁相互作用甚至弹性相互作用.

本章集中于两类模型. 第一类虽用振荡场中的均匀铁磁体表述, 却很一般, 可用于受振荡外力的其他动力系统, 详见文献 [199, 200]. 动力学磁滞的标度律见文献 [201, 202], 其中也使用渐近展开. Bender 与 Orszag 的书 [138] 是这类渐近技术的优秀参考; Poincaré 映射及常微分方程的初等拓扑方法见 Strogatz [203].

随机磁场中铁磁态稳定性的论证源于 Imry 与 Ma [204]. Feynman [205] 第二卷第 37 章通俗讲述了磁化随场跳跃的曲线. 解释这一现象的 RFIM 由 Sethna 等提出并分析, 综述见文献 [206], 亦见专著 [207]. 一维与 Cayley 树上的解析处理是可能的; 本章叙述依据文献 [208, 209, 210]. 磁性材料磁滞的综述见文献 [206, 211].

11.7 习题

问题 11.1: 证明平均场铁磁体的矫顽场大小由式 (11.5) 给出.

提示: 为确定 H_* 与 $m_* = \sqrt{1-T}$, 使用式 (11.4) 在 $m-H$ 平面点 $(-m_*, H_*)$ 处成立, 并利用曲线 $F(m) = \tanh[(m+H)/T]$ 在该点与对角线相切, 斜率等于 1.

¹⁵⁶ Cayley 树 RFIM 的基态性质只对双峰分布 $\rho(x) = \frac{1}{2}\delta(x-1) + \frac{1}{2}\delta(x+1)$ 算出.

问题 11.2: 证明展开式 (11.10) 的第二项为

$$m_2 = - \left[\frac{dm_1}{d\tau} + \frac{m_0(1-m_0^2)}{T^2} m_1^2 \right] \left[1 - \frac{1-m_0^2}{T} \right]^{-1},$$

其中 m_0, m_1 由式 (11.13) 给出.

问题 11.3: 证明展开式 (11.15) 的第二项满足

$$\frac{dm_2}{d\tau} = -m_1 + \frac{m_1}{T} \left[1 - \tanh^2 \left(\frac{H \sin \tau}{T} \right) \right],$$

并证明上式容许周期解的条件是

$$\int_0^{2\pi} m_1(\tau) d\tau = \int_0^{2\pi} \frac{m_1(\tau)}{T} \left[1 - \tanh^2 \left(\frac{H \sin \tau}{T} \right) \right] d\tau.$$

问题 11.4: 目标是证明式 (11.25) 中的常数 C 定义良好且为正, 即 $I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} M_0(\theta) d\theta$ 存在且为负.

1. 用式 (11.23) 证明 $|\theta|$ 大时

$$M_0 \rightarrow (3\theta)^{1/3} - (3\theta)^{-4/3}.$$

2. 证明 $\int_{-\infty}^{\infty} (3\theta)^{1/3} d\theta = 0$. 此处积分定义为对称极限 $\lim_{\ell \rightarrow \infty} \int_{-\ell}^{\ell}$.

3. 写 $I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} w(\theta) d\theta$, 其中 $w = M_0 - (3\theta)^{1/3}$. 由 w 的渐近行为证明其可积.

4. 为证明 $I_0 < 0$, 只需证明 $w < 0$:

(a) 回忆 $\theta \rightarrow -\infty$ 时 $w < 0$.

(b) 若 w 某处为正, 则存在首个 ϑ 使 $w(\vartheta) = 0$, 且曲线从下方穿过零, 故 $w'(\vartheta) \geq 0$.

(c) 直接计算

$$\frac{dw}{d\theta} = \frac{dM_0}{d\theta} - \frac{1}{3}(3\theta)^{-2/3} = \theta - \frac{1}{3}M_0^3 - (3\theta)^{-2/3}.$$

结合 $M_0(\vartheta) = (3\vartheta)^{1/3}$ 得 $w'(\vartheta) = -(3\vartheta)^{-2/3} < 0$, 矛盾, 故 $w < 0$.

问题 11.5: 研究小场极限 $H \ll \min(J, T)$ 中铁磁 Ising 链的磁滞.

1. 证明低频 $\Omega \ll 1 - \gamma$ 时, 式 (11.30) 化为

$$\chi \equiv \frac{M}{H} = \frac{1}{T} \frac{1 - \eta^2}{1 + \eta^2} \frac{1}{1 - \gamma} = \frac{1}{T} \frac{1 + \eta}{1 - \eta} = \frac{1}{T} \exp \left(\frac{2J}{T} \right).$$

2. 验证它等于铁磁 Ising 链的标准静态磁化率 $\chi = M/H$.

问题 11.6: 考虑零温、任意自旋对间耦合为 $1/N$ 的平均场 RFIM.

1. 对均匀分布 (11.32), 证明无序足够强时磁化由式 (11.33) 给出.
2. 对指数分布证明式 (11.37) 的渐近行为.
3. 考虑 Gaussian 随机场分布

$$\rho(h_i) = (2\pi\Delta^2)^{-1/2} \exp\left(-\frac{|h_i|^2}{2\Delta^2}\right).$$

验证临界强度 $\Delta_c = \sqrt{2/\pi}$. 当 $\Delta \geq \Delta_c$ 无回线时, 证明

$$m = \begin{cases} (\Delta/\Delta_c - 1)^{-1}h + O(h^2), & \Delta > \Delta_c, \\ (3\pi/4)^{1/3}h^{1/3} + O(h^{2/3}), & \Delta = \Delta_c. \end{cases}$$

4. 证明式 (11.38) 与式 (11.39).

问题 11.7: 沿书页 364 的思路, 推导平均场 RFIM 的雪崩大小分布 (11.40). 要恰有 s 个自旋在一次雪崩中翻转, 这 s 个自旋的随机场必须落在 $[x, x + 2s/N]$ 内, 且相邻随机场值的间距不能大于 $2/N$.

问题 11.8: 对 $\Delta > 2$ 的均匀无序分布, 推导磁滞回线上支 (11.47).

种群动力学

相互作用种群的动力学通常用耦合非线性微分方程建模. 本章将概述若干经典种群动力学模型的基本唯象. 我们将看到, 即使在最简单的情形中, 随机性也会出人意料地发挥关键作用. 因此, 我们还将介绍统计物理方法, 用它们研究连续动力学描述之外的现象, 例如大涨落, 以及连续动力学与随机动力学具有不同渐近态的情形.

12.1 连续表述

考虑一个含有 N 个不同物种的系统. 假设所有物种在整个演化过程中都完全混合, 因而基本变量是它们的整体密度 ρ_i . 在连续极限下, 这些密度的演化由方程组

$$\dot{\rho}_i = F_i(\boldsymbol{\rho})$$

描述. 这里上点表示时间导数, $\boldsymbol{\rho} = (\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots)$ 表示各物种密度的集合. 函数 F_i 编码反应, 通常是 ρ_i 的非线性函数. 当物种多于两个时, 由此产生的动力学行为可以任意复杂, 包括奇异吸引子、拓扑复杂的轨道和混沌. 我们关注不会出现这些复杂现象、但随机性效应可能很重要的简单系统.

Logistic 增长

先从单物种 Logistic 增长 (logistic growth) 开始; 它描述一群能够自我复制、又彼此竞争的生物的演化. 个体以速率 r 无性繁殖, 并因与种群中其他成员竞争而以速率 k 死亡. 密度 ρ 按 $\dot{\rho} = r\rho - k\rho^2$ 演化. 作时间重标度 $t \rightarrow rt$ 与密度重标度 $\rho \rightarrow k\rho/r$, 可将此方程写成无量纲形式, 得到 Logistic 方程

$$\dot{\rho} = \rho(1 - \rho). \quad (12.1)$$

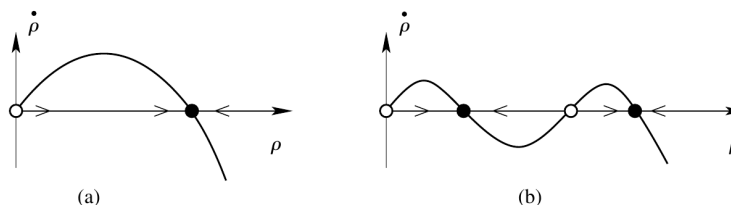


图 12.1: (a) Logistic 增长与 (b) 更一般反应 $\dot{\rho} = F(\rho)$ 的相图. 空心圆和实心圆分别表示不稳定与稳定固定点. 箭头表示 ρ 的流动方向.

其解为

$$\rho(t) = \frac{\rho(0)e^t}{1 + \rho(0)(e^t - 1)}. \quad (12.2)$$

因此, 任意初始密度都以指数速度趋于稳态值 $\rho = 1$.

更一般地, 考虑由 $\dot{\rho} = F(\rho)$ 控制的反应, 其中 $F(\rho)$ 有多个极值点和零点. 只需研究系统的相图 (phase portrait), 即把 $\dot{\rho}$ 画成 ρ 的函数 (图 12.1), 便可用极少的计算理解其动力学行为. $F = 0$ 的点是动力学的固定点 (fixed point). 在长时间极限下, 单物种系统最终必定收敛到这些固定点之一. 固定点分为稳定和不稳定两类. 若系统从不稳定固定点出发, 它将永远停在那里; 若从无限接近不稳定固定点之处出发, 它最终会到达一个稳定固定点. 最终到达给定固定点的初态范围, 称为该固定点的吸引域 (domain of attraction). 即使无法显式求解 $\dot{\rho} = F(\rho)$ (通常确实不能), 我们仍可从相图理解其动力学行为. 只须找出所有满足 $F(\rho^*) = 0$ 的固定点 ρ^* , 并由每个固定点处 F' 的符号判定稳定性; 随后便能像图 12.1 那样, 根据“流”的方向推断长时间行为. 从这个意义上说, 任意一维动力系统的动力学行为都可视为已经求解.

例 12.1 (趋近固定点): 考虑稳定固定点 $F(\rho^*) = 0$ 附近的方程 $\dot{\rho} = F(\rho)$. 展开 $F(\rho) = -\lambda(\rho - \rho^*) + \dots$, 则无限接近固定点时的运动方程为 $\dot{\rho} = -\lambda(\rho - \rho^*)$, 其解是 $\rho - \rho^* \sim e^{-\lambda t}$. 然而, 若 $F'(\rho^*)$ 也为零, 则稳定固定点附近的展开变为 $F(\rho) = -\lambda(\rho - \rho^*)^2 + \dots$. 局部运动方程成为 $\dot{\rho} = -\lambda(\rho - \rho^*)^2$, 其解为 $\rho - \rho^* \simeq (\lambda t)^{-1}$. 总之, 当 $F'(\rho^*) \neq 0$ 时, 系统以指数速度趋近固定点; 若固定点附近 F 展开式的首项高于一次, 则按时间的幂律趋近固定点. $\diamond$

在种群动力学框架中, Logistic 型模型有许多推广方式. 例如, 可以在方程 $\dot{\rho} = F(\rho)$ 中加入延迟响应、种群年龄结构, 或者用离散且互不重叠的世代代替连续时间. 这些推广实际上使动力系统变成更高维 (乃至无限维), 其演化可以十分丰富.

双物种反应

对于两个不同的反应物种 A 与 B , 可能的反应类型大为增加. 我们讨论三个一般例子:

- 竞争, 其中 A 与 B 相互湮灭;
- 共生, 其中 A 与 B 相互促进;
- 捕食者-猎物, 其中 A 以 B 为食.

对于种内反应, 考虑 Logistic 增长是自然的. 不过, 为突出捕食者-猎物反应的独特性质, 我们会采用更简单的种内相互作用.

竞争与共生

在双物种竞争中，每个物种都经历 Logistic 增长，并另有竞争相互作用。仍以 A 和 B 表示密度，其演化为

$$\begin{aligned}\dot{A} &= A(1 - A - \epsilon B) \equiv F_A(A, B), \\ \dot{B} &= B(1 - B - \epsilon A) \equiv F_B(A, B).\end{aligned}\quad (12.3)$$

其中竞争强度由 ϵ 量化。为简单起见，假设没有竞争时两个物种具有相同动力学，竞争效应也对称（非对称种间相互作用见习题 12.1 与 12.2）。为理解系统的长时间行为，先找满足 $\dot{A} = \dot{B} = 0$ 的固定点：

$$(A^*, B^*) = (0, 0), \quad (1, 0), \quad (0, 1), \quad \left(\frac{1}{1+\epsilon}, \frac{1}{1+\epsilon} \right).$$

最后一个固定点最有趣，因为它描述竞争对共存的影响。要判断它是否真正描述竞争的结果，需要确定其稳定性。对二维动力系统 (12.3)，固定点处导数的对应物，是固定点处线性化速率方程矩阵的本征值和本征向量：

$$\begin{pmatrix} \partial F_A / \partial A & \partial F_A / \partial B \\ \partial F_B / \partial A & \partial F_B / \partial B \end{pmatrix}.\quad (12.4)$$

矩阵 (12.4) 在四个固定点处的本征值分别为

$$\begin{aligned}(0, 0): \quad & \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1, \\ (1, 0): \quad & \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 1 - \epsilon, \\ (0, 1): \quad & \lambda_1 = 1 - \epsilon, \quad \lambda_2 = -1, \\ \left(\frac{1}{1+\epsilon}, \frac{1}{1+\epsilon} \right): \quad & \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1}.\end{aligned}$$

对固定点 $(0, 0)$ ，两个本征值都为正，故流从该点发散， $(0, 0)$ 是不稳定固定点。对其余三个固定点，可能有两个负本征值，此时固定点稳定；也可能一正一负，此时流沿一个方向收敛到固定点，而沿正交方向从固定点发散。后一类固定点称为鞍点 (saddle point)。

通常，考察零流线 (nullcline)，即满足 $\dot{A} = 0$ 或 $\dot{B} = 0$ 的轨迹，能更容易且更直观地确定整体流。令 $\dot{A} = 0$ 、 $\dot{B} = 0$ ，得到零流线

$$A = 1 - \epsilon B, \quad B = 1 - \epsilon A.$$

图 12.2 分别对 $\epsilon < 1$ 与 $\epsilon > 1$ （即弱竞争和强竞争）画出了这些直线。¹⁵⁷ 零流线的交点定义固定点。由于已知单条零流线两侧一个密度各自的流向，将两条零流线的信息结合起来，便能直观推断 A - B 平面上的整体流。由此可见，在弱竞争下，两个密度共存的固定点稳定，尽管共存密度低于无竞争情形；而在强竞争下，两个物种之间的任何密度差都会被放大，长时间极限中只有较强者优先存活。

¹⁵⁷ 还有两条零流线 $A = 0$ 与 $B = 0$ ，但当两个密度均非零时，它们不起作用。

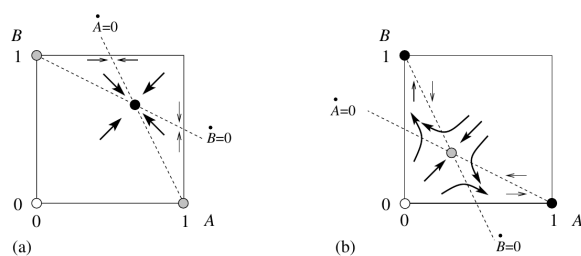


图 12.2: 双物种竞争 (式 (12.3)) 的 A - B 密度平面. 虚线为 (a) $\epsilon < 1$ 与 (b) $\epsilon > 1$ 时的零流线 $\dot{A} = 0$ 和 $\dot{B} = 0$. 一条给定零流线附近的小箭头表示相应密度的流向. 空心圆、灰色圆和实心圆分别表示不稳定固定点、鞍点和稳定固定点; 粗箭头表示 A 与 B 的流动.

允许式 (12.3) 中的参数 ϵ 为负, 也可描述一个物种促进另一个物种的共生. 定义 $\delta = -\epsilon$, 共存固定点现在位于

$$(A^*, B^*) = \left(\frac{1}{1 - \delta}, \frac{1}{1 - \delta} \right).$$

由各固定点附近的线性化方程可得两类行为. 当 $\delta < 1$ 时, 共生作用足够温和, 稳态密度只是比无共生时增大; 当 $\delta > 1$ 时, 共存固定点不稳定, 对大多数初始条件, 密度都会无限增长.

捕食者-猎物相互作用

1926 年, Volterra 提出了一个很有吸引力的种群动力学模型, 以解释亚得里亚海鱼获量的观测振荡. 基本设想是: 种群中有一种猎物, 在没有捕食者时可自由繁殖; 还有一种捕食者, 靠捕食猎物生存. 计入这两个过程的最简单动力学方程为

$$\begin{aligned} \dot{A} &= A - AB, \\ \dot{B} &= -B + AB. \end{aligned} \quad (12.5)$$

这里 A 和 B 分别表示猎物与捕食者的密度. 这个系统称为 Lotka-Volterra 模型 (Lotka-Volterra model). 为避免记号繁杂, 将右端四个本可不同的速率常数全都取为 1. 适当重标度时间和两个密度, 可以不失一般性地消去其中三个常数, 使一般模型只剩一个速率常数. 为简单起见, 还略去每个物种的二次自我调节项 (这一推广见习题 12.2). 由式 (12.5) 可知, 若世界中没有捕食者 B , 猎物密度 A 会随时间指数增长; 但猎物被捕食的速率正比于猎物与捕食者的相遇次数. 同样, 没有猎物时捕食者会挨饿并随时间指数消失, 但捕食猎物可使其得到补充.

系统的两个固定点为 $(A^*, B^*) = (0, 0)$ 和 $(1, 1)$. 对每个固定点作线性稳定性分析, 发现原点是鞍点——竖直方向稳定、水平方向不稳定——而 $(1, 1)$ 是中性中心 (neutral center). 中心意味着两个本征值均为复数, 因而无限接近中心时流作旋转运动. 对不稳定中心, 由于本征值实部为正, 流向外发散; 稳定中心则相反. 对中性中心, 本征值实部

为零，流是纯粹的圆周运动。再次考察零流线即可拼合出整体行为。令 $\dot{A} = 0$ 与 $\dot{B} = 0$ ，得到

$$A(1 - B) = 0, \quad B(A - 1) = 0,$$

由此推知整体流绕共存固定点旋转（图 12.3）。事实上，所有轨道都是闭合的；这一性质源于 Lotka–Volterra 模型中隐藏的守恒律。对运动方程 (12.5) 作任何使模型更真实的修改，例如加入各物种的自我调节，都会破坏守恒律并改变整体流的性质。

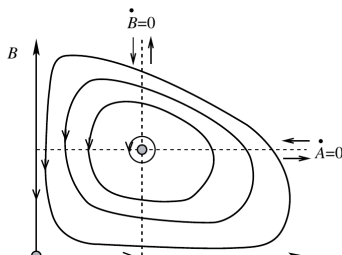


图 12.3: A – B 平面上的 Lotka–Volterra 模型。虚线表示零流线；闭合曲线表示式 (12.6) 中守恒量 C 取给定值时的周期轨道。

为找出守恒律，把式 (12.5) 第一式除以 A 、第二式除以 B ，得到 $\ln A$ 与 $\ln B$ 的方程

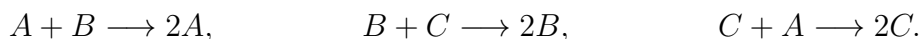
$$\frac{d \ln A}{dt} = 1 - B, \quad \frac{d \ln B}{dt} = A - 1.$$

相加后右端为 $A - B$ ，而由式 (12.5)，它也等于 $\dot{A} + \dot{B}$ 。因此守恒律为

$$\ln(AB) - (A + B) \equiv C = \text{常数}. \quad (12.6)$$

若初态不是 $(0, 0)$ 或 $(1, 1)$ ，此后系统便沿由给定 C 值表征的闭合轨道运动。每条轨道都是边际稳定的；也就是说，一次突然的无限小扰动会把系统从一条轨道移到附近另一条轨道，若无进一步扰动，系统便永远停留在新轨道上。

例 12.2 (循环竞争)： 多于两个物种的捕食者–猎物相互作用有一个优美例子，即 G. F. Gause 称为“生存斗争”的模型（图 12.4）。三个物种通过循环相互作用争夺优势：



三个物种的密度 A, B, C 按

$$\begin{aligned} \dot{A} &= A(B - C), \\ \dot{B} &= B(C - A), \\ \dot{C} &= C(A - B) \end{aligned} \quad (12.7)$$

演化。

这一对称方程组有两个守恒律。首先，把式 (12.7) 相加可见总密度守恒，即 $A + B + C = 1$ 。其次，写出 $\dot{A}/A, \dot{B}/B, \dot{C}/C$ 的方程并相加，可知密度乘积 ABC 也守恒。因此，对常数 $C \equiv ABC$ 的给定值，演化被限制在平面 $A + B + C = 1$ 内的一条闭合轨道上。◇

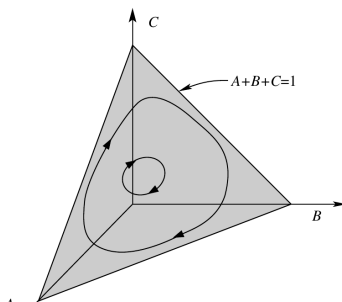


图 12.4: ABC 平面中“生存斗争”模型 (式 (12.7)) 的动力学. 图示两条周期轨道, 它们是平面 $A+B+C=1$ 与双曲面 $ABC=\text{常数}$ 的交线.

例 12.3 (三物种捕食): 作为三物种系统可能产生复杂性的例子, 考虑一个捕食者-猎物模型: 每个物种都作 Logistic 增长, 同时以循环方式捕食另外两个物种. 系统演化为

$$\begin{aligned}\dot{A} &= A(1 - A - \alpha B - \beta C), \\ \dot{B} &= B(1 - B - \alpha C - \beta A), \\ \dot{C} &= C(1 - C - \alpha A - \beta B)\end{aligned}\tag{12.8}$$

其中 α 与 β 量化异种之间的捕食强度. 随竞争参数 α, β 的不同, 动力学有三种不同的渐近结果:

- 弱捕食, $\alpha + \beta < 2$. 三个物种密度都存在的固定点稳定;
- 强捕食, $\alpha > 1$ 且 $\beta > 1$. 仅有单一物种存在的固定点稳定. $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 或 $(0, 0, 1)$ 中哪一个成为动力学吸引子, 取决于初始条件;
- 非对称捕食. 对其余所有 α, β 取值, 不存在稳定固定点, 演化在动力学上十分复杂.

最后一种情形尤其耐人寻味; 可以证明, 每个物种的密度都作非周期振荡, 其周期正比于总历时 (习题 12.4). $\diamond$

流行病

流行病传播可以表述为一组反应, 其中健康、易感与感染个体组成的种群相互作用并传播疾病. 两个经典模型是 SIS (易感-感染-易感) 模型与 SIR (易感-感染-康复) 模型. 前者是普通感冒动力学的漫画式描述: 个体可以反复经历感染与康复的循环. 后者描述一个人一生只感染一次的疾病, 此后要么获得完全免疫, 要么死亡; 两种结果都可归入“移除”一类.

在 SIS 模型中, 以 S 和 I 分别表示易感者与感染者密度. 易感者与感染者相遇时, 易感者以量化疾病毒力的速率 k 被感染; 反过来, 感染者以速率 r 自发康复. 两个密度按

$$\begin{aligned}\dot{S} &= rI - kSI, \\ \dot{I} &= -rI + kSI\end{aligned}\tag{12.9}$$

演化. SIS 模型不过是伪装的 Logistic 增长. 由式 (12.9), 总密度 $S + I$ 守恒, 可将其取为 1. 因而利用 $S = 1 - I$, I 的演化方程是

$$\dot{I} = (k - r)I - kI^2, \quad (12.10)$$

它正是具有指定速率的 Logistic 方程 (12.1). 若感染速率 k 大于康复速率 r , 感染者密度便以与式 (12.2) 相同的指数时间依赖趋于定态值 $1 - r/k$, 相应的易感者密度趋于 r/k . 反之, 若 $k < r$, 则 $I \rightarrow 0$ 、 $S \rightarrow 1$. 两种情形中, 原书均说感染者密度 S 被 I “奴役”; 也就是说, 一旦确定 I , S 也就确定.

SIR 动力学更有趣. 感染步骤与 SIS 模型相同, 但康复者实际上从种群中被移除, 其比例 R 永远不会降低. 易感者、感染者与康复者的密度按

$$\begin{aligned} \dot{S} &= -kSI, \\ \dot{I} &= -rI + kSI, \\ \dot{R} &= rI \end{aligned} \quad (12.11)$$

演化.

SIR 模型的基本问题是: 在一个原本易感的种群中, 一小部分感染者能否引发宏观流行病? 为确定流行病发生的判据, 由式 (12.11) 第一式注意到, 易感者密度只会随时间下降. 于是当 $S < r/k \equiv \bar{r}$ 时, 第二式 $\dot{I} = I(kS - r)$ 表明感染者密度随时间降低——不会暴发. 由于 S 随时间下降, 若最初不暴发, 此后也永远不会暴发.

反之, 当 $S > \bar{r}$ 时, $\dot{I}$ 初始为正, 流行病开始. 为确定流行病的严重程度, 以式 (12.11) 第二式除以第一式, 得到

$$\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\bar{r}}{S}. \quad (12.12)$$

积分可得 S - I 平面上给定轨道中的 S, I 关系

$$I + S - \bar{r} \ln S = I(0) + S(0) - \bar{r} \ln S(0). \quad (12.13)$$

由式 (12.12), 只有当 $S(0) > \bar{r}$ 时, 才会出现感染者密度初始增加的流行病 (图 12.5). 流行病高峰处的最大感染者密度 $I_{\max}$ 在 $S(t) = \bar{r}$ 时取得. 将此事实代入式 (12.13), 得到

$$I_{\max} = 1 - \bar{r} + \bar{r} \ln \left[\frac{\bar{r}}{S(0)} \right]. \quad (12.14)$$

另一个重要刻画量, 是流行期间任意时刻曾感染疾病的个体比例 I_{tot} . 再次使用式 (12.13), 但取 $I \rightarrow 0$ 、 $S \rightarrow S(\infty)$ 的无限时间极限, 得到 $S(\infty)$ 的超越方程

$$S(\infty) = S(0)e^{-[1-S(\infty)]/\bar{r}}, \quad (12.15)$$

由此 $I_{\text{tot}} = 1 - S(\infty)$. 例如, 由式 (12.15), 若种群最初由 90% 易感者和 10% 感染者组成, 且像图 12.5 那样取 $\bar{r} = 0.3$, 则流行病高峰时感染者最大比例约为 37%, 而流行病自行熄灭前曾被感染的个体比例约为 96%——几乎人人都会生病.

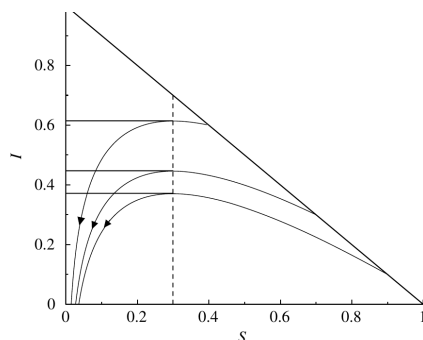


图 12.5: SIR 模型在 S - I 平面上的演化. 在 $\bar{r} = 0.3$ (竖直虚线) 时, 图中轨道分别从 $S(0) = 0.9, 0.7, 0.4$ (且 $I(0) = 1 - S(0)$) 出发. 水平线给出三种情形的最大感染比例 $I_{\max}$. 每条轨道与横轴的交点给出 $S(\infty)$.

例 12.4 (谣言传播): SIR 模型的一个简单变体描述谣言在人群中的传播; 人群由传播者 S 、停止传播者 T 和不知情者 U 组成. 考虑一个知道吸引人的谣言并想传播它的人. 当传播者遇到不知情者时, 谣言被传递, 两人都成为传播者. 然而, 当两个传播者相遇时, 他们并不喜欢彼此讲述这个 (如今已不新鲜的) 谣言; 随后其中一人或两人会成为停止传播者, 不再传播谣言. 这次相互作用中究竟有一人还是两人停止传播, 只造成定量差别. 当传播者遇到停止传播者时, 传播者也变成停止传播者. 其他任何两人相互作用均无影响.

三类个体的密度按

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -\alpha S^2 - ST + SU, \\ \dot{T} &= \alpha S^2 + ST, \\ \dot{U} &= -US\end{aligned}\tag{12.16}$$

演化. 当 $\alpha = 1$ 时, 两个传播者相遇后有一人成为停止传播者 (Maki-Thompson 模型); $\alpha = 2$ 则表示两人都成为停止传播者 (Daley-Kendall 模型). 从单个谣言传播者开始, 当谣言来过又消失、所有传谣者都已停止传播之后, 仍幸运地完全不知道谣言的人占多大比例? 对 Maki-Thompson 模型, 这一比例由超越方程 $xe^{2(1-x)} = 1$ 的解给出, 即 $x \simeq 0.203188$ (习题 12.5). 对 Daley-Kendall 模型, 相应的不知情者比例为 0.283. $\diamond$

12.2 离散反应

在种群动力学和化学动力学的连续描述中, 基本变量是各物种的整体密度. 对有限系统, 更完整的描述由系统含有 n_A 个 A 型反应物、 n_B 个 B 型反应物等等的概率给出. 人们可能以为, 随着系统尺寸增大, 这个分布会逐渐变尖, 平均密度便能完全刻画反应演化. 然而, 这种自然预期有时是错误的; 即使在热力学极限, 离散性也会发挥关键作用. 下面讨论两类一般情形中的离散效应: 粒子不相互作用的生灭过程, 以及一次基本反应涉及两个粒子的双分子反应.

生灭过程

在出生过程 (birth process) 中, 系统含有相同粒子, 每个粒子都以恒定速率产生一个相同后代; 不失一般性, 将此速率取为 1. 粒子数怎样随时间增加? 在连续极限中, 平均种群大小 $N \equiv \langle n \rangle$ 满足 $\dot{N} = N$, 故随时间按 $N = N_0 e^t$ 指数增加.

现在考虑给定一次反应实现中, 时刻 t 的粒子数并非确定量, 而取决于各次随机出生事件发生的时刻. 因此, 随机描述由一组概率 $P_n(t)$ 给出, 其中 n 是种群大小. 种群分布 $P_n(t)$ 按

$$\dot{P}_n = (n-1)P_{n-1} - nP_n \quad (12.17)$$

演化. 右端第一项表示粒子数由 $n-1$ 变成 n 导致存在 n 个粒子的概率增加. 由于 $n-1$ 个粒子中任一个都能产生后代, 增益过程的速率为 $(n-1)P_{n-1}$. 损失项来源相同.

假设过程从一个粒子开始: $P_n(0) = \delta_{n,1}$. 为用这一初始条件求解式 (12.17), 再次使用指数假设 (见原书第 139、215 页), 设概率分布形如 $P_n = Aa^{n-1}$. 注意到 $\sum_{n \geq 1} P_n \equiv 1$, 可进一步得到 $A = 1-a$. 因而利用 $P_n = (1-a)a^{n-1}$, 无限方程组 (12.17) 化为单个方程 $\dot{a} = 1-a$, 由此 $a = 1 - e^{-t}$, 并有

$$P_n(t) = e^{-t}(1 - e^{-t})^{n-1}. \quad (12.18)$$

注意, 平均种群大小

$$\langle n \rangle = \sum_{n \geq 1} nP_n = \frac{1}{1-a} = e^t$$

再现了确定性预言. 但这种一致性并不延伸到种群分布的高阶矩. 特别地, $\sigma^2 \equiv \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = e^{2t} - e^t$, 故 $\sigma \simeq \langle n \rangle$. 因此涨落巨大且永远持续. 这些大涨落的起因是种群分布 (12.18) 并不在 $\langle n \rangle$ 处形成尖峰, 而是在 $n=1$ 处达到峰值. 此外, 在长时间极限, 分布 (12.18) 在 $n \ll \langle n \rangle$ 时几乎平坦, 这也造成了大涨落.

现在假设除了每个个体以速率 λ 产生相同后代外, 每个个体还可按速率 μ 死亡. 在连续极限中, 平均种群大小满足 $dN/dt = (\lambda - \mu)N$. 解为 $N = N_0 e^{(\lambda - \mu)t}$, 所以当 $\lambda \neq \mu$ 时种群随时间指数增长或衰减, 而当 $\lambda = \mu$ 时保持不变. 在随机框架内, 这个生灭过程的种群分布由主方程

$$\dot{P}_n = \lambda(n-1)P_{n-1} - (\lambda + \mu)nP_n + \mu(n+1)P_{n+1} \quad (12.19)$$

控制. 对 $n \geq 1$, 再次寻找指数形式 $P_n = Aa^{n-1}$ 的解. 这个假设立即给出¹⁵⁸

$$A(t) = \mathcal{E}(t) \left[\frac{1 - \mu/\lambda}{\mathcal{E}(t) - \mu/\lambda} \right]^2, \quad a(t) = \frac{\mathcal{E}(t) - 1}{\mathcal{E}(t) - \mu/\lambda}, \quad \mathcal{E}(t) \equiv e^{(\lambda - \mu)t}. \quad (12.20)$$

这些公式有许多有趣推论. 先考虑 P_0 , 即系统中没有粒子、种群灭绝的概率. 这是离散动力学的一个吸收态 (absorbing state); 系统一旦落入吸收态, 便永远停在那里.

¹⁵⁸仍假设系统初始含一个粒子, 即 $P_n(0) = \delta_{n,1}$.

吸收态的存在，是有限系统命运通常与连续描述所得预言截然不同的主要原因之一。由式 (12.20) 得

$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda} \frac{\mathcal{E}(t) - 1}{\mathcal{E}(t) - \mu/\lambda}. \quad (12.21)$$

在长时间极限，

$$P_0(t = \infty) = \begin{cases} \mu/\lambda, & \lambda > \mu, \\ 1, & \lambda \leq \mu. \end{cases}$$

因此，若死亡率超过出生率，灭绝必然发生。反之，若出生率超过死亡率，种群以非零概率永远存活；但即便此时，灭绝概率仍非零。由式 (12.21) 可见，当 $\lambda \neq \mu$ 时，存活概率 $\mathcal{S}(t) \equiv 1 - P_0(t)$ 随时间指数趋于渐近值；当 $\lambda = \mu$ 时， $\mathcal{S} = (1 + \lambda t)^{-1}$ 。计算平均种群大小与方差（见习题 12.11），得到

$$\langle n \rangle = \mathcal{E}(t), \quad \sigma^2 = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \frac{\lambda + \mu}{\lambda - \mu} \mathcal{E}(t) [\mathcal{E}(t) - 1]. \quad (12.22)$$

平均种群大小再次被确定性连续方法精确捕捉；然而，确定性方法在原书所谓的道义意义上仍然错误：在出生率超过死亡率这一有趣情形中，过程的不同实现之间仍有巨大涨落。

还要注意，边界上的所谓静态情形 $\lambda = \mu$ 其实一点也不静态——平均大小 $\langle n \rangle$ 的确实保持不变，但灭绝以概率 1 发生，方差却随时间增长，即 $\sigma^2 = 2\lambda t$ 。方差之所以增长，是因为灭绝最终必然发生，但 $\langle n \rangle$ 又保持不变。所以，在能长期存活的那些反应实现中，种群往往很大。

回过头看，连续方法为何不适用很容易理解。若从单个粒子开始，个别出生和死亡事件的随机性质显然重要。因而，最初发生的涨落影响巨大。这些涨落会被锁定：种群增大时，增长逐渐变得更为确定。为检验这一想法，考虑出生过程并假设从 $n_0 > 1$ 个粒子开始，即 $P_n(0) = \delta_{n,n_0}$ 。当 $n_0 > 1$ 时，指数假设失效，但可用更系统的方法求解（见习题 12.7）。此时概率分布仍有紧凑形式（习题 12.9）

$$P_n(t) = \binom{n-1}{n_0-1} e^{-n_0 t} (1 - e^{-t})^{n-n_0}. \quad (12.23)$$

利用这一分布，平均种群大小和方差为

$$\langle n \rangle = n_0 e^t, \quad \sigma^2 = n_0 (e^{2t} - e^t). \quad (12.24)$$

相对涨落 $\sigma/\langle n \rangle = [(1 - e^{-t})/n_0]^{1/2}$ 在整个演化中保持有限。由于其大小按 $n_0^{-1/2}$ 标度，故当 $n_0 \gg 1$ 时，相对涨落的确很小。

双分子反应：湮灭

前两个例子描述的是无相互作用粒子系统。相互作用通常会使得多粒子问题不可解。少数例外包括单物种湮灭与并合；这里先讨论前者。对单物种湮灭，密度服从速率方程

$d\rho/dt = -\rho^2$, 由此 $\rho = (1+t)^{-1}$. 完整描述仍由概率集合 $P_n(t)$ 给出, 其控制方程是

$$\begin{aligned}\dot{P}_n &= \frac{1}{2} [(n+1)(n+2)P_{n+2} - n(n-1)P_n] \\ &\equiv \frac{1}{2}(E^2 - 1)n(n-1)P_n.\end{aligned}\quad (12.25)$$

为简化记号, 引入由 $Ef(n) = f(n+1)$ 定义的升算符 (raising operator) E , 其中 f 是 n 的任意函数. 反之, 逆算符即降算符由 $E^{-1}f(n) = f(n-1)$ 定义. 式 (12.25) 右端第一项表示湮灭事件 $n+2 \rightarrow n$ 导致 $P_n(t)$ 增加. 这类事件的速率正比于 $n+2$ 个粒子组成的系统中不同粒子对的数目, 即 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$. 第二项表示湮灭事件 $n \rightarrow n-2$ 导致的概率损失. 为恢复式 $d\rho/dt = -\rho^2$, 右端应再乘以系统体积的倒数 (见习题 12.13 与下一节); 这里为简单起见略去该因子.

在分析式 (12.25) 前, 先思考线性方程 (12.25) 为何能够描述相互作用系统. 在连续近似中, 相互作用系统通常由少数几个耦合非线性微分方程控制. 相互作用系统的精确描述确实可以使用线性方程, 代价是方程有无穷多个 (习题 12.12 给出把一个非线性方程化为无穷多个线性方程的例子).

回到式 (12.25), 它与式 (12.19) 看起来相似, 例如二者都是线性方程组, 所以也许容易处理. 遗憾的是, 指数假设 (原书第 215 页) 的简洁与威力无法利用, 因为它只适用于系数为 n 的线性函数的情形, 而式 (12.25) 的系数是 n 的二次函数.¹⁵⁹ 因而要动用更重的武器, 即生成函数方法. 引入生成函数 $P(z, t) = \sum_{n \geq 0} P_n(t)z^n$, 式 (12.25) 化为偏微分方程

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2}(1-z^2)\frac{\partial^2 P}{\partial z^2}. \quad (12.26)$$

反应的双体性质导致生成函数满足二阶而非一阶偏微分方程, 这使双分子反应比单粒子反应更难求解. 式 (12.26) 可用标准方法求解, 但细节繁琐且启发性不强, 故这里只概述方法和解的主要特征. 从寻找分离变量的特解 $P(z, t) = Z(z)T(t)$ 开始. 将其代入式 (12.26), 得到 $T \sim e^{-\lambda t}$, 而 Z 满足 Legendre 微分方程

$$Z'' + \frac{2\lambda}{1-z^2}Z = 0. \quad (12.27)$$

若初始粒子数 n_0 为偶数, 则粒子数 n 永远保持偶数. 为后文方便, 写成 $N_0 = 2k_0$, $n = 2k$. 此外, 式 (12.27) 的解是 z 的偶函数. 其归一化偶本征函数为

$$Q_{2k}(z) \equiv \sqrt{\frac{k(2k-1)}{4k-1}} [P_{2k}(z) - P_{2k-2}(z)],$$

其中 P_{2k} 是标准的 $2k$ 阶 Legendre 多项式, 对应本征值为 $\lambda = 2k(k-1)$. 将初始条件 $P(z, t=0) = z^{2k_0}$ 匹配, 并利用 Legendre 多项式的正交关系, 得到生成函数

$$P(z, t) = 1 + \sum_{k=1}^{k_0} A_k Q_{2k}(z) e^{-k(2k-1)t}, \quad (12.28)$$

¹⁵⁹ 可以尝试把指数假设推广为 $P_n = A(t) \exp[a(t)n + b(t)n^2]$, 但湮灭会使粒子数减少, 因此需要定义在 $0 \leq n \leq N_0$ 范围内的解; 由于 N_0 处另有一个边界, 解似乎不可能具有简单形式.

其中

$$A_k = \sqrt{\frac{4k-1}{k(2k-1)}} \frac{\Gamma(k_0+1)\Gamma(k_0+\frac{1}{2})}{\Gamma(k_0+k+\frac{1}{2})\Gamma(k_0-k+1)}.$$

由生成函数可以提取粒子数的各阶矩：

$$\langle n^j \rangle = \left(z \frac{\partial}{\partial z} \right)^j P(z) \Big|_{z=1}.$$

为计算这些导数，使用 Stirling 近似得到大 k 下

$$A_k \simeq \sqrt{\frac{4k-1}{k(2k-1)}} e^{-k(2k-1)/(2k_0)}.$$

此外，Legendre 多项式在 $z=1$ 处的导数为¹⁶⁰

$$P'_k(1) = \frac{k(k+1)}{2}, \quad P''_k(1) = \frac{(k-1)k(k+1)(k+2)}{8}, \quad \text{等等}.$$

汇总这些结果，并在中间标度区 $1 \ll k \ll k_0$ 工作，得到

$$\langle n \rangle \simeq \sum_{k=1}^{k_0} 4k e^{-2k^2/N}, \quad \langle n^2 \rangle \simeq \sum_{k=1}^{k_0} 8k^3 e^{-2k^2/N}, \quad (12.29)$$

其中 $N = N(0)/[1 + \rho(0)t]$ 是平均场解给出的随时间变化的粒子数。为得到这些和在标度区的渐近行为，令上限趋于无穷并以积分代替求和。该近似给出

$$\langle n \rangle \simeq N, \quad \langle n^2 \rangle \simeq 2N^2,$$

所以平均粒子数与平均场预言一致。

并合的完成时间

到目前为止，我们关注的是反应物数目的时间演化。一个互补问题是：反应物数目达到指定阈值需要多长时间。例如，一个种群增长到给定大小需要多久（习题 12.8）？反过来，一个种群在灭绝前能存活多久？对湮灭和并合而言，灭绝意味着有限系统最终要么变空（湮灭），要么只剩单个粒子（并合）。到达这一最终状态所需的时间 T ，即完成时间（completion time），怎样依赖于初始反应物数目？这些完成时间的分布又是什么？

可由连续描述 $\rho(t) = 1/(1+t)$ 粗略估计完成时间。反应在只剩一个粒子时完成，对应 $\rho(T) \sim 1/N$ 。这个判据立即给出 $T \sim N$ 。这只是估计；连续方法在粒子数很大时有效，却不适用于只剩少数粒子的晚期阶段。

现在尝试用精确方法求完成时间。思路是构造该时间随系统当前状态变化的主方程；本书前文计算随机游走逃逸时间时已经用过同一思路。这里用它确定并合的平均完成时间。

¹⁶⁰这些恒等式可由 Legendre 多项式的生成函数 $(1-2hz+h^2)^{-1/2} = \sum_{k \geq 0} h^k P_k(z)$ 导出：对两边作所需次数的微分，令 $z=1$ ，最后把左端所得函数展开成幂级数。

任意时刻的反应物数目是随机变量，它以速率 $r_n = n(n-1)/N$ 从 n 变为 $n-1$.¹⁶¹ 每个单独跃迁时间的分布是指数分布

$$\mathcal{P}(t_n) = r_n \exp(-r_n t_n),$$

其平均跃迁时间与方差分别为 $\langle t_n \rangle = r_n^{-1}$ 和 $\sigma_n^2 = \langle t_n^2 \rangle - \langle t_n \rangle^2 = r_n^{-2}$. 由于事件 $n \rightarrow n-1$ 发生的平均时间是 r_n^{-1} ，直至剩下 k 个粒子的时间为

$$\begin{aligned} T_k &= \sum_{n=k+1}^N \langle t_n \rangle = N \left[\frac{1}{N(N-1)} + \frac{1}{(N-1)(N-2)} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right] \\ &= N \left[\left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N-1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right] \\ &= N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N} \right). \end{aligned} \quad (12.30)$$

因此，直至只剩一个粒子的平均完成时间是 $T \equiv T_1 = N-1$ ；湮灭中也会得到相似结果（习题 12.15）。可见连续方法给出了定性正确的结果。

上述直接方法还可推广到完成时间的二阶矩。当 $N \rightarrow \infty$ 时，结果为（习题 12.16）

$$\frac{\langle T^2 \rangle}{\langle T \rangle^2} = \frac{\pi^2}{3} - 2, \quad (12.31)$$

这说明完成时间分布并不平凡。

要系统求得完成时间的各阶矩，需要知道系统在时刻 t 含 n 个粒子的概率分布 $P_n(t)$ 。与式 (12.25) 类似，该概率按

$$\frac{dP_n}{dt} = r_{n+1}P_{n+1} - r_nP_n \quad (12.32)$$

演化，初始条件为 $P_n(0) = \delta_{n,N}$ 。施加边界条件 $P_{N+1} \equiv 0$ ，使该方程适用于所有 $1 \leq n \leq N$ 。对式 (12.32) 作 Laplace 变换，得到

$$(s + r_n)P_n(s) = \delta_{n,N} + r_{n+1}P_{n+1}(s). \quad (12.33)$$

当 $n = N$ 时， $P_N(s) = (r_N + s)^{-1}$ ，然后可递归求解式 (12.33) 的其余部分。与完成时间最相关的量是 $P_1(s)$ ，即系统由单个粒子组成的概率的 Laplace 变换：

$$P_1(s) = \prod_{n=2}^N \frac{r_n}{s + r_n} = \prod_{n=2}^N \left[1 + \frac{sN}{n(n-1)} \right]^{-1}. \quad (12.34)$$

这些结果对任意 N 都成立，但我们希望提取大 N 行为。此极限下，式 (12.34) 中的乘积变成无穷乘积。为理解应如何处理 sN ，注意完成时间按 $T \sim N$ 标度，所以 Laplace 变量 s 应为 N^{-1} 量级。因此在 $N \rightarrow \infty$ 极限中应保持 $S \equiv sN$ 有限。式 (12.34) 随之化为

$$P_1(S) = \prod_{n \geq 2} \left[1 + \frac{S}{n(n-1)} \right]^{-1}. \quad (12.35)$$

¹⁶¹如前所述，为复现密度的平均场速率方程 $d\rho/dt = -\rho^2$ ，需要因子 $1/N$ （另见习题 12.13）。

Gamma 函数的更多趣味

沿用原书第 156 页关于 Gamma 函数的专栏思路, 现在计算

$$P_1(S) = \prod_{n \geq 2} \left[1 + \frac{S}{n(n-1)} \right]^{-1} = \prod_{n \geq 2} \frac{n(n-1)}{(n-n_+)(n-n_-)}, \quad (12.36)$$

其中 $n_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4S})$. 和经常发生的情形一样, 先分析更一般的情形反而容易. 考虑有限乘积

$$\Pi_N = \prod_{n=2}^{N-1} \frac{(n+a)(n+a^*)}{(n+b)(n+b^*)}. \quad (12.37)$$

我们关心 $\Pi = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N$, 其中参数 a, a^*, b, b^* 满足 $a + a^* = b + b^*$. 从恒等式 (5.69)

$$(2+a)(3+a) \cdots (N-1+a) = \frac{\Gamma(N+a)}{\Gamma(2+a)}$$

出发, 把式 (12.37) 改写为

$$\Pi_N = \frac{\Gamma(N+a)\Gamma(N+a^*)}{\Gamma(N+b)\Gamma(N+b^*)} \frac{\Gamma(2+b)\Gamma(2+b^*)}{\Gamma(2+a)\Gamma(2+a^*)}. \quad (12.38)$$

再利用式 (5.71) 的渐近关系

$$\frac{\Gamma(N+a)}{\Gamma(N+b)} \simeq N^{a-b}, \quad N \rightarrow \infty,$$

式 (12.38) 中依赖 N 的部分变为 $N^{a+a^*-b-b^*}$, 当 $a + a^* = b + b^*$ 时等于 1. 因而

$$\Pi = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N = \frac{\Gamma(2+b)\Gamma(2+b^*)}{\Gamma(2+a)\Gamma(2+a^*)}. \quad (12.39)$$

对式 (12.36) 中的 $P_1(S)$,

$$a = 0, \quad a^* = -1, \quad b = -\frac{1}{2}(1 - \sqrt{1-4S}), \quad b^* = -\frac{1}{2}(1 + \sqrt{1-4S}),$$

故 $a + a^* = b + b^*$. 把式 (12.39) 特化到这些参数, 得到

$$P_1(S) = \Gamma\left(\frac{3 - \sqrt{1-4S}}{2}\right) \Gamma\left(\frac{3 + \sqrt{1-4S}}{2}\right). \quad (12.40)$$

最后利用恒等式

$$\Gamma(1+x) = x\Gamma(x), \quad \Gamma\left(\frac{1}{2} - x\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} + x\right) = \frac{\pi}{\cos(\pi x)},$$

可把式 (12.40) 化为式 (12.41) 的形式.

现在利用上面的专栏结果, 把 $P_1(S)$ 写成紧凑形式

$$P_1(S) = \frac{\pi S}{\cos\left[\frac{\pi}{2}\sqrt{1-4S}\right]}. \quad (12.41)$$

把 Laplace 变换 (12.41) 按 $P_1(\sigma) = \sum_{n \geq 0} (-sN)^n \langle T^n \rangle / n!$ 展成幂级数, 即可读出完成时间的各阶矩. 这些矩的主导行为为 $\langle T^n \rangle \simeq C_n N^n$, 前三个系数是 $C_1 = 1$ 、 $C_2 = \frac{1}{3}\pi^2 - 2$ 、 $C_3 = 12 - \pi^2$. 因为 Laplace 变换 (12.41) 在大 N 极限满足标度 $P_1(s) \rightarrow P_1(S)$, 其中 $S = sN$, 故原书所称的凝聚时间分布是标度时间 T/N 的函数:

$$P_1(T) = N^{-1} \Phi(T/N).$$

为确定 $P_1(T)$ 的长时间行为, 注意 Laplace 变换 $P_1(S)$ 在负实轴上有无穷多个极点 $S_k = -k(k+1)$, 其中 k 为正整数. 最接近原点的极点是 $S = -2$, 在此 $P_1(S) = 6(S+2)^{-1} + \dots$. 这对应长时间行为 $P_1(T) \simeq 6e^{-2T}$. 同样, $P(S)$ 的大 S 行为决定 $P_1(T)$ 的短时间渐近. 由式 (12.41) 得 $P(S) \simeq 2\pi S e^{-\pi\sqrt{S}}$, 其逆变换可用 Laplace 方法完成. 因此, 完成时间分布的极限行为为

$$\Phi(x) \simeq \begin{cases} \frac{1}{4}(\pi/x)^{7/2} e^{-\pi^2/(4x)}, & x \rightarrow 0, \\ 6e^{-2x}, & x \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (12.42)$$

可见完成时间分布离开峰值后迅速消失, 所以与平均值相差很大的完成时间极不可能出现.

12.3 小涨落展开

种群动力学模型和化学反应一般比上述理想化例子复杂, 因而无法精确分析其动力学. 但是, 如果反应物密度围绕平均值的涨落很小, 一种自然的求取信息方法是对主方程作 van Kampen 小涨落展开. 在这一方法中, 主导项复现平均密度的速率方程, 第一修正则描述平均值周围的涨落. 这一展开的优点是一般且系统; 缺点是只在涨落很小时适用. 上一节的讨论已经表明, 小涨落并不像人们可能预期的那样普遍.

为说明小涨落展开, 考虑一般的单物种反应, 其基本变量是粒子数 n . 假定涨落很小, 写成

$$n = V\rho(t) + V^{1/2}\xi, \quad (12.43)$$

其中 V 是系统体积, $\rho(t)$ 是密度, ξ 是随机变量. 这样便把粒子数分解为广延的确定性分量 $V\rho(t)$ 与随机分量 $V^{1/2}\xi$; 这里已内置随机分量量级等于广延分量平方根的预期. 还写成

$$P_n(t) = \Pi(\xi, t), \quad (12.44)$$

以分离平滑变化的显式时间依赖和对随机变量 ξ 的依赖. 我们关心每次微观相互作用中粒子数只改变少量的反应. 这些变化可由升算符 E 与降算符 E^{-1} 简洁编码 (见式 (12.25) 及其后讨论). 由于算符 E 使粒子数平移 1, 变量 ξ 平移 $V^{-1/2}$. 因而

$$E = 1 + \frac{1}{V^{1/2}} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{1}{2V} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \dots \quad (12.45)$$

最后，为把主方程中的时间导数 $\dot{P}_n$ 化到变量 (ξ, t) ，注意该导数是在保持 n 不变时取得： $dn = V d\rho + V^{1/2} d\xi = 0$ ，即 $d\xi = -V^{1/2} d\rho$ 。因此 P_n 的时间导数变为

$$\frac{dP_n}{dt} = \frac{d\Pi(\xi, t)}{dt} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} - V^{1/2} \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi}. \quad (12.46)$$

有了这些准备，反应系统主方程的展开便只是记账工作。以下例子会显示，展开自然地分成描述平均密度演化的广延项，以及描述平均密度周围涨落的次广延项。

例 12.5 (衰变 $A \rightarrow \emptyset$): 衰变反应中 P_n 的方程为

$$\dot{P}_n = -nP_n + (n+1)P_{n+1} = (E-1)nP_n. \quad (12.47)$$

把式 (12.43)–(12.46) 代入上述主方程，得到

$$\frac{\partial \Pi}{\partial t} - V^{1/2} \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi} = \left(\frac{1}{V^{1/2}} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{1}{2V} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \right) (V\rho + V^{1/2}\xi) \Pi. \quad (12.48)$$

逐阶收集各项，得到

$$V^{1/2} \text{ 阶: } \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi} = -\rho \frac{\partial \Pi}{\partial \xi}, \quad (12.49a)$$

$$V^0 \text{ 阶: } \frac{\partial \Pi}{\partial t} = \frac{\partial(\xi \Pi)}{\partial \xi} + \frac{\rho}{2} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \xi^2}. \quad (12.49b)$$

第一式恢复式率方程 $\dot{\rho} = -\rho$ ，解为 $\rho = e^{-t}$ ；第二式是系数依赖时间的 Fokker–Planck 方程，其一般解通常为 Gaussian 函数。但对当前目的，只需随机涨落变量的矩 $M_k \equiv \langle \xi^k \rangle = \int \xi^k \Pi d\xi$ 。把式 (12.49b) 乘以 ξ^k 并对所有 ξ 积分，即可得到这些矩。右端积分可直接分部完成。例如，一阶矩方程中的两项变为

$$\int \xi \frac{\partial(\xi \Pi)}{\partial \xi} d\xi = - \int \xi \Pi d\xi = -M_1, \quad \int \xi \frac{\rho}{2} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \xi^2} d\xi = 0.$$

同样，对二阶矩，

$$\begin{aligned} \int \xi^2 \frac{\partial(\xi \Pi)}{\partial \xi} d\xi &= -2 \int \xi^2 \Pi d\xi = -2M_2, \\ \int \xi^2 \frac{\rho}{2} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \xi^2} d\xi &= \int \rho \Pi d\xi = \rho, \end{aligned}$$

第二个计算中分部积分两次。所有这些分部积分的边界项均为零，因为当 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时， Π 比任意幂律衰减得都快。因此前两个矩按

$$\dot{M}_1 = -M_1, \quad \dot{M}_2 = -2M_2 + \rho$$

演化。系统从确定性初态出发，故初始条件 $M_k(0) = 0$ 。于是 $M_1(t) = 0$ ，并有 $M_2(t) = e^{-t} - e^{-2t}$ ，与精确解（习题 12.10）一致。把这些结果与式 (12.43) 结合，得到 $\langle n \rangle = V\rho$ （因为 $\langle \xi \rangle = 0$ ）以及

$$\langle n^2 \rangle = V^2 \rho^2 + V \langle \xi^2 \rangle = V^2 \rho^2 + V(e^{-t} - e^{-2t}).$$

由此 $\sigma^2 = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = V(e^{-t} - e^{-2t})$. 粒子数的相对涨落为

$$\frac{\sigma}{\langle n \rangle} = \sqrt{\frac{e^t - 1}{V}}.$$

这一涨落随时间增长, 当只剩一个粒子时达到 1 的量级. $\diamond$

例 12.6 (湮灭): 从方程 $\dot{P}_n = (E^2 - 1)n(n-1)P_n/(2V)$ 出发; 除为得到正确密度速率方程而加入的因子 V^{-1} 外, 它与式 (12.25) 相同. 作密度展开, 得到

$$\frac{\partial \Pi}{\partial t} - V^{1/2} \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi} = \frac{1}{2V} \left(\frac{2}{V^{1/2}} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{2}{V} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \right) (V^2 \rho^2 + 2V^{3/2} \xi \rho + \dots) \Pi. \quad (12.50)$$

逐阶收集各项, 得到

$$V^{1/2} \text{ 阶: } \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi} = -\rho^2 \frac{\partial \Pi}{\partial \xi}, \quad (12.51a)$$

$$V^0 \text{ 阶: } \frac{\partial \Pi}{\partial t} = 2\rho \frac{\partial(\xi \Pi)}{\partial \xi} + \rho^2 \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \xi^2}. \quad (12.51b)$$

第一式再次复现 $\dot{\rho} = -\rho^2$, 其解为 $\rho = 1/(1+t)$. 按上例相同的计算步骤, 前两个矩的演化方程为

$$\dot{M}_1 = -2\rho M_1, \quad \dot{M}_2 = -4\rho M_2 + 2\rho^2.$$

由此 $M_1 = 0$ 且 $M_2 = \frac{2}{3}[(1+t)^{-1} - (1+t)^{-4}]$, 相对涨落为

$$\frac{\sigma}{\langle n \rangle} = \sqrt{\frac{M_2}{V\rho^2}} = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{1+t - (1+t)^{-2}}{V}}.$$

相对涨落再次随时间增长, 并在只剩一个粒子时达到 1 的量级. $\diamond$

例 12.7 (出生-湮灭组合 $A \rightarrow A + A$ 与 $A + A \rightarrow \emptyset$): 此时 P_n 的方程为

$$\dot{P}_n = \frac{1}{2V}(E^2 - 1)n(n-1)P_n + (E^{-1} - 1)nP_n. \quad (12.52)$$

作密度展开并逐阶收集各项, 得到

$$V^{1/2} \text{ 阶: } \dot{\rho} \frac{\partial \Pi}{\partial \xi} = (\rho - \rho^2) \frac{\partial \Pi}{\partial \xi}, \quad (12.53a)$$

$$V^0 \text{ 阶: } \frac{\partial \Pi}{\partial t} = (2\rho - 1) \frac{\partial(\xi \Pi)}{\partial \xi} + \frac{\rho}{2}(1 + 2\rho) \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \xi^2}. \quad (12.53b)$$

一如既往, 第一式复现 $\dot{\rho} = \rho(1 - \rho)$, 第二式则给出各阶矩. 对二阶矩,

$$\dot{M}_2 = 2(1 - 2\rho)M_2 + \rho(1 + 2\rho). \quad (12.54)$$

若系统从 $\rho = 1$ 的稳态开始, 则 $M_2 = \frac{3}{2}(1 - e^{-2t})$. $\diamond$

小涨落展开的核心信息是：它为处理随机相互作用粒子系统偏离平均行为的情形提供了系统方法。只要我们关心平均值几个标准差以内的行为，密度涨落的统计便是 Gaussian 的：

$$\Pi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)}. \quad (12.55)$$

因此，均值和方差完全刻画其余所有矩。在小涨落展开框架内，系统演化约化为一阶矩与二阶矩的确定性方程。

12.4 大涨落

上述小涨落展开为理解复杂反应提供了系统方法。然而，当离散系统具有吸收态时，这个展开隐藏着严重陷阱。围绕速率方程吸引子的微小涨落展开可能暂时适用，但最终必将失效，系统会落入吸收态。上面讨论的出生过程正是这种二分情形的一个例子。一般而言，对状态依赖的生灭过程，如果小种群时出生率超过死亡率，而在其他情形下死亡率超过出生率，小涨落展开便会失效（图 12.6）。

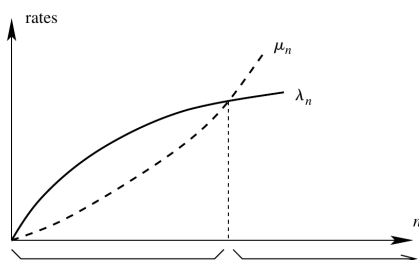
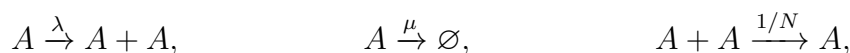


图 12.6: 出生率 λ_n 与死亡率 μ_n 对种群大小的一般依赖。连续系统具有稳态密度 N ，但随机系统最终到达 $n = 0$ 。

小涨落展开失效的两个具体情形，是出生-死亡-并合过程与 SIS 流行病模型。前者的基本反应为



而在 SIS 流行病模型中，易感者 S 与感染者 I 之间的反应是



对出生-死亡-并合过程，密度的速率方程为 $d\rho/dt = (\lambda - \mu)\rho - \rho^2$ ，当 $\lambda > \mu$ 时给出固定点密度 $\rho^* = \lambda - \mu$ 。类似地，对 SIS 模型，速率方程（即式 (12.10)）为 $dI/dt = (k - r)I - kI^2$ 。当内禀感染率 k 超过康复率 r 时，固定点为 $I^* = (k - r)/k$ 。

在两个过程中，当密度小于固定点值时，出生多于死亡；相反情形则死亡多于出生（图 12.6）。因而，相应离散随机动力学的渐近态并不是连续固定点附近的小涨落，而是灭绝。一次不幸的涨落若导致灭绝，种群就无法恢复——对有生态动机的反应而言，这是一个发人深省的信息。不过，灭绝前的时间可以随粒子数作指数增长。若数值模拟没有运行到这种指数长的时间尺度，便很容易被误导。

在研究图 12.6 所代表的模型类别的灭绝时间之前, 先考虑一个理想化热身例子: 扩散率为 D 的 Brown 粒子位于有限区间 $[0, L]$, 在 $x = L$ 处为反射边界, 在 $x = 0$ 处为吸收边界. 假设粒子受到恒定的向右偏置速度 v . 大多数时间里, 粒子停留在 $x = L$ 附近, 即偏置诱导的有效势阱底部. 然而, 最终总会发生足够大的涨落, 使粒子到达 $x = 0$, 随后永远困在那里. 粒子被俘获前的平均时间 T 按 (习题 2.20)

$$T \sim \begin{cases} \exp(vL/D), & v > 0, \\ L^2/D, & v = 0, \\ L/v, & v < 0 \end{cases}$$

标度. $v > 0$ 时巨大的俘获时间, 正对应上述随机反应中的长灭绝时间.

现在研究一般生灭反应的灭绝动力学, 其中种群按以下步骤改变:

$$\begin{aligned} n &\longrightarrow n+1, & \text{速率 } \lambda_n, \\ n &\longrightarrow n-1, & \text{速率 } \mu_n. \end{aligned}$$

与图 12.6 一样, 出生率和死亡率 λ_n, μ_n 满足: 当 $n < N$ 时 $\lambda_n > \mu_n$, 当 $n > N$ 时 $\lambda_n < \mu_n$. 为刻画系统灭绝, 先考察初始有 n 个粒子时的灭绝概率 E_n , 以及从同一初态出发直至灭绝的时间 T_n . 灭绝概率满足后向方程 (见式 (2.58))

$$E_n = p_n E_{n+1} + q_n E_{n-1}, \quad (12.56)$$

其中 $p_n = \lambda_n/(\lambda_n + \mu_n)$ 与 $q_n = \mu_n/(\lambda_n + \mu_n)$ 分别是发生跃迁 $n \rightarrow n+1$ 和 $n \rightarrow n-1$ 的概率. 方程组 (12.56) 的边界条件为 $E_0 = 1$.

为求解式 (12.56), 先稍作整理, 写成 $p_n(E_{n+1} - E_n) = q_n(E_n - E_{n-1})$. 令 $F_n = E_{n+1} - E_n$ 且 $\varrho_n = q_n/p_n = \mu_n/\lambda_n$, 得到 $F_n = \varrho_n F_{n-1}$, 其解为

$$F_n = F_0 R_n, \quad R_n = \prod_{j=1}^n \varrho_j. \quad (12.57)$$

现在对 F_n 求和, 得到从任意初态出发的灭绝概率:

$$E_{n+1} = E_1 + (E_1 - 1) \sum_{i=1}^n R_i. \quad (12.58)$$

若和 $\sum R_i$ 发散, 则必须有 $E_1 = 1$, 否则灭绝概率 E_n 会超过 1 或变成负数. 同时, 对所有 $n > 1$ 都有 $E_n = 1$. 现在, 当 $i > N$ 时 R_i 是 i 的递增函数, 因为在这一范围内 $\mu_i > \lambda_i$ (图 12.6), 故 $\varrho_i = \mu_i/\lambda_i > 1$. 所以无穷和 $\sum_{i \geq 1} R_i$ 发散. 由此得出结论: 从任意有限粒子数出发, 灭绝概率都等于 1.

下面研究灭绝时间. 以 T_n 表示初始有 n 个粒子时直至灭绝的时间. 它满足后向方程 (见式 (2.70) – (2.71))

$$T_n = \frac{\lambda_n}{\lambda_n + \mu_n} T_{n+1} + \frac{\mu_n}{\lambda_n + \mu_n} T_{n-1} + \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, \quad (12.59)$$

边界条件为 $T_0 = 0$. 采用与灭绝概率相同的步骤, 定义 $U_n = T_n - T_{n+1}$, 把式 (12.59) 化为递推关系 $U_n = \lambda_n^{-1} + \varrho_n U_{n-1}$. 齐次部分的解已经由式 (12.57) 给出, 故用它作积分因子, 即设 $U_n = V_n R_n$. 代入得到 $V_n = V_{n-1} + (\lambda_n R_n)^{-1}$. 求得 V_n 后再得到 U_n , 最后确定 T_n (习题 12.19). 一般 n 的结果为

$$T_n = \sum_{j=1}^n R_{j-1} \sum_{i=j}^{\infty} \frac{1}{\lambda_i R_i}, \quad (12.60)$$

约定 $R_0 = 1$.

重点考察从离灭绝仅一步之遥的初态出发的灭绝时间 T_1 , 因为这种情形简单, 而且对许多应用也很自然. 从数学上说, T_1 包含一般 T_n 的核心成分, 却略为简单:

$$T_1 = \sum_{i \geq 1} \frac{1}{\lambda_i R_i}. \quad (12.61)$$

作为热身, 考虑速率

$$\lambda_n = n, \quad \mu_n = \frac{n^2}{N}. \quad (12.62)$$

此时 $\varrho_n = n/N$, $R_n = n!/N^n$, 所以

$$T_1 = \sum_{n \geq 1} \frac{N^n}{n \cdot n!}. \quad (12.63)$$

式 (12.63) 中的和与指数函数展开中的和

$$\sum_{n \geq 0} \frac{N^n}{n!} = e^N \quad (12.64)$$

相似. 当 $N \gg 1$ 时, 分布 $N^n/n!$ 在 $n = N$ 附近有尖峰, $N^n/(n \cdot n!)$ 也同样如此. 因而, 式 (12.63) 中起主导作用的项, 比式 (12.64) 中对应项小 N 倍. 所以当速率由式 (12.62) 给出时, 灭绝时间的主导渐近行为是 $T_1 \simeq N^{-1}e^N$. 为计算次主导项, 利用式 (12.63) 中无穷和的积分表示

$$T_1 = \sum_{n \geq 1} \frac{N^n}{n \cdot n!} = \int_0^N \frac{e^X - 1}{X} dX,$$

并在上限附近展开, 得到渐近展开

$$T_1 = \frac{e^N}{N} \left(1 + \frac{1!}{N} + \frac{2!}{N^2} + \frac{3!}{N^3} + \cdots \right). \quad (12.65)$$

回到一般情形, 通常 N 很大, 故可把速率 λ_n, μ_n 看成连续变量 $x = n/N$ 的光滑函数. 更确切地, 考虑在大 N 极限按

$$\lambda_n = Nf(x), \quad \mu_n = Ng(x), \quad x = \frac{n}{N} \quad (12.66)$$

标度的一族速率. 式 (12.62) 给出的速率属于这一族, 即 $f(x) = x$ 、 $g(x) = x^2$. 另一个例子是

$$\lambda_n = (1 + \epsilon)n - \epsilon \frac{n^2}{N}, \quad \mu_n = n, \quad (12.67)$$

它对应本节开头提到的出生-死亡-并合过程; 此时 $f(x) = x + \epsilon x(1 - x)$ 、 $g(x) = x$.

下面会看到, 函数 $(\lambda_i R_i)^{-1}$ 在 $i = N$, 即 $x = 1$ 附近有很尖的峰. 利用乘积变量的定义 (12.57), 取对数并以积分代替求和, 得到

$$\begin{aligned} \ln R_i &= \sum_{1 \leq j \leq i} \ln \varrho_j = \sum_{1 \leq j \leq i} \ln(\mu_j / \lambda_j) \\ &\simeq -N \int_0^x \ln \frac{f(y)}{g(y)} dy, \quad (x = i/N, y = j/N). \end{aligned}$$

利用这一结果, 并把式 (12.61) 中的求和换成积分, 得到

$$T_1 \sim \int_0^\infty \frac{e^{NH(x)}}{f(x)} dx, \quad (12.68)$$

其中使用简记

$$H(x) = \int_0^x \ln \frac{f(y)}{g(y)} dy. \quad (12.69)$$

对出生率与死亡率的假设意味着: 当 $x < 1$ 时 $f(x) > g(x)$, 当 $x > 1$ 时 $f(x) < g(x)$. 所以 $H(x)$ 在区间 $0 < x < 1$ 上单调增加, 在 $x > 1$ 时下降. 式 (12.68) 中的峰由于因子 $N \gg 1$ 而极尖, 并支配整个积分. 只保留主导指数行为, 得到

$$T_1 \sim e^{NH^*}, \quad H^* \equiv H(1) = \int_0^1 \ln \frac{f(y)}{g(y)} dy. \quad (12.70)$$

对速率 (12.62), 恢复式 $T_1 \sim e^N$; 对速率 (12.67), 得到 $H^* = (1 + \epsilon^{-1}) \ln(1 + \epsilon) - 1$.

总之, 当一个有限系统在确定性动力学中有吸引固定点, 而其随机动力学另有吸收态时, 该固定点是亚稳态而不是真正平衡态. 到达这个原书在此写作吸附态的状态所需时间通常按 e^{NH^*} 标度, 其中 N 是亚稳态的种群大小, 振幅 H^* 在许多情形中都可计算. 当然, 确定性行为可能复杂得多, 例如系统可以有吸引极限环, 也可以呈现确定性混沌. 不必说, 在这些情形中, 只有极少数模型的灭绝时间已经算出.

12.5 注记

介绍分析非线性种群动力学方程所需数学技巧的有用一般参考书, 包括 Bender 与 Orszag 的著作 [138] 以及 Strogatz 的著作 [203]. 第 12.1 节讨论的许多种群生物学与流行病传播模型见文献 [212]. 生存斗争模型最初由 G. F. Gause 于 1934 年发表 [213]. May 与 Leonard [214] 对本章例 12.3 的三物种竞争模型作了全面讨论. 文献 [215] 对谣言传播模型作了可读性很强的介绍; 更多相关内容见文献 [216].

第 12.2 节描述的并合过程在种群生物学中相当流行. 事实上, 并合本质上就是无选择作用的 Wright-Fisher 模型 [217, 218]. 若把并合过程沿时间倒演, 原书所称在

第 12.4 节计算的并合时间就等于最近共同祖先的年龄. 关于这一联系, 读者可参阅著作 [219, 220]; 文献 [221, 222] 展示了物理学工具在 Wright-Fisher 模型中的应用.

单物种出生过程中的大涨落早由 Delbrück [223] 指出. Kendall [224] 对出生-死亡组合反应作了有用讨论, 且该文广泛引用了这一主题的早期文献. McQuarrie [225, 226] 给出了双粒子湮灭概率分布的精确解; 这里采用文献 [227] 的处理方式. van Kampen 的著作 [13] 详细讨论了小涨落展开. 用随机方法研究灭绝现象是一个经典且持续活跃的领域; 两本有用著作是文献 [228, 229]. Karlin 与 Taylor 的著作 [2] 给出了确定一般生灭过程灭绝概率和灭绝时间的方法. 这一主题的较新发展见文献 [230, 231, 232, 233].

12.6 习题

12.1. 把双物种竞争模型推广到竞争不对称的情形. 反应演化现在由

$$\begin{aligned}\dot{A} &= A(1 - A - \epsilon_A B) \equiv F_A(A, B), \\ \dot{B} &= B(1 - B - \epsilon_B A) \equiv F_B(A, B)\end{aligned}$$

控制. 研究这些方程随 ϵ_A, ϵ_B 变化的动力学行为, 并列举所有可能行为.

12.2. 对 Lotka-Volterra 方程 (12.5) 作线性化分析, 确定两个固定点 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 附近局部流的性质. 随后研究 Lotka-Volterra 模型的以下两个推广:

(a) Lotka-Volterra 模型右端的常数全都不同:

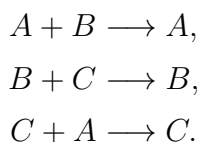
$$\begin{aligned}\dot{A} &= r_A A - k_{AB} AB, \\ \dot{B} &= -r_B B + k_{BA} AB.\end{aligned}$$

(b) 猎物物种受到自我调节:

$$\begin{aligned}\dot{A} &= A(1 - A) - AB, \\ \dot{B} &= -B + AB.\end{aligned}$$

确定这两个模型的固定点, 并描述 A - B 平面上的整体流.

12.3. 研究石头-剪刀-布博弈的动力学行为. 剪刀剪 (战胜) 布, 石头砸 (战胜) 剪刀, 布包 (战胜) 石头. 这些过程可符号化地表示为



(a) 写出描述三个物种密度演化的方程.

(b) 当三个初始密度全不相同, 确定系统演化.

(c) 推广石头-剪刀-布博弈, 使每个物种还具有 Logistic 增长. 此推广的方程为

$$\begin{aligned}\dot{A} &= A(1 - A) - AC, \\ \dot{B} &= B(1 - B) - BA, \\ \dot{C} &= C(1 - C) - CB.\end{aligned}$$

确定这一方程组的动力学行为.

12.4. 考虑原书题面称为例 12.4 (第 381 页) 的三物种竞争模型.

- (a) 验证在参数空间区域 $\alpha + \beta < 2$ 中共存固定点稳定, 并验证在区域 $(\alpha > 1) \cap (\beta > 1)$ 中单物种固定点稳定.
- (b) 当 α, β 位于互补区域

$$[\alpha + \beta > 2] \cup [(\alpha < 1) \cap (\beta < 1)]$$

时, 研究动力学行为. 先写出总和 $S = A + B + C$ 与乘积 $\Pi = ABC$ 的演化方程. 证明: 在 $\dot{S}$ 的方程中忽略二次项后, 渐近解为 $S \rightarrow 1$. 在这一近似中, 证明 Π 随时间渐近指数衰减. 因而, 一条轨道位于 $A + B + C = 1$ 定义的三角形内, 但由于 $\Pi \rightarrow 0$, 它会逐渐趋近三角形的边界. 最后研究 $(1, 0, 0)$ 附近的轨道, 假设 B, C 的二次项小到可以忽略且 A 接近 1. 利用这些信息证明, 一条轨道在 $(1, 0, 0)$ 邻域停留的时间 τ 约为

$$\tau = \frac{(\alpha + \beta - 2)(\beta - \alpha)t}{2(\beta - 1)(1 - \alpha)}.$$

因此, 轨道在任意单物种固定点附近停留的时间, 正比于总历时.

12.5. 用处理 SIR 模型时发展的分析方法, 确定从单个传播者开始的谣言传播过程中, 一个大种群里从未听说谣言的人所占比例.

12.6. 从出生过程的控制方程 (12.17) 出发, 写出粒子数分布前三个矩 $M_j \equiv \langle n^j \rangle$ 的演化方程. 求解这些方程, 并证明其时间依赖为

$$M_1 = e^t, \quad M_2 = 2e^{2t} - e^t, \quad M_3 = 6e^{3t} - 6e^{2t} + e^t.$$

12.7. 不使用指数假设, 而用生成函数技术求出生过程的概率分布. 随后尝试用归纳法得到解: 先对 $n = 1, 2, 3$ 求解式 (12.17) (由于控制方程具有递推性质, 这可以做到), 再猜测一般 n 的 P_n , 并验证猜测.

12.8. 对从单个粒子开始的出生过程, 计算粒子数首次达到 N 的平均时间 T_N . 再计算时间 T_N 的分布. 这一概率达到最大值的最概然时间是多少?

12.9. 考虑从 $n_0 > 1$ 个粒子开始的出生过程. 推导正文引用的结果 (12.23)–(12.24).

12.10. 考虑衰变过程 $A \rightarrow \emptyset$.

- (a) 用生成函数方法求解主方程，从而在系统初始含 $N > 1$ 个粒子时求得 $P_n(t)$.
- (b) 求 $\langle n \rangle$ 与 $\langle n^2 \rangle$ ，并论证粒子数涨落很小.
- (c) 从 N 个粒子开始，确定所有粒子消失前的平均时间.

注：无需任何计算即可写出 $P_n(t)$. 若能做到，就跳过 (a) .

12.11. 对生灭过程，计算式 (12.22) 中出现的 $\langle n \rangle$ 与 $\langle n^2 \rangle$.

12.12. 线性化. 把一个非线性常微分方程变成无穷多个线性微分方程组成的系统. 作为例子，考虑服从初始条件 $x(0) = 1$ 的一阶微分方程 $\dot{x} = x^2$.

- (a) 令 $x_1 \equiv x$ 、 $x_2 \equiv x^2$ ，一般地令 $x_j \equiv x^j$. 证明这一变换把原非线性微分方程改写为一阶线性微分方程组

$$\dot{x}_j = j x_{j+1}, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

对所有 j ，初始条件都是 $x_j(0) = 1$.

- (b) 尝试用线性方法求解 (a) 中的方程. 若成功，将得到 $x_j = (1 - t)^{-j}$ ；当然，直接求解 $\dot{x} = x^2$ 更容易得到这个结果.
- (c) 回忆定理：常系数线性微分方程组在时间区间 $0 \leq t < \infty$ 上有解. 你能否调和这一定理与本题结果，即解只存在于有限时间区间 $0 \leq t < 1$ ？

12.13. 从湮灭过程的方程 (12.25) 出发，确定粒子数分布前三个矩 $M_j \equiv \langle n^j \rangle$ 的演化方程. 特别地，证明当时间按 $1/V$ 重标度时，可恢复正确的平均场速率方程，其中 V 是系统体积.

12.14. 写出并合过程 $A + A \rightarrow A$ 的主方程. 使用生成函数方法和适当的变量变换，证明并合的生成函数与湮灭的式 (12.26) 相同. 对初态含 N 个粒子的情形推导生成函数. 尽管两个生成函数的控制方程相同，讨论湮灭与并合的生成函数之间有何不同.

12.15. 仿照导出式 (12.30) 的方法，计算湮灭 $A + A \rightarrow 0$ 从 N 个粒子开始时，到达无粒子态的平均完成时间.

12.16. 证明并合的完成时间平方均值由式 (12.31) 给出. 提示：对指数分布随机变量 x ，要计入 $\langle x^2 \rangle = 2\langle x \rangle^2$. 因而对单次跃迁时间， $\langle t_n^2 \rangle = 2\langle t_n \rangle^2 = 2r_n^{-2}$.

12.17. 确定有限系统中常数核聚集过程最大团簇的质量.

12.18. 这是一道拓展题，用来说明当有限系统中的聚集过程具有齐次指数 $\lambda > 1$ 时，凝胶化时间趋于零. 考虑广义乘积核 $K(i, j) = (ij)^\lambda$ ，其中 $\lambda > 1$ ，其主方程为

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} (ij)^\lambda c_i c_j - k^\lambda c_k \sum_i i^\lambda c_i.$$

假设总粒子数 N 很大，因而主方程是良好近似；这里 $c_k = N_k/N$ ， N_k 是质量为 k 的团簇平均数.

(a) 在短时间内忽略损失项，证明 $c_k \simeq A_k t^{k-1}$ ，其中系数满足递推关系

$$(k-1)A_k = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} (ij)^\lambda A_i A_j$$

对 $k \geq 2$ 成立，且 $A_1 = 1$.

(b) 确定这一递推关系的主导贡献，由此推知质量为 k 的团簇平均数为

$$N_k = N c_k \sim N [(k-1)!]^{\lambda-1} t^{k-1}.$$

(c) 利用条件 $N_k = 1$ ，确定 k -聚体首次出现的时间.

(d) 用上述首次出现时间估计凝胶化时间，并证明当 $\lambda > 1$ 时，它是 N 的递减函数. 因而当 $N \rightarrow \infty$ 时，凝胶化瞬间发生.

12.19. 从式 (12.60) 出发，补全平均灭绝时间 (12.61) 的推导步骤.

扩散反应

上一章着重讨论了种群动力学模型，在这些模型中，反应物可以看作充分混合，动力学也只由全局密度表征。本章研究扩散控制反应（diffusion-controlled reaction），其中分子扩散限制了反应物彼此相遇的速率。在这种情形下，空间梯度与空间涨落对动力学起着至关重要的支配作用。正如本章将要看到的，空间维数对于判定这些非均匀性的重要程度具有关键作用。

13.1 空间维数的作用

当空间维数 d 超过某个临界维数（critical dimension） d_c 时，扩散分子倾向于保持充分混合。这种有效混合源于高空间维数中扩散的暂留性（transience）：一个分子与远邻反应的可能性几乎同与近邻反应一样大。由于这种有效混合，空间涨落的作用可以忽略，最终得到平均场动力学。反之，当 $d < d_c$ 时，邻近反应物以很高概率发生反应。这种局域性会使大尺度非均匀结构逐渐形成，即使初态均匀亦是如此，从而使动力学的平均场描述失效。

为了在一个简单背景下说明空间维数的作用，考虑由同种扩散粒子组成的气体，其粒子发生不可逆湮灭（annihilation）或并合（coalescence）（另见原书第 1.2 节）。设每个粒子的半径为 R 、扩散率为 D 。在一个典型反应时间内，浓度 c 的改变量正比于两个粒子接触的概率，而反应时间是反应速率的倒数。若假定空间均匀，则相遇概率可分解为单粒子密度的乘积；同时，由量纲分析（原书第 1.2 节）以及原书第 2.7 节的推导，两个扩散粒子的反应速率标度为 $k \sim DR^{d-2}$ 。因而密度的演化满足¹⁶²

$$\frac{dc}{dt} = -kc^2, \quad (13.1)$$

其渐近解为 $c \simeq (kt)^{-1} \sim (DR^{d-2}t)^{-1}$ 。

当 $d > 2$ 时，反应速率是粒子半径的增函数，因此浓度是 R 的减函数。这些结果符合直觉——较大的粒子应当更容易反应。然而对于 $d = 1$ ，上述预言显然不正确。直观上，一维情形下粒子半径不可能影响渐近行为——只有相邻反应物之间的间距才重要。因而浓度只依赖 D 和 t ，量纲分析给出一维中的 $c \sim (Dt)^{-1/2}$ 。得到这一结果、并同时理解临界维数处密度衰减的另一种方法，是回想 $d \leq 2$ 时反应速率会获得如下时间依赖性（见原书第 2.7 节式 (2.89)）：

$$k(t) \sim \begin{cases} D^{d/2}t^{(d-2)/2}, & d < 2, \\ D/\ln(Dt/R^2), & d = 2, \\ DR^{d-2}, & d > 2. \end{cases} \quad (13.2)$$

¹⁶²湮灭与并合的速率方程相差因子 2，但这不会定性影响动力学。

$d \leq 2$ 维中反应速率的这种时间依赖来自扩散的常返性 (recurrence), 它会系统性地耗尽吸收体附近的反应物密度. 将这一形式的 $k(t)$ 代入速率方程 (13.1), 得到密度的渐近行为

$$c \sim \begin{cases} (Dt)^{-d/2}, & d < 2, \\ (Dt)^{-1} \ln(Dt/R^2), & d = 2, \\ (DR^{d-2}t)^{-1}, & d > 2. \end{cases} \quad (13.3)$$

因此, 只要 $d \leq d_c = 2$, 密度的衰减就慢于平均场预言 $c \sim t^{-1}$. 所以扩散控制的单组分湮灭的临界维数是 $d_c = 2$. 这个结果看起来或许有些学究气, 因为现实世界是三维的. 然而, 对许多扩散控制反应而言, 平均场描述在三维中已经失效. 最突出的例子或许是扩散控制的双组分湮灭, 其 $d_c = 4$, 我们将在第 13.3 小节讨论.

预言 (13.3) 是单组分湮灭所特有的, 但其定性特征却具有普遍性. 也就是说, 对大多数不可逆反应, 都存在一个临界维数 d_c , 并有:

- 当 $d < d_c$ 时, 平均场方法不正确; 真实衰减更慢.
- 在边缘情形 $d = d_c$, 平均场方法几乎正确. 平均场方法通常给出正确的主导因子 (一般是幂律), 但往往漏掉一个对数前因子.
- 当 $d > d_c$ 时, 平均场近似给出渐近正确的预言.

因此, 对扩散控制的不可逆反应, 密度通常表现为

$$c \sim \begin{cases} t^{-\beta(d)}, & d < d_c, \\ t^{-\beta_c} (\ln t)^\gamma, & d = d_c, \\ t^{-\beta_c}, & d > d_c, \end{cases} \quad (13.4)$$

其中当 $d < d_c$ 时 $\beta(d) < \beta_c$, 并定义 $\beta_c \equiv \beta(d_c)$. 指数 $\beta(d)$ 不仅小于 β_c , 而且通常在区间 $d < d_c$ 上是 d 的严格增函数. 单组分湮灭和双组分湮灭中的 $\beta(d) = d/2$ 与 $\beta(d) = d/4$ 分别体现了这种依赖性. 在临界维数处, 指数 γ 非负, 因为平均场描述要么慢了一个对数因子 (例如临界维数 $d_c = 2$ 的单组分湮灭, 此时 $\gamma = 1$), 要么就是正确的 (例如临界维数 $d_c = 4$ 的双组分湮灭, 此时 $\gamma = 0$).

单组分与双组分湮灭的临界维数 $d_c = 2$ 和 $d_c = 4$ 十分常见. 在平衡临界现象和随机游走中, 这两个维数也会出现反常行为. 例如, $d \leq 2$ 时随机游走的常返性与 $d > 2$ 时的暂留性 (原书第 2.5 节) 实质上决定了单组分湮灭的临界维数. 临界维数 $d_c = 4$ 则刻画了许多相互作用扩散系统, 例如自回避随机游走.

例 13.1 (自回避随机游走): 在晶格上的离散时间自回避随机游走 (self-avoiding random walk) 中, 如果一个随机游走者的某个随机近邻格点此前未被访问过, 它就跳到该格点. 为了恰当描述自回避随机游走, 我们必须追踪其完整轨迹. 这种无限记忆使自回避随机游走远比简单随机游走复杂. 尽管如此, 除了三维情形的指数目前仅有数值结果外, 自回避随机游走的渐近行为已得到相当充分的理解¹⁶³. 经过 $t \gg 1$ 个时间步后, 对所有可

¹⁶³Flory 公式 $\nu = 3/(d+2)$ 是一个极好的近似; 它在一维严格成立, 在二维碰巧也严格成立, 并在临界维数处再次变为严格结果.

能路径平均的自回避随机游走位移增长为

$$R \sim \begin{cases} t, & d = 1, \\ t^{3/4}, & d = 2, \\ t^\nu \text{ 且 } \nu \simeq 0.59, & d = 3, \\ t^{1/2}(\ln t)^{1/8}, & d = 4, \\ t^{1/2}, & d > 4. \end{cases}$$

因此临界维数为 $d_c = 4$. ◇

是否存在临界维数既非二也非四的情形？下面给出两个例子，其中临界维数分别取极端值 $d_c = 1$ 和 $d_c = \infty$.

例 13.2 (三粒子反应)： 考虑一种单组分扩散控制过程，只有当三个粒子接触时才发生反应；例如三粒子湮灭 $A + A + A \rightarrow \emptyset$ ，或三粒子并合 $A + A + A \rightarrow A$. 三粒子过程看似人为，但我们已经看到它们会出现在团簇动力学（原书第 8.8 节）与极值动力学（原书第 9.7 节）中. 此外，两个分子之间的大多数生物反应都需要催化剂存在. 这些虽然不是单组分过程，却确实涉及至少三个分子.

现在利用速率方程和量纲分析说明 $d_c = 1$. 与二元反应一样，写出（平均场）速率方程

$$\frac{dc}{dt} = -kc^3,$$

其渐近解为 $c \simeq (2kt)^{-1/2}$. 接着用量纲分析以半径¹⁶⁴和扩散常数表示反应速率： $k \sim DR^{2d-2}$. 因而

$$c \simeq (2kt)^{-1/2} \sim \frac{1}{R^{d-1}\sqrt{Dt}}.$$

当 $d > 1$ 时，对 R 的这种依赖是合理的；而当 $d < 1$ 时，它显然错误. 因此我们断定 $d_c = 1$. 事实表明，在临界维数处存在对数修正：

$$c \sim \sqrt{\frac{\ln(Dt/R^2)}{Dt}}, \quad d = 1.$$

这个例子说明，把维数 d 看作实数是有用的，尽管从物理上说它必须是三个整数 $d = 1, 2, 3$ 之一. 确实，通过把空间维数延拓到非物理区间 $d < 1$ ，我们能够预言 $d_c = 1$. 为了得到 $d_c = \infty$ 的反应-扩散过程（即平均场预言在所有维数均不正确），必须确保不存在混合. 下一个例子很简单. ◇

例 13.3 (俘获反应)： 考虑一种含有不动陷阱以及彼此不相互作用的扩散粒子的介质. 每当粒子碰到陷阱，它就被吸收. 自然可假设粒子没有大小，而半径相同的球形陷阱以浓度 ρ 随机分布在系统中. 粒子间没有相互作用，因此可以只研究单粒子问题. 乍看之

¹⁶⁴我们以一种显然的方式定义三体反应过程：只要三个粒子的中心彼此距离均不超过 R ，它们就发生反应. 在晶格表述中，只要三个粒子占据同一格点就发生反应；此时晶格间距扮演 R 的角色.

下，问题似乎很简单——如果知道所有陷阱的位置和粒子的初始位置，就只须求解在所有陷阱表面施加吸收边界条件的扩散方程，再对所有初始位置平均，从而确定存活概率 $S(t)$ 。然而，这一边界极其复杂，无法用如此直接的方法提取有意义的结果。

平均场描述基于速率方程

$$\frac{dS}{dt} = -k\rho S, \quad (13.5)$$

它给出密度的指数衰减

$$S = e^{-k\rho t}. \quad (13.6)$$

下一小节将看到，这一预言在所有维数都不成立；正确的渐近形式是

$$S \sim \exp[-\text{常数} \times \rho^{2/(d+2)} (Dt)^{d/(d+2)}]. \quad (13.7)$$

平均场预言在渐近上不正确，是因为陷阱不动，其初始位置中的无序永久保持不变。换言之，这种无序被淬火 (quenched)，混合也就永远不会发生。◇

我们在原书第 5.5 节研究过的如下岛生长模型，是另一个 $d_c = \infty$ 的反应-扩散过程例子。

例 13.4 (岛生长模型)： 这里，每个团簇占据一个晶格格点。单体可动，而岛 (质量 ≥ 2 的团簇) 不动。用符号表示为



在平均场层次，控制速率方程

$$\frac{dM}{dt} = -2M^2 - MI, \quad \frac{dI}{dt} = MI$$

预言单体密度指数衰减 (这一计算是原书习题 5.5 的内容)。岛生长模型类似于俘获反应，只不过岛 (扮演陷阱的角色) 是动态产生的；如果初始时没有岛，它们会在演化过程中出现。岛的空间分布由这一过程产生，而非由初始条件给定 (后者是俘获反应的情形)，并且单体密度的精确衰减尚未算出。这种衰减肯定依赖空间维数，并应类似于刻画俘获反应的式 (13.7)。这些事实表明，临界维数必定是无穷大，即 $d_c = \infty$ 。◇

最后说明如何在扩散控制反应中人为调节空间维数。

例 13.5 (非整数维数)： 考虑一个彼此不相互作用的被动粒子系统，这些粒子扩散并受速度场 $\mathbf{V} \equiv \mathbf{V}(\mathbf{r}, t)$ 驱动。粒子密度 $c \equiv c(\mathbf{r}, t)$ 由对流-扩散方程描述：

$$\frac{\partial c}{\partial t} + (\mathbf{V} \cdot \nabla)c = D\nabla^2 c.$$

对于径向速度场 $\mathbf{V} = V(r)\mathbf{r}/r$ 和径向对称初始条件，密度 $c = c(r, t)$ 的对流-扩散方程化为

$$\frac{\partial c}{\partial t} + V \frac{\partial c}{\partial r} = D \left(\frac{\partial^2 c}{\partial r^2} + \frac{d-1}{r} \frac{\partial c}{\partial r} \right).$$

现在设想径向速度场与到原点的距离成反比，即 $V = Q/(2\pi r)$ 。此时，对流项可通过移动维数而吸收到扩散项中。因而可将对流-扩散过程解释为非整数维空间中的纯扩散。径向速度场 $V = Q/(2\pi r)$ 在二维中很自然，它满足连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$ ，并对应于强度为 Q 的点源所诱导的流动。因此考虑二维情形 $d_{\text{phys}} = 2$ ，速度场为 $V = Q/(2\pi r)$ 。这个二维空间中的对流-扩散过程，在数学上由未必为整数的虚拟维数 d_{fict} 中的扩散方程描述：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 c}{\partial r^2} + \frac{d_{\text{fict}} - 1}{r} \frac{\partial c}{\partial r} \right), \quad d_{\text{fict}} = 2 - \frac{Q}{2\pi D}.$$

对于源流 ($Q > 0$)，虚拟维数小于物理维数，即 $d_{\text{fict}} < 2$ ；汇流 ($Q < 0$) 则相反。 $\diamond$

13.2 俘获反应

在俘获反应中，粒子扩散，并在接触随机分布于整个系统中的陷阱时被吸收。一个粒子“存活”到时刻 t 的概率是多少？一种朴素的研究方法，是用有效平均介质取代具体的陷阱构型。这种替换（见上一小节的例 13.2）导致存活概率随时间指数衰减，即式 (13.6)。这个预言是错的。我们或许会尝试改进这一描述：在求解式 (13.5) 时被视作常数的反应速率，实际上在 $d \leq 2$ 时会产生时间依赖。以式 (13.3) 给出的 $k(t)$ 求解式 (13.5)，得到渐近形式

$$\ln S \sim -\rho \times \begin{cases} (Dt)^{d/2}, & d < 2, \\ Dt / \ln(Dt/R^2), & d = 2, \\ DR^{d-2}t, & d > 2, \end{cases} \quad (13.8)$$

这似乎意味着 $d_c = 2$ 。有效介质近似 (13.8) 更接近真实渐近形式，却仍然不正确。预言 (13.6) 和 (13.8) 之所以错误，有着有趣的原因。正如下面将讨论的，陷阱空间分布中的极端涨落使存活概率的衰减慢于指数律。这种反常的慢衰减只在很长时间后才出现，此时密度已经小到趋于零。因而，极端涨落尽管在理论上至关重要，其实际影响却很有限。

一维精确解

一维情形最能体现俘获反应的本质。为得到平均存活概率，首先需要确定指定陷阱构型下扩散粒子的存活概率，然后对游走的所有起点平均，最后再对所有陷阱构型平均。在一维中，这一计算并不困难，因为一个扩散粒子只“看到”由其两侧最近陷阱所限定的单个禁闭区间。假设粒子位于 x_0 ，最近的陷阱位于 $x = 0$ 与 $x = L$ 。对此构型， $t > 0$ 时的精确浓度由 Fourier 级数给出（习题 13.1）：

$$c_L(x, t | x_0) = \frac{2}{L} \sum_{n \geq 1} \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x_0}{L} e^{-(n\pi)^2 Dt/L^2}. \quad (13.9)$$

现在对所有初始粒子位置平均，并对区间内所有最终位置积分，从而求得区间 $[0, L]$ 内的存活概率：

$$\begin{aligned}\overline{S_L(t)} &= \frac{1}{L} \int_0^L \int_0^L c_L(x, t | x_0) dx dx_0 \\ &= \frac{8}{\pi^2} \sum_{m \geq 0} \frac{1}{(2m+1)^2} e^{-(2m+1)^2 \pi^2 D t / L^2},\end{aligned}\quad (13.10)$$

其中上横线表示对所有起始位置平均. 最后，对无陷阱区间长度的分布取 $\overline{S_L(t)}$ 的平均，得到构型平均的存活概率. 若陷阱以密度 ρ 随机分布，则区间 $[0, L]$ 内没有陷阱、而 L 与 $L + dL$ 之间存在陷阱的概率为 $P(L) = e^{-\rho L} \rho dL$. 因而，平均存活概率的形式解是对游走的所有起点以及所有无陷阱区域的二重平均：

$$S(\tau) \equiv \langle \overline{S_L(t)} \rangle = \frac{8}{\pi^2} \int_0^\infty d\ell \sum_{m \geq 0} \frac{1}{(2m+1)^2} \exp \left[-\frac{(2m+1)^2 \tau}{2\ell^2} - \ell \right], \quad (13.11)$$

其中尖括号表示对所有区间长度平均，并用无量纲变量

$$\tau = 2\pi^2 \rho^2 D t, \quad \ell = \rho L$$

取代 t 与 L .

S 的时间依赖颇为微妙，在长时和短时极限具有不同的行为. 先考察 S 的长时行为，此时上述级数的第一项占主导. 只保留这一主导项，得到

$$S(\tau) \simeq \frac{8}{\pi^2} \int_0^\infty d\ell e^{f(\ell)}, \quad f(\ell) = -\frac{\tau}{2\ell^2} - \ell.$$

函数 $f(\ell)$ 在 $\ell_* = \tau^{1/3}$ 处有一个峰；当 $\tau \rightarrow \infty$ 时，该峰逐渐变尖. 因此可用 Laplace 方法确定 S 的长时行为，最终结果为（习题 13.2）

$$S(\tau) \simeq \frac{8}{\pi^2} \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \tau^{1/6} \exp \left(-\frac{3}{2} \tau^{1/3} \right), \quad \tau \rightarrow \infty. \quad (13.12)$$

这个令人惊讶的拉伸指数（stretched exponential）渐近衰减，源于找到大型无陷阱区域的指数小概率与粒子在这种区域中具有很长寿命之间的竞争. 对这两个特征作最优化，等价于使 $f(\ell)$ 最大. 这一最大化预言，最优无陷阱区间的长度 ℓ_* 标度为 $\tau^{1/3}$.

对于存活概率的短时行为，先对式 (13.11) 关于 τ 求导更为简单：

$$\frac{dS}{d\tau} = -\frac{8}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{e^{-\ell}}{2\ell^2} d\ell \sum_{m \geq 0} \exp \left[-\frac{(2m+1)^2 \tau}{2\ell^2} \right]. \quad (13.13)$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时，可用积分代替求和：

$$\sum_{m \geq 0} \exp \left[-\frac{(2m+1)^2 \tau}{2\ell^2} \right] \simeq \int_0^\infty dm \exp \left(-\frac{2\tau m^2}{\ell^2} \right) = \sqrt{\frac{\pi \ell^2}{8\tau}}. \quad (13.14)$$

因此式 (13.13) 变为

$$\frac{dS}{d\tau} \simeq -\frac{2}{\pi^2} \sqrt{\frac{\pi}{2\tau}} \int_{\sqrt{\tau}}^{\infty} \frac{e^{-\ell}}{\ell} d\ell. \quad (13.15)$$

积分下限此时是 $\ell = \sqrt{\tau}$ 而不是 $\ell = 0$, 因为只有当 $\tau \ll \ell^2$ 时, 才能用积分代替求和. 式 (13.15) 中积分的主导行为为 $\ln(\tau^{-1/2})$, 故 $dS/d\tau \simeq -(2\pi^3\tau)^{-1/2} \ln(1/\tau)$, 由此得到

$$S(\tau) \simeq 1 - \sqrt{\frac{2\tau}{\pi^3}} \ln(1/\tau), \quad \tau \rightarrow 0. \quad (13.16)$$

短时行为与长时行为之间的交叉很平缓. 因而, 从实验数据或模拟中辨认出长时渐近行为十分困难. 只有借助专门为探测存活概率真正变得极其微小之区域而设计的巧妙模拟技术, 才能观察到 $\exp(-t^{1/3})$ 的渐近存活概率.

一般空间维数

可以把一维的最优涨落论证推广到任意空间维数, 从而给出渐近存活概率的一个下界. 我们将论证, 在陷阱浓度很小的极限下, 这一下界在渐近意义上是精确的. 不失一般性, 考虑一个从原点出发的粒子. 对于一个特定陷阱构型, 忽略所有陷阱并放置一个以原点为中心的吸收球面, 其半径等于到最近陷阱的距离, 显然就给出了存活概率的下界 (图 13.1(a)). 对这个内切球, 存活概率很容易计算. 必须求解扩散方程, 并施加边界条件 $c(|\mathbf{r}| = a, t) = 0$ 和初始条件 $c(\mathbf{r}, t = 0) = \delta(\mathbf{r})$. 通过分离变量, 解可写成如下本征函数展开 (习题 13.3):

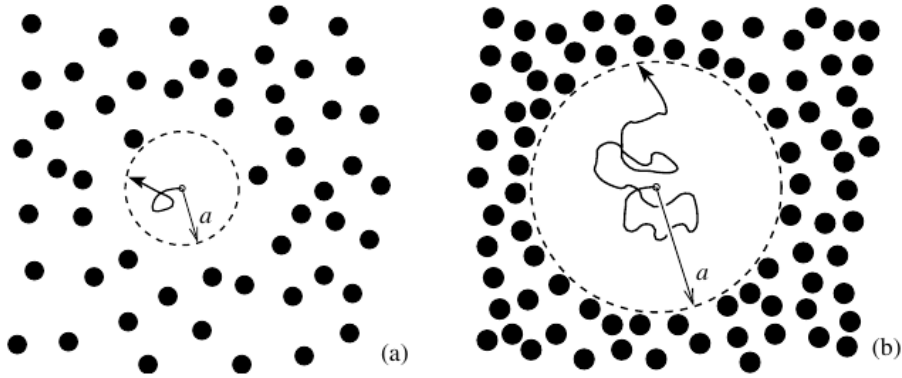


图 13.1: (a) 陷阱 (圆点) 的一种构型, 以及一条始终位于无陷阱内切球形区域中的扩散轨迹; 该区域以粒子初始位置为中心、半径为 a . (b) 随着半径 a 增大, 无陷阱区域逐渐变得更接近球形.

$$c(r, t) = \sum_{n \geq 1} A_n x^\nu J_\nu(\lambda_n x) e^{-\lambda_n^2 D t / a^2}, \quad x = \frac{r}{a}. \quad (13.17)$$

这里 J_ν 是阶数 $\nu = (2-d)/2$ 的 Bessel 函数, λ_n 是该 Bessel 函数的第 n 个零点, 而振幅 A_n 由初始条件确定.

现在对所有陷阱构型平均. 这一过程等价于对无陷阱球形区域的半径平均. 存在半径为 r 的无陷阱球的概率为 $e^{-\rho V}$, 其中 $V = V_d r^d$ 是半径为 r 的 d 维球的体积. 与一维情形一样, 长时极限下级数 (13.17) 的第一项占主导, 因此存活概率的下界为

$$S(t) \gtrsim \int_0^\infty \exp(-\lambda_1^2 Dt/a^2 - \rho V_d a^d) \rho \Omega_d a^{d-1} da, \quad (13.18)$$

其中 Ω_d 是单位 d 维球的表面积.

现在用 Laplace 方法确定这一积分的渐近行为. 细节与一维情形平行, 最终结果为

$$\ln S \simeq -C_d \rho^{2/(d+2)} (Dt)^{d/(d+2)}, \quad C_d = \frac{d+2}{d} \left(\frac{\lambda_1^d \Omega_d}{2} \right)^{2/(d+2)}. \quad (13.19)$$

因此, 渐近行为只依赖最小本征值 λ_1 . 在二维中, λ_1 是 Bessel 函数 J_0 的最小正零点; 数值上 $\lambda_1 \doteq 2.4048$. 在三维中, $\lambda_1 = \pi/2$, 渐近式 (13.19) 变成

$$\ln S \simeq -\frac{5}{3} \left(\frac{\pi^2}{2} \right)^{4/5} \rho^{2/5} (Dt)^{3/5}.$$

与一维情形一样, 这种拉伸指数衰减无法由小陷阱密度极限下的微扰展开等传统方法得到; 而且, 在密度已经衰减到趋于零之前, 也无法探测到渐近存活概率.

最后来判断下界 (13.19) 的优劣; 引人注目的是, 式 (13.19) 是精确渐近式¹⁶⁵. 这个性质绝非显然——在本征函数展开中只保留主导项不会减小渐近结果, 但人为放置一个半径等于到最近陷阱距离的球形吸收边界, 显然会降低存活概率. 比较实际空区和其最大内切球. 在长时极限, 给出主导贡献的空区本身也很大; 正如图 13.1(b) 所示, 它们显然会越来越接近球形. 这一特征在直觉上很清楚, 却难以证明. 因此, 下面给出球形最优性的另一种论证.

粒子存活的最佳机会, 是身处一个大空区. 处在这种空区中会提高存活概率, 但增大空区尺寸又会降低该空区存在的概率; 二者竞争选出了最优空区. 在较高维数, 空区不仅体积不同, 形状也不同. 在任意一个体积很大的空区 $\mathcal{V}$ 内, 记 $V = \text{vol}(\mathcal{V})$ (即 $\rho V \gg 1$), 具有吸收边界条件的扩散方程之解可写为本征函数展开

$$c(\mathbf{r}, t) = \sum_{n \geq 1} A_n \Phi_n(\mathbf{r}) e^{-\Lambda_n^2 Dt}, \quad (13.20)$$

其中本征值和本征函数由带 Dirichlet (吸收) 边界条件的 Laplace 算子确定:

$$\nabla^2 \Phi_n = -\Lambda_n^2 \Phi_n, \quad \Phi_n|_{\partial \mathcal{V}} = 0.$$

量纲分析告诉我们, $\Lambda_n = V^{-1/d} \lambda_n$, 其中无量纲本征值 λ_n 与空区体积无关. 重复如今已很标准的论证, 写出长时渐近形式

$$S \sim \int \exp(-\lambda_1^2 Dt/V^{2/d} - \rho V) \rho dV,$$

¹⁶⁵ 这里取陷阱所占体积分数可以忽略的极限, 即 $\rho R^d \rightarrow 0$.

并得到

$$\ln S \simeq -B_d \rho^{2/(d+2)} (\lambda_1^2 D t)^{d/(d+2)}, \quad B_d = \left(\frac{d}{2}\right)^{2/(d+2)} + \left(\frac{2}{d}\right)^{d/(d+2)}. \quad (13.21)$$

最慢的衰减（它支配渐近行为）对应于第一本征值 λ_1 最小的空区。已知这种空区为球形¹⁶⁶。

13.3 双组分湮灭

在双组分湮灭（two-species annihilation）中，扩散的互补组分 A 与 B 彼此湮灭，而同组分粒子不相互作用。这种反应的物理例子包括半导体中的电子-空穴复合，以及宇宙学背景中的物质-反物质湮灭。扩散控制双组分湮灭最引人注目的方面或许是密度随时间衰减得极慢——当两种组分的初始密度相等时，对空间维数 $d < 4$ ，密度按 $t^{-d/4}$ 衰减。这种衰减慢于速率方程预言的 t^{-1} ，也慢于 $d < 2$ 时单组分反应的 $t^{-d/2}$ 衰减。之所以出现反常的慢动力学，是因为异种反应物会组织成不断粗化的畴镶嵌（图 13.2）。结果，反应只能沿畴边界发生，而不能均匀发生于整个系统。反应被限制在整个系统的一小部分，正是密度缓慢衰减的根源。把原书第 1.3 节的启发式论证化为严格陈述，已经证明了 $t^{-d/4}$ 的密度衰减。尽管我们从启发式和严格方法中都已了解不少，渐近行为的振幅与密度的完整函数形式仍未知；即便在一维，这仍是一个艰巨挑战。

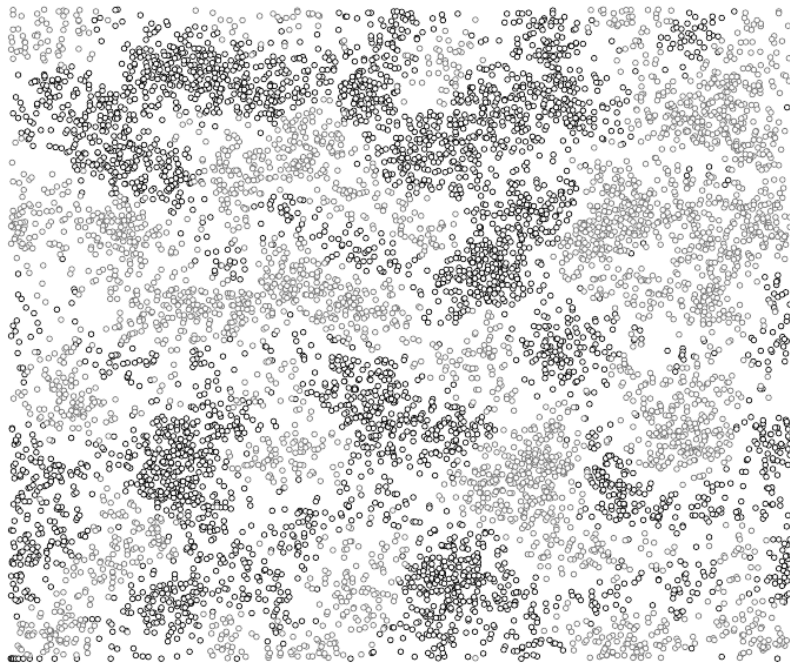


图 13.2: 二维双组分湮灭中的粒子位置快照。眯起眼睛观察本图，应能看出三个彼此独立的长度尺度：相邻同组分粒子之间的短间距、特征畴尺度，以及异种畴之间的界面宽度。

¹⁶⁶ 这由 Faber-Krahn 定理保证。

$t^{-d/4}$ 密度衰减的一个基本推论是，在临界维数以下，相邻粒子之间的平均距离以一种普适的（即与维数无关的）方式增长： $\ell \sim c^{-1/d} \sim t^{1/4}$ 。人们或许会猜测，长度尺度 ℓ 唯一刻画了双组分湮灭中不断粗化的畴镶嵌。然而图 13.2 表明，这一预想是错误的。本小节余下部分将利用启发式方法论证，双组分湮灭中的粗化镶嵌至少由三个长度尺度刻画。

三个尺度的存在在一维中最容易理解：长时极限下，系统组织成 A 畴与 B 畴交替排列的形式（图 13.3）。畴的典型长度为

$$L \sim \sqrt{Dt}. \quad (13.22)$$

这一尺度的起源是：扩散输运保证在时刻 t 、尺度 $L \sim \sqrt{Dt}$ 上存在有效混合，于是这种畴中起初处于局部少数的组分会被消灭。在这一空间尺度上，每种组分的平均初始粒子数为 $c(0)L$ ，而涨落量级为 $\sqrt{c(0)L}$ ，所以时刻 t 畴内的密度为

$$c \sim \frac{\sqrt{c(0)L}}{L} \sim \sqrt{c(0)} (Dt)^{-1/4}, \quad (13.23)$$

这正是原书第 1.3 节给出的结果。利用式 (13.23) 和关系 $\ell \sim c^{-1}$ ，相邻同组分粒子之间的典型距离为

$$\ell_{AA} = \ell_{BB} \sim [c(0)]^{-1/2} (Dt)^{1/4}. \quad (13.24)$$

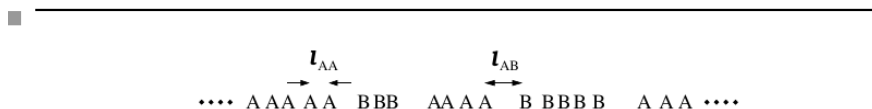


图 13.3: 一维双组分湮灭的三个基本长度尺度示意图：畴尺度 $L \sim t^{1/2}$ ；粒子间距 $\ell_{AA} = \ell_{BB} \sim t^{1/4}$ ；以及畴间耗尽区尺度 $\ell_{AB} \sim t^{3/8}$ 。

于是至少有两个尺度：粒子间距 $\ell_{AA} = \ell_{BB}$ 与畴尺度 L 。稍显意外的是，还存在第三个独立尺度 ℓ_{AB} ，它刻画相邻异种粒子之间的间距，等价地也刻画相邻畴之间的间距（图 13.3）。为确定 ℓ_{AB} ，注意一个典型 AB 对在 $\Delta t \sim \ell_{AB}^2/D$ 的时间内反应。单位长度的反应数约为每个畴发生一次反应，即量级为 $(Dt)^{-1/2}$ 。因而浓度的变化率为

$$\frac{dc}{dt} \sim \frac{\Delta c}{\Delta t} \sim -\frac{(Dt)^{-1/2}}{\ell_{AB}^2/D}. \quad (13.25)$$

另一方面， dc/dt 可由式 (13.23) 独立确定。把这一结果与式 (13.25) 联立，得到

$$\ell_{AB} \sim [c(0)]^{-1/4} (Dt)^{3/8}. \quad (13.26)$$

渐近地， $\ell_{AB} \gg \ell_{AA} = \ell_{BB}$ ，但 $\ell_{AB} \ll L$ 。这一特征可以看作异种粒子之间有效排斥的表现；图 13.2 中异种畴之间清晰可见的空白区域就是证据。

这套推理可以推广到二维。同样，在量级为 $\Delta t \sim \ell_{AB}^2/D$ 的时间内，畴外围的所有粒子都将发生相互作用。这类粒子的数目约等于畴周长除以外围粒子间距。一个微妙之

处是，这些粒子的间距为 ℓ_{AB} 而非 ℓ_{AA} 。因而外围粒子的浓度量级为 $[(Dt)^{1/2}/\ell_{AB}]/Dt$ 。有了这些要素，式 (13.25) 的二维对应式为

$$\frac{dc}{dt} \sim \frac{\Delta c}{\Delta t} \sim -\frac{[(Dt)^{1/2}/\ell_{AB}]/Dt}{\ell_{AB}^2/D}. \quad (13.27)$$

再次利用式 (13.23) 给出的已知 $c(t)$ ，得到

$$\ell_{AB} \sim [c(0)]^{-1/6}(Dt)^{1/3}. \quad (13.28)$$

在二维以上，随机游走具有暂留性，我们再也不能保证所有外围粒子都在量级为 ℓ_{AB}^2/D 的时间内反应。对这里的启发式论证作推广并结合数值证据可知， ℓ_{AB} 距离的反常标度在三维消失，因而 $\ell_{AB} \sim \ell_{AA} \sim t^{1/4}$ 。

当 $d > 4$ 时，反应物组织成单组分畴的结构会瓦解，因为这种畴对异种入侵者变得透明。例如，考虑把一个 A 粒子置于线性尺度为 L 的 B 畴中心后会发生什么。由式 (13.23)，这种畴中 B 的局部浓度量级为 $L^{-d/2}$ 。 A 入侵者需要 L^2 个时间步才能离开该畴，在此期间它会访问 L^2 个不同格点（仍假定 $d > 4$ ）。在每个格点， A 粒子以量级为 B 浓度 $L^{-d/2}$ 的概率发生反应。因而， A 粒子在离开畴以前与任一 B 粒子反应的概率量级为 $L^{(4-d)/2}$ 。当 $d > 4$ 时，这一概率随 $L \rightarrow \infty$ 而趋于零，所以畴对异种粒子透明，系统因而保持空间均匀。

扩散反应的模拟

模拟扩散反应的一种朴素方法是：随机选取一个反应物，让它扩散一小段距离（或跳到一个随机近邻格点），如果移动后的粒子进入另一反应物的反应半径就执行反应。在密度持续下降的不可逆反应中，这种方法会变得低效到无法使用。随着反应物彼此相距越来越远，大多数跳跃事件都不会改变反应物密度。因而，朴素模拟把绝大多数时间花在执行扩散步上，几乎不花时间执行真正重要的反应步。

事件驱动模拟（event-driven simulation）缓解了这一缺点，因为它确保每个更新步都对应一个反应事件。为简单起见，专门考虑一维环上的湮灭 $A + A \rightarrow \emptyset$ ；不过只需多做一点工作，下面的方法就可推广到任意空间维数。对给定的粒子空间分布，根据原书第 2.6 节，我们知道任意最近邻粒子对发生碰撞的首达时间分布。因此可以立即把时间推进到第一次碰撞的时刻，并移除相应的反应粒子对。在这一碰撞时间内，所有其他粒子都按自由扩散的 Gaussian 概率分布传播到新位置。这样，随着系统越来越稀，一个更新步就对应越来越大的物理时间增量。

这里有一条重要教训：任何应用都绝对不应逐个模拟随机游走的运动。由于随机游走的首达性质已知，总能避免通过盲目的逐步跳跃来构造扩散粒子的路径。相反，时间更新应由系统中的重要物理事件来定义。

13.4 一维单组分反应

一维扩散限制反应十分特殊，因为它们常常可以精确求解。本节给出两类经典单组分反应的精确解：不可逆并合 $A + A \rightarrow A$ ，以及湮灭 $A + A \rightarrow \emptyset$ 的不可逆情形和稳态情形。

不可逆并合 $A + A \rightarrow A$

在并合过程中，粒子以我们取作 $1/2$ 的速率在最近邻格点之间跳跃。每当一个粒子跳到已占据格点，两个粒子就并合成一个粒子（图 13.4）。

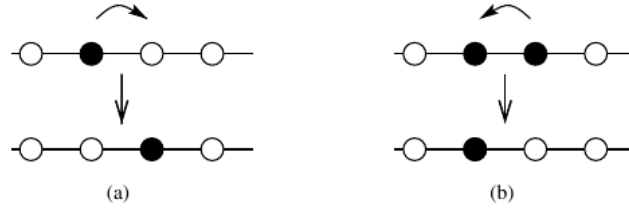


图 13.4: 一维并合: (a) 以速率 $1/2$ 跳到空格点; (b) 以速率 1 发生并合.

采用空区间方法 (empty interval method) (见原书第 7 章) 分析这一反应很方便; 该方法关注相邻粒子之间的空区. 只有空区端点处的粒子跳跃, 才可能使空区长度增加或减少 1 . 这一事实使我们能够写出一个可解的空区长度分布方程. 令 V_n 为长度为 n 的空区密度. 如图 13.5 所示, 空区长度作一维随机游走, 而空区长度密度按如下方程演化 ($n > 0$):

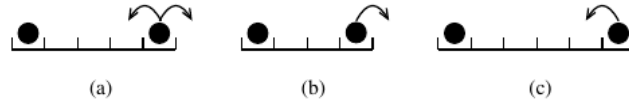


图 13.5: 跳跃导致长度为 $n = 3$ 的空区发生变化. 图中给出了造成损失的跳跃事件 (a), 以及两类增益过程 (b)、(c).

$$\frac{dV_n}{dt} = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}. \quad (13.29)$$

注意零长度空区密度的方程为 $dV_0/dt = -2V_0 + V_1$; 施加边界条件 $V_{-1} \equiv 0$ 后, 可把它写成与式 (13.29) 相同的形式, 从而把该方程推广到 $n = 0$.

如原书第 2.1 节所述, 式 (13.29) 的基本解具有 $I_n(2t)e^{-2t}$ 的形式, 其中 I_n 是第一类修正 Bessel 函数 (见原书式 (2.15)). 现在需要选取恰当的基本解组合以满足初始条件. 对每个格点都被占据的典范初态, 空区的初始条件为 $V_n(0) = \delta_{n,0}$. 为满足边界条件 $V_{-1}(t) = 0$, 利用像方法, 在初始时刻于 $n = -2$ 放置一个强度为 -1 的负像. 这样构造后, 边界条件 $V_{-1}(t) = 0$ 自动满足. 叠加初始贡献与像贡献, 空区密度为

$$V_n(t) = [I_n(2t) - I_{n+2}(2t)] e^{-2t} = \frac{n+1}{t} I_{n+1}(2t) e^{-2t}, \quad (13.30)$$

其中用恒等式 $I_{n-1}(x) - I_{n+1}(x) = (2n/x)I_n(x)$ 得到最后一个结果.

由于粒子与空区一一对应, 粒子密度等于所有长度空区的密度之和, 即 $c(t) = \sum_{k \geq 0} V_k(t)$. 因而

$$c = [I_0(2t) + I_1(2t)] e^{-2t} \simeq \frac{1}{\sqrt{\pi t}}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (13.31)$$

这一解的非凡之处在于，只要采取恰当视角，一个相互作用多体系统就化为一维随机游走。在当前情形，关键洞见是把空区长度对应为随机游走的位置。一维反应几乎所有精确解都是这一主题的变奏。

由这一类比，可以立即推断空区长度分布的若干基本性质：

1. 平均空区长度按 $t^{1/2}$ 增长。
2. 出现长度 $x \gg t^{1/2}$ 的长空区之概率按 e^{-ax^2} 衰减。
3. 出现长度 $x \ll t^{1/2}$ 的短空区之概率随 x 线性变化。

最后一个特征体现了反应诱导的粒子间有效排斥；如果没有相互作用，出现长度为 x 的小间隙之概率将按 $e^{-c(t)x}$ 变化。

一维不可逆湮灭

在不可逆湮灭中，每当一个粒子跳到已占据格点，两个粒子都会消失。若每个粒子的跳跃速率为 $1/2$ ，则湮灭速率为 1 ，因为两个相邻粒子中的任一个都可能跳跃并引发反应。不可逆湮灭可解，是因为它等价于零温 Ising-Glauber 模型（原书第 8.5 节）。具体地说，粒子跳跃等价于保持能量的自旋翻转事件，而湮灭等价于降低能量的自旋翻转（图 13.6）。形式上，第 i 个格点的占据数 n_i （格点被占据时 $n_i = 1$ ，否则 $n_i = 0$ ）由对偶晶格上的对应自旋构型通过 $n_i = (1 - s_i s_{i+1})/2$ 给出。因而可以直接借用 Glauber 解的结果来求解湮灭反应。

equivalent spin system, the time dependence of the concentration is (see Eq.

$$c(t) = I_0(2t) e^{-2t} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \quad \text{as } t \rightarrow \infty.$$

ymptotic density is one-half that in coalescence (Eq. (13.31)), as two particles disappear in each annihilation event, while only one particle disappears in each coalescence event. To obtain the long-time behavior by the following physical argument: A random walk of size $\sqrt{Dt}$ after a time t . Because of annihilation, the number of particles remaining in this region must be of the order of 1; if there were more particles, they would have annihilated. Thus the typical spacing between particles is of the order

图 13.6: 一维单组分湮灭：(a) 以速率 $1/2$ 跳到空格点；(b) 以速率 1 发生湮灭。图中还给出了等价的 Ising 自旋表示，其中一对取向相反的自旋等价于位于二者之间的畴壁粒子。

对于初始时完全占据的晶格， $c(0) = 1$ ，它对应等价自旋系统中的反铁磁初态；浓度的时间依赖为（见原书式 (8.58)）

$$c(t) = I_0(2t) e^{-2t} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (13.32)$$

其渐近密度是并合情形式 (13.31) 的一半，因为每次湮灭事件有两个粒子消失，而每次并合只有一个粒子消失。也可由如下物理论证得到长时行为：随机游走在时间 t 后访问一个尺度为 $\sqrt{Dt}$ 的区域。由于湮灭，留在该区域内的粒子数必须为 1 的量级；若粒子

更多，它们早已湮灭。因而粒子之间的典型间距为 $\sqrt{Dt}$ 的量级，浓度则是这一间距的倒数。注意，无论在这个粗略论证还是精确结果中，渐近密度都与初始密度无关。

由空区长度分布与 Ising-Glauber 模型中的畴长度分布之间的对应（原书第 8.5 节，第 255 页），可以知道前者的主要定性特征：

1. 典型空区长度按 $t^{1/2}$ 增长（对应于粒子密度按 $t^{-1/2}$ 衰减）。
2. 长度 $x \ll t^{1/2}$ 的小空区密度随 x 线性变化。
3. 长度 $x \gg t^{1/2}$ 的大空区密度随 x 指数衰减。

这一分布的精确解仍是开放问题。

稳态湮灭

当粒子以恒定速率注入系统时，会产生一个性质仍可精确求解的稳态。一个微妙之处在于，输入的确切性质决定了长时状态代表真正热力学平衡，还是仅仅代表稳态。首先考虑以速率 h 注入相邻粒子对，同时相邻粒子对之间的反应 $A + A \rightarrow \emptyset$ 以速率 1 发生。为什么要考虑这个看似晦涩的例子？由图 13.7(a)，粒子对输入对应于等价 Ising-Glauber 模型中使能量升高的单自旋翻转事件。因而，带粒子对输入的湮灭对应于非零温 Ising-Glauber 模型，我们可以利用后者的已知结果推断带输入反应的性质。

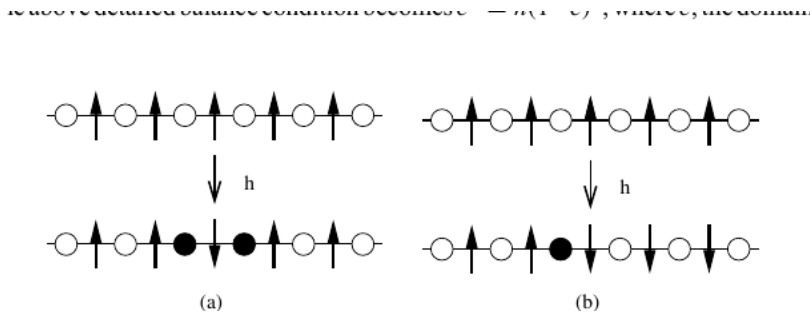


图 13.7: 以下输入之间的等价关系: (a) 以速率 h 输入一对相邻粒子，与 Ising-Glauber 模型中一个使能量升高的事件等价; (b) 以速率 h 输入单粒子，与 Ising-Glauber 模型中一个非局域、使能量升高的事件等价，在该事件中粒子右侧的所有自旋均翻转。

由于粒子对输入对应于平衡自旋系统，细致平衡 (detailed balance) 成立。可以利用这一条件导出平衡密度。由于 $A + A \rightarrow \emptyset\emptyset$ 的速率为 1，而 $\emptyset\emptyset \rightarrow A + A$ 的速率为 h ，细致平衡条件为

$$1 \times P(\dots, 1, 1, \dots) = h \times P(\dots, 0, 0, \dots),$$

其中 $P(\dots, n_{i-1}, n_i, n_{i+1}, \dots)$ 表示占据构型 $\{n_i\}$ 的概率。在热平衡中，Ising 模型的每一对自旋彼此独立，畴壁分布可分解为各畴壁概率的乘积。因而上述细致平衡条件变为 $c^2 = h(1 - c)^2$ ，其中畴壁密度 c 就是粒子密度。所以稳态密度为

$$c = \frac{\sqrt{h}}{1 + \sqrt{h}}. \quad (13.33)$$

回过头看, 上述结果很显然, 因为相邻格点彼此不关联. 对这种格点对而言, 粒子增益率等于找到两个空格点的概率乘以产生速率; 类似地, 粒子损失率等于找到两个已占据格点的概率乘以湮灭速率. 这两个过程给出类似 Langmuir 的演化方程 $dc/dt = -2c^2 + 2h(1-c)^2$, 其平衡解就是式 (13.33).

以速率 h 注入单粒子时, 稳态具有显著不同的性质 (图 13.7(b)). 对单粒子输入, 细致平衡不可能满足, 因为不存在逆转湮灭与输入之效果的过程¹⁶⁷. 因而系统到达一个具有根本性非平衡特征的稳态. 尽管如此, 仍可用 Glauber 形式体系确定该稳态的性质. 当在格点 i 产生一个粒子时, 占据数 n_i 从 0 变为 1. 在等价 Ising-Glauber 模型中, 这种单粒子产生对应于翻转第 i 条键右侧的所有自旋 (图 13.7(b)), 即

$$\dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, s_{i+2}, \dots \xrightarrow{h} \dots, s_{i-1}, s_i, -s_{i+1}, -s_{i+2}, \dots \quad (13.34)$$

每当粒子被加入第 i 个格点且 $1 \leq i \leq k$, 乘积 $g_k \equiv s_0 s_k$ 就改变符号. 因而, $g_k(t + \Delta t) = -g_k(t)$ 的概率为 $hk\Delta t$, 而 $g_k(t + \Delta t) = g_k(t)$ 的概率为 $1 - hk\Delta t$. 所以, 式 (13.34) 过程对关联函数 $G_k = \langle g_k \rangle$ 变化率的贡献为 $-2hkG_k$. 把这一项加到原书式 (8.54) 的 Ising-Glauber 模型关联函数主方程中, 得到

$$\frac{dG_k}{dt} = -2(1 + kh)G_k + G_{k-1} + G_{k+1}, \quad k \geq 1. \quad (13.35)$$

该方程的边界条件为 $G_0 = 1$. 在稳态下, 式 (13.35) 与第一类 Bessel 函数的递推关系¹⁶⁸

$$\frac{2\nu}{x} J_\nu(x) = J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) \quad (13.36)$$

极为相似. 令 $2\nu/x = 2(1 + kh)$, 即可将这一递推式与式 (13.35) 匹配. 这定义了把 (k, h) 与 (ν, x) 联系起来的单参数关系族. 一个简单选择是 $x = 1/h$ 与 $\nu = k + 1/h$, 于是得到 $k \geq 0$ 时的对关联函数

$$G_k(h) = \frac{J_{k+1/h}(1/h)}{J_{1/h}(1/h)}. \quad (13.37)$$

在小输入极限, 利用 Bessel 函数以 Airy 函数表示的渐近行为 $J_\nu(\nu + x\nu^{1/3}) \simeq (2/\nu)^{1/3} \text{Ai}(-2^{1/3}x)$ (原书式 (7.73)), 可将粒子密度表示为

$$c = \frac{1}{2}(1 - G_1) \simeq \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\text{Ai}((2h)^{1/3})}{\text{Ai}(0)} \right], \quad (13.38)$$

再对小 h 把 Airy 函数展开到一阶, 得到

$$c \simeq Ch^{1/3}, \quad C = -2^{-2/3} \frac{\text{Ai}'(0)}{\text{Ai}(0)} = \left(\frac{3}{4} \right)^{1/3} \frac{\Gamma(2/3)}{\Gamma(1/3)} \doteq 0.459248. \quad (13.39)$$

乍看之下, 式 (13.39) 与式 (13.33) 给出的稳态密度有违直觉. 当速率 h 很小时, 粒子对输入给出的密度正比于 $h^{1/2}$; 单粒子输入在单位时间只注入前者一半的粒子, 却给出更大的、正比于 $h^{1/3}$ 的密度. 不过, 粒子对输入中的有效速率会重整化到零, 因为相邻粒子对最终必定湮灭.

¹⁶⁷若粒子被加入一个已占据格点, 则定义为立即发生湮灭, 其结果是该格点变空. 不过, 在所关注的 $h \rightarrow 0$ 极限, 这个 $A \rightarrow \emptyset$ 过程的影响可以忽略.

¹⁶⁸以下许多计算步骤与原书第 7.5 节伴侣蛋白辅助的聚合物易位问题几乎完全相同.

例 13.6 (关联的大距离衰减): 由对关联函数的精确解 (13.37), 只需考察 $k \rightarrow \infty$ 极限. 不过, 与其对精确解取渐近极限, 不如直接处理渐近区域中的控制方程. 在 $k \rightarrow \infty$ 极限, 可用 d^2G/dk^2 代替 $G_{k+1} - 2G_k + G_{k-1}$, 于是稳态下式 (13.35) 变为

$$\frac{d^2G}{dk^2} = 2hkG. \quad (13.40)$$

利用 WKB 方法 (见原书第 7.5 节第 229 页的专栏), 很容易确定这一微分方程¹⁶⁹之解的渐近行为. 结果为

$$G_k \sim \exp\left[-\sqrt{8h/9} k^{3/2}\right].$$

这一衰减快得出乎意料——它甚至快于刻画平衡 Ising 模型的原书式 (8.55) 中的指数衰减. $\diamond$

作为精确分析的对照, 尝试用标度论证理解稳态及趋近该稳态的过程. 在小输入极限, 反应最初是主导机制. 最终, 密度衰减到反应速率与输入速率可比的水平. 定义密度从初始的 $t^{-1/2}$ 衰减交叉到常数水平的时刻为 $t_* \sim h^{-\beta}$. 这两种极限行为包含在标度假设

$$c(h, t) \sim h^\alpha \Phi(h^\beta t), \quad \alpha = \begin{cases} 1/3, & \text{粒子对输入,} \\ 1/2, & \text{单粒子输入} \end{cases} \quad (13.41)$$

中. 为了在 $t \ll t_*$ 时匹配 $c \sim t^{-1/2}$ 的时间衰减, 标度函数必须在 $z \rightarrow 0$ 时具有幂律尾部 $\Phi(z) \sim z^{-1/2}$. 为了在足够短的时间消去对输入速率的依赖, 这一形式意味着指数关系 $\beta = 2\alpha$. 因而断定

$$\beta = \begin{cases} 1, & \text{粒子对输入,} \\ 2/3, & \text{单粒子输入.} \end{cases} \quad (13.42)$$

粒子对输入向稳态的交叉发生在 $t_* \sim h^{-1}$, 显著晚于单粒子输入的 $t_* \sim h^{-2/3}$.

一维聚集

一维聚集可以用空区间方法的推广作解析求解. 这一方法只适用于团簇以质量无关速率跳跃的理想情形. 还假设每个团簇只占据一个格点. 当一个团簇跳到已被另一团簇占据的格点时, 二者立即结合成更大的团簇: $A_i + A_j \rightarrow A_{i+j}$.

不可逆聚集. 令 $c_k(t)$ 为时刻 t 质量为 k 的团簇密度. 考虑每个格点初始都由一个单体占据的初始条件 $c_k(0) = \delta_{k,1}$, 使系统性质具有平移不变性. 为求解 c_k , 引入概率 Q_n^k , 表示连续 n 个格点中所含总质量为 k . 由构造可知 $\sum_{k \geq 0} Q_n^k = 1$, 而 Q_n^0 是长度为 n 的区间中没有质量的概率. 因而 Q_n^0 就是原书第 7 章吸附现象中引入的空区间概率: $E_n = Q_n^0$. 团簇质量分布则恰好等于长度为 1 的区间中含有质量 k 的概率, 即 $c_k = Q_1^k$.

¹⁶⁹式 (13.40) 称为 Airy 方程.

使聚集可解的关键特征是，区间占据概率 Q_n^k 按照与单组分并合中的空区密度相同的离散扩散方程演化。不过，这里的推导比空区密度的推导稍微精细，因为必须同时计入区间长度与所含质量。为写出 Q_n^k 的主方程，还需要条件概率 $\hat{Q}_n^k$ ，它表示连续 n 个格点含有总质量 k 且下一个格点为空。现在用这些条件概率逐项列举右边界跳跃事件改变 Q_n^k 的方式（图 13.8）；左边界给出一组类似贡献。尺寸为 n 、质量为 k 的区间以如下速率获得 (+) 或损失 (-)：

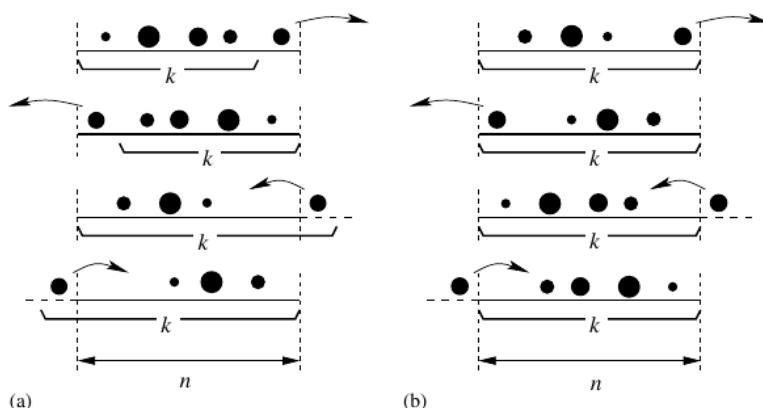


图 13.8: 使长度为 n 的区间中所含总质量为 k 的状态集合发生变化的构型：(a) 造成 Q_n^k 增益的四种过程；(b) 四种损失过程。

- + 一个 n 区间中的质量小于 k ，某团簇跳入该区间，使最终质量等于 k 。因而长度为 $n+1$ 的区间中所含质量必须等于 k 。该事件的速率为 $[Q_{n+1}^k - \hat{Q}_{n+1}^k]/2$ 。两个 Q 之差给出长度为 $n+1$ 的区间含有质量 k 且最右格点被占据的概率。因子 $1/2$ 表示最后这个团簇向左跳跃，从而产生一个含质量 k 的长度 n 区间。
- + 区间质量大于 k ，区间端点处的一个团簇跳出，使最终质量等于 k 。该事件速率为 $[Q_{n-1}^k - \hat{Q}_{n-1}^k]/2$ 。
- 区间质量等于 k ，一个团簇以速率 $-[Q_n^k - \hat{Q}_{n+1}^k]/2$ 跳入其中。
- 区间质量等于 k ，一个团簇以速率 $-[Q_n^k - \hat{Q}_{n-1}^k]/2$ 跳出区间。

把这些跃迁速率相加，条件概率竟然完全抵消！再加入左边界贡献的一组相同项，空区间密度的演化又由离散扩散方程描述：

$$\frac{dQ_n^k}{dt} = Q_{n+1}^k - 2Q_n^k + Q_{n-1}^k, \quad k \geq 0. \quad (13.43)$$

边界条件是 $Q_0^k(t) = 0$ ($k > 0$ ；事实上 $E_0 = Q_0^0 = 1$)，而每个晶格格点初始都被单体占据的条件给出 $Q_n^k(0) = \delta_{n,k}$ 。式 (13.43) 的一个优点是不同质量彼此解耦，因而每个 k 的解都可再次用像方法（见式 (13.30)）得到： $Q_n^k(t) = [I_{n-k}(2t) + I_{n+k}(2t)]e^{-2t}$ ，其中 I_m 仍为 m 阶修正 Bessel 函数。由此，团簇质量密度 $c_k = Q_1^k$ 为

$$c_k(t) = [I_{k-1}(2t) - I_{k+1}(2t)]e^{-2t} \simeq \frac{k}{\sqrt{4\pi t^3}}e^{-k^2/(4t)}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (13.44)$$

作为一个有趣的尾声，这个团簇质量密度包含了单组分并合和单组分湮灭的解。聚集中任意质量团簇的密度，等同于并合中的团簇密度 c_{coa} ，即 $c_{\text{coa}} = c_1 + c_2 + c_3 + \dots$ 。类似地，如果系统初始只含单体，单组分湮灭中的团簇密度 c_{ann} 等于聚集中奇质量团簇的密度，故 $c_{\text{ann}} = c_1 + c_3 + c_5 + \dots$ 。

团簇扩散系数与质量无关这一要求，即 $D_k \equiv D$ ，对上述数学框架的适用性至关重要；目前尚不知道如何处理依赖质量的扩散系数。我们最多只能用标度论证估计团簇密度的时间演化。

例 13.7 (具有质量依赖扩散系数的聚集)：在最简单的质量无关扩散情形，一个扩散粒子在时间区间 $(0, t)$ 内跨越一个长度量级为 $\sqrt{Dt}$ 的区间。因而每个这样的区间平均含有一个团簇，所以平均团簇质量为

$$m \sim \sqrt{Dt}. \quad (13.45)$$

考虑扩散系数随质量作代数标度的情形，例如 $D_k \sim k^{-\nu}$ 。标度假设表明，可用一个典型质量刻画团簇总体。因而在式 (13.45) 中代入 $D = D_m \sim m^{-\nu}$ ，得到 $m \sim t^{1/(2+\nu)}$ 。相应地，团簇密度衰减为

$$c \sim m^{-1} \sim t^{-1/(2+\nu)}. \quad (13.46)$$

我们还预期质量分布趋向标度形式 $c_k(t) = c^2 F(ck)$ 。不过，导出密度衰减式 (13.46) 的启发式论证，不足以让我们判断标度质量分布函数 F 的行为。◇

带输入的聚集

若以空间均匀且恒定的速率向系统加入单体，会发生什么？此前已经发现，对平均场极限中的常数反应核，在质量范围 $1 \ll k \ll t^2$ 上，稳态质量分布为 $c_k(t \rightarrow \infty) \sim k^{-3/2}$ (原书第 5.5 节)。下面确定一维中的相应行为。

当以恒定速率 h 向每个格点加入单体时，空区间概率的主方程仍然可解。输入对空区间概率的作用很简单：如果一个 n 区间含有质量 $k-1$ 且发生输入事件，则区间占据概率 Q_n^k 获得增益。因为区间中任一格点都可能发生输入，向 n 区间加入质量的速率为 hn 。类似地，如果区间含有质量 k ，输入会以速率 hn 造成 Q_n^k 的损失。因而 Q_n^k 的式 (13.43) 推广为

$$\frac{dQ_n^k}{dt} = -2Q_n^k + Q_{n-1}^k + Q_{n+1}^k + hn(Q_n^{k-1} - Q_n^k). \quad (13.47)$$

该方程对所有 $k \geq 0$ 成立，边界条件为 $Q_n^{-1}(t) = 0$ 。

随机河网。 带输入的聚集等价于经典的 Scheidegger 随机河网模型 (图 13.9)。在该模型中，沿河流的下游位置等价于时间，而河流的横向蜿蜒等价于一维随机游走。两条河流汇合对应于聚集。流域面积 (图 13.9 中的虚线) 对应于河口流量。在时空图中，当一维晶格每个格点还存在恒定质量输入时，这一流量等价于聚集体的质量。

可以利用这幅图景，对聚集体的质量分布给出启发式论证。给定流域的面积正比于其高度 h 乘以宽度。因为流域边界的轨迹作随机游走，宽度应标度为 $h^{1/2}$ ，面积则标度

为 $h^{3/2}$. 这一面积对应于聚集体的质量 k . 另一方面, h 可视为两个随机游走首次相遇的时间, 其概率渐近地按 $p(h) \sim h^{-3/2}$ 衰减. 将变量从 h 变换为 k , 质量分布为

$$c_k = p(h) \frac{dh}{dk} \sim h^{-3/2} \frac{dh}{dk} \sim k^{-1} k^{-1/3} \sim k^{-4/3}, \quad (13.48)$$

这与渐近结果 (13.52) 一致.

这些方程既耦合不同质量的区间概率, 也耦合不同长度的区间概率; 所以其求解比无输入时质量解耦的方程更复杂. 不过, 在稳态下情形较为简单. 此时利用生成函数 $Q_n(z) = \sum_{k \geq 0} Q_n^k z^k$, 把式 (13.47) 化为

$$Q_{n-1}(z) + Q_{n+1}(z) = [2 + hn(1-z)]Q_n(z). \quad (13.49)$$

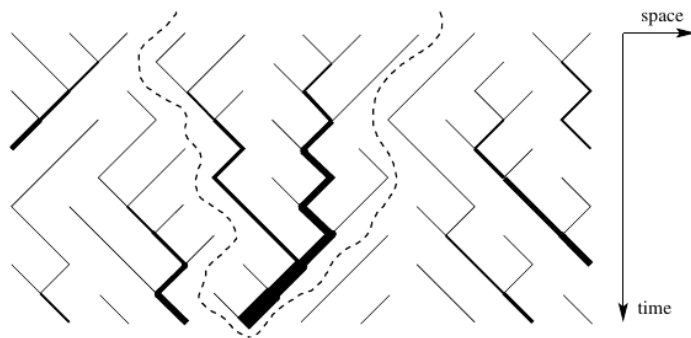


图 13.9: 带输入聚集的离散时间版本之时空表示. 倾角 45° 的线段表示聚集体的轨迹, 它们在一维中作同步随机游走. 在河流表示中, 两条支流相遇时形成更宽的河流. 把聚集体的质量定义为相应流域的面积, 即可计入输入.

适当匹配指标后, 这一递推公式与 Bessel 函数的递推公式相同 (见式 (13.36)). 因而, 沿用导出式 (13.37) 的推理, Q_n 的解为

$$Q_n(z) = \frac{J_{n+1/g}(1/g)}{J_{1/g}(1/g)}, \quad (13.50)$$

其中 $g \equiv g(z, h) = h(1-z)/2$. 我们关心质量分布的大 k 行为, 它对应于生成函数的 $z \rightarrow 1$ 极限. 此时 $g \ll 1$, 可用 Bessel 函数的渐近公式 (原书式 (7.73)) 得到

$$Q_1(z) \simeq \frac{\text{Ai}((2g)^{1/3})}{\text{Ai}(0)} \simeq 1 + \frac{\text{Ai}'(0)}{\text{Ai}(0)} h^{1/3} (1-z)^{1/3}. \quad (13.51)$$

生成函数的奇异 $(1-z)^{1/3}$ 行为意味着质量分布具有 $k^{-4/3}$ 尾部 (见原书第 142 页专栏中的式 (5.26)). 更精确地, 对 $k \gg 1$ 得到

$$c_k \simeq C h^{1/3} k^{-4/3}, \quad C = \frac{\text{Ai}'(0)}{\Gamma(-1/3) \text{Ai}(0)} = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(1/3)} \doteq 0.179455. \quad (13.52)$$

完整质量分布包含在 $n = 1$ 时的式 (13.50) 中, 等价地,

$$1 + \sum_{k \geq 1} c_k (z^k - 1) = \frac{J_{1+1/g}(1/g)}{J_{1/g}(1/g)}, \quad g = \frac{h(1-z)}{2}. \quad (13.53)$$

在小输入极限很容易提取显式结果. 确实, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 式 (13.53) 与式 (13.51) 的右端相同. 因而, 当 $h \ll 1$ 时

$$\sum_{k \geq 1} c_k (z^k - 1) = \frac{\text{Ai}'(0)}{\text{Ai}(0)} h^{1/3} (1-z)^{1/3}. \quad (13.54)$$

式 (13.51) 只在 $z \rightarrow 1$ 极限成立, 而式 (13.54) 对所有 z 都适用. 将式 (13.54) 与二项式恒等式

$$(1-z)^a = \sum_{k \geq 0} \frac{\Gamma(k-a)}{\Gamma(-a)\Gamma(k+1)} z^k$$

结合, 确定完整质量分布

$$c_k = C h^{1/3} \frac{\Gamma(k-1/3)}{\Gamma(k+1)}, \quad (13.55)$$

其中振幅 C 与式 (13.52) 相同.

13.5 空间梯度中的反应

Logistic 增长与 FKPP 方程

先研究理想 Logistic 增长模型 (原书第 12.1 节) 中扩散的作用; 在该模型里, 均匀种群中出生与死亡之间的竞争导致稳态. 纳入扩散后, 现在要回答如下基本问题: 一个很小的空间局域种群如何扩散到整个系统? 稳定的单位密度种群向无人区域的这种“入侵”, 在数学上由 Fisher–Kolmogorov–Petrovsky–Piscounov 方程 (Fisher–Kolmogorov–Petrovsky–Piscounov equation) (FKPP 方程) 描述:

$$\frac{\partial A}{\partial t} = D \nabla^2 A + kA(1-A). \quad (13.56a)$$

反应项描述 Logistic 增长造成的种群演化, 其中出生 ($A \rightarrow A+A$) 由自我调节 ($A+A \rightarrow A$) 抵消. 右端第一项计入反应物的扩散. 如原书第 12.1 节所述, 若没有扩散项 (物理上对应于无穷大的扩散常数), 所得速率方程 $\dot{A} = A(1-A)$ 在 $A = 1$ 处有稳定不动点, 在 $A = 0$ 处有不稳定不动点. 因而, 从任意非零密度出发, 最终都会达到密度 1.

为描述稳定态对空区域的入侵, 考虑如下简单设置: 半空间 $x < 0$ 中密度 $A = 1$, 而 $x > 0$ 中 $A = 0$, 且不依赖横向坐标. 若仅有扩散, 两区域间初始尖锐的界面会变得平滑, 形成误差函数形密度剖面. 然而, 扩散与反应的共同作用使稳定的高密度相以恒定速度向低密度相传播 (图 13.10). 为理解这种入侵动力学, 先作时间重标度 $t \rightarrow kt$ 与长度重标度 $x \rightarrow x\sqrt{k/D}$, 把 FKPP 方程无量纲化为

$$\frac{\partial A}{\partial t} = \nabla^2 A + A(1-A). \quad (13.56b)$$

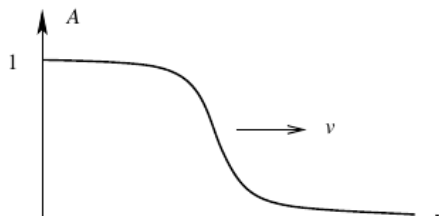


图 13.10: 密度 $A = 1$ 的稳定种群入侵密度 $A = 0$ 的不稳定区域.

现在假设稳定态作为形状固定的波向不稳定相传播. 进一步假设波形具有渐近指数衰减:

$$A(x, t) \sim e^{-\lambda(x-vt)}.$$

把这一形式代入无量纲 FKPP 方程 (13.56b), 并略去波前前缘处可忽略的非线性项, 得到色散关系

$$v(\lambda) = \lambda + \lambda^{-1}. \quad (13.57)$$

于是, 对传播性质所作的最粗略假设, 就给出了传播速度与波形之间的非平凡关系. 不过, 式 (13.57) 并不完整, 因为只能推测速度依赖于 λ 且满足界 $v \geq v_{\min} = 2$, 其中 $v_{\min}$ 是色散关系 (13.57) 允许的最小速度. 实际选择哪个速度仍未确定. 然而, 自然很明智; 对合理初始条件, 所选择的是 $v = v_{\min}$. 这里“合理”是指初始剖面具有紧支集, 即超过某个阈值后为零, 或者具有足够快速衰减的尾部. 具体而言, 若初始剖面在大 x 处按 $A(x, 0) \sim e^{-\lambda_0 x}$ 指数衰减, 则只有当 λ 足够大时, 波前位置 x_f 才以最小速度推进. 精确陈述为

$$x_f = \begin{cases} 2t - \frac{3}{2} \ln t + O(1), & \lambda > 1, \\ 2t - \frac{1}{2} \ln t + O(1), & \lambda = 1, \\ v(\lambda)t + O(1), & \lambda < 1, \end{cases}$$

其中当 $\lambda < 1$ 时, $v(\lambda) = \lambda + \lambda^{-1} > 2$. 此外, 若初始密度剖面在大 x 处按 $e^{-\lambda_0 x}$ 衰减且 $\lambda_0 > 1$, 则波的前缘渐近演化为衰减参数 $\lambda = 1$ 、速度 $v = v_{\min} = 2$ 的指数形式. 另一方面, 若 $\lambda_0 < 1$, 波的前缘就保留这种较慢衰减 $e^{-\lambda_0(x-vt)}$, 且速度为 $v = \lambda_0 + \lambda_0^{-1} > v_{\min}$.

具有空间局域输入的聚集

空间梯度影响反应动力学的另一种情形, 是存在空间局域输入的聚集——例如在单个点持续注入单体. 对这一系统, 团簇分布的控制方程为

$$\frac{\partial c_k}{\partial t} = D \nabla^2 c_k + K \sum_{i+j=k} c_i c_j - 2K c_k N + J \delta_{k,1} \delta(\mathbf{r}). \quad (13.58)$$

这里 $c_k(\mathbf{r}, t)$ 是 $(\mathbf{r}, t)$ 处质量为 k 的团簇密度. 式 (13.58) 右端第一项描述扩散造成的混合, 接下来两项计入常数核聚集, 最后一项表示以速率 J 在原点输入单体.

先研究依赖空间的质量密度 $M(\mathbf{r}, t) = \sum_k k c_k(\mathbf{r}, t)$ 的演化. 由于聚集是质量守恒过程, 反应不影响质量分布. 质量密度满足带源项的扩散方程:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D \nabla^2 M + J \delta(\mathbf{r}). \quad (13.59)$$

设在一个初始为空的系统中, 源于 $t = 0$ 开启. 则质量分布就是从 $t' = 0$ 到当前时刻所有源产生的 Gaussian 传播子的叠加:

$$M(\mathbf{r}, t) = J \int_0^t \frac{dt'}{(4\pi D t')^{d/2}} e^{-r^2/(4D t')}. \quad (13.60)$$

在极限 $t \rightarrow \infty$ 且 $r \ll \sqrt{Dt}$ 下求解式 (13.60), 得到质量密度 (习题 13.5)

$$M(r) = \frac{J}{4\pi D} \begin{cases} 4\sqrt{\pi Dt}, & d = 1, \\ \ln(4Dt/r^2) - \gamma_E + O(r^2/4Dt), & d = 2, \\ 1/r, & d = 3, \end{cases} \quad (13.61)$$

其中 $\gamma_E \doteq 0.577215$ 是 Euler 常数. 注意, 只有当空间维数 $d > 2$ 时, 质量密度才达到定常极限; 此时质量密度恰好由 (不含时间的) Laplace 方程之解给出¹⁷⁰.

接着考虑团簇密度 $N(\mathbf{r}, t) = \sum_{k \geq 1} c_k(\mathbf{r}, t)$. 我们使用的速率方程 (13.58) 在临界维数以上才成立 (对常数核聚集, $d_c = 2$), 所以默认底层空间为三维. 不过, 通过考虑以下几何, 可以使有效维数更小:

- 在 $d = 3$ 中的平面 $x = 0$ 上均匀注入, 得到有效一维系统.
- 在 $d = 3$ 中沿直线 $x = y = 0$ 均匀注入, 得到有效二维系统.
- 在 $d = 3$ 中的原点 $x = y = z = 0$ 注入.

我们还将分析 $d > 3$ 时会发生什么. 正如先前所学, 这种推广有助于把结果置于适当背景, 也能加深对物理相关三维情形的理解.

对式 (13.58) 求和, 得到团簇密度的控制方程. 在 $t \rightarrow \infty$ 极限, 得到反应-扩散方程

$$D \nabla^2 N - K N^2 + J \delta(\mathbf{r}) = 0. \quad (13.62)$$

这里默认团簇密度达到定常极限. 这种定常性并非不证自明; 已经看到, 当 $d \leq 2$ 时质量密度并不定常. 原则上, 应考虑式 (13.62) 的含时版本, 求解该方程, 再证明其解达到定常极限. 这套步骤对质量密度尚且可行, 对式 (13.62) 的含时版本却不可行. 尽管无法解析描述 $N(\mathbf{r}, t)$, 仍可通过假设定常并在事后检验相容性, 尝试理解其渐近行为.

¹⁷⁰ 这种定常性反映了扩散的一个关键性质: 扩散在 $d > 2$ 时具有暂留性, 因而原点处不会积累粒子. 反之, 对 $d \leq 2$, 扩散具有常返性, 先前产生的粒子会无限多次返回, 所以原点附近的密度无界增长.

式 (13.62) 的定常解对空间维数表现出有趣的依赖. 当 d 超过某个上临界维数 d^c (稍后由相容性确定) 时, 远离源处的反应项可以忽略. 因而, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 式 (13.62) 化为 Laplace 方程, 其渐近解为

$$N \sim \frac{J}{D} \frac{1}{r^{d-2}}, \quad d > d^c. \quad (13.63a)$$

反之, 当式 (13.62) 中的反应项不能忽略时, 利用简单幂次计数确定密度对 r 的依赖. 写成 $\nabla^2 N \sim N/r^2 \sim N^2$, 可推断 $N \sim r^{-2}$. 因而把假设 $N = A/r^2$ 代入式 (13.62). 直接计算给出渐近解

$$N \simeq (4-d) \frac{2D}{K} \frac{1}{r^2}, \quad d < d^c. \quad (13.63b)$$

由于 $d > d^c$ 与 $d < d^c$ 两侧的 r 依赖在四维重合, 可推断上临界维数为 $d^c = 4$.

在 $d = d^c = 4$ 时, 自然预期存在对数修正. 因而寻找式 (13.62) 形如 $N = u/r^2$ 的解, 其中 $u = u(\rho)$ 且 $\rho = \ln r$. 根据式 (13.63b), 当 $d \uparrow d^c = 4$ 时振幅趋于零, 所以预期 $\rho \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$. 在四维中,

$$\nabla^2 N = \frac{d^2 N}{dr^2} + \frac{3}{r} \frac{dN}{dr}.$$

现在代入 $N = u(\rho)/r^2$, 并利用

$$\frac{du}{dr} = \frac{u'}{r}, \quad \frac{d^2 u}{dr^2} = -\frac{2u'}{r^2} + \frac{u''}{r^2},$$

其中撇号表示关于 ρ 求导, 把式 (13.62) 改写为

$$-2u' + u'' = \frac{K}{D} u^2.$$

由于 $\rho \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$, 猜测 $u'' \ll u'$ 并只保留 u' 项¹⁷¹. 于是 $u' = -Ku^2/(2D)$, 所以在四维中, 远离源处的团簇密度衰减为

$$N \simeq \frac{2D}{K} \frac{1}{r^2 \ln r}. \quad (13.63c)$$

结果 (13.63a)–(13.63c) 都是渐近的. 下面说明一维定常问题存在精确解.

例 13.8 (一维团簇密度): 以 $2N'$ 乘式 (13.62), 再从某个非零 x 积分到 $x = \infty$, 得到

$$D(N')^2 - \frac{2}{3} K N^3 = 0, \quad (13.64)$$

其中右端常数为零, 因为当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $N \rightarrow 0$. 积分式 (13.64) 得到

$$N = \frac{6D}{K} \frac{1}{(|x| + x_0)^2}. \quad (13.65)$$

¹⁷¹ 这一猜测对衰减慢于指数的函数 (例如代数衰减) 成立. 为保证相容, 必须事后验证不等式 $u'' \ll u'$. 在这里 $u \sim \rho^{-1}$, 所以 $u'' \sim \rho^{-3}$ 确实相对于 $u' \sim \rho^{-2}$ 可以忽略.

为确定积分常数 x_0 ，在原点周围的无穷小区域 $(-\epsilon, \epsilon)$ 上积分式 (13.62)，再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 。这一过程给出 $D[N'(+0) - N'(-0)] + J = 0$ ；利用式 (13.65)，得到

$$x_0 = \left(\frac{24D^2}{JK} \right)^{1/3}. \quad (13.66)$$

式 (13.65) 中的振幅 $6D/K$ 与渐近解 (13.63b) 一致. $\diamond$

精确解 (13.65) 在 $|x| \sim x_0$ 时交叉到渐近区域. 在二维和三维中，预期在 $r \sim r_0$ 处有类似交叉. r_0 如何依赖问题的参数 D 、 K 与 J ？遗憾的是，量纲分析不足以处理这一问题. 例如，在三维中，可以把 $(D/J)^{1/2}$ 与 $(K/J)^{1/3}$ 都用作具有长度量纲的独立单位. 此时一个技巧很有用. 受一维解形式的启发，寻找如下形式的 $N(r)$ ：

$$N(r) = \frac{D}{K} f(r). \quad (13.67)$$

把这一假设代入式 (13.62)，得到

$$\nabla^2 f - f^2 + \frac{KJ}{D^2} \delta(\mathbf{r}) = 0. \quad (13.68)$$

该方程表明，解不再依赖三个变量 D 、 K 、 J ，而只依赖单一组合 KJ/D^2 . 这一组合具有长度的 $d-4$ 次幂量纲，给出估计

$$r_0 \sim \left(\frac{D^2}{KJ} \right)^{1/(4-d)}, \quad d < 4. \quad (13.69)$$

最后确定团簇总数. 原则上，

$$\mathcal{N}(t) = \int_0^\infty N(r, t) \Omega_d r^{d-1} dr. \quad (13.70)$$

在一维中，使用精确的定常解 (13.65)（取 $t \rightarrow \infty$ 极限），得到

$$\mathcal{N}(t \rightarrow \infty) = \frac{6D}{K} \frac{1}{x_0} = \left(\frac{72DJ}{K^2} \right)^{1/3}. \quad (13.71)$$

所以，一维中的团簇总数饱和到有限值.

在二维和三维中，不能简单地把定常团簇密度代入式 (13.70) 右端，因为积分在 $r \rightarrow \infty$ 极限发散. 不过，由于团簇以（质量无关的）扩散系数 D 作随机游走，当 $r \gg \sqrt{Dt}$ 时团簇密度迅速消失. 因而，为估计团簇总数，可以使用定常结果，但在 $\sqrt{Dt}$ 处截断积分. 还需要在 r_0 处截断积分下限. 这样，式 (13.70) 改写为

$$\mathcal{N}(t) \sim \int_{r_0}^{\sqrt{Dt}} N(r) \Omega_d r^{d-1} dr. \quad (13.72)$$

将此式与 (13.63b) 联用，得到

$$\mathcal{N}(t) \sim \frac{D}{K} \begin{cases} \ln(KJt/D), & d = 2, \\ \sqrt{Dt}, & d = 3. \end{cases} \quad (13.73)$$

在这个源驱动聚集过程中，源强度对团簇密度和团簇总数的影响如此微弱，颇为引人注目.

非均匀双组分湮灭

回到第 13.3 小节的基本双组分湮灭反应，但不再考虑均匀初始密度，而是考虑空间分离的反应物。由于两个异种组分不能共存，研究初始分离、随后彼此靠近的反应物更符合物理实际。这里讨论两个初始分离的组分在平面界面处反应的情形。与之互补的稳态响应，即两种组分由局域源持续注入系统时的情形，是习题 13.9 与 13.10 的主题。

考虑一个 d 维系统，它被 $x = 0$ 处的 $(d - 1)$ 维超平面分开； A 初始随机分布于 $x > 0$ 区域， B 则类似地分布于 $x < 0$ 区域（图 13.11）。随后的反应动力学由反应-扩散方程描述：

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_A}{\partial t} &= D \frac{\partial^2 c_A}{\partial x^2} - K c_A c_B, \\ \frac{\partial c_B}{\partial t} &= D \frac{\partial^2 c_B}{\partial x^2} - K c_A c_B.\end{aligned}\quad (13.74)$$

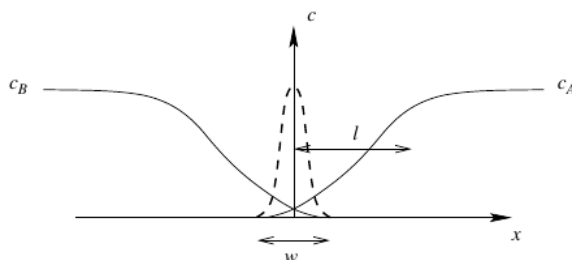


图 13.11: 初始分离组分的双组分湮灭中，浓度剖面（实线）和反应速率 Kc_Ac_B （虚线，作了大幅放大）的示意图。耗尽区宽度为 $\ell \sim \sqrt{Dt}$ ，而反应区宽度为 $w \sim t^{1/6}$ 。

这里 $c_A = c_A(x, t)$ 与 $c_B = c_B(x, t)$ 表示时刻 t 、位置 x 处各组分的浓度， K 是反应常数。初始密度为

$$c_A(x, t = 0) = \begin{cases} c_0, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad c_B(x, t = 0) = c_A(-x, t = 0).$$

这一反应的基本特征是反应区宽度 w 和反应物产生的速率。正如下文所述，仅凭量纲分析就可确定这些性质。

对图 13.11 的几何，当反应常数 K 很大时，一种组分的区域对异种组分而言近似充当固定吸收边界条件。例如， A 的密度剖面接近在 $x = 0$ 处存在吸收边界时独立扩散粒子的剖面，即 $c_A(x, t) = c_0 \operatorname{erf}(x/\sqrt{4Dt})$ 。由误差函数的渐近形式，当 $0 < x < \sqrt{4Dt}$ 时，密度按 $c(x, t) \sim c_0 x / \sqrt{4Dt}$ 变化。因而耗尽区尺度为 $\ell \sim \sqrt{Dt}$ 。

现在通过平衡流入反应区的扩散通量 $\mathcal{J} = 2|Dc'| = 2c_0\sqrt{D/t}$ 与粒子湮灭速率，来估计反应区宽度 w 。利用反应-扩散方程 (13.74)，单位时间反应数等于在反应区范围内对 Kc_Ac_B 的积分。把该积分估计为区内典型浓度 $c_A(x = w, t)$ 的平方乘以区宽 w 。利用小 x 形式 $c_A \sim c_0 x / \sqrt{4Dt}$ ，总反应速率因而为 $Kc(w, t)^2 w \sim Kc_0^2 w^3 / (Dt)$ 。令该速率等

于输入通量 $c_0\sqrt{D/t}$, 得到反应区宽度

$$w \sim \left(\frac{D^3 t}{K^2 c_0^2} \right)^{1/6}. \quad (13.75)$$

相应地, 反应区内的局域产生率 $Kc(w, t)^2$ 按 $t^{-2/3}$ 趋于零.

这一系统有许多有趣变体. 例如, 当反应速率足够小时, 初始分离的组分首先会在按 $\sqrt{Dt}$ 增长的长度尺度上相互渗透. 随后, 反应会在这一混合区中均匀发生, 使初始反应速率也按 $\sqrt{Dt}$ 增长, 之后才进入渐近的 $t^{-2/3}$ 衰减. 当 $D_A > D_B$ 但 $c_A(0) < c_B(0)$ 时, 界面运动还可能随时间非单调. 在早期, A 的较快扩散占主导, 界面向左移动. 然而在长时间后, 界面向右移动, 因为多数组分 B 压倒了 A .

13.6 注记

扩散控制反应的一个显著特征, 是空间维数对其动力学起着关键作用. 这一认识是在研究许多彼此迥异的例子时逐步形成的. 文献 [11, 234] 描述了自回避随机游走. 三体反应具有 $d_c = 1$ 的特征在文献 [235, 236] 中讨论. Balagurov 与 Vaks 在文献 [237] 中发展了俘获反应密度渐近衰减的最优涨落论证; 另见文献 [238]. 这些工作表明, 所有空间维数都会出现对平均场理论的偏离, 尽管观测到真正渐近行为所需的时间长得惊人. Donsker 与 Varadhan 在文献 [239] 中找到了密度的精确渐近形式. 在所有固定体积的单连通集合中, 球使 Laplace–Dirichlet 算子的最低本征值最小; 这一性质称为 Faber–Krahn 定理, 该定理于 1920 年代在二维中得到证明. 文献 [240] 描述了这一结果. 后来, 该定理被推广到任意维数, 证明见文献 [241].

Zeldovich 于 1949 年认识到双组分湮灭中的反常慢动力学 [242]. 从 1970 年代末到整个 1980 年代, 扩散控制反应这一主题变得相当流行. 重要早期工作的一组代表是文献 [243, 244]. 一些开创性论文发表在苏联文献中较冷僻的期刊上; 幸运的是, 文献 [245] 综述了其中一部分工作. 文献 [246, 247] 综述了双组分湮灭中的空间组织效应. Bramson 与 Lebowitz 在文献 [248] 中导出了双组分湮灭密度衰减的严格结果. 发展高效反应模拟有着悠久历史. 文献 [249] 是构造第 13.3 小节末专栏所述首达方法的一项早期工作; 文献 [250] 则把这一路径推进到高度成熟的境界.

一维单组分反应过程的精确解, 在文献 [247] 所收录的综述文章中讨论. Rácz 在文献 [251] 中给出了一维稳态湮灭的精确解及其与动力学 Ising 模型的联系. 对一维不可逆聚集, Spouge 在文献 [252] 中给出了团簇质量分布的精确解. Thomson [253] 以及 Takayasu 等人 [254] 进一步发展了这一方法, 以处理具有稳定单体输入的聚集.

Kolmogorov 等人 [255] 以及 Fisher [256] 研究了稳定种群入侵不稳定区域的现象; Murray 的数学生物学著作 [212] 对这一重要例子作了教学式讨论. 具有局域单体源的聚集现象在文献 [257, 258] 中讨论. $A + B \rightarrow \emptyset$ 反应前沿的动力学由 Zeldovich 的早期论文 [242] 讨论, 后来 Gálfi 与 Rácz 独立重新发现 [259]; 这一问题的稳态版本见文献 [260].

13.7 习题

问题 13.1: 补全求解扩散粒子在吸收区间 $[0, L]$ 中存活概率的细节.

(a) 首先求解一维扩散方程，边界条件为 $c(0, t) = c(L, t) = 0$ ，初始条件为 $c(x, t = 0) = \delta(x - x_0)$ ，由此得到式 (13.9) 给出的粒子浓度。

(b) 接着，对粒子的所有终点积分并对所有起始位置平均，导出式 (13.11) 给出的存活概率积分表达式。

问题 13.2: 对式 (13.11) 中的积分应用 Laplace 方法，证明长时渐近行为确实由式 (13.12) 给出。

问题 13.3: 考虑一个从半径为 a 的吸收球之原点出发的扩散粒子。利用球对称性和分离变量法，证明径向方程的解具有式 (13.17) 的形式。计算振幅 A_n 。证明在三维中，Bessel 函数可以用三角函数表示。

问题 13.4: 模拟一维聚集，假设扩散系数随团簇质量的倒数变化，即 $D_k = 1/k$ 。证明团簇密度按 $t^{-1/3}$ 衰减，与启发式论证——式 (13.46) 取 $\nu = 1$ ——一致。

问题 13.5: 计算式 (13.60) 中的积分，并验证式 (13.61) 的结果。

问题 13.6: 使用生成函数 $C(x, z) = \sum_{k \geq 1} c_k(x) z^k$ ，求解式 (13.58) 的稳态极限。

(a) 证明

$$C(x, z) = \frac{6D}{Kx_0^2} \left[\frac{1}{(|\xi| + 1)^2} - \frac{1}{(|\xi| + (1 - z)^{-1/3})^2} \right], \quad \xi = \frac{x}{x_0},$$

其中 x_0 由式 (13.66) 给出。

(b) 在源的位置 $x = 0$ ，生成函数变为

$$\sum_{k \geq 1} c_k(0) z^k = \frac{6D}{Kx_0^2} [1 - (1 - z)^{2/3}].$$

展开右端并推导

$$c_k(0) = \frac{4D}{Kx_0^2} \frac{\Gamma(k - 2/3)}{\Gamma(1/3)\Gamma(k + 1)} \sim \left(\frac{J^2}{DK} \right)^{1/3} k^{-5/3}.$$

(c) 证明在远离源处，即 $|x| \gg x_0$ ，

$$c_k(x) = \frac{12D}{Kx_0^2|\xi|^3} \frac{\Gamma(k + 1/3)}{\Gamma(1/3)\Gamma(k + 1)} \sim \left(\frac{J^2}{DK} \right)^{1/3} |\xi|^{-3} k^{-2/3}.$$

问题 13.7: 考虑具有空间局域源的聚集。补全正文中对一般空间维数的讨论，并证明团簇总数渐近地按如下规律增长：

$$\mathcal{N} \sim \begin{cases} t, & d > 4, \\ t/\ln t, & d = d_c = 4, \\ t^{(d-2)/2}, & 2 < d < 4, \\ \ln t, & d = d_c = 2, \\ \text{常数}, & d < 2. \end{cases}$$

问题 13.8: 研究半空间 $x > 0$ 中的聚集, 并在平面 $x = 0$ 上施加吸收 (真实空间维数为 $d = 3$, 所以平均场速率方程成立) .

(a) 证明团簇密度 $N(x, t)$ 满足反应-扩散方程

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D \nabla^2 N - K N^2,$$

边界条件为 $N(x = 0, t) = 0$, 初始条件为对 $x > 0$ 有 $N(x, t = 0) = 1$.

(b) 论证该解必须具有标度形式, 且恰当的标度假设为 $N(x, t) = (Kt)^{-1} f(\xi)$, 其中 $\xi \equiv x/\sqrt{Dt}$.

(c) 证明 (b) 中的假设把控制偏微分方程, 即 (a) 中的反应-扩散方程, 化为常微分方程

$$f'' + \frac{1}{2} \xi f' + f(1 - f) = 0.$$

(d) 数值确定标度函数 f .

问题 13.9: 考虑定义域 $[-L, L]$ 中的双组分湮灭 $A + B \rightarrow \emptyset$, 在 $x = L$ 处稳定输入 A , 在 $x = -L$ 处输入 B . 两种组分的输入速率相等. 恰当的边界条件为

$$D c'_A|_{x=L} = -D c'_B|_{x=-L} = -J, \quad D c'_A|_{x=-L} = D c'_B|_{x=L} = 0,$$

它们对应于 $x = L$ 处 A 的恒定通量和 $x = -L$ 处 B 的恒定通量, 并在对侧反射. 从稳态下的反应-扩散方程 (13.74) 出发, 并施加上述边界条件, 建立一个与瞬态情形类似的论证, 证明反应区宽度为

$$w \sim \left(\frac{D^2}{JK} \right)^{1/3}.$$

问题 13.10: 再次考虑双组分湮灭 $A + B \rightarrow \emptyset$ 的反应-扩散方程之稳态行为, 其中在 $x = L$ 处稳定输入 A , 在 $x = -L$ 处输入 B .

(a) 考虑组合 $c_{\pm} = c_A \pm c_B$. 证明满足边界条件的 c_{-} 之解为 $c_{-}(x) = jx/D$.

(v) 利用 c_{-} 的结果, 把 c_{+} 的方程改写为

$$c''_{+} = \frac{k}{2D} \left[c_{+}^2 - \left(\frac{jx}{D} \right)^2 \right],$$

其中撇号表示关于 x 求导, 边界条件是在 $x = L$ 处 $Dc'_{+} = j$ 、在 $x = -L$ 处 $Dc'_{+} = -j$. 证明对定义为 $j > j_0 = D^2/(KL^3)$ 的大通量, c_{+} 具有 Taylor 级数展开

$$\frac{c_{+}(z)}{c_0} = \left(\frac{4}{5} \right)^{1/3} + \frac{z^2}{10^{2/3}} - \frac{z^4}{40} + \cdots,$$

其中 $z \equiv x/x_0 \ll 1$, $x_0 = (D^2/jK)^{1/3}$, 以及 $c_0 = (j^2/KD)^{1/3}$.

(c) 证明反应区以外少数组分的浓度渐近地由

$$\frac{c_B(x)}{c_0} \sim z^{-1/4} \exp\left(-\frac{2}{3}z^{3/2}\right)$$

给出. 为得到这一结果, 在 c_B 的稳态方程中代入大 x 近似 $c_A \simeq c_B + (jx/D)$, 得到 $Dc_B'' = kc_B(c_B + jx/D)$, 再确定该方程在大 x 时的近似解.

复杂网络

晶格系统的平衡与非平衡行为构成了固体物理、统计物理等领域的重要部分。尽管底层晶格的性质会影响多粒子系统的行为，但晶格主要提供了物理系统赖以建立的框架。然而，如果我们要研究复杂网络上的动力系统（图 14.1），网络结构就成为问题的本质要素。人们或许会预期这类网络的结构是一个静态问题，但我们将说明，动力学方法能够轻易给出复杂网络的许多统计特征。

14.1 非晶格网络

引入非晶格网络（non-lattice network），最初是为了给动力系统提供一种骨架，使其平衡与非平衡行为比晶格系统更简单。这类网络中特别有用的两个例子是完全图（complete graph）和凯莱树（Cayley tree）。

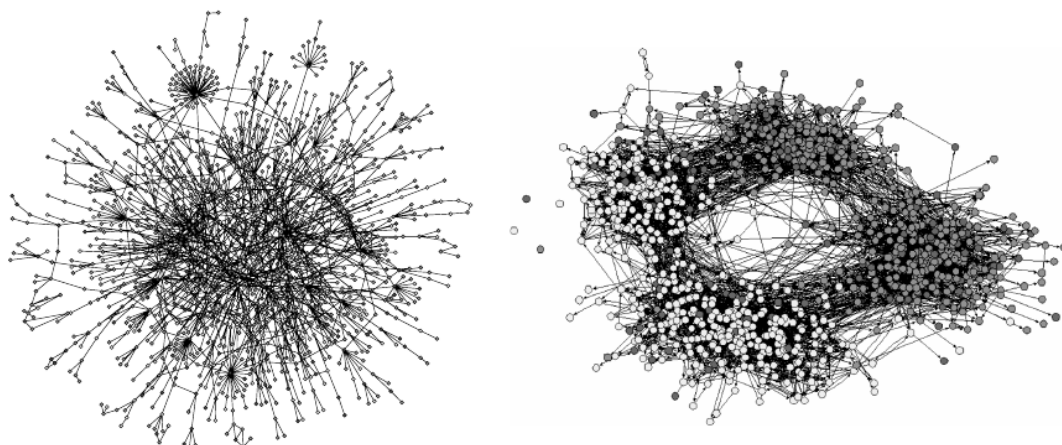


图 14.1: 复杂网络的例子: (a) 蛋白质相互作用网络, 转载自 H. Jeong 等人的 “Lethality and centrality in protein networks”, *Nature* **411**, 41 (2001); (b) 高中社会网络的表示, 转载自 J. Moody 的 “Race, school integration, and friendship segregation in America”, *Am. J. Sociol.* **107**, 679 (2001).

这些例子的一个重要特征是，图上的集体行为给出了晶格系统协同行为的平均场近似。然而，完全图和凯莱树是均匀的；要描述例如大脑神经元之间的相互作用，或互联网网页之间的因特网流量，则需要高度复杂的网络。如果要研究这类复杂网络上的动力学，我们就必须完整地指定网络，也就是列出节点之间的所有链接。¹⁷² 仅这一任务就很复杂：各种生物网络的结构至多只是近似已知，而其巨大规模又带来了极高的计算要求。除了

¹⁷²本章用“节点”表示格点，用“链接”表示键。

这些结构表征方面的障碍，我们通常还希望研究网络上的复杂动力系统。为了克服其中一些问题，我们采取统计物理的观点：在大型网络中，精确细节是次要的；如果网络足够大且足够随机，其统计性质就会接近刻画一个“典型”网络的性质。

例 14.1 (平面正则随机图)：考虑一个网络，其中每个节点恰好与另外 z 个节点相连，并假设该网络可以嵌入平面而使其链接互不相交；除此之外，网络可以是任意的。这种网络称为平面正则随机图 (planar regular random graph)。这类网络很多，例如配位数为 z 的凯莱树，以及二维晶格（后者仅在 $z = 3, 4, 6$ 时存在）。然而，这些例子都很特殊，会造成极其错误的印象——一个典型平面正则随机图虽然是平面的，其维数却等于 4。

当然，我们必须解释这里所谓的维数。对维数为 D 的集合，最简单的定义基于如下性质：半径为 R 的球，其体积按 R^D 增长。因而，考察距给定节点的距离不超过 R 的节点数 $N(R)$ 。¹⁷³ 有意义的行为出现在 $R \gg 1$ 时。对晶格， $N \sim R^2$ ，所以平面晶格确实是二维的。对凯莱树， $N \sim (z-1)^R$ ； N 随 R 的指数增长反映了凯莱树（隐藏的）无限维性质。对典型平面正则随机图，渐近行为截然不同： $N \sim R^4$ ，所以其维数 $D = 4$ 。绝大多数平面正则随机图都有 $D = 4$ ；只有少数例外网络具有不同维数，而这些网络的概率随系统尺寸迅速消失。

平面性与内禀的 $D = 4$ 维数相互作用，使定义在平面正则随机图上的各种相互作用系统呈现反常行为。例如，这类图上的伊辛模型表现出的临界行为与二维晶格上的伊辛模型大不相同。◇

除了假定从某个系综中随机选取的典型网络能够忠实代表实际网络之外，我们还采取动力学观点，用非平衡统计物理的工具描述复杂网络的各种几何性质。乍看之下，这种观点能够描述网络的几何性质似乎令人惊讶，尤其是在网络本身为静态时。然而，把静态网络看作某个适当演化过程的一幅快照，动力学处理便既合适又有力。这与第 7 章关于吸附的讨论有一个有益的类比：表面的最终覆盖率看似是静态量且难以计算，却可以从完整的含时覆盖率解中作为副产品，更容易地导出。

不过，这一动力学视角并非总是可行或有用。例如，平面性的全局约束似乎排除了对平面正则随机图作动力学描述的可能。¹⁷⁴ 若放弃平面性和正则性的要求（例如不要求严格正则，而只假定每个节点平均与 z 个邻居相连），情形便会大为简化。由此得到的随机图虽然按静态方式定义，却容许动力学描述。

14.2 演化随机图

虽然我们主要研究随机图的演化，但先从静态定义入手很有帮助。在这一框架中，演化随机图通常称为厄多斯-雷尼随机图 (Erdős-Rényi (ER) random graph) (图 14.2)。该模型有两种一般而且密切相关的形式。在概率版本中，图由 N 个节点组成，每对节点以概率 p/N 由一条链接相连，其中 $0 \leq p \leq N$ 。按惯例引入因子 $1/N$ ，因为它使渗流转变发生在 $p = 1$ （见下文）。每个节点有 $N - 1$ 个可能的邻居，所以连到一个节点上

¹⁷³节点间的距离定义为连接这些节点的最短路径所含的链接数。

¹⁷⁴当配位数 z 至少为 3 时，平面性会约束正则随机图的结构。对 $z = 1$ 和 $z = 2$ ，平面性自动满足，并且可以采用动力学框架（习题 14.7.1）。

的平均链接数，也称节点的度 (node degree)，为 $p(N-1)/N$ (当 $N \rightarrow \infty$ 时趋于 p)。与正则晶格不同，ER 图上 (事实上在任何复杂网络上) 各节点的度 (或配位数) 并不相同。因而，度分布 (degree distribution) 为复杂网络提供了一种新的表征。

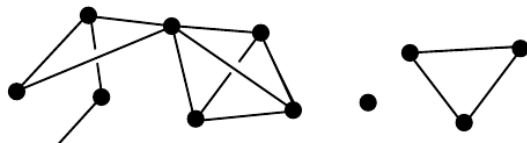


图 14.2: 含 13 个节点和 14 条链接的一个 ER 图实现. 网络分成四个团簇: 一个大小为 8, 一个大小为 3, 另有两个大小为 1. 此图中有一个度为 5 的节点、四个度为 3 的节点、四个度为 2 的节点、一个度为 1 的节点以及两个度为 0 的节点. 在大小为 3 的团簇中, 每个节点的度均为 2.

另一种模型用固定数目的 L 条链接随机连接 $N(N-1)/2$ 对节点. 因而, 已连接节点对所占比例为 $2L/[N(N-1)]$. 令这一比例等于 p/N , 则在 $N, L \rightarrow \infty$ 极限下, 固定链接规则本质上等价于取 $p = 2L/N$ 的概率型 ER 随机图.

ER 随机图的构造虽然简单, 其几何性质却异常丰富. 最引人注目的特征或许是: 当 p 经过临界值 $p_c = 1$ 时存在渗流转变 (percolation transition), 此时团簇大小分布的性质会发生剧烈变化. 团簇定义为通过链接彼此连通的节点集合, 故整个图是互不相交团簇的并 (图 14.2). 当 $p < p_c$ 时, 团簇很小且近似树状; 当 $p > p_c$ 时, 存在一个包含全部节点非零比例的巨型团簇 (giant cluster); 当 $p = p_c$ 时, 团簇大小分布随大小代数衰减. 这些性质中的许多已用概率方法阐明. 本节将提出另一种动力学方法来揭示 ER 图的结构.

动力学表述

我们从 N 个孤立节点出发, 在随机选取的节点对之间逐一引入链接, 从而把 ER 图重述为动力学问题. 选出的两个节点可以相同, 同一对节点之间也可以生成多于一条链接. 不过, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 这两类过程的概率都趋于零, 可以忽略.¹⁷⁵ 为方便起见, 令链接以速率 $N/2$ 引入. 因而时刻 t 的链接总数为 $Nt/2$, 平均度 $2L/N$ 就等于 t . 所以平均度以速率 1 增长.

先确定 ER 图的度分布. 使用归一化度分布 n_k 很方便, 它定义为度为 k 的节点所占比例. 一条新链接连到度为 $k-1$ 的节点上, 就以速率 1 生成度为 k 的节点; 类似地, 度为 k 的节点因与其他节点相连而以速率 1 消失 (变成度为 $k+1$ 的节点). 因而度分布满足

$$\frac{dn_k}{dt} = n_{k-1} - n_k. \quad (14.1)$$

若另加条件 $n_{-1} \equiv 0$, 此方程适用于所有 $k \geq 0$. 初始条件 $n_k(0) = \delta_{k,0}$ 对应于最初彼此

¹⁷⁵下文讨论环的生成时, 将把多重链接和自环的可能性计入.

断开的 N 个节点, 式 (14.1) 的解是泊松分布 (见习题 14.7.2)

$$n_k = \frac{t^k}{k!} e^{-t}. \quad (14.2)$$

由此可知平均度确实等于时间, $\langle k \rangle = \sum_k k n_k = t$, 而标准差为 $\sqrt{\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2} = \sqrt{t}$.

现在研究团簇大小分布的时间演化, 由此探查 ER 图的渗流转变. 初始网络由 N 个孤立的单节点团簇构成. 随着链接引入网络, 团簇只能合并, 因此团簇数系统地减少, 平均大小增长. 加入一条新链接会使两个团簇合并. 大小分别为 i 和 j 的两个不连通团簇合并成大小 $k = i + j$ 的团簇, 其概率为 $(iC_i/N)(jC_j/N)$; 这里 C_j 是大小为 j 的团簇总数. 沿用第 5 章第 5.2 节导出式 (5.34) 的推理, 时刻 t 含 k 个节点的团簇密度 $c_k(t) = C_k(t)/N$ 满足主方程

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i+j=k} i c_i j c_j - k c_k. \quad (14.3)$$

此方程与乘积核聚集中团簇质量分布的方程一致. 网络从全体节点彼此孤立的状态出发, 所以初始条件为 $c_k(0) = \delta_{k,1}$. 由式 (5.44), 团簇大小分布为

$$c_k(t) = \frac{k^{k-2}}{k!} t^{k-1} e^{-kt}. \quad (14.4)$$

以下利用这一基本结果以及第 5.2 节的另外几个相关结果, 确定 ER 图的各种几何特征.

渗流转变

式 (14.4) 的第一个基本推论是, t 经过 1 时会发生转变. 对该式应用斯特林近似, c_k 的渐近行为为 (另见式 (5.45))

$$c_k(t) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi} k^{5/2}} e^{-k(t - \ln t - 1)} \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi} k^{5/2}} e^{-k(1-t)^2/2}, \quad t \uparrow 1. \quad (14.5)$$

对 $t < 1$, 团簇大小分布 c_k 随 k 指数衰减, 所以平均团簇大小有限. 朴素地看, 平均大小似乎应为 $\sum_k k c_k$, 但按构造这一和等于总质量密度, 即等于 1. 更合适的平均团簇大小度量是二阶矩 $M_2 \equiv \sum_k k^2 c_k$. 在 $t = 1$ 时, 团簇大小分布具有指数为 $-5/2$ 的幂律尾, 这意味着无限网络中的平均团簇大小发散. 因而渗流转变发生在 $t = 1$.

对无限 ER 图, 考察团簇大小分布最初几个矩 $M_n \equiv \sum_k k^n c_k$, 最能看清渗流转变附近的奇异行为. 必须注意 (见第 5.3 节, 特别是原书第 145 页的讨论), 只要巨型组分——或非正式地说, 无限团簇——存在, 这一求和就不包含它的贡献. 对零阶矩, 有

$$M_0 = \begin{cases} 1 - t/2, & t \leq 1, \\ 1 - t/2 + 2(t-1)^3/3 + \cdots, & t \downarrow 1, \\ e^{-t} + (t/2)e^{-2t} + \cdots, & t \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (14.6)$$

渗流转变的决定性信号由凝胶分数 (gel fraction) $g \equiv 1 - M_1$ 给出, 即属于巨型团簇的节点比例. 凝胶分数的演化由 $g = 1 - e^{-gt}$ (式 (5.47)) 隐式确定, 其极限行为为

$$g = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 2(t-1) - \frac{8}{3}(t-1)^2 + \dots, & t \downarrow 1, \\ 1 - e^{-t} - te^{-2t} + \dots, & t \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (14.7)$$

最后, 对初始条件 $M_2(0) = 1$, 二阶矩为

$$M_2(t) = \begin{cases} (1-t)^{-1}, & t < 1, \\ (e^{gt} - t)^{-1}, & t > 1. \end{cases} \quad (14.8)$$

因此, 在无限 ER 图上, $t = 1$ 时形成无限团簇. 当 t 远大于渗流点时, 剩余有限团簇的平均大小趋于零.

通常研究的是很大但有限的 ER 图, 所以有限尺寸标度是描述渗流转变不可缺少的一部分. 为理解有限尺寸效应, 先确定有限演化随机图中最大团簇的大小 M^* . 可用极值判据 (见原书第 17 页的专题框) 估计这一大小:

$$N \sum_{k \geq M^*} c_k = 1, \quad (14.9)$$

它表明大小不小于 M^* 的团簇恰有一个. 使用式 (14.5) 中 $c_k(t)$ 的渐近形式, 并把上述求和近似为积分, 极值判据给出

$$M^* \sim \begin{cases} \ln N / (1-t)^2, & t < 1, \\ N^{2/3}, & t = 1, \\ gN, & t > 1. \end{cases} \quad (14.10)$$

对有限网络, 平均团簇大小之和应在最大团簇大小 M^* 处截断, 所以

$$M_2 \sim \sum_{k < M^*} k^2 c_k \sim \int^{M^*} k^2 k^{-5/2} dk \sim \sqrt{M^*} \sim N^{1/3}.$$

有限 ER 图的平均团簇大小 $M_2 = (1-t)^{-1}$ 在达到 $N^{1/3}$ 的量级时被截断. 因而, 尖锐的渗流点展宽成一个临界区域, 也称标度窗口 (scaling window), 其定义为

$$|1-t| \sim N^{-1/3}. \quad (14.11)$$

除了诞生巨型团簇的渗流转变之外, 在稍晚的时刻 t_1 还有第二个转变, 它把图由许多团簇组成的区域与整个网络连成单一团簇的区域分开. 换言之, 在 t_1 , 巨型团簇吞并整个网络, 不再剩下有限团簇. 利用判据 $NM_0(t_1) \sim 1$ 和式 (14.6), 得到 $t_1 \simeq \ln N$.

几何性质

利用动力学表述的逻辑推论和概率论证，可以理解大型 ER 图的几何性质。先考虑渗流阈值以下的区域。当 $t < 1$ 时，存在 N 量级的小团簇（式 (14.6)），所以新引入的链接通常出现在两个互不相交的团簇之间，而不是同一团簇中的两个节点之间。因而团簇主要是树。

渗流阈值以上，最大团簇的大小等于 gN ，但次大团簇的大小仍由渗流以下最大团簇所服从的 c_k 指数衰减控制。因此，次大团簇的大小按 $(t-1)^{-2} \ln N$ 标度。当平均节点度 p 大于但仍为 1 的量级时，刚越过渗流点的 ER 图在结构上近似一棵分支树。利用这一图像可以简单估计网络的直径。当 $p \gtrsim 1$ 时，一个任意节点平均连接 p 个第一代节点；每个第一代节点连接 $p-1$ 个第二代节点，依此类推；第 $k-1$ 代的每个节点连接第 k 代中的 $p-1$ 个节点。因为 $p/N \ll 1$ ，在这棵分支树的早期世代形成闭环的概率为 $1/N$ 量级。所以每增加一代，网络直径增加 1。不过，当一棵 k 代树的节点总数 $p(p-1)^k$ 达到 N 量级时，再增加世代必然形成闭环，直径也就在这里饱和。因而 ER 图的直径为 $\ln N / \ln p$ 量级。直径对 N 的这种对数依赖是许多复杂网络的普遍特征。

由于长程连接的影响，ER 图表现出一些正则晶格渗流中不可能出现的反常特征。最引人注目的或许是：存在一系列阈值，使给定有限大小的全部团簇依次消失。先确定单体不再存在的时刻。由式 (14.4) 中 c_k 的表达式，单体总数为 $C_1 = Ne^{-t}$ 。因而一个单体通常会一直保留到 $t_1 = \ln N$ ，这与此前用网络完全连通判据得到的结果一致。同理， k 聚体数 $C_k = Nc_k$ 起初增加，随后减小，并在 $t_k \simeq k^{-1} \ln N$ 时回到 1。因而存在一系列阈值时刻 $t_k \simeq k^{-1} \ln N$ ，最后一个 k 聚体在此消失。在时间区间 (t_2, t_1) 内，网络包含一个巨型组分和若干孤立节点（单体）；所以单体是最后消失的一类小组分。

环

一般可把团簇区分为三类：树、单环团簇（unicyclic cluster）和复杂团簇。按定义，树不含闭合路径（环），单环团簇只含一个环，而复杂团簇至少含两个环。也可以用欧拉示性数（Euler characteristic）描述这些团簇。对图而言，欧拉示性数定义为链接总数减去节点总数。任意树的欧拉示性数为 -1 ；单环团簇的欧拉示性数为 0 ；复杂团簇的欧拉示性数为正。例如，图 14.2 含两棵树（孤立节点）、一个大小为 3 的单环团簇，以及一个大小为 8 的复杂团簇（其欧拉示性数为 $11 - 8 = 3$ ）。

ER 图从 N 个彼此断开的节点，即 N 棵大小为 1 的树出发。在两棵树之间加入链接会产生更大的树。演化初期，随机图是一片森林，即所有团簇都是树。最终会在某棵树内部加入链接，使其变成单环组分。在一棵树和一个单环团簇之间加链接仍得到单环团簇，而在两个单环团簇之间加链接则产生复杂团簇。由于会存在复杂度各异的一系列团簇，仅分成树、单环团簇和复杂团簇似乎不够；看来还应依据欧拉示性数更精确地区分复杂团簇。值得注意的是，对大型网络（ $N \rightarrow \infty$ ）并不需要这种精细分类，因为复杂团簇至多只有一个。更准确地说：

1. 在渗流阈值以下，有宏观数目（ $\sim N$ ）的树和有限数目（随实现而涨落）的单环团簇；
2. 在渗流阈值以上，除另有唯一一个复杂团簇——巨型组分——之外，情形与阈值

以下相同.

现在确定各类团簇的生成速率. 对树, 该速率正比于 $N^{-1} \times N^2$, 其中 N^{-1} 是把链接加到一个节点上的速率, N^2 计数树对数. 单环团簇在树内部加入链接时生成, 其生成速率正比于 $N^{-1} \times N$. 复杂度为 1 的团簇以正比于 N^{-1} 的速率生成, 因而复杂团簇数在 $N \rightarrow \infty$ 极限下趋于零. 唯一的例外是巨型组分; 由于链接不断在其内部加入, 它是复杂的. 因此, 除了巨型组分之外不存在复杂团簇. 还可看出, 在 C_k 个大小为 k 的团簇中, 除了有限个单环团簇 U_k 外, 其余全是树.

原则上, C_k 和 U_k 都是随实现而涨落的随机量. 但我们知道 $C_k \sim N$, 而 $U_k \sim 1$. 这一标度表明前者的相对涨落很小:

$$C_k = N c_k + \sqrt{N} \xi_k. \quad (14.12)$$

其中 c_k 是满足主方程 (14.3) 的确定性密度. 原则上可以用第 12 章介绍的技术分析随机量 ξ_k 的演化; 但技术上很繁琐, 而且涨落相较平均值很小, 这类计算不会提供多少额外认识.

由于单环团簇数有限, 它在网络的不同实现之间变化很大, 所以其平均值 $u_k = \langle U_k \rangle$ 提供的信息有限. 遗憾的是, 分布 $P_k(U_k)$ 很难计算. 此外, 单变量分布 $P_k(U_k)$ 也不很有用, 因为各 U_k 高度关联 ($\langle U_i U_j \rangle \neq \langle U_i \rangle \langle U_j \rangle$). 因而, 恰当的特征应是各种大小单环团簇数的联合概率, 即 $P(\mathbf{U}, t)$, 其中 $\mathbf{U} = \{U_k\}$.

我们能够确定各种大小单环团簇的平均数 u_k . 它们的控制方程为 (与式 (14.3) 比较)

$$\frac{du_k}{dt} = \frac{1}{2} k^2 c_k + \sum_{i+j=k} i u_i j c_j - k u_k. \quad (14.13)$$

右边第一项描述在一棵树内部加入链接而生成单环团簇;¹⁷⁶ 后两项计及两个不同团簇的合并, 其中一个是单环的. 在求解式 (14.13) 前, 先确定溶胶相 ($t < t_g = 1$) 中单环组分的平均总数 $U = \sum_k u_k$. 对式 (14.13) 求和并利用式 (14.8), 得到

$$\frac{dU}{dt} = \frac{1}{2} M_2 = \frac{1}{2(1-t)}, \quad (14.14)$$

$$U(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{1-t}. \quad (14.15)$$

单环组分总数在溶胶相中保持有限, 却在渗流点发散. 对有限系统, 渗流点展宽为标度窗口 (14.11), 其中 $1-t \sim N^{-1/3}$. 所以在临界区, 单环团簇总数按对数发散:

$$U_g = \frac{1}{6} \ln N. \quad (14.16)$$

求解 u_k 的自然方法, 是把无穷方程组 (14.13) 改写为生成函数的偏微分方程; 这一策略在第 5 章处理聚集主方程时极为有效. 这里采用这一方法的轻微变体, 以较少工

¹⁷⁶ 回忆我们对网络演化的定义: 一个节点可以链接到自身, 两个节点之间也可以有多于一条链接 (从而生成多重图).

作得到解. 基本想法是在初始条件 $u_k(0) = 0$ 下, 先求解最初几个 k 的方程, 再据此推断一般的时间依赖. 由此得到

$$u_1 = \frac{1}{2}te^{-t}, \quad u_2 = \frac{3}{4}t^2e^{-2t}, \quad u_3 = \frac{17}{12}t^3e^{-3t}, \quad \dots$$

这表明 $u_k \sim t^k e^{-kt}$. 因而寻找如下形式的解:¹⁷⁷

$$ku_k(t) = \frac{1}{2}A_k t^k e^{-kt}. \quad (14.17)$$

把式 (14.4) 和 (14.17) 代入式 (14.13), 得到

$$A_k = \frac{k^k}{k!} + \sum_{i+j=k} A_i \frac{j^{j-1}}{j!}. \quad (14.18)$$

把这一递推式化为生成函数 $A(z) = \sum_k A_k e^{kz}$ 的常微分方程即可求解.¹⁷⁸ 由此得到前因子 $A_k = \sum_{0 \leq n \leq k-1} k^n / n!$ (习题 14.7.4), 故

$$u_k(t) = \frac{1}{2}t^k e^{-kt} \sum_{0 \leq n \leq k-1} \frac{k^{n-1}}{n!}. \quad (14.19)$$

在大 k 极限下, 该和趋于 $(k^k/k!) \sqrt{\pi/(2k)}$ (习题 14.7.5). 因而

$$u_k(t) \simeq \sqrt{\frac{\pi}{8k}} \frac{(kt)^k}{k!} e^{-kt}, \quad k \gg 1. \quad (14.20)$$

恰在渗流点, 单环团簇的平均大小分布与大小成反比:

$$U_k(t_g) = \frac{1}{2}e^{-k} \sum_{0 \leq n \leq k-1} \frac{k^{n-1}}{n!} \simeq \frac{1}{4k}. \quad (14.21)$$

由于 u_k 的涨落很大, 其平均值对环只能提供有限信息. 不过, 上述方法确实能给出有用的概率信息. 下面考察其中一个性质: 存在给定环数的概率分布.

例 14.2 (无环): 系统在时刻 t 以前不含环的概率 $s_0(t)$ 是多少? 只需在凝胶前区域回答这一问题, 因为巨型组分必然含环. 由式 (14.14), 环的生成速率为 $J = 1/[2(1-t)]$. 由于环的生成是随机过程, 无环概率满足

$$\frac{ds_0}{dt} = -Js_0. \quad (14.22)$$

初始条件为 $s_0(0) = 1$, 解为 $s_0(t) = \sqrt{1-t}$, 其中 $t \leq 1$. 在渗流点, 用式 (14.11) 给出的临界区宽度 $N^{-1/3}$ 估计 $|1-t|$, 因此无环概率为 $s_0 \sim \sqrt{N^{-1/3}} = N^{-1/6}$.

¹⁷⁷ 由于式 (14.13) 右边出现 ku_k , 自然应以 ku_k 写出试探解 (14.17).

¹⁷⁸ 这一常微分方程比生成函数 $\sum_k u_k(t)e^{kz}$ 的偏微分方程更容易求解. 提取时间依赖的技巧也适用于本书讨论的许多其他例子. 例如, 对演化随机图的团簇大小分布 $c_k(t)$, 很容易猜出 $c_k \sim t^{k-1}e^{-kt}$. 随后只需较少工作即可求得依赖 k 的前因子, 进而得到完整解 (14.4). 此方法的缺点是只适用于特殊初始条件.

类似地，可以计算恰有 n 个单环团簇的概率 $s_n(t)$.¹⁷⁹ 环的生成是随机过程，概率 $s_n(t)$ 满足

$$\frac{ds_n}{dt} = J(s_{n-1} - s_n).$$

在初始条件 $s_n(0) = \delta_{n,0}$ 下求解这些方程，得到泊松分布

$$s_n = \frac{(1-t)^{1/2}}{n!} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{1-t} \right)^n. \quad (14.23)$$

◇

14.3 随机递归树

生长网络中一个典型且富有说明性的例子是随机递归树 (random recursive tree, RRT). 在这种网络中，节点逐个加入，每个新节点都连到一个“目标”节点，而目标从已有节点中随机选取. 由于限制每个新节点只有一个连接点，所得网络具有树结构，¹⁸⁰ 这简化了系统分析. RRT 的生长规则如下 (见图 14.3):

1. 以均匀概率选取 RRT 的一个节点作为目标;
2. 引入一个新节点，并把它链接到目标节点.

从仅含一个节点的初态出发，重复这两步，直到树达到所需节点数 N . RRT 是一个特别有用的模型，因为它的许多几何性质都易于求解. 此外，RRT 还有多种具有物理动机且简单的推广，并能产生丰富的网络结构.

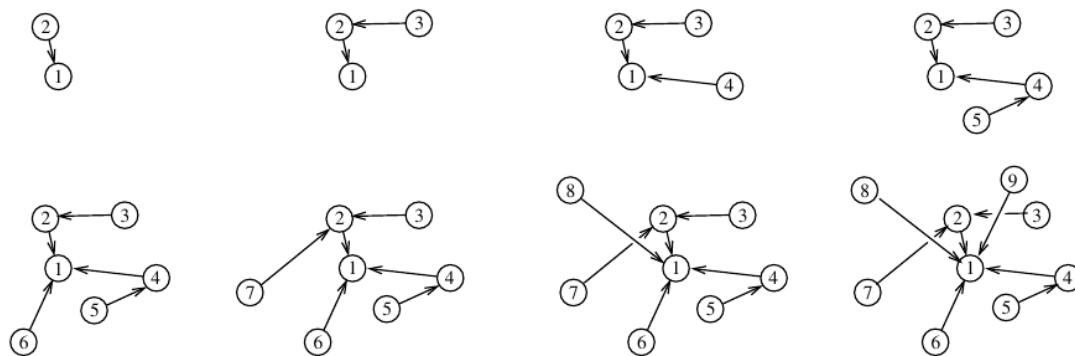


图 14.3: 随机递归树最初的几个演化步骤.

¹⁷⁹ 这里不考虑这些团簇的大小、环长等更精细的特征.

¹⁸⁰ 如果一个新节点连接到不止一个已有节点，就可能形成闭环. 与生长树相比，这种网络的度分布只略有改变，但网络直径等其他特征会受到环的强烈影响.

度分布

RRT——事实上也是任意复杂网络——的一种基本局部表征是度分布. 我们先概述导出精确度分布所需的步骤 (另见习题 14.7.7), 再分析大 N 极限下度分布的渐近行为. 任意网络的度状态由向量 $\mathbf{N} \equiv \{N_1, N_2, \dots\}$ 表征, 其中 N_k 表示度为 k 的节点数. 对 RRT, 引入一个新节点时, 网络状态向量 $\mathbf{N}$ 按如下方式演化:

$$\begin{aligned} \text{连接到度为 1 的节点: } & (N_1, N_2) \longrightarrow (N_1, N_2 + 1), \\ \text{连接到度为 } k > 1 \text{ 的节点: } & (N_1, N_k, N_{k+1}) \longrightarrow (N_1 + 1, N_k - 1, N_{k+1} + 1). \end{aligned} \quad (14.24)$$

原则上可以写出完整概率分布 $P(\mathbf{N})$ 的演化方程, 但这一方程提供的信息“过多”. 我们通常只关心给定度的平均节点数 $\langle N_k \rangle$ (度分布), 或二体关联函数 $\langle N_i N_j \rangle$. 尖括号表示对网络所有可能的生长历史取平均. 如下文所示, 主方程方法特别适合确定这类量.

由式 (14.24) 可见, 必须分别考虑度为 1 和度大于 1 的节点. 度为 1 的节点数 $N_1(N)$ 是一个随机变量, 每加入一个新节点后按下式变化:

$$N_1(N+1) = \begin{cases} N_1(N), & \text{概率为 } N_1/N, \\ N_1(N) + 1, & \text{概率为 } 1 - N_1/N. \end{cases} \quad (14.25)$$

也就是说, 新节点以概率 N_1/N 连到度为 1 的节点, 此类节点的数目不变; 反之, 它以概率 $1 - N_1/N$ 连到度为 $k > 1$ 的节点, 于是 N_1 增加 1. 因而, 度为 1 的平均节点数满足演化方程

$$\begin{aligned} \langle N_1(N+1) \rangle &= \left\langle N_1(N) \frac{N_1(N)}{N} + [N_1(N) + 1] \left(1 - \frac{N_1(N)}{N} \right) \right\rangle \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{N} \right) \langle N_1(N) \rangle. \end{aligned} \quad (14.26)$$

可以求解此方程, 得到度为 1 的平均节点数. 对 $N \geq 2$, 答案为

$$\langle N_1(N) \rangle = \frac{N}{2} + \frac{1}{2(N-1)}. \quad (14.27)$$

该结果可用生成函数方法得到 (习题 14.7.7), 也很容易直接代入式 (14.26) 验证.

类似地, 度为 $k \geq 2$ 的节点数 $N_k \equiv N_k(N)$ 在每次加入节点后按如下方式演化:

$$N_k(N+1) = \begin{cases} N_k - 1, & \text{概率为 } N_k/N, \\ N_k + 1, & \text{概率为 } N_{k-1}/N, \\ N_k, & \text{概率为 } 1 - (N_{k-1} + N_k)/N. \end{cases} \quad (14.28)$$

沿用导出式 (14.26) 的步骤, 得到

$$\langle N_k(N+1) \rangle = \langle N_k(N) \rangle + \frac{\langle N_{k-1}(N) \rangle - \langle N_k(N) \rangle}{N}. \quad (14.29)$$

式 (14.29) 同样可以求解, 从而给出有限网络的精确度分布 (习题 14.7.7).

下面只考虑 $N \rightarrow \infty$ 极限下简单得多的度分布领先行为. 为减少记号冗杂, 以下省略尖括号, 用 N_k 表示总节点数为 N 的网络中度为 k 的平均节点数. 再把式 (14.26) 和 (14.29) 中的离散差分换成导数, 渐近度分布满足

$$\frac{dN_k}{dN} = \frac{N_{k-1} - N_k}{N} + \delta_{k1}. \quad (14.30)$$

除多出一个表示引入度为 1 的新节点的 delta 函数项之外, 此方程与 ER 图的式 (14.1) 相似. 为把握解的性质, 逐个求解方程 (14.30). N_1 的方程为 $dN_1/dN = -N_1/N + 1$, 解为 $N_1 = N/2$. 随后 N_2 的方程为 $dN_2/dN = (N_1 - N_2)/N$, 解为 $N_2 = N/4$. 继续这一过程可见, 所有 N_k 都正比于 N . 因而使用度为 k 的节点密度 $n_k \equiv N_k/N$ 很方便, 式 (14.30) 化为

$$n_k = n_{k-1} - n_k + \delta_{k1}. \quad (14.31)$$

从 $n_0 = 0$ 出发, 得到 $n_1 = 1/2, n_2 = 1/4$ 等, 一般解为 $n_k = 2^{-k}$. 由此分布, 平均度 $\langle k \rangle = 2$; 最大度 $k_{\max}$ 则由极值判据 $\sum_{k > k_{\max}} N 2^{-k} = 1$ (见原书第 17 页的专题框) 确定, 给出 $k_{\max} \simeq \ln N / \ln 2$. RRT 的度分布随 k 迅速衰减, 所以即使最大度在某种意义上也很小.

重定向

现在推广 RRT, 引入重定向 (redirection) 机制. 在重定向模型中, 反复应用以下步骤构造网络 (图 14.4):

1. 从网络中均匀随机选取一个已有节点 x ;
2. 以概率 $1 - r$, 新节点 n 连接到 x ;
3. 以概率 r , 节点 n 连接到节点 x 的祖先节点 y .¹⁸¹

这一构造的重要动机在于: 重定向会出人意料地产生线性优先连接, 这是复杂网络的一种基本生长机制, 将在下一节详细讨论.¹⁸²

按重定向规则, 度分布的演化方程变为

$$\begin{aligned} \frac{dN_k}{dN} &= \frac{1-r}{N} (N_{k-1} - N_k) + \delta_{k1} + \frac{r}{N} [(k-2)N_{k-1} - (k-1)N_k] \\ &= \frac{r}{N} \left\{ \left[k-1 + \left(\frac{1}{r} - 2 \right) \right] N_{k-1} - \left[k + \left(\frac{1}{r} - 2 \right) \right] N_k \right\} + \delta_{k1}. \end{aligned} \quad (14.32)$$

第二行只是把各项直接重排所得. 第一行的前三项对应于 RRT; 当重定向概率 $r = 0$ 时, 恢复其演化方程 (14.30). 后两项描述重定向造成的 N_k 变化. 为理解其来源, 考察

¹⁸¹这里有一个技术细节: 重定向要求每个节点都有祖先. 为保证该条件总成立, 初态应至少包含两个节点和一条链接, 并把每个节点都定义为另一个节点的祖先.

¹⁸²每加入一个节点只需要两条基本指令, 所以重定向提供了一种极高效的方法, 用来模拟通过优先连接生长的超大型网络.

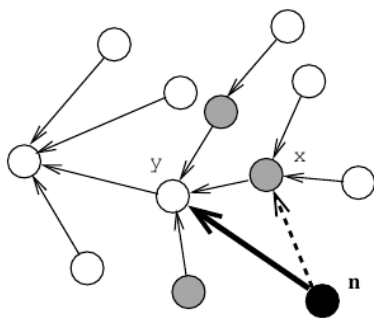


图 14.4: 重定向示意图. 通过重定向连接到节点 x 的祖先 y 的速率, 正比于 y 的上游邻居数 (阴影节点) .

增益项. 初始节点是均匀选取的; 若发生重定向, 度为 $k-1$ 的节点接收新重定向链接的概率, 便正比于它的上游邻居数 (图 14.4 中的阴影节点), 即 $k-2$. 对重定向造成的损失项也有类似论证. 因此, 均匀连接与重定向结合后会产生线性优先连接, 因为新节点连接到度为 k 的已有节点的速率是 k 的线性函数: $A_k = k + (1/r - 2)$. 下一节将系统研究优先连接网络, 从而容易得到重定向模型的度分布.

谱系树与直径

RRT 结构的一个启发性特征是它所蕴含的谱系. 为定义这一谱系, 规定初始节点属于第 $g=0$ 代. 连接到第 g 代节点上的节点构成第 $g+1$ 代, 而不论连接在网络生长的何时发生. 例如, 在图 14.3 的最终网络 (重绘于图 14.5) 中, 节点 1 是节点 2 的祖先, 而节点 3 和 7 是节点 2 的后代. 第 $g=1$ 代有五个节点, 第 $g=2$ 代有三个节点, 得到图 14.5 右侧的谱系树.

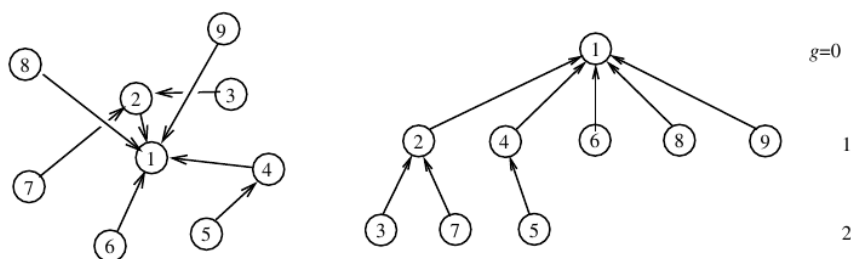


图 14.5: 含九个节点的随机递归树 (取自图 14.3) 及其对应的谱系树.

一棵含 N 个节点的树有多少代? 第 g 代的大小 $L_g(N)$ 是多少? 要回答这些问题, 注意到新节点连接到第 $g-1$ 代节点时, $L_g(N)$ 增加 1. 新节点等概率连接到任一已有节点, 因此连接到第 $g-1$ 代节点的概率为 L_{g-1}/N . 所以 L_g 的演化方程是

$$\frac{dL_g}{dN} = \frac{L_{g-1}}{N}. \quad (14.33)$$

其解为 $L_g(\tau) = \tau^g/g!$, 其中 $\tau = \ln N$. 用斯特林近似可知, $L_g(N)$ 在 $g < \tau$ 时起初随 g 增大, 随后减小, 并在 $g = e\tau$ 时变为 1 量级. 因而含 N 个节点的树, 其谱系树有 $e\tau$ 代. 直径是谱系树树根到最后代距离的两倍 (也即任意节点对之间的最大距离), 所以直径按 $2e\tau \simeq 2e \ln N$ 标度.

14.4 优先连接

在优先连接 (preferential attachment) 中, 一个节点连接到度为 k 的已有节点的速率 A_k 是 k 的增函数. 这种规则体现了“富者愈富”: 当前占优势会带来以更高速率继续取得优势的好处. 以科学文献引用为例, 优先连接意味着一篇已有大量引用的论文, 仅仅因为当前引用多, 今后也会继续得到很多引用. 由优先连接机制建立的网络, 其度分布普遍具有宽尾. 这一特征与传统网络模型形成对照, 例如第 14.2 节讨论的 ER 随机图, 其泊松度分布要陡峭得多.

主方程

增长由连接速率 A_k 控制的网络, 其度分布演化方程为 (与 RRT 的式 (14.30) 比较)

$$\frac{dN_k}{dN} = \frac{A_{k-1}N_{k-1} - A_kN_k}{A} + \delta_{k1}. \quad (14.34)$$

右边第一项描述新节点连接到已有 $k-1$ 条链接的节点, 使 N_k 增加 1. 度为 $k-1$ 的节点有 N_{k-1} 个, 所以这类过程的总速率正比于 $A_{k-1}N_{k-1}$. 分母中的因子 $A(N) \equiv \sum_{j \geq 1} A_j N_j$ 保证正确归一化. 右边第二项的作用相应. A_k 的整体振幅无关紧要, 因为主方程中只出现比值 A_k/A . 最后一项描述引入具有一条出链而没有入链的新节点. 为求解这类网络的度分布, 必须指定连接速率 A_k . 这里集中研究一般情形 $A_k = k^\gamma$, 其中 $\gamma \geq 0$. 我们将看到, 次线性 ($\gamma < 1$)、超线性 ($\gamma > 1$) 和线性 ($\gamma = 1$) 连接速率会导致本质不同的行为.

线性、对数与最优算法

实际应如何构造优先连接网络? 对线性优先连接, 新节点连接到度为 k_α 的已有节点 α 的概率为 $k_\alpha / \sum_\beta k_\beta$. 因而, 需要设计一种以这一概率选取节点 α 的方法. 有以下三种自然方案.

线性算法. 先构造累积概率序列 $\{P_m\}$, 其中 $P_m = \sum_{1 \leq \alpha \leq m} p_\alpha$, $m = 1, 2, \dots, N$ (按定义 $P_N = 1$). 再从 $[0, 1]$ 上均匀抽取随机数 r . 最后, 线性扫描各 P_m , 连接到满足 $r > P_m$ 而 $r < P_{m+1}$ 的节点. 这种线性 (且低效的) 算法, 相当于在电话簿中从开头逐页翻找 United Airlines 的电话号码 (还记得电话簿吗?), 直到翻到 United Airlines.

对数算法. 在计算机科学的算法课程中, 我们会学到逐项线性搜索列表没有必要且效率低下. 人们已发展出多种方法, 能在与列表长度的对数成比例的时间内搜索列表. 例如, 查电话簿时我们实际上会作对数搜索: 寻找 United Airlines 时, 通常先翻到字母“U”所在页, 再找含“Un”的页, 然后找“Uni”, 依此类推, 直到正确页面. 这种方法可以在随网络规模线性增长的时间内找到目标节点.

最优算法. 使用上一节的重定向机制, 寻找目标节点只需约一次操作, 与网络大小无关. 这种 $O(1)$ 搜索相当于无论查的是小村庄还是纽约市的电话簿, 都能立即翻到 United Airlines 的条目.

矩与度分布

求解度分布的第一步, 是考察矩 $M_\alpha(N) \equiv \sum_j j^\alpha N_j$. 在第 5 章第 5.2 节 (见原书第 137 页) 理解聚集动力学时, 同样的预备步骤也很有用. 此分布的零阶矩和一阶矩随 N 的演化很简单:

$$\frac{dM_0}{dN} = \sum_j \frac{dN_j}{dN} = 1, \quad \frac{dM_1}{dN} = \sum_j j \frac{dN_j}{dN} = 2. \quad (14.35)$$

M_0 的方程说明, 每引入一个新节点, 任意度的节点总数增加 1. 类似地, M_1 的方程说明, 加入一条链接时, 网络总度 $\sum_j j N_j$ 增加 2. 这是因为新链接两端节点的度都增加 1. 因而度分布的零阶矩和一阶矩都随 N 线性增长. 对 $0 \leq \gamma \leq 1$ 的连接速率 $A_k = k^\gamma$, 总速率 $A = \sum_j j^\gamma N_j$ 介于零阶矩和一阶矩之间, 所以也随 N 线性增长. 渐近地, $A \simeq \mu N$, 尚未确定的振幅 μ 在 γ 从 0 增至 1 时由 1 平滑变至 2 (习题 14.7.9).

由式 (14.34) 求解最初几个 N_k , 容易看出每个 N_k 都正比于 N (习题 14.7.10). 因此把 $N_k(N) = n_k N$ 和 $A \simeq \mu N$ 代入主方程, 总体的 N 依赖相消, 留下递推关系

$$n_k = \frac{A_{k-1} n_{k-1} - A_k n_k}{\mu}, \quad k > 1, \quad n_1 = -\frac{A_1 n_1}{\mu} + 1.$$

其形式解为

$$n_k = \frac{\mu}{A_k} \prod_{1 \leq j \leq k} \left(1 + \frac{\mu}{A_j}\right)^{-1}. \quad (14.36)$$

要使这一解具体化, 需要确定 $A(N) = \mu N$ 中的振幅 μ . 利用定义 $\mu = \sum_{j \geq 1} A_j n_j$ 和式 (14.36), 得到

$$\sum_{k \geq 1} \prod_{1 \leq j \leq k} \left(1 + \frac{\mu}{A_j}\right)^{-1} = 1. \quad (14.37)$$

所以振幅 μ 一般依赖于连接速率的函数形式. 式 (14.36) 和 (14.37) 给出了优先连接网络度分布的形式解. 为提取其物理意义, 下面考察连接速率中指数 γ 取不同值时的渐近行为.

例 14.3 (次线性连接速率): 对 $A_k = k^\gamma$ 且 $\gamma < 1$, 把式 (14.36) 中的乘积改写为求和的指数, 再把求和换成积分, 并对积分中的对数作泰勒展开. 这些直接步骤给出

$$n_k \sim \begin{cases} k^{-\gamma} \exp \left[-\mu \frac{k^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} \right], & \frac{1}{2} < \gamma < 1, \\ k^{(\mu^2-1)/2} \exp(-2\mu\sqrt{k}), & \gamma = \frac{1}{2}, \\ k^{-\gamma} \exp \left[-\mu \frac{k^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \frac{\mu^2 k^{1-2\gamma}}{2(1-2\gamma)} \right], & \frac{1}{3} < \gamma < \frac{1}{2}, \end{cases} \quad (14.38)$$

等等. 每当 γ 向下越过 $1/m$ (m 为整数) 时, 指数中就会生成一个随 k 增长的新项. 不过, 领先行为总是普适的伸展指数衰减 $\exp(-\text{常数} \times k^{1-\gamma})$; 其余各项都是次领先修正. $\diamond$

例 14.4 (超线性连接速率): 当 $\gamma > 1$ 时, 会出现凝胶化的类似现象, 几乎所有链接都凝聚到单一节点上. 对 $\gamma > 2$ 会出现超奇异行为: 存在非零概率形成一个“圣经”节点, 即在无限网络中与所有其他节点相连的单一节点, 而所有其他节点之间只存在有限条链接.

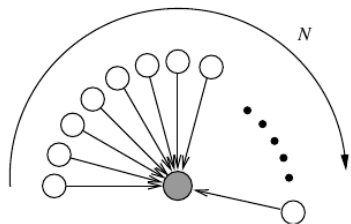


图 14.6: “圣经”节点的生成; 每个新节点都只连接到圣经节点 (阴影) .

为确定出现圣经节点的概率, 假定一个含 $N + 1$ 个节点的网络中已有圣经节点 (图 14.6) . 递推地, 下一节点连接到圣经节点的概率为 $N^\gamma / (N + N^\gamma)$, 这种连接模式无限持续的概率为

$$\mathcal{P} = \prod_{N \geq 1} (1 + N^{1-\gamma})^{-1}.$$

采用与次线性连接速率相同的渐近分析, 此乘积的渐近行为为

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= 0, & \gamma &\leq 2, \\ \mathcal{P} &> 0, & \gamma &> 2. \end{aligned}$$

所以当 $\gamma > 2$ 时, 无限网络中存在圣经节点的概率非零.

当 $1 < \gamma < 2$ 时, 低度节点的连接模式没有图 14.6 那么简单, 但仍存在一个连接到几乎所有节点的单一节点. 此外, 当 γ 越过 $m/(m-1)$ (m 为大于 2 的整数) 时, 会出现无穷多个转变点: 度为 $k < m$ 的节点数按 $N^{k-(k-1)\gamma}$ 增长, 而当总节点数 N 发散时, 更大度数的节点数仍保持有限. $\diamond$

例 14.5 (线性连接速率): 区分严格线性连接 $A_k = k$ 和渐近线性连接. 对前者, 总事件速率为 $A = \sum_k A_k N_k = \sum_k k N_k = 2N$. 把 $\mu = 2$ 代入式 (14.36), 立即得到离散幂律形式

$$n_k = \frac{4}{k(k+1)(k+2)} = \frac{4\Gamma(k)}{\Gamma(k+3)}, \quad (14.39)$$

其中 Γ 是欧拉 gamma 函数. 这一分布没有特征度标度, 因而这类网络被称为无标度网络 (scale-free network) . 它们与正则晶格的 delta 函数度分布以及 ER 随机图的泊松度分布形成鲜明对照.

对渐近线性连接，令人惊讶的特征是度分布指数并不普适. 这与统计物理的通常认识相悖：在相变处不存在特征标度，会导致普适的幂律标度性质. 对渐近线性连接速率 $A_k \sim k$ ，很容易导出度分布的非普适行为. 此时式 (14.36) 变为

$$\begin{aligned} n_k &= \frac{\mu}{A_k} \prod_{1 \leq j \leq k} \left(1 + \frac{\mu}{A_j}\right)^{-1} \\ &\sim \frac{\mu}{k} \exp \left[- \int_1^k \ln \left(1 + \frac{\mu}{j}\right) dj \right] \\ &\sim k^{-(1+\mu)}. \end{aligned} \quad (14.40)$$

所以，只要调节总速率 $A \simeq \mu N$ 中的振幅，度分布指数便可取任意大于 2 的值. 习题 14.11–14.15 将讨论渐近线性连接速率的几个具体例子. $\diamond$

14.5 网络中的涨落

研究由随机生长过程生成的网络时，我们默认这类网络的广延特征 (extensive characteristic)¹⁸³ 几乎相同. 严格说来，这一断言不可能为真，但通常在实质上成立. 例如，在演化随机图中，给定大小的团簇数是自平均 (self-averaging) 量，即当系统尺寸发散时，其相对涨落消失 (见式 (14.12)). 要验证某个广延特征是否自平均可能很困难；即使该特征确实自平均，要确定涨落的性质也更为困难. 下面用两种不同的网络生长过程说明广延特征可能呈现的行为.

随机递归树

考察度为 1 的节点总数 $N_1(N)$ (这类节点通常称为叶节点 (leaf) 或悬挂端). 平均叶节点数是广延量；由式 (14.31)，RRT 中每两个节点便有一个是叶节点，即 $\langle N_1 \rangle \simeq N/2$. 随机量 $N_1(N)$ 的完整描述由概率分布 $P(N_1, N)$ 给出. 若 N_1 自平均， $P(N_1, N)$ 将在 $N_1 = N/2$ 附近形成尖峰，而当 N_1 远离 $N/2$ 时极小. 虽然很难确定尾区中的 $P(N_1, N)$ ，但两个极端 $N_1 = N - 1$ (星形图) 和 $N_1 = 2$ (线性链) 的行为很容易计算.

生成星形图的概率 $S_N = P(N - 1, N)$ 是多少？初态为单一节点时，RRT 在 $N = 3$ 以前必定是星形图. 对更大的 RRT，这一概率由递推式

$$S_{N+1} = \frac{1}{N} S_N$$

确定，它保证新节点连到星形图中心. 所以当 $N \geq 3$ 时， $S_N = 2/(N - 1)!$. 类似地，RRT 过程产生线性链的概率 $L_N = P(2, N)$ 对 $N \geq 2$ 满足

$$L_{N+1} = \frac{2}{N} L_N.$$

¹⁸³广延量随系统尺寸线性增长；标准例子是具有短程相互作用的系统能量. 存在长程相互作用时也会出现快于线性的增长；例如质量为 M 的系统，其引力能按 $M^2/R \sim M^{5/3}$ 标度.

因此当 $N \geq 3$ 时, $L_N = 2^{N-2}/(N-1)!$. 于是对 $N \geq 3$, 概率分布 $P(N_1, N)$ 的极限值为

$$P(N_1, N) = \begin{cases} 1/(N-1)!, & \text{星形图}(N_1 = N-1), \\ 2^{N-2}/(N-1)!, & \text{线性链}(N_1 = 2). \end{cases} \quad (14.41)$$

生成这两种极端树的概率均随网络尺寸增大而迅速衰减.

尽管尚未证明任何事情, 但已知的两点——叶节点数 N_1 是广延随机量, 以及 N_1 取极值的概率随系统尺寸极快消失——表明 N_1 的涨落很小. 一个更大胆的假设是涨落服从高斯分布. 也就是说, 涨落幅度按 $\sqrt{N}$ 标度, 因此方差随 N 线性增长, 且分布形状渐近为高斯:

$$\sigma^2(N) = \langle N_1^2(N) \rangle - \langle N_1(N) \rangle^2 \sim N, \quad (14.42a)$$

$$P(N_1, N) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(N_1 - \langle N_1 \rangle)^2}{2\sigma^2} \right]. \quad (14.42b)$$

这类行为极其稳健, 其适用范围远远超出中心极限定理的形式适用范围.

为检验高斯假设, 先尝试解析确认式 (14.42a). 对式 (14.25) 平方并取平均, 得到

$$\langle N_1^2(N+1) \rangle = \left(1 - \frac{2}{N}\right) \langle N_1^2(N) \rangle + \left(2 - \frac{1}{N}\right) \langle N_1(N) \rangle + 1. \quad (14.43)$$

使用方差 $\sigma^2(N) = \langle N_1^2(N) \rangle - \langle N_1(N) \rangle^2$ 更方便. 利用式 (14.26), 得到

$$\sigma^2(N+1) = \left(1 - \frac{2}{N}\right) \sigma^2(N) + \frac{1}{N} \langle N_1(N) \rangle - \frac{1}{N^2} \langle N_1(N) \rangle^2. \quad (14.44)$$

把 $\langle N_1(N) \rangle$ 的结果代入式 (14.44), 可将其化为可解的递推关系. 不过, 精确解很繁琐; 我们主要关心渐近行为, 故考虑 $N \rightarrow \infty$ 极限. 此时 $N^{-1} \langle N_1(N) \rangle \rightarrow 1/2$, 可用连续近似把差分方程 (14.44) 化为微分方程

$$\frac{d\sigma^2}{dN} = -\frac{2\sigma^2}{N} + \frac{1}{4}, \quad (14.45)$$

其解为 $\sigma^2 = N/12$.

为说明涨落分布为高斯分布, 采用第 12 章第 12.3 节首次提出的小涨落展开. 分析略显冗长, 但想法很简单——只需把生长规则 (14.25) 改写成概率分布 $P(N_1, N)$ 的方程:

$$P(N_1, N+1) = \frac{N_1}{N} P(N_1, N) + \left(1 - \frac{N_1-1}{N}\right) P(N_1-1, N). \quad (14.46)$$

再采用连续方法, 从而可以使用泰勒展开

$$\begin{aligned} P(N_1, N+1) &= P(N_1, N) + \frac{\partial P}{\partial N} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial N^2} + \cdots, \\ P(N_1-1, N) &= P(N_1, N) - \frac{\partial P}{\partial N_1} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial N_1^2} + \cdots. \end{aligned}$$

现在把变量从 (N_1, N) 换成 (ν, N) , 其中

$$\nu = N_1 - \frac{N}{2}. \quad (14.47)$$

在分布峰附近的重要区域, $\nu \sim \sqrt{N}$, 所以保留与 $\partial/\partial N$ 同阶的二阶导数 $\partial^2/\partial \nu^2$, 而舍去 $\partial^2/\partial \nu \partial N \sim N^{-3/2}$ 、 $\partial^2/\partial N^2 \sim N^{-2}$ 及其他高阶导数. 按这些步骤, 把式 (14.46) 化为偏微分方程

$$\frac{\partial \Pi}{\partial N} = \frac{1}{N} \Pi + \frac{\nu}{N} \frac{\partial \Pi}{\partial \nu} + \frac{1}{8} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \nu^2} \quad (14.48)$$

其中 $\Pi(\nu, N) = P(\nu + N/2, N)$. 对扩散方程的一般经验提示我们寻找只依赖单一标度变量 $\eta = \nu/\sqrt{N}$ 的解, 即

$$\Pi(\nu, N) = \frac{1}{\sqrt{N}} \Phi(\eta), \quad (14.49)$$

其中前因子 $N^{-1/2}$ 保证归一化 $\int d\nu \Pi(\nu, N) = 1$. 把式 (14.49) 代入式 (14.48), 得到一个常微分方程, 其解为 $\Phi(\eta) = \sqrt{6/\pi} e^{-6\eta^2}$ (习题 14.7.16). 因而确实得到式 (14.42b) 的高斯分布, 方差为 $\sigma^2 = N/12$.

朋友网络

这里考虑 RRT 的一种推广: 每个新节点连接到一个目标节点, 并尝试连接到目标的邻居 (“朋友”).¹⁸⁴ 每个时间步引入一个新节点, 它连接到从已有节点中随机选取的目标节点. 此外, 新节点还以概率 p 连接到目标的全部邻居.¹⁸⁵ 因此, 这种朋友模型或复制模型 (friendship or copying model) 只依赖单一参数——复制概率 p . 最简单的全局网络特征是链接数 L_N . 在 RRT 中 L_N 是确定的 ($L_N = N - 1$); 与之不同, 在复制模型中 L_N 是随机变量. 下面尝试计算其平均值 $L(N) = \langle L_N \rangle$ 和方差 $\sigma^2(N) = \langle L_N^2 \rangle - [L(N)]^2$. 加入一个新节点, 链接总数平均增加 $1 + p\langle k \rangle$, 其中 $\langle k \rangle = 2L(N)/N$ 是网络平均度. 所以平均链接总数的演化为

$$L(N+1) = L(N) + 1 + 2p \frac{L(N)}{N}. \quad (14.50)$$

在连续方法 ($N \gg 1$) 中, 差分方程 (14.50) 变为微分方程

$$\frac{dL}{dN} = 1 + 2p \frac{L}{N}. \quad (14.51)$$

对 RRT ($p = 0$), 有 $L = N - 1$; 可以预期, 当 p 足够小时, 广延行为 $L \sim N$ 仍然成立. 把这一线性依赖代入式 (14.51), 得到 $L = (1 - 2p)^{-1} N$. 因而广延行为在 $p < 1/2$

¹⁸⁴复制是万维网、引用网络以及其他社会、技术和信息网络生长中的关键机制. 自然界中也有复制; 例如, 在演化中起关键作用的基因复制, 本质上就基于复制.

¹⁸⁵一种表现出定性相似行为的变体是: 连接到各邻居的尝试相互独立, 每次以概率 p 成功.

时有效. 在边际情形 $p = 1/2$, 式 (14.51) 的解多出一个对数前因子; 当 $p > 1/2$ 时, 链接数的增长快于线性:¹⁸⁶

$$L(N) \simeq \begin{cases} (1-2p)^{-1}N, & p < 1/2, \\ N \ln N, & p = 1/2, \\ A(p)N^{2p}, & 1/2 < p \leq 1. \end{cases} \quad (14.52)$$

重要结论是: 当 $p < 1/2$ 时, 网络平均度在 $N \rightarrow \infty$ 时保持有限; 等价地, 链接数是广延变量. 这类网络称为稀疏网络 (sparse network). 反之, 当 $p \geq 1/2$ 时, 得到平均度随 $N \rightarrow \infty$ 发散的稠密网络 (dense network).

现在计算链接数的方差. 按构造, 新节点连接到随机选取的目标节点, 并且要么连接到它的所有邻居, 要么一个也不连接. 即

$$L_{N+1} = L_N + 1 + \begin{cases} k, & \text{概率为 } p, \\ 0, & \text{概率为 } 1-p, \end{cases} \quad (14.53)$$

其中 k 是目标节点的度. 平方并取平均, 得到

$$\begin{aligned} \langle L_{N+1}^2 \rangle &= p \langle (L_N + 1 + k)^2 \rangle + (1-p) \langle (L_N + 1)^2 \rangle \\ &= \langle (L_N + 1)^2 \rangle + 2p \langle L_N k \rangle + 2p \langle k \rangle + p \langle k^2 \rangle. \end{aligned} \quad (14.54)$$

已知 $\langle k \rangle = 2L(N)/N$, 而 $\langle L_N k \rangle = \langle L_N \sum k \rangle / N$. 又因为 $\sum k = 2L_N$, 得到 $\langle L_N k \rangle = 2\langle L_N^2 \rangle / N$. 因而式 (14.54) 变为

$$\langle L_{N+1}^2 \rangle = \left(1 + \frac{4p}{N}\right) \langle L_N^2 \rangle + 2 \left(1 + \frac{2p}{N}\right) L(N) + 1 + p \langle k^2 \rangle.$$

从中减去式 (14.50) 的平方, 得到

$$\sigma^2(N+1) = \left(1 + \frac{4p}{N}\right) \sigma^2(N) + p \langle k^2 \rangle - p^2 \langle k \rangle^2. \quad (14.55)$$

在连续近似中, 式 (14.55) 变为微分方程

$$\frac{d\sigma^2}{dN} = \frac{4p}{N} \sigma^2 + p \langle k^2 \rangle - p^2 \langle k \rangle^2,$$

其解为

$$\sigma^2 \simeq \frac{p \langle k^2 \rangle - p^2 \langle k \rangle^2}{1 - 4p} N, \quad p < \frac{1}{4}. \quad (14.56)$$

当 $1/4 \leq p \leq 1$ 时, 得到快于线性的增长¹⁸⁷

$$\sigma^2 \sim N^{4p}. \quad (14.57)$$

对 $p > 1/2$, 平均链接数及其标准差按相同方式标度, 即 $L \sim \sigma \sim N^{2p}$. 所以由复制构造的稠密网络在不同实现之间存在强烈涨落.

¹⁸⁶连续方法在 $p \leq 1/2$ 时给出正确的 N 依赖和正确振幅. 对 $p > 1/2$, 连续方法只给出指数 $L \sim N^{2p}$; 必须求解精确递推式 (14.50) 才能确定振幅 $A(p)$.

¹⁸⁷在 $p = 1/4$ 和 $p = 1/2$ 时还带有对数修正.

例 14.6 (球盒模型): 考虑 $p = 1$ 的复制模型, 即新节点选择一个目标, 并连接到目标及其全部邻居. 假设网络最初包含两个彼此断开的节点.¹⁸⁸ 涌现出的网络始终由两个互不相交的完全图组成, 设其大小分别为 A 和 B , 满足 $A + B = N$. 其中一个图的节点比例 $A/(A + B)$ 是多少? 值得注意的是, 在每个实现中, 这一比例都会趋于一个极限随机值, 而该值在 0 与 1 之间均匀分布.¹⁸⁹

为理解这一结果, 用 θ_N 表示一个子图中的节点比例, 并考察其随网络尺寸 N 的演化. 初始时 $\theta_2 = 1/2$. 下一步, θ_3 以相等概率取 $1/3$ 或 $2/3$. 随后有 $\text{Prob}(\theta_4 = 1/4) = \text{Prob}(\theta_4 = 2/4) = \text{Prob}(\theta_4 = 3/4) = 1/3$. 一般地, 对所有 $j = 1, \dots, N - 1$, 都有 $\text{Prob}(\theta_N = j/N) = (N - 1)^{-1}$. 在给定实现中, 随着 N 增大, 比例 θ_N 的涨落越来越小, 最终饱和到某个极限值. 然而, 这个极限值完全不可预测; 也就是说, 它在区间 $(0, 1)$ 上均匀分布. 生长的最初几步尤其重要, 因为它们锁定了初始涨落. 这是缺乏自平均性的一个鲜明例子. $\diamond$

14.6 注记

图 14.1 中转载的网络见文献 [261, 262]. 数学家很早就开始研究图论和各类复杂网络. 关于平面正则随机图的文献极其庞大, 因为它们与组合数学、随机矩阵和弦理论玩具模型等众多数学与物理分支相联系. 很好的起点是综述 [263] 和专著 [264]. Erdős 与 Rényi 关于随机图的论文 [265] 为这一内容出人意料地丰富的主题提供了数学动机. 随链接密度越过临界值而涌现巨型组分, 是随机图最引人注目的特征. 综述 [266] 对这一现象给出了有用的分析. 关于随机图的两本有用教材是文献 [267, 268]. 标度窗口的构造发展于文献 [269]. 从动力学观点研究的随机图各种几何性质见文献 [270].

关于随机递归树基本几何性质的早期工作见文献 [271], 这一主题的综述见文献 [272]. 优先连接网络的萌芽出现在 Yule 关于物种丰度分布的工作 [273] 中. 也许最早专门研究优先连接网络的工作是 Simon 的论文 [274]. 人们发现这类网络能够模拟许多技术网络和现实生物网络的性质后, 它们获得了广泛关注. 相关综述见文献 [275], 近年的专著包括文献 [276, 277, 278]. 求解度分布及相关几何性质的主方程方法发展于文献 [279]. 关于有限性如何影响网络结构的更多内容, 见文献 [280, 281].

14.7 习题

习题

- 14.7.1.** 说明 $z = 1$ 和 $z = 2$ 的正则随机图可以作动力学定义, 而且平面性条件自动满足. 当 $z = 1$ 时, 图是二聚体的集合; 当 $z = 2$ 时, 图是环的集合. 说明 $z = 1$ 时最终组分数为 $N/2$, 而 $z = 2$ 时最终组分数随系统尺寸对数增长.
- 14.7.2.** 在初始条件 $n_k(t = 0) = \delta_{k,0}$ 下, 求解 ER 图度分布的演化方程 (14.1), 并说明其解由式 (14.2) 给出. 尝试采用不同方法 (逐个直接求解方程、拉普拉斯变换

¹⁸⁸ 若初始网络只含一个节点, 所得网络就是完全图.

¹⁸⁹ 这一模型称为 Eggenberger-Pólya 球盒模型: 初始时盒中有两个不同颜色的球, 随机取出一个球, 再把它与另一个同色球一起放回盒中.

法和生成函数方法)。

14.7.3. 导出矩 $U_1 = \sum_{k \geq 1} k u_k$ 和 $U_2 = \sum_{k \geq 1} k^2 u_k$ 的控制方程并求解. 说明在溶胶相中

$$U_1 = \frac{t}{2(1-t)^2}, \quad U_2 = \frac{t(1+t)}{2(1-t)^4}.$$

14.7.4. 求递推式 (14.18) 的解. 一种方法是使用生成函数:

1. 利用指数生成函数 $A(z) = \sum_{k \geq 1} A_k e^{kz}$ 和 $H(z) = \sum_{k \geq 1} (k^{k-1}/k!) e^{kz}$, 把递推式 (14.18) 化为微分方程

$$A = (1 - H)^{-1} \frac{dH}{dz}.$$

2. 生成函数 $H(z)$ 包含渗流点处的团簇大小分布信息. 利用第 5 章的结果说明 $He^{-H} = e^z$. 将此式与上述微分方程结合, 得到 $A = (1 - H)^{-2} H$.
3. 用拉格朗日反演法计算 A_k .

14.7.5. 确定和 $\sum_{0 \leq n \leq k-1} k^{n-1}/n!$ 在大 k 时的渐近行为. 以下是一种可能的思路:

1. 注意求和的最后一项最大. 这提示我们颠倒求和次序, 把和写成

$$\frac{k^{k-2}}{(k-1)!} S, \quad S = 1 + \frac{k-1}{k} + \frac{(k-1)(k-2)}{k^2} + \frac{(k-1)(k-2)(k-3)}{k^3} + \dots$$

2. 为计算 S , 说明在大 k 极限下可以采用连续近似, 得到

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=0}^{k-1} \prod_{i=0}^j \left(1 - \frac{i}{k}\right) \longrightarrow \int_0^k dj \exp \left[-\frac{j(j+1)}{2k} \right] \\ &\longrightarrow \int_0^\infty dj \exp \left(-\frac{j^2}{2k} \right) = \sqrt{\frac{\pi k}{2}}. \end{aligned}$$

3. 结合 (a)、(b) 并使用斯特林公式 $k! \simeq (k/e)^k \sqrt{2\pi k}$, 说明

$$\sum_{0 \leq n \leq k-1} \frac{k^{n-1}}{n!} = \frac{k^{k-1}}{k!} S \simeq \frac{k^k}{k!} \sqrt{\frac{\pi}{2k}} \simeq \frac{e^k}{2k},$$

并由此导出式 (14.21).

14.7.6. 说明对一个很大但有限的演化随机图, 在渗流点有 n 个单环团簇的概率 $s_n(N)$ 为

$$s_n(N) \sim \frac{1}{n!} N^{-1/6} \left(\frac{1}{6} \ln N \right)^n.$$

14.7.7. 通过求解递推式

$$\langle N_k(N+1) \rangle - \langle N_k(N) \rangle = \frac{\langle N_{k-1}(N) \rangle - \langle N_k(N) \rangle}{N} + \delta_{k,1},$$

计算随机递归树对最初几个 $N = 1, 2, 3, \dots$ 的精确平均度分布 $\langle N_k(N) \rangle$. 应使用生成函数 $G_k(w) = \sum_{N \geq 1} \langle N_k(N) \rangle w^{N-1}$, 把这一递推式化为可解方程. 随后把 $G_k(w)$ 的解作幂级数展开, 以得到度分布. 特别地, 说明度为 1 的平均节点数由式 (14.27) 给出. 最后, 把结果与渐近平均度分布 $\langle N_k(N) \rangle \simeq N/2^k$ 比较.

14.7.8. 把谱系树的构造推广到带重定向的 RRT.

1. 先说明第 g 代节点数 L_g 的主方程为

$$\frac{dL_g}{dN} = \frac{(1-r)L_{g-1} + rL_g}{N}.$$

2. 说明 L_g 的解为

$$L_{g+1}(\tau) = \int_0^\tau dx \frac{[(1-r)x]^g}{g!} e^{xr},$$

其中 $\tau = \ln N$.

14.7.9. 说明 $A(N) = \mu N$ 中 μ 的极限行为为

$$\begin{aligned} \mu &= 1 + B_0\gamma + O(\gamma^2), & \gamma \downarrow 0, \\ \mu &= 2 - B_1(1-\gamma) + O((1-\gamma)^2), & \gamma \uparrow 1, \end{aligned}$$

其中

$$B_0 = \sum_{j \geq 1} \frac{\ln j}{2^j} \simeq 0.5078, \quad B_1 = 4 \sum_{j \geq 1} \frac{\ln j}{(j+1)(j+2)} \simeq 2.407.$$

这里 γ 是连接速率 $A_k = k^\gamma$ 中的指数.

14.7.10. 对线性优先连接 $A_k = k$, 从主方程 (14.34) 出发, 显式计算 $k = 1, 2, 3, 4$ 时的 N_k .

14.7.11. 确定平移线性连接速率 $A_k = k + \lambda$ 的度分布. 先把归一化因子 $A = \sum_j A_j N_j$ 简化为 $A(N) = M_1 + \lambda M_0 = (2 + \lambda)N$, 从而 $\mu = 2 + \lambda$. 利用这些结果说明度分布为

$$n_k = (2 + \lambda) \frac{\Gamma(3 + 2\lambda)}{\Gamma(1 + \lambda)} \frac{\Gamma(k + \lambda)}{\Gamma(k + 3 + 2\lambda)}.$$

说明该分布渐近地按 $k^{-3-\lambda}$ 衰减. 另请注意, 当作对应 $\lambda = 1/r - 2$ 时, 含平移线性连接速率 $A_k = k + \lambda$ 的式 (14.34) 与重定向模型的式 (14.32) 相同.

14.7.12. 确定如下生长过程的度分布: 新节点以概率 p 按线性优先连接连到网络中的已有节点, 以概率 $1 - p$ 按均匀随机连接连到已有节点.

14.7.13. 考虑连接核 $A_1 = 1$ 且对 $k \geq 2$ 有 $A_k = ak$. 说明所得度分布渐近为幂律 $n_k \sim k^{-\nu}$, 其中

$$\nu = \frac{3 + \sqrt{1 + 8/a}}{2},$$

它确实可以调节为任意大于 2 的值.

14.7.14. 把线性优先连接网络推广到每个新节点连接到 m 个已有节点的情形. 写出该过程的主方程, 并采用与式 (14.34) 相同的方法求度分布.

14.7.15. 假设每个节点都从分布 $p_0(\eta)$ 中获得初始“吸引力” $\eta > 0$. 度为 k 、吸引力为 η 的节点, 其连接速率定义为 $A_k(\eta)$. 令 $N_k(\eta)$ 为度为 k 且吸引力为 η 的节点数. 说明这一度-吸引力联合分布满足

$$\frac{dN_k(\eta)}{dN} = \frac{A_{k-1}(\eta)N_{k-1}(\eta) - A_k(\eta)N_k(\eta)}{A} + p_0(\eta)\delta_{k1},$$

其中 $A = \int d\eta \sum_k A_k(\eta)N_k(\eta)$ 是总连接速率. 作代换 $A = \mu N$ 和 $N_k(\eta) = Nn_k(\eta)$, 把上述主方程化为递推式, 其解为

$$n_k(\eta) = p_0(\eta) \frac{\mu}{A_k(\eta)} \prod_{1 \leq j \leq k} \left(1 + \frac{\mu}{A_j(\eta)}\right)^{-1}.$$

对连接速率关于度和吸引力均为线性的具体例子 $A_k(\eta) = \eta k$, 说明度分布为

$$n_k(\eta) = \frac{\mu p_0(\eta)}{\eta} \frac{\Gamma(k)\Gamma(1 + \mu/\eta)}{\Gamma(k+1 + \mu/\eta)}.$$

14.7.16. 补全式 (14.46)–(14.49) 所概述的高斯分布推导. 特别地, 导出标度函数 $\Phi(\eta)$ 的微分方程并求解.

14.7.17. 本题的目标是求解式 (14.50).

1. 说明式 (14.50) 的齐次形式有解

$$\prod_{1 \leq j \leq N} \left(1 + \frac{2p}{j}\right) = \frac{\Gamma(2p + N)}{\Gamma(2p + 1)\Gamma(N)}.$$

2. 论证把式 (14.50) 齐次形式的解用作积分因子是一个好办法, 即寻找如下形式的解:

$$L(N) = U(N) \frac{\Gamma(2p + N)}{\Gamma(2p + 1)\Gamma(N)}.$$

说明这一试探式把式 (14.50) 化为

$$U(N + 1) = U(N) + \frac{\Gamma(2p + 1)\Gamma(N + 1)}{\Gamma(2p + N + 1)}.$$

3. 求解上述递推式, 得到

$$L(N) = \frac{\Gamma(2p+N)}{\Gamma(N)} \sum_{2 \leq j \leq N} \frac{\Gamma(j)}{\Gamma(2p+j)}.$$

4. 利用熟知的渐近关系

$$\frac{\Gamma(2p+x)}{\Gamma(x)} \longrightarrow x^{2p}, \quad x \gg 1,$$

验证当 $p < 1/2$ 时式 (14.52) 的渐近行为.

5. 说明当 $p = 1/2$ 时, 精确结果为 $L(N) = N(H_N - 1)$, 其中 $H_N = \sum_{1 \leq j \leq N} j^{-1}$ 是调和数. 利用调和数的渐近性质, 验证式 (14.52) 对 $p = 1/2$ 的预言.

6. 说明 (c) 中方程右边的和收敛. 利用恒等式

$$\sum_{k \geq 0} \frac{\Gamma(b+k)}{\Gamma(c+k)} = \frac{\Gamma(b)}{(c-b-1)\Gamma(c-1)}$$

计算此和. 对 $p > 1/2$, 验证式 (14.52), 其中 $A(p) = 1/[(2p-1)\Gamma(1+2p)]$.

参考文献

- [1] W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol. I (Wiley, New York, 1968).
- [2] S. Karlin and H. M. Taylor, A First Course in Stochastic Processes, 2nd edn. (Academic Press, New York, 1975).
- [3] G. H. Weiss, Aspects and Applications of the Random Walk (North-Holland, Amsterdam, 1994).
- [4] J. Rudnick and G. Gaspari, Elements of the Random Walk (Cambridge University Press, New York, 2004).
- [5] P. Mörders and Y. Peres, Brownian Motion, <http://www.stat.berkeley.edu/users/peres/bmbook.pdf>.
- [6] B. Duplantier, in: Einstein, 1905–2005, eds Th. Damour, O. Darrigol, B. Duplantier and V. Rivasseau (Birkhäuser, Basel, 2006); arXiv:0705.1951.
- [7] Galileo Galilei, Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences (Dover, New York, 1954; originally published by Elzevir, Leiden, 1638).
- [8] Yu. I. Manin, Mathematics and Physics (Birkhäuser, Basel, 1981).
- [9] G. I. Barenblatt, Scaling, Self-Similarity, and Intermediate Asymptotics (Cambridge University Press, Cambridge, 1996).
- [10] N. Goldenfeld, Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group (Addison-Wesley, Reading, MA, 1992).
- [11] P. G. de Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1979).
- [12] S. Chandrasekhar, Rev. Mod. Phys. 15, 1 (1943).
- [13] N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry (North-Holland, Amsterdam, 2001).
- [14] S. Alexander, J. Bernasconi, W. R. Schneider, and R. Orbach, Rev. Mod. Phys. 53, 175 (1981).
- [15] J.-P. Bouchaud and A. Georges, Phys. Rep. 195, 127 (1990).
- [16] B. Derrida, Physica D 107, 186 (1997).

- [17] S. Redner, *A Guide to First-Passage Processes* (Cambridge University Press, Cambridge, 2001).
- [18] M. E. Fisher and M. P. Gelfand, *J. Stat. Phys.* **53**, 175 (1988).
- [19] M. Bramson and D. Griffeath, in: *Random Walks, Brownian Motion, and Interacting Particle Systems: A Festschrift in Honor of Frank Spitzer*, eds R. Durrett and H. Kesten (Birkhäuser, Boston, 1991).
- [20] D. ben-Avraham, B. M. Johnson, C. A. Monaco, P. L. Krapivsky, and S. Redner, *J. Phys. A* **36**, 1789 (2003).
- [21] H. C. Berg and E. M. Purcell, *Biophys. J.* **20**, 193 (1977).
- [22] H. C. Berg, *Random Walks in Biology* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993).
- [23] H. S. Carslaw and J. C. Jaeger, *Conduction of Heat in Solids* (Clarendon Press, Oxford, 1959).
- [24] J. Crank, *Free and Moving Boundary Problems* (Oxford University Press, Oxford, 1984).
- [25] J. S. Langer, in: *Chance and Matter*, eds J. Souletie, J. Vannimenus, and R. Stora (North-Holland, Amsterdam, 1987).
- [26] S. Redner and D. ben-Avraham, *J. Phys. A* **23**, L1169 (1990).
- [27] P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. E* **47**, 1199 (1993).
- [28] T. Halpin-Healey and Y.-C. Zhang, *Phys. Rep.* **254**, 215 (1995).
- [29] A.-L. Barabasi and H. E. Stanley, *Fractal Concepts in Surface Growth* (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
- [30] M. Kardar, in: *Les Houches session LXII on Fluctuating Geometries in Statistical Mechanics and Field Theory*, eds F. David, P. Ginzparg, and J. Zinn-Justin (Elsevier, Amsterdam, 1996); arXiv:cond-mat/9411022.
- [31] J. C. Maxwell, *Phil. Trans. Roy. Soc.* **157**, 49 (1867).
- [32] L. Boltzmann, *Lectures on Gas Theory* (Dover, New York, 1964).
- [33] M. Kac, *Probability and Related Topics in Physical Sciences* (Interscience, London, 1959).
- [34] P. Resibois and M. De Leener, *Classical Kinetic Theory of Fluids* (Wiley, New York, 1977).

- [35] C. Truesdell and R. G. Muncaster, *Fundamentals of Maxwell's Kinetic Theory of a Simple Monoatomic Gas* (Academic Press, New York, 1980).
- [36] M. H. Ernst, *Phys. Rep.* 78, 1 (1981).
- [37] C. Villani, A review of mathematical topics in collisional kinetic theory in: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics*, eds S. Friedlander and D. Serre (Elsevier Science, Amsterdam, 2002).
- [38] K. Huang, *Statistical Mechanics* (Wiley, New York, 1987).
- [39] P. Drude, *Annalen Phys.* 1, 566 (1900); 3, 369 (1900).
- [40] H. A. Lorentz, *Arch. Neerl.* 10, 336 (1905); reprinted in: *Collected Papers Vol. III*, p. 180 (Martinus Nijhoff, The Hague, 1936).
- [41] 洛伦兹气体有时也称为 Galton board; 例如参见 M. Kac, *Scientific American* 211, 2, 92 (1964).
- [42] E. H. Hauge, in: *Transport Phenomena*, eds G. Kirczenow and J. Marro, *Lecture Notes in Physics*, Vol. 31, p. 337 (Springer, Berlin, 1974).
- [43] L. A. Bunimovich and Ya. G. Sinai, *Comm. Math. Phys.* 78, 247 (1980); L. A. Bunimovich and Ya. G. Sinai, *Comm. Math. Phys.* 78, 479 (1981).
- [44] J. Piasecki and E. Wajnryb, *J. Stat. Phys.* 21, 549 (1979).
- [45] R. Kubo, M. Toda, and N. Hashitsumi, *Nonequilibrium Statistical Mechanics* (Springer, Berlin, 2003).
- [46] T. Antal, P. L. Krapivsky, and S. Redner, *Phys. Rev. E* 78, 030301 (2008); (arXiv:0805.3783).
- [47] L. I. Sedov, *Similarity and Dimensional Methods in Mechanics* (Academic Press, New York, 1959).
- [48] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics* (Pergamon Press, New York, 1987).
- [49] P. K. Haff, *J. Fluid Mech.* 134, 401 (1983).
- [50] I. Goldhirsch and G. Zanetti, *Phys. Rev. Lett.* 73, 1619 (1993).
- [51] A. Baldassarri, U. M. B. Marconi, and A. Puglisi, *Europhys. Lett.* 58, 14 (2002).
- [52] N. Brilliantov and T. Pöschel, *Kinetic Theory of Granular Gases* (Oxford University Press, Oxford, 2004).

- [53] R. S. Krupp, A nonequilibrium solution of the Fourier transformed Boltzmann equation, M.S. Thesis, MIT (1967); Investigation of solutions to the Fourier transformed Boltzmann equation, Ph.D. Thesis, MIT (1970).
- [54] A. V. Bobylev, *Sov. Sci. Rev. C. Math. Phys.* 7, 111 (1988).
- [55] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, The inelastic Maxwell model, in: *Granular Gases*, Lecture Notes in Physics, Vol. 624, p. 63 (Springer, Berlin, 2004); arXiv:cond-mat/0301238.
- [56] J. M. Burgers, *The Nonlinear Diffusion Equation* (Reidel, Dordrecht, 1974).
- [57] S. Kida, *J. Fluid Mech.* 93, 337 (1979).
- [58] S. F. Shandarin and Y. B. Zeldovich, *Rev. Mod. Phys.* 61, 185 (1989).
- [59] G. F. Carnevale, Y. Pomeau, and W. R. Young, *Phys. Rev. Lett.* 64, 2913 (1990).
- [60] E. Trizac and P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. Lett.* 91, 218302 (2003); arXiv:cond-mat/0310133.
- [61] L. Frachebourg, *Phys. Rev. Lett.* 82, 1502 (1999).
- [62] D. C. Rapaport, *The Art of Molecular Dynamics Simulation*, 2nd edn. (Cambridge University Press, Cambridge, 2004).
- [63] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterlin, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes*, 2nd edn. (Cambridge University Press, Cambridge, 1992).
- [64] E. Ben-Naim, P. L. Krapivsky, and S. Redner, *Phys. Rev. E* 50, 822 (1994).
- [65] A. L. Hodgkin and R. D. Keynes, *J. Phys.* 128, 61 (1955).
- [66] T. E. Harris, *J. Appl. Prob.* 2, 323 (1965).
- [67] F. Spitzer, *Adv. Math.* 5, 246 (1970).
- [68] D. G. Levitt, *Phys. Rev. A* 8, 3050 (1973).
- [69] G. B. Whitham, *Linear and Nonlinear Waves* (Wiley, New York, 1974).
- [70] D. J. Logan, *An Introduction to Nonlinear Partial Differential Equations* (Wiley, New York, 1994).
- [71] T. M. Liggett, *Stochastic Interacting Systems: Contact, Voter, and Exclusion Processes* (Springer, New York, 1999).

- [72] B. Schmittmann and R. K. P. Zia, Statistical mechanics of driven diffusive systems, in: Phase Transitions and Critical Phenomena, Vol. 17, eds C. Domb and J. L. Lebowitz (Academic Press, London, 1995).
- [73] Nonequilibrium Statistical Mechanics in One Dimension, ed. V. Privman (Cambridge University Press, New York, 1997). 该书收录了许多很有用的综述. 关于排斥过程, 参见 B. Derrida and M. R. Evans, The asymmetric exclusion model: exact results through a matrix approach, chap. 14.
- [74] G. Schütz, Exactly solvable models for many-body systems far from equilibrium, in: Phase Transitions and Critical Phenomena, Vol. 19, eds C. Domb and J. L. Lebowitz (Academic Press, London, 2000).
- [75] O. Golinelli and K. Mallick, J. Phys. A 39, 12679 (2006); arXiv:cond-mat/0611701.
- [76] R. A. Blythe and M. R. Evans, J. Phys. A 40, R333 (2007); arXiv:0706.1678.
- [77] B. Derrida, Phys. Rep. 301, 65 (1998).
- [78] B. Derrida, J. Stat. Mech. P07023 (2007); arXiv:cond-mat/0703762.
- [79] M. Lifshits, S. A. Gredeskul, and L. A. Pastur, Introduction to the Theory of Disordered Systems (Wiley, New York, 1988).
- [80] P. J. Flory, Principles of Polymer Chemistry (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1953).
- [81] R. L. Drake, in: Topics in Current Aerosol Researches, eds G. M. Hidy and J. R. Brock, p. 201 (Pergamon Press, New York, 1972).
- [82] S. K. Friedlander, Smoke, Dust and Haze: Fundamentals of Aerosol Behavior (Wiley, New York, 1977).
- [83] H. Pruppacher and J. Klett, Microphysics of Clouds and Precipitations (Kluwer, Dordrecht, 1998).
- [84] R. M. Ziff, E. D. McGrady, and P. Meakin, J. Chem. Phys. 82, 5269 (1985).
- [85] R. Probstein, Physicochemical Hydrodynamics: An Introduction (Wiley-Interscience, New York, 2003).
- [86] S. K. Lando, Lectures on Generating Functions, Student Mathematical Library, Vol. 23 (American Mathematical Society, Providence, RI, 2003).
- [87] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science (Addison-Wesley, Reading, MA, 1989).
- [88] H. S. Wilf, Generating Functionology (Academic Press, Boston, 1990).

- [89] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics* (Cambridge University Press, New York, 2009).
- [90] D. J. Aldous, *Bernoulli* 5, 3 (1999).
- [91] F. Leyvraz, *Phys. Rep.* 383, 95 (2003); arXiv:cond-mat/0305670.
- [92] G. B. Field and W. C. Saslaw, *Astrophys. J.* 142, 568 (1965).
- [93] W. H. White, *J. Colloid Interface Sci.* 87, 204 (1982).
- [94] N. V. Brilliantov and P. L. Krapivsky, *J. Phys. A* 24, 4787 (1991).
- [95] L. H. Tang, *J. Phys. I (France)* 3, 935 (1993).
- [96] P. L. Krapivsky, J. F. F. Mendes, and S. Redner, *Phys. Rev. B* 59, 15950 (1999); arXiv:cond-mat/9808054.
- [97] M. N. Popescu, J. G. Amar, and F. Family, *Phys. Rev. B* 64, 205404 (2001).
- [98] Z. A. Melzak, *Mathematical Ideas, Modeling and Applications* (Wiley, New York, 1976).
- [99] S. Ispolatov, P. L. Krapivsky, and S. Redner, *Eur. Phys. J. B* 2, 267 (1998).
- [100] E. R. Domilovskii, A. A. Lushnikov, and V. N. Piskunov, *Dokl. Phys. Chem.* 240, 108 (1978).
- [101] P. G. J. van Dongen, *J. Phys. A* 20, 1889 (1987).
- [102] L. Malyushkin and J. Goodman, *Icarus* 150, 314 (2001).
- [103] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. E* 68, 031104 (2003); arXiv:cond-mat/0305154.
- [104] <http://www.research.att.com/~njas/sequences/>
- [105] 参见 *Statistical Models for the Fracture of Disordered Media*, eds H. J. Herrmann and S. Roux (Plenum, New York, 1990) 中的各篇文章.
- [106] T. Harris, *The Theory of Branching Processes* (Springer, Berlin, 1963).
- [107] R. M. Ziff, *J. Stat. Phys.* 23, 241 (1980).
- [108] E. D. McGrady and R. M. Ziff, *Phys. Rev. Lett.* 58, 892 (1987).
- [109] R. M. Ziff and E. D. McGrady, *J. Phys. A* 18, 3027 (1985).
- [110] M. H. Ernst and G. Szamel, *J. Phys. A* 26, 6085 (1993).

- [111] Z. Cheng and S. Redner, *J. Phys. A* 23, 1233 (1990).
- [112] A. F. Filippov, *Theory Prob. Appl.* 6, 275 (1961).
- [113] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, *Phys. Lett. A* 293, 48 (2000).
- [114] A. Charlesby, *Proc. Roy. Soc. London Ser. A* 224, 120 (1954).
- [115] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. E* 50, 3502 (1994).
- [116] P. J. Blatz and A. V. Tobolsky, *J. Phys. Chem.* 49, 77 (1945).
- [117] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. E* 77, 061132 (2008); arXiv:0803.2875.
- [118] P. L. Krapivsky and S. Redner, *Phys. Rev. E* 54, 3553 (1996); arXiv:cond-mat/9509129.
- [119] S. N. Majumdar, S. Krishnamurthy, and M. Barma, *Phys. Rev. Lett.* 81, 3691 (1998).
- [120] P. L. Krapivsky and E. Ben-Naim, *Phys. Rev. E* 68, 021102 (2003); arXiv:cond-mat/0302525.
- [121] P. J. Flory, *J. Amer. Chem. Soc.* 61, 1518 (1939).
- [122] A. Rényi, *Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci.* 3, 109 (1958).
- [123] J. J. Gonzalez, P. C. Hemmer, and J. C. Hoye, *Chem. Phys.* 3, 228 (1974).
- [124] M. C. Bartelt and V. Privman, *Int. J. Mod. Phys.* 5, 2883 (1991).
- [125] J. W. Evans, *Rev. Mod. Phys.* 65, 1281 (1993); 另见 Random and cooperative sequential adsorption: exactly solvable models on 1D lattices, continuum limits, and 2D extensions, [73] 中的第 10 章.
- [126] J. Talbot, G. Tarjus, P. R. Van Tassel, and P. Viot, *Colloids Surfaces A* 165, 287 (2000).
- [127] C. Monthus and H. J. Hilhorst, *Physica A* 175 263 (1991).
- [128] Y. Pomeau, *J. Phys. A* 13 L193 (1980).
- [129] R. H. Swendsen, *Phys. Rev. A* 24, 504 (1981).
- [130] J. Talbot, G. Tarjus, and P. Schaaf, *Phys. Rev. A* 40, 4808 (1989).
- [131] G. Tarjus and P. Viot, *Phys. Rev. Lett.* 67, 1875 (1991).

- [132] P. L. Krapivsky and E. Ben-Naim, J. Chem. Phys. 100, 6778 (1994); X. Jin, G. Tarjus, and J. Talbot, J. Phys. A 27, L195 (1994).
- [133] E. R. Nowak, J. B. Knight, E. Ben-Naim, H. Jaeger, and S. Nagel, Phys. Rev. E 57, 1971 (1998).
- [134] P. Nielaba, Lattice models of irreversible adsorption and diffusion, chapt. 11 in [73].
- [135] S. M. Simon, C. S. Peskin, and G. F. Oster, Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 89, 3770 (1992).
- [136] M. R. D'Orsogna, T. Chou, and T. Antal, J. Phys. A 40, 5575 (2007).
- [137] G. N. Watson, A Treatise on the Theory of Bessel Functions (Cambridge University Press, Cambridge, 1922).
- [138] C. M. Bender and S. A. Orszag, Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers (McGraw-Hill, New York, 1978).
- [139] J. D. Gunton, M. San Miguel, and P. S. Sahni, in: Phase Transitions and Critical Phenomena, Vol. 8, eds. C. Domb and J. L. Lebowitz (Academic Press, New York, 1983).
- [140] A. J. Bray, Adv. Phys. 43, 357 (1994).
- [141] T. M. Liggett, Interacting Particle Systems (Springer, New York, 1985).
- [142] I. Dornic, H. Chaté, J. Chave, and H. Hinrichsen, Phys. Rev. Lett. 87, 045701 (2001).
- [143] P. L. Krapivsky, Phys. Rev. A 45, 1067 (1992).
- [144] L. Frachebourg and P. L. Krapivsky, Phys. Rev. E 53, R3009 (1996); arXiv:cond-mat/9508123.
- [145] R. J. Glauber, J. Math. Phys. 4, 294 (1963).
- [146] B. U. Felderhof, Rep. Math. Phys. 1, 215 (1970).
- [147] D. Bedeaux, K. E. Shuler, and I. Oppenheim, J. Stat. Phys. 2, 1 (1970).
- [148] P. L. Krapivsky and E. Ben-Naim, Phys. Rev. E 56, 3788 (1997); arXiv:cond-mat/9705155.
- [149] B. Derrida and R. Zeitek, Phys. Rev. E 54, 2513 (1996); arXiv:cond-mat/9606042.
- [150] S. N. Majumdar, D. S. Dean, and P. Grassberger, Phys. Rev. Lett. 86, 2301 (2001); arXiv:cond-mat/0004486.

- [151] V. Spirin, P. L. Krapivsky, and S. Redner, Phys. Rev. E 63, 036118 (2001); Phys. Rev. E 65, 016119 (2001).
- [152] K. Barros, P. L. Krapivsky, and S. Redner, Phys. Rev. E 80, 040101(R) (2009); arXiv:0905.3521.
- [153] H. Rost, Theor. Prob. Rel. Fields 58, 41 (1981).
- [154] L. Chayes, R. H. Schonmann, and G. Swindle, J. Stat. Phys. 79, 821 (1995).
- [155] A. Karma and A. E. Lobkovsky, Phys. Rev. E 71, 036114 (2005); arXiv:cond-mat/0502219.
- [156] R. Cerf and S. Louhichi, Prob. Theory Rel. Fields 137, 379 (2007); arXiv:math/0411545.
- [157] K. Kawasaki, Phys. Rev. 145, 224 (1966).
- [158] S. J. Cornell, K. Kaski, and R. B. Stinchcombe, Phys. Rev. B 44, 12263 (1991).
- [159] R. H. Swendsen and J. S. Wang, Phys. Rev. Lett. 58, 86 (1987).
- [160] U. Wolff, Phys. Rev. Lett. 62, 361 (1989).
- [161] D. P. Landau and K. Binder, A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
- [162] B. Derrida and V. Hakim, J. Phys. A 29, L589 (1996).
- [163] P. L. Krapivsky, J. Phys. A 37, 6917 (2004); arXiv:cond-mat/0405469.
- [164] J. S. Langer, An introduction to the kinetics of first-order phase transitions, in: Solids Far From Equilibrium, ed. C. Godrèche (Cambridge University Press, Cambridge, 1992).
- [165] P. C. Hohenberg and B. I. Halperin, Rev. Mod. Phys. 49, 435 (1977).
- [166] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Quantum Mechanics (Pergamon Press, Oxford, 1987).
- [167] P. M. Morse and H. Feshbach, Methods of Theoretical Physics (McGraw-Hill, New York, 1953).
- [168] M. E. Gage and R. S. Hamilton, J. Differential Geom. 23, 69 (1986).
- [169] M. A. Grayson, J. Differential Geom. 26, 285 (1987).
- [170] W. W. Mullins, J. Appl. Phys. 27, 900 (1956).

- [171] H. A. Schwarz, *Gesammelte Mathematische Abhandlungen*, Vol. 1 (Julius Springer, Berlin, 1890).
- [172] A. Schoen, *Infinite Periodic Minimal Surfaces without Self-Intersection*, NASA Technical Note TN D-5541 (1970).
- [173] H. Karcher, *Manuscripta Math.* 64, 291 (1989).
- [174] S. Fujimori and M. Weber, *Manuscripta Math.* 129, 29 (2009).
- [175] S. Coleman, *Aspects of Symmetry* (Cambridge University Press, Cambridge, 1988).
- [176] R. Rajaraman, *Solitons and Instantons* (North-Holland, Amsterdam, 1989).
- [177] N. Manton and P. Sutcliffe, *Topological Solitons* (Cambridge University Press, Cambridge, 2004).
- [178] G. H. Derrick, *J. Math. Phys.* 5, 1252 (1964).
- [179] M. Zapotocky and W. Zakrzewski, *Phys. Rev. E* 51, R5189 (1995).
- [180] I. M. Lifshitz and V. V. Slyozov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* 35, 479 (1959).
- [181] C. Wagner, *Z. Elektrochem.* 65, 581 (1961).
- [182] T. Nagai and K. Kawasaki, *Physica A* 120, 587 (1983); K. Kawasaki and T. Nagai, *Physica A* 121, 175 (1983).
- [183] A. J. Bray and B. Derrida, *Phys. Rev. E* 51, 1633 (1995); arXiv:cond-mat/9411037.
- [184] A. J. Bray, B. Derrida, and C. Godrèche, *Europhys. Lett.* 27 175 (1994).
- [185] K. Sekimoto, *Int. J. Mod. Phys. B* 5, 1843 (1991).
- [186] B. Derrida and E. Gardner, *J. Physique* 47, 959 (1986).
- [187] P. L. Krapivsky, *J. Physique I* 1, 1013 (1991).
- [188] S. Redner, *Am. J. Phys.* 58, 267 (1990).
- [189] S. N. Majumdar and O. C. Martin, *Phys. Rev. E* 74, 061112 (2006); arXiv:cond-mat/0609735.
- [190] F. Hivert, S. Nechaev, G. Oshanin, and O. Vasilyev, *J. Stat. Phys.* 126, 243 (2007); arXiv:cond-mat/0509584.
- [191] S. Carmi, P. L. Krapivsky, and D. ben-Avraham, *Phys. Rev. E* 78, 066111 (2008); arXiv:0808.0388.

- [192] C. M. Newman and D. L. Stein, Phys. Rev. E 60 5244 (1999); arXiv:cond-mat/9908455.
- [193] J.-P. Bouchaud, A. Comtet, A. Georges, and P. Le Doussal, Ann. Phys. 201, 285 (1990).
- [194] P. Le Doussal, C. Monthus, and D. S. Fisher, Phys. Rev. E 59, 4795 (1999).
- [195] D. ben-Avraham and S. Havlin, Diffusion and Reactions in Fractals and Disordered Systems (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
- [196] S. Redner, Physica D 38, 287 (1989).
- [197] B. D. Hughes, Random Walks and Random Environments, Vol. 1, Random Walks, Vol. 2, Random Environments (Oxford University Press, Oxford, 1995, 1995).
- [198] M. Kardar, Statistical Physics of Fields (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).
- [199] T. Tomé and M. J. de Oliveira, Phys. Rev. A 41, 4251 (1990).
- [200] M. Rao, H. R. Krishnamurthy, and R. Pandit, Phys. Rev. B 42, 856 (1990).
- [201] G. H. Goldsztein, F. Broner, and S. H. Strogatz, SIAM J. Appl. Math. 57, 1163 (1997).
- [202] N. Berglund and H. Kunz, J. Phys. A 32, 15 (1999).
- [203] S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering (Addison-Wesley, Reading, MA, 1994).
- [204] Y. Imry and S.-K. Ma, Phys. Rev. Lett. 39, 1399 (1975).
- [205] R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, Vol. II (Addison-Wesley, Reading, MA, 1964).
- [206] Science of Hysteresis, eds G. Bertotti and I. Mayergoyz (Academic Press, New York, 2006). 该书收录了许多很有用的综述, 尤其是 J. P. Sethna, K. A. Dahmen, and O. Perkovic, Random-field Ising models of hysteresis (arXiv:cond-mat/0406320); G. Durin and S. Zapperi, The Barkhausen effect (arXiv:cond-mat/0404512).
- [207] J. P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order Parameters, and Complexity (Oxford University Press, New York, 2006).
- [208] D. Dhar, P. Shukla, and J. P. Sethna, J. Phys. A 30, 5259 (1997).
- [209] P. Shukla, Phys. Rev. E 62, 4725 (2000); Phys. Rev. E 63, 027102 (2001).

- [210] F. Colaiori, A. Gabrielli, and S. Zapperi, *Phys. Rev. B* 65, 224404 (2002).
- [211] B. K. Chakrabarti and M. Acharyya, *Rev. Mod. Phys.* 71, 847 (1999).
- [212] J. D. Murray, *Mathematical Biology* (Springer, Berlin, 1989).
- [213] G. F. Gause, *The Struggle for Existence* (Dover, New York, 2003).
- [214] R. M. May and W. J. Leonard, *SIAM J. Appl. Math.* 29, 243 (1975).
- [215] B. Hayes, *American Scientist* 93, 207 (2005).
- [216] D. P. Maki and M. Thompson, *Mathematical Models and Applications* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973).
- [217] R. A. Fisher, *The Genetical Theory of Natural Selection* (Clarendon Press, Oxford, 1930).
- [218] S. Wright, *Genetics* 16, 97 (1931).
- [219] J. Hein, M. H. Schierup, and C. Wiuf, *Gene Genealogies, Variation and Evolution: a Primer in Coalescent Theory* (Oxford University Press, Oxford, 2005).
- [220] J. Wakeley, *Coalescent Theory: An Introduction* (Roberts & Co., Greenwood Village, CO, 2008).
- [221] M. Serva, *J. Stat. Mech.* P07011 (2005); arXiv:q-bio/0503036.
- [222] D. Simon and B. Derrida, *J. Stat. Mech.* P05002 (2006); arXiv:cond-mat/0601167.
- [223] M. Delbrück, *J. Chem. Phys.* 8, 120 (1940).
- [224] D. G Kendall, *J. Roy. Statist. Soc. Ser. B* 11, 230 (1949).
- [225] D. A. McQuarrie, *J. Chem. Phys.* 38, 433 (1963).
- [226] D. A. McQuarrie, C. J. Jachimowski, and M. E. Russell, *J. Chem. Phys.* 40, 2914 (1964).
- [227] M. Assaf and B. Meerson, *Phys. Rev. E* 74, 041115 (2006).
- [228] M. I. Freidlin and A. D. Wentzell, *Random Perturbations of Dynamical Systems* (Springer, New York, 1984).
- [229] N. T. J. Bailey, *The Mathematical Theory of Infectious Diseases* (Oxford University Press, Oxford, 1987).
- [230] V. Elgart and A. Kamenev, *Phys. Rev. E* 70, 041106 (2004).

- [231] C. R. Doering, K. V. Sargsyan, and L. M. Sander, *Multiscale Model. Simul.* 3, 283 (2005).
- [232] M. Assaf and B. Meerson, *Phys. Rev. E* 75, 031122 (2007).
- [233] M. Khasin and M. I. Dykman, arXiv:0904.1737.
- [234] B. Duplantier, *Proc. Symp. Pure Math.* 72, Part 2, pp. 365–482 (AMS, Providence, RI, 2004); arXiv:math-ph/0303034.
- [235] B. P. Lee, *J. Phys. A* 27, 2633 (1994).
- [236] P. L. Krapivsky, *Phys. Rev. E* 49, 3233 (1994); arXiv:cond-mat/9403041.
- [237] B. Ya. Balagurov and V. G. Vaks, *Sov. Phys. JETP* 38, 968 (1974).
- [238] P. Grassberger and I. Procaccia, *J. Chem. Phys.* 77, 6281 (1982).
- [239] M. Donsker and S. R. S. Varadhan, *Comm. Pure Appl. Math.* 32, 721 (1979).
- [240] G. Polya and G. Szego, *Isoperimetric Inequalities in Mathematical Physics* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1951).
- [241] I. Chavel, *Eigenvalues in Riemannian Geometry* (Academic Press, Orlando, FL, 1984).
- [242] Ya. B. Zeldovich, *Zh. Tekh. Fiz.* 19, 1199 (1949); Ya. B. Zeldovich and A. S. Mikhailov, *Sov. Phys. Usp.* 30, 23 (1988).
- [243] Ya. B. Zeldovich and A. A. Ovchinnikov, *Chem. Phys.* 28, 215 (1978).
- [244] D. Toussaint and F. Wilczek, *J. Chem. Phys.* 78, 2642 (1983).
- [245] A. A. Ovchinnikov, S. F. Timashev, and A. A. Belyi, *Kinetics of Diffusion Controlled Chemical Processes* (Nova Science, Hauppauge, NY, 1989).
- [246] S. Redner and F. Leyvraz, in: *Fractals and Disordered Systems*, Vol. II, eds A. Bunde and S. Havlin (Springer, Berlin, 1993).
- [247] S. Redner, *Scaling theories of diffusion-controlled and ballistically controlled bi-molecular reactions*, chap. 1 in [73].
- [248] M. Bramson and J. L. Lebowitz, *J. Stat. Phys.* 65, 941 (1991).
- [249] D. ben-Avraham, *J. Chem. Phys.* 88, 941 (1988).
- [250] T. Oppelstrup, V. V. Bulatov, A. Donev, M. H. Kalos, G. H. Gilmer, and B. Sadigh, *Phys. Rev. E* 80, 066701 (2009).

- [251] Z. Rácz, Phys. Rev. Lett. 55, 1707 (1985).
- [252] J. L. Spouge, Phys. Rev. Lett. 60, 871 (1988).
- [253] B. R. Thomson, J. Phys. A 22, 879 (1989).
- [254] H. Takayasu, I. Nishikawa, and H. Tasaki, Phys. Rev. A 37, 3110 (1988).
- [255] A. Kolmogorov, I. Petrovsky, and N. Piscounov, Moscow Univ. Bull. Math. 1, 1 (1937).
- [256] R. A. Fisher, Ann. Eugenics 7, 353 (1937).
- [257] Z. Cheng, S. Redner, and F. Leyvraz, Phys. Rev. Lett. 62, 2321 (1989).
- [258] H. Hinrichsen, V. Rittenberg, and H. Simon, J. Stat. Phys. 86, 1203 (1997); arXiv:cond-mat/9606088.
- [259] L. Gálfi and Z. Rácz, Phys. Rev. A 38, 3151 (1988).
- [260] E. Ben-Naim and S. Redner, J. Phys. A 25, L575 (1992).
- [261] H. Jeong, S. P. Mason, A.-L. Barabási, and Z. N. Oltvai, Nature 411, 41 (2001).
- [262] J. Moody, Am. J. Sociol. 107, 679 (2001).
- [263] P. Di Francesco, P. Ginsparg, and J. Zinn-Justin, Phys. Rep. 254, 1 (1995); arXiv:hep-th/9306153.
- [264] J. Ambjorn, B. Durhuus, and T. Jonsson, Quantum Geometry: A Statistical Field Theory Approach (Cambridge University Press, Cambridge, 2005).
- [265] P. Erdős and A. Rényi, Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci. 5, 17 (1960).
- [266] S. Janson, D. E. Knuth, T. Łuczak, and B. Pittel, The birth of the giant component, Random Struct. Algorithms 4, 233 (1993).
- [267] B. Ballobás, Random Graphs (Academic Press, London, 1985).
- [268] S. Janson, T. Łuczak, and A. Rucinski, Random Graphs (Wiley, New York, 2000).
- [269] B. Bollobás, C. Borgs, J. T. Chayes, J. H. Kim, and D. B. Wilson, Random Struct. Algorithms 18, 201 (2001).
- [270] E. Ben-Naim and P. L. Krapivsky, Phys. Rev. E 71, 026129 (2005).
- [271] R. Otter, Ann. Math. 49, 583 (1948).
- [272] R. T. Smythe and H. Mahmoud, Theory Prob. Math. Statist. 51, 1 (1995).

- [273] G. U. Yule, *Phil. Trans. Roy. Soc. B* 213, 21 (1925).
- [274] H. A. Simon, *Biometrika* 42, 425 (1955).
- [275] R. Albert and A.-L. Barabási, *Rev. Mod. Phys.* 74, 47 (2002).
- [276] S. N. Dorogovtsev and J. F. F. Mendes, *Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and WWW* (Oxford University Press, Oxford, 2003).
- [277] M. E. J. Newman, A.-L. Barabási, and D. J. Watts, *The Structure and Dynamics of Networks* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2006).
- [278] A. Barrat, M. Barthélemy, and A. Vespignani, *Dynamical Processes on Complex Networks* (Cambridge University Press, Cambridge, 2008).
- [279] P. L. Krapivsky and S. Redner, *Phys. Rev. E* 63, 066123 (2001); arXiv:cond-mat/0011094.
- [280] S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes, and A. N. Samukhin, *Phys. Rev. E* 63, 062101 (2001).
- [281] P. L. Krapivsky and S. Redner, *J. Phys. A* 35, 9517 (2002).

索引

- 吸收态 (absorbing state), 385
- 吸附 (adsorption), 199
 - k 聚体吸附, 203
 - 停车问题, 204
 - Cayley 树, 213
 - 连续基底, 217
 - 协同重排, 224
 - 密度涨落, 213
 - 扩散控制, 224
 - 二聚体吸附, 199
 - 方格上的二聚体, 217
 - 排斥区, 217
 - 有限尺寸修正, 209
 - 反对数弛豫, 224
 - 阻塞态, 199
 - 针状物, 218
 - 阻塞构型数, 207
 - 聚合物穿孔, 226
 - 速度, 228
 - 可逆, 220
 - 二维, 213
- 聚集 (aggregation), 133
 - Brownian 核, 136
 - 常数核, 136
 - 凝胶化, 144
 - 广义和核, 158
 - 输入, 155
 - 岛生长, 160
 - 局域输入, 430
 - 质量依赖扩散, 426
 - 平均场近似, 135
 - 常数核中的矩, 137
 - 一维, 424
 - 输入, 426
 - 乘积核, 144
 - 标度, 152
- 湮灭 (annihilation), 420, 见反应 (Reactions)
- Arrhenius 定律 (Arrhenius law), 334
- 非对称排斥过程 (asymmetric exclusion process, ASEP), 107
 - 与沉积的联系, 120
 - 与 Ising 界面的联系, 262
- 流涨落, 119
- 高密度 (HD) 相, 128
- 流体动力学方法, 111
- Ising 界面, 262
- 低密度 (LD) 相, 128
 - 矩阵方法, 123
 - 最大流 (MC) 相, 128
 - 微观方法, 117
 - 开放系统, 122
 - 稀疏波, 113
 - 松弛排斥, 109
 - 激波, 113
 - 激波/稀疏波相互作用, 115
 - 稳态, 126
 - 各稳态, 107
- 自相关函数 (autocorrelation function), 281
- 雪崩 (avalanches), 364, 见 Ising 模型 (Ising model)
- 后向方程 (backward equation), 30
 - 逃逸概率, 30
- Barkhausen 噪声 (Barkhausen noise), 359
 - 雪崩, 360
- 双扩散方程 (bidiffusion equation), 280, 281
- 生灭反应 (birth-death reaction), 386
- 爆炸波 (blast wave), 76
- Boltzmann 方程 (Boltzmann equation), 59
 - Lorentz 气体, 63
 - 外场中的 Lorentz 气体, 70
- 边界层理论 (boundary layer theory), 354, 357
- 遍历性破缺 (broken ergodicity), 206
- Burgers 方程 (Burgers equation), 44, 90, 112, 119, 262
- Cahn-Hilliard (CH) 方程, 279
- 毛细长度 (capillary length), 304
- 中心教条 (central dogma), 234, 280
- 中心极限定理 (central limit theorem), 15, 41
- Chapman-Kolmogorov 方程, 3, 16
- 碎裂模型 (chipping model), 187
- 团簇算法 (cluster algorithms), 269
- 粗粒化 (coarse graining), 277
- 粗化 (coarsening), 233, 277
 - 双扩散方程, 280
- Cahn-Hilliard (CH) 方程, 279
- 守恒动力学, 279, 303
 - 液滴, 303
- 极值动力学, 308
- 终态, 292
- 自由演化, 280
- Lifshitz-Slyozov-Wagner 理论, 304
- 非守恒动力学, 277
- 标度, 305
- 碰撞冲击 (collisional impact), 74
- 竞争与共生 (competition and symbiosis), 376

完成时间 (completion time), 388
 连续性方程 (continuity equation), 111
 凸界面 (convex interface), 289
 关联函数 (correlation function), 210, 281
 吸附, 210
 自相关, 281
 连续统投票者模型, 240
 静电类比, 241
 成核与生长, 315
 双自旋, 250
 投票者模型, 237
 关联函数 (correlation functions), 423
 临界维数 (critical dimension), 6, 406
 临界动力学 (critical dynamics), 234
 曲率驱动流 (curvature-driven flow), 289
 缺陷 (defects), 294
 维里定理, 294
 涡旋, 300
 耗尽区 (depletion zone), 39
 细致平衡 (detailed balance), 108, 185, 186, 245, 265
 扩散 (diffusion), 12–22
 宽分布步长, 17
 宽分布等待时间, 21
 概率分布, 12
 次扩散, 22
 扩散方程 (diffusion equation), 1, 14
 扩散张量 (diffusion tensor), 73
 量纲分析 (dimensional analysis), 2, 6
 爆炸波, 76
 粗化, 280
 碰撞冲击, 98
 扩散系数, 63
 EW 模型, 45
 逃逸时间, 32
 热传导, 98
 KPZ 方程, 49
 Langevin 方程, 41
 聚合物穿孔, 227
 无序环境中的随机游走, 346
 反应动力学, 406
 三粒子反应, 408
 俘获反应, 414
 无序铁磁体 (disordered ferromagnet), 323
 无序自旋链 (disordered spin chain), 323
 亚稳态, 325
 强键、中键、弱键, 325
 畴镶嵌 (domain mosaic), 234
 畴壁 (domain walls), 284
 液滴收缩, 287
 指状体, 289
 Ising–Glauber 模型, 241, 250
 扭结, 285
 力学类比, 284
 稳定性, 286
 楔形, 289
 动力学指数 (dynamical exponent), 234, 280
 动力学标度假设 (dynamical scaling hypothesis), 234
 Edwards–Wilkinson (EW) 方程, 44
 表面宽度, 47
 空区间法 (empty interval method)
 吸附, 200
 聚集, 424
 Cayley 树, 214
 并合, 419
 与空隙的联系, 201
 Kawasaki 动力学, 266
 聚合物穿孔, 227
 流行病模型 (epidemic models), 381
 流行病阈值, 383
 谣言传播, 383
 SIR 模型, 382
 SIS 模型, 381
 等先验概率 (equal a priori probability), 206
 Euler 示性数 (Euler characteristic), 447
 事件驱动模拟 (event-driven simulation), 418
 交换驱动生长 (exchange-driven growth), 163
 逃逸概率 (exit probability), 30
 与静电学, 31
 Coulomb 公式, 31
 逃逸时间 (exit time), 31
 指数试探形式 (exponential ansatz), 139
 吸附, 216
 聚集, 139
 灭绝概率 (extinction probability), 398
 灭绝时间 (extinction time), 400
 并合, 389
 极值统计 (extreme statistics), 17
 ASEP, 120
 雪崩分布, 366
 粗化, 308
 无序, 335
 ER 图, 445
 网络中的最大度, 453
 最长步长, 19
 最长等待时间, 21
 网络涨落, 460

- 概率分布, 121
- 随机速度场, 341, 342
- 有限尺寸效应 (finite-size effects), 209
- 首达概率 (first-passage probability), 27–30, 339
- 首达性质 (first-passage properties), 26–35, 418
- 不动点 (fixed points), 375
- FKPP 方程 (FKPP equation), 429
- 涨落–耗散关系 (fluctuation–dissipation relation), 42
- Fokker–Planck 方程, 43, 50, 393
- 力分布 (force distribution), 23
- 破碎 (fragmentation), 171
 - 二元破碎, 171
 - Charlesby 方法, 178
 - 碰撞破碎, 190
 - 均匀破裂, 174
 - 平面破碎, 179
 - 随机切断, 172
 - 粉碎, 175, 191
 - 动力学论证, 193
 - 稳定输入, 176
- 阻挫 (frustration), 326
- Gaussian 分布 (Gaussian distribution), 3
- 凝胶化 (gelation), 144
 - 聚集, 144
 - 碎裂模型, 189
 - 聚集中的瞬时凝胶化, 166
- 凝胶化时间 (gelation time), 149
- 生成函数 (generating function)
 - $A + A \rightarrow \emptyset$, 387
- 生成函数 (generating function), 15, 141
 - 带输入聚集, 156, 159, 427
 - 常数核聚集, 141
 - 乘积核聚集, 147
 - Bessel 函数, 15
 - 碎裂模型, 188
 - 二聚体吸附, 209
 - 无序 Ising 链, 328
 - ER 图, 449
 - 反演, 142
 - 随机递归树, 452
 - Swendsen–Wang 算法, 270
 - Wolff 算法, 271
- Gibbs–Thompson 关系, 304
- Golosov 现象 (Golosov phenomenon), 335
- Golosov–Kesten 分布, 339
- 颗粒温度 (granular temperature), 81
- Green–Kubo 公式, 64
- 硬球 (hard spheres), 61, 77
- Heisenberg 模型 (Heisenberg model), 298
- Holtmark 分布 (Holtmark distribution), 22
- 齐次性指数 (homogeneity index), 153
 - 聚集, 153
 - 破碎, 174
- 同伦群 (homotopy groups), 297
- 流体动力学描述 (hydrodynamic description), 5
- 磁滞 (hysteresis), 347
 - $m(t)$ – $h(t)$ 回线, 347
- 雪崩
 - Abelian 性, 361
 - 与聚集的联系, 365
 - 尺寸分布, 364
- Cayley 树, 370
- 矫顽场, 348
- 无序铁磁体, 358
- 椭圆磁滞回线, 351
- Glauber 动力学, 348
- 平均场模型, 362
- 次回线, 360
- 微扰分析, 350
- 随机场 Ising 链, 367
- 回归点记忆, 360
- 自旋链, 357
- 镜像法 (image method), 32, 35, 164, 425
- 独立区间近似 (independent interval approximation), 222
 - 精确性, 270, 310
- Ising–Glauber 模型, 256
- 可逆吸附, 222
- 非弹性气体 (inelastic gases), 80
 - 塌缩, 82
 - 耗散参数, 81
 - Haff 定律, 82
 - 非弹性塌缩, 80
 - Maxwell 模型, 84
 - 驱动气体, 87
 - 自由冷却, 84
 - 恢复系数, 80
- Ising 模型 (Ising model), 244
 - 平均场近似, 247
 - 随机场, 359
 - 雪崩, 360
- 岛扩散 (island diffusion), 159
- 阻塞密度 (jamming density), 200
- Jensen 不等式 (Jensen inequality), 166
- Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 方程, 47
 - KPZ 指数, 50
- Lévy 分布 (Lévy distribution), 20

Lévy 飞行 (Lévy flights), 20
 Lagrange 反演 (Lagrange inversion), 148, 272
 Langevin 方程 (Langevin equation), 40–43
 在表面生长中的应用, 44
 Brownian 粒子, 41
 非线性, 48
 随机势, 333
 随机速度场, 340
 Laplace 方程 (Laplace equation), 31, 40, 296, 304
 离散形式, 30
 Laplace 方法 (Laplace method), 341, 413
 幂律的 Laplace 变换 (Laplace transform of power law), 28
 大涨落 (large fluctuations), 395
 极限环 (limit cycle), 379
 线性稳定性分析 (linear stability analysis), 376
 局域动力学 (local dynamics), 289
 对数修正 (logarithmic correction), 407, 432
 Logistic 生长 (logistic growth), 374, 429
 Lorentz 气体 (Lorentz gas), 62
 扩散常数, 64, 66
 电场, 69
 磁场, 72
 一维, 67
 概率密度, 65
 随机游走论证, 71
 Lotka–Volterra 模型, 378
 Lyapunov 指数 (Lyapunov exponent), 328
 主方程 (master equation), 4, 13
 k 聚体吸附, 203
 带输入聚集, 155
 常数核聚集, 134
 乘积核聚集, 145
 势垒分布, 336
 停车问题, 205
 碎裂模型, 188
 度分布, 451
 扩散, 13
 二聚体吸附, 200
 畴长分布, 256
 ER 图, 444
 极值动力学, 310
 破碎, 171
 碰撞破碎, 192
 均匀破碎, 174
 针状物吸附, 219
 网络, 456
 平面破碎, 181
 聚合物穿孔, 227
 可逆停车问题, 221
 可逆聚合, 185
 小涨落展开, 393
 Swendsen–Wang 算法, 270
 双自旋关联, 252
 投票者模型, 236
 Wolff 算法, 271
 Matheron–de Marsily 模型, 340
 Maxwell 分子 (Maxwell molecules), 76, 79
 Maxwell–Boltzmann 分布, 58
 平均曲率 (mean curvature), 289
 平均场近似 (mean-field approximation), 407
 Mellin 变换 (Mellin transform), 177, 179, 181
 介观 (mesoscopic), 111
 亚稳态 (metastable states), 327, 400
 特征线法 (method of characteristics), 112
 分子混沌假设 (molecular chaos assumption), 60
 分子动力学 (molecular dynamics), 91
 矩 (moments)
 团簇尺寸分布, 445
 常数核聚集, 137
 度分布, 457
 逃逸时间, 32
 力分布, 26
 多标度, 85
 平面破碎, 182
 乘积核聚集, 145
 凝胶后, 150
 破碎中的粉碎, 176
 单步分布, 16
 非弹性气体的速度分布, 84
 最概然值与平均值 (most probable versus average), 326
 Mullins 方程 (Mullins equation), 47, 57
 多重分形标度 (multifractal scaling), 180
 多标度 (multiscaling), 85
 Maxwell 模型, 85
 针状物吸附, 220
 平面破碎, 183
 Navier–Stokes 方程, 61
 网络 (networks), 440
 k 聚体阈值时间, 447
 Erdős–Rényi 图, 442
 团簇尺寸分布, 446
 复杂团簇, 447
 环, 447
 度分布, 442, 451, 456
 直径, 446
 涨落, 459

- 友谊网络, 462
- 谱系, 454
- 叶节点, 459
- 线性连接, 459
- 渗流转变, 444
- 平面随机图, 441
- 优先连接, 455
- 随机图, 442
- 随机递归树, 450
- 重定向, 453
- 标度窗口, 448
- 星形图, 459
- 次线性连接, 457
- 超线性连接, 458
- 树, 441, 447
- 单环团簇, 447
- 非整数维 (non-integer dimension), 410
- 成核与生长模型 (nucleation and growth model), 312
- 零流线 (nullcline), 377
- 过阻尼动力学 (overdamped dynamics), 278
- 抛物型/双曲型方程 (parabolic/hyperbolic equations), 68
- 周期极小曲面 (periodic minimal surfaces), 293
- 相平面分析 (phase plane analysis), 376
- 相图 (phase portrait), 375
- 格元 (plaque), 323
- Poincaré 映射 (Poincaré map), 349
- Poisson 分布 (Poisson distribution), 118
- Poisson 方程 (Poisson equation), 34
- 种群动力学 (population dynamics), 374
- 捕食者-猎物模型 (predator-prey model), 378
 - 守恒律, 379
 - 三个物种, 380
- 投影算符 (projection operator), 63
- 拟线性波动方程 (quasi-linear wave equation), 113
- 准静态近似 (quasi-static approximation), 39, 241
- 随机加速度 (random acceleration), 87
- 随机场 Ising 模型 (random field Ising model), 见 Ising 模型 (Ising model)
- 随机 Manhattan 晶格 (random Manhattan lattice), 343
- 随机乘法过程 (random multiplicative process), 326
- 随机游走 (random walk), 2, 4, 12, 15
 - 自回避, 407
 - 暂留性/常返性, 26
 - 互不相交, 35
- 随机势中的随机游走 (random walk in random potential), 332
- 超慢扩散, 334
- 随机速度场中的随机游走 (random walk in random velocity field), 339
- 稀疏波 (rarefaction wave), 113, 118
- 速率方程 (rate equation), 5
 - k 体湮灭, 225
 - 湮灭与并合, 405
 - 碰撞破碎, 191
 - 畴密度, 310
 - Logistic 生长, 429
 - 乘积核聚集的矩, 150
 - 三粒子湮灭: $3A \rightarrow \emptyset$, 408
 - 双物种湮灭: $A + B \rightarrow \emptyset$, 415
- 反应核 (reaction kernel), 133
- 反应速率 (reaction rate), 37, 405
 - 静电类比, 38
 - 核, 134
- 反应-扩散方程 (reaction-diffusion equation), 429, 431, 434
- 反应 (reactions), 4, 405
 - 聚集, 133
 - 局域输入, 430
 - 一维, 424, 426
 - 湮灭, 420
 - Glauber 动力学, 420
 - 稳态, 421
 - 弹道聚并, 88
 - 反应控制极限, 90
 - 弹道湮灭, 77
 - 并合, 4, 388, 418
 - 扩散控制, 405
 - 离散反应, 383–392
 - 湮灭: $A + A \rightarrow \emptyset$, 395
 - 生灭, 386, 395
 - 出生: $A \rightarrow A + A$, 384
 - 衰变: $A \rightarrow \emptyset$, 394
 - 大涨落, 395
 - 大涨落, 384, 386
 - 单物种湮灭, 4, 386
 - 空间维数, 405
 - 三物种湮灭, 408
 - 俘获, 409, 410
 - 临界维数, 409
 - 一般维数, 412
 - 一维, 410
 - 最优涨落, 414
 - 双物种湮灭, 9, 415–417
 - 反应区, 434

- 空间组织, 417
- 剩磁 (remanent magnetization), 330
- 重整化 (renormalization), 3
 - 抽取, 335
 - 极值动力学, 312
- 可逆聚合 (reversible polymerization), 184
 - 碎裂模型, 187
 - 平衡, 187
 - 线性聚合物, 186
- Riccati 方程 (Riccati equation), 192, 257
- 河流网络 (river networks), 427
- 鞍点 (saddle point), 377
- 标度 (scaling), 2
 - 聚集, 152
 - 弹道聚并, 89
 - 破碎, 174
 - Lifshitz-Slyozov-Wagner 理论, 305
 - 标度试探形式, 3
 - 单物种湮灭, 424
- Schrödinger 方程 (Schrödinger equation), 257, 286
- 线段概率 (segment probabilities), 201
- 自平均 (self-averaging), 20
 - 缺失, 464
- 自回避随机游走 (self-avoiding random walks), 407
- 粉碎 (shattering), 175
- 激波 (shock wave), 113, 114, 117
- Sinai 模型 (Sinai model), 332
- 慢时间 (slow time), 348
- 小涨落展开 (small fluctuation expansion), 392–395
- 特殊函数 (special functions)
 - Airy 函数, 228, 423, 428
 - Bessel 函数, 14, 228, 423, 428
 - 指数积分, 46, 311
 - gamma 函数, 157, 391, 428
 - Legendre 多项式, 387
 - 修正 Bessel 函数, 15, 69, 106, 164, 239, 243, 251, 419, 426
 - 抛物柱函数, 257
- 自旋动力学 (spin dynamics), 233
 - 中心教条, 234
 - 团簇动力学, 269
 - Swendsen-Wang 算法, 270
 - Wolff 算法, 271
 - 角界面, 262
 - 畴扩散, 268
 - 液滴收缩, 260
 - Glauber 动力学, 244
 - 与湮灭的联系, 253
 - 关联函数, 250
 - 畴长分布, 255
 - 畴壁, 250, 255
 - 高维, 258
 - 磁场, 254
 - 平均场, 248
 - 一维, 249
 - 亚稳态, 261
 - 自旋交换动力学, 264
 - 粗化, 267
 - 零温, 266
- Stirling 近似 (Stirling's approximation), 149, 207, 388
- 随机噪声 (stochastic noise), 40
- Stokes-Einstein 关系, 43, 136
- 过饱和度 (supersaturation), 304
- 表面生长 (surface growth), 43
- 存活概率 (survival probability), 36
- 对称排斥过程 (symmetric exclusion process, SEP), 103
 - 密度演化, 103
 - Gaussian 次扩散, 107
 - 二级粒子, 117
 - 示踪粒子, 103
- 含时 Ginzburg-Landau (TDGL) 方程, 277
 - 反应-扩散方程, 279
- 电报方程 (telegraph equation), 68
 - 扩散极限, 69
- 温度淬火 (temperature quench), 233
- 拓扑荷 (topological charge), 297
- 拓扑缺陷 (topological defect), 294
- 示踪粒子 (tracer particle), 103
- 交通流 (traffic), 91
 - 速度分布, 93
- 传递矩阵法 (transfer matrix method), 327
- 暂留性/常返性 (transience/recurrence), 26
- 行波 (traveling wave), 430
- 行波技术 (traveling wave technique), 192, 197
- 欠定系统 (underdetermined system), 185
- 单位球 (unit ball), 53
 - 表面积 Ω_d , 54, 75, 314, 413
 - 体积 V_d , 54, 75, 314, 413
- 瓮模型 (urn model), 463
- 矢量序参量 (vector order parameter), 296
- 速度选择 (velocity selection), 430
- 极硬粒子 (very hard particles), 76, 80
- 空隙概率 (void probabilities), 201

投票者模型 (voter model), 235
 共识时间, 242
 连续统方法, 240
 关联函数, 237, 241
 磁化守恒, 238
Watson 积分 (Watson integrals), 243
波动方程 (wave equation), 162
WKB 方法 (WKB method), 229
零温动力学 (zero-temperature dynamics), 234

术语索引

中文术语	英文术语	页码
非平衡统计物理	non-equilibrium statistical physics	1
标度假设	scaling ansatz	2
重整化群	renormalization group	3
主方程	master equation	3
单组分湮灭	single-species annihilation	4
单组分并合	single-species coalescence	4
临界维数	critical dimension	4
中心极限定理	central limit theorem	11
Lévy 飞行	Lévy flight	15
自平均	self-averaging	16
次扩散	subdiffusion	17
常返的	recurrent	20
暂态的	transient	20
逸出概率	exit probability	23
逸出时间	exit time	23
后向方程	backward equation	23
镜像法	image method	24
凶恶随机游走	vicious random walk	27
反应速率理论	reaction rate theory	29
准静态近似	quasi-static approximation	30
Langevin 方法	Langevin approach	31
涨落-耗散关系	fluctuation-dissipation relation	33
Stokes-Einstein 关系	Stokes-Einstein relation	34
Edwards-Wilkinson (EW) 方程	Edwards-Wilkinson (EW) equation	35
Mullins 方程	Mullins equation	37
Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 方程	Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) equation	38

中文术语	英文术语	页码
排斥	exclusion	69
体积分数	volume fraction	69
排斥过程	exclusion process	69
对称排斥过程	symmetric exclusion process, SEP	69
标记粒子	tagged particle	70
示踪粒子	tracer particle	70
修正 Bessel 函数	modified Bessel function	72
非对称排斥过程	asymmetric exclusion process, ASEP	73
稳态	steady state	74
细致平衡	detailed balance	75
无黏 Burgers 方程	inviscid Burgers equation	77
双曲型的	hyperbolic	77
特征线	characteristic	77
激波	shock wave	77
稀疏波	rarefaction wave	78
扇形波	fan	78
二等粒子	second-class particle	81
矩阵乘积假设	matrix-product ansatz	87
最大电流相	maximal-current phase	91
低密度相	low-density phase	91
高密度相	high-density phase	91
聚集	aggregation	96
单体	monomer	96
破碎	fragmentation	126
随机切断	random scission	127
齐次指数	homogeneity index	128
粉碎	shattering	129
梅林变换	Mellin transform	130
矩形破碎	rectangular fragmentation	132
多重标度	multiscaling	134

中文术语	英文术语	页码
可逆聚合	reversible polymerization	135
细致平衡	detailed balance	135
弦模型	string model	137
削片模型	chipping model	137
阻塞态	jammed state	145
随机顺序吸附	random sequential adsorption	145
空区间概率	empty interval probability	146
线段概率	segment probability	147
遍历性破缺	broken ergodicity	151
Cayley 树	Cayley tree	156
畴粗化	domain coarsening	205
序参量	order parameter	205
含时 Ginzburg–Landau 方程	time-dependent Ginzburg–Landau equation, TDGL	206
Cahn–Hilliard 方程	Cahn–Hilliard equation, CH	207
kink	kink	211
Allen–Cahn 方程	Allen–Cahn equation	214
极小曲面	minimal surface	218
拓扑缺陷	topological defect	218
位力定理 (Derrick 定理)	virial theorem, or Derrick’s theorem	219
涡旋	vortex	223
LSW 粗化	Lifshitz–Slyozov–Wagner coarsening	226
极值动力学	extremal dynamics	229
成核–生长模型, 即 Kolmogorov–Avrami–Johnson–Mehl (KAJM) 模型	nucleation-and-growth, or Kolmogorov–Avrami–Johnson–Mehl model	232
自旋玻璃有序	spin-glass order	241
Lyapunov 指数	Lyapunov exponent	245
剩余磁化强度	remanent magnetization	247

中文术语	英文术语	页码
淬火无序	quenched disorder	248
Sinai 定律	Sinai's law	250
Golosoov 现象	Golosoov phenomenon	250
消元步骤	decimation procedure	250
Golosoov–Kesten 分布	Golosoov–Kesten distribution	254
超扩散	superdiffusion	254
磁滞	hysteresis	260
动力学磁滞面积	dynamic hysteresis area	260
Poincaré 映射	Poincaré map	261
矫顽场	coercive field	262
边界层	boundary layer	264
Barkhausen 噪声	Barkhausen noise	267
随机场 Ising 模型	random-field Ising model, RFIM	267
雪崩	avalanche	267
Abelian 性	Abelian property	267
单次翻转	one flip	267
不可越过性	no passing	268
返回点记忆	return-point memory	268
Logistic 增长	logistic growth	277
相图	phase portrait	278
固定点	fixed point	278
吸引域	domain of attraction	278
鞍点	saddle point	279
零流线	nullcline	279
Lotka–Volterra 模型	Lotka–Volterra model	280
中性中心	neutral center	280
出生过程	birth process	285
吸收态	absorbing state	285
升算符	raising operator	287
完成时间	completion time	288

中文术语	英文术语	页码
扩散控制反应	diffusion-controlled reaction	302
临界维数	critical dimension	302
暂留性	transience	302
湮灭	annihilation	302
并合	coalescence	302
常返性	recurrence	303
自回避随机游走	self-avoiding random walk	303
淬火	quenched	305
拉伸指数	stretched exponential	307
双组分湮灭	two-species annihilation	310
事件驱动模拟	event-driven simulation	312
空区间方法	empty interval method	313
细致平衡	detailed balance	315
Fisher–Kolmogorov– Petrovsky–Piscounov 方 程	Fisher–Kolmogorov–Petrovsky–Piscounov equation	321
非晶格网络	non-lattice network	331
完全图	complete graph	331
凯莱树	Cayley tree	331
平面正则随机图	planar regular random graph	332
厄多斯–雷尼随机图	Erdős–Rényi (ER) random graph	332
度	node degree	333
度分布	degree distribution	333
渗流转变	percolation transition	333
巨型团簇	giant cluster	333
凝胶分数	gel fraction	335
标度窗口	scaling window	335
单环团簇	unicyclic cluster	336
欧拉示性数	Euler characteristic	336
随机递归树	random recursive tree, RRT	339
重定向	redirection	341

中文术语	英文术语	页码
优先连接	preferential attachment	343
无标度网络	scale-free network	345
广延特征	extensive characteristic	346
自平均	self-averaging	346
叶节点	leaf	346
朋友模型或复制模型	friendship or copying model	348
稀疏网络	sparse network	349
稠密网络	dense network	349